

新版演習線形代数

新版演習线性代数

寺田文行著

寺田文行著

サイエンス社

Science 社

新版演習線形代数

新版演習线性代数

寺田文行著

寺田文行著

サイエンス社

Science 社

新版演習数学ライブラリ = 1

新版演習数学图书馆 =1

新順演智線形代数

新版演習线性代数

寺田文行著

寺田文行著

サイエンス社

Science 社

サイエンス社のホームページのご案内

Science 社主页指南

<http://www.saiensu.co.jp>

ご意見・ご要望は rikei@saiensu.co.jp まで。

意見与建议请发送至 rikei@saiensu.co.jp。

推薦の言葉

推荐语

寺田文行先生が数学教育における権威であることは広く知られている通りです。先生の書かれる本の特徴として、まず「易しい」ということが挙げられます。それは「目線の優しさ」から生まれたことです。これは先生がご子息のご病気を契機として受験数学にかかわられて以来、数学のできない子をどうしたら数学を好きにさせてあげられるかという課題に生涯取り組んで来られた結果です。その経験は、本書にも「寺田の鉄則」として知られた指針を掲げる方式をはじめ、種々のコラム的な文章を挟むやり方に活かされています。

众所周知，寺田文行老师是数学教育界的权威。其著作的首要特点便是“易懂”，这源于他“温柔的视角”。自因爱子患病而投身升学数学教育以来，寺田老师终其一生都在思考如何让不擅长数学的孩子爱上数学。这一经验在本书中得到了充分体现，例如书中采用了广为人知的“寺田铁则”指导方针，并穿插了各类专栏文章。

次に、計算例が豊富というのも特徴に挙げられます。これは数学の世界では有名な「寺田の単項化定理」が行列式の巧みな計算を基にして証明されていることからわかるように、先生は数学的計算が根っからお好きだということに裏打ちされています。本書ではこの「特殊例から一般へ」という特徴が遺憾なく発揮されています。

其次，计算例题丰富也是本书的一大特色。正如数学界著名的“寺田单项化定理”是基于行列式的巧妙计算而证明的那样，这背后支撑着老师对数学计算发自内心的热爱。本书将“从特殊到一般”的特点发挥得淋漓尽致。

易しく、優しくという方針は、一般論の展開を極力控えるという方針にも現れています。2次、3次、4次の行列。行列式で徹底的に説明し、その中から一般の行列・行列式が自然と理解できるような方式が採られています。易しく書かれてはいますが決してゴマカシはなく、厳密に一般の場合が扱われているのには一驚しました。

“易懂且温柔”的方针也体现在尽量减少一般性理论的展开上。书中通过对二阶、三阶、四阶矩阵及行列式的透彻讲解，让读者能够自然地理解一般矩阵与行列式。虽然书写浅显，但绝无敷衍，其对一般情况的严谨处理令我深感惊叹。

先生は、本書の執筆で精力を使い果たされたのか、体調を崩されて病床に臥せっていらっしゃいます。そのため、私同様、先生の弟子である古家久子さんが校正を引き受けられました。古家さんは、これまたとても計算の得意な方で、「計算は隅々まで責任を持ってチェックしますから、足立さんには全体を見ていただくだけで結構です」と請け負って下さったので、私は最終校正を拝見し、ちょっと意見を言うだけで済みました。古家さんには先生に代わって最大の感謝を捧げる次第です。

先生或许是因撰写本书耗尽了心力，目前正抱恙卧床。因此，与我同样身为先生弟子的古家久子女士接手了校对工作。古家女士同样是一位极其擅长计算的人，她向我承诺：“计算部分我会负责检查到每一个角落，足立先生只需统筹全局即可。”因此，我仅在审阅最终校样时提了一些建议。在此，我谨代表先生向古家女士致以最诚挚的谢意。

また，初校段階では長井秀友氏(東海大学)にも解答のチェックをお手伝いいただき，感謝申し上げます。

此外，在初校阶段，长井秀友先生(东海大学)也协助检查了习题解答，在此一并致谢。

以上で，先生のご病状の快復を願いつつ，推薦の言葉と致します。

以上，在祈愿先生早日康复的同时，作为我的推荐之辞。

2012 年 5 月

2012 年 5 月

早稻田大学名誉教授足立恒雄

早稻田大学名誉教授足立恒雄

目次

目录

1 行列の代数 1

1 矩阵的代数 1

1.1 行列とその演算 (I) .3

1.1 矩阵及其运算 (I) .3

例題 1 ~ 4

例題 1 ~ 4

1.2 行列とその演算 (II) .7

1.2 矩阵及其运算 (II) .7

例題 5 ~ 7

例題 5 ~ 7

1.3 正方行列とその演算.10

1.3 方阵及其运算.10

例題 8 ~11

例題 8 ~11

1.4 数の演算との類似点と相違点.14

1.4 数的运算与矩阵运算的异同.14

例題 12 ~ 19

例題 12 ~ 19

1.5 行列のブロック分割.22

1.5 矩阵的分块.22

例題 20 ~ 23

例題 20 ~ 23

発展問題 (1 ~ 4) .26

发展问题 (1 ~ 4) .26

2 行列式 27

2 行列式 27

2.1 行列式の考え 29

2.1 行列式的概念 29

例題 24 ~ 26

例題 24 ~ 26

2.2 行列式の性質 32

2.2 行列式的性质 32

例題 27 ~ 34

例題 27 ~ 34

2.3 行列の積の行列式と逆行列の余因子表示 40

2.3 矩阵乘积的行列式与逆矩阵的余因子表示 40

例題 45 ~ 39

例題 45 ~ 39

2.4 n 次行列の行列式 45

2.4 n 阶矩阵的行列式 45

例題 40 ~ 54

例題 40 ~ 54

発展問題 (5 ~ 7) .60

发展问题 (5 ~ 7) .60

iii

iii

3 行列の階数と連立 1 次方程式の理論 61

3 矩阵的秩与线性方程组理论 61

3.1 連立方程式と行基本操作 63

3.1 线性方程组与行基本变换 63

例題 55 ~ 60

例題 55 ~ 60

3.2 行列の階数.69

3.2 矩阵的秩.69

例題 61 ~ 62

例題 61 ~ 62

3.3 基本行列. .71

3.3 初等矩阵.71

例題 63 ~ 66

例題 63 ~ 66

3.4 基本行列の正則性 75

3.4 初等矩阵的正則性 75

例題 67 ~ 71

例題 67 ~ 71

3.5 同次連立方程式 80

3.5 齊次线性方程组 80

例題 72 ~ 79

例題 72 ~ 79

3.6 行ベクトル・列ベクトルの線形独立・線形従属.88

3.6 行向量与列向量的线性相关性与线性无关性.88

例題 80 ~ 90

例題 80 ~ 90

発展問題 (8 ~ 11) .99

发展问题 (8 ~ 11) .99

4 平面ベクトル・空間ベクトル 101

4 平面向量与空间向量 101

4.1 線分図形の代数化 103

4.1 线段图形的代数化 103

例題 91 ~ 97

例題 91 ~ 97

4.2 ベクトルの成分 110

4.2 向量的分量 110

例題 98 ~ 101

例題 98 ~ 101

4.3 内積と図形の計量.114

4.3 内积与图形的度量.114

例題 102 ~ 111

例題 102 ~ 111

4.4 空間ベクトルの線形独立・線形従属 124

4.4 空间向量的线性独立与线性相关 124

例題 112 ~ 115

例題 112 ~ 115

4.5 座標空間の直線の方程式 128

4.5 坐标空间的直线方程 128

例題 116 ~ 120

例題 116 ~ 120

4.6 平面の方程式 133

4.6 平面方程 133

例題 121 ~ 127

例題 121 ~ 127

4.7 外積と図形の計量 140

4.7 外积与图形的度量 140

例題 128 ~ 135

例題 128 ~ 135

発展問題 (12 ~17) 148

发展问题 (12 ~17) 148

5 正方行列の固有値と行列の標準形 149

5 方阵的特征值与矩阵的标准形 149

5.1 正方行列の固有値 151

5.1 方阵的特征值 151

例題 136 ~ 141

例題 136 ~ 141

5.2 正方行列の三角化・行列の多項式.157

5.2 方阵的三角化与矩阵多项式.157

例題 142 ~ 148

例題 142 ~ 148

5.3 正方行列の対角化 164

5.3 方阵的对角化 164

例題 149 ~ 156

例題 149 ~ 156

5.4 ジョルダン標準形 172

5.4 若尔当标准型 172

例題 157 ~ 164

例題 157 ~ 164

発展問題 (18 ~ 23) 180

发展问题 (18 ~ 23) 180

6 実対称行列の対角化と主軸問題・2次形式 181

6 实对称矩阵的对角化与主轴问题・二次型 181

6.1 実対称行列の対角化.183

6.1 实对称矩阵的对角化 183

例題 165 ~ 172

例題 165 ~ 172

6.2 座標系とその変換 191

6.2 坐标系及其变换 191

例題 173 ~ 179

例題 173 ~ 179

6.3 主軸問題 (2 次曲線) 198

6.3 主轴问题 (二次曲线) 198

例題 180 ~ 185

例題 180 ~ 185

6.4 主軸問題 (2 次曲面) 204

6.4 主轴问题 (二次曲面) 204

例題 186 ~ 191

例題 186 ~ 191

6.5 2 次形式 211

6.5 二次型 211

例題 192 ~ 195

例題 192 ~ 195

発展問題 (24 ~ 31) 215

拓展问题 (24 ~ 31) 215

目次 V

目录 V

7 線形空間——現代代数学への誘い 217

7 线性空间——通往现代代数学之路 217

7.1 線形空間 219

7.1 线性空间 219

例題 196 ~ 209

例題 196 ~ 209

7.2 計量線形空間 233

7.2 度量线性空间 233

例題 210 ~ 217

例題 210 ~ 217

7.3 線形写像 241

7.3 线性映射 241

例題 218 ~ 223

例題 218 ~ 223

発展問題 (32~37) 247

拓展问题 (32~37) 247

問題解答 248

习题解答 248

第 1 章の解答 248

第 1 章解答 248

第 2 章の解答 252

第 2 章解答 252

第 3 章の解答 260

第 3 章解答 260

第 4 章の解答 268

第 4 章解答 268

第 5 章の解答 279

第 5 章解答 279

第 6 章の解答 288

第 6 章解答 288

第 7 章の解答 299

第 7 章解答 299

索引 309

索引 309

7 行列の代数

7 矩阵代数

先へ急ごう

继续前进

1.1 行列とその演算 (I)

1.1 矩阵及其运算 (I)

E1 行と列

E1 行与列

E2 転置行列

E2 转置矩阵

E3 行列の和とスカラー倍

E3 矩阵的和与标量倍

E4 定義から法則へ (1)

E4 从定义到法则 (1)

1.2 行列とその演算 (II)

1.2 矩阵及其运算 (II)

E5 行列の積

E5 矩阵乘积

E6 定義から法則へ (2)

E6 从定义到法则 (2)

1.3 正方行列とその演算

1.3 方阵及其运算

E8 可換な行列 (1)

E8 可交换矩阵 (1)

E10 逆行列とその役割

E10 逆矩阵及其作用

E11 2 次行列の正則条件

E11 二阶矩阵的正则条件

1.4 数の演算との類似点と相違点

1.4 与数运算的异同点

E13 相違点——指数法則

E13 差异——指数法则

E18 行列の多項式

E18 矩阵多项式

1.5 行列のブロック分割

1.5 矩阵的分块

E20,21 ブロック分割のもとでの演算 (1), (2)

E20,21 分块下的运算 (1), (2)

E22 ブロック分割による

E22 基于分块的

記述の簡素化 (1)

描述简化 (1)

発展問題 1～4

发展问题 1～4

見物していくか

要看看吗

E7 線形計画法の芽

E7 线性规划的萌芽

E9 可換な行列 (2)

E9 可交换矩阵 (2)

E12 零因子

E12 零因子

E14 数との相違

E14 与数的差异

E15 べき等・べき零と正則性

E15 幂等、幂零与正则性

E16 (2 次) 行列のるい乗

E16 (二阶) 矩阵的乘方

E17 行列のるい乗

E17 矩阵的幂

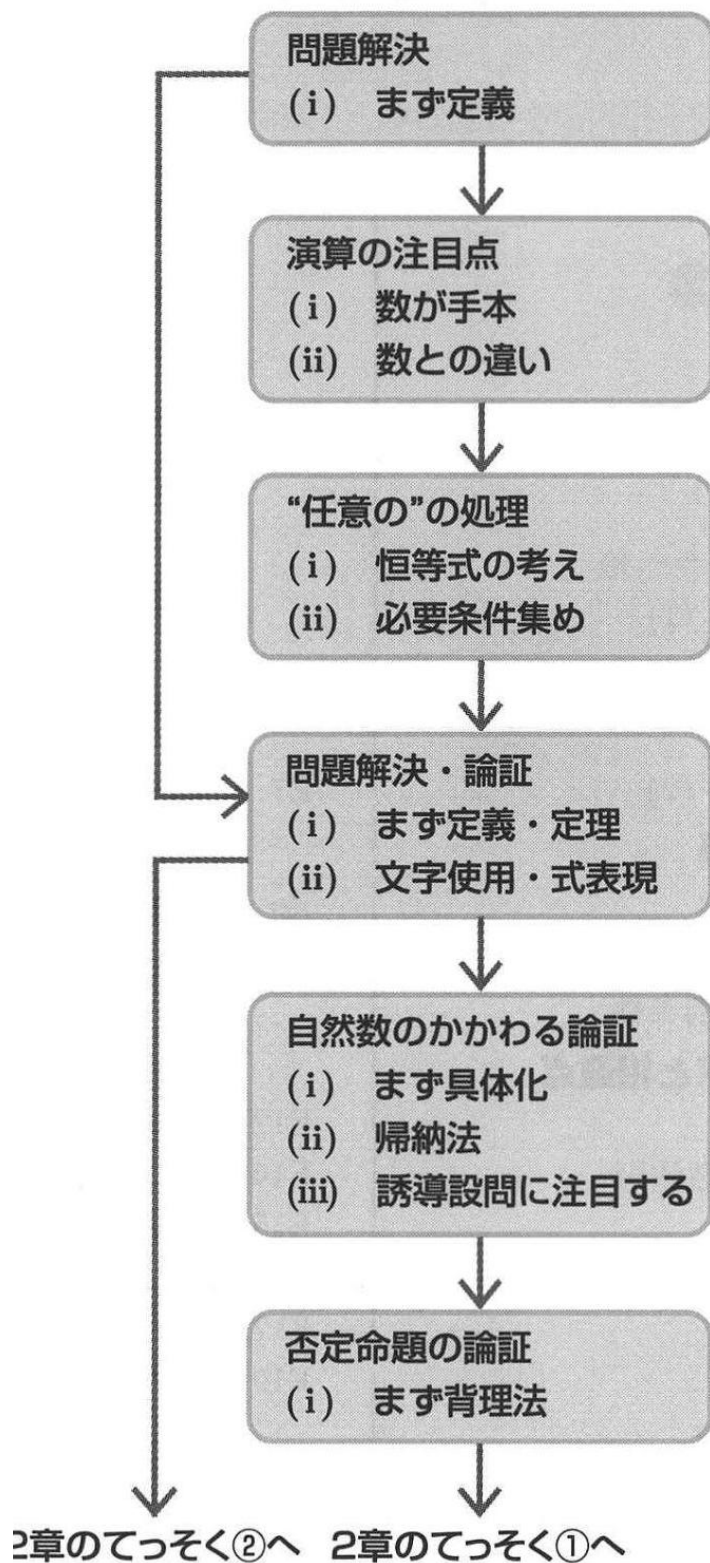
E19 行列と 2 項定理

E19 矩阵与二项式定理

E23 ブロック分割による記述の簡素化 (2)

E23 通过分块简化描述 (2)

てっそくだよ



1.1 行列とその演算 (I)

1.1 矩阵及其运算 (I)

行列 mn 個の数を長方形に m 行 $\cdot n$ 列に配置したもの

将 mn 个数按长方形排列成 m 行 $\cdot n$ 列

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ または } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

てっそく

鉄則

問題解決では

在解决问题时

(i) まず定義

(i) 首先是定义

“はじめに言葉あり”

“太初有道”

を $\mathbf{m}$ 行 $\mathbf{n}$ 列の行列または $(\mathbf{m}, \mathbf{n})$ 型行列, $(\mathbf{m}, \mathbf{n})$ 行列,

称为 $\mathbf{m}$ 行 $\mathbf{n}$ 列的矩阵或 $(\mathbf{m}, \mathbf{n})$ 型矩阵、 $(\mathbf{m}, \mathbf{n})$ 矩阵、

$\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ 行列という. とくに $(1, \mathbf{n})$ 行列 $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n]$

$\mathbf{m} \times \mathbf{n}$ 矩阵。特别地, $(1, \mathbf{n})$ 矩阵 $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n]$

$(2, 3)$ 行列

(2,3) 矩阵

(2,3) 成分

(2,3) 分量

$$\begin{array}{ccc} & \begin{array}{ccc} 1 \text{ 列} & 2 \text{ 列} & 3 \text{ 列} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{array} \\ \begin{array}{l} 1 \text{ 行} \rightarrow \\ 2 \text{ 行} \rightarrow \end{array} & \left[\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \textcircled{a_{23}} \end{array} \right] \end{array}$$

を n 次行ベクトルといい, $(m, 1)$ 行列 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

称为 n 阶行向量, $(m, 1)$ 矩阵 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

を m 次列ベクトルという.

称为 m 阶列向量。

一般の (m, n) 行列 A には, 上から順に m 個の行ベクトルと n 個の列ベクトル

对于一般的 (m, n) 矩阵 A , 从上到下依次有 m 个行向量和 n 个列向量

$$\begin{array}{l} a_1 = [a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n}] \\ a_2 = [a_{21} \quad a_{22} \quad \cdots \quad a_{2n}] \\ a_m = [a_{m1} \quad a_{m2} \quad \cdots \quad a_{mn}] \end{array} ; b_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \cdots, b_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

があり, a_1 を第 1 行, $\cdots$, a_m を第 m 行; b_1 を第 1 列, $\cdots$, b_n を第 n 列という. a_{ij} は第 i 行, 第 j 列にある数で, これを i 行 j 列の成分または (i, j) 成分という.

, 其中 a_1 称为第 1 行, $\cdots$, a_m 称为第 m 行; b_1 称为第 1 列, $\cdots$, b_n 称为第 n 列. a_{ij} 是位于第 i 行、第 j 列的数, 称为 i 行 j 列的成分或 (i, j) 成分。

例題 1

例題 1

行と列

行与列

(i) (i, j) 成分が $i - j$ である $(2, 3)$ 行列を書き表わせ.

(i) 写出 (i, j) 成分为 $i - j$ 的 $(2, 3)$ 矩阵。

(ii) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ の第 2 行 a_2 と第 2 列 b_2 を書け.

(ii) 写出 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ 的第 2 行 a_2 和第 2 列 b_2 。

(j, i) 成分は

(j, i) 成分为

(i, j) 成分と

(i, j) 成分与

席が違うよ

位置不同哦

解答 (i) $A = \begin{bmatrix} 1-1 & 1-2 & 1-3 \\ 2-1 & 2-2 & 2-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

解答 (i) $A = \begin{bmatrix} 1-1 & 1-2 & 1-3 \\ 2-1 & 2-2 & 2-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(ii) $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

(ii) $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

20 周題

20 周題

1.1 (i) (i, j) 成分が $i + 2j$ である $(3, 3)$ 行列をつくれ.

1.1 (i) 构造 (i, j) 成分为 $i + 2j$ 的 $(3, 3)$ 矩阵。

(ii) $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ の第 3 行 $\mathbf{a}_3$ と第 2 列 $\mathbf{b}_2$ を書け。

(ii) 写出 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ 的第 3 行 $\mathbf{a}_3$ 和第 2 列 $\mathbf{b}_2$ 。

行列の相等いま、考えの対象としているのは、数 a_{ij} を座席配置した行列 $A = [a_{ij}]$ であり、今後いろいろな行列が登場する。行列の集合を考えたとき、まず固めておかねばならないのは、2つの行列 A, B が等しい、 $A = B$ とは何を指すか、である。

矩阵的相等现在，我们考虑的是将数 a_{ij} 按位置排列而成的矩阵 $A = [a_{ij}]$ ，今后将会出现各种各样的矩阵。在考虑矩阵集合时，首先必须明确的是，两个矩阵 A, B 相等，即 $A = B$ 指的是什么。

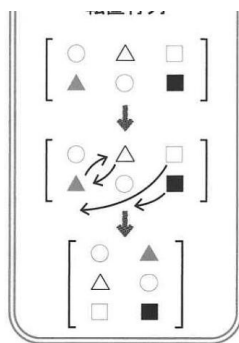
3 次正方行列

3 阶方阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

(真四角な行列)

(方阵)



転置行列

转置矩阵

2つの行列 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ が, (ア) 同じ $m \times n$ 型であり, (イ) 対応する (i, j) 成分がすべて等しいとき, A と B は等しいといい, $A = B$ で表わす.

若两个矩阵 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 满足:(ア) 类型 $m \times n$ 相同, 且 (イ) 对应 (i, j) 成分全部相等, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$ 。

正方向列・対角成分・単位行列の個数と列の個数が等しい行列 A , すなわち $m = n$ である行列を n 次の正方向列という. 行列の理論の中心となる型である.

方阵・対角成分・単位矩阵行数与列数相等的矩阵 A , 即 $m = n$ 的矩阵, 称为 n 阶方阵。这是矩阵理论的核心类型。

n 次の正方向列 A において, 左上から右下にかけての成分 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ を A の対角成分という.

在 n 阶方阵 A 中, 从左上到右下的成分 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 称为 A 的对角成分。

対角成分がすべて 1 で, 他の成分がすべて 0 のようなもの, すなわち次の行列を単位行列という.

対角成分全为 1, 其余成分全为 0 的矩阵, 即下述矩阵, 称为单位矩阵。

$$E_n = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \text{ (大文字 } O \text{ は, その辺りの成分が } 0 \text{ の意味)}$$

$$E_n = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \text{ (大写 } O \text{ 表示该区域成分为 } 0 \text{)}$$

転置行列一般の (m, n) 行列 $A = [a_{ij}]$ に戻り, A に対して

转置矩阵回到一般的 (m, n) 矩阵 $A = [a_{ij}]$, 对于 A

$$b_{ji} = a_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$$

としたときの行列 $B = [b_{ij}]$ を A の転置行列といい, A で表わす.

将其记作矩阵 $B = [b_{ij}]$, 称为 A 的转置矩阵, 记作 A 。

例題 2 転置行列

例题 2 转置矩阵

次の $A, \mathbf{a}$ の転置行列 $A, {}^t\mathbf{a}$ をつくれ.

求下列 $A, \mathbf{a}$ 的转置矩阵 $A, {}^t\mathbf{a}$ 。

$$(i) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \quad (ii) \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(i) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \quad (ii) \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (i) } {}^tA = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix} \quad (ii) {}^t\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (i) } {}^tA = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix} \quad (ii) {}^t\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

転置行列の t は? transpose $\mathcal{D}t$

转置矩阵的 t 是什么? transpose $\mathcal{D}t$

$$2.1 \begin{bmatrix} x-2y & 0 \\ 3x+y & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2z+u \\ 8 & z-u \end{bmatrix} \text{となる } x, y, z, u \text{ を求めよ. 次にこの行列の転置行}$$

$$2.1 \text{ 求满足 } \begin{bmatrix} x-2y & 0 \\ 3x+y & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2z+u \\ 8 & z-u \end{bmatrix} \text{ 的 } x, y, z, u \text{。然后求该矩阵的转置行}$$

列をつくれ.

列。

行列の和・差とスカラー倍行列の成分は一般には複素数であるが、実数に限ってもよい。複素数全体あるいは実数の全体を K で表わし、行列 $A, B, \dots$ に対して K の元をスカラーとよぶ。

矩阵的和、差与标量倍矩阵的成分一般为复数，但限定为实数亦可。用 K 表示全体复数或全体实数，对于矩阵 $A, B, \dots$ ，称 K 的元素为标量。

$A = [a_{ij}], B = [b_{ij}]$ が同じ (m, n) 型のとき

当 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 为相同 (m, n) 型时

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix}$$

行列の和・差とスカラー倍

矩阵的和、差与标量倍

$$A \pm B = \begin{bmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} \\ a_{31} \pm b_{31} & a_{32} \pm b_{32} \end{bmatrix}$$

のとき

时

同じ位置にある成分どうしを加える

将相同位置的成分相加

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} \end{bmatrix} \text{ 全成分を } \lambda \text{ 倍する}$$

$$\text{将 } \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} \end{bmatrix} \text{ 的所有成分乘以 } \lambda$$

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}], A - B = [a_{ij} - b_{ij}]$$

と定義し，行列の和および差という．

定义为上述运算，分别称为矩阵的和与差。

$A = [a_{ij}]$ を (m, n) 行列， λ がスカラーのとき

当 $A = [a_{ij}]$ 为 (m, n) 矩阵，且 λ 为标量时

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}]$$

と定義し，行列のスカラー倍という．

定义为上述运算，称为矩阵的标量倍。

以上の結果は、いずれも (m, n) 型である。型の異なる行列の和・差は考えない。成分がすべて 0 の (m, n) 行列を $O_{m,n}$ あるいは O と記し、零行列という。

以上結果均为 (m, n) 型。不考虑不同型矩阵的和与差。将所有成分均为 0 的 (m, n) 矩阵记作 $O_{m,n}$ 或 O ，称为零矩阵。

例題 3 行列の和とスカラー倍

例題 3 矩阵的和与标量倍

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき、次の行列 B, C, D のうち、 A との和の定義されるものについて、その和を求めよ。

当 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 时，在下列矩阵 B, C, D 中，求出与 A 之和有定义的矩阵的和。

$$B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, C = 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, D = (-4) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

route A と同じ型の行列は B, D である。

与 A 型相同的矩阵是 B, D 。

解答 A 法 $(2, 2)$ 型であるから $A + B, A + D$ は定義できるが、 $A + C$ は定義されない。

解答 A 法 $(2, 2)$ 型，故 $A + B, A + D$ 有定义，但 $A + C$ 无定义。

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-5 & 2+2 \\ 1-1 & 0+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + D = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ -4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$$

行列の和・差

矩阵的和与差

和・差は同じ型どうし

和与差仅限于相同型矩阵

そして同じ位置どうし

以及对应位置的元素

3.1 次の結果を求めよ.

3.1 求下列结果.

$$(i) 2 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(ii) 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$(ii) 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

1 行列の代数

1 矩阵的代数

> 演算の法則——和・差・スカラー倍の場合 (1,1) 行列 $[a]$ は数 a と同一に見てよい. 演算も

> 运算定律——和、差、标量倍的情况 (1,1) 矩阵 $[a]$ 可视为与数 a 相同. 运算也

行列としての和 $[a] + [b] = [a + b]$ は数としての和 $a + b$,

作为矩阵的和 $[a] + [b] = [a + b]$ 相当于作为数的和 $a + b$,

スカラー倍 $\lambda[a] = [\lambda a]$ は数どうしの積 λa

标量倍 $\lambda[a] = [\lambda a]$ 相当于数与数之积 λa

に相当している. (1,1) 行列の集合は, 数の集合 K と同じである.

。(1,1) 矩阵的集合与数的集合 K 相同。

一般の (m, n) 行列は数を拡張したものであり, 数の集合 K と同様に和, 差, スカラー倍が定められる。それならば, 行列が数の場合とどの程度類似しているかが注目されよう。

一般的 (m, n) 矩阵是数的扩展, 与数的集合 K 一样, 定义了和、差、标量倍。那么, 矩阵与数在多大程度上相似就值得关注了。

それに答えるのが, 次の定理 1 である。

回答这一问题的，便是接下来的定理 1。

定理 1 $A, B, \dots$ を (m, n) 行列， λ, μ をスカラーとするとき

定理当 1 $A, B, \dots$ 为 (m, n) 矩阵， λ, μ 为标量时

[I] (1) $A + B = B + A$ (和の交換法則)

[I] (1) $A + B = B + A$ (加法交换律)

(2) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (和の結合法則)

(2) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (加法结合律)

(3) 任意の A に対して $A + O = A$ となる O がある

(3) 对于任意 A ，存在 $A + O = A$ 使得 O

(4) A, B に対して $B + X = A$ となる X が存在する

(4) 对于 A, B ，存在 $B + X = A$ 使得 X

[II] (1) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ てっそく

[II] (1) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ 铁则

(2) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ 演算の注目点

(2) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ 运算的关注点

(3) $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ (i) 数が手本 (ii) 数との違い

(3) $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ (i) 数为范例 (ii) 与数的区别

例題 4

例題 4

定義から法則へ (1)

从定义到法则 (1)

2 次の正方行列について，定理 1 [II] (1) を確かめよ.

关于 2 阶方阵，验证定理 1 [II] (1)。

$$\text{解答 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \text{ とすると } A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{解答若设 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}, \text{ 则 } A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{bmatrix}, \lambda B = \begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \lambda b_{12} \\ \lambda b_{21} & \lambda b_{22} \end{bmatrix} \text{ から } \lambda A + \lambda B = \begin{bmatrix} \lambda(a_{11} + b_{11}) & \lambda(a_{12} + b_{12}) \\ \lambda(a_{21} + b_{21}) & \lambda(a_{22} + b_{22}) \end{bmatrix}$$

$$\text{由 } \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{bmatrix}, \lambda B = \begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \lambda b_{12} \\ \lambda b_{21} & \lambda b_{22} \end{bmatrix} \text{ 得 } \lambda A + \lambda B = \begin{bmatrix} \lambda(a_{11} + b_{11}) & \lambda(a_{12} + b_{12}) \\ \lambda(a_{21} + b_{21}) & \lambda(a_{22} + b_{22}) \end{bmatrix}$$

これは $\lambda(A + B)$ であるから, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

由于这是 $\lambda(A + B)$, 故 $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

2016 問題

2016 习题

4.1 (m, n) 行列に対して $O - A$ を $-A$ と表わすと, 次がなりたつ.

4.1 对于 (m, n) 矩阵, 若将 $O - A$ 表示为 $-A$, 则下式成立.

定理 1 [III] (1) $-A = (-1)A$

定理 1 [III] (1) $-A = (-1)A$

(2) $B - A = B + (-A)$

これを 2 次の正方行列について確かめよ.

请针对 2 阶方阵验证此结论.

1.2 行列とその演算 (II)

1.2 矩阵及其运算 (II)

9 行列の積 x_1, x_2 の連立方程式

9 矩阵乘积 x_1, x_2 与联立方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

①

定義にはキッカケがある

定義的由来

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases} \text{ のことを}$$

$$\text{称 } \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 4 \end{cases} \text{ を}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$Ax = b$ と表わす

$Ax = b$ 表示

では、係数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ と右边 b_1, b_2 を与えると、解が定まる。そこで行列

中、给定系数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ と右边 b_1, b_2 ，解即确定。因此，取矩阵

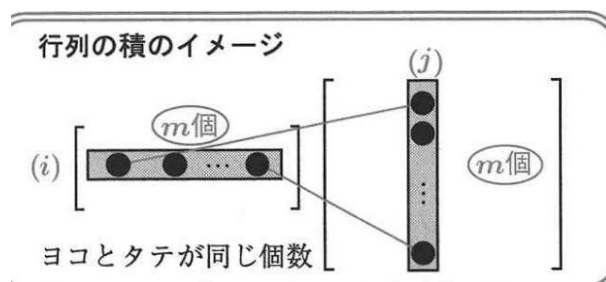
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

をとりあげ(*) $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ とは $\begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}x_1 + a_{12}x_2} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$ のことと定
めると、連立方程式①は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ と表わされる。

并规定(*) $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 即为 $\begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{12}} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{x_1} \\ \overline{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}x_1 + a_{12}x_2} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix}$ ，则联立方程
①可表示为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

行列の積この A と $\mathbf{x}$ とから $A\mathbf{x}$ をつくることが、一般の積 AB のつくり方で連想させる。それは

矩阵的积由此 A 与 $\mathbf{x}$ 构成 $A\mathbf{x}$ ，可联想到一般积 AB 的构成方式。即



$(A \text{ の列の個数}) = (B \text{ の行の個数})$ のときである. (l, m) 行列 $A = [a_{ij}]$ と (m, n) 行列 $B = [b_{ij}]$ に対して

$(A \text{ の列の個数}) = (B \text{ の行の個数})$ 時. 对于 (l, m) 矩阵 $A = [a_{ij}]$ 和 (m, n) 矩阵 $B = [b_{ij}]$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

をつくり, 行列 $[c_{ij}]$ を積 AB と定める.

构成此式, 并将矩阵 $[c_{ij}]$ 定义为积 AB 。

例題 5 行列の積

例題 5 矩阵的积

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ のとき, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ のうち積 AB, BA, AC, CA の定義されるものについて, その結果を示せ.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 时, 请指出 $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 中定义了积 AB, BA, AC, CA 的项, 并给出其计算结果。

navi 積は「ヨコータテ」と見て, 個数の合うものについて定義される.

navi 積可看作“横乘竖”, 仅在个数匹配时定义。

解答 AB, AC, CA は定義されるが, BA は定義されない.

解答 AB, AC, CA 有定义, 但 BA 无定义。

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -5 & -4 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}, AC = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -8 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}, CA = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$$

AC + CA 一注音

AC + CA 一注音

5.1 次の積を求めよ. (i) $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$

5.1 求下列各积. (i) $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(ii) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

1 行列の代数

1 矩阵代数

演算の法則——積の場合行列どうしの積は、数どうしの積と較べて“どんな類似点・相違点”があるか. 類似点は次の定理に述べる法則である.

运算定律——积的情况矩阵间的乘法与数间的乘法相比, 有“哪些异同点”? 其相似点即下述定理中的定律。

定理 2 [I] AB, BC が定義できるとき

定理 2 [I] 当 AB, BC 可定义时

$$A(BC) = (AB)C \text{ (積の結合法則)}$$

[II] B, C が同じ型で

[II] 当 B, C 为同型时

数との違い

与数的区别

(i) いつでも定義されるわけではない.

(i) 并非总是可定义的。

和は同じ型

和为同型

積はヨコータテ

积为行乘列

(ii) 積は一般に非可換

(ii) 积一般不满足交换律

一般に $AB \neq BA$

一般地 $AB \neq BA$

(1) AB, AC が定義されるとき $A(B + C) = AB + AC$

(1) 当 AB, AC 可定义时 $A(B + C) = AB + AC$

(2) BA, CA が定義されるとき

(2) 当 BA, CA 可定义时

$$(B + C)A = BA + CA \text{ (分配法則)}$$

[III] A を (l, m) 行列, B を (m, n) 行列, λ をスカラーとするとき

[III] 当 A 为 (l, m) 矩阵, B 为 (m, n) 矩阵, λ 为标量时

$$(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$$

例題 6 定義から法則へ (2)

例题 6 从定义到定律 (2)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ とする.}$$

(i) $A(BC), (AB)C$ をつくって比較せよ.

(i) 构造 $A(BC), (AB)C$ 并进行比较。

(ii) $A(B + C), AB + AC$ をつくって比較せよ.

(ii) 建立 $A(B+C)$, $AB+AC$ 并进行比较。

$$\text{解答 (i)} BC = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}, AB = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 12 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (i)} BC = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}, AB = \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 12 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -41 & -33 \\ 70 & 57 \\ -27 & -27 \end{bmatrix}, (AB)C \text{ も同じ}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -41 & -33 \\ 70 & 57 \\ -27 & -27 \end{bmatrix}, (AB)C \text{ 亦同}$$

$$\text{(ii)} B+C = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A(B+C) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -8 & -2 \\ 12 & 16 \end{bmatrix} = AB+AC$$

$$\text{(ii)} B+C = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A(B+C) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -8 & -2 \\ 12 & 16 \end{bmatrix} = AB+AC$$

6.1 行列の演算と転置行列 ($\Rightarrow$ p.4) の間には次の関係がある。

6.1 矩阵运算与转置矩阵 ($\Rightarrow$ p.4) 之间存在以下关系。

$$(i) {}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB \quad (ii) {}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA \quad (iii) {}^t(AB) = ({}^tB) {}^tA$$

$$(i) {}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB \quad (ii) {}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA \quad (iii) {}^t(AB) = ({}^tB) {}^tA$$

これを 2 次正方行列の場合に証明せよ。

请针对二阶方阵证明此结论。

1.2 行列とその演算 (II)

1.2 矩阵及其运算 (II)

行列の応用 # 次の表は、あるときの新幹線ひかりの運賃の抜き書きである。

矩阵的应用 # 下表为某时刻新干线“光”号的票价摘录。

運賃 A

票价 A

始 終	東京	名古屋
新大阪	8,510	3,260
博多	13,440	10,820

指定席特急 B

指定席特急費 B

始 終	東京	名古屋
新大阪	5,240	2,920
博多	8,280	6,710

この表の主要部分は運賃である. 行列で書き直すと, 次のようになる.

该表的主要部分为票价。将其改写为矩阵形式，如下所示。

$$A = \begin{bmatrix} 8,510 & 3,260 \\ 13,440 & 10,820 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5,240 & 2,920 \\ 8,280 & 6,710 \end{bmatrix}$$

数理経済学の理論を

数理经济学理论

線形計画法

线性规划法

線形代数学利用の

线性代数应用之

線形計画法という.

称为线性规划法。

例題 7

例題 7

線形計画法の芽

线性规划的萌芽

(i) 上で示した旅行運賃の表から、運賃と座席指定料を合算した表を示す行列 C は行列 A, B の何に相当するか。

(i) 根据上述旅行运费表，将运费与座位预订费相加后的表所对应的矩阵 C ，相当于矩阵 A, B 的什么？

(ii) 運賃が運賃 C の 0.7 倍とすると、その表を示す行列 D をつくれ、行列 D は行列 $A + B$ の何に相当するか。

(ii) 若运费为运费 C 的 0.7 倍，请写出表示该表的矩阵 D ，并说明矩阵 D 相当于矩阵 $A + B$ 的什么。

(iii) ある旅行会社で東京、名古屋から新大阪と博多行きの 4 コースの旅行を計画し、参加者を募集したところ、右の表のようであった。1 人当りの運賃は、運賃、指定料金ともに 0.7 倍であるという。(ii) の行列 D の第 1 行、第 2 行を $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ とし、 $\mathbf{x} = [x_1 x_2], \mathbf{y} = [y_1 y_2]$ とするとき $\mathbf{d}_1^t \mathbf{x}, \mathbf{d}_2^t \mathbf{y}$ はそれぞれ何を意味するか。

(iii) 某旅行社计划了从东京、名古屋出发前往新大阪和博多的 4 条旅游线路，并进行了招募，结果如右表所示。已知每人的运费及指定席费用均为原来的 0.7 倍。若将 (ii) 中的矩阵 D 的第 1 行、第 2 行分别设为 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ ，并设为 $\mathbf{x} = [x_1 x_2], \mathbf{y} = [y_1 y_2]$ ，则 $\mathbf{d}_1^t \mathbf{x}, \mathbf{d}_2^t \mathbf{y}$ 分别代表什么含义？

始 終	東京	名古屋
新大阪	x_1	x_2
博多	y_1	y_2

始 終	東京	名古屋
新大阪	9,625	4,326
博	15,204	12,271

解答 (i) $C = A + B$ (行列の和)

解答 (i) $C = A + B$ (矩阵的和)

(ii) 右の表であり、 $D = 0.7(A + B)$ (スカラー倍)

(ii) 如右表所示， $D = 0.7(A + B)$ (标量乘法)

(iii) それぞれ新大阪と博多へ行く全員の運賃の合計

(iii) 分別代表前往新大阪和博多的所有人的运费总额

問題

问题

7.1 ある会社では2つの工場で、テレビ、パソコン、プリンターをつくっていて、ある月の生産台数は右表のようであったという。生産台数を表わす行列を A 、利益を表わす行ベクトルを $\mathbf{x}$ とするとき、 $A'\mathbf{x}$ の成分は何を意味するか。

7.1 某公司在两家工厂生产电视、电脑和打印机，某月的产量如右表所示。若将表示产量的矩阵设为 A ，表示利润的行向量设为 $\mathbf{x}$ ，则 $A'\mathbf{x}$ 的各分量代表什么含义？

	テレビ	パソコン	プリンター
第1工場	200	150	120
第2工場	150	180	70
1台当りの利益	x	y	z

1.3 正方行列とその演算

1.3 正方矩阵及其运算

正方行列と可換・非可換行の個数 m が列の個数 n に等しい行列を n 次正方行列、あるいは単に正方行列とよんだ (図p.4)。

正方矩阵与可交换/非交换行数 m 与列数 n 相等的矩阵称为 n 阶正方矩阵, 或简称为正方矩阵 (图p.4)。

n 次正方行列の間では、和と積が常に定義され、結果はまた n 次正方行列になる。すなわち A, B がともに n 次正方行列のとき

在 n 阶正方矩阵之间，和与积总是被定义的，且结果仍为 n 阶正方矩阵。即当 A, B 均为 n 阶正方矩阵时

$$A + B (= B + A), AB, BA$$

は、常に定義され、結果も n 次である。これを、 n 次正方行列全体は和と積に関して閉じている、という。ただし $AB = BA$ とは限らない。 $AB = BA$ がなりたつとき、 A と B とは可換であるといい、 $AB \neq BA$ のとき非可換という。

总是被定义的，且结果也为 n 阶。这称为 n 阶正方矩阵全体对和与积运算是封闭的。但未必有 $AB = BA$ 。当 $AB = BA$ 成立时，称 A 与 B 是可交换的；当 $AB \neq BA$ 时，称其为非交换的。

例題 8 可換な行列 (1)

例題 8 可交换矩阵 (1)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ と可換な 3 次の行列 } B \text{ を求めよ.}$$

$$\text{求与 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 可交換的 3 階矩阵 } B.$$

Toule 7 行列 B を求めるとは、 B の成分を求めるということ. B の成分を文字で与えておき、条件 $AB = BA$ を成分ごとにとりあげる.

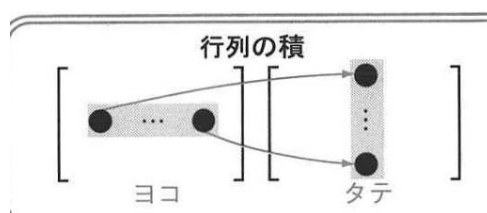
提示求矩阵 B 即求 B 的各分量。将 B 的各分量设为未知数，并按分量列出条件 $AB = BA$ 。

$$\text{解答 } AB = BA \text{ をみたす行列 } B \text{ の成分表示を } B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix} \text{ とする.}$$

$$\text{解答设满足 } AB = BA \text{ 的矩阵 } B \text{ 的分量表示为 } B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix}.$$

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u & v & w \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} a & b & c \\ u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & u & v \\ 0 & x & y \end{bmatrix}$$



行列の相等 $AB = BA$ とは成分ごとに等しいということだから

矩阵相等 $AB = BA$ 意味着各对应分量相等，因此

$$\begin{aligned} [AB = BA] &\Leftrightarrow [u = 0, v = a, w = b, x = 0, y = u, z = v, x = 0, y = 0] \\ &\Leftrightarrow [u = 0, v = a, w = b, x = 0, y = 0, z = a] \Leftrightarrow B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \quad (a, b, c \text{ は任意}) \end{aligned}$$

$$8.1 A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{は可換であることを示せ.}$$

$$8.1 \text{ 证明 } A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{是可交换的.}$$

例題 9[#] 可換な行列 (2)

例題 9[#] 可交換矩阵 (2)

2 次の正方行列 A が任意の 2 次正方行列と可換であるための必要かつ十分な条件は $A = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ であることを示せ.

$$\text{证明 2 阶方阵 } A \text{ 与任意 2 阶方阵可交换的充要条件是 } A = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

navi 条件の中心用語は“任意の... と...” . 右記の鉄則に注目しよう. てってく

导航条件中的核心术语是“任意... 与...” . 请关注右侧的铁则.

“任意の” の処理

“任意” 的处理

解答 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ として, これが任意の 2 次正方行列 (i) 恒等式の考え (ii) 必要条件集め $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} \geq AX = XA$ であるとする $\begin{bmatrix} ax + bz & ay + bu \\ cx + dz & cy + du \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy & bx + dy \\ az + cu & bz + du \end{bmatrix}$ すなわち $bz = cy, ay + bu = bx + dy, cx + dz = az + cu, cy = bz$ これが任意の x, y, z, u に対してなりたつ (x, y, z, u の恒等式) ための条件は

解答 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 且该式对任意 2 阶方阵 (i) 恒等式思想 (ii) 收集必要条件 $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} \geq AX = XA$ 成立, 即 $\begin{bmatrix} ax + bz & ay + bu \\ cx + dz & cy + du \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy & bx + dy \\ az + cu & bz + du \end{bmatrix}$, 换言之 $bz = cy, ay + bu = bx + dy, cx + dz = az + cu, cy = bz$ 。若此式对任意 x, y, z, u 均成立 (x, y, z, u 的恒等式), 则其条件为

$$b = 0, c = 0, a = d \therefore A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

別解 2 次正方行列 A が, 任意の 2 次正方行列 X に対して $AX = XA$ であるとする.

另解设 2 阶方阵 A 对任意 2 阶方阵 X 均满足 $AX = XA$.

(上記のてっそくの (ii) の考えで) $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ のとき

(利用上述鉄則 (ii) 的思想) 当 $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 时

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ から } b = 0, c = 0$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ のとき}$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \text{ から } a = d \text{ (必要条件)}$$

$$\text{由 } \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \text{ 得 } a = d \text{ (必要条件)}$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}. \text{ 逆にこのとき, 任意の } X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} \text{ に対して}$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}. \text{ 反之, 此时对于任意 } X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$$

$AX = XA$ (十分条件)

$AX = XA$ (充分条件)

9.1 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ と可換な 2 次正方行列は, それらどうしで可換であることを示せ.

证明与 9.1 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 可交换的 2 阶方阵, 它们彼此之间也是可交换的。

9.2 n 次正方行列 A, B が可換であるための必要十分条件は, 任意のスカラー λ に対して $A - \lambda E$ と $B - \lambda E$ が可換なことである. これを証明せよ.

证明 9.2 n 阶方阵 A, B 可交换的充要条件是, 对于任意标量 λ , $A - \lambda E$ 与 $B - \lambda E$ 可交换。

$$AE = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A$$

2 次单位行列

2 阶单位矩阵

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = A$$

正則行列 A と逆行列の考え $E_n = E$ を単位行列 (▷ p.4) とするとき, 任意の n 次正方行列 A に対して次がなりたつ.

当正則矩阵 A 与逆矩阵的概念 $E_n = E$ 为单位矩阵 (▷ p.4) 时, 对于任意 n 阶方阵 A , 下式成立。

$$AE = EA = A$$

さらに aE (a はスカラー) をスカラー行列という。 n 次正方行列 A に対して

此外, 将 aE (a 为标量) 称为标量矩阵。对于 n 阶方阵 A

$$AX = XA = E$$

のような n 次正方行列 X があるとき, A を正則行列という. このとき X を A^{-1} と表わし, A の逆行列という.

当存在如 n 阶方阵 X 时, 称 A 为正則矩阵。此时将 X 记作 A^{-1} , 称为 A 的逆矩阵。

行列は数の拡張

矩阵是数的扩展

E は数の 1 のようなもの 逆行列は逆数のようなもの

E 类似于数中的 1, 逆矩阵类似于倒数

例題 10

例題 10

, 逆行列とその役割

, 逆矩阵及其作用

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ が正則であることを示し, $B = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ とするとき, $YA = B$ となる行列 Y を求めよ.

证明矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为正则矩阵, 并求出当 $B = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 时, 满足 $YA = B$ 的矩阵 Y 。

A が正則

A 为正則

正則行列・逆行列

正則矩阵・逆矩阵

(i) まず定義から

(i) 首先根据定义

$\Leftrightarrow AX = XA = E$ となる X

$\Leftrightarrow AX = XA = E$ 且 X

navi 新しい用語に対しては, まず定義, 続いて役割 図 定理と進む. この例題のリポートは次頁問題 11.1.

navi 对于新术语, 先给出定义, 随后按作用 图 定理的顺序展开. 本例题的重复练习见下页习题 11.1。

解答 $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$ が $AX = E$ をみたすとは

解答 $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$ 満足 $AX = E$ 意味着

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-z & y-u \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ であること. すなわち

$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-z & y-u \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。即

$$x - z = 1, y - u = 0, z = 0, u = 1$$

よって $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ となり, このとき $XA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$ となるので X は A の逆行列 A^{-1} であり, A は正則である.

因此 $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 此时 $XA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$, 故 X 是 A 的逆矩阵 A^{-1} , 且 A 是正则的.

$YA = B$ のとき $(YA)A^{-1} = BA^{-1}$ から

当 $YA = B$ 时, 由 $(YA)A^{-1} = BA^{-1}$ 得

$$Y = BA^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

case 問題 10.1 正則の定義を基にして, 次を証明せよ.

case 习题 10.1 基于正则的定义, 证明以下内容.

(i) A が正則ならば, 逆行列 A^{-1} も正則であり, $(A^{-1})^{-1} = A$

(i) 若 A 正则, 则逆矩阵 A^{-1} 也正则, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$

(ii) 積の結合法則 (定理 2[I]) を用いて, A と B が正則ならば, 積 AB も正則で $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 注意 A, B が可換でないときは $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ とは限らない.

(ii) 利用积的结合律 (定理 2[I]), 若 A 与 B 正则, 则积 AB 也正则, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 注意: 当 A, B 不可交换时, $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ 不一定成立.

> 2 次行列の正則条件と逆行列の成分表示ここでは 2 次の場合に限って, 行列 A が正則となる条件を調べる. 一般の n 次の場合は第 2 章のテーマである.

> 2 阶矩阵的正则条件与逆矩阵的成分表示此处仅限于 2 阶情形, 考察矩阵 A 正则的条件. 一般 n 阶的情形是第 2 章的主题.

定理 3 = 2 次正方行列 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ が正則であるための条件は $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ である. またこのとき $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$

定理 3 = 2 次正方矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 为正则的条件是 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$. 此时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$

定理 4(1) n 次の単位行列の特性は「任意の n 次の正方行列 A に対して, $AE = EA = A$ をみたすこと」である. このような特性をもつ n 次行列は E 以外にない. この性質を単位行列の一意性という.

定理 4(1) n 次単位行列の特性は“对于任意 n 次正方形 A , 满足 $AE = EA = A$ ”. 具有这种特性的 n 次矩阵除 E 外别无他者. 此性质称为单位矩阵的唯一性.

(2) n 次正方行列 A に対し, A の逆行列 X の特性は「 $AX = XA = E$ をみたすこと」である. このような特性をもつ X は, A に対してあるとしてもただ 1 つである.

(2) 对于 n 次正方形 A , 其逆矩阵 X 的特性是“满足 $AX = XA = E$ ”. 具有这种特性的 X , 若对于 A 存在, 则必唯一.

例題 11

例題 11

2 次行列の正則条件

2 次行列の正則条件

2 次正方行列のとき, 定理 3 を証明せよ.

对于 2 次正方形, 证明定理 3.

解答 行列 A が正則とは, $AX = XA = E$ となる X があること. $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ に対して $X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$ が $AX = E$ となることは, 次のとおりである.

解答 行列 A が正則, 意味着存在 X 使得 $AX = XA = E$. 对于 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 若 $X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$ 满足 $AX = E$, 则下式成立.

てってく

徹底

問題解決

问题解决

(i) まず定義・定理

(i) 首先是定义与定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用与公式表达

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} & a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} & a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{cases} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{21} = 1 \\ a_{21}x_{11} + a_{22}x_{21} = 0 \end{cases} \dots \textcircled{1} \quad \begin{cases} a_{11}x_{12} + a_{12}x_{22} = 0 \\ a_{21}x_{12} + a_{22}x_{22} = 1 \end{cases} \textcircled{2}$$

① から x_{21} を消去して $(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_{11} = a_{22}$ すなわち $|A|x_{11} = a_{22}$. 同様に $|A|x_{21} = -a_{21}$. ここで $|A| = 0$ ならば $a_{22} = 0, a_{21} = 0$ となり, ② の第 2 式と矛盾. $\therefore |A| \neq 0$ 逆に $|A| \neq 0$ ならば $x_{11} = \frac{a_{22}}{|A|}, x_{21} = \frac{-a_{21}}{|A|}$. 同様に ② から $x_{12} = \frac{-a_{12}}{|A|}, x_{22} = \frac{a_{11}}{|A|}$. よって $X = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$ となり, この X は $XA = E$ をみたすので, $X = A^{-1}$ 262 問題 11. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ の逆行列を用いて $AB = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ となる B を求めよ.

从 ① 中消去 x_{21} 得 $(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_{11} = a_{22}$, 即 $|A|x_{11} = a_{22}$. 同理 $|A|x_{21} = -a_{21}$. 若此处 $|A| = 0$, 则 $a_{22} = 0, a_{21} = 0$, 与 ② 的第 2 式矛盾. $\therefore |A| \neq 0$ 反之, 若 $|A| \neq 0$, 则 $x_{11} = \frac{a_{22}}{|A|}, x_{21} = \frac{-a_{21}}{|A|}$

。同理, 由 ② 得 $x_{12} = \frac{-a_{12}}{|A|}, x_{22} = \frac{a_{11}}{|A|}$. 因此 $X = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$, 该 X 满足 $XA = E$, 故 $X = A^{-1}$

262 习题 11. 利用 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵求出 B , 使其满足 $AB = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ 。

11.2.2 次行列のとき定理 4 を証明せよ.

11.2 证明 2 次矩阵情形下的定理 4。

1.4 数の演算との類似点と相違点

1.4 与数运算的异同

数との相違積をめぐって注意しなければならないことがいくつかある.

与数的不同之处在于, 关于乘法有几点必须注意。

(i) 積が定義される場合, $(A \text{ の列の個数}) = (B \text{ の行の個数})$ のときに AB が定義されても BA は定義されるとは限らない.

(i) 当定义乘积时, 若 $(A \text{ 的列数与}) = (B \text{ 的行数})$, 则即使定义了 AB , 也不一定定义了 BA 。

(ii) (積の非可換性) AB と BA が定義されても $AB = BA$ とは限らない.

(ii) (乘法的非交换性) 即使定义了 AB と BA , 也不一定等于 $AB = BA$ 。

(iii) (逆行列の存在) $A \neq O$ (零行列) であっても $AX = XA = E$ (単位行列) となる $X (= A^{-1})$ があるとは限らない (例、p.12).

(iii) (逆矩阵的存在性) 即使 $A \neq O$ (零矩阵), 也不一定存在满足 $AX = XA = E$ (单位矩阵) 的 $X (= A^{-1})$ (例、p.12)。

(iv) $A \neq O, B \neq O$ で $AB = O$ となることがある. A, B を零因子という.

(iv) $A \neq O, B \neq O$ 时, 可能出现 $AB = O$ 。称 A, B 为零因子。

(v) $A \neq O$ で $A^n = O$ ($n \geq 2$ は自然数) となることがある. A をべき零行列という.

(v) $A \neq O$ 时, 可能出现 $A^n = O$ ($n \geq 2$ (为自然数)). 称 A 为幂零矩阵。

(vi) $A^2 = E$ となる A は $A = E, A = -E$ だけではない (例 p.16)

(vi) 满足 $A^2 = E$ 的 A 不止 $A = E, A = -E$ 一个 (例 p.16)

正方行列の r 乗 正方行列 A に対して $[A^0 = E, A^r = AA \cdots A (A \text{ の } r \text{ 個の積})]$ と定義する. 数のように

方阵的幂对于方阵 A , 定义 $[A^0 = E, A^r = AA \cdots A (A \text{ の } r \text{ 个乘积})]$. 与数一样

行列で注意する例

矩阵中需注意的例子

$AB = BA$?

$(AB)^r = A^r B^r$?

$AB = O, A \neq O, B \neq O$

$A \neq O$ でも A^{-1} ?

即使 $A \neq O$ 也能 A^{-1} ?

$A^n = O \Rightarrow A = O$?

(指数法則) $A^r A^s = A^s A^r = A^{r+s}, (A^r)^s = A^{rs}$

(指数法則) $A^r A^s = A^s A^r = A^{r+s}, (A^r)^s = A^{rs}$

がなりたつ. 同じ型の正方行列 A, B に対して

成立. 对于同型的方阵 A, B

$[A, B]$ が可換ならば $(AB)^r = A^r B^r$ はなりたつが, 非可換のときは, なりたつとは限らない.

若 $[A, B]$ 可交換則 $(AB)^r = A^r B^r$ 成立, 但若不可交換, 則不一定成立。

例題 12[#]・零因子

例題 12[#]・零因子

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ は零因子であることを示せ.

証明 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 是零因子。

解答 $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$ とすると

解答若設 $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$, 則

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+z & y+u \\ x+z & y+u \end{bmatrix} \text{ から}$$

てってく

徹底

問題解決

问题解决

(i) 定義・定理

(i) 定义・定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用・公式表达

$$AB = O \Leftrightarrow \begin{matrix} x+z=0 \\ y+u=0 \end{matrix} \Leftrightarrow B = \begin{bmatrix} x & y \\ -x & -y \end{bmatrix}$$

よって $x \neq 0$ または $y \neq 0$ にとれば $A \neq O, B \neq O$ で $AB = O$ となるので,

因此, 若取 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$, 则 $A \neq O, B \neq O$ 且 $AB = O$ 成立, 所以

A 法 (B も) 零因子である.

A 法 (B 也) 是零因子。

2020 問題

2020 习题

12.1 (i) 零因子およびべき零行列は正則でないことを証明せよ.

12.1 (i) 证明零因子和幂零矩阵不是正则的。

(ii) 正方行列 A がべき零ならば, $E - A, E + A$ は正則であることを示せ.

(ii) 若方阵 A 为幂零矩阵, 证明 $E - A, E + A$ 是正则的。

(iii) $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ の逆行列を求めよ.

(iii) 求 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

例題 13

例題 13

(i) 正方行列 A, B が可換ならば, 任意の自然数 r に対して,

(i) 若方阵 A, B 可交换, 证明对于任意自然数 r ,

$(AB)^r = A^r B^r$ であることを示せ.

$(AB)^r = A^r B^r$ であることを示せ.

(ii) A, B が正則な n 次正方行列で非可換ならば, $(AB)^2 = A^2 B^2$ であることを示せ.

(ii) 若 A, B 为正则的 n 阶方阵且不可交换, 证明 $(AB)^2 = A^2 B^2$ 成立。

(i) 任意の自然数 r に対する命題の処理は

(i) 处理关于任意自然数 r 的命题时:

(ア) (r の具体化) $r = 2, 3$ など様子を見る.

(ア) (r 的具体化) 通过 $r = 2, 3$ 等观察其规律.

てっそく

鉄則

自然数のかわる論証

涉及自然数的论证

(i) まず具体化せよ

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

てっそく

鉄則

否定命題の論証

否定命题的论证

(i) まず背理法

(i) 首先考虑反证法

(1) 帰納法でしめくくる

(1) 以归纳法收尾

などが考えられる.

等方法。

(ii) “ $\neq$ のような否定条件” では背理法.

(ii) 对于“ $\neq$ ”之类的否定条件”，使用反证法。

Trouties (i) では $(AB)^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = A(AB)B = A^2B^2$ を手本とする。

在 (i) 中以 $(AB)^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = A(AB)B = A^2B^2$ 为范例。

(ii) では $(AB)^2 = A^2B^2$ としてみる。

在 (ii) 中尝试设为 $(AB)^2 = A^2B^2$ 。

解答 (i) $AB = BA$ とする。自然数 $r (\geq 2)$ に対して

解答 (i) 设为 $AB = BA$ 。对于自然数 $r (\geq 2)$

$$(AB)^{r-1} = A^{r-1}B^{r-1}$$

行列 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ の式計算結合・分配は O.K. 順序交換は一般に NO.

矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的式子计算中，结合律与分配律成立。交换顺序一般不成立。

とすると

若设

$$(AB)^r = AB(AB)^{r-1} = AB(A^{r-1}B^{r-1}) = A(BA^{r-1})B^{r-1}$$

ここで $BA^{r-1} = \overset{?}{B}AA \cdots A = \overset{?}{A}BA \cdots A = AA \cdots AB = A^{r-1}B$

此处 $BA^{r-1} = \overset{?}{B}AA \cdots A = \overset{?}{A}BA \cdots A = AA \cdots AB = A^{r-1}B$

$$(AB)^r = A(A^{r-1}B)B^{r-1} = A^rB^r$$

(ii) A, B を正則な正方行列で非可換とする。仮に $(AB)^2 = A^2B^2$ とすると

(ii) 设 A, B 为非交换的可逆方阵。若假设 $(AB)^2 = A^2B^2$ ，则

$$ABAB = AABB$$

A の逆行列 A^{-1} を左からかけ， B の逆行列を右からかけると

在左侧乘以 A 的逆矩阵 A^{-1} ，并在右侧乘以 B 的逆矩阵，得

$$A^{-1}(ABAB)B^{-1} = A^{-1}(AABB)B^{-1}$$

すなわち $(A^{-1}A)BA(BB^{-1}) = (A^{-1}A)AB(BB^{-1})$ となり, $A^{-1}A = E, BB^{-1} = E$ を用いて $BA = AB$ となる。これは A, B の非可換性に反する。

即 $(A^{-1}A)BA(BB^{-1}) = (A^{-1}A)AB(BB^{-1})$, 利用 $A^{-1}A = E, BB^{-1} = E$ 可得 $BA = AB$ 。这与 A, B 的非交换性相矛盾。

注意こんなところでも, 非可換性はキビシイ。

注意: 即便在这种地方, 非交换性也十分严苛。

13.1 正方行列 A, B に対し $AB = A, BA = B$ であるとき, 次のことを証明せよ。

13.1 对于方阵 A, B , 若满足 $AB = A, BA = B$, 证明下列各项。

(i) $A^2 = A, B^2 = B$

(ii) $(AB)^r = AB^{r-1}, (BA)^r = BA^{r-1}$

(ii) $(AB)^r = AB^{r-1}, (BA)^r = BA^{r-1}$

例題 14[#]

例題 14[#]

数との相違

与数的差异

$A^2 = E, A = \pm E$ となる 2 次の正方行列 A は, 次の形をしていることを示せ。

证明满足 $A^2 = E, A = \pm E$ 的二阶方阵 A 具有以下形式。

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \mp 1 \end{bmatrix} \quad (b \text{ は任意, 複号同順})$$

$$\begin{bmatrix} a & \frac{1-a^2}{c} \\ c & -a \end{bmatrix} \quad (a, c \text{ は任意, } c \neq 0)$$

navi 文字を与えて, 条件を整えるのが, 代数の常道。

导航: 引入符号并整理条件, 是代数的常规手段。

route 数の場合の条件処理は (7) 文字の消去 (イ) $xy = 0$ の処理

路径: 处理数的情况时, 条件处理即 (7) 消元 (イ) $xy = 0$ 的处理

解答 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ として $A^2 = E$ を a, b, c, d の条件にいいかえる.

解答: 将 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 替换为 $A^2 = E$, 并将其转化为 a, b, c, d 的条件。

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + dc & bc + d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

てっそく

鉄則

問題解決

问题解决

(i) 定義・定理

(i) 定义与定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用与公式表达

から

从

②④

(ア) $a + d \neq 0$ ならば $b = 0, c = 0, a^2 = 1, d^2 = 1$ となり, $a + d \neq 0$ に注意して

(ア) 若 $a + d \neq 0$ 则 $b = 0, c = 0, a^2 = 1, d^2 = 1$, 注意 $a + d \neq 0$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

数との違い $A^2 = E$ となる A 数で $a^2 = 1$ は $a = \pm 1$ 行列では, 他にタクサンある

与数的区别, $A^2 = E$ 成为 A 数, $a^2 = 1$ 是 $a = \pm 1$ 矩阵, 除此之外还有很多

となり $A \neq \pm E$ に反する.

从而与 $A \neq \pm E$ 矛盾。

(イ) $a+d=0, c=0$ ならば ① から $a=\pm 1$ なので $d=-a=\mp 1$, よって ④ から b は任意で ①~④ が成立.

(イ) 若 $a+d=0, c=0$ 则由 ① 得 $a=\pm 1$, 因此 $d=-a=\mp 1$, 故由 ④ 得 b 为任意值, ①~④ 成立。

$$A = \begin{bmatrix} \pm 1 & b \\ 0 & \mp 1 \end{bmatrix} \quad (b \text{ は任意, 複号同順})$$

(ウ) $a+d=0, c \neq 0$ ならば ① から $b = \frac{1-a^2}{c}, d = -a$ で ①~④ が成立.

(ウ) 若 $a+d=0, c \neq 0$ 则由 ① 得 $b = \frac{1-a^2}{c}, d = -a$, ①~④ 成立。

$$A = \begin{bmatrix} a & \frac{1-a^2}{c} \\ c & -a \end{bmatrix} \quad (a, c \text{ は任意, } c \neq 0)$$

de los directos de deserveces de estar de estas de estas de esta

de los directos de deserveces de estar de estas de estas de esta

14.1 次の各条件をみたし, 成分が実数の 2 次正方行列を求めよ.

14.1 求出满足下列各条件, 且元素为实数的 2 阶方阵。

$$(i) A^2 = -E \quad (ii) A^2 = A \quad (iii) A^2 = O$$

$$(i) A^2 = -E \quad (ii) A^2 = A \quad (iii) A^2 = O$$

べき等・べき零及 $A^2 = A, A \neq E$ のときべき等行列といい, $A^k = O$ となる自然数 k が存在するときべき零行列という.

幂等与幂零: 当 $A^2 = A, A \neq E$ 时称为幂等矩阵; 当存在 $A^k = O$ 的自然数 k 时称为幂零矩阵。

例題 15[‡]

例题 15[‡]

べき等・べき零と正則性

冪等、冪零与正则性

n 次正方行列 A に対して次のことを証明せよ.

对于 n 阶方阵 A , 证明下列各项。

(i) $A^k = E$ となる k があれば A は正則で, $A^{-1} = A^{k-1}$ である.

(i) 若存在 $A^k = E$ 使得 k , 则 A 为正则矩阵, 且 $A^{-1} = A^{k-1}$ 。

(ii) A がべき等, すなわち $A^2 = A$ で $A \neq E$ ならば A は正則でない.

(ii) 若 A 为冪等矩阵, 即 $A^2 = A$ 且 $A \neq E$, 则 A 不为正则矩阵。

(iii) A がべき零, すなわち $A^k = O$ となる k があれば A は正則でない.

(iii) 若 A 为冪零矩阵, 即存在 $A^k = O$ 使得 k , 则 A 不为正则矩阵。

Navi “正則” といえは, 逆行列 A^{-1} をもつこと. “正則でない” といわれれば, 正則であるとして背理法.

Navi 提到 “正則”, 即指拥有逆矩阵 A^{-1} 。“若被称作 ‘非正則’”, 则假设其为正則并使用反证法。

TULLY 正則の定義は $AX = XA = E$ となる X が存在すること. $X = A^{-1}$ の利用を考えよう.

TULLY 正則的定义是存在 X 使得 $AX = XA = E$ 。考虑利用 $X = A^{-1}$ 。

解答 (i) $k = 1$ ならば, $A = E$ で A は正則であり,

解答 (i) 若 $k = 1$, 则由 $A = E$ 可知 A 为正则,

$$A^{-1} = E = A^0$$

否定命題は背理法

否定命题用反证法

正則でない

非正則

正則とすれば

若假设为正则

A^{-1} がある

存在 A^{-1}

A^{-1} を利用して矛盾へ

利用 A^{-1} 导出矛盾

$k > 1$ ならば, $A^k = E$ は

若 $k > 1$, 则 $A^k = E$ 为

$$AA^{k-1} = A^{k-1}A = E$$

と書かれ, これは A が正則で, $A^{-1} = A^{k-1}$ であることを意味する.

写作此式, 意味着 A 为正则, 且 $A^{-1} = A^{k-1}$ 。

(ii) A を正則とすると, A は逆行列をもつから, これを $A^2 = A$ の両辺の左側からかけると,

(ii) 假设 A 为正则, 则 A 拥有逆矩阵, 将其从 $A^2 = A$ 两边左乘, 得

$$A^{-1}A^2 = A^{-1}A$$

$$\therefore (A^{-1}A)A = A^{-1}A \therefore A = E$$

これは仮定に反する. したがって, A は正則でない. (iii) A を正則として, $A^k = O$ の両辺の左側から A^{-1} をかけると $A^{k-1} = O$. したがって, この両辺の左側から再び A^{-1} をかけると $A^{k-2} = O$. これを続けると, 最後に $E = O$ が得られて矛盾である. ゆえに A は正則でない.

这与假设矛盾. 因此, A 为非正则. (iii) 假设 A 为正则, 从 $A^k = O$ 两边左乘 A^{-1} 得 $A^{k-1} = O$. 因此, 再次从该式两边左乘 A^{-1} 得 $A^{k-2} = O$. 继续此过程, 最终得到 $E = O$ 而产生矛盾. 故 A 为非正则.

数であれば

若是数的话

(i) $x^k = 1$ ならば x は 1 の k 乗根

(i) 若 $x^k = 1$, 则 x 为 1 的 k 次方根

(ii) $x^2 = x, x \neq 1$ ならば $x = 0$

(ii) 若 $x^2 = x, x \neq 1$, 则 $x = 0$

(iii) $x^k = 0$ ならば $x = 0$ だけ

(iii) 若 $x^k = 0$, 则仅 $x = 0$

15.1 A, B が n 次正方行列で, A を正則行列, B を任意の正方行列とすると, 次の等式を示せ.

15.1 若 A, B 为 n 阶方阵, A 为可逆矩阵, B 为任意方阵, 试证明下列等式。

$$(A+B)A^{-1}(A-B) = (A-B)A^{-1}(A+B)$$

対角行列対角成分以外が 0 の行列 $\begin{bmatrix} \alpha & & & \\ & \beta & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \gamma \end{bmatrix}$ を対角行列という。(2 次) 行列のるい乗

対角矩阵将对角线以外元素均为 0 的矩阵 $\begin{bmatrix} \alpha & & & \\ & \beta & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & & \gamma \end{bmatrix}$ 称为对角矩阵。(2 阶) 矩阵的幂

(i) $B = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ のとき, るい乗 $B^m (m = 1, 2, \dots)$ を求めよ.

(i) 当 $B = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$ 时, 求幂 $B^m (m = 1, 2, \dots)$ 。

) $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ に対して $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ として $B = P^{-1}AP$ を求めよ.

) 对于 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 形式的 $B = P^{-1}AP$ 。

(iii) (ii) の場合 A^m を求めよ.

(iii) 在 (ii) 的情况下, 求 A^m 。

navi 「自然数 m に対して」というときは, まず具体的に $m = 1, 2, 3$

navi 当提到“对于自然数 m ”时, 首先具体代入 $m = 1, 2, 3$

mounte (iii) には (ii) がかわっているらしい. まず B を求めてからだ.

mounte (iii) 似乎与 (ii) 有关。需先求出 B 。

$$\text{解答 (i)} B = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}, B^2 = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \beta^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (i)} B = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}, B^2 = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \beta^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{そこで } B^k = \begin{bmatrix} \alpha^k & 0 \\ 0 & \beta^k \end{bmatrix} \text{ とすると}$$

$$\text{因此, 设 } B^k = \begin{bmatrix} \alpha^k & 0 \\ 0 & \beta^k \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

てっそく

铁则

自然数のかかわる論証

涉及自然数的论证

(i) まず具体化

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

(iii) 誘導設問に注目する

(iii) 注意引导性设问

$$B^{k+1} = B^k B = \begin{bmatrix} \alpha^k & 0 \\ 0 & \beta^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{k+1} & 0 \\ 0 & \beta^{k+1} \end{bmatrix}.$$

$$\text{よって数学的帰納法により } B^m = \begin{bmatrix} \alpha^m & 0 \\ 0 & \beta^m \end{bmatrix}$$

$$\text{因此, 由数学归纳法得 } B^m = \begin{bmatrix} \alpha^m & 0 \\ 0 & \beta^m \end{bmatrix}$$

(ii) $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ のとき, 定理 3 によって $P^{-1} = \frac{1}{|P|} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

(ii) 当 $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 時, 根据定理 3 得 $P^{-1} = \frac{1}{|P|} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 。

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(iii) $B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ で $B^m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{bmatrix}$ 一方 $B^m = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)$ で $PP^{-1} = E$

から $B^m = P^{-1}A^mP$. よって $A^m = PB^mP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+2^{m+1} & 2-2^{m+1} \\ -1+2^m & 2-2^m \end{bmatrix}$

(iii) $B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 時 $B^m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{bmatrix}$, 而 $B^m = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP)$ 中 $PP^{-1} = E$,

故 $B^m = P^{-1}A^mP$. 因此 $A^m = PB^mP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+2^{m+1} & 2-2^{m+1} \\ -1+2^m & 2-2^m \end{bmatrix}$

注意与えられた n 次正方行列 A に対して, $P^{-1}AP$ が対角行列となるような P は存在するのか, これはいまのところ難しい.

注意对于给定的 n 阶方阵 A , 是否存在使 $P^{-1}AP$ 成为对角矩阵的 P , 目前尚难定论。

心。問題

习题

16.1 (i) 次の結果を推定し, 帰納法で証明せよ. $B^m = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}^m, C^m = \begin{bmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{bmatrix}^m$

16.1 (i) 推测下列结果, 并用归纳法证明. $B^m = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}^m, C^m = \begin{bmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & \beta \end{bmatrix}^m$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ -9 & -4 \end{bmatrix}$ のとき $P = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ により $P^{-1}AP$ を求め, A^m を求めよ (☞一般論は p.185 第 6 章問題 167.1).

(ii) 当 $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ -9 & -4 \end{bmatrix}$ 時, 根据 $P = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 求出 $P^{-1}AP$, 并求出 A^m (☞一般理论见 p.185 第 6 章习题 167.1)。

例題 17''

例题 17''

n 次正方行列 $A = \begin{bmatrix} a & a & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a \end{bmatrix}$ の k 乗を A を用いて表わせ.

用 A 表示 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a & a & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & \cdots & a \end{bmatrix}$ 的 k 次幂。

navi 見当がつかないときは, “具体化, すなわち特別な場合をとりあげる” というのは鉄則の一つである. ここで特別な場合のとり方が 2 通り (k か n か) あるが, 帰納法に乗りやすいのは, どちらだ.

导航当毫无头绪时, “具体化, 即选取特殊情况” 是铁则之一. 此处选取特殊情况的方法有两种 (k 或 n), 哪一种更容易进行归纳法推导呢?

(i) $n = 2$ すなわち $A = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}$ のときはどうなるか.

(i) $n = 2$ 即 $A = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}$ 时情况如何。

(ii) $k = 2$ のときはどうなるか.

(ii) $k = 2$ 时情况如何。

Truthal A (ii) のときの Trobic A は次のようになる.

Truthal A (ii) 时的 Trobic A 如下所示。

$k = 2$ のときはどうなるか → 一般の場合の推測 → 帰納法

$k = 2$ 时情况如何 → 一般情况的推測 → 归纳法

てっそく

铁则

自然数のかかわる論証

涉及自然数的论证

(i) まず具体化

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

解答 $k = 2$ のとき

当 $k = 2$ 時

$$A^2 = (i) \begin{bmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{bmatrix}$$

A^2 の (i, j) 成分は $a^2 + \cdots + a^2 = na^2$

A^2 的 (i, j) 成分为 $a^2 + \cdots + a^2 = na^2$

$$A^2 = \begin{bmatrix} na^2 & \cdots & na^2 \\ \vdots & & \vdots \\ na^2 & \cdots & na^2 \end{bmatrix} = na \begin{bmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{bmatrix} = naA$$

すなわち $A^2 = naA$ であり, $A^{k-1} = (na)^{k-2}A$ と仮定すると

即 $A^2 = naA$, 若假设 $A^{k-1} = (na)^{k-2}A$

$$A^k = A^{k-1}A = (na)^{k-2}A^2 = (na)^{k-1}A$$

сою во воотеческоеметеченноементоментическоеменноеменноеменное

сою во воотеческоеметеченноементоментическоеменноеменноеменное

17.1 次の n 次正方行列の n 乗を求めよ.

17.1 求下列 n 阶方阵的幂。

$$(i) A = \begin{bmatrix} O & a \\ a^2 & O \\ a & O \end{bmatrix}$$

正方行列の多項式 x の多項式 $f(x) = a_0x^r + a_1x^{r-1} + \cdots + a_{r-1}x + a_r$ に対して, A を n 次の正方行列とすると

对于方阵的多项式 x 的多项式 $f(x) = a_0x^r + a_1x^{r-1} + \cdots + a_{r-1}x + a_r$, 当 A 为 n 阶方阵时

$$f(A) = a_0A^r + a_1A^{r-1} + \cdots + a_{r-1}A + a_rE$$

(末尾は a_r でなく a_rE) と定義すると, 次がなりたつ.

(末尾不是 a_r 而是 a_rE) 若定义如下, 则下式成立。

$$(1) h(x) = f(x) + g(x) \Rightarrow h(A) = f(A) + g(A)$$

正方行列の多項式は第 5 章で活躍する

方阵的多项式将在第 5 章中发挥作用

(i) ハミルトン-ケーリー

(i) 哈密顿-凯莱定理

(ii) 最小多項式など

(ii) 最小多项式等

$$h(x) = f(x)g(x) \Rightarrow h(A) = f(A)g(A)$$

(2) P を n 次の正則行列とすると

(2) 当 P 为 n 阶正则矩阵时

$$(P^{-1}AP)^r = P^{-1}A^rP \quad (r = 1, 2, \cdots)$$

$$f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P$$

①

例題 18 行列の多項式

例题 18 矩阵的多项式

$$(i) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, f(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 2 \text{ のとき } f(A) \text{ を求めよ.}$$

(i) 当 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $f(x) = x^3 - 2x^2 - 9x + 2$ 時, 求 $f(A)$ 。

(ii) $f(x) = x^2 + ax + b$ のとき, 上の ① を確かめよ。

(ii) 当 $f(x) = x^2 + ax + b$ 時, 验证上述 ①。

解答 (i) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ のとき

解答 (i) 当 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 時

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 11 \\ 3 & 6 & 3 \\ 5 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 11 \\ 3 & 6 & 3 \\ 5 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34 & 23 & 49 \\ 15 & 3 & 24 \\ 19 & 20 & 25 \end{bmatrix}$$

$$f(A) = A^3 - 2A^2 - 9A + 2E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(ii) $f(A) = A^2 + aA + bE$

(ii) $f(A) = A^2 + aA + bE$

$$f(P^{-1}AP) = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) + a(P^{-1}AP) + bE$$

$$= P^{-1}A^2P + P^{-1}(aA)P + P^{-1}(bE)P = P^{-1}f(A)P$$

使った計算法則

所使用的計算法則

$$(AB)C = A(BC)$$

$$a(AB) = A(aB)$$

$$P^{-1}P = E$$

$$18.1 A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, f(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 24 \text{ のとき, } f(A) \text{ を求めよ.}$$

$$18.1 \text{ 当 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}, f(x) = x^3 - 5x^2 - 2x + 24 \text{ 時, 求 } f(A) \text{。}$$

2 項定理実数の a, b に対しては

二項式定理对于实数 a, b , 有

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

であり, 一般に自然数 m に対して

, 一般地, 对于自然数 m , 有

$$(a+b)^m = a^m + {}_m C_1 a^{m-1}b + {}_m C_2 a^{m-2}b^2 + \cdots + b^m$$

${}_n C_r$ は組合せの個数 n 個から r 個をとり出す総数

${}_n C_r$ 是从 n 个元素中取出 r 个元素的组合数

$${}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

これを 2 項定理と名づけた。

这被称为二项式定理。

行列ではどうなるであろうか. それが次の例題 19 である.

矩阵的情况会如何呢? 这就是接下来的例題 19。

例題 19^d 行列と 2 項定理

例題 19^d 矩阵与二项式定理

正方向列 A, B が可換ならば, 2 項定理

若方阵 A, B 可交换, 证明二项式定理

$$(A+B)^m = A^m + {}_m C_1 A^{m-1} B + {}_m C_2 A^{m-2} B^2 + \cdots + B^m$$

がなりたつことを示せ.

成立。

解答

解答

$$(A+B)^m = (A+B)(A+B)\cdots(A+B)$$

において、右辺の m 個の因数のおおのから、順に A または B のいずれかを1つずつとり出し、とり出した順にこれらを並べて積、たとえば

中、从右侧的 m 个因式里，依次各取 A 或 B 中的一个，按取出顺序相乘，例如

$$ABBAB \cdots BA$$

をつくる. A, B は可換だから、この積で A が $m-r$ 個、 B が r 個とり出されているとすると、これは $A^{m-r}B^r$ のように整頓される. また、このような積は、 B をとり出す r 個の因数をえらぶ選び方の個数、すなわち ${}_m C_r$ 個つくられる. $(A+B)^m$ はこのような積全部の和であるから、

。由于 A, B 可交换，若在此乘积中取出 A 共 $m-r$ 个， B 共 r 个，则可整理为 $A^{m-r}B^r$ 。此外，这样的乘积共有 ${}_m C_r$ 个，即从 r 个因式中选出取出 B 的位置的方法数。由于 $(A+B)^m$ 是所有此类乘积之和，故

$$(A+B)^m = \sum_{r=0}^m {}_m C_r A^{m-r} B^r$$

数との類似・相違

与数的相似与差异

(i) 可換性・正則性は良い情報

(i) 可交换性与正则性是重要信息

(ii) “証明”を連想せよ

(ii) 联想“证明”

(iii) Example を思え

(iii) 记住例题

19.1n 次正方行列 A, B が

19.1n 階方阵 A, B 満足

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

をみたすための条件は, A, B が可換なことである. 証明せよ.

的条件是 A, B 可交换. 请证明.

19.2 次がなりたつことを示せ.

19.2 証明下列各式成立.

(i) $A^2 = O$ のとき $A(E \pm A)^r = A$ である.

(i) 当 $A^2 = O$ 时, $A(E \pm A)^r = A$ 成立.

(ii) A, B がべき零かつ可換ならば, $AB, A+B$ もべき零である.

(ii) 若 A, B 是幂零且可交换的, 则 $AB, A+B$ 也是幂零的.

1.5 行列のブロック分割

1.5 矩阵的分块

行列の行ベクトル表示と列ベクトル表示 (m, n) 行列

矩阵的行向量表示与列向量表示 (m, n) 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ の行ベクトルを } \begin{cases} a_1 = [a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}] \\ \cdots \cdots \\ a_m = [a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}] \end{cases}$$

列ベクトルを $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \cdots, \mathbf{b}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}^r$ と表わして, 行列 A を

将列向量表示为 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \cdots, \mathbf{b}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}^r$, 并将矩阵 A 表示为

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{bmatrix} \text{ (行ベクトル表示)}, A = [\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{b}_2 \cdots \mathbf{b}_n]$$

と表わすと、行列の演算を行ベクトルや列ベクトルの演算に代えて便利ことがある。

若將其表示为上述形式，有时将矩阵运算替换为行向量或列向量的运算会更为简便。

行列のブロック分割行ベクトル表示，列ベクトル表示を發展させて，次のようなブロック分割を考へることができる。すなわち行列 A の成分の配列を数個の縦線と横線で分割すると，分割されたブロックはそれぞれ行列であり， A はこれらの小行列の配列とみなされる。行列 A, B がいずれも同じ型の (m, n) 行列の

矩阵的分块在行向量表示与列向量表示的基础上，可以进一步考虑如下的分块方式。即，若将矩阵 A 的元素排列用若干纵线和横线分割，则分割出的各部分均为矩阵， A 可被视为这些小矩阵的排列。若矩阵 A, B 均为同型的 (m, n) 矩阵的

数学理論の發展定義・考へ的一般化からスタートする

数学理论的发展从定义与概念的推广开始

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{bmatrix} \quad (A_{ij}, B_{ij} \text{ は同じ型})$$

のように同じ型の rs 個のブロックに分割すると，和 $A + B$ ，スカラー倍 λA は

像这样分割为同型的 rs 个分块时，其和 $A + B$ 与标量倍 λA 为

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1s} + B_{1s} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2s} + B_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} + B_{r1} & A_{r2} + B_{r2} & \cdots & A_{rs} + B_{rs} \end{bmatrix}, \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1s} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda A_{r1} & \lambda A_{r2} & \cdots & \lambda A_{rs} \end{bmatrix}$$

例題 20

例題 20

同じ型の行列 A, B の，同じ型のブロック分割が $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{bmatrix}$ のとき， $A + B, \lambda A$ を同じ型のブロック分割で書け。

当同型矩阵 A, B 具有相同的分块方式 $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{bmatrix}$ 时, 请用相同的分块方式写出 $A + B, \lambda A$ 。

$$\text{解答 } A + B = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & O \\ O & A_2 + B_2 \end{bmatrix}, \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_1 & O \\ O & \lambda A_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 } A + B = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & O \\ O & A_2 + B_2 \end{bmatrix}, \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_1 & O \\ O & \lambda A_2 \end{bmatrix}$$

20.1 $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ を行ベクトル・列ベクトル表示とすると、 tA を ${}^t\mathbf{a}_i, {}^t\mathbf{b}_i$ を用いて書け。

$$20.1 \text{ 当 } A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \text{ 表示为行向量与列向量时, 请用 } {}^t\mathbf{a}_i, {}^t\mathbf{b}_i \text{ 写出 } {}^tA。$$

◆ブロック分割と積 (l, m) 行列 A と (m, n) 行列 B を

◆分块乘法将矩阵 (l, m) 与矩阵 A と (m, n) 的 B

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{bmatrix} \begin{matrix} A_{ik}(i, m_k) \\ B_{kj}(i, m_k) \\ B_{sj}(i, n_j) \text{ 行列} \end{matrix}$$

のように、 A の列方向の分割と B の行方向の分割の型をそろえて、それぞれ rs 個と st 個のブロックに分割し、行列の積和 $C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj} (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, t)$ をつくる

如图所示, 使 A 的列方向分割与 B 的行方向分割形式一致, 分别划分为 rs 个与 st 个分块, 在进行矩阵乘积和 $C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj} (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, t)$ 的运算时

$$AB = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{bmatrix}$$

例題 21

例題 21

$$\text{行列 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \text{ がある. } B \text{ のブロッ$$

ク分割に合わせて, A をブロック分割し, 積 AB を求めよ.

$$\text{已知矩阵 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}. \text{ 请配合 } B$$

的分块方式对 A 进行分块, 并求出乘积 AB 。

$$\text{解答 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \text{ のように分割する.}$$

$$\text{解答如图 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \text{ 所示进行分割.}$$

$$C_{11} = A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 13 & -13 & 5 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -13 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{同様に } C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = \begin{bmatrix} 16 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, C_{21} = \begin{bmatrix} 11 & -12 & 2 \\ 5 & 2 & 15 \\ 6 & -5 & 2 \end{bmatrix}, C_{22} = \begin{bmatrix} 14 \\ 3 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$\text{同理 } C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = \begin{bmatrix} 16 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, C_{21} = \begin{bmatrix} 11 & -12 & 2 \\ 5 & 2 & 15 \\ 6 & -5 & 2 \end{bmatrix}, C_{22} = \begin{bmatrix} 14 \\ 3 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -13 & 2 & 16 \\ -1 & 1 & 0 & -4 \\ 11 & -12 & 2 & 14 \\ 5 & -2 & 15 & 3 \\ 6 & -5 & 2 & 20 \end{bmatrix}$$

ブロック分割慣れて下さい. 後で頻出します.

请习惯分块乘法。之后会频繁用到。

21.1 A_i, B_i を n 次正方行列, $\mathbf{a}_i$ を n 次列ベクトルとして次の積を求めよ.

21.1 设 A_i, B_i 为 n 阶方阵, $\mathbf{a}_i$ 为 n 阶列向量, 求下列乘积。

$$(i) A_1 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ O & B_3 \end{bmatrix}$$

$$(i) A_1 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ O & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ O & B_3 \end{bmatrix}$$

例題 22

例題 22

対角成分より下側にある成分 $a_{ij} (i > j)$ がすべて 0 のような正方行列を上三角行列という. n 次正方行列 A, B がともに上三角行列のとき, 積 AB もまた上三角行列であることを示せ.

将对角线下方元素 $a_{ij} (i > j)$ 全为 0 的方阵称为上三角矩阵。证明: 若 n 阶方阵 A, B 均为上三角矩阵, 则其积 AB 亦为上三角矩阵。

navi 具体化する. そして帰納法が続く.

navi 具体化。随后进行归纳法。

てっそく

鉄則

自然数のかかわる論証

涉及自然数的论证

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

(i) まず具体化する

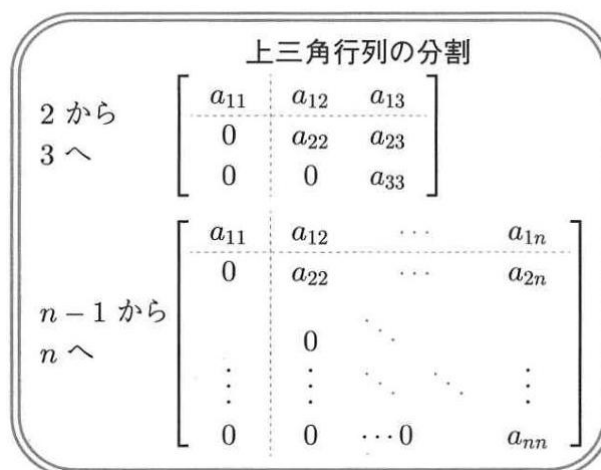
(i) 首先具体化

$n = 2$ のとき $\rightarrow$ 次に $n - 1$ から n

当 $n = 2$ 時 $\rightarrow$ 其次从 $n - 1$ 到 n

Proute T ブロック分割で $n - 1$ のときに結びつける.

Proute T 在分块乘法中与 $n - 1$ 时建立联系。



解答 n に関する帰納法を用いる. $n = 2$ のときは

解答使用关于 n 的归纳法。当 $n = 2$ 时

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & b' \\ 0 & c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' & ab' + bc' \\ 0 & cc' \end{bmatrix}$$

であるから, 正しい.

成立, 故正确。

次に, $n - 1$ のとき正しいとして, n のとき正しいことを示す.

其次, 假设当 $n - 1$ 时成立, 证明当 n 时亦成立。

A, B を n 次上三角行列として, これらを

设 A, B 为 n 阶上三角矩阵, 将它们

$$A = \begin{bmatrix} a & p \\ 0 & Q \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a' & p' \\ 0 & Q' \end{bmatrix}$$

(p, p' 是 $n-1$ 次行ベクトル, 0 は $n-1$ 次零列ベクトル)

のように分割すると, Q, Q' は $n-1$ 次上三角行列である. これらの積をつくると

若按如下方式分割, 则 Q, Q' 为 $n-1$ 阶上三角矩阵. 计算它们的乘积得

$$AB = \begin{bmatrix} a & p \\ 0 & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & p' \\ 0 & Q' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' & ap' + pQ' \\ 0 & QQ' \end{bmatrix}$$

帰納法の仮定から QQ' は上三角行列であるから, AB も上三角行列である.

由归纳法假设可知 QQ' 为上三角矩阵, 故 AB 亦为上三角矩阵。

注意この性質のことを, n 次の上三角行列の集合は積に関して閉じている, という.

注意: 此性质称为 n 阶上三角矩阵集合对乘法封闭。

变成 2B 题

变更为 2B 题

22.1 対角成分より上側にある成分 $a_{ij} (i < j)$ がすべて 0 のような正方行列を下三角行列という. n 次の下三角行列の全体は積に関して閉じていることを論証せよ.

22.1 将对角线以上成分 $a_{ij} (i < j)$ 全为 0 的方阵称为下三角矩阵. 试论证 n 阶下三角矩阵全体对乘法封闭。

22.2 例題 9 の結果を n 次の行列に一般化した命題を述べ, 次にブロック分割を用いてそれを証明せよ.

22.2 陈述例题 9 结果在 n 阶矩阵下的推广命题, 并利用分块矩阵法进行证明。

例題 23[#]

例題 23[#]

正則な下三角行列の逆行列は下三角行列であることを示せ.

証明: 可逆下三角矩阵的逆矩阵仍为下三角矩阵。

navi 三角行列の問題が 2 つ続く. 前問は“上”であり, 本問は“下”. しかし本質は変わらない. 前問のまねをしてみよう. 「 $n=2$ の具体化 → 帰納法」, ここでもブロック分割が役に立つ.

导航: 连续两道关于三角矩阵的问题。前一题为“上”，本题为“下”，但本质相同。试着模仿前一题。“ $n=2$ 的具体化 $\Rightarrow$ 归纳法”，此处分块矩阵法同样有效。

てっそく

鉄則

自然数のかかわる論証

涉及自然数的论证

(i) まず具体化

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

解答行列の次数 n に関する帰納法を用いる. A を正則な 2 次の下三角行列, $X = [x_{ij}] = A^{-1}$ とすると,

解答: 利用关于矩阵阶数 n 的归纳法. 设 A 为可逆的 2 阶下三角矩阵, 即 $X = [x_{ij}] = A^{-1}$, 则

$$AX = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore (1, 2) \text{ 成分を比較して } a_{11}x_{12} = 0$$

$$A \text{ が正則 } \therefore |A| = a_{11}a_{22} \neq 0 \text{ だから } a_{11} \neq 0 \therefore x_{12} = 0$$

$\therefore n = 2$ のとき正しい.

次に $n - 1$ 次の下三角行列に対して正しいと仮定して, n 次のとき正しいことを示す. A を正則な n 次の下三角行列, $X = A^{-1}$ とすると

接着, 假设对于 $n - 1$ 阶下三角矩阵命题成立, 证明其对 n 阶时亦成立. 设 A 为可逆的 n 阶下三角矩阵, 即 $X = A^{-1}$, 则

$$AX = \begin{bmatrix} a_{11} & {}^t\mathbf{0} \\ a_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & {}^t\mathbf{x}_{12} \\ x_{21} & X_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & E_{n-1} \end{bmatrix}$$

ただし A_{22} は $n - 1$ 次の下三角正方行列, E_{n-1} は $n - 1$ 次単位行列である.

其中 A_{22} 为 $n-1$ 阶下三角方阵, E_{n-1} 为 $n-1$ 阶单位矩阵。

$\therefore (1,2)$ ブロックを比較して $a_{11} {}^t \mathbf{x}_{12} = {}^t \mathbf{0}$

(1,1) ブロックを比較して $a_{11}x_{11} = 1$ だから $a_{11} \neq 0 \therefore {}^t \mathbf{x}_{12} = {}^t \mathbf{0}$

(1,1) 块进行比较, 由于 $a_{11}x_{11} = 1$, 故 $a_{11} \neq 0 \therefore {}^t \mathbf{x}_{12} = {}^t \mathbf{0}$

$\therefore (2,2)$ ブロックを比較して $A_{22}X_{22} = E_{n-1}$

したがって $X_{22} = A_{22}^{-1}$ で, A_{22} は正則な $n-1$ 次の下三角行列だから, 仮定により X_{22} は下三角行列, ゆえに X は下三角行列である。

因此 $X_{22} = A_{22}^{-1}$, 且 A_{22} 为正则的 $n-1$ 阶下三角矩阵, 根据假设 X_{22} 为下三角矩阵, 故 X 为下三角矩阵。

注意この結果は, 上三角行列に対しても同様になりたつ。また第2章の行列式を用いた逆行列 (÷p.42) を用いる方法もある。

注意: 此结果对于上三角矩阵同样成立。此外, 也可使用第2章中利用行列式求逆矩阵的方法 (÷p.42)。

23.1 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ の逆行列を求めよ。

23.1 求 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

23.2 A_1, A_2 が正則ならば $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ が正則で, $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix}$ であることを示せ。また, この結果を一般化せよ。

23.2 若 A_1, A_2 正则, 证明 $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ 正则且 $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix}$ 。并将其结果一般化。

発展問題 (1~4)

发展问题 (1~4)

1 次の形の行列全体の集合は積に関して閉じていることを示せ.

1 証明下述形式的な行列集合が乗法に閉じていることを示せ.

$$(i) \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} p & q & r & s \\ -q & p & -s & r \\ -r & s & p & -q \\ -s & -r & q & p \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} p & q & r & s \\ -q & p & -s & r \\ -r & s & p & -q \\ -s & -r & q & p \end{bmatrix}$$

2 次の等式のなりたつことを示せ. ただし $a \neq 1$ とする.

2 証明下述等式成立. 其中 $a \neq 1$.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a^n & \frac{(a^n-1)b}{a-1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 正方形行列 $A = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$ において, P, S を正方形行列とする.

3 正方形行列 $A = \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$ 中, P, S が正方形行列.

$$P \text{ と } D = S - RP^{-1}Q$$

①

が正則のとき, A も正則で, 逆行列は

若为正則行列, 則 A 亦为正則行列, 且其逆行列为

$$X = \begin{bmatrix} P^{-1} + P^{-1}QD^{-1}RP^{-1} & -P^{-1}QD^{-1} \\ -D^{-1}RP^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix}$$

であることを示せ.

試証明之.

4 (i) べき零行列 $A (A^m = O)$ に対して

4 (i) 对于幂零矩阵 $A (A^m = O)$, 定义

$$\exp A = E + A + \frac{1}{2!}A^2 + \cdots + \frac{1}{(m-1)!}A^{m-1}$$

と定義する. A, B がべき零かつ可換ならば, 次がなりたつことを証明せよ.

若 A, B 幂零且可交换, 试证明下式成立。

$$\exp(A+B) = \exp A \exp B, (\exp A)^{-1} = \exp(-A)$$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ はべき零であることを示し, $\exp A$ を求めよ.

(ii) 试证明 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ 为幂零矩阵, 并求 $\exp A$ 。

先へ急ごう

继续前进

2.1 行列式の考え

2.1 行列式的概念

E24 クラメールの公式 (1)

E24 克拉默法则 (1)

E25 サラスの展開図

E25 萨鲁斯法则展开图

E26 クラメールの公式 (2)

E26 克拉默法则 (2)

2.2 行列式の性質

2.2 行列式的性质

E27 行列式的基本性質 (1)

E27 行列式の基本性質 (1)

E28 小行列式 D_{ij}

E28 子式 D_{ij}

E29 余因子 A_{ij}

E29 余子式 A_{ij}

E30 余因子展開

E30 余子式展開

E31 三角行列と余因子展開

E31 三角矩阵与余子式展开

E32 行列式の論証 (1)

E32 行列式的论证 (1)

2.3 行列の積の行列式と逆行列の余因子表示

2.3 矩阵乘积的行列式与逆矩阵的余子式表示

E35 積の行列式 (1)

E35 乘积的行列式 (1)

E37 逆行列の余因子表示

E37 逆矩阵的余子式表示

E38 逆行列と連立方程式

E38 逆矩阵与联立方程组

E39 正則の条件

E39 可逆的条件

2.4 n 次行列の行列式

2.4 n 阶矩阵的行列式

E46 n 次の行列式の値 (1)

E46 n 阶行列式的值 (1)

発展問題 5～7

发展问题 5～7

2 行列式

2 行列式

見物していくか

要看看吗

E33,34 行列式の論証 (2), (3)

E33,34 行列式的论证 (2), (3)

E36 積の行列式の応用

E36 乘积行列式的应用

E40, 41 置換の積 (1), (2)

E40, 41 置换的乘积 (1), (2)

E42 互換の積にする

E42 化为对换的乘积

E43 差積の役割

E43 差积的作用

E44 行列式の基本性質 (2)

E44 行列式的基本性质 (2)

E45 一般余因子展開

E45 一般余因子展开

E47 n 次の行列式の値 (2)

E47 n 阶行列式的值 (2)

E48 多项式的行列式表示

E48 多项式的行列式表示

E49 差積の行列式表示

E49 差積的行列式表示

E50,51 ブロック分割と行列式 (1), (2)

E50,51 分块矩阵与行列式 (1), (2)

E52 積の行列式 (2)

E52 積的行列式 (2)

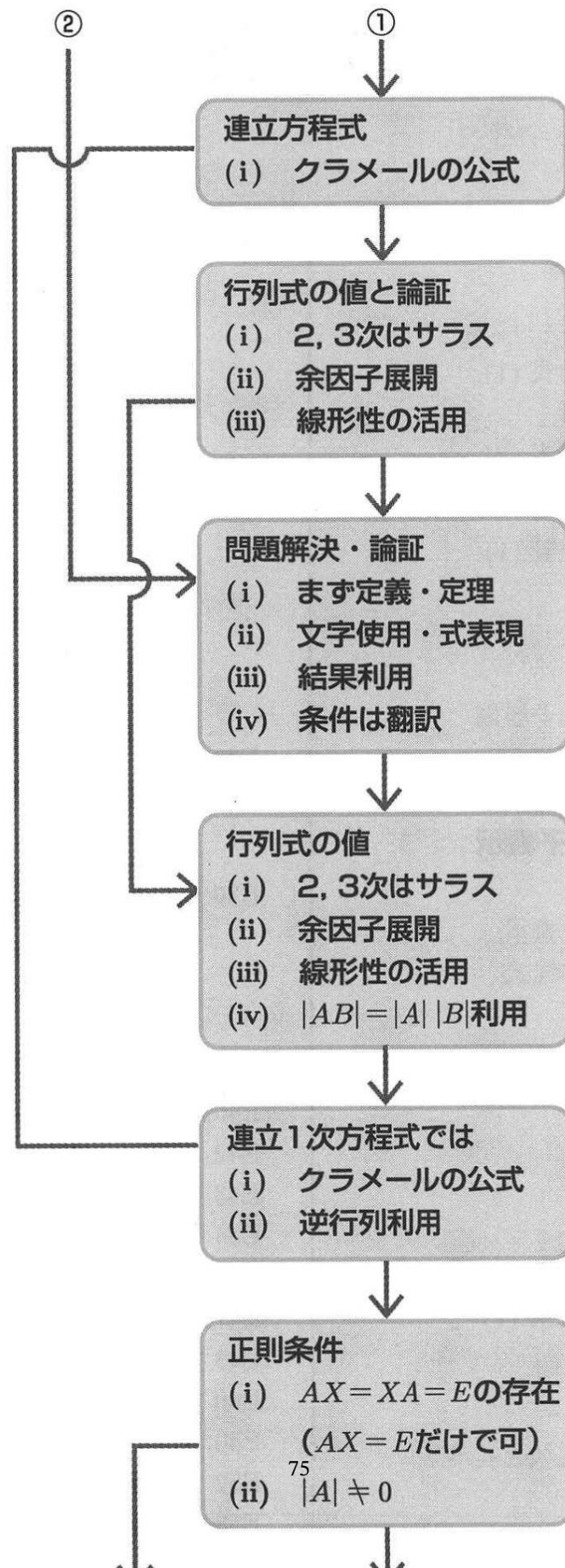
E53 一般のクラメールの公式

E53 一般クラ默法则

E54 クラメールの公式 (3)

E54 克拉默法则 (3)

てっそくだよ



2.1 行列式の考え

2.1 行列式的概念

イントロはじめ (1.2 節) に述べたように、行列の考えは、連立 1 次方程式と深いかわりがある。

正如引言 (1.2 节) 所述，矩阵的概念与线性方程组有着密切的联系。

連立方程式は

联立方程组是

$$A\mathbf{x} = \mathbf{d}$$

1 次方程式

一次方程

$$ax = d$$

を思わせる

令人联想到

$$(L) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = d_2 \end{cases} \quad \textcircled{1} \textcircled{2}$$

法行列 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ と列ベクトル $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$ を用いると $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ と表わされる. 1 次方程式 $ax = d$ は, $a \neq 0$ のとき, a^{-1} をかけて $x = a^{-1}d$ のようになる. $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ も, A が逆行列 A^{-1} をもつとき (

使用法矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 和列向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix}$ 可表示为 $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 。对于一次方程 $ax = d$, 当 $a \neq 0$ 时, 乘以 a^{-1} 可得 $x = a^{-1}d$ 。对于 $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$, 当 A 存在逆矩阵 A^{-1} 时 (

2 元 1 次連立方程式の解の公式改めて再出発しよう. ①, ② といえば, 未知数の 1 つの消去である。

二元一次联立方程组的解法公式, 让我们重新出发。提到 ①、②, 指的就是消去其中一个未知数。

この類似性が発展の礎となる

这种相似性是发展的基石。

$$x_2 \text{ の消去は } \textcircled{1} \times a_{22} - \textcircled{2} \times a_{12} : (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = d_1a_{22} - d_2a_{12}$$

$$\text{消去 } x_2 \text{ 得到 } \textcircled{1} \times a_{22} - \textcircled{2} \times a_{12} : (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = d_1a_{22} - d_2a_{12}$$

③

$$x_1 \text{ の消去は } \textcircled{2} \times a_{11} - \textcircled{1} \times a_{21} : (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_2 = a_{11}d_2 - a_{21}d_1 \cdot$$

$$\text{消去 } x_1 \text{ 得到 } \textcircled{2} \times a_{11} - \textcircled{1} \times a_{21} : (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_2 = a_{11}d_2 - a_{21}d_1 \cdot$$

④

早速登場してきたのが x_1, x_2 の係数 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ である. この $|A|$ を行列 A の行列式といい, A のいろいろな記法にあわせて

随即登場的就是 x_1, x_2 的系数 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ 。我们将这个 $|A|$ 称为矩阵 A 的行列式, 并根据 A 的各种记法,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \text{ (成分表示)}, \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} \text{ (行ベクトル表示)}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \end{vmatrix} \text{ (列ベクトル表示)}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \text{ (成分表示)}, \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \end{vmatrix} \text{ (行向量表示)}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \end{vmatrix} \text{ (列向量表示)}$$

と表わすのである。すると ③, ④ から $|A| \neq 0$ のとき

这样表示。于是, 当 $|A| \neq 0$ 时, 由 ③、④ 可得

$$x_1 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} d_1 & a_{12} \\ d_2 & a_{22} \end{vmatrix} = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{d} & \mathbf{b}_2 \end{vmatrix}}{|A|}, \quad x_2 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a_{11} & d_1 \\ a_{21} & d_2 \end{vmatrix} = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{d} \end{vmatrix}}{|A|}$$

この結果を (2 元 1 次) 連立方程式のクラメールの公式という。

这一结果称为 (二元一次) 联立方程组的克莱姆法则。

例題 24 クラメールの公式 (1)

例题 24 克莱姆法则 (1)

連立方程式 $\begin{cases} -2x + y = -1 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$ をクラメールの公式を用いて解け。

利用克莱姆法则求解联立方程组 $\begin{cases} -2x + y = -1 \\ 3x - 2y = 0 \end{cases}$ 。

$$\text{解答 } x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = 2, y = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = 3$$

$$\text{解答 } x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = 2, y = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = 3$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

24.1 連立方程式 $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 7x + 4y = -1 \end{cases}$ をクラメールの公式を用いて解け。

24.1 利用克莱姆法则求解联立方程组 $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 7x + 4y = -1 \end{cases}$ 。

2 行列式

2 行列式

3 次行列の場合次に x_1, x_2, x_3 の連立方程式を考える。

三阶矩阵的情况，接下来考虑 x_1, x_2, x_3 的联立方程组。

$$(L) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = d_1 \cdots \textcircled{1} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = d_2 \cdots \textcircled{2} \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = d_3 \cdots \textcircled{3} \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

ここでまた未知数を消去する方法で x_1 を求めてみる。

在此再次尝试通过消去未知数的方法求出 x_1 。

$$\textcircled{2} \times a_{13} - \textcircled{1} \times a_{23} : (a_{13}a_{21} - a_{11}a_{23})x_1 + (a_{13}a_{22} - a_{12}a_{23})x_2 = d_2a_{13} - d_1a_{21} \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \times a_{23} - \textcircled{2} \times a_{33} : (a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33})x_1 + (a_{23}a_{32} - a_{22}a_{33})x_2 = d_3a_{23} - d_2a_{33} \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{1} \times a_{33} - \textcircled{3} \times a_{13} : (a_{33}a_{11} - a_{31}a_{13})x_1 + (a_{33}a_{12} - a_{32}a_{13})x_2 = d_1a_{33} - d_3a_{13} \cdots \textcircled{6}$$

次に $\textcircled{6} \times a_{22} + \textcircled{5} \times a_{12} + \textcircled{4} \times a_{32}$ をつくと、 x_2 が消去されて次の結果を得る。

接着构造 ⑥ $\times a_{22}$ + ⑤ $\times a_{12}$ + ④ $\times a_{32}$ ，消去 x_2 后得到如下结果。

$$\begin{aligned} & (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})x_1 \\ & = d_1a_{22}a_{33} + d_2a_{32}a_{13} + d_3a_{12}a_{23} - d_1a_{21}a_{32} - d_2a_{12}a_{33} - d_3a_{22}a_{13} \quad (7) \end{aligned}$$

そこで 2 元の場合のように x_1 の係数を $|A|$ と表わすと

因此，像二元情况那样将 x_1 的系数表示为 $|A|$

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

をとりあげたとき， $|A| \neq 0$ ならば x_1 を求めることができる。

当取 $|A| \neq 0$ 時，若 x_1 则可求出。

サラスの展開図この $|A|$ は次の図のようにとりあげる。

萨鲁斯展开图此 $|A|$ 如下图所示。

サラスの図

萨鲁斯图

プラス組 3 つ マイナス組

正項組 3 个 負項組

$$a_{11} \ a_{12} \ a_{13}$$

$$|A| \ a_{21} \ a_{22} \ a_{23}$$

$$a_{31} \ a_{32} \ a_{33}$$

例題 25 サラスの展開図

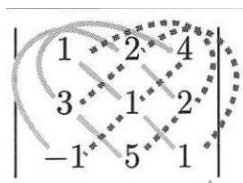
例題 25 萨鲁斯展开图

$$(i) \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} (ii) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} \text{をサラスの展開を用いて計算せよ.}$$

$$(i) \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} (ii) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} \text{请用萨鲁斯展开法计算.}$$

$$\text{解答 (i)} \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-4) \cdot 1 = 8 \quad (ii)$$

解答 (i) $\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-4) \cdot 1 = 8$ (ii)



$$= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 \cdot 5 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot 5 = 45$$

一問題

习题

25.1 サラスの展開を用いて、次の行列式の値を求めよ.

25.1 请用萨鲁斯展开法，求出下列行列式的值。

(i) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 6 \end{vmatrix}$ (iii) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

(i) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 6 \end{vmatrix}$ (iii) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

3 元建立方程式の解 3 次行列 A の場合、 A の行ベクトル表示と列ベクトル表示が $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $A =$

$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}$ のとき、 $|A|$ に対しても、 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ (成分表示) を簡略して $\begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$ (行ベクトル表

示)、 $\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ (列ベクトル表示) を用 v_0 。L まで前頁の (L) と ⑦ に戻ってもらいたい。 x_1 の係数は $|A|$ であり、右辺は A の第 1 列 b_1 の代りに、右辺の列ベクトル d となっている。そこで $|A| \neq 0$ のとき

3 元联立方程的解。对于 3 阶矩阵 A ，当 A 的行向量表示与列向量表示为 $A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $A =$

$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}$ 时，对于 $|A|$ ，也将 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ (成分表示) 简写为 $\begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$ (行向量表示) 与

$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ (列向量表示) 来使用 v_0 。L 在此请回到前页的 (L) 与 ⑦。 x_1 的系数为 $|A|$ ，右边项并非 A 的第 1 列 b_1 ，而是右边的列向量 d 。因此，当 $|A| \neq 0$ 时

$$x_1 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} d_1 & a_{12} & a_{13} \\ d_2 & a_{22} & a_{23} \\ d_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{d} & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

クラメールの公式分母は $|A| = \begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{vmatrix}$ x_i の分子は $\mathbf{b}_i$ を $\mathbf{d}$ に

克拉默公式的分母为 $|A| = \begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{vmatrix}$ x_i , 分子是将 $\mathbf{b}_i$ 替换为 $\mathbf{d}$

同様に

同理

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & d & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}, x_3 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & d \end{vmatrix}}{|A|}$$

この結果を2元のと看同様にクラメールの公式という.

将此结果与二元时相同, 称为克拉默公式。

例題 26 クラメールの公式 (2)

例题 26 克拉默公式 (2)

$$\text{連立方程式} \begin{cases} 2x - 3y + z = 6 \\ -x + y + 3z = -2 \\ 4x - 3y + 2z = 1 \end{cases} \text{ 卷, 分号メールの公式で解け.}$$

$$\text{联立方程} \begin{cases} 2x - 3y + z = 6 \\ -x + y + 3z = -2 \\ 4x - 3y + 2z = 1 \end{cases} \text{ , 请用克拉默公式求解.}$$

$$\text{解答 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 2 \cdot 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot (-3) \\ -2 \cdot 3 \cdot (-3) - (-3) \cdot (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 4 \end{matrix} = -21$$

$$\text{解答 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 2 \cdot 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot (-3) \\ -2 \cdot 3 \cdot (-3) - (-3) \cdot (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 4 \end{matrix} = -21$$

クラメールの公式によりてっそく

根据克拉默公式, 铁则

連立方程式

联立方程

右边をココへ (i) クラメールの公式

将右边项代入此处 (i) 克拉默公式

$$x = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix}, y = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 2 & 6 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}, z = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 2 & -3 & 6 \\ -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\therefore x = \frac{1}{-21} \cdot 50 = -\frac{50}{21}, y = -\frac{11}{3}, z = -\frac{1}{21}$$

2020 問題

2020 問題

26.1 次の各連立方程式をクラメールの公式を用いて解け.

26.1 请使用克拉默公式求解下列各联立方程。

$$(i) \begin{cases} x - 6y + 3z = 1 \\ 3x + y - 2z = -6 \\ 2x - 3y + 4z = 2 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} ix + y + iz = 1 \\ x + iy + z = 0 \\ x + y + iz = 0 \end{cases} \quad (i^2 = -1)$$

$$(i) \begin{cases} x - 6y + 3z = 1 \\ 3x + y - 2z = -6 \\ 2x - 3y + 4z = 2 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} ix + y + iz = 1 \\ x + iy + z = 0 \\ x + y + iz = 0 \end{cases} \quad (i^2 = -1)$$

2 行列式

2 行列式

2.2 行列式の性質

2.2 行列式的性质

行列式の基本性質 3 つの数 (123) の順列 (並びかえ) を $(p \ q \ r)$ と表わすと $(p \ q \ r)$ は全部で $3! = 6$ 通りある. 3 次の正方行列 $A = [a_{ij}]$ の行列式は, 次のようにまとめて表わすことができる.

行列式的基本性质若将 3 个数 (123) 的排列 (置换) 表示为 $(p \ q \ r)$, 则 $(p \ q \ r)$ 总共有 $3! = 6$ 种. 3 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ 的行列式可汇总表示如下.

$|A| = \sum_{(pqr)} (\pm 1) a_{1p} a_{2q} a_{3r} = \sum_{(pqrr)} (\pm 1) a_{p1} a_{q2} a_{r3}$ (図は 6 通りの順列にわたる和) 理由は, 6 個の項を書き並べてみるとわかる. ± 1 はプラス組かマイナス組かによる. この性質は, 表現を変えると次の定理 1 となる.

$|A| = \sum_{(pqr)} (\pm 1) a_{1p} a_{2q} a_{3r} = \sum_{(pqrr)} (\pm 1) a_{p1} a_{q2} a_{r3}$ (図 为 对 6 种排列的求和) 理由通过写出 6 项即可明了. ± 1 取决于其属于正项组还是负项组. 该性质换一种表达方式即为下述定理 1。

定理 1 正方行列 A の転置行列を tA とすると $|{}^tA| = |A|$

定理 1 若方阵 A 的转置矩阵为 tA , 则 $|{}^tA| = |A|$

証明 ${}^tA = [a'_{ij}]$ とすると $a'_{ij} = a_{ji}$ ($i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3$). 行列式の定義式から

証明若 ${}^tA = [a'_{ij}]$, 则 $a'_{ij} = a_{ji}$ ($i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3$). 根据行列式的定义式

$$\begin{aligned} \alpha {}^tA &= a'_{11} a'_{22} a'_{33} + a'_{12} a'_{23} a'_{31} + a'_{13} a'_{21} a'_{32} - a'_{11} a'_{23} a'_{32} - a'_{12} a'_{21} a'_{33} - a'_{13} a'_{22} a'_{31} \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{31} a_{12} a_{23} - a_{11} a_{32} a_{23} - a_{21} a_{12} a_{33} - a_{31} a_{22} a_{13} = |A| \end{aligned}$$

行列式の基本性質は次の定理 2 と定理 3 に述べられる.

行列式的基本性质由下述定理 2 和定理 3 给出。

定理 2 (1) $|b_2 \ b_1 \ b_3| = -|b_1 \ b_2 \ b_3|$ (列の入れかえで符号が変わる) 2) $|\lambda b_1 \ b_2 \ b_3| = \lambda |b_1 \ b_2 \ b_3|$ (1 つの列の共通因数のくくり出し) $|b_1 \ b'_2 + b''_2 \ b_3| = |b_1 \ b'_2 \ b_3| + |b_1 \ b''_2 \ b_3|$ (列の加法性) この先で, 問題解決に用いられるのは, 主として次の定理 3 である.

定理 2 (1) $|b_2 \ b_1 \ b_3| = -|b_1 \ b_2 \ b_3|$ (列交換符号改变) 2) $|\lambda b_1 \ b_2 \ b_3| = \lambda |b_1 \ b_2 \ b_3|$ (提取列的公因子) $|b_1 \ b'_2 + b''_2 \ b_3| = |b_1 \ b'_2 \ b_3| + |b_1 \ b''_2 \ b_3|$ (列的加法性) 此后, 主要用于解决问题的定理是接下来的定理 3。

定理 3 (4) $\begin{vmatrix} b_1 & \lambda b_1 & b_3 \end{vmatrix} = 0$

定理 3 (4) $\begin{vmatrix} b_1 & \lambda b_1 & b_3 \end{vmatrix} = 0$

(5) $|b_1 \ b_2 \ b_3| = |b_1 \ b_2 + \lambda b_1 \ b_3|$
(1 つの列を λ 倍して, 他の列に加えてよい)

(可以将某一列乘以 λ 后加到另一列上)

$|b_1 \ \lambda_1 b'_2 + \lambda_2 b''_2 \ b_3| = \lambda_1 |b_1 \ b'_2 \ b_3| + \lambda_2 |b_1 \ b''_2 \ b_3|$ (線形性)

$|b_1 \ \lambda_1 b'_2 + \lambda_2 b''_2 \ b_3| = \lambda_1 |b_1 \ b'_2 \ b_3| + \lambda_2 |b_1 \ b''_2 \ b_3|$ (线性)

例題 27 行列式の基本性質 (1)

例题 27 行列式的基本性质 (1)

3 次行列 A について, サラスの図を書いて, 定理 2 (1) を証明せよ.

对于 3 阶矩阵 A , 请画出萨鲁斯法则图, 并证明定理 2 (1)。

$$\text{解答 } |b_2 \ b_1 \ b_3| = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad |b_1 \ b_2 \ b_3| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\text{解答 } |b_2 \ b_1 \ b_3| = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad |b_1 \ b_2 \ b_3| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

のように, プラス組とマイナス組が 1 対 1 に対応しているので, 符号が変わる.

如上所示, 由于正项组与负项组一一对应, 因此符号会发生改变。

20 题

20 题

27.1 定理 2 の結果を用いて, 定理 3 を証明せよ.

27.1 利用定理 2 的结果, 证明定理 3。

27.2 定理 2, 3 は行についてもなりたつ. それを述べて, 定理 1, 2, 3 を用いて証明せよ.

27.2 定理 2 和 3 对于行也成立. 请将其表述出来, 并利用定理 1、2、3 进行证明。

a_{ij} に対応する小行列式ここでも 3 次の行列式 $A = [a_{ij}]$ について考える.

a_{ij} 对应的子式。此处同样考虑 3 阶行列式 $A = [a_{ij}]$ 。

$$|A| = (a_{11}) a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} \overline{a_{21}} a_{32}$$

$$-a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}$$

(*)

この式を第 1 列の成分 a_{11}, a_{21}, a_{31} を中心にまとめてみると

若将此式以第 1 列的元素 a_{11}, a_{21}, a_{31} 为中心进行整理, 则有

$$|A| = a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{21} (a_{12} a_{33} - a_{13} a_{32}) + a_{31} (a_{12} a_{23} - a_{13} a_{22})$$

となる．ここに現れた3つのカッコの中の式は次図の中にある．

。此处出现的三个括号内的式子如下所示。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

すなわち，順に次の3つの行列式である．

即依次为以下三个行列式。

$$D_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, D_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, D_{31} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

これを用いて， $|A|$ は次のように表わされる．

利用这一点， $|A|$ 可表示如下。

$$|A| = a_{11}D_{11} - a_{21}D_{21} + a_{31}D_{31}$$

同様に第 i 行と第 j 列をカットして，2 次の行列式 D_{ij} が得られる．

同理，划去第 i 行和第 j 列，可得到 2 阶行列式 D_{ij} 。

$$\text{たとえば } D_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\text{例如 } D_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

D_{ij} を a_{ij} に対応する小行列式という．すると ① と同様に

称 D_{ij} 为对应于 a_{ij} 的子式．于是与 ① 同样地

$$|A| = -a_{12}D_{12} + a_{22}D_{22} - a_{32}D_{32}$$

$$|A| = a_{13}D_{13} - a_{23}D_{23} + a_{33}D_{33}$$

例題 28 小行列式 D_{ij}

例題 28 子式 D_{ij}

行列式 $|A| = |a_{ij}| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ の第 2 列の成分に対応する小行列式 D_{12}, D_{22}, D_{32} を求め、これによって $|A|$ の値を求めよ.

求出行列式 $|A| = |a_{ij}| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 中対应于第 2 列各成分的子式 D_{12}, D_{22}, D_{32} , 并由此求出 $|A|$ 的值.

$$\text{解答 } D_{12} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 7, D_{22} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 7, D_{32} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 21 \text{ と ② により}$$

$$\text{解答根据 } D_{12} = \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 7, D_{22} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 7, D_{32} = \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 21 \text{ 与 ② 得}$$

$$|A| = -4 \cdot 7 + 4 \cdot 7 - 2 \cdot 21 = -42$$

$$28.1 \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} \text{ において } D_{13}, D_{23}, D_{33} \text{ を求め, ③ から } |A| \text{ の値を求めよ.}$$

$$28.1 \text{ 在 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} \text{ 中求出 } D_{13}, D_{23}, D_{33} \text{ , 并由 ③ 求出 } |A| \text{ 的值.}$$

28.2 (*) から ②, ③ を導け.

28.2 从 (*) 导出 ②, ③.

2 行列式

2 行列式

余因子展開前頁で得られた列に関する展開と同様に、行に関する展開も得られる.

余因子展开与前页得到的关于列的展开式相同，也可以得到关于行的展开式.

$$|A| = a_{11}D_{11} - a_{12}D_{12} + a_{13}D_{13}$$

$$= -a_{21}D_{21} + a_{22}D_{22} - a_{23}D_{23}$$

$$= a_{31}D_{31} - a_{32}D_{32} + a_{33}D_{33}$$

①～③, ①'～③' のどれも, 3 次の行列式 $|A|$ の値を 2 次の行列式で表わすものであるから, 役に立ちそうであるが, 符号 +, - に注意を払わなければならない. そこで D_{ij} に次のように +, - をつけて A_{ij} と表わす.

①～③, ①'～③' 这些公式都是将 3 阶行列式 $|A|$ 的值用 2 阶行列式来表示, 因此似乎很有用, 但必须注意符号 + 与 -. 因此, 在 D_{ij} 中按如下方式加上 +, -, 记作 A_{ij} .

$$A_{11} = D_{11}, A_{12} = -D_{12}, A_{13} = D_{13},$$

$$A_{21} = -D_{21}, A_{22} = D_{22}, A_{23} = -D_{23},$$

$$A_{31} = D_{31}, A_{32} = -D_{32}, A_{33} = D_{33},$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$$

A_{ij} をつくるときの +, -

构造 A_{ij} 时的 +, -

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

すると, 小行列式で表わした 3 つの列に関する展開式は次のようになる.

于是, 用子式表示的关于 3 个列的展开式如下所示.

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31}$$

①

$$= a_{12}A_{12} + a_{22}A_{22} + a_{32}A_{32}$$

②

$$= a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33}$$

③

A_{ij} を成分 a_{ij} に対する余因子 (余因数) といい, 上の結果を余因子展開という. また以上は行についても同様である. たとえば第 2 行については

称 A_{ij} 为成分 a_{ij} 的余因子 (余因数), 上述结果称为余因子展开. 此外, 以上结论对于行也同样成立. 例如关于第 2 行有

$$|A| = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$$

② “

定理 4 (余因子展开定理) $|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j}$ (j 列展开)

定理 4 (余因子展开定理) $|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + a_{3j}A_{3j}$ (j 列展开)

$$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3}$$

(i 行展开)

(i 行展开)

例题 29 余因子 A_{ij}

例题 29 余因子 A_{ij}

行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ の余因子 $A_{31}, A_{32}, A_{33} \geq |A|$ を求めよ.

求行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ の余因子 $A_{31}, A_{32}, A_{33} \geq |A|$ 。

$$\text{解答 } A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5, A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -7, A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$\text{解答 } A_{31} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5, A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -7, A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$|A| = 4 \cdot (-5) - 0 \cdot (-7) + 3 \cdot (-4) = -32$$

version B 題

B 版习题

29.1 例题 29 の行列式を, 第 3 列についての余因子 A_{13}, A_{23}, A_{33} を求めて展開せよ.

29.1 将例题 29 的行列式, 按第 3 列的余因子 A_{13}, A_{23}, A_{33} 进行展开。

例题 30

余因子展開

余因子展开

次の行列式の値を、指定した列または行についての余因子展開を用いて求めよ.

利用指定列或行的余因子展开，求下列行列式的值。

$$(i) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} \text{ (第 2 列)}$$

$$(i) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} \text{ (第 2 列)}$$

$$(ii) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \text{ (第 3 行)}$$

$$(ii) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \text{ (第 3 行)}$$

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \\ & + & - \end{vmatrix}$$

余因子での +, -

余因子的 +, - 号

navi 行列式の値を求めるだけならば，サラスの展開図を用いてもよい．ここは余因子展開による“低次化”が学習のねらいである．

navi 若仅为求行列式的值，也可使用萨鲁斯法则。本节的学习目标在于通过余因子展开实现“降阶”。

【分析】(实) 公民子では，“十と一の配置”に注意

【分析】(实) 余子式中，需注意“正负号的配置”

解答 (i) 第 2 列の小行列式をとりあげると

解答 (i) 取出第 2 列的子式得

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & (1) & -1 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}, D_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & (4) & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}, D_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

となるので, 余因子は符号をつけて

因此, 余因子需加上符号

$$A_{12} = (-1) \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 17, A_{22} = (+1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 11, A_{32} = (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$\text{よって } |A| = 1 \cdot 17 + 4 \cdot 11 + (-2) \cdot (-1) = 63$$

$$\text{故 } |A| = 1 \cdot 17 + 4 \cdot 11 + (-2) \cdot (-1) = 63$$

(ii) 第 3 行の小行列式をとりあげる.

(ii) 取出第 3 行的子式。

$$D_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix}, D_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & () & 3 \end{vmatrix}, D_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$A_{31} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5, A_{32} = (-1) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 5, A_{33} = (+1) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -10$$

$$\text{よって } |A| = (-2) \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 3 \cdot (-10) = -40$$

$$\text{因此 } |A| = (-2) \cdot 5 + 0 \cdot 5 + 3 \cdot (-10) = -40$$

大事なひと言サラスの図は 4 次以上の行列式には通じない. それに対して余因子展開は何次でも使える (いの題 46).

重要提示: 萨鲁斯法则不适用于 4 阶及以上的行列式. 相比之下, 余因子展开适用于任何阶数 (例题 46)。

サラスは 2 次、3 次するときだけ

萨鲁斯法则仅适用于 2 阶和 3 阶

30.1 次の各行列式の値を，指定した行または列についての余因子展開を用いて求めよ．

30. 求下列各行列式的值，请使用指定行或列的余因子展开。

$$(i) \begin{vmatrix} 7 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \text{ (第 1 行)} \quad (ii) \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} \text{ (第 1 列)}$$

$$(i) \begin{vmatrix} 7 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \text{ (第 1 行)} \quad (ii) \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} \text{ (第 1 列)}$$

2 行列式

2 行列式

例題 31 . 三角行列と余因子展開

例題 31. 三角行列与余因子展开

$$(i) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \text{ を証明せよ.}$$

$$(i) \text{ 証明 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \circ$$

$$(ii) \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 7 & 5 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \text{ を上三角行列の行列式に直し，その値を求めよ.}$$

$$(ii) \text{ 将 } \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 7 & 5 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \text{ 化为上三角行列的行列式，并求其值.}$$

Troute A 3 次の行列式であるから，サラスの展開でよいが，後の発展のため，余因子展開で眺めよう．(ii) のように，1 つの列に 0 をふやすと，展開のキキメが大きい．

解法 A: 由于是 3 阶行列式，用萨鲁斯展开即可，但为了后续学习，我们尝试用余因子展开．如 (ii) 所示，若能在一个列中增加 0，展开的效果会更好．

解答 (i) 第 1 列についての余因子展開により

解答 (i) 对第 1 列进行余因子展开，得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{33} \end{vmatrix} + 0 \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{31} = a_{11}a_{22}a_{33}$$

(ii) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ \frac{3}{2} & 7 & 5 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ では、まず (第2行) に (-3) (第1行) を加える。値は変わらず

(ii) 对于 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ \frac{3}{2} & 7 & 5 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ ，首先将 (第2行) 加上 $(-3) \times$ (第1行)。行列式的值不变，得

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 11 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ となり、次に (第3行) に $2 \cdot$ (第1行) を加えると

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 11 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ ，接着将 (第3行) 加上 $2 \times$ (第1行)，得

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 11 \\ 0 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 。さらに (第3行) に (第2行) を加えると上三角行列になる。

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 11 \\ 0 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 。进一步将 (第3行) 加上 (第2行)，即可化为上三角行列。

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 11 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-5) \cdot 9 = -45$

行列式の値

行列式的値

(i) 2,3 次はサラス

(i) 2、3 阶用萨鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

$$31. (i) \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \text{ を示せ.}$$

$$31. (i) \text{ 証明 } \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \circ$$

(ii) 次の行列式を前問のような下三角行列の行列式に直し、その値を求めよ.

(ii) 将下列行列式化为前题那样的下三角行列式，并求其值。

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \\ -2 & 7 & -4 \end{vmatrix}, |B| = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 2 & -9 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

例題 32 行列式の論証 (1)

例题 32 行列式的论证 (1)

次のおののを証明せよ.

证明下列各项。

$$(i) |A| = \begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & c+a \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix} = 0$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & a^2 & b+c \\ b & b^2 & c+a \\ c & c^2 & a+b \end{vmatrix} = (a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & a^2 & b+c \\ b & b^2 & c+a \\ c & c^2 & a+b \end{vmatrix} = (a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

navi 証明問題である．3 次の行列であるから，展開して式の整理を行えばよいかもしれないが，行列式の特色は線形性(や p.32)にある．この場合，結果がわかっているので，問題解決に対する鉄則の中の一つ“結果利用”の姿勢のもとに線形性の活用をはかろう．

navi 这是证明题。由于是 3 阶矩阵，或许可以通过展开并整理式子来求解，但行列式的特色在于线性性质(及 p.32)。本题已知结果，故应遵循解决问题的铁则之一——“利用结果”，尝试运用线性性质。

解答 (i) 行列式では、ある列に他の列の λ 倍を加えてよいので、第 2 列に第 3 列を加えて ($\lambda = 1$)

解答 (i) 在行列式中，可以将某列的 λ 倍加到另一列上，因此将第 3 列加到第 2 列 ($\lambda = 1$)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a+b+c & b+c \\ 1 & b+c+a & c+a \\ 1 & c+a+b & a+b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & b+c \\ 1 & 1 & c+a \\ 1 & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

てっそく

鉄則

行列式の値

行列式的値

(i) 2,3 次はサラス

(i) 2、3 階用萨鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

行列式では、2 つの列が等しいときは 0 となるので $|A| = 0$

在行列式中，若有两列相等则值为 0，故 $|A| = 0$

(ii)

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \begin{vmatrix} a & a^2 & a+b+c \\ b & b^2 & a+b+c \\ c & c^2 & a+b+c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b & b^2 & 1 \\ c & c^2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ b-a & b^2-a^2 & 0 \\ c-a & c^2-a^2 & 0 \end{vmatrix} = (a+b+c)(b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b+a \\ 1 & c+a \end{vmatrix} \end{aligned}$$

(2 行) から -(1 行), (3 行) から -(1 行) = 右辺

(第 2 行) 減去 (第 1 行), (第 3 行) 減去 (第 1 行) = 右辺

32.1 次のおのをおのを証明せよ.

32.1 証明下列各項。

$$(i) \begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} = b^2(3a+b) \quad (ii) \begin{vmatrix} b+c+2a & b & c \\ a & c+a+2b & c \\ a & b & a+b+2c \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

$$(i) \begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} = b^2(3a+b) \quad (ii) \begin{vmatrix} b+c+2a & b & c \\ a & c+a+2b & c \\ a & b & a+b+2c \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

てってく

鉄則

行列式の値と論証

行列式的值与论证

(i) 2,3 次はサラス

(i) 2、3 阶使用萨鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

例題 33[#] 行列式の論証 (2)

例題 33[#] 行列式的论证 (2)

$$\begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ -c & a+b+c & -a \\ -b & -a & a+b+c \end{vmatrix} = 2(a+b)(b+c)(c+a) \text{ のなりたつことを示せ、}$$

$$\text{証明} \quad \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ -c & a+b+c & -a \\ -b & -a & a+b+c \end{vmatrix} = 2(a+b)(b+c)(c+a) \text{ 成立。}$$

navi 行列式に関する問題解決である。これも結果が示されているので，“結果利用”の登場か。

导航: 关于行列式的问题求解。由于此处也给出了结果，看来是“利用结果”的登场。

てっそく

鉄則

行列式の値と論証

行列式的值与论证

(i) 2,3 次はサラス

(i) 2、3 阶使用萨鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

Foule 2 行の和などから $\lambda = a + b$ をとり出せないか，と考えれば，第 1 行と第 2 行の和がよさそうである。

思路: 若考虑能否从两行之和等式中提取出 $\lambda = a + b$ ，则将第 1 行与第 2 行相加似乎是个好办法。

解答

解答

$$\left(\begin{array}{l} (2 \text{ 行}) + (1 \text{ 行}) \\ (3 \text{ 行}) + (1 \text{ 行}) \end{array} \right) \text{左辺} = \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ a+b & a+b & -(a+b) \\ c+a & -(c+a) & c+a \end{vmatrix} \text{左揃え}$$

$$\left(\begin{array}{l} (2 \text{ 行}) + (1 \text{ 行}) \\ (3 \text{ 行}) + (1 \text{ 行}) \end{array} \right) \text{左辺} = \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ a+b & a+b & -(a+b) \\ c+a & -(c+a) & c+a \end{vmatrix} \text{左提取}$$

$$\left(\begin{array}{l} (2 \text{ 行}) \text{ から } a+b, \\ (3 \text{ 行}) \text{ から } c+a \text{ を} \\ << 0 \text{ 出す} \end{array} \right) = (a+b)(c+a) \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -b \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{あとは余因子展開} \\ \text{のため0をふやす} \end{array}$$

((3 列) + (2 列))

$$= (a+b)(c+a) \begin{vmatrix} a+b+c & -c & -(b+c) \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

第 3 列について余因子展開

关于第 3 列进行余因子展开

$$= -(a+b)(c+a)(b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \text{右辺}$$

線形性を利用して余因子展開につなげよう

利用线性性质, 将其转化为余因子展开

問題

问题

33.1 次の各等式を証明せよ.

33.1 证明下列各等式.

$$(i) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \\ 1 & a^3 & b^3 \end{vmatrix} = -ab(a-1)(b-1)(a-b)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ b & c & bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix} = (b^2-ac)(ax^2+2bx+c)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ b & c & bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix} = (b^2-ac)(ax^2+2bx+c)$$

例題 34 行列式の論証 (3)

例题 34 行列式的论证 (3)

$$\begin{vmatrix} bc & a^2 & a^2 \\ b^2 & ca & b^2 \\ c^2 & c^2 & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & ab & ca \\ ab & ca & bc \\ ca & bc & ab \end{vmatrix} \text{ を証明せよ.}$$

$$\text{証明} \quad \begin{vmatrix} bc & a^2 & a^2 \\ b^2 & ca & b^2 \\ c^2 & c^2 & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & ab & ca \\ ab & ca & bc \\ ca & bc & ab \end{vmatrix}.$$

navi 3 次の行列式であるから，サラスの展開法で行列式の値を求めて，両辺を較べればよい．しかし行列式の基本性質“線形性”を用いて，3 次の行列式のままで，右辺に移ることはできないか．

导航: 由于是 3 阶行列式，用萨鲁斯法则求出行列式的值，比较两边即可。但能否利用行列式的基本性质“线性”，在保持 3 阶行列式形式的情况下推导至右边呢？

てっそく

鉄則

証明問題

証明題

(iii) 特色に注目

(iii) 关注特征

(iv) 自漂利用

(iv) 利用自漂

Tropic = 方立の第 1 行，第 2 行，第 3 行から順に a, b, c をくくり出したくなる．

提示: 想从方阵的第 1 行、第 2 行、第 3 行中依次提取出 a, b, c。

とにかくその結果を書いてみよう．

总之，先把结果写出来吧。

線形性の活用——共通因数はくくり出せないかな——

利用线性性质——能否提取公因数——

解答 $abc \neq 0$ のとき

当 $abc \neq 0$ 時

$$|A| = \begin{vmatrix} bc & a^2 & a^2 \\ b^2 & ca & b^2 \\ c^2 & c^2 & ab \end{vmatrix}$$

で、第1行から a 、第2行から b 、第3行から c をくくり出す。

中、从第1行提取 a ，从第2行提取 b ，从第3行提取 c 。

$$|B| = \begin{vmatrix} bc & ab & ca \\ ab & ca & bc \\ ca & bc & ab \end{vmatrix}$$

で、第1列から a 、第2列から b 、第3列から c をくくり出す。

中、从第1列提取 a ，从第2列提取 b ，从第3列提取 c 。

その結果は、いずれも

结果均为

$$abc \begin{vmatrix} \frac{bc}{a} & a & a \\ b & \frac{ca}{b} & b \\ c & c & \frac{ab}{c} \end{vmatrix}$$

となるので、 $|A| = |B|$

，因此 $|A| = |B|$

$a = 0$ のときはともに $-(bc)^3$ となる。 $b = 0, c = 0$ のときも同様。

当 $a = 0$ 時，两者均为 $-(bc)^3$ 。当 $b = 0, c = 0$ 时同理。

$$34.1 \quad \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = bc + ca + ab + abc \text{ を証明せよ.}$$

$$\text{証明 34.1} \quad \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = bc + ca + ab + abc.$$

2 行列式

2 行列式

2.3 行列の積の行列式と逆行列の余因子表示

2.3 矩阵乘积的行列式与逆矩阵的余因子表示

1 行列の積の行列式 行列の積 AB の行列式 $|AB|$ では、次のような明快な結果がある。

1 矩阵乘积的行列式关于矩阵乘积 AB 的行列式 $|AB|$ ，有如下明确的结论。

てっそく

鉄則

自然数のかかわる論証

涉及自然数的论证

(i) まず具体化

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

(iii) 誘導設問に注目する

(iii) 关注引导性问题

定理 5 $|AB| = |A| |B|$

定理 5 $|AB| = |A| |B|$

証明 3 次の行列の場合に述べる. 列ベクトル表示を用いて

证明以 3 阶矩阵为例进行说明. 利用列向量表示

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

とすると $|AB| = |b_{11}\mathbf{a}_1 + b_{21}\mathbf{a}_2 + b_{31}\mathbf{a}_3 \quad b_{12}\mathbf{a}_1 + b_{22}\mathbf{a}_2 + b_{32}\mathbf{a}_3 \quad b_{13}\mathbf{a}_1 + b_{23}\mathbf{a}_2 + b_{33}\mathbf{a}_3|$ ここへ行列式の線形性(や定理 3)をくり返して用いると

若設 $|AB| = |b_{11}\mathbf{a}_1 + b_{21}\mathbf{a}_2 + b_{31}\mathbf{a}_3 \quad b_{12}\mathbf{a}_1 + b_{22}\mathbf{a}_2 + b_{32}\mathbf{a}_3 \quad b_{13}\mathbf{a}_1 + b_{23}\mathbf{a}_2 + b_{33}\mathbf{a}_3|$, 则在此反复利用行列式的线性(及定理 3)可得

$$|AB| = b_{11}b_{12}b_{13}|a_1a_1a_1| + \cdots + b_{11}b_{22}b_{33}|a_1a_2a_3| + \cdots$$

のようにして $3 \times 3 \times 3 = 27$ 個の行列式の和に表わされる. ここで定理 2 (1) および定理 3 (4) を用いると $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$ のスカラー倍 $3! = 6$ 個だけが残る

如上所示, 可表示为 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 个行列式的和. 此处利用定理 2 (1) 及定理 3 (4), 仅剩下 $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$ 的标量倍 $3! = 6$ 个项

$$|AB| = (b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + \cdots - b_{13}b_{22}b_{31})|A|$$

異なる番号の項が残るのだ

即留下了编号各不相同的项

この +, - の配分が $|B|$ の定義のそれに一致するから $|A|B| = |B| |A| = |A| |B|$

由于该 +, - 的分配与 $|B|$ 定义中的一致, 故 $|A|B| = |B| |A| = |A| |B|$

例題 35 積の行列式 (1)

例题 35 积的行列式 (1)

2 次の正方行列 A, B について, $|AB| = |A| |B|$ を示せ.

关于 2 阶方阵 A, B , 证明 $|AB| = |A| |B|$ 。

navi 2 次だから証明はやさしい. 3 次の場合の証明の理解の助けとしよう.

navi 因为是 2 阶, 证明较为简单. 以此辅助理解 3 阶情况下的证明。

解答 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2], B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ とすると

解答若设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2], B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$, 则

$$AB = \begin{bmatrix} b_{11}a_1 + b_{21}a_2 & b_{12}a_1 + b_{22}a_2 \end{bmatrix}$$

行列式 $|AB|$ を考え、第 1 列についての線形性を用い

考慮行列式 $|AB|$ ，利用关于第 1 列的线性

$$|AB| = b_{11} |a_1 \ b_{12}a_1 + b_{22}a_2| + b_{21} |a_2 \ b_{12}a_1 + b_{22}a_2|$$

$$= b_{11}b_{12} \begin{vmatrix} a_1 & a_1 \end{vmatrix} + b_{11}b_{22} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \end{vmatrix} + b_{21}b_{12} \begin{vmatrix} a_2 & a_1 \end{vmatrix} + b_{21}b_{22} \begin{vmatrix} a_2 & a_2 \end{vmatrix}$$

ここで $\begin{vmatrix} a_1 & a_1 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} a_2 & a_2 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} a_2 & a_1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \end{vmatrix}$ を用いて

此处利用 $\begin{vmatrix} a_1 & a_1 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} a_2 & a_2 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} a_2 & a_1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \end{vmatrix}$ 可得

$$|AB| = (b_{11}b_{22} - b_{21}b_{12}) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \end{vmatrix} = |A| |B|$$

35.1 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix}$ のとき、積の行列式を用いて $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ を平方の和で表わせ.

35.1 当 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix}$ 时，利用积的行列式将 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ 表示为平方和。

例題 36[#]

例題 36[#]

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix}, W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{bmatrix} \left(\zeta \subset \mathbb{C}, \omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right) \text{ とするとき}$$

(i) 行列式 $|A|$ の値を求めよ. (ii) $|W| \neq 0$ を示せ.

(i) 求行列式 $|A|$ 的値. (ii) 证明 $|W| \neq 0$ 。

(iii) $|AW| = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)|W|$ を示し、次の因数分解の結果を証明せよ.
 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)$

(iii) 证明 $|AW| = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)|W|$ ，并证明以下因式分解的结果: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)$

navi (iii) の $|AW|$ は、式が複雑になりそうだから式の特色に注目しつつ、定理 2,3 の利用となろうが、(i), (ii) では、サラスでよいだろう。

navi (iii) 中的 $|AW|$ 由于式子可能变得复杂, 应在关注式子特征的同时考虑使用定理 2,3, 而 (i)、(ii) 用萨鲁斯法则即可。

てってく

彻底解析

行列式の値

行列式的値

(i) 2 次・8 次はサラス

(i) 2 階、3 階用萨鲁斯法则

(iv) $|AB| = |A| |B|$ 利用

(iv) 利用 $|AB| = |A| |B|$

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

解答 (i) $|A| = a^3 + b^3 + c^3 - abc - bca - cab$

解答 (i) $|A| = a^3 + b^3 + c^3 - abc - bca - cab$

$$= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

(ii) $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ から $2\omega + 1 = \sqrt{3}i$. 平方して

(ii) 由 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 得 $2\omega + 1 = \sqrt{3}i$ 。平方后

$$\therefore \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega^2 = -\omega - 1, \omega^3 = (-\omega - 1)\omega = -\omega^2 - \omega = 1$$

$$\text{よって } |W| = \omega^2 + \omega^2 + \omega^2 - \omega^4 - \omega - \omega = 3\omega^2 - 3\omega = 3\omega(\omega - 1) \neq 0$$

$$\text{因此 } |W| = \omega^2 + \omega^2 + \omega^2 - \omega^4 - \omega - \omega = 3\omega^2 - 3\omega = 3\omega(\omega - 1) \neq 0$$

$$\begin{aligned}
\text{(iii)} \quad AW &= \begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b+c & a+b\omega+c\omega^2 & a+b\omega^2+c\omega \\ c+a+b & c+a\omega+b\omega^2 & c+a\omega^2+b\omega \\ b+c+a & b+c\omega+a\omega^2 & b+c\omega^2+a\omega \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a+b+c & a+b\omega+c\omega^2 & a+b\omega^2+c\omega \\ a+b+c & \omega(a+b\omega+c\omega^2) & \omega^2(a+b\omega^2+c\omega) \\ a+b+c & \omega^2(a+b\omega+c\omega^2) & \omega(a+b\omega^2+c\omega) \end{bmatrix} \\
|AW| &= (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\therefore |AW| = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)|W|$$

1 の立方根 ω

1 的立方根 ω

$$\begin{aligned}
\text{(i)} \quad \omega &= \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \\
\text{(ii)} \quad \omega^2 + \omega + 1 &= 0
\end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

$$\text{(iii)} \quad \omega^3 = 1$$

$$\text{(iii)} \quad \omega^3 = 1$$

一方で $|AW| = |A||W|$ で (ii) から $|W| \neq 0$. よって (i) と合わせて

另一方面, 由 $|AW| = |A||W|$ 中的 (ii) 可得 $|W| \neq 0$. 因此, 结合 (i) 可知

$$\begin{aligned}
|A| &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega) \\
\text{36.1 行列 } A &= \begin{bmatrix} b^2+c^2 & ab & ca \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ca & bc & a^2+b^2 \end{bmatrix} \text{ を } A = B^t B \text{ の形に直し, } |A| = 4a^2b^2c^2
\end{aligned}$$

$$\text{36.1 将矩阵 } A = \begin{bmatrix} b^2+c^2 & ab & ca \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ca & bc & a^2+b^2 \end{bmatrix} \text{ 化为 } A = B^t B \text{ 的形式, 并 } |A| = 4a^2b^2c^2$$

を証明せよ.

证明之。

2 行列式

2 行列式

行列が正則であるための条件 (正則条件) 行列 A が正則であるとは, A には逆行列 X , すなわち $AX = XA = E$ となる n 次行列 X が存在することであり, $X = A^{-1}$ と表わした. A^{-1} を成分表示するために, まず定理 4 (◇p.34) の補充を述べる. (◇証明は問題 37.1(i)).

矩阵正則的条件 (正則条件): 矩阵 A 正則, 是指 A 存在逆矩阵 X , 即存在 n 阶矩阵 X 满足 $AX = XA = E$, 记作 $X = A^{-1}$. 为了用成分表示 A^{-1} , 首先补充定理 4 (◇p.34) 的内容. (◇证明见习题 37.1(i)).

定理 6 $|A| = |a_{ij}|$ の第 (i, j) 成分 a_{ij} に対する余因子を A_{ij} とすると

设定理 6 $|A| = |a_{ij}|$ 中第 (i, j) 成分 a_{ij} 的余因子为 A_{ij} , 则

$$(1) a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + a_{3j}A_{3k} = 0 \quad (j \neq k)$$

$$(2) a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + a_{i3}A_{k3} = 0 \quad (i \neq k)$$

定理 7 正方行列 A が正則であるための必要十分な条件は A の行列式 $|A| \neq 0$ となることであり, A が正則ならば $A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$ である.

定理 7 方阵 A 正則的充要条件是 A 的行列式 $|A| \neq 0$, 若 A 正則, 则 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$.

逆行列	(転置です)					
$A^{-1} = \frac{1}{ A }$			A_{11}	A_{21}	A_{31}	
			A_{12}	A_{22}	A_{32}	
			A_{13}	A_{23}	A_{33}	

ここで A_{ij} は A の成分 a_{ij} の余因子であり, ${}^t[A_{ij}]$ は余因子のつくる行列 $[A_{ij}]$ の転置行列である.

其中 A_{ij} 是 A 的成分 a_{ij} 的余因子, ${}^t[A_{ij}]$ 是由余因子构成的矩阵 $[A_{ij}]$ 的转置矩阵.

${}^t[A_{ij}]$ を $\text{adj } A$ と表わし, A の余因子行列という.

${}^t[A_{ij}]$ も記作 $\text{adj } A$, 称为 A 的伴随矩阵.

例題 37・逆行列の余因子表示

例題 37・逆矩阵の余因子表示

定理 4, 定理 5 と定理 6 を用いて定理 7 を証明せよ.

利用定理 4、定理 5 和定理 6 证明定理 7。

定理の証明の意義は“その定理の使いこなし”のためにある

证明定理的意义在于“熟练运用该定理”

解答 $[A \text{ が正則} \Rightarrow |A| \neq 0]$ の証明

解答 $[A \text{ 正則} \Rightarrow |A| \neq 0]$ 的证明

A が正則ならば $AX = E$ となる行列 X が存在するので

若 A 正則, 则存在矩阵 X 使得 $AX = E$, 因此

$|AX| = |E|$ と定理 5 から $|A| |X| = 1$. とくに $|A| \neq 0$

由 $|AX| = |E|$ 和定理 5 可得 $|A| |X| = 1$. とくに $|A| \neq 0$

〔 $|A| \neq 0 \Rightarrow A$ が正則〕の証明]

〔“ $|A| \neq 0 \Rightarrow A$ 为正則” 的证明]

$A = [a_{ij}]$ の成分 a_{ij} に対する余因子を A_{ij} とすると, 定理 4 と定理 6 から

若 $A = [a_{ij}]$ 的元素 a_{ij} 对应的余因子为 A_{ij} , 则由定理 4 和定理 6 可得

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = |A| \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + a_{i3}A_{k3} = 0 \quad (i \neq k)$$

これを用いて

利用此式

$$A^t [A_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 \\ 0 & |A| \end{bmatrix} = |A| E$$

よって $X = \frac{1}{|A|} [A_{ij}]$ とすると $AX = E$ となる. 同様に $XA = E$ となる ($\because$ 問題 37.1 (ii)) ので, $AX = XA = E$ となる X が存在したことになる. よって A は正則であり,

因此, 若 $X = \frac{1}{|A|} [A_{ij}]$, 则 $AX = E$. 同理可得 $XA = E$ ($\because$ 习题 37.1 (ii)), 故存在 X 使得 $AX = XA = E$. 因此 A 为正則, 且

$$A^{-1} = X = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$$

de los poderes de estudio de estudio de estudio de esta relación de

de los poderes de estudio de estudio de estudio de esta relación de

37.1 (i) 定理 6 を証明せよ. (ii) 例題の解答の最後の $XA = E$ を詳しく説明せよ.

37.1 (i) 证明定理 6。(ii) 详细说明例题解答最后的 $XA = E$ 。

例題 38

例題 38

(i) $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ の逆行列 A^{-1} を求めよ.

(i) 求 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 。

(ii) (i) の結果を用いて連立方程式 $\begin{cases} 2x - 3y + z = 6 \\ -x + y + 3z = -2 \\ 4x - 3y + 2z = 1 \end{cases}$ を解け.

(ii) 利用 (i) 的结果求解联立方程 $\begin{cases} 2x - 3y + z = 6 \\ -x + y + 3z = -2 \\ 4x - 3y + 2z = 1 \end{cases}$ 。

route $\left[A^{-1} = \frac{{}^t[A_{ij}]}{|A|} \right]$: 分子では転置だよ」と、つぶやいて.

口诀 $\left[A^{-1} = \frac{{}^t[A_{ij}]}{|A|} \right]$: “分子是转置哦”，念叨着。

逆行列を求める手順 $|A|$ を求め,

求逆矩阵的步骤: 求 $|A|$,

てっそく

铁则

$|A| \neq 0$ をみる

查看 $|A| \neq 0$

→ $[D_{ij}]$ を書く

书写 → $[D_{ij}]$

連立 1 次方程式では (i) クラメールの公式 (ii) 逆行列利用 → 符号を交互に

联立一次方程组求解:(i) 克莱姆法则 (ii) 利用逆矩阵 → 符号交替

→ 配分 $L[A_{ij}]$

→ 分配 $L[A_{ij}]$

$$\text{解答 (i) } |A| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{解答 (i) } |A| = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$$= 2 \cdot 11 + (-3) + 4 \cdot (-10) = -21 \neq 0$$

→ ${}^t[A_{ij}]$ をつくる

构造 → ${}^t[A_{ij}]$

$$\rightarrow D^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$$

$$A^{-1} = \frac{-1}{21} \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) 方程式法 } A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 左の } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -50/21 \\ -11/3 \\ -5/21 \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) 方程式法 } A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 左侧的 } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -50/21 \\ -11/3 \\ -5/21 \end{bmatrix}$$

$$38.1 \text{ 連立方程式 } \begin{cases} 3x - 4y + 5z = 4 \\ -7x + 8y - 9z = -4 \\ 11x - 5y + 6z = -3 \end{cases} \text{ の係数のつくる行列 } \begin{bmatrix} -3 & -4 & 5 \\ -7 & 8 & -9 \\ 11 & -5 & 6 \end{bmatrix} \text{ を } A \text{ と}$$

$$38.1 \text{ 将联立方程 } \begin{cases} 3x - 4y + 5z = 4 \\ -7x + 8y - 9z = -4 \\ 11x - 5y + 6z = -3 \end{cases} \text{ 系数构成的矩阵 } \begin{bmatrix} -3 & -4 & 5 \\ -7 & 8 & -9 \\ 11 & -5 & 6 \end{bmatrix} \text{ 设为 } A$$

し、 A の逆行列 A^{-1} を求め、次にこれを利用して連立方程式を解け。

，求 A 的逆矩阵 A^{-1} ，并利用此结果解联立方程。

38.2 次の行列が正則であるための条件と、正則のときのその逆行列を求めよ。ただし成分は実数とする。

38.2 求下列矩阵为正则矩阵的条件，并在正则时求出其逆矩阵。成分均为实数。

$$(i) \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & -n & m \\ n & 1 & -l \\ -m & l & 1 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & -n & m \\ n & 1 & -l \\ -m & l & 1 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2 行列式

2 行列式

例題 39

例題 39

正則の条件

正則的条件

3 次正方行列の場合に、行列式を利用して、次のおののを証明せよ。

在 3 阶方阵的情况下，利用行列式证明下列各项。

(i) A に対して $AX = E$ となる正方行列 X があれば、 A は正則で $X = A^{-1}$

(i) 对于 A ，若存在 $AX = E$ 的方阵 X ，则 A 为正则矩阵且 $X = A^{-1}$

(ii) $\int A \angle B$ が正則」 $\Leftrightarrow$ 「積 AB が正則」

(ii) “ $\int A \angle B$ 为正則” $\Leftrightarrow$ “积 AB 为正則”

navi 正則という条件は、きわめて重要な考えであり、2つを学んでいる。

navi 正則这一条件是非常重要的概念，我们学习了两种定义。

(1) 定義—— A に対して $XA = AX = E$ となる X が存在すること ($\therefore$ p.12)

(1) 定义——对于 A ，存在 X 使得 $XA = AX = E$ ($\therefore$ p.12)

(2) 正則条件——「 A が正則」 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|A| \neq 0$ ($\Leftrightarrow$ 例题 11,37)

(2) 正則条件——“ A 为正則” $\Leftrightarrow$ 行列式 $|A| \neq 0$ ($\Leftrightarrow$ 例题 11,37)

この例题 (i) と下の問題 39.1 (i) の意味は、上の定義条件が $AX = E$ だけでよいということ。

本例题 (i) 与下文问题 39.1 (i) 的含义在于，上述定义条件只需 $AX = E$ 即可。

解答 (i) 正方向行列 A に対して、 $AX = E$ となる X が存在すれば

解答 (i) 对于方阵 A ，若存在 X 使得 $AX = E$ ，则

$$|AX| = |A| |X| = 1 \quad (\diamond \text{ 定理5})$$

定義を思うとは何をスタートに何を目指すかを明確に，ということ

所谓思考定义，就是明确从什么出发，以什么为目标。

よって $|A| \neq 0$ 。よって A は正則 ($\therefore$ 例题 37)。したがって A は逆行列 A^{-1} をもち、

因此 $|A| \neq 0$ 。故 A 为正則 ($\therefore$ 例题 37)。因此 A 拥有逆矩阵 A^{-1} ，

$$AX = E \text{ から } A^{-1}(AX) = A^{-1}E \text{ をへて } X = A^{-1}$$

(ii) $[A \geq B \text{ が正則}] \Rightarrow A^{-1}, B^{-1} \text{ がある}$

(ii) $[A \geq B \text{ 为正則}] \text{ 存在} \Rightarrow A^{-1}, B^{-1}$

$$\Rightarrow AB(B^{-1}A^{-1}) = AEA^{-1} = E$$

よって (i) により AB は正則.

因此由 (i) 可知 AB 为正则.

「積 AB が正則」 $\Rightarrow X(AB) = (AB)X = E$ となる X がある $\Rightarrow c < CRA(BX) = E$ となる BX があり,
 $\Rightarrow$ (i) により A は正則

“积 AB 为正则” 存在 $\Rightarrow X(AB) = (AB)X = E$ 使得 X 存在 $\Rightarrow c < CRA(BX) = E$ 使得 BX , 由 $\Rightarrow$ (i)
可知 A 为正则

また (i) と同様に「 $YB = E$ となる Y がある」 $\Rightarrow [B$ は正則] が示されるので $X(AB) = E$ から $(XA)B = E$.
したがって B も正則.

此外, 与 (i) 同理, 可证 “存在 Y 使得 $YB = E$ ” $\Rightarrow [B$ 为正则”, 故由 $X(AB) = E$ 可得 $(XA)B = E$.
因此 B 也为正则.

39.1 上の解答にならって, 次の証明を書け.

39.1 仿照上述解答, 写出下列证明.

(i) 行列 A に対して $YA = E$ となる正方行列 Y があれば A は正則である.

(i) 对于矩阵 A , 若存在 $YA = E$ 使得 Y , 则 A 为正则.

てっそく

铁则

正則条件

正则条件

(i) $AX = E$ となる X がある

(i) 存在 X 使得 $AX = E$

(ii) 行列式 $|A| \neq 0$

(ii) 行列式 $|A| \neq 0$

(ii) 正方行列 A の転置行列を 54 とするとき (÷p.4) $[A$ が正則] $\Leftrightarrow [A$ 水] 极正則

(ii) 当方阵 A 的转置矩阵为 54 时, (÷p.4) $[A$ が正則] $\Leftrightarrow [A$ 水] 为正則

(iii) A が正則のとき $|A^{-1}| = |A|^{-1}, |A^{-1}BA| = |B|$

(iii) 当 A 为正則時 $|A^{-1}| = |A|^{-1}, |A^{-1}BA| = |B|$

(iv) A が 3 次の正則行列ならば, A の余因子行列 ${}^t[A_{ij}]$ では $|{}^t[A_{ij}]| = |A|^2$ (後になって n 次正方行列を考えたときは, $|A|^{n-1}$)

(iv) 若 A 为 3 阶正則矩阵, 则 A 的余因子矩阵 ${}^t[A_{ij}]$ 满足 $|{}^t[A_{ij}]| = |A|^2$ (之后考虑 n 阶方阵时, 为 $|A|^{n-1}$)

2.4 n 次行列の行列式

2.4 n 阶矩阵的行列式

ストーリーを振りかえる一般の n 次の行列式を考えようとするならば, そのモデルは, 3 次の行列式である.

回顾思路若要考虑一般的 n 阶行列式, 其模型即为 3 阶行列式.

$$(3 \text{ 次}) A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ では } |A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \text{ ——}$$

各項は $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ の形をしていて $(p \ q \ r)$ は (123) の順列 (並びかえ) であり, その総数は $3! = 6$ 通りである. それらは 3 つずつ, 2 つのグループに分かれる.

各项均为 $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ 的形式, 其中 $(p \ q \ r)$ 为 (123) 的排列 (置换), 其总数为 $3! = 6$ 种. 它们可分为两组, 每组各 3 个.

(+グループ) $a_{11}a_{22}a_{33}, a_{12}a_{23}a_{31}, a_{13}a_{21}a_{32}$

①

(-グループ) $a_{11}a_{23}a_{32}, a_{12}a_{21}a_{33}, a_{13}a_{22}a_{31} \cdots$ ②

②

これら 2 グループの特色は何か. まず $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ においては 1 に p が, 2 には q , 3 に r が対応づけられている. この対応をわかりやすく $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ p & q & r \end{pmatrix}$ と表わし, 項 $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ に対する置換と名づける. すると

这两组的特色是什么? 首先, 在 $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ 中, 1 对应 p , 2 对应 q , 3 对应 r . 为了便于理解, 我们将这种对应关系表示为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ p & q & r \end{pmatrix}$, 并称之为项 $a_{1p}a_{2q}a_{3r}$ 的置换. 那么

+ のつく項に対する置換 (123) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$...

帯 + 号項的置換 (123) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$...

$(D')'$

一のつく項に対する置換 (1)

帯-号項的置換 (1)

②

と区別される。この3つずつのグループには何か特色があるのだろうか。

以此进行区分。这三个一组的分类有什么特色吗？

グループの特色 - グループ ②' では、2つの文字の入れかえに注目して

分組特色 - 在分組 ②' 中，着眼于两个字符的交换

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ を (23) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ を (12) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ を (13) と略記する。

將 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 簡記為 (23) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 將 (12) , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 簡記為 (13) 。

各グループの特色をみるために、置換の積の考えを述べよう。

为了观察各组的特色，我们来阐述置換乘积的概念。

例題 40^d .

例題 40^d 。

置換の積 (1)

置換的乘积 (1)

1, 2, 3 の置換 $3! = 6$ 個を考え、それぞれを $\sigma, \tau, \dots$ などの文字で表わす。例えば $(23) = \sigma, (12) = \tau$ などと表わす。1, 2, 3 を、まず σ で置換し、その結果を τ で置換すると1つの置換となる。これを $\tau\sigma$ と表わすとき、 $\tau\sigma$ を求めよ。また $\sigma\tau$ を求めよ。

考虑 1, 2, 3 的 $3! = 6$ 个置換，分別用 σ, τ 等字母表示。例如表示为 $(23) = \sigma, (12) = \tau$ 等。將 1, 2, 3 先进行 σ 置換，再將結果进行 τ 置換，便得到一个新的置換。將其記为 $\tau\sigma$ ，求出 $\tau\sigma$ 。同时求出 $\sigma\tau$ 。

Trotter $\tau\sigma$ では「最初は σ 」

在 Trotter $T \tau \sigma$ 中, “最初是 σ ”

$$\text{解答 } \tau \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{解答 } \tau \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

問題

问题

40.1 $(12) = \tau, (13) = \rho$ とするとき $\tau\rho, \rho\tau$ を求めよ.

40.1 设 $(12) = \tau, (13) = \rho$, 求 $\tau\rho, \rho\tau$ 。

2 行列式

2 行列式

n 文字の置換自然数 $1, 2, \dots, n$ の順列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ を考え

n 个文字的置換, 考虑自然数 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$

$$1 \rightarrow i_1, 2 \rightarrow i_2, \dots, n \rightarrow i_n$$

のような対応を n 文字の置換といい

这样的对应称为 n 个文字的置換

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix} \text{ (対応する数が問題で } \begin{pmatrix} 2 & n & \cdots & 1 \\ i_2 & i_n & \cdots & i_1 \end{pmatrix} \text{ でもよい)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix} \text{ (对应的数字在问题中也可以是 } \begin{pmatrix} 2 & n & \cdots & 1 \\ i_2 & i_n & \cdots & i_1 \end{pmatrix})$$

で表わす. n 文字の置換は, 全部で $n!$ 個ある

表示为. n 个文字的置換共有 $n!$ 个

置換を 1 文字で表わすときは, $\sigma, \tau, \dots$ などを用いる

用单个字母表示置換时, 使用 σ, τ 等

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_k & \cdots & i_n \end{pmatrix} \text{ のとき } \sigma(k) = i_k (k = 1, 2, \dots, n) \text{ と表わす.}$$

ここで2つの置換 σ, τ の積 $\sigma\tau$ を

在此定义两个置換 σ, τ 的积 $\sigma\tau$ 为

$$\sigma\tau(k) = \sigma\{\tau(k)\} \quad (k = 1, \dots, n)$$

で定義する. また σ と逆の対応 $i_k \rightarrow k (k = 1, 2, \dots, n)$ も, 1つの置換であり, σ の逆置換といい, σ^{-1} で表わす. さらに置換 $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ を単位置換という.

定义为. 此外, 与 σ 相反的对应 $i_k \rightarrow k (k = 1, 2, \dots, n)$ 也是一个置換, 称为 σ 的逆置換, 记作 σ^{-1} . 此外, 置換 $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ 称为单位置換.

例題 41^f 置換の積 (2)

例題 41^f 置換的积 (2)

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

置換の積のルールは n 次正則行列の積のルールとよく似ている

置換积的规则与 n 阶正则矩阵的积的规则非常相似

(i) $\sigma\tau, \tau\sigma$ を求め, $\sigma\tau = \tau\sigma$ を確かめよ.

(i) 求 $\sigma\tau, \tau\sigma$, 并确认 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

(ii) σ^{-1}, τ^{-1} を求め, $(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}$ を確かめよ.

(ii) 求 σ^{-1}, τ^{-1} , 并确认 $(\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}$.

outer to $\sigma\tau(1) = \sigma\{\tau(1)\} = \sigma(2) = 4$ のように, τ を先に考える.

如 outer to $\sigma\tau(1) = \sigma\{\tau(1)\} = \sigma(2) = 4$ 所示, 先考虑 τ .

$$\text{解答 (i) } \sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

解答 (i) $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

$$\tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}. \text{ よって } \sigma\tau \neq \tau\sigma$$

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(\sigma\tau)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \tau^{-1}\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}. \text{ よって } (\sigma\tau)^{-1} = \tau^{-1}\sigma^{-1}$$

version 問題

version 问题

41.1 例題 41 の σ, τ に対して $\sigma(4), \tau(2)$ はいくらか. $\sigma^{-1}\tau^{-1}$ を求め, $(\sigma\tau)^{-1} \stackrel{?}{=} \sigma^{-1}\tau^{-1}$ を確かめよ. また τ^2 を求めよ.

41.1 对于例题 41 的 σ, τ , $\sigma(4), \tau(2)$ 是多少. 求 $\sigma^{-1}\tau^{-1}$, 并确认 $(\sigma\tau)^{-1} \stackrel{?}{=} \sigma^{-1}\tau^{-1}$. 此外, 求 τ^2 .

巡回置換・互換 n 文字 $1, 2, \dots, n$ の置換は $n!$ 個あり, 置換全体の集合を S_n とすると, S_n では次の法則がなりたつ.

n 个文字 $1, 2, \dots, n$ 的置換共有 $n!$ 个, 设置換的全体集合为 S_n , 则在 S_n 中满足以下法则。

(i) (結合法則) $(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho)$ (ii) $\varepsilon\sigma = \sigma\varepsilon = \sigma$ (iii) $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \varepsilon$ 置換の中で, 1 つの文字 i_1 から始めて, 「 $i_1 \rightarrow i_2, i_2 \rightarrow i_3, \dots, i_m \rightarrow i_1$ 」のように $i_1, i_2, \dots, i_m$ を一巡し, 他の文字を動かさない置換を長さ m の巡回置換といい, $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_m)$ で表わす.

(i) (结合律) $(\sigma\tau)\rho = \sigma(\tau\rho)$ (ii) $\varepsilon\sigma = \sigma\varepsilon = \sigma$ (iii) $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \varepsilon$ 在置換中, 从一个文字 i_1 开始, 像 “ $i_1 \rightarrow i_2, i_2 \rightarrow i_3, \dots, i_m \rightarrow i_1$ ” 这样将 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 循环一次, 且不移动其他文字的置換称为长度为 m 的循环置換, 记作 $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_m)$ 。

例 $1\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ は長さ 3 の巡回置換 (245)

例 $1\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ 是长度为 3 的循环置換 (245)

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ は巡回置換ではない. しかし

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 不是循环置換. 但是

$$\text{例 } 2 \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{例 } 2 \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

のように巡回置換の積に表わされる. 長さ 2 の巡回置換 $(i j)$ すなわち $i \rightarrow j, j \rightarrow i$ で他の文字を動かさない置換を互換という. 巡回置換は互換の積で表わされる. 例 $3 \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$

可以如上所示表示为循环置换的积. 长度为 2 的循环置换 $(i j)$ 即 $i \rightarrow j, j \rightarrow i$, 且不移动其他文字的置换称为互换. 循环置换可以表示为互换的积. 例 $3 \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$

定理 8 任意の置換 σ は巡回置換の積であり, 巡回置換は互換の積である. したがって任意の置換 σ は互換の積に表わされる.

定理 8 任意置換 σ 均为循环置换的积, 而循环置换又是互换的积. 因此, 任意置換 σ 均可表示为互换的积.

例題 42[#]

例題 42[#]

互換の積にする

化为互换的积

n 文字 $1, 2, \dots, n$ について, 定理 8 を証明せよ.

关于 n 个文字 $1, 2, \dots, n$, 证明定理 8.

解答置換 σ で $\sigma(i_1) \neq i_1$ のような i_1 をとり

解答取置換 σ , 并取 $\sigma(i_1) \neq i_1$ 这样的 i_1

$\overset{?}{(i_1)} \rightarrow i_2 \rightarrow \dots$ と追って $\rightarrow i_r \rightarrow \overset{?}{(i_1)}$

顺着 $\overset{?}{(i_1)} \rightarrow i_2 \rightarrow \dots$ 追踪 $\rightarrow i_r \rightarrow \overset{?}{(i_1)}$

となったとき, 巡回置換 $\sigma_1 = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix}$ とする. σ_1 の中になく, $\sigma(j_1) \neq j_1$ のような j_1 をとり $\sigma_2 = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_s \end{pmatrix}$ をつくり, σ_t まで続いたとすると $\sigma = \sigma_t \dots \sigma_2 \sigma_1$

当变为这样时, 设为循环置换 $\sigma_1 = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \end{pmatrix}$. 取不在 σ_1 中且满足 $\sigma(j_1) \neq j_1$ 的 j_1 , 构造 $\sigma_2 = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_s \end{pmatrix}$, 若持续到 σ_t , 则有 $\sigma = \sigma_t \dots \sigma_2 \sigma_1$

①

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 6 & 5 & 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$i_1 = 1$ とする

$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 1$$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

また巡回置換 σ_1 に対しては $\sigma_1 = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_2)$ となり ① は互換の積となる.

此外, 对于循环置換 σ_1 , 有 $\sigma_1 = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_2)$, 故 ① 式成为互換的积。

42.1 (i) n 文字の置換について $[\sigma\tau = \sigma\rho \Leftrightarrow \tau = \rho]$ を示せ.

42.1 (i) 关于 n 个文字的置換, 证明 $[\sigma\tau = \sigma\rho \Leftrightarrow \tau = \rho]$ 。

(ii) $S_n = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\} (m = n!), \tau \in S_n$ とするとき, 次を示せ.

(ii) 当为 $S_n = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\} (m = n!), \tau \in S_n$ 时, 证明以下内容。

$$S_n = \{\sigma_1 \tau, \sigma_2 \tau, \dots, \sigma_m \tau\}, S_n = \{\sigma_1^{-1}, \sigma_2^{-1}, \dots, \sigma_m^{-1}\}$$

2 行列式

2 行列式

置換の符号前頁の定理 8 で見たように, 任意の置換は互換の積として表わすことができるが, そのような表わし方は 1 通りではない.

置換的符号如前頁定理 8 所示, 任意置換均可表示为互換的积, 但这种表示方法并非唯一。

$$\text{例 } \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{例 } \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$$

でみるように、3 個の互換の積であるとともに 5 個の互換の積である。表わし方はいろいろある。しかし、どのような表わし方も、互換の個数は奇数個であることがわかる。その基になるのが次の定理である。

如所示，它既是 3 个互換的积，也是 5 个互換的积。表示方法多种多样。然而，无论哪种表示方法，互換的个数均为奇数。其基础即为下述定理。

定理 9 n 個の自然数 $1, 2, \dots, n$ の置換 σ を互換の積に表わすとき (ϕ 定理 8), その表わし方は 1 通りではない (上の例) が, 互換の個数が偶数個であるか奇数個であるかは, σ ごとに決まっている。

定理 9 n 个自然数 $1, 2, \dots, n$ 的置換 σ 表示为互換之积时 (ϕ 定理 8), 其表示方法并非唯一 (见上例), 但互換的个数是偶数还是奇数, 对于每个 σ 而言是确定的。

σ が偶数個の互換の積のとき, σ を偶置換といい $\text{sgn}(\sigma) = +1$ と表わし, 奇数個の互換の積のとき, σ を奇置換といい $\text{sgn}(\sigma) = -1$ と表わし, この $+, -$ を σ の符号という. p.45 の ①' が偶置換, ②' が奇置換である。

σ 为偶数个互換之积时, 称 σ 为偶置換并记作 $\text{sgn}(\sigma) = +1$; 为奇数个互換之积时, 称 σ 为奇置換并记作 $\text{sgn}(\sigma) = -1$, 此 $+, -$ 称为 σ 的符号。p.45 的 ①' 为偶置換, ②' 为奇置換。

例題 43[#] 差積の役割

例題 43[#] 差積的作用

定理 9 を証明せよ。

証明定理 9。

解答 n 個の変数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して, 次の多項式 Δ_n をつくる。

解答 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 构造如下多项式 Δ_n 。

$$\Delta_n = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdots (x_1 - x_n)$$

$$(x_2 - x_3) \cdots (x_2 - x_n)$$

.....

$$(x_{n-1} - x_n)$$

Δ_n を差積という。具体的には

Δ_n 称为差積。具体而言

$$\Delta_4 = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)}{\frac{(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)}{(x_3 - x_4)}}$$

$\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ のとき

$\sigma = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ の時

$$\sigma\Delta_4 = \frac{(x_1 - x_3)(x_1 - x_2)(x_1 - x_4)}{\frac{(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_3 - x_2)}}$$

——部分が変わらず，——部分は符号が変わる

——部分不変，——部分符号改变

n 文字の置換 σ に対して， Δ_n の各文字 x_i を $x_{\sigma(i)}$ に移した結果を $\sigma\Delta_n$ と表わす.

对于 n 个文字的置換 σ ，将 Δ_n 的各文字 x_i 移至 $x_{\sigma(i)}$ 的结果记作 $\sigma\Delta_n$ 。

$\sigma\Delta_n$ は Δ_n または $-\Delta_n$

$\sigma\Delta_n$ 为 Δ_n 或 $-\Delta_n$

σ が互換 (ij) のとき $\sigma\Delta_n = -\Delta_n$

σ 为互換 (ij) 时 $\sigma\Delta_n = -\Delta_n$

σ が m 個の互換の積ならば $\sigma\Delta_n = (-1)^m \Delta_n$ よって σ が偶数個の互換の積であると同時に奇数個の互換の積であれば $\sigma\Delta_n = \Delta_n = -\Delta_n$ となり多項式 $\Delta_n = 0$ (矛盾)

σ 若为 m 个互換之积，则 $\sigma\Delta_n = (-1)^m \Delta_n$ 。因此，若 σ 既是偶数个互換之积，又是奇数个互換之积，则 $\sigma\Delta_n = \Delta_n = -\Delta_n$ ，从而多項式 $\Delta_n = 0$ (矛盾)

43.1 (i) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ のとき $\text{sgn}(\sigma)$ を求めよ.

43.1 (i) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 时，求 $\text{sgn}(\sigma)$ 。

$\tau = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}$ のとき $\text{sgn}(\tau)$ を r で表わせ.

$\tau = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}$ 时，用 r 表示 $\text{sgn}(\tau)$ 。

(ii) $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)$, $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$ を示せ.

(ii) 証明 $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)$, $\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)$.

(iii) 集合 S_n 内で, 偶置換と奇置換の個数は等しいことを示せ.

(iii) 証明在集合 S_n 中, 偶置換与奇置換的个数相等.

一般 n 次の行列の定義と基本性質以上で p.45 の 3 次の行列式を n 次の正方行列 A の場合に定義する準備が整った. $A = [a_{ij}]$ に対して, n 次の置換の集合を S_n として $|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ で定まる数を行列 A の行列式という. このように定義された行列式に対して, p.32 の 3 次のときの定理 1 ~ 定理 3 がそのままなりたつ.

一般 n 阶矩阵的定义与基本性质至此, 我们已为将 p.45 的 3 阶行列式推广定义至 n 阶方阵 A 做好了准备. 对于 $A = [a_{ij}]$, 设 n 阶置换的集合为 S_n , 则由 $|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ 所确定的数称为矩阵 A 的行列式. 对于这样定义的行列式, p.32 中 3 阶情形下的定理 1 至定理 3 依然成立.

定理 1' (1) ${}^t A | - | A |$

定理 1' (1) ${}^t A | - | A |$

$$(2) |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}$$

これによって, 一般に列で成り立つ性質は行でもなりたつ. 以下列で述べよう.

由此可知, 一般而言, 对列成立的性质对行也成立. 以下我们以列为例进行说明.

$$\text{定理 } 2' (1) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = -|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = -|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_n|$$

$$\text{定理 } 2' (1) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = -|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = -|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_n|$$

$$(2) |\mathbf{b}_1 \cdots \lambda \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = \lambda |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n|$$

$$(3) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}'_i + \mathbf{b}''_i \cdots \mathbf{b}_n| = |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}'_i \cdots \mathbf{b}_n| + |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}''_i \cdots \mathbf{b}_n|$$

$$\text{定理 } 3' (4) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \lambda \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = 0$$

$$\text{定理 } 3' (4) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \lambda \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n| = 0$$

$$(5) |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_n| = |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i + \lambda \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_j \cdots \mathbf{b}_n|$$

$$(6) |\mathbf{b}_1 \cdots \lambda_1 \mathbf{b}'_i + \lambda_2 \mathbf{b}''_i \cdots \mathbf{b}_n| = \lambda_1 |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}'_i \cdots \mathbf{b}_n| + \lambda_2 |\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}''_i \cdots \mathbf{b}_n|$$

例題 441

例題 441

行列式の基本性質 (2)

行列式の基本性質 (2)

定理 1' を証明せよ.

証明定理 1' .

解答 (1) $A = [a_{ij}]$, ${}^tA = [a'_{ij}]$ とすると, tA の定義から $a'_{ij} = a_{ji}$

解答 (1) 若设 $A = [a_{ij}]$, ${}^tA = [a'_{ij}]$, 则根据 tA 的定义可得 $a'_{ij} = a_{ji}$

$$|{}^tA| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a'_{1\sigma(1)} a'_{2\sigma(2)} \cdots a'_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}$$

①

ここで $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ に対して $\begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} = \sigma^{-1}$ であり, $\sigma^{-1} = \tau$ と表わせば, σ が S_n の中で動くとき, τ も S_n の中で動き

此处对于 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ 有 $\begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} = \sigma^{-1}$, 若记作 $\sigma^{-1} = \tau$, 则当 σ 在 S_n 中变动时, τ 亦在 S_n 中变动

$$\begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \tau(1) & \tau(2) & \cdots & \tau(n) \end{pmatrix}$$

てつそく

鉄則

問題解決

问题解决

(i) まず定義・定理

(i) 首先是定义与定理

(ii) 文字使用

(ii) 符号使用

$\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\tau)$ から

从 $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\tau)$ 开始

$$|{}^t A| = \sum_{\tau \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1\tau(1)} \cdots a_{n\tau(n)} = |A|$$

②

(2) ① と ② から得られる.

(2) 由 ① 和 ② 得出。

2016 問題

2016 问题

44.1 定理 1' を基に定理 2' を証明せよ. また定理 2' を用いて定理 3' を証明せよ.

44.1 基于定理 1' 证明定理 2'。并利用定理 2' 证明定理 3'。

2 行列式

2 行列式

a_{ij} に対する余因子

关于 a_{ij} 的余因子

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$$

$$= (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

余因子展開 n 次行列 $A = [a_{ij}]$ における成分 a_{ij} に対する余因子の定義は, 3 次行列の場合と同じ考えである. 3 次の場合 (p.34, p.42) を一般化して, 次の定理 4' (余因子展開定理) と定理 6' が得られる.

余因子展開在 n 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$ 中, 关于成分 a_{ij} 的余因子定义, 其思路与 3 阶矩阵相同. 将 3 阶的情况 (p.34, p.42) 推广, 可得如下定理 4' (余因子展开定理) 与定理 6'。

理 4' $|A| = a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{ij}A_{ij} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$ (j 列展開)

理 4' $|A| = a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{ij}A_{ij} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$ (j 列展开)

$$= a_{i1}A_{i1} + \cdots + a_{ij}A_{ij} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

(i 行展开)

(i 行展开)

定理 6' 行列式 $|A|$ の a_{ij} に対する余因子を A_{ij} とすると

定理 6' 设行列式 $|A|$ 中关于 a_{ij} 的余因子为 A_{ij} ，则

$$(1) a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = 0 \quad (j \neq k)$$

$$(2) a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0 \quad (i \neq k)$$

例題 45[#] 一般余因子展开

例題 45[#] 一般余因子展开

定理 1'，定理 2'，定理 3' を用いて，定理 4' を証明せよ。

利用定理 1'、定理 2' 及定理 3'，证明定理 4'。

解答 [第 1 段] 第 1 列方 $a_{21} = a_{31} = \cdots = a_{n1} = 0$ とすると $|A| = \sum \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ では， $\sigma(1) = 1$ のような σ 以外の項は 0 で $\sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 2 & \cdots & n \\ 1 & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \cdots & n \\ \sigma'(2) & \cdots & \sigma'(n) \end{pmatrix}$ ， σ' は $2, \dots, n$ の置換よって $|A| = a_{11} \sum_{\sigma'} \operatorname{sgn}(\sigma') a_{2\sigma'(2)} \cdots a_{n\sigma'(n)} = a_{11}A_{11}$

解答 [第 1 段] 设第 1 列为 $a_{21} = a_{31} = \cdots = a_{n1} = 0$ ，则在 $|A| = \sum \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ 中，除 $\sigma(1) = 1$ 以外的项均为 0，且 $\sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 2 & \cdots & n \\ 1 & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \cdots & n \\ \sigma'(2) & \cdots & \sigma'(n) \end{pmatrix}$ ， σ' 为 $2, \dots, n$ 的置換，故 $|A| = a_{11} \sum_{\sigma'} \operatorname{sgn}(\sigma') a_{2\sigma'(2)} \cdots a_{n\sigma'(n)} = a_{11}A_{11}$

[第 2 段] 第 j 列 $a_{1j} = a_{2j} = \cdots (a_{ij} \text{ を除いて}) \cdots = a_{nj} = 0$ のとき，第 j 列と第 $j-1$ 列を入れかえ，次にまたその左列第 $j-2$ 列と入れかえる。…すると

[第 2 段] 除第 j 列 $a_{1j} = a_{2j} = \cdots (a_{ij} \text{ 外, 当}) \cdots = a_{nj} = 0$ 时，将第 j 列与第 $j-1$ 列交换，接着再与左侧第 $j-2$ 列交换……如此一来

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & 0 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} 0 & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{ij} & a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \text{入れかえる} \\ \text{たびに} \\ \text{-がつく} \end{pmatrix}$$

続いて第 j 行を第 $j-1$ 行と入れかえる. 次にまたその上の行と入れかえる. ...

接着将第 j 行与第 $j-1$ 行交换。然后再与上方行交换……

$$|A| = (-1)^{j-1}(-1)^{i-1} \begin{vmatrix} a_{ij} & a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ 0 & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{ij}A_{ij} \quad (\text{第1段による})$$

[第3段] 一般の場合は第2段の場合の行についての和であり, j 列展開を得る.

[第3段] 一般情况是第2段中关于行的和, 从而得到 j 列展开。

問題

习题

45.1 定理 6' を証明せよ.

45.1 证明定理 6'。

例題 46

例題 46

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & 2 & 7 \end{vmatrix} \text{ の値を求めよ.}$$

$$\text{求} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & 2 & 7 \end{vmatrix} \text{ 的値.}$$

navi 1 4 次以上の行列式を求めるときの基本は“余因子展開”である. その根拠は前頁の定理 4' であり, さかのぼれば, 置換の符号を基にした行列式の定義になる. しかし 3 次の場合 (例題 30) を手本にして, 理屈を後まわしにするのも一つの納得法である. 余因子展開では, $+$, $-$ を忘れないようにする.

navi 1 求 4 阶及以上行列式的基本方法是“余因子展开”。其依据是前页的定理 4'，追根溯源则是基于置换符号的行列式定义。但以 3 阶的情况 (φ 例题 30) 为范本，先不深究原理也是一种理解方式。进行余因子展开时，切记不要忘记 +、- 号。

解答

解答

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

余因子につく +, -

余因子的 +, -

チェス板模様です

即棋盘格图案

(4 行) - (2 行)(4 列) - (3 列)

(第 4 行) - (第 2 行)(第 4 列) - (第 3 列)

第 4 行に 0 をふやす

在第 4 行增加 0

余因数をつくる

构造余因子

ときのマイナス

时的负号

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -5 \\ 4 & 1 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & -13 \end{vmatrix}$$

3 次ならサラスでもよいが

3 阶的话用萨鲁斯法则也可以，但

(4 行) 不展开 (2 行) - (1 行) × 2 (3 行) - (1 行) × 4

(4 行) 不展开 (2 行) - (1 行) × 2 (3 行) - (1 行) × 4

$$= - \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -3 & -13 \end{vmatrix} = -(-26 - 15) = 41$$

てっそく

鉄則

行列式の値

行列式的値

(i) 2 次・3 次はサラス

(i) 2 階、3 階用サ鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

(1 列) で展開

按 (1 列) 展开

46.1 (i) ~ (iii) では行列式の値を求めよ. (iv) では (3, 4) 成分の余因子を求めよ.

46.1 (i) ~ (iii) 中求行列式的値. (iv) 中求 (3, 4) 成分的余因子。

$$(i) \begin{vmatrix} 8 & 3 & 2 & -5 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \\ 1 & 6 & 2 & 7 \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(i) \begin{vmatrix} 8 & 3 & 2 & -5 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \\ 1 & 6 & 2 & 7 \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(iii) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & -3 & -2 & -5 \\ 3 & -2 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} \quad (iv) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 6 & 5 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(iii) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & -3 & -2 & -5 \\ 3 & -2 & 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} \quad (iv) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 6 & 5 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 8 & -1 \end{vmatrix}$$

2 行列式

2 行列式

n 次の行列式の値 (2)

n 階行列式的値 (2)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b & c+d \\ 1 & b & c & d+a \\ 1 & c & d & a+b \\ 1 & d & a & b+c \end{vmatrix} = 0 \text{ を示せ.}$$

$$\text{証明} \quad \begin{vmatrix} 1 & a & b & c+d \\ 1 & b & c & d+a \\ 1 & c & d & a+b \\ 1 & d & a & b+c \end{vmatrix} = 0.$$

navi 3 次ならどうするか. 前問のように, 1 つの方法は第 1 列に着目して 0 をふやして, 余因子展開をすればよいであろう. “=0” というように結果を教えてくれている. そこで定理 3' の中の “=0” となる場合が役に立たないか.

navi 如果是 3 阶该怎么办? 像前一题那样, 一种方法是着眼于第 1 列, 通过增加 0 来进行余因子展开. 题目已经给出了 “=0” 这样的结果. 那么, 定理 3' 中 “=0” 的情况是否能派上用场呢?

Touter2 列が比例しているとき

Touter 当两列成比例时

$$\begin{vmatrix} b_1 & \cdots & b_i & \cdots & \lambda b_i & \cdots & b_n \end{vmatrix} = 0$$

↑ ↑
 スカラー倍

であった. この形にならないか.

是这样。能不能化成这种形式呢？

解答

解答

$$\begin{vmatrix} 1 & a & b & c+d \\ 1 & b & c & d+a \\ 1 & c & d & a+b \\ 1 & d & a & b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & b & a+b+c+d \\ 1 & b & c & a+b+c+d \\ 1 & c & d & a+b+c+d \\ 1 & d & a & a+b+c+d \end{vmatrix} = 0$$

てっそく

鉄則

行列式の値

行列式的値

(i) 2 次・3 次はサラス

(i) 2 階、3 階用サ鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余因子展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性

47.1 次の行列式は 0 であることを示せ.

47.1 证明下列行列式为 0。

(i) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{vmatrix} 1 & i & -1 & -i \\ i & 1 & -i & -1 \\ -i & -1 & i & 1 \\ -1 & -i & 1 & i \end{vmatrix}$ 47.2 $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix}$ とするとき $\begin{vmatrix} d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_2 & a_4 \\ c_1 & c_3 & c_2 & c_4 \\ b_1 & b_3 & b_2 & b_4 \\ d_1 & d_3 & d_2 & d_4 \end{vmatrix}$ を D で表わせ.

$$(i) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} 1 & i & -1 & -i \\ i & 1 & -i & -1 \\ -i & -1 & i & 1 \\ -1 & -i & 1 & i \end{vmatrix} \quad 47.2 \text{ 设 } D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{vmatrix}, \text{ 用 } D \text{ 表示}$$

$$\begin{vmatrix} d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_2 & a_4 \\ c_1 & c_3 & c_2 & c_4 \\ b_1 & b_3 & b_2 & b_4 \\ d_1 & d_3 & d_2 & d_4 \end{vmatrix}.$$

例題 48[‡] 多項式の行列式表示

例題 48[‡] 多項式の行列式表示

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n \text{ を示せ.}$$

証明 $\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n.$

navi 今度は因数のとり出しではない。頼りは余因子展開か。それにしても、自然数 n にかかわる命題の処理といえば、…

navi 这次不是提取因式。只能依靠余因子展开了吗？不过，说到处理与自然数 n 有关的命题，……

てつそく

鉄則

自然数 n のかかわる論証

涉及自然数 n 的论证

(i) まず具体化

(i) 首先具体化

(ii) 帰納法の活用

(ii) 活用归纳法

route 具体化するなら $n = 2$ か $n = 3$ あたり. 帰納法なら, n の代りに $n - 1$ までとすると, どんな命題となるか, 書いてみる.

route 若要具体化, 可参考 $n = 2$ 或 $n = 3$ 。若使用归纳法, 试着写出将 n 替换为 $n - 1$ 后的命题形式。

解答上の行列式を $D_n = D_n(a_0, a_1, \dots, a_n)$ とし n に関する帰納法によって証明する.

解答将上述行列式设为 $D_n = D_n(a_0, a_1, \dots, a_n)$, 并利用关于 n 的归纳法进行证明。

$$D_1(a_0, a_1) = \begin{vmatrix} a_0 & -1 \\ a_1 & x \end{vmatrix} = a_0x + a_1$$

であるから $n = 1$ のとき正しい. D_n の場合, 第 1 行について余因子展開をすると

因此当 $n = 1$ 时成立。在 D_n 的情况下, 对第 1 行进行余因子展开, 得

$$\begin{aligned} D_n &= a_0 \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & & \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} \\ &= a_0x^n + \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = a_0x^n + D_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) \end{aligned}$$

帰納法の仮定により $D_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$

根据归纳法假设, $D_{n-1}(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n$

$$\therefore D_n = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$$

$$48.1 \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ 0 & a_{n-1}2 & \cdots & a_{n-1}n-1 & a_{n-1}n \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n-1}n-1 & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n(n-1)/2} a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1} \text{ を示せ.}$$

$$48.1 \text{ 请证明 } \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ 0 & a_{n-1}2 & \cdots & a_{n-1}n-1 & a_{n-1}n \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n-1}n-1 & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n(n-1)/2} a_{1n} a_{2n-1} \cdots a_{n1} \text{。}$$

$$48.2 \text{ 次を証明せよ. } D_n = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix} = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \text{ 例題 49 差積の行}$$

列式表示

$$48.2 \text{ 请证明下列各式. } D_n = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix} = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \text{ 例題 49 差積}$$

的行列式表示

$$\begin{vmatrix} x_1^{n-2} & x_1^{n-3} & \cdots & x_1 & 1 & x_2 x_3 \cdots x_n \\ x_2^{n-2} & x_2^{n-3} & \cdots & x_2 & 1 & x_1 x_3 \cdots x_n \\ & & \cdots & & & \\ x_n^{n-2} & x_n^{n-3} & \cdots & x_n & 1 & x_1 x_2 \cdots x_{n-1} \end{vmatrix} = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdots (x_1 - x_n) \cdots (x_1 - x_n)$$

$$(n \geq 2)$$

を証明せよ.

请证明。

この右辺は例題 43 に登場した $x_1, x_2, \dots, x_n$ の差積 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ である。

该等式右边即为例題 43 中出現的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的差積 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

navi 成分の並び方に規則性がある. x_1 の代りに $x_2, \dots, x_n$ が続く. x_1 の多項式としてみると, x_1 の代りに x_2 といえば, 因数定理がある. また $n = 4$ として行列を書き直してみるのもよい.

navi 成分排列具有規律性. x_1 之后紧接着 $x_2, \dots, x_n$. 若将其视为 x_1 的多項式, 提到 x_1 替换为 x_2 , 便会联想到因数定理. 此外, 尝试将 $n = 4$ 代入并重写矩阵也是不错的方法.

Troute T 右辺をみても, 因数定理に適合している.

Troute T 观察右边, 也符合因数定理。

解答帰納法で証明する. $n = 2$ のとき左辺は 2 次の行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix} = x_1 - x_2$ となりたつ.

解答用归纳法证明. 当 $n = 2$ 时, 左边为 2 阶行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \end{vmatrix} = x_1 - x_2$, 成立。

この行列式を $D_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ とする. D_n は x_1 についての $n - 1$ 次の多項式である. x_1 に x_2 を代入すると, 1 行と 2 行が一致するので, 行列式の値は 0 となり, D_n は $x_1 - x_2$ を因数にもつ. 他の文字

についても同様に、 D_n は差積 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ を因数にもち、 x_1 についての次数がともに $n-1$ であるから、定数の違いだけで

设此行列式为 $D_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。 D_n 是关于 x_1 的 $n-1$ 次多项式。将 x_2 代入 x_1 ，由于第 1 行与第 2 行相同，行列式的值为 0，故 D_n 含有 $x_1 - x_2$ 作为因式。对于其他字母亦然， D_n 含有差积 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为因式，且关于 x_1 的次数均为 $n-1$ ，因此仅差一个常数

$$D_n = k \Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ (定数 } k \text{ は, } x_1, \dots, x_n \text{ と無関係)}$$

$$D_n = k \Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ (常数 } k \text{ 与 } x_1, \dots, x_n \text{ 无关)}$$

最後に x_1^{n-1} の係数は、 D_n では $D_{n-1}(x_2, \dots, x_n)$ ， Δ_n では $\Delta_{n-1}(x_2, \dots, x_n)$ で、帰納法の仮定からこれらは一致する。よって $k=1$

最后， x_1^{n-1} 的系数在 D_n 中为 $D_{n-1}(x_2, \dots, x_n)$ ，在 Δ_n 中为 $\Delta_{n-1}(x_2, \dots, x_n)$ ，根据归纳法假设，两者一致。故 $k=1$

てっそく

鉄則

自然数 n のかわる命題では

对于涉及自然数 n 的命题:

(i) 具体化

(i) 具体化

(ii) 帰納法

(ii) 归纳法

ひと言難しくみえるときは $n=4$ でたどってみよ。また上のように考えてよいことにも気がつく。

小贴士: 遇到难题时，不妨尝试 $n=4$ 的情况。同时也要意识到可以按上述思路思考。

$$49.1 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots \cdots & & & \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n(n-1)/2} \Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ を証明せよ.}$$

$$49.1 \text{ 証明} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{n(n-1)/2} \Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)。$$

例題 50[#]

例題 50[#]

A を n 次の正方行列, B を m 次の正方行列とし, Y を (m, n) 行列, O を (n, m) 零行列とすると

設 A 为 n 阶方阵, B 为 m 阶方阵, Y 为 (m, n) 矩阵, O 为 (n, m) 零矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ Y & B \end{vmatrix} = |A| |B|$$

navi 0 にかかわる連想は, 余因子展開であり, 一般の n に関する命題では, 具体化 ($n = 1, m = 2$) してみるのもよい。具体化に続いては, 帰納法が連想される。

与 navi 0 相关的联想是余子式展开, 对于一般关于 n 的命题, 尝试具体化 ($n = 1, m = 2$) 也是不错的选择。继具体化之后, 便会联想到归纳法。

てっそく

鉄則

行列式の値

行列式的值

(i) 線形性・不変性

(i) 线性与不变性

(ii) 余因子展開

(ii) 余子式展开

(iii) 積の法則

(iii) 乘法法则

north- $n = 1, m = 2$ のとき具体化の事例

north- $n = 1, m = 2$ 時の具体化案例

$$\begin{vmatrix} a_{11} & O \\ Y & B \end{vmatrix} = a_{11} |B| \quad \text{第1行で展開}$$

をスタート台にして、 n についての帰納法を試みよう。

以此为起点，尝试对 n 进行归纳法证明。

解答 B を固定し， A が $1, 2, \dots, n-1$ 次るとき正しいとする。

解答固定 B ，假设当 A 为 $1, 2, \dots, n-1$ 阶时结论成立。

$$\begin{vmatrix} A & O \\ Y & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ & & Y & & & B \end{vmatrix} \quad \text{を第1行について展開すると}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} A_1 & O \\ Y_1 & B \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} A_2 & O \\ Y_2 & B \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{n-1} a_{1n} \begin{vmatrix} A_n & O \\ Y_n & B \end{vmatrix}$$

ここで、 A_i は右下図のように A から 1 行 i 列を除いた $n-1$ 次行列、 Y_i は Y から i 列を除いた $(m, n-1)$ 行列であり、帰納法の仮定から

此处， A_i 是如右下图所示从 A 中删去第 1 行第 i 列后得到的 $n-1$ 阶矩阵， Y_i 是从 Y 中删去第 i 列后得到的 $(m, n-1)$ 矩阵，根据归纳法假设

$$= a_{11} |A_1| |B| - a_{12} |A_2| |B| + \cdots$$

$$+ (-1)^{n-1} a_{1n} |A_n| |B|$$

$$= (a_{11} A_{11} + \cdots + a_{1n} A_{1n}) |B|$$

$$= |A| |B|$$

	a_{11}		a_{1i}	...	a_{1n}
			.		
			a_{ni}		a_{nn}

$|A_i|$ は小行列式 D_{1i}

$|A_i|$ は子式 D_{1i}

A_{1i} は a_{1i} の余因子

A_{li} は a_{li} の余子式

can be

可以是

50.1 A, B をそれぞれ n 次, m 次の正方行列とすると、次のおののをお確かめよ。

50.1 設 A, B 分别为 n 阶、 m 阶方阵，试验证以下各项。

$$(i) \begin{vmatrix} A & Z \\ O & B \end{vmatrix} = |A| |B|$$

$$(ii) \begin{vmatrix} O & A \\ B & Z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Z & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B|$$

$$(ii) \begin{vmatrix} O & A \\ B & Z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Z & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B|$$

例題 51# .

例題 51# .

ブロック分割と行列式 (2)

分块矩阵与行列式 (2)

A, B を n 次正方行列とすると、

当 A, B 为 n 阶方阵时,

$$(i) \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A + \lambda C & B + \lambda D \\ C & D \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| |A - B|$$

$$(i) \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A + \lambda C & B + \lambda D \\ C & D \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| |A - B|$$

のなりたつことを示せ。

试证明上述等式成立。

navi アブロック表示されていても、行列式の扱いはまず定理 3' から. (ii) ではブロック表示された行列の行列式についての $\begin{vmatrix} A & O \\ Y & B \end{vmatrix} = |A| |B|$ ($\Leftrightarrow$ 例題 50) を連想すると $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ X & A-B \end{vmatrix}$ が示されないか、となる。

导航: 即使是分块表示, 处理行列式时也应首先考虑定理 3'。(ii) 中若联想到关于分块矩阵行列式的 $\begin{vmatrix} A & O \\ Y & B \end{vmatrix} = |A| |B|$ ($\Leftrightarrow$ 例题 50), 或许就能证明 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ X & A-B \end{vmatrix}$ 了。

Tout zone 3' (5) は, 1 つの行を λ 倍して他の行に加えることである。(ii) で $A+B$ をつくるにはどうするか。

铁则: 3' (5) 是指将某一行乘以 λ 倍后加到另一行上。(ii) 中为了构造 $A+B$ 该如何操作?

てっそく

铁则

行列の 3 表示

矩阵的三种表示法

(i) 成分表示

(i) 成分表示

(ii) ブロック表示

(ii) 分块表示

(iii) 行ベクトル・列ベクトル

(iii) 行向量与列向量

解答 (i) A, B, C, D を n 次正方行列とするとき, 行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ において, 1 行 $+(n+1)$ 行 $\times \lambda$, 2 行 $+(n+2)$ 行 $\times \lambda, \dots, n$ 行 $+(2n)$ 行 $\times \lambda$ を次々に行なった結果が

解答:(i) 当 A, B, C, D 为 n 阶方阵时, 在行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ 中, 依次执行第 1 行 $+(n+1)$ 行 $\times \lambda$, 2 行 $+(n+2)$ 行 $\times \lambda, \dots, n$ 行 $+(2n)$ 行 $\times \lambda$ 的操作, 结果为

$$\begin{vmatrix} A+\lambda C & B+\lambda D \\ C & D \end{vmatrix}$$

(ii) (i) の結果は列についてもなりたち

(ii) (i) 的结果对于列也同样成立

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A + \lambda B & B \\ C + \lambda D & D \end{vmatrix}$$

となるので

因此

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| |A-B|$$

(第 1 行ブロック) + (第 2 行ブロック) (第 2 列ブロック) - (第 1 列ブロック)

(第 1 行分块) + (第 2 行分块) (第 2 列分块) - (第 1 列分块)

511 例題 51 の結果を用いて次の行列式を計算せよ.

511 利用例題 51 的结果计算下列行列式.

$$(i) \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} a & -b & -a & b \\ b & a & -b & -a \\ c & -d & c & -d \\ c & -d & c & -d \\ d & c & d & c \end{vmatrix} \quad (iii) \begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{vmatrix}$$

$$(i) \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix} \quad (ii) \begin{vmatrix} a & -b & -a & b \\ b & a & -b & -a \\ c & -d & c & -d \\ c & -d & c & -d \\ d & c & d & c \end{vmatrix} \quad (iii) \begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{vmatrix}$$

行列の積の行列式 3 次の行列の場合と同様に 4 次以上の行列に対しても次がなりたつ.

矩阵乘积的行列式与 3 阶矩阵的情况相同, 对于 4 阶及以上的矩阵, 下式同样成立.

定理 5' n 次正方行列 A, B に対して $|AB| = |A| |B|$

定理 5' n 对于 n 阶方阵 A, B , 有 $|AB| = |A| |B|$

3 次の行列の場合の定理 5 (p.40) の一般化である. 3 次の場合の証明を手本にして, 一般 n 次の場合を証明するのはやや煩雑である. pp.55-56 で慣れた “ブロック分割と行列式” の考えを借りてくる.

这是 3 阶矩阵情况下定理 5 (p.40) 的推广. 以 3 阶情况的证明为范本, 证明一般 n 阶的情况稍显繁琐. 我们借用在 pp.55-56 中熟悉的 “分块矩阵与行列式” 的思路.

例題 52[‡] . 積の行列式 (2)

例題 52[‡] . 乗積の行列式 (2)

定理 5' を証明せよ.

証明定理 5' .

解答 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}]$ とする. 例題 50 から $\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = |A| |B| \cdots \textcircled{1}$

解答 設 $A = [a_{ij}], B = [b_{ij}]$. 由例題 50 得 $\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = |A| |B| \cdots \textcircled{1}$

$$\text{成分表示で } \begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & & \\ \frac{a_{n1}}{-1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \cdots & & \cdots & & \\ 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\text{用成分表示为 } \begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & & \\ \frac{a_{n1}}{-1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \cdots & & \cdots & & \\ 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

②

難問の学習

难题学习

(i) 書くこと

(i) 书写

(ii) 覚えること

(ii) 记忆

(iii) 主ねること

(iii) 领会

第 1 行から第 n 行までに次の操作を行う.

对第 1 行到第 n 行进行以下操作.

$$1 \text{ 行} + \{(n+1) \text{ 行} \times a_{11} + \cdots + (n+i) \text{ 行} \times a_{1i} + \cdots + (n+n) \text{ 行} \times a_{1n}\}$$

$$1 \text{ 行} + \{(n+1) \text{ 行} \times a_{11} + \cdots + (n+i) \text{ 行} \times a_{1i} + \cdots + (n+n) \text{ 行} \times a_{1n}\}$$

.....

$$n \text{ 行} + \{(n+1) \text{ 行} \times a_{n1} + \cdots + (n+i) \text{ 行} \times a_{ni} + \cdots + (n+n) \text{ 行} \times a_{nn}\}$$

$$n \text{ 行} + \{(n+1) \text{ 行} \times a_{n1} + \cdots + (n+i) \text{ 行} \times a_{ni} + \cdots + (n+n) \text{ 行} \times a_{nn}\}$$

すると, 左上のブロックは n 次零行列 O となり, 右上のブロックは

于是, 左上方的分块变为 n 阶零矩阵 O , 而右上方的分块为

$$\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{1n} + \cdots + a_{1n}b_{nn} \\ a_{n1}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{n1} & \cdots & a_{n1}b_{1n} + \cdots + a_{nn}b_{nn} \end{bmatrix} = AB$$

となる. 行列式 ② の値は変わらないので $\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & AB \\ -E & B \end{vmatrix} = |AB|$

即为. 行列式 ② 的值保持不变, 故 $\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & AB \\ -E & B \end{vmatrix} = |AB|$

③ よって ①, ③ から $|AB| = |A| |B|$

因此, 由 ①、③ 可得 $|AB| = |A| |B|$

ひと言自然数のかわる命題では“まず具体化” $\rightarrow n=2$ のときを書き出してみるとよい.

小贴士: 对于涉及自然数的命题, 不妨“先具体化”, 写出 $\rightarrow n=2$ 时的情形。

問題

习题

52.1 $[AB = O \Rightarrow |A| = 0 \text{ または } |B| = 0]$ を示せ. また逆はなりたつか.

52.1 证明 “[$AB = O \Rightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$ ”]. 此外, 其逆命题是否成立?

52.2 積の行列の行列式の形にして $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4$ を示せ.

52.2 利用積の行列式形式, 証明 $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix}^2 = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^4$ 。

2 行列式

2 行列式

正則条件と逆行列の余因子表示前頁の定理 5' を得た以上, 後は p.42 で 3 次行列について述べた内容と同じである.

正則条件与逆矩阵的余子式表示: 既然已经得到了前一页的定理 5', 接下来的内容与 p.42 中关于 3 阶矩阵的论述相同。

定理 7' n 次の正方行列 A が正則であるための必要十分条件は

定理 7' n 阶方阵 A 为正则矩阵的充要条件是

$$A \text{ の行列式 } |A| \neq 0$$

となることであり, このとき $A^{-1} = \frac{1}{|A|} [A_{ij}]$

成立, 此时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} [A_{ij}]$

クラメールの公式 2 元 1 次, 3 元 1 次の連立方程式の場合は, 係数の行列の逆行列を取りあげる必要はない (☆ p.29,31).

克拉默法则: 对于二元一次及三元一次联立方程组, 无需引入系数矩阵的逆矩阵 (☆ p.29,31)。

一般の n 元 1 次の連立方程式では, 定理 7' が基になる.

对于一般的 n 元一次联立方程组, 定理 7' 是其基础。

$$\text{建立 1 次方程式 (L)} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = d_2 \\ \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = d_n \end{cases}$$

$$\text{建立一次方程组 (L)} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = d_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = d_n \end{cases}$$

において, 係数の行列 A の列ベクトル表示を $A = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$ とし, 未知数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ と右辺のつくる列ベクトルをそれぞれ $\mathbf{x}, \mathbf{d}$ とすると方程式 (L) は $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ となる.

在 A 中, 若将系数矩阵 A 的列向量表示为 $A = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$, 并将未知数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与右边项构成的列向量分别设为 $\mathbf{x}, \mathbf{d}$, 则方程 (L) 可写为 $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 。

定理 8 (クラメールの公式) $|A| \neq 0$ のとき, 方程式 (L) の解は次のようになる.

定理 8 (クラメール法則) 当 $|A| \neq 0$ 時, 方程 (L) の解如下所示。

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \overset{(i)}{\mathbf{d}} & \cdots & \mathbf{b}_n \end{vmatrix}}{|A|}$$

クラメールの公式のポイント

クラメール法則要点

- (i) $|A| \neq 0$
- (ii) i 列を右辺 $\mathbf{d}$ でおきかえる

(ii) 将 i 列替换为右边项 $\mathbf{d}$

例題 53[#] - 一般のクラメールの公式

例題 53[#] 一般的クラメール法則

定理 7' を用いて, 定理 8 を証明せよ.

利用定理 7', 証明定理 8。

解答 $|A| \neq 0$ のとき, A は正則で $A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$

解答 当 $|A| \neq 0$ 時, A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}]$

$A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ から $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{d} = \frac{1}{|A|} {}^t[A_{ij}] \mathbf{d}$. この i 行目 $x_i = \frac{1}{|A|} (A_{i1}d_1 + A_{i2}d_2 + \cdots + A_{in}d_n)$. このかつこの式の $|A|$ の i 列に関する余因子展開で $\mathbf{b}_i$ を $\mathbf{d}$ でおきかえたものに等しいからである。

$A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 到 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{d} = \frac{1}{|A|} [A_{ij}] \mathbf{d}$ 。这是 i 行 $x_i = \frac{1}{|A|} (A_{1i}d_1 + A_{2i}d_2 + \cdots + A_{ni}d_n)$ 。因为括号内的式子等于将 $|A|$ 的 i 列进行余子式展开后, 用 $\mathbf{d}$ 替换 $\mathbf{b}_i$ 的结果。

53.1 n 次正方行列 A に対して $AB = E$ となる n 次正方行列 B が存在すれば, $BA = E$ もなりたち, A は正則で B が逆行列であることを示せ。

53.1 对于 n 阶方阵 A , 若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = E$ 成立, 试证明 $BA = E$ 也成立, 且 A 可逆, B 为其逆矩阵。

例題 54[#] クラメールの公式 (3)

例題 54[#] 克拉默法则 (3)

$$\text{連立方程式} \begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ cy + bz + au = 0 \\ cx + az + bu = 1 \\ bx + ay + cu = 1 \end{cases} \quad \text{について各問に答えま}$$

$$\text{关于联立方程} \begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ cy + bz + au = 0 \\ cx + az + bu = 1 \\ bx + ay + cu = 1 \end{cases}, \text{回答下列各题。}$$

(i) 係数行列を A とするとき $|A|$ を因数に分解した形で表わせ。

(i) 设系数矩阵为 A , 试将 $|A|$ 表示为因式分解的形式。

(ii) $|A| \neq 0$ のとき, 解をクラメールの公式で求めよ。

(ii) 当 $|A| \neq 0$ 时, 利用克拉默法则求出解。

余因子展開を無理やりに進めるよりは, 因数のとり出しを計る。

与其强行进行余子式展开, 不如设法提取公因式。

$$\text{解答 (i) } A = \begin{bmatrix} a & b & c & 0 \\ 0 & c & b & a \\ c & 0 & a & b \\ b & a & 0 & c \end{bmatrix} \text{ であるから (常 1 列に集める) } A = \begin{vmatrix} a+b+c & b & c & 0 \\ a+b+c & c & b & a \\ a+b+c & 0 & a & b \\ a+b+c & a & 0 & c \\ a+b+c \end{vmatrix}$$

$$\text{解答 (i)} A = \begin{bmatrix} a & b & c & 0 \\ 0 & c & b & a \\ c & 0 & a & b \\ b & a & 0 & c \end{bmatrix}, \text{ 故 (将常数项集中至第 1 列)} \quad |A| = \begin{vmatrix} a+b+c & b & c & 0 \\ a+b+c & c & b & a \\ a+b+c & 0 & a & b \\ a+b+c & a & 0 & c \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c & 0 \\ 1 & c & b & a \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c & 0 \\ 0 & c-b & b-c & a \\ 0 & -b & a-c & b \\ 0 & a-b & -c & c \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} c-b & b-c & a \\ -b & a-c & b \\ a-b & -c & c \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 列と 2 列に 3 列を加え, 2 列と 1 列から共通因数, } = (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c))$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} c-b & b-c & a \\ -b & a-c & b \\ a-b & -c & c \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 将第 3 列加至第 2 列, 从第 2 列和第 1 列提取公因式, } =$$

$$(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c))$$

$$(ii) x = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 0 & b & c & 0 \\ 0 & c & b & a \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} b & c & 0 \\ c & b & a \\ a & -a & c-b \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} b+c & c & 0 \\ b+c & b & a \\ 0 & -a & c-b \end{vmatrix}$$

$$(ii) x = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 0 & b & c & 0 \\ 0 & c & b & a \\ 1 & 0 & a & b \\ 1 & a & 0 & c \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} b & c & 0 \\ c & b & a \\ a & -a & c-b \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} b+c & c & 0 \\ b+c & b & a \\ 0 & -a & c-b \end{vmatrix}$$

(4 行-3 行, 1 列で余因子)(1 列+2 列)

(第 4 行-第 3 行, 按第 1 列余子式展开)(第 1 列+第 2 列)

$$2 \text{ 行}-1 \text{ 行, 1 列不余因子} = \frac{1}{|A|} (b+c)(a-b+c)(a+b-c) = \frac{b+c}{(a+b+c)(-a+b+c)}$$

$$\text{第 2 行}-\text{第 1 行, 按第 1 列余子式展开} = \frac{1}{|A|} (b+c)(a-b+c)(a+b-c) = \frac{b+c}{(a+b+c)(-a+b+c)}$$

$$\text{同様にして } x = u = \frac{b+c}{(a+b+c)(-a+b+c)}, y = z = \frac{-a}{(a+b+c)(-a+b+c)}$$

$$\text{同理可得 } x = u = \frac{b+c}{(a+b+c)(-a+b+c)}, y = z = \frac{-a}{(a+b+c)(-a+b+c)}$$

20) 题 28

20) 題 28

54.1 連立方程式をクラメールの公式で解け.

54.1 用クラ默法则求解联立方程组.

$$(i) \begin{cases} x + y + z &= 6 \\ y + z + u &= 9 \\ -x - 2z + u &= -3 \\ x - y + 2u &= 7 \end{cases} \quad (ii)$$

$$\begin{cases} x + y + z &= 1 \\ ax + by + cz &= 0 \\ a^2x + b^2y + c^2z &= 0 \end{cases}$$

$(a, b, c \text{ は相異なる})$

発展問題 (5~7)

发展问题 (5~7)

5 次の各等式を証明せよ.

5 证明下列各等式.

$$(i) \begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac & ad \\ ba & b^2 + 1 & bc & bd \\ ca & cb & c^2 + 1 & cd \\ da & db & dc & d^2 + 1 \end{vmatrix} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ & & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} = - \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i y_j$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ & & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} = - \sum_{i,j=1}^n A_{ij} x_i y_j$$

記号 $\sum$ (シグマ) と Π (パイ)

符号 $\sum$ (Sigma) 与 $\prod$ (Pi)

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \cdots a_n$$

ただし, A_{ij} は $[a_{ij}]$ の (i, j) 成分 a_{ij} の余因子である.

其中, A_{ij} 是 $[a_{ij}]$ 的 (i, j) 成分 a_{ij} 的余因子。

$$(iii) \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \cdots & \cdots & \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{p=0}^{n-1} (a_0 + a_1 \omega^p + a_2 \omega^{2p} + \cdots + a_{n-1} \omega^{(n-1)p})$$

$$(iii) \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \cdots & \cdots & \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{p=0}^{n-1} (a_0 + a_1 \omega^p + a_2 \omega^{2p} + \cdots + a_{n-1} \omega^{(n-1)p})$$

ただし $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ は 1 の n 乗根である.

其中 $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ 是 1 的 n 次方根。

6 A, B を n 次の実正方行列とするととき, 次の各等式を証明せよ.

6 设 A, B 为 n 阶实方阵, 证明下列各等式。

$$(i) \begin{vmatrix} A & -A \\ B & B \end{vmatrix} = 2^n |A| |B|$$

$$(ii) \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB| = \|A + iB\|^2 \left(= (|A + iB| \text{ の絶対値})^2 \right)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB| = \|A + iB\|^2 \left(= (|A + iB| \text{ の絶対値})^2 \right)$$

7 (i) $f_i(x)$ が 3 回微分可能のとき, 次を微分せよ.

7 (i) 当 $f_i(x)$ 可三阶求导时, 求下列导数。

$$D(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) & f_4(x) \\ f_1'(x) & f_2'(x) & f_3'(x) & f_4'(x) \\ f_1''(x) & f_2''(x) & f_3''(x) & f_4''(x) \end{vmatrix}$$

(ii) $f(x), g(x), h(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で微分可能のとき,

(ii) 当 $f(x), g(x), h(x)$ 在閉区間 $[a, b]$ 上可導時,

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \end{vmatrix}$$

とおく. $F(x)$ にロルの定理を用いて, $F'(c) = 0$ となるような c が開区間 (a, b) に存在することを証明せよ. また, $h(x) = 1$ とおけば, これはコーシーの平均値の定理であることを示せ.

設 $F(x)$ 。利用罗尔定理证明: 存在 c 属于开区间 (a, b) , 使得 $F'(c) = 0$ 成立。此外, 若设 $h(x) = 1$, 请证明此即柯西中值定理。

3 行列の階数と連立 1 次方程式の理論

3 矩阵的秩与线性方程组理论

先へ急ごう

继续前进

3.1 連立方程式と行基本操作

3.1 线性方程组与行初等变换

E55 消去法を見直す

E55 回顾消元法

E56 消去法を表で行う

E56 用表格进行消元

E57, 58, 59 行基本操作の表 (1), (2), (3)

E57, 58, 59 行初等变换表 (1), (2), (3)

E60 解の 3 景

E60 解的三种情形

3.2 行列の階数

3.2 矩阵的秩

E61 解の条件

E61 解的条件

3.3 基本行列

3.3 初等矩阵

E63,64 基本行列と行基本操作 (1), (2)

E63,64 初等矩阵与行初等变换 (1), (2)

E65,66 行列 $[E | A]$ の表 (1),(2)

E65,66 矩阵 $[E | A]$ 的表 (1),(2)

3.4 基本行列の正則性

3.4 初等矩阵的可逆性

E67 基本行列の逆行列

E67 初等矩阵的逆矩阵

3.5 同次連立方程式

3.5 齐次线性方程组

E72, 73,74 同次連立方程式 (1), (2), (3)

E72, 73, 74 齐次线性方程组 (1), (2), (3)

E75 同次連立方程式の解の列ベクトル表示

E75 齐次线性方程组解的列向量表示

E76 同様な同次方程式

E76 伴随齐次方程

E77 基本操作で正則性を判定する

E77 利用基本操作判定正則性

E78 基本操作で逆行列を求める

E78 利用基本操作求逆矩阵

E79 「消去する」とは

E79 何谓“消元”

3.6 行ベクトル・列ベクトルの線形独立・線形従属

3.6 行向量与列向量的线性相关性与线性无关性

E80 線形独立・線形従属の判定

E80 线性相关性与线性无关性的判定

E81 線形従属から線形結合へ

E81 从线性相关到线性组合

E82 線形独立・線形従属・線形結合

E82 线性无关、线性相关与线性组合

E86 線形独立な行ベクトルの追加

E86 线性无关行向量的添加

発展問題 8～11

发展问题 8～11

E83 線形独立なものの最大個数

E83 线性无关向量的最大个数

E84 階数の一意性 (2)

E84 秩的唯一性 (2)

E85 正則性と行 (列) の独立性

E85 正則性与行 (列) 的独立性

E87 行列の和の階数

E87 矩阵和的秩

E88 行列の積の階数

E88 矩阵乘积的秩

E89 小行列式

E89 子式

E90 階数と小行列式

E90 秩与子式

見物していくか

要看看吗

E62 解をもつ条件

E62 有解条件

E68 列基本操作

E68 列初等变换

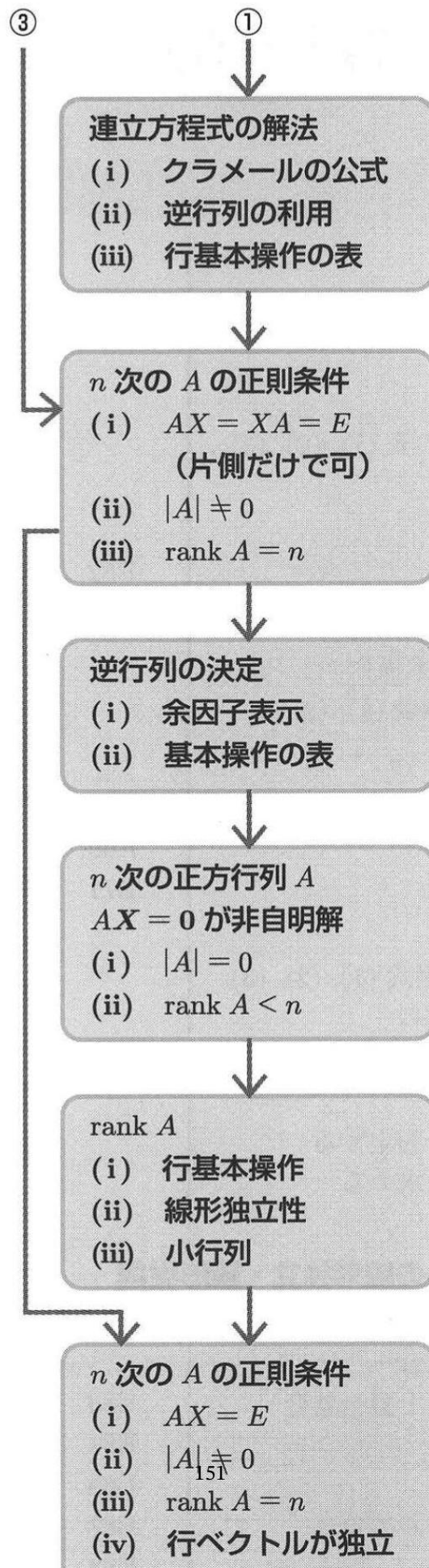
E69,70 両面からの基本操作 (1), (2)

E69,70 双向初等变换 (1), (2)

E71 階数の一意性 (1)

E71 秩的唯一性 (1)

てっそくだよ



3.1 連立方程式と行基本操作

3.1 联立方程组与行初等变换

連立方程式の一般化第2章でとりあげたように連立方程式は行列・列ベクトルを用いて $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ と表わされた. そこでは A が n 次の正方行列, とくに $|A| \neq 0$ の場合であった. しかし未知数の個数と式の個数は一致しなくても, すなわち A が (m, n) 行列であっても, $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ をみたす $\mathbf{x}$ を考えることはできる.

联立方程组的推广如第2章所述, 联立方程组可利用矩阵与列向量表示为 $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$. 当时讨论的是 A 为 n 阶方阵, 特别是 $|A| \neq 0$ 的情况. 然而, 即使未知数个数与方程个数不一致, 即 A 为 (m, n) 矩阵时, 依然可以考虑满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{d}$ 的 $\mathbf{x}$.

この章では式の個数 m 未知数の個数 n は, いろいろだよ

本章中, 方程个数 m 与未知数个数 n 可以是各种情况。

例題 55

例题 55

消去法を見直す

回顾消元法

x, y, z の連立方程式

x, y, z 的联立方程组

$$\begin{cases} 6x + 3y - z = 1 \\ 4x + 2y + 3z = 8 \end{cases}$$

① ②

をみたす x, y, z を消去法で求めよ.

用消元法求出满足 x, y, z 的 x, y, z 。

解答まず x の係数をそろえる。

解答首先统一 x 的系数。

$$\begin{cases} \textcircled{1} \times 2: & 12x + 6y - 2z = 2 \\ \textcircled{2} \times 3: & 12x + 6y + 9z = 24 \end{cases} \quad \textcircled{2}$$

x を消去すると, y も消える. 得られた式と $\textcircled{1}'$ を連立させる ($\textcircled{1}'$ の代りに $\textcircled{1}$ を使っても同じこと).

x 消去后, y 也随之消失. 将所得方程与 $\textcircled{1}'$ 联立 (用 $\textcircled{1}$ 代替 $\textcircled{1}'$ 结果相同)。

分数計算をキラワナイ

不排斥分数計算

ならば

则

$\textcircled{1} \div 6$
を使ってもよい

也可以使用

$$\text{”)} \begin{cases} \textcircled{1}' : & 12x + 6y - 2z = 2 \\ \textcircled{2}' - \textcircled{1}' : & 11z = 22 \end{cases} \quad \textcircled{1} \text{””} \textcircled{2} \text{”}$$

まず $\textcircled{2}$ “から z を求め $\textcircled{1}$ ” と連立させる.

首先由 $\textcircled{2}$ ” 求出 z , 再与 $\textcircled{1}$ ” 联立。

大切なのは “同値性”

关键在于 “等价性”

x, y, z が

x, y, z 为

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ をみたす

満足 $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$

$\Leftrightarrow \textcircled{1}', \textcircled{2}'$ をみたす

満足 $\Leftrightarrow \textcircled{1}' , \textcircled{2}'$

...
 $\Leftrightarrow \textcircled{1}''' , \textcircled{2}'''$ をみたま

満足 $\Leftrightarrow \textcircled{1}''' , \textcircled{2}'''$

$$x = \lambda, y = 1 - 2\lambda, z = 2$$

$$(L''') \begin{cases} \textcircled{2}'' : z = 2 \\ \textcircled{1}'' \div 6 : 2x + y = 1 \end{cases} \textcircled{1}'' \textcircled{2}''$$

x, y の条件は $\textcircled{2}''$ だけで

x, y 的条件仅为 $\textcircled{2}''$

$$x = \lambda \text{ (任意の数)}$$

$$x = \lambda \text{ (任意数)}$$

$$y = 1 - 2\lambda$$

$$z = 2$$

(この解答が次々に大きな樹に成長していく)

(此解答将不断演化成一棵参天大树)

2016 問題

2016 习题

55.1 上の解答にならって次の各連立方程式を解け.

55.1 仿照上述解答, 求解下列各联立方程。

$$(i) \begin{cases} x + y - 2z + u = 4 \\ 2x + 3y + z - u = 10 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} x + y + z - 3u + 3v = 2 \\ 2x + 2y - z + 2u + 6v = 4 \\ -3x + 3y + 2z - 4u - 9v = 6 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} x + y - 2z + u = 4 \\ 2x + 3y + z - u = 10 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} x + y + z - 3u + 3v = 2 \\ 2x + 2y - z + 2u + 6v = 4 \\ -3x + 3y + 2z - 4u - 9v = 6 \end{cases}$$

表計算 (はき出し法) 消去法で式の変形を行って, $(L) \rightarrow (L') \rightarrow \dots \rightarrow (L''')$ のように進むときに気がつくのは

表格计算 (消元法) 在用消元法进行公式变形, 按 $(L) \rightarrow (L') \rightarrow \cdots \rightarrow (L''')$ 进行时, 会注意到

“ x, y, z などを, 繰り返して書く必要はない”

“无需重复书写 x, y, z 等”

ことである. しかし x の係数と y の係数が区別されていることが望ましい. そこで次の例題の解答にみるような表をつくる.

这一点. 但最好能将 x 的系数与 y 的系数区分开来. 因此, 我们制作如下例题解答中所示的表格.

例題 56 消去法を表で行う

例題 56 用表格进行消元法

$$\text{係数と右辺を並べた行列の表をつくり} \quad \begin{cases} x - y + 2z + u = 9 \\ 2x + y - z + 3u = 6 \\ x + 3y + 2z - 2u = 2 \\ -3x + z + 4u = -3 \end{cases}$$

$$\text{制作系数与右边项并列的矩阵表} \quad \begin{cases} x - y + 2z + u = 9 \\ 2x + y - z + 3u = 6 \\ x + 3y + 2z - 2u = 2 \\ -3x + z + 4u = -3 \end{cases}$$

route はじめは, x, y, z, u をつけて消去法を行っているつもりで, 表をつくる.

route 起初, 打算在附上 x, y, z, u 的情况下进行消元法, 并制作表格。

解答

解答

行ベクトル	x	y	z	u	右辺
a_1	1	-1	2	1	9
a_2	2	1	-1	3	6
a_3	1	3	2	-2	2
a_4	-3	0	1	4	-3
$b_1 = a_1$	1	-1	2	1	9
$b_2 = (a_2 - 2a_1)/3$	0	1	-5/3	1/3	-4
$b_3 = a_3 - a_1$	0	4	0	-3	-7
$b_4 = a_4 + 3a_1$	0	-3	7	7	24
$c_1 = b_1 + b_2$	1	0	1/3	4/3	5
$c_2 = b_2$	0	1	-5/3	1/3	-4
$c_3 = b_3 - 4b_2$	0	0	20/3	-13/3	9
$c_4 = (b_4 + 3b_2)/2$	0	0	1	4	6
$d_1 = c_1 - \frac{1}{3}c_4$	1	0	0	0	3
$d_2 = c_2 + \frac{5}{3}c_4$	0	1	0	7	6
$d_3 = c_4$	0	0	1	4	6
$d_4 = -\frac{1}{31}\left(c_3 - \frac{20}{3}c_4\right)$	0	0	0	1	1

同値性に注目

关注等价性

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ d'_3 \\ d'_4 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = b_1$$

$$a_2 = 3b_2 + 2b_1$$

$$a_3 = b_3 + b_1$$

$$a_4 = b_4 - 3b_1$$

$$\text{以上から } x = 3, y + 7u = 6, z + 4u = 6, u = 1 \therefore x = 3, y = -1, z = 2, u = 1$$

綜上所述 $x = 3, y + 7u = 6, z + 4u = 6, u = 1 \therefore x = 3, y = -1, z = 2, u = 1$

2020 問題

2020 习题

$$56.1 \text{ 上のような表をつくり, 方程式 } \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 1 \\ 4x - 3y - z = 3 \\ 2x + 4y + 2z = 4 \end{cases} \text{ を解け.}$$

56.1 制作如上的表格，求解方程
$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 1 \\ 4x - 3y - z = 3 \\ 2x + 4y + 2z = 4 \end{cases}.$$

行基本操作前頁の例題で考えた表による解法では，係数のつくる行列の行に対する次の3つの操作をくり返し，係数を A から B へ移動させている。

行基本操作在前页例题所考虑的表格解法中，对系数矩阵的行重复进行以下三种操作，将系数从 A 变换为 B 。

行基本操作

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

↓

$$B = \begin{bmatrix} & a_1 & & * \\ & & a_2 & \\ & & & \ddots \\ O & & & & a_r \end{bmatrix}$$

(I) A の i 行に $c \neq 0$ をかけ他の行はそのまま

(I) 将 A 的 i 行乘以 $c \neq 0$ ，其他行保持不变

(II) A の i 行と j 行を入れかえ残りの行はそのまま

(II) 交换 A 的 i 行与 j 行，其余行保持不变

(III) A の i 行に j 行の c 倍を加え i 行以外はそのまま

(III) 将 A 的 j 行的 c 倍加到 i 行上，除 i 行外保持不变

一般に (m, n) 行列 A に対するこのような3つの操作を行列 A に対する行基本操作といい， B の形をした行列を階数 r の階段行列という。

通常，将针对 (m, n) 矩阵 A 的这三种操作称为针对矩阵 A 的行基本操作，并将 B 形式的矩阵称为阶数 r 的梯形矩阵。

B では $a_1 a_2 \cdots a_r \neq 0$ であり，あと一歩進めて $a_1 = \cdots = a_r = 1$ としてもよい。

B が $a_1 a_2 \cdots a_r \neq 0$ ，再进一步也可写为 $a_1 = \cdots = a_r = 1$ 。

例題 57

例題 57

行基本操作の表 (1)

行基本変換表 (1)

行基本操作の表をつくり右の連立方程式を解け.

$$\begin{cases} x - y + 2z - 3u = 1 \\ -2x + y + z - 4u = -6 \\ 3x - 5y + 16z - 29u = -5 \end{cases}$$

制作行基本変換表并求解右侧联立方程组。

$$\begin{cases} x - y + 2z - 3u = 1 \\ -2x + y + z - 4u = -6 \\ 3x - 5y + 16z - 29u = -5 \end{cases}$$

解答

解答

$$\begin{cases} x - 3z + 7u = 5 \\ y - 5z + 10u = 4 \\ 0z + 0u = 0 \end{cases}$$

行ベクトル	x	Y	z	u	右辺
$\mathbf{a}_1$	1	-1	2	-3	1
$\mathbf{a}_2$	-2	1	1	-4	-6
$\mathbf{a}_3$	3	-5	16	-29	-5
$\mathbf{b}_1 \mathbf{a}_1$	1	-1	2	-3	1
$b_2 = -(a_2 + 2a_1)$	0	1	-5	10	4
$b_3 \mathbf{a}_3 3$	0	-2	10	-20	-8
$c_1 = b_1 + b_2$	1	0	-3	7	5
$\mathbf{c}_2 = \mathbf{b}_2$	0	1	-5	10	4
$c_3 = b_3 + 2b_2$	0	0	0	0	0

大切なのは, 同値性

关键在于等价性

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_2 = -\mathbf{a}_2 - 2\mathbf{a}_1$$

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - 3\mathbf{a}_1 \text{ から}$$

由 $\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - 3\mathbf{a}_1$ 得

$$\mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 = -2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$$

$$\mathbf{a}_3 = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3$$

$$x = 5 + 3\lambda - 7\mu, y = 4 + 5\lambda - 10\mu, z = \lambda, u = \mu \quad (\lambda, \mu \text{ 任意})$$

問題

問題

57.1 右は行列 A に行基本操作を行ったつもりの表である。間違っていないか。

57.1 右侧是对矩阵 A 进行行基本变换的表。请问是否有误？

$\mathbf{a}_1$	7	-1	0
$\mathbf{a}_2$	3	4	4
$\mathbf{a}_3$	2	3	-5
$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$	7	-1	0
$\mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_2 - 3\mathbf{a}_3$	0	-1	23
$\mathbf{b}_3 = 3\mathbf{a}_3 - 2\mathbf{a}_2$	0	1	-23
$\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3$	7	0	-23
$\mathbf{c}_2 = -\mathbf{b}_2$	0	1	-23
$\mathbf{c}_3 = \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2$	0	0	0

例題 58 行基本操作の表 (2)

例題 58 行基本变换表 (2)

$$\text{連立方程式} \begin{cases} x - y + 2z = 8 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y + 4z = 12 \\ 2x + 3z = 10 \end{cases} \text{ を行基本操作の表を用いて解け.}$$

$$\text{利用行基本变换表求解联立方程组} \begin{cases} x - y + 2z = 8 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y + 4z = 12 \\ 2x + 3z = 10 \end{cases} \text{。}$$

Troute 7 表は左下に 0 をふやすようにする。どの行から、どう進めるかは決まっているわけではなく、大切なのは“同値変形”であること。

Troute 7 表格应设法增加左下方的 0。虽然从哪一行开始、如何进行并无固定要求，但关键在于必须是“等价变形”。

解答

解答

行ベクトル	x	y	z	右辺
$\mathbf{a}_1$	1	-1	2	8
$\mathbf{a}_2$	1	1	1	2
$\mathbf{a}_3$	3	1	4	12
$\mathbf{a}_4$	2	0	3	10
$b_1 = a_1$	1	-1	2	8
$b_2 = a_2 - a_1$	0	2	-1	-6
$b_3 = a_3 - 3a_1$	0	4	-2	-12
$b_4 = a_4 - 2a_1$	0	2	-1	-6
$c_1 = b_1$	1	-1	2	8
$c_2 = (1/2)b_2$	0	1	-1/2	-3
$c_3 = b_3 - 2b_2$	0	0	0	0
$\mathbf{c}_4 = \mathbf{b}_4 - \mathbf{b}_2$	0	0	0	0
$d_1 = c_1 + c_2$	1	0	3/2	5
$d_2 = c_2$	0	1	-1/2	-3
$d_3 = c_3$	0	0	0	0
$d_4 = c_4$	0	0	0	0

表づくりに慣れたら太枠の部分だけでよい。

习惯制表后，只需保留粗框部分即可。

$$\Rightarrow \begin{cases} x & +\frac{3}{2}z = 5 \\ y & -\frac{1}{2}z = -3 \\ 0z & = 0 \end{cases}$$

答 $x = 5 - \frac{3}{2}\lambda, y = -3 + \frac{1}{2}\lambda, z = \lambda$ (λ は任意. 解は無数)

答 $x = 5 - \frac{3}{2}\lambda, y = -3 + \frac{1}{2}\lambda, z = \lambda$ (λ 为任意常数. 解有无数个)

注意解を行ベクトル表示すれば，次のようになる (ウ p.112).

注意若用行向量表示解，则如下所示 (见本书第 112 页)。

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

問題

问题

$$\begin{cases} 2x + 3y - 2z + u = 3 \\ 3x + 4y - 6z + 2u = 2 \\ x + 2y + 2z = 4 \\ 2y - 5z - 2u = -7 \end{cases} \text{を解け.}$$

58.1

行基本操作により

通过行基本操作

(解答にある注意欄参照)

(参见解答中的注意栏)

係数行列と拡大係数行列連立方程式

系数矩阵与增广矩阵联立方程

(L)
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
 に対して $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ を係数行列, $[A \quad b] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$ を拡大係数行列という. p. 7 ですすでに用いたように, 一般に $x_1, \dots, x_n$ のつくる列ベクトルを $\mathbf{x}$ とすると方程式 (L) は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ と表わすことができる.

(L) 对于
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}, \text{ 称 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ 为系数矩阵,}$$

$[A \quad b] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$ 为增广矩阵。如 p. 7 中所述, 一般地, 若将 $x_1, \dots, x_n$ 构成的列向量记作 $\mathbf{x}$, 则方程 (L) 可表示为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。

例題 59

例題 59

行基本操作の表 (3)

行基本操作表 (3)

連立方程式
$$\begin{cases} y + 2z + 3u & = 1 \\ -x - y + z + 3u & = 1 \\ -2x - y + 3u & = 1 \\ -3x - 3y - 3z & = 1 \end{cases}$$
 を拡大係数行列の行基本操作の表をつくらせて解け.

$$\text{联立方程} \begin{cases} y + 2z + 3u & = 1 \\ -x - y + z + 3u & = 1 \\ -2x - y + 3u & = 1 \\ -3x - 3y - 3z & = 1 \end{cases} \text{ を拡大係数行列の行基本操作の表をつ } \\ \text{くって解け.}$$

解答

解答

行ベクトル	x	Y	Z	u	右辺
$\mathbf{a}_1$	0	1	2	3	1
$\mathbf{a}_2$	-1	0	1	3	1
$\mathbf{a}_3$	-2	-1	0	3	1
$\mathbf{a}_4$	-3	-3	-3	0	1
$\mathbf{b}_1 \mathbf{a}_2$	1	0	-1	-3	-1
$\mathbf{b}_2 \mathbf{a}_1$	0	1	2	3	1
$b_3 \mathbf{a}_3 \ 2b_1$	0	-1	-2	-3	-1
$\mathbf{b}_4 = \mathbf{a}_4 + 3\mathbf{b}_1$	0	-3	-6	-9	-2
$\mathbf{C}_1 \mathbf{b}_1$	1	0	-1	-3	-1
$\mathbf{C}_2 \mathbf{b}_2$	0	1	2	3	1
$c_3 = b_4 + 3b_2$	0	0	0	0	1
CA b2	0	0	0	0	0

てってく

鉄則

連立方程式の解法

联立方程的解法

(i) クラメールの公式

(i) 克莱姆法则

(ii) 逆行列の利用

(ii) 利用逆矩阵

(iii) 行基本操作の表

(iii) 行基本操作表

第 3 行の意味することは

第 3 行的含义是

$$0x + 0y + 0z + 0u = 1 \text{ そんな } x, y, z, u \text{ はない答解なし}$$

$$0x + 0y + 0z + 0u = 1 \text{ 不存在这样的 } x, y, z, u \text{ 答无解}$$

59.1 次の連立方程式を行基本操作の表を用いて解け.

59.1 请利用行基本操作表求解下列联立方程组。

$$(i) \begin{cases} x + 3y + z - 8u = 3 \\ -2x - 5y - z + 13u = -4 \\ 3x + 8y + 2z - 21u = 0 \end{cases} (ii) \begin{cases} x + y + 2z - u = 2 \\ 2x - 3y - z + u = 1 \\ 4x - 11y - 7z + 5u = 2 \\ x - 9y - 8z + 5u = 4 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} x + 3y + z - 8u = 3 \\ -2x - 5y - z + 13u = -4 \\ 3x + 8y + 2z - 21u = 0 \end{cases} (ii) \begin{cases} x + y + 2z - u = 2 \\ 2x - 3y - z + u = 1 \\ 4x - 11y - 7z + 5u = 2 \\ x - 9y - 8z + 5u = 4 \end{cases}$$

連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ は拡大係数行列 $[A \ \mathbf{b}]$ に行基本操作を行って，階段状の行列を導くことによって，解くことができる。

联立方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 可以通过对增广矩阵 $[A \ \mathbf{b}]$ 进行行基本操作，化为阶梯形矩阵来求解。

解の 3 景

解的三种情形

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \overbrace{c_1}^n & & & d_1 \\ & c_2 & 0 & d_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & c_n \\ & & & d_n \end{array} \right]$$

I. 例題 56 型 ($c_i \neq 0$)

I. 例題 56 型 ($c_i \neq 0$)

II. 例題 57, 58 型 ($c_i \neq 0$)

II. 例題 57, 58 型 ($c_i \neq 0$)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} c_1 & & & d_1 \\ & c_2 & & d_2 \\ & & c_3 & d_3 \\ O & & & O \end{array} \right]$$

III. 例題 59 型 ($d_3 \neq 0$)

III. 例題 59 型 ($d_3 \neq 0$)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} c_1 & & & d_1 \\ & c_2 & & d_2 \\ & & & d_3 \\ O & & & O \end{array} \right]$$

その階段状の行列は、右の 3 つのタイプがある。

其阶梯形矩阵有右侧所示的三种类型。

I は解がただ 1 組

I 为唯一解

II は解が無数の組

II 为无穷多组解

III は解がない場合

III 为无解

解の状態を決めるのは、どの型に到達できるか、ということである。

決定解的状态的，在于最终能化为哪种类型。

* 解の有無と個数は何で決まるか例題 56～例題 59

* 解的存在性与个数由什么决定？例題 56～例題 59

の 4 題は、 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解の個数は、係数行列 A の

这 4 道题中， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解的个数，取决于系数矩阵 A 的

行の個数 (式の個数) m

行数 (方程个数) m

列の個数 (未知数の個数) n

列数 (未知数个数) n

の大小で決まるものでないことを示している.

说明了并非由其大小决定。

$m = n$ の場合でも, 例題 56 では解はただ 1 組, 例題 59 では解なし

$m = n$ 的情况下, 例題 56 中解唯一, 例題 59 中无解。

$m < n$ の場合であるが, 例題 57 は解が無数

$m < n$ 的情况, 但例題 57 中解有无数个。

$m > n$ の場合であるが, 例題 58 でも解が無数では, 解の個数は何で決まるか.

$m > n$ 的情况, 但例題 58 中解也有无数个。那么, 解的个数由什么决定呢?

例題 60

例題 60

解の 3 景

解の三种情形

A を (m, n) 行列とするととき連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解について次の結論は正しいか, 判定せよ.

当 A 为 (m, n) 矩阵时, 关于线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解, 请判定下列结论是否正确。

(i) $m < n$ のとき, 解がただ 1 組のこともある.

(i) 当 $m < n$ 时, 解有时是唯一的。

(ii) $m = n$ のときは少なくとも 1 つの解をもつ.

(ii) 当 $m = n$ 时, 至少有一个解。

navi 上に述べた I, II, III と例題 56~59 を引用して答える.

navi 引用上述 I、II、III 及例題 56~59 进行回答。

解答 (i) 正しくない. $m < n$ のときはⅡ型にならない.

解答 (i) 不正确。当 $m < n$ 时, 不属于 I 型。

(ii) 正しくない. 例題 59 のような場合もある.

(ii) 不正确. 也存在如例題 59 那样的情况。

2018 周題

2018 周題

60.1 例題 60 に続いて答えよ.

60.1 续例題 60 回答。

(iii) $m < n$ ならば少なくとも 1 つの解をもつ.

(iii) 若 $m < n$, 则至少有一个解。

(iv) $m > n$ のときは解をもち得ない.

(iv) 当 $m > n$ 时, 不可能有解。

3.2 行列の階数

3.2 矩阵的秩

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A を (m, n) 行列とする. 連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解の個数を決めるのは

设 A 为 (m, n) 矩阵. 决定联立方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 解的个数的因素是

“ m, n の大小ではなく,

“并非 m, n 的大小, 而是

行基本操作で到達する階段の個数”

通过行基本变换所达到的阶梯数”

$$B = \begin{bmatrix} & c_{1j_1} & & * \\ & & \ddots & \\ & & & c_{rj_r} \\ O & & & \end{bmatrix}$$

である. 一般に行列 A が行基本操作によって r 段の行列 B に到達できるとき

。一般地, 当矩阵 A 通过行基本变换能达到 r 阶矩阵 B 时,

A も B も階数 r の行列であるといい,

称 A 和 B 均为秩为 r 的矩阵,

$r = \text{rank } A, r = \text{rank } B$ と表わす.

记作 $r = \text{rank } A, r = \text{rank } B$ 。

例題 56 ~ 59 でみたように, 連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ では, 拡大係数行列 $[A \ \mathbf{b}]$ に行基本操作を行えば行列 A の操作も一緒に行われ, p.68 でまとめた解の 3 景は次のように述べられる。

正如例題 56 ~ 59 中所見, 对于联立方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 若对增广矩阵 $[A \ \mathbf{b}]$ 进行行基本变换, 矩阵 A 的操作也会同步进行, p.68 中总结的解的三种情形可表述如下:

$$\left. \begin{array}{l} \text{rank } A = \text{rank} [A \ \mathbf{b}] = n \text{ ならば解は1組} \\ \text{rank } A = \text{rank} [A \ \mathbf{b}] < n \text{ ならば解は無数} \end{array} \right\} \text{解をもつ}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{rank } A = \text{rank} [A \ \mathbf{b}] = n \text{ ならば解は1組} \\ \text{rank } A = \text{rank} [A \ \mathbf{b}] < n \text{ ならば解は無数} \end{array} \right\} \text{有解}$$

A が (m, n) 行列のとき $\text{rank } A \leq m \quad \text{rank } A \leq n$

当 A 为 (m, n) 矩阵时 $\text{rank } A \leq m \quad \text{rank } A \leq n$

$\text{rank } A < \text{rank} [A \ \mathbf{b}]$ ならば解なし

$\text{rank } A < \text{rank} [A \ \mathbf{b}]$ 则无解

例題 61

例題 61

解の条件

解的条件

$$\text{連立方程式} \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ ax + y - z = b \end{cases} \text{ 方無数の解をもつ条件を求めよ.}$$

$$\text{求联立方程} \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ ax + y - z = b \end{cases} \text{ 具有无穷多解的条件。}$$

解答拡大係数行列に

解答対増广矩阵

行基本操作を行う。

进行行基本变换。

「無数の解をもつ」

“有无数解”

$$\Leftrightarrow \text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} < 3$$

$$\Leftrightarrow -1 - a = 0, b - a = 0$$

$$\text{办方 } a = b = -1$$

方法 $a = b = -1$

$\mathbf{a}_1$	1	2	3	1
$\mathbf{a}_2$	2	-1	1	2
$\mathbf{a}_3$	a	1	0	b
$\mathbf{b}_1 \mathbf{a}_1$	1	2	3	1
$\mathbf{b}_2 2\mathbf{a}_1$	0	-5	-5	0
$b_3 a_3 \text{ a.a.}$	0	$1 - 2a$	$-3a$	$b - a$
$\mathbf{C} \mathbf{b}_1$	1	2	3	1
$\mathbf{C}2 \mathbf{b}_2 5)$	0	1	1	0
$\mathbf{C}3 b_3 (1 2a)\mathbf{C}o$	0	0	$-1 - a$	$b - a$

61.1 上の例題 61 で解をもたない条件は何か。

61.1 上面的例题 61 中，无解的条件是什么。

例题 62[#]

例题 62[#]

解をもつ条件

有解条件

次の連立 1 次方程式が解をもつような a, b, c の整数値を求めよ.

求使下列线性方程组有解的 a, b, c 的整数値。

$$\begin{cases} (a+3)x - 2y + 3z = 4 \\ 3x + (a-3)y + 9z = b \\ 4x - 8y + (a+14)z = c \end{cases}$$

navi 連立 1 次方程式が解をもつ，もたぬを決めるのは $\text{rank } A$ である. また正方行列の場合には行列式 $|A|$ を調べる手もある.

navi 決定线性方程组是否有解的是 $\text{rank } A$ 。此外，若是方阵，也可以通过考察行列式 $|A|$ 来判断。

てっそく

铁则

連立 1 次が解をもつ・もたぬ

线性方程组的有解与无解

(i) 行列式 $|A| \neq 0$ と $|A| = 0$

(i) 行列式 $|A| \neq 0$ 与 $|A| = 0$

(ii) $\text{rank } A \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$

(ii) $\text{rank } A \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$

route 係数に文字 a, b, c があるので, 行基本操作はやりにくい. $|A| \neq 0$ となる条件を調べよう.

route 由于系数中含有字母 a, b, c , 进行行基本变换较为困难. 让我们来考察 $|A| \neq 0$ 成立的条件.

解答条数行列を A , 右辺の列ベクトルを $\mathbf{b}$ とすると

解答若将系数矩阵设为 A , 右侧列向量设为 $\mathbf{b}$, 则

$$A \text{ の行列式 } |A| = \begin{vmatrix} a+3 & -2 & 3 \\ 3 & a-3 & 9 \\ 4 & -8 & a+14 \end{vmatrix} = a^3 + 14a^2 + 57a + 66$$

$$A \text{ 的行列式 } |A| = \begin{vmatrix} a+3 & -2 & 3 \\ 3 & a-3 & 9 \\ 4 & -8 & a+14 \end{vmatrix} = a^3 + 14a^2 + 57a + 66$$

$$= (a+2)(a^2 + 12a + 33)$$

3 次の $f(a)$ の因数分解には因数定理がある. $f(\pm 1), f(\pm 2)$

3 阶 $f(a)$ 的因式分解可以使用因式定理. $f(\pm 1), f(\pm 2)$

$$\therefore a = -2 \text{ または } -6 \pm \sqrt{3} \text{ のとき } |A| = 0$$

当 $\therefore a = -2$ 或 $-6 \pm \sqrt{3}$ 时 $|A| = 0$

$$\therefore |A| = 0 \text{ となる } a \text{ の整数値は } a = -2$$

$$\therefore |A| = 0 \text{ 成立的 } a \text{ の整数値は } a = -2$$

$\therefore$ 係数行列の階数を 3 より小とする a の整数値は -2 のみである.

$\therefore$ 使系数矩阵的秩小于 3 的 a 的整数値仅为 -2.

(a) 整数 $a \neq -2$ のとき $\text{rank } A = 3$. 任意の整数 b, c に対して $\text{rank } A \leq \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} \leq 3$ と合わせて $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ となり方程式は解をもつ.

(a) 当整数为 $a \neq -2$ 时 $\text{rank } A = 3$. 对于任意整数 b, c , 结合 $\text{rank } A \leq \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} \leq 3$ 可得 $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$, 方程有解.

(b) $a = -2$ のとき. 方程式に $a = -2$ を代入して行基本操作を行うと

(b) 当 $a = -2$ 时。将 $a = -2$ 代入方程并进行行基本操作，得

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & -5 & 9 & b \\ 4 & -8 & 12 & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & b-12 \\ 0 & 0 & 0 & c-16 \end{bmatrix}$$

したがって、 b を任意の整数、 $c = 16$ とするとき $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} = 2$ となって、方程式は解をもつ。

因此，当 b 为任意整数， $c = 16$ 时， $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} = 2$ 成立，方程有解。

答 $a \neq -2, b, c$ が任意の整数のときと

答: 当 $a \neq -2, b, c$ 为任意整数时，以及

$a = -2, b$ は任意の整数， $c = 16$ のとき

$a = -2, b$ 为任意整数，当 $c = 16$ 时

62.1 建立 1 次方程式
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases} \quad \text{は解をもつか.}$$

62.1 建立线性方程组
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases} \quad \text{是否有解.}$$

3.3 基本行列

3.3 基本矩阵

基本行列行列 A に対する行基本操作 (I),(II),(III) を行うことは次の各行列を A の左からかけることに相当する。

基本矩阵对矩阵 A 进行行基本操作 (I)、(II)、(III)，相当于在 A 的左侧乘以相应的矩阵。

(I) A の i 行に $c \neq 0$ をかける (II) A の i 行と j 行を入れかえる

(I) 将 A 的 i 行乘以 $c \neq 0$ (II) 交换 A 的 i 行与 j 行

$$P_I = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \cdots & c & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (i)$$

$$P_{II} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (i)$$

(III) A の i 行に, j 行の c 倍を加える

(III) 将 A 的 i 行加上 j 行的 c 倍

$$(i < j) P_{II} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (i), \quad (i > j) P'_{II} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (i)$$

$P_I, P_{II}, P_{III}, P'_{III}$ をそれぞれの基本操作に対応する基本行列という。

称 $P_I, P_{II}, P_{III}, P'_{III}$ 为对应于各基本操作的基本矩阵。

例題 63

例題 63

. 基本行列と行基本操作 (1)

. 基本矩阵与行基本操作 (1)

$A = [a_{ij}]$ を $(4, 3)$ 行列とすると, $i = 2, j = 4$ として $P_I A, P_{II} A$ がそれぞれ A に対する行基本操作 (I), (II) であることを確かめよ.

设 $A = [a_{ij}]$ 为 $(4, 3)$ 矩阵, 试确认 $i = 2, j = 4$ 作为 $P_I A, P_{II} A$, 分别为对应于 A 的行基本操作 (I)、(II)。

解答

解答

$$A \rightarrow P_I A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ ca_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad \text{法第 2 行の } c \text{ 倍 (I)}$$

$$A \rightarrow P_I A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ ca_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad \text{法第 2 行の } c \text{ 倍 (I)}$$

$$A \rightarrow P_{II} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad \text{は行の入れかえ (II)}$$

$$A \rightarrow P_{II} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad \text{为行交换 (II)}$$

63.1 例題 63 に続いて $i = 2, j = 4$ のときの $P_{II}A$, $i = 4, j = 2$ のときの $P'_{III}A$ を確かめよ。

63.1 继例題 63, 试确认 $i = 2, j = 4$ 时 $P_{II}A$, $i = 4, j = 2$ 时的 $P'_{III}A$ 。

例題 64

例題 64

行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$ に次のような行基本操作を行うにあたり, 対応する基本行列を左からかけることによって求めよ。

对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$ 进行如下行基本变换时, 请通过左乘相应的基本矩阵求出结果。

(i) A の 1 行と 2 行を入れかえて B_1

(i) 交换 A 的第 1 行与第 2 行得到 B_1

(ii) B_1 で, 2 行から 1 行を 2 倍して引き, 新しい 2 行とする B_2

(ii) 在 B_1 中, 将第 2 行减去第 1 行的 2 倍作为新第 2 行得到 B_2

(iii) B_2 で, 3 行から 1 行を引き, 新しい 3 行とする B_3

(iii) 在 B_2 中, 将第 3 行减去第 1 行作为新第 3 行得到 B_3

(iv) B_3 で, その 3 行を -7 で割って, 新しい 3 行とする B_4

(iv) 在 B_3 中, 将第 3 行除以 -7 作为新第 3 行得到 B_4

解答 (i) は $P_{\text{II}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ を左からかけることで

解答 (i) 通过左乘 $P_{\text{II}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可得

$$B_1 = P_{\text{II}}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

(ii) P'_{II} で $i=2, j=1, c=-2$ の場合だから $P'_{\text{II}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ で

(ii) 因 P'_{II} 为 $i=2, j=1, c=-2$ 的情况, 故由 $P'_{\text{II}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 得

$$B_2 = P'_{\text{II}}B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

(iii) P'_{III} で $i=3, j=1, c=-1$ の場合だから $P'_{\text{III}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(iii) 因为在 P'_{III} 中 $i=3, j=1, c=-1$, 所以 $P'_{\text{III}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$B_3 = P'_{\text{III}}B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{bmatrix}$$

(iv) P_{I} で $i=3, c=-\frac{1}{7}$ の場合で, $P_{\text{I}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/7 \end{bmatrix}$

$$(iv) \text{ 在 } P_1 \text{ 中, 当 } i=3, c=-\frac{1}{7} \text{ 时, } P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ & 1 & 0 \\ 0 & & -1/7 \end{bmatrix}$$

$$B_4 = P_1 B_3 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 0 & \\ & & & -1/7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

64.1 上の例題で $B_4 = PA$ となる P を求めよ.

64.1 求上例中满足 $B_4 = PA$ 的 P 。

例題 65

例題 65

$$\text{行列 } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{ に次の}$$

$$\text{对矩阵 } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{ 进行以下}$$

行基本操作を続けて行って、階段行列 B に達したとき、行列 B と、 $B = PA$ となる P と、 $\text{rank } A$ を答えよ。

行基本变换，直至化为阶梯矩阵 B ，求矩阵 B 、满足 $B = PA$ 的 P 以及 $\text{rank } A$ 。

(1)(2 行) $\times 3 + (1 \text{ 行}) \times 2$ を第 2 行へ

(1)(第 2 行) 将 $\times 3 + (1 \text{ 行}) \times 2$ 移至第 2 行

(2)(3 行) $\times 3 - (1 \text{ 行}) \times 2$ を第 3 行へ

(2)(第 3 行) 将 $\times 3 - (1 \text{ 行}) \times 2$ 移至第 3 行

(3)(1 行) $\times \frac{1}{3} - (\text{新 } 2 \text{ 行}) \times \frac{1}{6}$ を第 1 行へ

(3)(第 1 行) 将 $\times \frac{1}{3} - (\text{新第 } 2 \text{ 行}) \times \frac{1}{6}$ 移至第 1 行

(4)(新 2 行) $\times \left(-\frac{1}{2}\right)$ を第 2 行へ

(4)(新第 2 行) 将 $\times \left(-\frac{1}{2}\right)$ 移至第 2 行

(5)(新 3 行)+(新 2 行) $\times 4$ を第 3 行へ

(5)(新第 3 行)+(新新第 2 行) $\times 4$ 移至第 3 行

行基本行列 $\mathbf{P}$ の

行基本矩阵 $\mathbf{P}$ 的

表による求め方

表格求法

$\begin{bmatrix} E & A \end{bmatrix}$ に行基本操作をせよ.

对 $\begin{bmatrix} E & A \end{bmatrix}$ 进行行基本变换。

$PA = B$ のとき

当 $PA = B$ 时

$P \begin{bmatrix} E & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & B \end{bmatrix}$
だから

因此

Compute $P(1)$ (1) は $B_1 = P'_{\text{III}} P_I A$ を作ること. (2) はさらに $B_2 = P'_{\text{II}} P_I B_1 = P'_{\text{III}} P_I (P'_{\text{III}} P_I A)$ をつくること. こうして $B = (\cdots P'_{\text{II}} P_I P'_{\text{III}} P_I) A = PA$ のようになる.

计算 $P(1)$ (1) 是构造 $B_1 = P'_{\text{III}} P_I A$ 。(2) 是进一步构造 $B_2 = P'_{\text{II}} P_I B_1 = P'_{\text{III}} P_I (P'_{\text{III}} P_I A)$ 。如此便得到 $B = (\cdots P'_{\text{II}} P_I P'_{\text{III}} P_I) A = PA$ 。

解答

解答

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & -1/2 & 0 \\ -1 & -3/2 & 0 \\ -6 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \text{rank } A = 2$$

行ベクトル		E				A	
λa_1 タ	1	0	0	3	-1	1	1
$\boxtimes a_2$	0	1	0	-2	0	-1	-3
$\vdash a_3$	0	0	1	2	-2	0	-4
$b_1 = a_1$	1	0	0	3	-1	1	1
(1) $b_2 = 3a_2 + 2a_1$	2	3	0	0	-2	-1	-7
(2) $b_3 = 3a_3 - 2a_1$	-2	0	3	0	-4	-2	-14
(3) $c_1 = (1/3)b_1 - (1/6)b_2$	0	-1/2	0	1	0	1/2	3/2
(4) $c_2 = (-1/2)b_2$	-1	-3/2	0	0	1	1/2	7/2
$c_3 = b_3$	-2	0	3	0	-4	-2	-14
$d_1 = c_1$	0	-1/2	0	1	0	1/2	3/2
$d_2 = c_2$	-1	-3/2	0	0	1	1/2	7/2
(5) $d_3 = c_3 + 4c_2$	-6	-6	3	0	0	0	0

65.1 (i) 上の例題で (3), (4), (5) それぞれについて, 対応する基本行列 P_3, P_4, P_5 を述べよ. (ii) また $PA = B$ を行列の計算で確かめよ.

65.1 (i) 对于上述例题中的 (3), (4), (5) 各项, 分别写出对应的基本矩阵 P_3, P_4, P_5 。(ii) 此外, 通过矩阵计算验证 $PA = B$ 。

例題 66 行列 $\begin{bmatrix} E & A \end{bmatrix}$ の表 2

例題 66 矩阵 $\begin{bmatrix} E & A \end{bmatrix}$ 的表 2

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -5 & 4 & 6 & 1 \\ -2 & -4 & -6 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ を, 行基本操作により階段行列 B に直し,

将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -5 & 4 & 6 & 1 \\ -2 & -4 & -6 & 6 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 通过行基本操作化为梯形矩阵 B ,

$B = PA$, 行列 P , $\text{rank } A$ も答えよ.

$B = PA$, 矩阵 P , $\text{rank } A$ 也请一并回答。

navi 前問では, 基本操作を指定したが, 今度は指定しない. 途中が別の道でも行きつく $\text{rank } A$ は同じである (例題 71).

导航: 前一题指定了基本操作, 但这次不作指定. 即使中间过程路径不同, 最终得到的 $\text{rank } A$ 也是相同的 (例題 71)。

解答行基本操作の一例である.

解答: 这是行基本操作的一个示例。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{3} & -\frac{10}{3} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{14} & 0 \\ -\frac{5}{7} & 0 & \frac{1}{7} & 1 \end{bmatrix},$$

$\text{rank } A = 3$

行ベクトル	E				A					
$\mathbf{a}_1$	1	0	0	0	1	2	3	4	5	
$\mathbf{a}_2$	0	1	0	0	-1	-5	4	6	1	
$\mathbf{a}_3$	0	0	1	0	-2	-4	-6	6	-3	
$\mathbf{a}_4$	0	0	0	1	1	2	3	2	4	
$b_1 = a_1$	1	0	0	0	1	2	3	4	5	
$b_2 = a_2 + a_1$	1	1	0	0	0	-3	7	10	6	
$b_3 = a_3 + 2a_1$	2	0	1	0	0	0	0	14	7	
$b_4 = a_4 - a_1$	-1	0	0	1	0	0	0	-2	-1	
$c_1 = b_1$	1	0	0	0	1	2	3	4	5	
$c_2 = -\frac{1}{3}b_2$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	0	0	1	$-\frac{7}{3}$	$-\frac{10}{3}$	-2	
$c_3 = \frac{1}{14}b_3$	$\frac{1}{14}$	0	$\frac{1}{14}$	0	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$	,
$\mathbf{c}_4 = \mathbf{b}_4 + \frac{1}{7}\mathbf{b}_3$	$-\frac{5}{7}$	0	$\frac{1}{7}$	1	0	0	0	0	0	

(i) A の成分をみて操作を決める

(i) 观察 A 的元素来确定操作

(ii) E の欄にも同じ操作をする

(ii) 对 E 的栏目也进行相同的操作

比例している次のステップで一方は $[0 \dots]$

成比例，在下一步中其中一个变为 $[0 \dots]$

角を1にしないで

不将角元素化为1

14 7
のままでも

保持原样也可以

$\text{rank } A = 3$
которые во мнеском обороною соловительного многую можето по

которые во мнеском обороною соловительного мнокою может по

$$66.1 \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -5 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -14 & -13 & 18 \\ -5 & 10 & -17 & 0 & -6 \end{bmatrix} \text{ について, 例題と同じ問に答えよ.}$$

$$66.1 \text{ 关于 } \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -5 & -1 & 0 \\ 2 & -4 & -14 & -13 & 18 \\ -5 & 10 & -17 & 0 & -6 \end{bmatrix}, \text{ 回答与例题相同的问题.}$$

3.4 基本行列の正則性

3.4 基本矩阵的正则性

基本行列の正則性まず $P_I, P_{II}, P_{II}, P'_{III}$ の逆行列は次のようになる.

基本矩阵的正则性首先 $P_I, P_{II}, P_{II}, P'_{III}$ 的逆矩阵如下所示.

$$P_I^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & (i) \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & c^{-1} & \cdots 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots 1 \end{bmatrix} (i), P_{II}^{-1} = P_I = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} (i)$$

$$(i < j) P_{II}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}, (i > j) P_{II}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$$

(i)

したがって基本行列は正則 (逆行列をもつこと) であり, それらの積 P も正則である.

因此基本矩阵是正则的 (即存在逆矩阵), 它们的积 P 也同样是正则的.

定理 1 任意の (m, n) 行列 A に対して, $B = PA$ が階段行列となるような正則な行列 P が存在する.

定理 1 对于任意 (m, n) 矩阵 A , 存在正则矩阵 P 使得 $B = PA$ 成为阶梯形矩阵.

例題 67 基本行列の逆行列

例题 67 基本矩阵的逆矩阵

次の各基本行列の逆行列を書き、逆行列であることを確かめよ.

写出下列各基本矩阵的逆矩阵, 并验证其确实为逆矩阵.

$$P_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (c \geq 0), P_{II} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解答] $X = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & c^{-1} & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ とすると, $P_I X = E_4, P_{III} Y = E_4$ がなりたつ (計算

表示は省略する). したがって $XP_I = E_4, YP_{III} = E_4$ もなりたち (例題 39), $X = P_I^{-1}, Y = P_{III}^{-1}$

解答] 设 $X = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & c^{-1} & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $P_I X = E_4, P_{III} Y = E_4$ 成立 (计算过程省略). 因此 $XP_I = E_4, YP_{III} = E_4$ 也成立 (例題 39), $X = P_I^{-1}, Y = P_{III}^{-1}$

67.1 (4,3) 行列 A に対して, 2 行と 3 行を入れかえる基本行列 P_I と, 2 行に 1 行の 3 倍を加える基本行列 P_{II} をつくり, 次に P_I, P_{II} のそれぞれの逆行列を求め, それらが, 逆行列であることを確かめよ.

67.1 对于 (4,3) 矩阵 A , 构造交换第 2 行与第 3 行的基本矩阵 P_I , 以及将第 1 行的 3 倍加到第 2 行的基本矩阵 P_{II} , 然后求出 P_I, P_{II} 各自的逆矩阵, 并验证它们确实为逆矩阵.

67.2 基本行列の転置行列はまた基本行列であることを確かめよ.

67.2 验证基本矩阵的转置矩阵仍为基本矩阵.

列基本操作と階数の一意性行列 A に対して, その転置行列 ${}^t A$ を考えると, 行は列に移り, 列は行に変わる. A の行に関する行基本操作の考えは, ${}^t A$ の列に関する列基本操作の考えに移る.

列基本变换与秩的唯一性对于矩阵 A , 考虑其转置矩阵 ${}^t A$, 行变为列, 列变为行. 关于 A 的行基本变换的思路, 可转换为关于 ${}^t A$ 的列基本变换的思路.

行基本操作は, 基本行列 P を A の左からかけて PA をつくることにあたる. このとき ${}^t(PA) = {}^t A {}^t P$ であり, ${}^t P$ も基本行列であるから ($\because$ 問題 67.2),

行基本变换相当于在 A 的左侧乘以基本矩阵 P 来得到 PA . 此时 ${}^t(PA) = {}^t A {}^t P$, 且 ${}^t P$ 也是基本矩阵 ($\because$ 习题 67.2),

「列基本操作は基本行列を右からかけることにあたる」

“列基本变换相当于在右侧乘以基本矩阵”

のではあるまいか.

难道不是这样吗.

改めて, 行列 A に対する列基本操作とは, 次の 3 つの操作のくり返しと定義する.

重新定义, 对矩阵 A 的列基本变换, 是指以下三种操作的重复.

(I) A の i 列に $c \neq 0$ をかける.

(I) 将 A 的 i 列乘以 $c \neq 0$.

(II) A の i 列と j 列を入れかえる.

(II) 交换 A 的 i 列与 j 列。

(III) A の i 列に, j 列の c 倍を加える.

(III) 将 A 的 i 列加上 j 列的 c 倍。

例題 68[‡]

例題 68[‡]

列基本操作

列基本操作

行列 A に対する列基本操作 (I),(II) は, p. 71 の基本行列 P_I, P_{II} を A の右からかけることである. これを確かめよ.

对矩阵 A 进行列基本操作 (I)、(II), 相当于在 A 的右侧乘以第 71 页的初等矩阵 P_I, P_{II} 。请验证这一点。

$$AP_I = \begin{bmatrix} & i \\ a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & & & \\ 0 & \cdots & c & \cdots & 0 \\ & \vdots & & & \\ 0 & \cdots & m-1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} (i) = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & ca_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ca_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & ca_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

となり, i 列が c 倍されている.

结果为, i 列被乘以了 c 倍。

$$AP_i = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3i} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ となり, } i \text{ 列 } j \text{ 列が入れかわる.}$$

68.1 同様のことを (III) について確かめよ.

68.1 请对 (III) 进行同样的验证。

例題 69[#]

例題 69[#]

(i) 行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -3 & 6 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ に次の基本操作を順に行う.

(i) 对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -3 & 6 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ 依次进行以下基本操作。

(1) 1 行 $\times (1/2)$ (2) 2 列 $+ (1 \text{ 列}) \times 2$ を新 2 列に

(1) 1 行 $\times (1/2)$ (2) 2 列 $+ (1 \text{ 列}) \times 2$ 作为新 2 列

(3) 3 行 $+ (1 \text{ 行}) \times 3$ を新 3 行に (4) 2 列と 4 列を入れかえる到達した行列 B を求めよ.

(3) 3 行 $+ (1 \text{ 行}) \times 3$ 作为新 3 行 (4) 交换 2 列与 4 列。求最终得到的矩阵 B 。

(ii) (1),(2),(3),(4) に対応する基本行列 P_1, Q_1, P_2, Q_2 を求めよ.

(ii) 求对应于 (1)、(2)、(3)、(4) 的初等矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2 。

(iii) $P = P_2 P_1, Q = Q_1 Q_2$ を求め, $PAQ = B$ を示せ.

(iii) 求 $P = P_2 P_1, Q = Q_1 Q_2$, 并展示 $PAQ = B$ 。

(i) 列基本操作も入るから、行基本操作の表は適当でない。

(i) 由于包含列基本操作，行基本操作表不再适用。

(ii) A の代りに単位行列 E_3, E_4 がどうなるかをみればよい。

(ii) 只需观察单位矩阵 E_3, E_4 在 A 的作用下如何变化即可。

解答

解答

$$(i) A \xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -3 & 6 & -1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

行列 P, Q の決定

矩阵 P, Q 的确定

(i) 単位行列の利用

(i) 单位矩阵の利用

(ii) 行と列の数に注意 A は $(3, 4)$ 型左からの P は 3 次右からの Q は 4 次

(ii) 注意行数与列数， A 为 $(3, 4)$ 型，左乘的 P 为 3 阶，右乘的 Q 为 4 阶

$$\xrightarrow{(3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{(4)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 0 \end{bmatrix} = B$$

$$(ii) E_3 \xrightarrow{(1)} P_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 \xrightarrow{(3)} P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$(ii) E_3 \xrightarrow{(1)} P_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 \xrightarrow{(3)} P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_4 \xrightarrow{(2)} Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_4 \xrightarrow{(4)} Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(iii) P = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, PAQ = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 0 \end{bmatrix} = B$$

$$(iii) P = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, PAQ = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 0 \end{bmatrix} = B$$

变动图题

变动图题

69.1 上の例題において, $P = P_2P_1E_3, Q = E_4Q_1Q_2$ であるから, E_3 に基本操作 (1),(3) を, また E_4 に基本操作 (2),(4) を順にほどこしたものがそれぞれ P, Q である. これを確かめよ.

69.1 在上述例題中, 由于 $P = P_2P_1E_3, Q = E_4Q_1Q_2$, 请确认分别对 E_3 进行基本操作 (1)、(3), 以及对 E_4 依次进行基本操作 (2),(4) 后, 所得结果即为 P, Q 。

例題 70[#]

例題 70[#]

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ を行と列の基本操作により $N = \begin{bmatrix} E & O \\ O & O \end{bmatrix}$ に移すことができることを示せ. $N = PAQ$ となる行列 P, Q も求めよ.

证明矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 可通过行与列的基本操作变换为 $N = \begin{bmatrix} E & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 。并求出满足 $N = PAQ$ 的矩阵 P, Q 。

解答

解答

行ベクトル	E			A			
$\mathbf{a}_1$	1	0	0	1	0	-1	1
$\mathbf{a}_2$	0	1	0	-1	1	2	-2
$\mathbf{a}_3$	0	0	1	2	1	-1	1
$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$	1	0	0	1	0	-1	1
$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_1$	1	1	0	0	1	1	-1
$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - 2\mathbf{a}_1$	-2	0	1	0	1	1	-1
$\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1$	1	0	0	1	0	-1	1
$\mathbf{c}_2 = \mathbf{b}_2$	1	1	0	0	1	1	-1
$\mathbf{c}_3 = \mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_2$	-3	-1	1	0	0	0	0

P, Q を求めることが主題

求 P, Q 为本题核心

列基本操作を

若要进行列基本操作

表で行うには

在表格中实现

転置の考えで

利用转置思路

$$C = BQ$$

$$\Leftrightarrow {}^t C = {}^t Q {}^t B$$

$$\leftarrow P \geq B = PA$$

$\text{rank } A$ はここで

$\text{rank } A$ 在此处

転置に移り

转换为转置

$$N_2 = \begin{bmatrix} E_2 & O \\ O & O \end{bmatrix} (3,4) \text{ 行列}$$

$$N_2 = \begin{bmatrix} E_2 & O \\ O & O \end{bmatrix} (3,4) \text{ 矩阵}$$

行ベクトル	E				tB		
d_1	1	0	0	0	1	0	0
d_2	0	1	0	0	0	1	0
d_3	0	0	1	0	-1	1	0
d_4	0	0	0	1	1	-1	0
$e_1 = d_1$	1	0	0	0	1	0	0
$e_2 = d_2$	0	1	0	0	0	1	0
$e_3 = d_3 - d_2$	0	-1	1	0	-1	0	0
$e_4 = d_4 + d_3$	0	0	1	1	0	0	0
$f_1 = e_1$	1	0	0	0	1	0	0
$f_2 = e_2$	0	1	0	0	0	1	0
$f_3 = e_3 + e_1$	1	-1	1	0	0	0	0
$f_4 = e_4$	0	0	1	1	0	0	0
		11				11	

II II

II II

tQ tN

tQ tN

$$N = BQ \Leftrightarrow {}^tN = {}^tQ {}^tB$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Q は転置に戻して

Q 请还原为转置

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) A の左, 右から正則行列 P, Q をかけて $PAQ = N_r$ にできる

(i) 对 A 从左、右侧乘以正则矩阵 P, Q 可化为 $PAQ = N_r$

(ii) 列基本操作を表で行うには“転置”を使え

(ii) 若要用行操作表示列基本操作，请使用“转置”

$$70.1 A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{でもう一度.}$$

$$70.1 A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{ 再来一次。}$$

》階数の一意性「A を階段行列に直せ」と指示されたとき、その作業を A の何行目から始めるかということは、人によって、時によって、違ってくる。そのため、得られる階段行列も異なってくるので、 $\text{rank } A$ が同一になるか心配である。 $A \rightarrow B$ (階段行列) のとき、 $B = PA$ となり、続けてさらに列基本操作を行って $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ とするとき r は変わらない。そこで次の定理によって $r = s$ となるので、 $\text{rank } A$ は同一になる。

》秩的唯一性当被要求“将 A 化为阶梯形矩阵”时，操作的起始行会因人而异，也会因时而异。因此，得到的阶梯形矩阵也会有所不同，这不禁让人担心 $\text{rank } A$ 是否会保持一致。当为 $A \rightarrow B$ (阶梯形矩阵) 时，有 $B = PA$ ，若继续进行列基本变换得到 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ ，则 r 不会改变。根据以下定理可知 $r = s$ ，因此 $\text{rank } A$ 是唯一的。

$$P_1 \rightarrow N_r$$

$$P_2 \rightarrow N_s$$

例題 71[†] 階数の一意性 (1)

例題 71[†] 秩的唯一性 (1)

行列 A に対して、次の定理を証明せよ。

对于矩阵 A ，证明下列定理。

定理 $P'AQ' = N_r = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ ， $P''AQ'' = N_s = \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix}$ となる正則行列 P', P'', Q', Q'' が存在すれば $r = s$ である。(2) は p.92, 例題 84

定理若存在满足 $P'AQ' = N_r = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ ， $P''AQ'' = N_s = \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 的正則矩阵 P', P'', Q', Q'' ，则 $r = s$ 。(2) 见 p.92, 例題 84

$$\begin{aligned} \text{解答 } A &= P'^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q'^{-1}, A = P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1} \text{ 办方 } P'^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q'^{-1} = P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = \\ P'P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1}Q' &= P \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解答 } A &= P'^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q'^{-1}, A = P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1} \text{ 方法 } P'^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q'^{-1} = \\ &P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = P'P''^{-1} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q''^{-1}Q' = P \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} Q \end{aligned}$$

①

ここで $P = P'P''^{-1}, Q = Q''^{-1}Q'$ も正則である.

此时 $P = P'P''^{-1}, Q = Q''^{-1}Q'$ 也是正则的.

$$\text{いま } r > s \text{ とすると } \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & R \end{bmatrix}, R \neq O$$

$$\text{若设 } r > s, \text{ 则 } \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & R \end{bmatrix}, R \neq O$$

② であり, P, Q もこれに合わせてブロックで $P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix}$ とすると ① から $\begin{bmatrix} E_s & O \\ O & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix}$ ($P_{11}, Q_{11} \downarrow s \uparrow$) 各ブロックごとに $P_{11}Q_{11} = E_s, P_{21}Q_{11} = O, P_{11}Q_{12} = O, P_{21}Q_{12} = R$. 先頭の式から Q_{11} は正則であり, よって第 2 式から $P_{21} = O$, 最後の式から $R = O$ となり, ② に反する.

且 P, Q 也相应地分块为 $P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix}$, 由 ① 得 $\begin{bmatrix} E_s & O \\ O & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{bmatrix}$ ($P_{11}, Q_{11} \downarrow s \uparrow$) 对各分块有 $P_{11}Q_{11} = E_s, P_{21}Q_{11} = O, P_{11}Q_{12} = O, P_{21}Q_{12} = R$. 由第一个式子可知 Q_{11} 是正则的, 因此由第二个式子得 $P_{21} = O$, 由最后一个式子得 $R = O$, 这与 ② 矛盾.

$s > r$ としても同様である. よって $r = s$

设 $s > r$ 时同理. 因此 $r = s$

てっそく

铁则

n 次の A が正則とは

n 阶 A 为正则意味着

(i) $AX = XA = E$
($AX = E$ だけで可)

$$(H) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \quad \quad \quad \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (\text{即 } A\mathbf{x} = \mathbf{0})$$

大切なことは同次連立方程式「解くこと」よりも解の仕組み

重要的是齐次线性方程组比起“求解”，更在于解的结构

を同次連立方程式あるいは零次連立方程式という。

称为齐次线性方程组.

右边が 0 であるから $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ であり, (H) は解をもつ (㊦ p.69). 事実 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ は 1 組の解である. この解を自明解という. $\text{rank } A = n$ のときは, 解はこれだけである.

由于右边项为 0, 故 $\text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$, 且 (H) 有解 (㊦ p.69). 事实上 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ 是一组解. 该解称为平凡解. 当 $\text{rank } A = n$ 时, 此即唯一解.

例題 72 同次連立方程式 (1)

例题 72 齐次线性方程组 (1)

$$\text{連立方程式} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{を行基本操作の表を用いて解け.}$$

$$\text{利用行初等变换表求解线性方程组} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}.$$

解答

解答

行ベクトル	x_1	x_2	x_3
$\mathbf{a}_1$	1	2	1
$\mathbf{a}_2$	3	1	-2
$\mathbf{a}_3$	4	-2	2
$\mathbf{a}_4$	2	4	2
$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$	1	2	1
$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - 3\mathbf{a}_1$	0	-5	-5
$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - 4\mathbf{a}_1$	0	-10	-2
$\mathbf{b}_4 = \mathbf{a}_4 - 2\mathbf{a}_1$	0	0	0
$\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1$	1	2	1
$\mathbf{c}_2 = \mathbf{b}_2 \div (-5)$	0	1	1
$\mathbf{c}_3 = \frac{\mathbf{b}_3 - 2\mathbf{b}_2}{8}$	0	0	1
$\mathbf{c}_4 = \mathbf{b}_4$	0	0	0

右辺は0だけであるから書く必要はない

由于右边项全为 0，无需书写

$m = 4, n = 3 \text{ rank } A = 3 = n$

階段行列に達したので

已化为阶梯形矩阵，因此

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \\ x_3 &= 0 \end{cases}$$

問題

习题

72.1 次の同次連立方程式の解が自明解のみとなるための a の条件を求めよ.

72.1 求使下列齐次线性方程组仅有平凡解的 a 的条件.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ ax_1 + x_2 &= 0 \end{cases}$$

例題 73

例题 73

$$(H) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 11x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \text{ を行基本操作の表をつくって解け.}$$

通过制作行初等变换表求解 (H)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 11x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

解答

解答

行ベクトル	x_1	x_2	x_3	x_4
$\mathbf{a}_1$	1	2	3	5
$\mathbf{a}_2$	2	4	7	11
$\mathbf{a}_3$	-1	-2	-2	-1
$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$	1	2	3	5
$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - 2\mathbf{a}_1$	0	0	1	1
$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1$	0	0	1	4
$\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1$	1	2	3	5
$\mathbf{c}_2 = \mathbf{b}_2$	0	0	1	1
$\mathbf{c}_3 = \frac{\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_2}{3}$	0	0	0	1

右辺は0だから表にとりこむ必要はない

由于右边项为0，无需纳入表中

表計算の結果を x_i をつけて

将表格计算结果附上 x_i

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 0 & \cdots \textcircled{1} \\ x_3 + x_4 = 0 & \cdots \textcircled{2} \\ x_4 = 0 & \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

③

よって ③, ②, ① の順にみて

因此按 ③, ②, ① 的顺序观察

$x_4 = 0, x_3 = 0, x_2 = \lambda$ (λ は任意) で

$x_4 = 0, x_3 = 0, x_2 = \lambda$ (λ 为任意值)

$$x_1 = -2\lambda$$

$$\mathbf{x} = \lambda \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

前頁では上例では

前頁中上例中

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

一般形 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 前頁の例題とこの例題の場合、解を列ベクトルで表わすと、右の囲み記事のようになる。

一般形式 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 在前頁例題与本例題的情况下，將解用列向量表示，如右侧方框内所示。

一般に前頁の $(H) \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ の場合，係数行列 A に行基本操作を行うと，次の形の式になる。

一般而言，在前頁 $(H) \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的情况下，对系数矩阵 A 进行行基本变换，可得到如下形式的方程。

$$(H') \left\{ \begin{array}{ll} (b_{1j_1})x_{j_1} + b_{1j_2}x_{j_2} + \cdots & + b_{1n}x_n = 0 \\ (b_{2j_2})x_{j_2} + \cdots & + b_{2n}x_n = 0 \\ \cdots & \cdots \\ (b_{rj_r})x_{j_r} + \cdots & + b_{rn}x_n = 0 \end{array} \right. \quad \left(\begin{array}{l} \text{印} \neq 0 \\ r = \text{rank } A \end{array} \right)$$

ここで $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ 以外の $n-r$ 個の x_i には， $x_i = \lambda_i$ (任意) とし， $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ は，この (H') から求めて， $x_1, x_2, \dots, x_n$ を得る。解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ は $n-r$ 個の λ_i を含む式である。

此处，除 $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ 以外的 $n-r$ 个 x_i 设为 $x_i = \lambda_i$ (任意值)，由该 (H') 求出 $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ ，从而得到 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是包含 $n-r$ 个 λ_i 的表达式。

$$73.1 \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{array} \right. \text{を解き，結果を列ベクトルで答えよ。}$$

$$73.1 \text{ 求解 } \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0 \end{array} \right. \text{，并以列向量形式给出结果。}$$

例題 74

例题 74

$$(H) \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 + 15x_3 - 18x_4 + 23x_5 = 0 \end{cases} \text{ を解き, 結果を列ベクトル表示せよ.}$$

$$\text{求解 (H)} \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 + 15x_3 - 18x_4 + 23x_5 = 0 \end{cases}, \text{ 并将结果以列向量表示.}$$

解答条数行列の行基本操作の表をつくると, (H) は次と同値であることがわかる.

解答制作系数矩阵的行基本变换表, 可知 (H) 与下式等价.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	4	1	4	5
1	2	3	-3	5
4	8	15	-18	23
1	2	3	-3	5
0	0	-5	10	-5
0	0	3	-6	3
1	2	3	-3	5
0	0	1	-2	1
0	0	1	-2	1
1	2	3	-3	5
0	0	1	-2	1
0	0	0	0	0

$$(H') \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 0 \\ x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

さらに x_1, x_3 を求めて

进而求出 x_1, x_3

$$(H'') \begin{cases} x_1 = -2x_2 - 3x_4 - 2x_5 \\ x_3 = 2x_4 - x_5 \end{cases}$$

したがって x_2, x_4, x_5 を任意にとつて, 順に λ, μ, ν とし, x_1, x_3 をこの式で定めればよい.

因此, 取 x_2, x_4, x_5 为任意值, 依次设为 λ, μ, ν , 并由该式确定 x_1, x_3 即可.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2\lambda - 3\mu - 2\nu \\ \lambda \\ 2\mu - \nu \\ \mu \\ \nu \end{bmatrix} = \lambda \mathbf{y}_1 + \mu \mathbf{y}_2 + \nu \mathbf{y}_3$$

$$\text{ここで } \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{在此处 } \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解法 } \mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}_1 + \mu \mathbf{y}_2 + \nu \mathbf{y}_3$$

$$\text{解法 } \mathbf{x} = \lambda \mathbf{y}_1 + \mu \mathbf{y}_2 + \nu \mathbf{y}_3$$

74.1 次の同次連立方程式を解き，結果を列ベクトル表示せよ．

74.1 求解下列齐次线性方程组，并将结果用列向量表示。

$$(i) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 0 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 0 \end{cases}$$

同次連立のまとめ後の固有ベクトルにかかわる大事なまとめである．p.81 の (H') において，簡単のために， $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ (r 個) が $x_1, x_2, \dots, x_r$ であるとし，残りの $n-r$ 個が $x_{r+1}, \dots, x_n$ であるとする． $(H) \Leftrightarrow (H')$ は次の r 個の式と同値である．

齐次线性方程组总结这是与后续特征向量相关的重要总结．在 p.81 的 (H') 中，为简便起见，假设 $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ (r 个) 为 $x_1, x_2, \dots, x_r$ ，其余 $n-r$ 个为 $x_{r+1}, \dots, x_n$ ，则 $(H) \Leftrightarrow (H')$ 与下列 r 个方程等价。

$$(H'') \begin{cases} x_1 = d_{1r+1}x_{r+1} + d_{1r+2}x_{r+2} + \dots + d_{1n}x_n \\ x_2 = d_{2r+1}x_{r+1} + d_{2r+2}x_{r+2} + \dots + d_{2n}x_n \\ \dots \dots \\ x_r = d_{rr+1}x_{r+1} + d_{rr+2}x_{r+2} + \dots + d_{rn}x_n \end{cases}$$

(H) をみたす x は (H') をみたし逆もいえるとき (H) と (H'') は同値という

当満足 (H) 的 x 也満足 (H'), 且反之亦然时, 称 (H) 与 (H'') 等价

そこで $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ には, 何の制約もないので

因此, 对于 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 没有任何限制, 所以

(*) $\Gamma x_{r+1} = \lambda_{r+1}, x_{r+2} = \lambda_{r+2}, \dots, x_n = \lambda_n$
 は任意の数とし, $x_1, x_2, \dots, x_r$ を上の (H'') で定める」

设为任意数, 并由上述 (H'') 确定 $x_1, x_2, \dots, x_r$ ”

ことで (H'') $\leftrightarrow$ (H) から, (H) の完全な解が求まることになる.

通过此操作, 即可从 (H'') $\leftrightarrow$ (H) 求出 (H) 的完整解。

例題 75

例題 75

同次連立の解の列ベクトル表示

齐次线性方程组解的列向量表示

同次連立方程式 (H) $Ax = 0$ の解 x を, (H'') 係数 d_{ij} を用いて列ベクトル表示せよ.

将同次连立方程式 (H) $Ax = 0$ 的解 x , 用 (H'') 系数 d_{ij} 表示为列向量。

解答 (H'') と (*) から, 解は次のように列ベクトル表示される.

解答由 (H'') 和 (*) 可知, 解可表示为如下列向量。

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=r+1}^n d_{1j}\lambda_j \\ \vdots \\ \sum_{j=r+1}^n d_{rj}\lambda_j \\ \lambda_{r+1} \\ \vdots \\ \lambda_r \end{bmatrix} = \lambda_{r+1} \begin{bmatrix} d_{1r+1} \\ \vdots \\ d_{rr+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{bmatrix} d_{1n} \\ \vdots \\ d_{rn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

基本解この右辺の列ベクトルを順に $x_{r+1}, \dots, x_n$ とすると $Ax = 0$ の解は $x = \lambda_{r+1}x_{r+1} + \dots + \lambda_nx_n$ と表わされる。この $n-r$ 個の列ベクトルを $Ax = 0$ の基本解という。また後に解空間の次元ともよばれる (復例題 207)。

基本解若将该右侧的列向量依次设为 $\mathbf{x}_{r+1}, \dots, \mathbf{x}_n$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解可表示为 $\mathbf{x} = \lambda_{r+1}\mathbf{x}_{r+1} + \dots + \lambda_n\mathbf{x}_n$ 。这 $n-r$ 个列向量称为 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解。此外, 其后亦被称为解空间的维数 (复习例题 207)。

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} d_{1i} \\ \vdots \\ d_{ri} \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (i)$$

$i = r+1, \dots, n \quad (n-r \text{ 個})$

同次連立の
基本解

問題

问题

75.1 上の $x_{r+1}, \dots, x_n$ について, 次の性質を示せ.

75.1 关于上述 $x_{r+1}, \dots, x_n$, 证明以下性质。

$$\lambda_{r+1}\mathbf{x}_{r+1} + \dots + \lambda_n\mathbf{x}_n = \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

一般連立方程式の解の仕組み p.67 で用いたように連立方程式を $(L) Ax = b$ と記し, (L) が解をもつ場合を考える. (L) の一つの解を $\mathbf{x}_0$, 任意の解を $\mathbf{x}$ とすると

一般連立方程式的解的结构如 p.67 所述, 将連立方程式记作 $(L) Ax = b$, 并考虑 (L) 有解的情况。设 (L) 的一个解为 $\mathbf{x}_0$, 任意解为 $\mathbf{x}$, 则

$$A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}, A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ だから } A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

よって $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = \mathbf{y}$ とすると, $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ となり $\mathbf{y}$ は同次連立方程式

因此, 若设 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = \mathbf{y}$, 则有 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{y}$ 为同次連立方程式

$$(H) A\mathbf{y} = \mathbf{0}$$

一般連立方程式の解 (特殊解 1 つ) +(同伴な一般解)

一般連立方程式的解 (一个特解) +(伴随的一般解)

の解となる. この (H) を (L) に同伴な同次連立方程式という. $\text{rank } A = r$ とし, この (H) の基本解を $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ とすると

的解。称该 (H) 为 (L) 的伴随同次连立方程式。设 $\text{rank } A = r$ ，并将该 (H) 的基本解设为 $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ ，则

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda_{r+1}\mathbf{y}_{r+1} + \dots + \lambda_n\mathbf{y}_n$$

と表わされる。 x_0 を (L) の特殊解という。

可表示为。称 x_0 为 (L) 的特解。

例題 76 同伴な同次方程式

例題 76 伴随同次方程式

$$(L) \begin{cases} x + 4y + 2z + 3u = 1 \\ 2x + 3y + 4z + u = -2 \\ 3x + 2y + z + 4u = 3 \\ 4x + y + 3z + 2u = 0 \end{cases} \text{ の解の 1 組が } x_0 = 1, y_0 = 4/5, z_0 = -8/5, u_0 = 0$$

$$(L) \text{ 已知 } \begin{cases} x + 4y + 2z + 3u = 1 \\ 2x + 3y + 4z + u = -2 \\ 3x + 2y + z + 4u = 3 \\ 4x + y + 3z + 2u = 0 \end{cases} \text{ 的一组解为 } x_0 = 1, y_0 = 4/5, z_0 = -8/5, u_0 = 0$$

であることを知って，これを解け。

，试求解此方程。

解答 (L) の一般解を (x, y, z, u) とし $x = X + 1, y = Y + 4/5, z = Z - 8/5, u = U$ とおく。 (L) の各式に代入すると

解答 设 (L) 的一般解为 (x, y, z, u) ，并令 $x = X + 1, y = Y + 4/5, z = Z - 8/5, u = U$ 。代入 (L) 的各方程得

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(H) \begin{cases} X + 4Y + 2Z + 3U = 0 \\ 2X + 3Y + 4Z + U = 0 \\ 3X + 2Y + Z + 4U = 0 \\ 4X + Y + 3Z + 2U = 0 \end{cases}$$

行基本操作の表をつくり (右表),

制作行基本操作表 (右表),

$$\begin{cases} X + 4Y + 2Z + 3U = 0 \\ Y + U = 0 \\ Z - U = 0 \end{cases}$$

$\therefore U = \lambda, Z = \lambda, Y = -\lambda, X = -\lambda \therefore x = 1 - \lambda, y = \frac{4}{5} - \lambda, z = -\frac{8}{5} + \lambda, u = \lambda$
vers 問題

习题

$$\begin{cases} x - 3y - z + 2u = 3 \\ -x + 3y + 2z - 2u = 1 \\ -x + 3y + 4z - 2u = 9 \\ 2x - 6y - 5z + 4u = -6 \\ x - 3y + 2u = 7 \end{cases} \quad 76.1 \text{ 特殊解の一つ } x_0 = 7, y_0 = 0, z_0 = 4, u_0 = 0$$

$$\begin{cases} x - 3y - z + 2u = 3 \\ -x + 3y + 2z - 2u = 1 \\ -x + 3y + 4z - 2u = 9 \\ 2x - 6y - 5z + 4u = -6 \\ x - 3y + 2u = 7 \end{cases} \quad 76.1 \text{ 已知一个特解 } x_0 = 7, y_0 = 0, z_0 = 4, u_0 = 0$$

を知って, 右の連立方程式 (L') を解け.

, 求解右侧的联立方程 (L')。

(L')

正方向列が正則であるための条件のまとめ正方向列

方阵可逆条件的总结方阵

A が正則であるとは

A 可逆是指

正則条件をふりかえると

回顾可逆条件

(0) 定義 C) p.12

(0) 定义 C) p.12

(1) ∵ p.58 (2) ∵ p.44

(1) ∵ p.58 (2) ∵ p.44

(3) ∵ p. 58 (4) ∵ p. 79

(3) ∵ p. 58 (4) ∵ p. 79

(5) ∵ p.79

(0) $AX = XA = E$ となる正方行列 X が存在することであった. A の正則性は“線形代数の中心概念”であり、ここまでに、いくつかの形で述べられてきた.

(0) 存在满足 $AX = XA = E$ 的方阵 X . A 的可逆性是“线性代数的核心概念”, 在此之前已从多个角度进行过阐述.

定理 2 n 次正方行列 A が正則であるための必要十分な条件は、次の (1) ~ (5) のどれか 1 つがなりたつことである.

定理 2 $n \times n$ 阶方阵 A 可逆的充要条件是满足下列 (1) ~ (5) 中的任意一条。

(1) 行列式 $|A| \neq 0$

(1) 行列式 $|A| \neq 0$

(2) $AX = E$, または $XA = E$ (どちらか一方), となる X が存在する.

(2) 存在 X 使得 $AX = E$ 或 $XA = E$ (满足其一即可)。

(3) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解 $\mathbf{x}$ がただ 1 つのような n 次列ベクトル $\mathbf{b}$ がある.

(3) 存在 n 阶列向量 $\mathbf{b}$, 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解 $\mathbf{x}$ 唯一。

(4) A は基本行列の積 (5) $\text{rank } A = n$

(4) A 是基本矩阵的积 (5) $\text{rank } A = n$

例題 77

例題 77

基本操作で正則性を判定する

利用基本変換判定正則性

行基本操作を用いて，右の行列の正則性を判定せよ. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -6 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

利用行基本変換，判定右側矩阵的正則性. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -6 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

解答行基本操作の表をつくと

解答列出行基本変換表得

$\text{rank } A = 3 < 4$. A は正則でない.

$\text{rank } A = 3 < 4$. A 不是正則的。

別解) 表では 2 段目の，右の $R_1 A = A_1$ で

另解) 在表中，第 2 行右側的 $R_1 A = A_1$ 为

$$|R_1| |A| = |R_1 A| = |A_1| = \begin{vmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

R_1 は基本行列の積だから $|R_1| \neq 0$ であり， $|A| = 0$. A は正則でない.

R_1 是初等矩阵的乘积，因此为 $|R_1| \neq 0$ ， $|A| = 0$. A 不是正則的。

$$A \rightarrow R_1 A = A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow P_2 A_1 = A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

vers 問題

习题

77.1 次の行列が正則であるか否かを調べよ.

77. 試判断下列矩阵是否正則。

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & 3 & 0 \\ 5 & -7 & 0 & 9 \\ -2 & 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} (ii)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

例題 78 基本操作で逆行列を求める

例題 78 利用基本操作求逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ の逆行列 } X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \text{ として, 3 組の連立方}$$

$$\text{作为 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ 的逆矩阵 } X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}, \text{ 基于求解三组联立方程}$$

程式の解を求めるという考えで, 行基本操作で x_{ij} を求め X を決定せよ.

的思路, 通过行基本操作求出 x_{ij} 并确定 X 。

navi $AX = E$ となる X を求めれば, $XA = E$ もなりたつことは既に学んである. 3 組の連立方程式は係数が同一であるから, 1 つの表ですむ.

我们已经学过, 若求出使 navi $AX = E$ 成立的 X , 则 $XA = E$ 也成立. 由于这 3 组联立方程的系数相同, 因此可以用一个表格来表示.

$$(L_1) \begin{cases} x_{11} + 2x_{21} - x_{31} = 1 \\ x_{11} + 3x_{21} + x_{31} = 0 \\ -x_{11} + x_{21} + 2x_{31} = 0 \end{cases}, (L_2) \begin{cases} x_{12} + 2x_{22} - x_{32} = 0 \\ x_{12} + 3x_{22} + x_{32} = 1 \\ -x_{12} + x_{22} + 2x_{32} = 0 \end{cases}, (L_3) \text{ 略}$$

解答

解答

てっそく

鉄則

A			L_1	L_2	L_3
1	2	-1	1	0	0
1	3	1	0	1	0
-1	1	2	0	0	1
1	2	-1	1	0	0
0	1	2	-1	1	0
0	3	1	1	0	1
1	2	-1	1	0	0
0	1	2	-1	1	0
0	0	-5	4	-3	1
1	0	0	-1	1	-1
0	1	0	3/5	-1/5	2/5
0	0	1	-4/5	3/5	-1/5

逆行列の決定

逆矩阵的确定

(i) 余因子表示

(i) 余子式表示

(ii) はき出しの表の利用

(ii) 利用消元表

はき出し法の方が

消元法更

ケアレスミス

粗心错误

少ないようです!

似乎很少！

左表の結果から

根据左表的结果

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -5 & 5 & -5 \\ 3 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

78.1 上の方法にならって, 行列 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ が正則か否かをしらべ, 正則

78.1 仿照上面的方法, 判断矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 是否可逆, 若可逆

のときにその逆行列を求めよ.

则求出其逆矩阵。

例題 79

例題 79

次の連立方程式をみたす x, y, z で, それらの少なくとも 1 つが 0 でないものがあるとき, a, b, c のみたす条件を求めよ.

对于满足下列联立方程的 x, y, z , 若其中至少有一个不为 0, 求 a, b, c 所满足的条件。

$$(L) \begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + by + z = 0 \\ x + y + cz = 0 \end{cases}$$

“同次”の連立方程式 $Ax = 0$ であるから, 自明解だけのときと無数の非自明解をもつ場合のどちらかであった. 係数行列が 3 次の正方行列であるから

由于是“齐次”联立方程 $Ax = 0$, 因此只有仅有平凡解或有无数非平凡解两种情况。因为系数矩阵是 3 阶方阵, 所以

$\text{rank } A < n$ とは $|A| = 0$ という事。

同次連立の解の 2 景

齐次联立方程解的两种情形

$\text{rank } A = n$ 自明解

$\text{rank } A = n$ 平凡解

$\text{rank } A < n$ 非自明解

$\text{rank } A < n$ 非平凡解

解答同次連立方程式が非自明解をもつということであるから、そのための条件は係数行列の行列式が 0 となることである.

解答齐次联立方程有非平凡解, 其条件是系数矩阵的行列式为 0。

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & c \end{vmatrix} = 0 \text{ 展開して } abc - (a + b + c) + 2 = 0$$

消去した式 n 次正方行列 A による同次連立方程式 $Ax = 0$ が非自明な解 $x \neq 0$ をもつ条件は $|A| = 0$ である. てつそく

消去式 n 阶方阵 A 的齐次联立方程 $Ax = 0$ 有非平凡解 $x \neq 0$ 的条件是 $|A| = 0$ 。铁则

$Ax = 0$ が非自明解

$Ax = 0$ 有非平凡解

(i) $|A| = 0$

(ii) $\text{rank } A < n$

(ii) $\text{rank } A < n$

一般に $x, y, z, \dots$ と $a, b, c, \dots$ を含む式がいくつもあり、それらを同時にみたす 0 でない $x, y, z, \dots$ が存在するための $a, b, c, \dots$ のみたす式を求めたとき、その式を x, y, z を消去した式という.

一般地、当存在包含 $x, y, z, \dots$ 和 $a, b, c, \dots$ 的多个式子, 且求出使它们同时成立的非零 $x, y, z, \dots$ 存在时, $a, b, c, \dots$ 所满足的式子, 称该式为消去 x, y, z 后的式子。

79.1 (i),(ii) それぞれについて x, y, z, u を消去せよ.

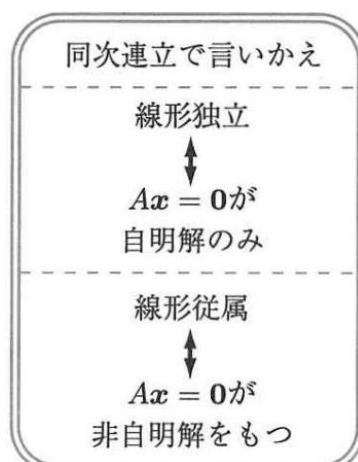
79.1 分別针对 (i) 和 (ii) 消去 x, y, z, u 。

$$(i) \begin{cases} ax + by + cz + du = 0 \\ dx + ay + bz + cu = 0 \\ cx + dy + az + bu = 0 \\ bx + cy + dz + au = 0 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} (3 - \lambda)x - y + 2z + u = 0 \\ 2x + (2 - \lambda)y - z - 2u = 0 \\ 7y - (5 + \lambda)z - 5u = 0 \\ 2x - 11y + 7z + (7 - \lambda)u = 0 \end{cases}$$

$$(i) \begin{cases} ax + by + cz + du = 0 \\ dx + ay + bz + cu = 0 \\ cx + dy + az + bu = 0 \\ bx + cy + dz + au = 0 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} (3 - \lambda)x - y + 2z + u = 0 \\ 2x + (2 - \lambda)y - z - 2u = 0 \\ 7y - (5 + \lambda)z - 5u = 0 \\ 2x - 11y + 7z + (7 - \lambda)u = 0 \end{cases}$$

3.6 行ベクトル・列ベクトルの線形独立・線形従属

3.6 行向量与列向量的线性无关与线性相关



線形独立。線形従属 「s 個の n 次列ベクトル $b_1, b_2, \dots, b_s$ 。根据大小が

线性无关。线性相关 “s 个 n 维列向量 $b_1, b_2, \dots, b_s$ 。根据大小が

$$x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_s b_s = 0$$

をみたすのは、 $x_1 = x_2 = \dots = x_s = 0$ のときだけ」というとき、列ベクトル $b_1, b_2, \dots, b_s$ は線形独立あるいは1次独立であるといわれる。また線形独立でないとき、線形従属とか1次従属であるといわれる。 $A = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_s \end{bmatrix}$ とするとき、わ、いや、わあが線形独立であることは、

满足条件时，仅在 $x_1 = x_2 = \cdots = x_s = 0$ 时成立”，此时称列向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关或一次无关。若非线性无关，则称其为线性相关或一次相关。设 $A = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_s \end{bmatrix}$ 时，即，若向量组线性无关，则

$\mathbf{x} = {}^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_s \end{bmatrix}$ の同次連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解が自明解のみということ，線形従属ということ，非自明解をもつということである。

$\mathbf{x} = {}^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_s \end{bmatrix}$ の齊次线性方程組 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解；所谓线性相关，即指存在非平凡解。

定理 3 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形独立 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_s \end{bmatrix} = s$

定理 3 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_s \end{bmatrix} = s$

$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形従属 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_s \end{bmatrix} < s$

$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_s \end{bmatrix} < s$

以上のストーリーと，この後の p.89, p.81 に述べるストーリーは，列ベクトルの代りに行ベクトルとしても，同様になりたつ。

上述逻辑，以及后续 p.89、p.81 所述内容，对于行向量同样适用。

例題 80・線形独立・線形従属の判定

例題 80・线性无关与线性相关的判定

次の列ベクトルは線形独立か線形従属か。

下列列向量是线性无关还是线性相关？

$$(i) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解答 (i),(ii) ともに,3 つの列ベクトルを $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ とするとき $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ が線形独立

解答 (i),(ii) 均将三个列向量设为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ ，则 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 线性无关

$\Leftrightarrow x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3 = \mathbf{0}$ をみたすのは $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ だけ (定義)

満足 $\Leftrightarrow x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3 = \mathbf{0}$ の仅有 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ (定义)

$\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = {}^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ のとき $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解が $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ だけ

当 $\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = {}^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ 時, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解仅为 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$\Leftrightarrow \text{rank } A = 3$

(i) では $\text{rank } A = 2 < 3$ (線形従属). (ii) では $\text{rank } A = 3$ (線形独立)

(i) 中 $\text{rank } A = 2 < 3$ (线性相关). (ii) 中 $\text{rank } A = 3$ (线性独立)

80.1 (i) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ は線形従属であることを示せ.

80.1 (i) 証明 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性相关。

(ii) 一般に m 個より多い m 次列ベクトルは線形独立であり得ないことを示せ.

(ii) 証明一般情况下, 多于 m 个的 m 维列向量不可能线性无关。

線形結合 s 個の n 次列ベクトル $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ に対して, n 次列ベクトル $\mathbf{b}$ が

对于 s 个 n 维列向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 的线性组合, 当 n 维列向量 $\mathbf{b}$

$$\mathbf{b} = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{b}_s \quad (\lambda_i \text{ はスカラー})$$

のように表わされるとき, $\mathbf{b}$ は $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合であるという.

表示为如上形式时, 称 $\mathbf{b}$ 为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 的线性组合。

定理 4 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形独立で, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ が線形従属のときは, $\mathbf{b}_{s+1}$ は $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合である (c の例題 82).

若 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关, 而 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ 线性相关, 则 $\mathbf{b}_{s+1}$ 是 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 的线性组合 (参见例題 82)。

以上は, 列ベクトルを行ベクトルにかえても, そのままなりたつ. 定理と例題は, 必要でない限り, 列ベクトルで述べる.

以上结论对于行向量同样成立. 除非必要, 定理与例題均以列向量进行表述。

例題 81. 線形従属から線形結合 ^

例题 81. 从线性相关到线性组合 ^

定理 4 の証明を述べよ.

给出定理 4 的证明。

navi 定理の証明では、まず用語の定義、そして「if~, then~, else」のくり返しも多い.

navi 定理証明中、常包含术语定义以及“if~, then~, else”的反复推导。

証明に使う論理 if~, then~, else

証明中使用的逻辑 if~, then~, else

定理の証明の学習自信をもって使えるように

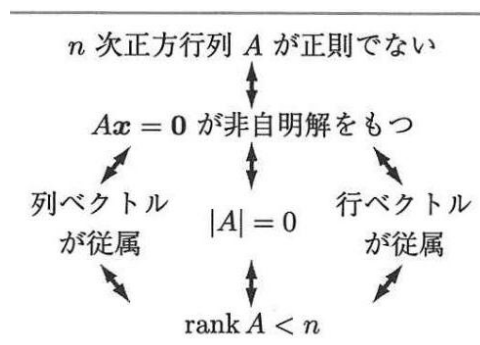
定理证明的学习, 旨在能够自信地运用

解答 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ が線形従属とすると

解答若 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ 线性相关, 则

$$x_1 \mathbf{b}_1 + \dots + x_s \mathbf{b}_s + x_{s+1} \mathbf{b}_{s+1} = \mathbf{0}$$

①



で、どれかは0でない $x_1, \dots, x_s, x_{s+1}$ がある. このとき $x_{s+1} = 0$ であれば「 $x_1 \mathbf{b}_1 + \dots + x_s \mathbf{b}_s = \mathbf{0}$ で, $x_1, \dots, x_s$ のどれかは0でない」ことになり, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ は線形従属となり, 仮定に反する.

中, 必有某个 $x_1, \dots, x_s, x_{s+1}$ 不为0. 此时若 $x_{s+1} = 0$, 则意味着“ $x_1 \mathbf{b}_1 + \dots + x_s \mathbf{b}_s = \mathbf{0}$ 且 $x_1, \dots, x_s$ 中至少有一个不为0”, 这会导致 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性相关, 与假设矛盾。

よって①で $x_{s+1} \neq 0$ であり

$$\mathbf{b}_{s+1} = -\frac{x_1}{x_{s+1}}\mathbf{b}_1 - \cdots - \frac{x_s}{x_{s+1}}\mathbf{b}_s$$

すなわち $\mathbf{b}_{s+1}$ は $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合である.

即 $\mathbf{b}_{s+1}$ は $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の线性组合。

$$81.1 \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

のとき, 次の各問に答えよ.

時, 回答下列各题。

(i) $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ は線形独立であることを示せ.

(i) 证明 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 线性无关。

(ii) $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ は線形従属であることを示せ.

(ii) 证明 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 线性相关。

(iii) $\mathbf{b}_4$ を $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ の線形結合として表わせ.

(iii) 将 $\mathbf{b}_4$ 表示为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 的线性组合。

81.2 $\mathbf{b}_{s+1}$ が $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合のときは $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ は線形従属である. これを説明せよ.

81.2 若 $\mathbf{b}_{s+1}$ 是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ 的线性组合, 则 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ 线性相关. 请对此进行说明。

例題 82

例題 82

. 線形独立・線形従属・線形結合

. 线性无关、线性相关、线性组合

$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ は線形従属であることを示し, 次にこの中で線形独立な最大個数のものを1組とり, それ以外のものを, その線形独立なものの線形結合で表わせ.

証明 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ は線形相関的, 然后从中取出一组最大线性无关组, 并将其余向量表示为该线性无关组的线性组合。

navi 定理 4 の具体例である. 一般論の理解のための解答を考える.

navi 这是定理 4 的具体示例. 为了解一般理论, 请思考其解答。

解答 $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 + x_4\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$ となる x_1, x_2, x_3, x_4 を考える. 列ベクトルにとりかえて $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix}$ とすると, この式は連立方程式 $A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ となり行基本操作により $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\text{rank } A = 3$ から, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ は非自明解をもち, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ は線形従属. さらに $B = [\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_3]$ とすると,

解答考慮 $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 + x_4\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$ 构成的 x_1, x_2, x_3, x_4 。将其转换为列向量得到

$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{a}_4 \end{bmatrix}$, 该式变为联立方程组 $A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, 通过行基本操作由 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $\text{rank } A = 3$ 可知, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 存在非平凡解, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$

线性相关。进一步设 $B = [\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_3]$, 则有

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank } B = 3$$

から $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ は自明解だけであり, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立. よって線形独立な最大個数のものの 1 組である. はじめの $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解は

因此 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 仅有平凡解, 且 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关. 故其为线性无关的最大个数的一组. 最初的 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解为

$$x_4 = \lambda, x_3 = -x_4 = -\lambda, x_2 = x_3 = -\lambda, x_1 = x_3 - x_4 = -2\lambda \quad (\lambda \text{ は任意})$$

であるから $-2\lambda\mathbf{a}_1 - \lambda\mathbf{a}_2 - \lambda\mathbf{a}_3 + \lambda\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$. $\lambda = 1$ にとり

由于是, 故取 $-2\lambda\mathbf{a}_1 - \lambda\mathbf{a}_2 - \lambda\mathbf{a}_3 + \lambda\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}, \lambda = 1$

$$\mathbf{a}_4 = 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$$

de los diversososososososososososososososososososos

de los diversososososososososososososososososososos

82.1 同次連立方程式の基本解は線形独立である. その理由をいえ.

82.1 齐次线性方程组的基本解是线性无关的. 请说明理由.

82.2 $s < n$ とする. s 次の行ベクトル

设 $82.2s < n$. s 阶行向量

$$\mathbf{a}_1 = [a_{11} \quad \cdots \quad a_{1s}], \cdots, \mathbf{a}_t = [a_{t1} \quad \cdots \quad a_{ts}]$$

が線形独立のとき, これら s 次のベクトルのおおのに成分を追加して, n 次のベクトル

当线性无关时, 在这些 s 阶向量的每一个中添加分量, 构成 n 阶向量

$$\mathbf{a}'_1 = [a_{11} \quad \cdots \quad a_{1s} \quad \cdots \quad a_{1n}], \cdots, \mathbf{a}'_t = [a_{t1} \quad \cdots \quad a_{ts} \quad \cdots \quad a_{tn}]$$

をつくる. $\mathbf{a}'_1, \cdots, \mathbf{a}'_t$ もまた線形独立であることを示せ.

。证明 $\mathbf{a}'_1, \cdots, \mathbf{a}'_t$ 也线性无关。

線形独立・線形従属の主定理定理 4 に続いて次が得られる.

继线性独立与线性相关的基本定理定理 4 之后, 可得如下结论。

定理 5 n 次の列ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_t$ のうちで, 線形独立なものの最大個数が r 個であるとする. 列ベクトル $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_m$ が, どれもこれら $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_t$ の線形結合であるとき, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_m$ 中の線形独立なものは r 個をこえない. 行ベクトルの場合も同じ.

定理 5 n 阶列向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_t$ 中, 线性无关向量的最大个数为 r 个. 若列向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_m$ 均可由这些 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_t$ 线性表示, 则 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_m$ 中线性无关的向量不超过 r 个. 行向量的情况亦然。

例題 83[#]

例題 83[#]

線形独立なものの最大個数

线性无关向量的最大个数

定理 5 を証明せよ。

証明定理 5。

解答 [I] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_t$ のうち $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形独立であるとする、 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ は $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合である。

解答 [I] 若在 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_t$ 中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关, 则 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性表示。

[[I] の証明] $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_i (i > r)$ は線形従属であるから、定理 4(例題 81) 上り $\mathbf{a}_i$ は $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合。 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ はどれも $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ の線形結合だから $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合。

[[I] の証明] $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_i (i > r)$ 是线性相关的, 由定理 4(例題 81) 可知 $\mathbf{a}_i$ 是 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合。 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 均为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 的线性组合, 故为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合。

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_t$ $r+1$ 個だから従属

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_t$ $r+1$ 個, 故相关

[II] $m \geq r+1$ とする。 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ から $r+1$ 個とり出すと、それらは線形従属である。

[II] 设为 $m \geq r+1$ 。从 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 中取出 $r+1$ 个, 它们是线性相关的。

[II] の証明] 必要なときは番号をとりかえて、それらを

[II] の証明] 必要时调换编号, 使它们

$$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r, \mathbf{b}_{r+1}$$

線形従属を示す

証明线性相关

$\nu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \nu_{r+1} \mathbf{b}_{r+1} = \mathbf{0}$ で、どれかは 0 でない $\nu_1, \dots, \nu_{r+1}$ があること $\rightarrow$ 同次連立で言いかえる

$\nu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \nu_{r+1} \mathbf{b}_{r+1} = \mathbf{0}$, 且存在不全为零的 $\nu_1, \dots, \nu_{r+1}$, 将其改写为 $\rightarrow$ 齐次线性方程组

とし, $v_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + v_{r+1} \mathbf{b}_{r+1} = \mathbf{0}$ とする.

设为 $v_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + v_{r+1} \mathbf{b}_{r+1} = \mathbf{0}$ 。

[I] により $\mathbf{b}_i = \mu_{1i} \mathbf{a}_1 + \cdots + \mu_{ri} \mathbf{a}_r$ と表わされ

由 [I] 可表示为 $\mathbf{b}_i = \mu_{1i} \mathbf{a}_1 + \cdots + \mu_{ri} \mathbf{a}_r$

$$v_1 (\mu_{11} \mathbf{a}_1 + \cdots + \mu_{r1} \mathbf{a}_r) + v_2 (\mu_{12} \mathbf{a}_1 + \cdots + \mu_{r2} \mathbf{a}_r) + \cdots$$

$$+ v_{r+1} (\mu_{1r+1} \mathbf{a}_1 + \cdots + \mu_{rr+1} \mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$$

$$\therefore (v_1 \mu_{11} + v_2 \mu_{12} + \cdots + v_{r+1} \mu_{1r+1}) \mathbf{a}_1 + \cdots$$

$$+ (v_1 \mu_{r1} + v_2 \mu_{r2} + \cdots + v_{r+1} \mu_{rr+1}) \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$$

$$\text{ここで } \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r \text{ は線形独立だから } \begin{cases} v_1 \mu_{11} + v_2 \mu_{12} + \cdots + v_{r+1} \mu_{1r+1} = 0 \\ \dots \dots \\ v_1 \mu_{r1} + v_2 \mu_{r2} + \cdots + v_{r+1} \mu_{rr+1} = 0 \end{cases}$$

$$\text{此处 } \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r \text{ 线性无关, 故 } \begin{cases} v_1 \mu_{11} + v_2 \mu_{12} + \cdots + v_{r+1} \mu_{1r+1} = 0 \\ \dots \dots \\ v_1 \mu_{r1} + v_2 \mu_{r2} + \cdots + v_{r+1} \mu_{rr+1} = 0 \end{cases}$$

$(v_1, \dots, v_{r+1})$ の同次連立

$(v_1, \dots, v_{r+1})$ 的齐次线性方程组

(式の個数) < (未知数の個数) だから, 非自明な解 $v_1, v_2, \dots, v_{r+1}$ が存在する.

(方程个数) < (未知数个数), 故存在非平凡解 $v_1, v_2, \dots, v_{r+1}$ 。

よって $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{r+1}$ は線形従属である.

因此 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{r+1}$ 是线性相关的。

階数と線形独立な行(列)の最大個数 (m, n) 行列 A の階数 $\text{rank } A$ とは, A を行基本操作によって, 階段行列 B に移したとき ($A \rightarrow B$ のとき) B の階段数のことであつた. この r が行基本操作によらない一定値であることが p.79, 例題 71 で示され, “階数の一意性” の定理とよばれた. ここで, A の階数が, A の行(列)ベクトルの中の “線形独立な最大個数” に等しい, したがって行基本操作によらないことが示される.

秩与线性无关行(列)的最大个数 (m, n) 矩阵 A 的秩 $\text{rank } A$, 是指将 A 通过行初等变换化为阶梯形矩阵 B 时, $(A \rightarrow B \text{ のとき}) B$ 的阶梯数。该 r 不随行初等变换而改变, 这一结论在第 79 页例题 71 中已给出, 并被称为“秩的唯一性”定理。在此, 将证明 A 的秩等于 A 的行(列)向量中“线性无关向量的最大个数”, 从而证明其不依赖于行初等变换。

例题 84[#] 階数の一意性 (2)

例题 84[#] 秩的唯一性 (2)

(m, n) 行列 A の行ベクトルを $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ とする. $\text{rank } A = r$ とするとき, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ の中の線形独立なもの最大個数は r であることを示せ (A の列ベクトルについても同様である)

(m, n) 设矩阵 A 的行向量为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 。若 $\text{rank } A = r$, 试证明 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 中线性无关向量的最大个数为 r (A 的列向量亦同)。

解答 A の行基本操作は, A の左側から, 正則行列 $P = [p_{ij}]$ をかけることで得られる。

解答 A 的行初等变换, 可通过在 A 左侧乘以可逆矩阵 $P = [p_{ij}]$ 得到。

$$B = PA = \begin{bmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_r \\ 0 \end{bmatrix} \quad (r = \text{rank } B = \text{rank } A)$$

[I]

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1j_1} & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & c_{2j_2} & \\ \vdots & & & & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & c_{rj_r} \\ & & & & & 0 & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_r \\ 0 \end{bmatrix}$$

であるから $\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{b}_r = \mathbf{0}$ とすると

因此, 若 $\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{b}_r = \mathbf{0}$, 则

$$[\lambda_1 c_{1j_1} * \cdots *] = \mathbf{0} \text{ から } \lambda_1 = 0, \text{ ゆえに } \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{b}_r = \mathbf{0}$$

これを受けて $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_r = 0$ となり, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ は線形独立である. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ の中の線形独立な最大個数を s 個とすると, B の行ベクトル $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ の中の線形独立な最大個数 r は, 前頁例题 83 から, s をこえないので $r \leq s \cdots (1)$

以此类推得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_r = 0$, 且 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ 线性无关。若 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 中线性无关向量的最大个数为 s 个, 则由前页例题 83 可知, B 的行向量 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ 中线性无关向量的最大个数 r 不会超过 s , 故 $r \leq s \cdots (1)$

[II] P は正則なので P^{-1} をもち $A = P^{-1}B$. そこで再び前例題 83 から, s は B の線形独立な行ベクトルの個数 r をこえない. よって $s \leq r \cdots (2)$. (1), (2) から $s = r$

[II] P 为可逆矩阵, 故存在 P^{-1} 且 $A = P^{-1}B$. 再次根据前例題 83 可知, s 不会超过 B 中线性无关行向量的个数 r . 因此 $s \leq r \cdots (2)$. 由 (1)、(2) 可得 $s = r$

問題

問題

84.1 例題 84 中の“行”を列にとりかえた結果のなりたつ理由をいえ.

84.1 说明例題 84 中将“行”替换为“列”后结论依然成立的理由。

84.2 n 個の線形独立な列ベクトル $a_1, a, \dots, a_n$ について

84.2 关于 n 个线性无关的列向量 $a_1, a, \dots, a_n$

$$b_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} a_i \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

とするとき $\text{rank}[p_{ij}]$ は $b_1, b_2, \dots, b_m$ の中の線形独立なものの最大個数である. 証明せよ.

时, $\text{rank}[p_{ij}]$ 是 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 中线性无关向量的最大个数. 请证明。

、行列の正則性と線形独立の結びつけ与えられた行列 A を行基本操作によって階段行列 B に直すことができる. この操作は階段行列が得られればよいのであって, 得られた行列 B は一意的に定まるものではない. しかし, B の階段の数 r は, $A \rightarrow B$ に行われた基本操作によらず, 行列 A で定まる数であることが示された (p.79, 例題 71 の階段の一意性). ここでこの $\text{rank } A$ の一意性は, 線形独立の視点からも示された (前頁).

、矩阵的正则性与线性无关的联系给定矩阵 A , 可通过行基本变换将其化为阶梯形矩阵 B . 此操作仅需得到阶梯形矩阵即可, 所得矩阵 B 并非唯一. 然而, B 中阶梯的数量 r 已被证明是仅由矩阵 A 决定的数, 而与对 $A \rightarrow B$ 所施行的基本变换无关 (p.79, 例題 71 关于秩的唯一性). 此处, $\text{rank } A$ 的唯一性也已从线性无关的视角得到了证明 (前页).

定理 6 (m, n) 行列の行ベクトルを $a_1, a_2, \dots, a_m$ とし, 列ベクトルを $b_1, b_2, \dots, b_n$ とするとき

定理 6 (m, n) 设矩阵的行向量为 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 列向量为 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 则

$(\text{rank } A) = (a_1, a_2, \dots, a_m \text{ 中の線形独立なものの最大個数})$

$(\text{rank } A) = (a_1, a_2, \dots, a_m \text{ 中线性无关向量的最大个数})$

$= (b_1, b_2, \dots, b_n \text{ 中の線形独立なものの最大個数})$

$= (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ 中线性无关向量的最大个数)

てっそく

鉄則

(ii) もつ意味は線形独立性

(ii) 其含义为线性无关性

$\text{rank } A$

$\text{rank } A$

(i) 求める手続きは行基本操作

(i) 求解步骤为行基本变换

すなわち、 $\text{rank } A$ を求める手続きは行基本操作である。もつ意味は線形独立の考えにあり、両者を結びつけるのがこの章のテーマ“同次連立方程式の解の構造”である。

即、求解 $\text{rank } A$ の步骤为行基本变换。其含义在于线性无关的概念，而将两者联系起来的正是本章的主题——“齐次线性方程组的解的结构”。

定理の証明は (□ p.92, 例題 84, 問題 84.1)。

定理的证明参见 (□ p.92, 例题 84, 习题 84.1)。

例題 85[#]

例題 85[#]

正則性と行 (列) の線形独立

正则性与行 (列) 的线性无关

定理 2 定理 6 を用いて n 次正方行列 A について、次の (i),(ii),(iii) の同値性を証明せよ。

定理 2 利用定理 6, 证明 n 阶方阵 A 关于下列 (i)、(ii)、(iii) 的等价性。

(i) A が正則である

(i) A は正則的

(ii) 行ベクトル $a_1, a_2, \dots, a_n$ が線形独立

(ii) 行向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关

(iii) 列ベクトル $b_1, b_2, \dots, b_n$ が線形独立

(iii) 列向量 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 线性无关

解答 [(i) $\Leftrightarrow$ (ii)] [A が正則 $\Leftrightarrow \text{rank } A = n$] で、あとは定理 6 で $m = n$ のとき [(i) $\Leftrightarrow$ (iii)] 同様。

解答 [(i) $\Leftrightarrow$ (ii)] [A が正則 $\Leftrightarrow \text{rank } A = n$]、其余由定理 6 在 $m = n$ 时成立。[(i) $\Leftrightarrow$ (iii)] 同理。

85.1 A が (m, n) 行列, P が m 次正方行列, Q が n 次正方行列のとき

85.1 当 A 为 (m, n) 矩阵, P 为 m 阶方阵, Q 为 n 阶方阵时

(i) $\text{rank } PA \leq \text{rank } A$

(ii) $\text{rank } AQ \leq \text{rank } A$

(ii) $\text{rank } AQ \leq \text{rank } A$

(iii) P, Q が正則のときは (i) も (ii) も等号がなりたつ。

(iii) 当 P, Q 为正則时, (i) 与 (ii) 均取等号。

例題 86

例題 86

-線形独立な行ベクトルの追加

-线性无关行向量的添加

(i) 3つの行ベクトル $y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}, y_2 = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}, y_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & a \end{bmatrix}$ が線形独立であるための a の条件を求めよ。

(i) 求 3 个行向量 $y_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}, y_2 = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 & 9 \end{bmatrix}, y_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 线性无关时 a 的条件。

(ii) (i) のとき、行ベクトル y_1, y_2, y_3, y_4 が線形独立であるような y_4 を 1 つ求めよ。

(ii) 在 (i) 的条件下, 求出一个使行向量 y_1, y_2, y_3, y_4 线性无关的 y_4 。

navi

navi

n 次行ベクトル $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s (s \leq n)$ が線形独立 $\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_s \end{bmatrix}$ ((s, n) 行列) が $\text{rank } A = s$ が考えやすい.

n 次行向量 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s (s \leq n)$ 线性无关时, 考虑 $\Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_s \end{bmatrix}$ ((s, n) 行列) 的 $\text{rank } A = s$ 较为简便。

行ベクトルの線形独立をみる (i) 基本操作の表

观察行向量的线性无关性 (i) 基本操作表

$\mathbf{y}_1$	2	3	3	4	$= A$
$\mathbf{y}_2$	4	5	7	9	
$\mathbf{y}_3$	0	1	-1	a	
$\mathbf{y}_4$	b	c	d	e	
$\mathbf{z}_1 = \mathbf{y}_1$	2	3	3	4	$= B$
$\mathbf{z}_2 = \mathbf{y}_2 - 2\mathbf{y}_1$	0	-1	1	1	
$\mathbf{z}_3 = \mathbf{y}_3 + \mathbf{z}_2$	0	0	0	$a+1$	
$\mathbf{z}_4 = \mathbf{y}_4$	b	c	d	e	

解答 (ii) のことも考えて, $\mathbf{y}_4$ の成分も文字で与えておく. 行基本操作の表をつくる.

解答考虑到 (ii) 的情况, 将 $\mathbf{y}_4$ 的分量也设为变量. 制作行基本操作表。

$$(i) \text{rank} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} a+1 \neq 0 \\ a \neq -1 \end{cases}$$

(ii) この表で得られた 4 次行列を B とすると A, B の rank は変わらないので

(ii) 若将此表中得到的 4 阶矩阵设为 B , 则 A, B 的 rank 不变, 因此

$$\text{rank } A = 4 \Leftrightarrow \text{rank } B = 4$$

B の第 3 列に着目して $d = 1, b = c = e = 0$ にすれば, $\text{rank } B = 4$ となる. $\mathbf{y}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

着眼于 B 的第 3 列, 若将其变为 $d = 1, b = c = e = 0$, 则得到 $\text{rank } B = 4$. $\mathbf{y}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$86.1 \leq r < n$ とする. r 個の n 次行ベクトル $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r$ が線形独立のとき $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r, \mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ が線形独立であるような $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ が存在する. そのような 1 組の $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ をつくる方法を理由を付して述べよ (これらを行ベクトルとする n 次行列 P は正則である).

設 $86.1 \leq r < n$. 当 r 个 n 维行向量 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r$ 线性无关时, 存在 $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ 使得 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r, \mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ 线性无关. 请说明构造这样一组 $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_n$ 的方法并给出理由 (以这些向量作为行向量的 n 阶矩阵 P 是正则的).

行列の演算と階数ここでは $\text{rank}(A+B), \text{rank} AB, \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ と $\text{rank} A, \text{rank} B$ の大小を考える. とくに A, B の列ベクトル表示を

矩阵的运算与秩. 此处考虑 $\text{rank}(A+B), \text{rank} AB, \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ 与 $\text{rank} A, \text{rank} B$ 的大小关系. 特别地, 将 A, B 的列向量表示为

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$$

論証問題は (i) 理論の流れに結びつけて

论证题应 (i) 与理论脉络相结合

として, $A+B, [AB]$ をつくり, 主定理に結びつけてみる.

作为基础, 构造 $A+B$ 与 $[AB]$, 并尝试将其与主定理联系起来。

例題 87th 行列の和の階数

例题 87th 矩阵和的秩

A, B を (m, n) 行列とするととき, 次を証明せよ.

当 A, B 为 (m, n) 矩阵时, 证明以下结论。

$$\text{rank} A + \text{rank} B \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} \geq \text{rank}(A+B)$$

ここで $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ とは A と B を並べてつくった $(m, 2n)$ 行列である.

此处 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ 是指将 A 与 B 并列构成的 $(m, 2n)$ 矩阵。

解答 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ とすると

解答设 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$, 则

$r = \text{rank } A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \text{ 中の線形独立な最大個数})$

$r = \text{rank } A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \text{ 中线性无关向量的最大个数})$

$s = \text{rank } B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \text{ 中の線形独立な最大個数})$

$s = \text{rank } B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \text{ 中线性无关向量的最大个数})$

である。その最大個数のものを取り出して

。取出其中最大个数的向量

A では $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ とすると, A の他の列は, これらの線形結合

A 中若设 $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$, 则 A 的其余列均为这些列的线性组合

B では $\mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_s}$ とすると, B の他の列は, これらの線形結合

B 中若设 $\mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_s}$, 则 B 的其余列均为这些列的线性组合

である。 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n & b_1 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ であるから, この中の列は

。由于 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n & b_1 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$, 故其中的列为

$$\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}, \mathbf{b}_{j_1}, \mathbf{b}_{j_2}, \dots, \mathbf{b}_{j_s}$$

①

の線形結合である。よって $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ の列ベクトルの中の線形独立な最大個数のものが ① の中に含まれている。すなわち

的线性组合。因此, $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ 的列向量中线性无关的最大个数包含在 ① 之中。即

$$\text{rank } [AB] \leq r + s = \text{rank } A + \text{rank } B$$

また行列 $A + B = [\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n]$ の各列は, 行列 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ の列の線形結合であるから, 定理 5 により, それらの中の線形独立な最大個数ということで, 次のようになる。

又因矩阵 $A + B = [\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n]$ の各列均为矩阵 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ 各列的线性组合, 根据定理 5, 关于其中线性无关的最大个数, 可得如下结论。

$$\text{rank } (A + B) \leq \text{rank } [AB]$$

注意零行列 O では $\text{rank } O = 0$ と定める。

注意: 零矩阵 O の秩定义为 $\text{rank } O = 0$ 。

87.1 A, B を n 次正方行列とすると、次を証明せよ。

87.1 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明下列各题。

(i) $A + B = E$ (单位行列) ならば $\text{rank } A + \text{rank } B \geq n$

(i) 若 $A + B = E$ (单位矩阵), 则 $\text{rank } A + \text{rank } B \geq n$

(ii) (i) で等号がなりたつならば $AB = BA = O$ かつ $A^2 = A, B^2 = B$

(ii) 若 (i) 中等号成立, 则 $AB = BA = O$ 且 $A^2 = A, B^2 = B$

例題 88[#] 行列の積の階数

例題 88[#] 矩阵乘积的秩

てっそく

铁则

階数

秩

(i) 同次連立方程式——行基本操作

(i) 齐次线性方程组——行基本变换

(ii) 線形独立性

(ii) 线性无关性

n 次正方行列 A, B に対して、次を証明せよ、

对于 n 阶方阵 A, B , 证明下列各题:

$$\text{rank } AB \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$$

①

Janavi 1 証明問題 $P \Rightarrow Q$ では、定義と定理を想定するか、ズバリ目標 Q に注目するか。目標 ① を $n - \text{rank } A \geq \text{rank } B - \text{rank } AB$ とみると、左辺は同次方程式 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ の基本解の個数だ。

Janavi 1 証明問題 $P \Rightarrow Q$ 中, 是基于定义和定理, 还是直接关注目标 Q ? 若将目标 ① 视为 $n - \text{rank } A \geq \text{rank } B - \text{rank } AB$, 则左边即为齐次方程 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的基础解系个数。

解答 $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$, $\text{rank } B = s$ とすると, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ の中の線形独立な最大個数が s 個である. B の列ベクトルの順序を入れ換えも, 結果の式に変わりはないので, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形独立で, 残り $\mathbf{b}_{s+1}, \dots, \mathbf{b}_n$ はそれらの線形結合であるとしてよい.

設解答が $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$, $\text{rank } B = s$, 則 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 中线性无关向量的最大个数为 s 个. 由于交换 B 的列向量顺序不会改变结果式, 故可设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关, 且其余 $\mathbf{b}_{s+1}, \dots, \mathbf{b}_n$ 均为它们的线性组合.

次に $AB = [\mathbf{Ab}_1 \ \mathbf{Ab}_2 \ \cdots \ \mathbf{Ab}_n]$ であり, $\mathbf{Ab}_{s+1}, \dots, \mathbf{Ab}_n$ は $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_s$ の線形結合で表わされる. そこで $\text{rank } AB = r$ とすると AB の線形独立な r 個の列ベクトルを $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_s$ の中から選ぶことができる. ここでまた B の列ベクトル $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の順序を入れ換えて $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r$ が AB の列ベクトルの中の線形独立な最大の個数のものとしてよい. すなわち $r \leq s$ であって, 次のようになる.

接下来是 $AB = [\mathbf{Ab}_1 \ \mathbf{Ab}_2 \ \cdots \ \mathbf{Ab}_n]$, 且 $\mathbf{Ab}_{s+1}, \dots, \mathbf{Ab}_n$ 可由 $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_s$ 的线性组合表示. 因此, 设 $\text{rank } AB = r$, 则可从 $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_s$ 中选出 AB 的 r 个线性无关的列向量. 在此, 亦可对 B 的列向量 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 进行重排, 使 $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r$ 成为 AB 的列向量中线性无关的最大个数. 即 $r \leq s$, 结果如下.

$$B = [\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_r \ \mathbf{b}_{r+1} \ \cdots \ \mathbf{b}_s \ \mathbf{b}_{s+1}$$

$L B$ の列の中の線形独立最大 $L \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合

$\mathbf{b}_n]$

$$AB = [\mathbf{Ab}_1 \ \cdots \ \mathbf{Ab}_r \ \mathbf{Ab}_{r+1} \ \cdots \ \mathbf{Ab}_s \ \cdots \ \mathbf{Ab}_n]$$

$L AB$ の列の中の $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r$ の線形結合——

$L AB$ 的列中 $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r$ 的线性组合——

線形独立最大

线性无关最大

まず $r = s$ のときは, ① は成立するので $r < s$ とする.

首先, 当 $r = s$ 时, ① 成立, 故设 $r < s$ 。

$\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r, \mathbf{Ab}_t (r+1 \leq t \leq s)$ は線形従属であるから

由于 $\mathbf{Ab}_1, \dots, \mathbf{Ab}_r, \mathbf{Ab}_t (r+1 \leq t \leq s)$ 线性相关, 所以

$$x_{1t}\mathbf{Ab}_1 + \cdots + x_{rt}\mathbf{Ab}_r + x_{tt}\mathbf{Ab}_t = \mathbf{0}, \quad x_{tt} = 0$$

となる $x_{1t}, \dots, x_{rt}, x_{tt}$ が存在し, $\mathbf{y}_t = x_{1t}\mathbf{b}_1 + \cdots + x_{tt}\mathbf{b}_t$ とおくと $\mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_s$ は同次連立方程式 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ の線形独立解である. (p.83 で (H'') の基本解が $n - \text{rank } A$ 個あり, 問題 75.1 により, この基本解は線形

独立. 例題 75 により任意の解は基本解の線形結合で表わされた.) $Ay = 0$ の基本解 (線形独立な解, 線形独立解) は $n - \text{rank } A$ であるから $s - r \leq n - \text{rank } A$ となり, ① が成立する.

存在 $x_{1t}, \dots, x_{rt}, x_{tt}$, 令 $y_t = x_{1t}b_1 + \dots + x_{tt}b_t$, 則 $y_{r+1}, \dots, y_s$ は齊次线性方程组 $Ay = 0$ の线性无关解. (在 p.83 中 (H'') 的基础解系有 $n - \text{rank } A$ 个, 根据习题 75.1, 这些基础解是线性无关的. 由例題 75 可知, 任意解均可表示为基础解的线性组合.) 由于 $Ay = 0$ 的基础解 (线性无关解) 个数为 $n - \text{rank } A$, 故 $s - r \leq n - \text{rank } A$, ① 式成立.

2020 問題

2020 习题

88.1 (i) A, B を n 次の正方行列とし, $AB = O$ とするとき, $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$ を証明せよ.

88.1 (i) 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 证明 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$.

(ii) A を n 次正方行列とするとき $AB = O$ かつ $\text{rank } A + \text{rank } B = n$ となる n 次正方行列 B が存在することを証明せよ.

(ii) 証明: 当 A 为 n 阶方阵时, 存在 n 阶方阵 B , 使得 $AB = O$ 且 $\text{rank } A + \text{rank } B = n$.

行列の階数の小行列による意味一般に (m, n) 行列 A の階数を, まず行基本操作 $A \rightarrow B$ とした B の階段の個数と定義した (▷ p.69)。次に行 (列) ベクトルの考えが導入されたとき, A の m 個ある行ベクトル (n 個ある列ベクトル) のうち, 線形独立なものの最大個数と特色づけられた (め p.93, 例題 85)。ここで第 3 の特色づけが小行列式の考えで与えられる (め p.97, p.98)。 (m, n) 行列 A において, p 個の行と列をとりあげて

矩阵秩的子式定义: 通常, 我们将 (m, n) 矩阵 A 的秩定义为经行初等变换 $A \rightarrow B$ 后 B 的阶梯数 (▷ p.69)。随后引入行 (列) 向量概念时, 将其刻画为 A 的 m 个行向量 (n 个列向量) 中线性无关向量的最大个数 (参阅 p.93, 例題 85)。此处通过子式概念给出第三种刻画 (参阅 p.97, p.98)。在 (m, n) 矩阵 A 中, 选取 p 个行和列

$$A_p = \begin{bmatrix} a_{is} & a_{it} & \cdots & a_{iu} \\ a_{js} & a_{jt} & \cdots & a_{ju} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{ks} & a_{kt} & \cdots & a_{ku} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow i \text{ 行から} \\ \leftarrow j \text{ 行から} \\ \leftarrow k \text{ 行から} \\ \leftarrow k \text{ 行から} \end{array}$$

てっそく

鉄則

$\text{rank } A$

(i) 行基本操作

(i) 行初等变换

(ii) A の線形独立な行 (列) ベクトルの最大個数

(ii) A 的线性无关行 (列) 向量的最大个数

(iii) A の小行列式 A_0 で $|A_0| \neq 0$ となる A_0 の最大次数

(iii) A 的子式 A_0 中满足 $|A_0| \neq 0$ 的最大阶数

小行列

子矩阵

$a_{11} \ a_{13} \ a_{15}$				
a_{41}		a_{43}		a_{45}

をつくり, A_p を行列 A の p 次の小行列といい, その行列式を小行列式という.

构成, 称 A_p 为矩阵 A 的 p 阶子矩阵, 其行列式称为子式.

例題 89[#] 小行列式

例題 89[#] 子式

$$(3, 4) \text{ 行列 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ の小行列 } A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(3, 4) \text{ 行列 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ 的子矩阵 } A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

に対して行列式 $|A_2|, |B_3|$ を求めよ.

求出对应的行列式 $|A_2|, |B_3|$.

$$\text{解答 } |A_2| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 4$$

$$\text{解答 } |A_2| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 4$$

$$|B_3| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank } A = 2$$

ひと言 $\text{rank } A$ を行基本操作で求めると右のようになり, $\text{rank } A = 2$ となる. この値が上の例題でどんな意味をもつかは, 次の例題 90 で判明する.

提示: 通过行基本操作求得 $\text{rank } A$ 如右所示, 结果为 $\text{rank } A = 2$ 。该值在上述例題中的意义, 将在下一道例題 90 中揭晓。

問題

問題

89.1 例題 89 の行列 A の 3 次の小行列で A_2 を含むものをもう 1 つとりあげ, その行列式の値を求めよ.

89.1 选取例題 89 中矩阵 A 的另一个包含 A_2 的 3 阶子矩阵, 并求其行列式的值。

例題 90

例題 90

階数と小行列式

秩与子式

次の定理を証明せよ.

証明下列定理。

定理 (m, n) 行列 A に対して, $\text{rank } A = r$ であるための必要十分条件は, 次の (i), (ii) をみたす小行列 A_r が存在することである.

定理 (m, n) 对于矩阵 A , $\text{rank } A = r$ 的充要条件是存在满足下列 (i)、(ii) 的子矩阵 A_r 。

(i) 行列式 $|A_r| \neq 0$

(i) 行列式 $|A_r| \neq 0$

(ii) A_r を含む $r+1$ 次の任意の小行列 B_{r+1} では, 行列式 $|B_{r+1}| = 0$

(ii) 包含 A_r 的任意 $r+1$ 阶子矩阵 B_{r+1} , 其行列式 $|B_{r+1}| = 0$

navi 行列の rank は, 線形独立な行ベクトルの最大個数であり, 同時に, 線形独立な列ベクトルの最大個数であることが, 何回も用いられる。

navi 矩阵的秩是线性无关行向量的最大个数, 同时也是线性无关列向量的最大个数, 这一点会被多次用到。

解答 [$\text{rank } A = r \Rightarrow$ (i) かつ (ii)] の証明 $\text{rank } A = r$ とすると, A には線形独立な r 個の行ベクトルが存在する. それらを第 i_1 行, 第 i_2 行, $\dots$, 第 i_r 行とし, これらの行ベクトルのつくる (r, n) 行列を C とすると, $\text{rank } C = r$. よって, C には線形独立な r 個の列ベクトル $\mathbf{b}'_{j_1}, \mathbf{b}'_{j_2}, \dots, \mathbf{b}'_{j_r}$ が存在する. これらを列ベクトルとする r 次の正方行列を A_r とする. すなわち

解答 [証明 $[\text{rank } A = r \Rightarrow$ (i) 且 (ii)] 设 $\text{rank } A = r$, 则 A 中存在 r 个线性无关的行向量. 设它们为第 i_1 行、第 i_2 行、 $\dots$ 、第 i_r 行, 并将这些行向量构成的 (r, n) 矩阵设为 C , 则 $\text{rank } C = r$. 因此, C 中存在 r 个线性无关的列向量 $\mathbf{b}'_{j_1}, \mathbf{b}'_{j_2}, \dots, \mathbf{b}'_{j_r}$. 设以这些为列向量的 r 阶方阵为 A_r . 即

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} a_{i_1 1} & \cdots & a_{i_1 r_1} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_1 1} & \cdots & a_{i_1 r_1} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{i_r 1} & \cdots & a_{i_r j_1} & \cdots & a_{i_r r_1} \end{bmatrix}, A_r = \begin{bmatrix} b'_{j_1} & b'_{j_r} \\ \vdots & \vdots \\ a_{i_1 j_1} & \cdots a_{i_1 j_r} \\ \cdots & \cdots \\ a_{i_r j_1} & \cdots a_{i_r j_r} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{i_1} \\ \mathbf{a}_{i_2} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i_r} \end{bmatrix}$$

この A_r が (i) でいう A_r である. A_r を含む $r+1$ 次の小行列 B_{r+1} は右のようである. B_{r+1} の第 $r+1$ 行は, A の第 i 行 $\mathbf{a}_i$ の一部であり, $\mathbf{a}_i$ は $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ の線形結合であるから B_{r+1} の第 $r+1$ 行は B_{r+1} の第 1 行, $\dots$, 第 r 行の線形結合である. よって $|B_{r+1}| = 0$ すなわち (ii) が成り立つ.

此 A_r 即为 (i) 中所说的 A_r . 包含 A_r 的 $r+1$ 阶子矩阵 B_{r+1} 如右所示. B_{r+1} 的第 $r+1$ 行是 A 的第 i 行 $\mathbf{a}_i$ 的一部分, 由于 $\mathbf{a}_i$ 是 $\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}$ 的线性组合, 因此 B_{r+1} 的第 $r+1$ 行是 B_{r+1} 的第 1 行、 $\dots$ 、第 r 行的线性组合. 故 $|B_{r+1}| = 0$, 即 (ii) 成立。

$$B_{r+1} = \begin{bmatrix} & a_{i_1 j} \\ & A_r \\ & \vdots \\ a_{ij} & a_{ij} \end{bmatrix}$$

〔「(i) かつ (ii) $\Rightarrow \text{rank } A = r$ 〕 問題 90.1 として残しておこう.

〔将 “(i) 且 (ii) $\Rightarrow \text{rank } A = r$ 〕 作为习题 90.1 留待练习。

90.1 「(i) かつ (ii) $\Rightarrow \text{rank } A = r$ 」を証明せよ.

90.1 証明 “(i) 且 (ii) $\Rightarrow \text{rank } A = r$ 」。

発展問題 (8~11)

进阶问题 (8~11)

8 a, b, c を 0 でない実数とするとき, 方程式

8 当 a, b, c 为非零实数时, 方程

$$\begin{cases} ax + by + cz = a \\ bx + cy + az = b \\ cx + ay + bz = c \end{cases}$$

てっそく

鉄則

連立方程式の解法

联立方程的解法

(i) クラメールの公式

(i) 克莱姆法则

(iii) 逆行列法

(iii) 逆矩阵法

(ii) はき出し法

(ii) 消元法

てっそく

鉄則

正則性

正則性

(i) $AX = E$ ($XA = E$) となる X がある.

(i) 存在満足 $AX = E$ ($XA = E$) 的 X .

(ii) 行列式 $|A| = 0$

(ii) 行列式 $|A| = 0$

(iii) $\text{rank } A = n$

(iii) $\text{rank } A = n$

(iv) (行ベクトル)

(iv) (行向量)

(列ベクトル) が線形独立

(列向量) 线性无关

(v) 同次連立方程式

(v) 齐次线性方程组

$Ax = 0$ が自明解のみ

$Ax = 0$ 仅有平凡解

(i) $a + b + c = 0$ のとき, その解を求めよ.

(i) 当 $a + b + c = 0$ 时, 求其解.

(ii) $a + b + c \neq 0$ かつ $a = b = c$ でないとき, その解を求めよ.

(ii) 当 $a + b + c \neq 0$ 且不是 $a = b = c$ 时, 求其解.

9 次の行列の階数を求めよ.

9 求下列矩阵的秩.

$$(i) \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ a_3b_1 & a_3b_2 & \cdots & a_3b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{bmatrix} \quad (a_1b_1 \neq 0)$$

$$(ii) \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 1 & b & b^2 & cda \\ 1 & c & c^2 & dab \\ 1 & d & d^2 & abc \end{bmatrix}$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 1 & b & b^2 & cda \\ 1 & c & c^2 & dab \\ 1 & d & d^2 & abc \end{bmatrix}$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (n \text{ 次正方行列})$$

$$(iv) \begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (n \text{ 阶方阵})$$

10 次の行列は行列 A と同じ階数をもつといえるか.

10 下列矩阵是否可以说与矩阵 A 具有相同的秩.

$$(i) \begin{bmatrix} A & A \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} (iv) \begin{bmatrix} A & {}^tA \end{bmatrix}$$

$$(ii) \begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} (iv) \begin{bmatrix} A & {}^tA \end{bmatrix}$$

11 (i) 行列式の形で 1 直線上にない 4 点 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ が同一の円周上にあるための条件を求めよ.

11 (i) 求以行列式形式表示不在同一直线上的 4 点 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 位于同一圆周上的条件.

(ii) 平面上の n 個の点の x 座標がすべて互いに異なるとき

(ii) 当平面上 n 个点的 x 坐标互不相同

$$y = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

の形の曲線でこれら n 個の点を通るものがちょうど 1 つだけ存在することを示せ.

证明存在且仅存在一条该形式的曲线经过这 n 个点.

4 平面ベクトル・空間ベクトル

4 平面向量与空间向量

先へ急ごう

继续前进

4.1 線分図形の代数化

4.1 线段图形的代数化

E91 同値な有向線分

E91 等价有向线段

E92 和の一意性

E92 和的唯一性

E93 ベクトルの計算規則

E93 向量运算规则

E94 中点

E94 中点

E95 分点比の処理

E95 分点比的処理

E96 平行な線分

E96 平行线段

E97 同一直線上の処理

E97 同一直线上的处理

4.2 ベクトルの成分

4.2 向量的成分

E98 基本ベクトル表示

E98 基本向量表示

E99 外分点の成分

E99 外分点坐标

E100 空間ベクトルの成分

E100 空间向量的成分

E101 空間図形の中点・重心

E101 空间图形的中点与重心

4.3 内積と図形の計量

4.3 内积与图形的度量

E102 ベクトルの大きさ

E102 向量的模

E103 内積の成分表示

E103 内积的成分表示

E104 内積の分配法則

E104 内積的分配律

E105 線分の長さ

E105 线段长度

E106 ベクトルのなす角

E106 向量的夹角

E107 内積の条件処理

E107 内積的条件处理

E108 ベクトルと図形の計量

E108 向量与图形的度量

4.4 空間ベクトルの線形独立・線形従属

4.4 空间向量的线性无关与线性相关

E112 線形独立・線形従属の論証

E112 线性无关与线性相关的论证

E113 線形独立・線形従属の図形的意味

E113 线性无关与线性相关的几何意义

E114 ベクトルが同一平面上

E114 向量共面

4.5 座標空間の直線の方程式

4.5 坐标空间中的直线方程

E116 直線の方程式

E116 直线方程

E117 2 直線のなす角

E117 两直线的夹角

E118 ねじれの位置

E118 异面直线

E119 2 直線の距離

E119 两直线的距离

見物していくか

要参观一下吗

E109, 110 立体へのベクトル利用 (1), (2)

E109, 110 向量在立体几何中的应用 (1), (2)

E111 球面三角形

E111 球面三角形

E115 4 ベクトルの同一平面上

E115 4 向量共面

E120 点から直線への距離

E120 点到直线的距离

先へ急ごう

继续前进

4.6 平面の方程式

4.6 平面方程

E121,122 平面の方程式 (1),(2)

E121,122 平面方程 (1),(2)

E123 直線と平面の位置関係

E123 直线与平面的位置关系

E124 2 平面の交線

E124 两平面的交线

4.7 外積と図形の計量

4.7 外积与图形的度量

E128 基本ベクトルの外積

E128 基本向量的外积

E129 外積の分配法則

E129 外积的分配律

E130 外積の成分表示

E130 外积的成分表示

発展問題 12～17

发展问题 12～17

見物していくか

要看看吗

E125 ヘッセの標準形

E125 海塞标准型

E126 平行射影

E126 平行投影

E127 三角形の面積

E127 三角形面积

E131 直線と平面の内積・外積表示

E131 直线与平面的内积·外积表示

E132 スカラー 3 重積

E132 标量三重积

E133 3 重積の演算規則

E133 三重積的运算規則

E134 相反系

E134 倒易系

E135 四面体の体積

E135 四面体体积

てっそくだよ

这是铁律

位置づけの 3 表示

定位的三种表示

(i) 分解表示

(i) 分解表示

空間の直線

空间直线

(i) 方向ベクトルと通過点

(i) 方向向量与经过点

(ii) 同一線上表示

(ii) 同一直线表示

(iii) 分点比表示

(iii) 分点比表示

(ii) 通過する 2 点

(ii) 经过的两点

ベクトルの代数

向量代数

平面を決めるもの

確定平面的要素

(i) 位置づけは 3 表示

(i) 定位为 3 种表示

(i) 法線ベクトルと通過点

(i) 法向量与经过点

(ii) 長さだよ・角だよは内積だよ (ii) 1 点と基本ベクトル

(ii) 长度与角度即内积 (ii) 1 点与基向量

(iii) 通過する 3 点

(iii) 经过的 3 点

ベクトルの代数

向量代数

(i) 線形 3 表示数学の学習

(i) 线性 3 表示数学的学习

(ii) 内積の利用 (i) 書くこと

(ii) 内积的利用 (i) 书写

(iii) 成分の利用 (ii) 覚えること

(iii) 分量的利用 (ii) 记忆

(iii) まねること

(iii) 模仿

a_1, a_2, a_3 が同一平面上

a_1, a_2, a_3 共面

(i) 線形従属同一平面上にない

(i) 线性相关不共面

(i) 線形独立

(i) 线性无关

(ii) 互いに線形和でない

(ii) 互不为线性组合

(iii) 三重積 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 0$

(iii) 三重积 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 0$

4.1 線分図形の代数化

4.1 线段图形的代数化

◆ベクトルの考え代数化という意味は，ここまでの学習の中心であった“行列”とくに“列ベクトル”または“行ベクトル”などと同じように，線分に

◆向量的构思所谓代数化，是指像至今为止学习的核心“矩阵”，特别是“列向量”或“行向量”那样，将线段

高校で学んだこと

高中所学内容

ウロ覚えなのだが

虽然记得不太清楚

一心配イラナイ

不必担心

——エンジン始動から

——从引擎启动开始

和と実数倍 (スカラー倍)

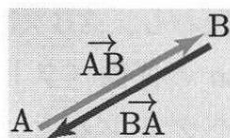
和与实数倍 (标量倍)

を定義し，図形に演算をもちこもうという試みである．

进行定义，尝试将运算引入图形之中。

空間内にあるさまざまな線分を考へる対象とする．あるいは空間内に1つの平面を固定して考へ，その平面内だけに限ってもよい．線分は無数にあり，各線分に向きをつける．各線分に向きのつけ方は2つある．

将空间中各种各样的线段作为研究对象。或者，也可以固定空间内的一个平面，仅限于该平面内考虑。线段有无数条，为每条线段赋予方向。每条线段有两种赋予方向的方式。



線分 AB に， A から B に向かう向きをつけたとき，その線分を

当为线段 AB 赋予从 A 指向 B 的方向时，将其表示为

$\overrightarrow{AB}$

と表わし，逆に B から A に向かう向きをつけたとき， $\overrightarrow{BA}$ と表わす．向きをつけた線分を有向線分といい， $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BA}$ とは異なる (有向線分) として扱う．有向線分 $\overrightarrow{AB}$ において，点 A をその始点，点 B を終点という．

，反之，当赋予从 B 指向 A 的方向时，表示为 $\overrightarrow{BA}$ 。赋予方向的线段称为有向线段，将 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BA}$ 视为不同的 (有向线段) 来处理。在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 中，点 A 称为其始点，点 B 称为终点。

$\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{BA}$ を異なる (有向線分) とするのに対して，2つの有向線分 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}$ が，それぞれ平行な直線 l, l' 上にあるか，あるいは，同一直線上にあって，両者の長さと向きが等しいとき，

与 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 被视为不同的 (有向线段) 相对，当两条有向线段 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}$ 分别位于平行直线 l, l' 上，或者位于同一直线上，且两者的长度与方向相等时，

$$\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{A'B'}$$

高校で慣れたベクトルだけど理論の流れをもう一度

虽然是高中熟悉的向量，但再梳理一遍理论流程

と表わし，両者は同じ (同値) であるという．この関係 $\sim$ は次の性質をみたす．

，并称两者相同 (等价)。该关系 $\sim$ 满足以下性质。

- (1) $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{A'B'} \Rightarrow \overrightarrow{A'B'} \sim \overrightarrow{AB}$
 (3) $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'B'} \sim \overrightarrow{A''B''} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{A''B''}$

例題 91

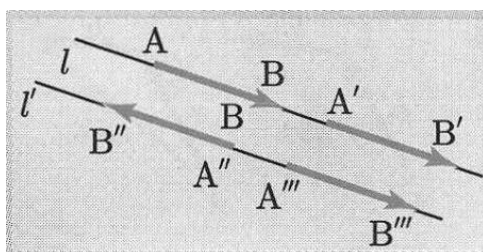
例題 91

同値な有向線分

等价有向线段

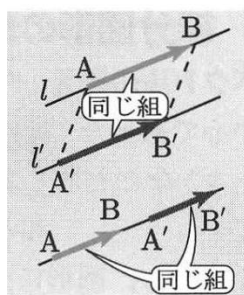
右図で直線 l, l' は平行であり, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A''B''}, \overrightarrow{A'''B'''}$ は同じ長さである. $\overrightarrow{AB}$ と同値なのはどれか.

右图中直线 l, l' 平行, 且 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A''B''}, \overrightarrow{A'''B'''}$ 长度相等. 问哪一条与 $\overrightarrow{AB}$ 等价.



解答 $\overrightarrow{A'B'}$ と $\overrightarrow{A'''B'''}$. $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{A''B''}$ は同値ではない.

解答 $\overrightarrow{A'B'}$ 与 $\overrightarrow{A'''B'''}$. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A''B''}$ 不等价.



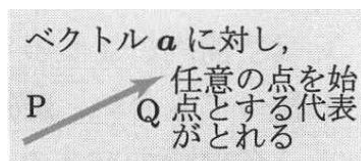
それらを“同値”の考えをもとに組分けする.

基于“等价”的概念将它们分组。

有向線分 $\overrightarrow{AB}$ と同じ組に入る有向線分をつくる組をベクトル ($\overrightarrow{AB}$ の所属するベクトル) とよび, 書き表わすときは $a, b, \dots$ などの文字を使い,

将与有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 属于同一组的有向线段集合称为向量 ($\overrightarrow{AB}$ 所属的向量), 书写时使用 $a, b, \dots$ 等字母,

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$$



と表わし, $\overrightarrow{AB}$ (同じ組に属する有向線分ならどれでも) を a の代表ベクトルという.

记作, 并称 $\overrightarrow{AB}$ (属于同一组的任意有向线段) 为 a 的代表向量。

ベクトル a と, 平面上の任意の 1 点 P を考えたとき, $a = \overrightarrow{PQ}$ となる有向線分 $\overrightarrow{PQ}$ がただ 1 つ定まる.

考虑向量 a 与平面上任意一点 P , 则存在唯一确定的有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 使得 $a = \overrightarrow{PQ}$ 。

ベクトルの和・差を代表ベクトルをとって定義する.

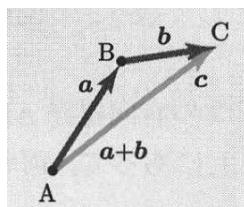
通过选取代表向量来定义向量的和与差。

新しい扱いにはマーカーを

新处理方式请标记

(i) ベクトルの和

(i) 向量的和



$\overrightarrow{a} = \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{b} = \overrightarrow{BC}$ のとき

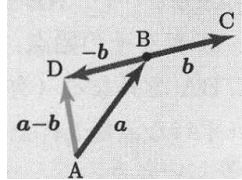
$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \overrightarrow{AC}$$

(ii) 逆ベクトル

(ii) 逆向量

(iii) ベクトルの差

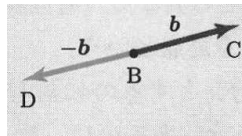
(iii) 向量的差



$a = \overrightarrow{AB}, b = \overrightarrow{BC}$ のとき

当 $a = \overrightarrow{AB}, b = \overrightarrow{BC}$ 時

$$a - b = \overrightarrow{AD}$$



$b = \overrightarrow{BC}$ のとき

当 $b = \overrightarrow{BC}$ 時

$$-b = \overrightarrow{BD}$$

例題 92 和の一意性

例題 92 和的唯一性

和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ をつくる時、始点 A を平面上のどこにとっても、得られるベクトルに変わりはないことを図を書いて示せ.

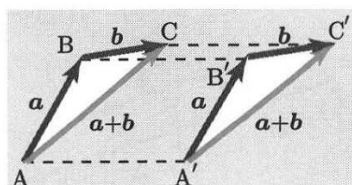
在构造 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 时, 请画图说明: 无论始点 A 取在平面上的何处, 所得向量均保持不变。

Tribble 内容を納得すれば, それでよい.

若能理解 Tribble 的内容, 便已足够。

解答

解答



$\triangle ABC$ と点 A' をとり

取 $\triangle ABC$ 与点 A'

$$\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$$

とすると $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'C'}$ も平行で長さが等しく $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$ となるからである。

则 $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'C'}$ 也平行且长度相等, 即 $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$ 。

問題

问题

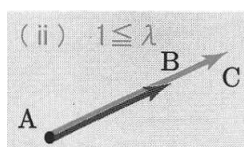
92.1 上の (ii), (iii) も始点をどこにとっても, 得られるベクトルに変わらないことを図で納得せよ。

92.1 请通过作图理解: 上述 (ii)、(iii) 中, 无论始点取在何处, 所得向量均保持不变。

→ ベクトルのスカラー倍ベクトルに呼応して, 実数をスカラーという。ベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$ とスカラー λ に対して, $\lambda \mathbf{a} = \overrightarrow{AC}$ と定義する。 $\overrightarrow{AC}$ を図で示すと次のようになる。

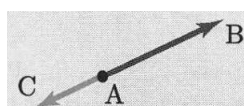
→ 向量的标量倍: 与向量相对应, 实数称为标量。对于向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$ 与标量 λ , 定义为 $\lambda \mathbf{a} = \overrightarrow{AC}$ 。 $\overrightarrow{AC}$ 的图示如下。

(i)



(iii) $\lambda < 0$

(iii) $\lambda < 0$



B

A

長さが λ 倍, 向きは同じにとる長さが一人倍, 向きは反対

长度变为 λ 倍, 方向相同; 长度变为 $|\lambda|$ 倍, 方向相反。

和・差・スカラー倍の計算規則次の定理に示すような規則があり, 数の計算に似ている. この計算規則がなりたつから, 図形の問題の解決の役にたつのである.

和、差、标量倍の計算規則: 如下列定理所示, 其规则与数的计算相似. 正因为这些计算规则成立, 才有助于解决几何问题。

具体化から納得へ論証は数学の基本しかし, 納得も大切 $\lambda = 2, \mu = 3 \lambda = 3, \mu = -2$ などで確かめて納得する

从具体化到理解: 论证是数学的基础, 但理解同样重要. 请通过 $\lambda = 2, \mu = 3 \lambda = 3, \mu = -2$ 等进行验证并理解。

定理 1

定理 1

[I] (1) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$

(2) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$

(3) $\mathbf{a} + \mathbf{c} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$

[II] (1) $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ (2) $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$

[II] (1) $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ (2) $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$

(3) $(\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a})$ (4) $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$ (1 は数 1)

(3) $(\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a})$ (4) $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$ (1 为数字 1)

とくに [I](2) の性質から 3 つのベクトルに対して, 結果を $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ と表わすことが許される.

特別地, 由 [I](2) 的性质可知, 对于三个向量, 其结果可以记作 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 。

> 零ベクトル長さ 0 の線分, すなわち 1 点 A の全体を 1 つのベクトル (組) と考え, 零ベクトルとよぶ. 零ベクトルを 0 で表わすとき, 任意の $\mathbf{a}$ に対して次のように定める.

零向量: 长度为 0 的线段, 即仅由一点 A 构成的集合, 视为一个向量 (组), 称为零向量. 当用 0 表示零向量时, 对于任意 $\mathbf{a}$, 规定如下。

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}, 0\mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ (0 はスカラー } 0), \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

例題 93 ベクトルの計算規則

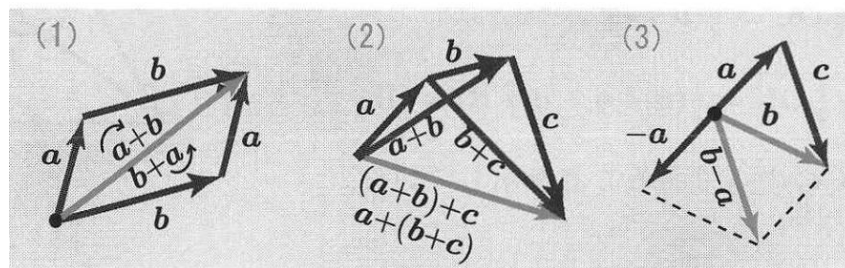
例題 93 向量的計算規則

定理 1 [I] を図を書いて確かめよ.

定理 1 请画图验证 [I]。

解答 [I]

解答 [I]



定理 1 を納得すればよい

理解定理 1 即可

93.1 定理 1 [I] を図を書いて確かめよ.

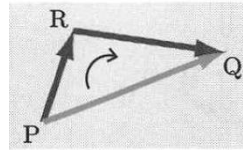
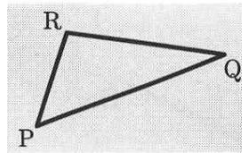
93.1 请画图验证定理 1 [I]。

線分図形のベクトル表示——点 R の位置づけの 3 表示

线段图形的向量表示——点 R 位置的三种表示

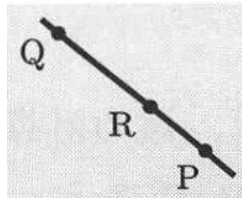
(i) 三角形 PQR があるとき $\rightarrow 3$ 辺に向きをつけて $\rightarrow$ (i) 分解表示

(i) 当存在三角形 PQR 时 $\rightarrow 3$ 为边赋予方向 $\rightarrow$ (i) 分解表示



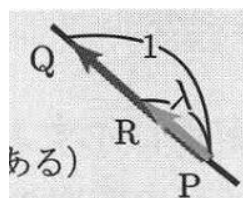
(ii) 直線 PQ 上に点 R があるとき → PR の向きにも注意 → (ii) 同一線上

(ii) 当点 R 在直线 PQ 上时 → 注意 PR 的方向 → (ii) 同一直线上



(延長上のこともある)

(也包含在延长线上的情况)



(平行) 表示

(平行) 表示

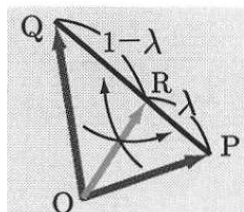
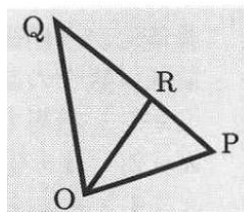
$$\vec{PR} = \lambda \vec{PQ}$$

ベクトルのスカラー倍

向量的标量倍

(iii) 点 O からみる図 → 主役が OR のとき → (iii) 内分点比表示

(iii) 从点 O 观察的图形 → 当主角为 OR 时 → (iii) 内分点比表示



$$\overrightarrow{OR} = (1 - \lambda) \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{OQ}$$

(たすきがけ)

(交叉相乗)

($\because$ 問題 94.1)

($\because$ 习题 94.1)

例題 94 中点

例題 94 中点

四角形 ABCD の辺 AD, BC と対角線 BD, AC の中点を順に M, N, P, Q とすると, 線分 PQ の中点 R は線分 MN の中点であることを示せ.

设四边形 ABCD 的边 AD、BC 与对角线 BD、AC 的中点分别为 M、N、P、Q, 求证线段 PQ 的中点 R 也是线段 MN 的中点。

解答空間内に 1 点を定めて O とし, $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{OD} = \mathbf{d}$ 之寸ると, 上の (iii) で $\lambda = 1/2$ のときから

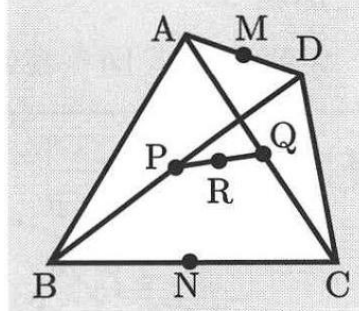
解答在空间中取一点 O, 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{OD} = \mathbf{d}$, 根据上述 (iii) 中 $\lambda = 1/2$ 的情况

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OD} = \frac{1}{2} (\mathbf{a} + \mathbf{d})$$

$$\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2} (\mathbf{b} + \mathbf{d}), \quad \overrightarrow{OQ} = \frac{1}{2} (\mathbf{a} + \mathbf{c})$$

和・差とスカラー倍は数のように

和、差与标量倍与数一样



$$\text{であり } \overrightarrow{OR} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d})$$

$$\text{即 } \overrightarrow{OR} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OP} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OQ} = \frac{1}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d})$$

$$\text{同様に } \overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

$$\text{同理 } \overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

$$\therefore \frac{1}{2}\overrightarrow{OM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}) = \overrightarrow{OR}$$

これは点 R が線分 MN の中点であることを示している。

这表明点 R 是线段 MN 的中点。

94.1 上の (iii) を証明せよ. また $PR:RQ = m:n$ として $\overrightarrow{OR}$ を表わせ.

94.1 证明上述 (iii). 此外, 设 $PR:RQ = m:n$, 用 $\overrightarrow{OR}$ 表示。

94.2 空間内に異なる 3 点 A, B, C と点 O がある. $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ とし $\triangle ABC$ の重心を G とするとき $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$ を示せ.

94.2 空间中有 3 个不同的点 A、B、C 和点 O。设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 当 $\triangle ABC$ 的重心为 G 时, 求证 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$ 。

例題 95

例题 95

分点比の処理

分点比的处理

同一直線上にない3点 O, A, B があり $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ とする。 $\overrightarrow{OC} = 2\mathbf{a}, \overrightarrow{OD} = 3\mathbf{b}$ のような点 C, D をとり, AD と BC の交点を E とする.

空間中有3个不在同一直线上的点 O, A, B , 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$. 取点 C, D 使得 $\overrightarrow{OC} = 2\mathbf{a}, \overrightarrow{OD} = 3\mathbf{b}$, 设 AD 与 BC 的交点为 E .

(i) $AE : AD = k : 1$ とするとき $\overrightarrow{OE}$ を $k, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ で表わせ.

(i) 设 $AE : AD = k : 1$, 用 $k, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{OE}$.

(ii) $BE : BC = l : 1$ とするとき $\overrightarrow{OE}$ を $l, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ で表わせ.

(ii) 设 $BE : BC = l : 1$, 用 $l, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{OE}$.

(iii) k, l の値を求めて, $\overrightarrow{OE}$ を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ だけで表わせ.

(iii) 求 k, l 的值, 并仅用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{OE}$.

navi « ベクトルの野を行くときは線形3表示だ.

导航 « 在向量的领域前行时, 线性表示是关键.

てってく

彻底

位置づけの3表示

定位的三种表示法

(i) 分解表示

(i) 分解表示

(ii) 同一線上表示

(ii) 同一直线表示

(iii) 内分点比表示

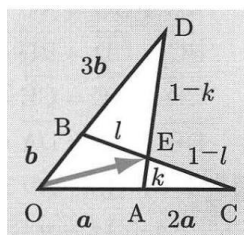
(iii) 内分点比表示

同一線上に並ぶ3点 A, E, D を点 O の位置から展望したとき, “たすきがけ” (分点比表示) で行こう.

从点 O 的位置观察同一直线上的三点 A, E, D 时, 采用“交叉相乘”(分点比表示) 法来处理。

解答 (i) $AE : AD = k : 1$ であるから

解答 (i) 因为 $AE : AD = k : 1$, 所以



$AE : ED = k : (1 - k), \overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OD} = 3\mathbf{b}$ を用いて

利用 $AE : ED = k : (1 - k), \overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OD} = 3\mathbf{b}$

$$\overrightarrow{OE} = (1 - k)\mathbf{a} + k(3\mathbf{b}) = (1 - k)\mathbf{a} + 3k\mathbf{b} \dots \textcircled{1}$$

①

(ii) $BE : BC = l : 1$ であるから

(ii) 因为 $BE : BC = l : 1$, 所以

$BE : EC = l : (1 - l), \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = 2\mathbf{a}$ を用いて

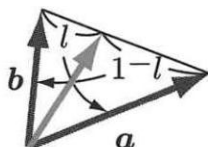
利用 $BE : EC = l : (1 - l), \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = 2\mathbf{a}$

$$\overrightarrow{OE} = (1 - l)\mathbf{b} + l(2\mathbf{a}) = 2l\mathbf{a} + (1 - l)\mathbf{b}$$

②

分点比表示はたすきがけ

分点比表示即交叉相乘



(iii) ①, ② から $(1 - k)\mathbf{a} + 3k\mathbf{b} = 2l\mathbf{a} + (1 - l)\mathbf{b}$

(iii) 由 ①, ② 得 $(1-k)\mathbf{a} + 3k\mathbf{b} = 2l\mathbf{a} + (1-l)\mathbf{b}$

$$\therefore (1-k-2l)\mathbf{a} = (-3k+1-l)\mathbf{b}$$

③

ここでもし $1-k-2l \neq 0$ とすると, この式から $\mathbf{a} = \frac{-3k+1-l}{1-k-2l}\mathbf{b}$ となり $\mathbf{a}$ は $\mathbf{b}$ のスカラー倍となる。これは O, A, B が一直線上にあることになり, 矛盾する。よって, ③において

此处若设 $1-k-2l \neq 0$, 则由该式可得 $\mathbf{a} = \frac{-3k+1-l}{1-k-2l}\mathbf{b}$, 即 $\mathbf{a}$ 为 $\mathbf{b}$ 的标量倍。这表示 O, A, B 在同一直线上, 产生矛盾。因此, 在 ③ 中

$$1-k-2l=0, -3k+1-l=0$$

$$\text{この2式から } k = \frac{1}{5}, l = \frac{2}{5} \therefore \overrightarrow{OE} = \frac{4}{5}\mathbf{a} + \frac{3}{5}\mathbf{b}$$

$$\text{由这两个式子得 } k = \frac{1}{5}, l = \frac{2}{5} \therefore \overrightarrow{OE} = \frac{4}{5}\mathbf{a} + \frac{3}{5}\mathbf{b}$$

95.1 三角形 ABC の辺 BC, CA 上に, それぞれ点 D, E を

95.1 在三角形 ABC 的边 BC, CA 上, 分别取点 D, E

$$BD : DC = 1 : 2, AC : EC = 2 : 3$$

のようにとる. AD と BE の交点を F とする.

如图所示。设 AD 与 BE 的交点为 F。

(i) $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}$ を $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ で表わせ.

(i) 用 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BE}$ 。

(ii) $AF : FD, BF : FE$ を整数の比で表わせ.

(ii) 将 $AF : FD, BF : FE$ 用整数比表示。

例題 96

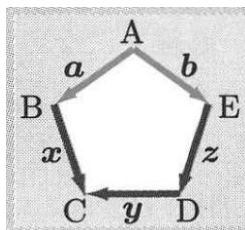
例題 96

平行な線分

平行线段

平面上に正五角形 ABCDE がある. ベクトル $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ をそれぞれ $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を用いて表わせ.

平面上有正五边形 ABCDE. 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 。



平行線の代数化ベクトルでは同一線上 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ 長さの倍率 λ に注目

平行線の代数化: 在向量中, 关注同一直线上的 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$ 以及长度倍率 λ 。

navi 代今トルの視点では, 平行線は“同一線上”. 平行線はどれか, そして倍率はどうか, とにかく (i) と (ii) だ. 対角線はどれも 1 辺の λ 倍.

导航: 从向量的视角来看, 平行线即“同一直线”. 找出哪些是平行线, 倍率是多少, 关键在于 (i) 和 (ii). 所有对角线都是边长的 λ 倍.

month, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$ など列举してみる.

列举 month, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$ 等。

ベクトルの和, 差, スカラー倍の式は, 数のときと同じように扱ってよい.

向量的和、差及标量积的运算, 可与数的运算同等处理。

解答 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{ED}$ 办ら $\mathbf{a} + \mathbf{x} = \lambda \mathbf{z}$

解答 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{ED}$ 从 $\mathbf{a} + \mathbf{x} = \lambda \mathbf{z}$

①

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD} = \lambda \overrightarrow{AE} \text{ から } \mathbf{x} - \mathbf{y} = \lambda \mathbf{b}$$

②

$$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CE} = \lambda \overrightarrow{BA} \text{ から } -\mathbf{y} - \mathbf{z} = -\lambda \mathbf{a}$$

③

$$\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{DA} = \lambda \overrightarrow{CB} \text{ から } -\mathbf{z} - \mathbf{b} = -\lambda \mathbf{x} \dots$$

④

4 文字に 4 式ダヨ

4 个字母对应 4 个方程

x を消去する. ① からの $x = -a + \lambda z$ を ②, ④ に代入して

消去 x 。将由 ① 得到的 $x = -a + \lambda z$ 代入 ② 和 ④

$$-a + \lambda z - y = \lambda b$$

$$\textcircled{5}, z + b = \lambda(-a + \lambda z) \textcircled{6}$$

③ からの $y = -z + \lambda a$ を ⑤ に代入して, ⑥ とともに z について整理すると

将由 ③ 得到的 $y = -z + \lambda a$ 代入 ⑤, 并与 ⑥ 一起关于 z 进行整理

$$(\lambda + 1)z = (\lambda + 1)a + \lambda b$$

$$(\lambda^2 - 1)z = \lambda a + b$$

最後に z を消去する.

最后消去 z 。

$$(\lambda - 1)\{(\lambda + 1)a + \lambda b\} = \lambda a + b$$

$$\therefore (\lambda^2 - \lambda - 1)(a + b) = 0$$

和とスカラー倍は数のように

和与标量积如同数字运算

$a + b \neq 0$ だから $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0, \lambda > 0$ だから

因为 $a + b \neq 0$, 所以 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0, \lambda > 0$

$$\lambda = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \lambda + 1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

⑦, ⑤ の順に求めて

按 ⑦, ⑤ 的顺序求出

$$z = a + \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}b, y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}(a - b)$$

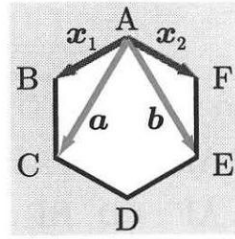
① から

从 ①

$$\mathbf{x} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

問題

问题



96.1 (i) 平面上の正六角形において, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を用いて表わせ。

96.1 (i) 在平面正六边形中, 用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 。

(ii) $2\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{a}, \mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{b}$ である $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ を図示せよ。

(ii) 图示 $2\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{a}, \mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{b}$ 为 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 的点。

例題 97

例題 97

平行四辺形 ABCD において, E を BC 上に $BE : EC = 1 : n$ であるようにとり, AE と BD の交点を F とすれば $BF : FD = 1 : (n + 1)$ であることを示せ。

在平行四邊形 ABCD 中, 在 BC 上取点 E, 使得 $BE : EC = 1 : n$, 若 AE 与 BD 的交点为 F, 求证 $BF : FD = 1 : (n + 1)$ 。

navi ベクトルの図形への応用では, 基本ベクトルを決め, 他のベクトルの基本 3 表示をはかる (北 p.111)。

导航: 在向量的几何应用中, 应确定基向量, 并尝试用基向量表示其他向量 (北 p.111)。

てっそく

铁则

ベクトル 3 表示

向量表示法

(ii) 同一線上表示

(ii) 共线表示

(i) 分解表示

(i) 分解表示

(iii) 内分点比表示

(iii) 内分点比表示

解答 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$ とすると

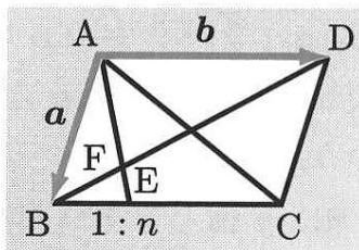
解答: 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}$, 则

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

$BE : EC = \frac{1}{n+1} : \frac{n}{n+1}$ だから

因为 $BE : EC = \frac{1}{n+1} : \frac{n}{n+1}$, 所以

$$\overrightarrow{AE} = \frac{n}{n+1}\mathbf{a} + \frac{1}{n+1}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} + \frac{1}{n+1}\mathbf{b}$$



BF : FD = 1 : $\lambda = \frac{1}{\lambda+1} : \frac{\lambda}{\lambda+1}$ とすると

設 BF : FD = 1 : $\lambda = \frac{1}{\lambda+1} : \frac{\lambda}{\lambda+1}$, 則

$$\vec{AF} = \frac{\lambda}{\lambda+1}\mathbf{a} + \frac{1}{\lambda+1}\mathbf{b}$$

A, F, E は同一直線上にあるから $\vec{AF} = \mu\vec{AE}$ と表わされる (同一線上表示).

因为 A, F, E 在同一直线上, 所以可表示为 $\vec{AF} = \mu\vec{AE}$ (共线表示)。

$$\frac{\lambda}{\lambda+1}\mathbf{a} + \frac{1}{\lambda+1}\mathbf{b} = \mu\mathbf{a} + \frac{\mu}{n+1}\mathbf{b}$$

$$\therefore \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} - \mu\right)\mathbf{a} = \left(\frac{\mu}{n+1} - \frac{1}{\lambda+1}\right)\mathbf{b}$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は同一直線上にはないから

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不在同一直線上, 因此

$$\frac{\lambda}{\lambda+1} - \mu = 0, \frac{\mu}{n+1} - \frac{1}{\lambda+1} = 0 \text{ よって } \lambda = n+1$$

同一直線上にない平行でない $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = \mu = 0$ C. p.124 の線形独立

不在同一直線上不平行 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = \mu = 0$ C. p.124 的线性无关

97.1 三角形 ABC の 3 辺 BC, CA, AB またはその延長上の点 X, Y, Z が同一直線上にあれば, $\vec{BX} = \lambda\vec{XC}, \vec{CY} = \mu\vec{YA}, \vec{AZ} = \nu\vec{ZB}$ とするとき

97.1 若三角形 ABC 的三边 BC, CA, AB 或其延长线上的点 X, Y, Z 在同一直线上, 且设 $\vec{BX} = \lambda\vec{XC}, \vec{CY} = \mu\vec{YA}, \vec{AZ} = \nu\vec{ZB}$, 则

$$\lambda\mu\nu = -1$$

がなりたつことを示せ (メネラウスの定理).

证明上述等式成立 (梅涅劳斯定理)。

97.2 空間に 2 直線 l, l' がある. 直線 l 上に 3 点 A_1, A_2, A_3 をこの順にとり, 直線 l' 上に 3 点 B_1, B_2, B_3 をこの順に $B_1 B_3 : B_1 B_2 = A_1 A_3 : A_1 A_2$ となるようにとる. 次に 3 つの線分 $A_1 B_1, A_2 B_2, A_3 B_3$ を同

一の比に内分する点を順に C_1, C_2, C_3 とするとき, 3 点 C_1, C_2, C_3 は同一直線上にあることを, ベクトルを用いて証明せよ.

97.2 空间中有两条直线 l, l' 。在直线 l 上按此顺序取三点 A_1, A_2, A_3 , 在直线 l' 上按此顺序取三点 B_1, B_2, B_3 , 使得 $B_1 B_3 : B_1 B_2 = A_1 A_3 : A_1 A_2$ 。接着, 若将三条线段 $A_1 B_1, A_2 B_2, A_3 B_3$ 按相同比例内分的点依次设为 C_1, C_2, C_3 , 请用向量证明这三点 C_1, C_2, C_3 在同一直线上。

4.2 ベクトルの成分

4.2 向量的成分

D 位置ベクトル 1 つの平面 (あるいは空間) 内で考えているとき, まず 1 点 O をとり, 固定しておく. 次にその平面内 (あるいは空間内) の点 A に対して, ベクトル OA をとりあげ, これを点 A の位置ベクトルという.

D 位置向量在平面 (或空间) 内考虑时, 首先取一点 O 并将其固定。接着, 对于该平面 (或空间) 内的点 A , 将向量 OA 称为点 A 的位置向量。

A

A の位置ベクトル

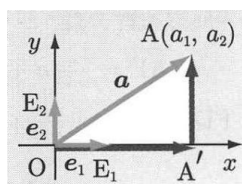
A 的位置向量

座標平面におけるベクトルの成分直交座標の定められた xy 平面で, ベクトルを考える. ベクトル $\mathbf{a}$ に対して, 原点 O を始点とする代表ベクトルを $\overrightarrow{OA}$ とし, 終点 A の座標を (a_1, a_2) とするとき

坐标平面上的向量成分在已确定直角坐标的 xy 平面上考虑向量。对于向量 $\mathbf{a}$, 设以原点 O 为起点的代表向量为 $\overrightarrow{OA}$, 且终点 A 的坐标为 (a_1, a_2) , 则

直交座標では

在直角坐标系中



(a_1, a_2) をベクトル $\mathbf{a}$ の成分といい, $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2)$ と表わす. ベクトル $\mathbf{a}$ という代りに, ベクトル (a_1, a_2) ともいう。

(a_1, a_2) 称为向量 $\mathbf{a}$ 的分量, 记作 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2)$ 。除了称作向量 $\mathbf{a}$, 也称为向量 (a_1, a_2) 。

x 轴, y 轴上でそれぞれ点 $E_1(1, 0), E_2(0, 1)$ をとるとき,

在 x 轴、 y 轴上分别取点 $E_1(1, 0), E_2(0, 1)$ 时,

$$\mathbf{e}_1 = \overrightarrow{OE_1} = (1, 0), \mathbf{e}_2 = \overrightarrow{OE_2} = (0, 1)$$

を座標平面の基本ベクトルという。

称为坐标平面的基本向量。

$$\text{定理 2 } \mathbf{a} = (a_1, a_2) \Leftrightarrow \mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$$

$$\text{定理 2 } \mathbf{a} = (a_1, a_2) \Leftrightarrow \mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2$$

①

ここで確認のためイップクしよう

在此稍作休息, 确认一下内容

$\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$ で, 点 P, Q の座標が $P(p_1, p_2), Q(q_1, q_2)$ のとき,

在 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$ 中, 当点 P, Q 的坐标为 $P(p_1, p_2), Q(q_1, q_2)$ 时,

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2)$$

① をベクトル $\mathbf{a}$ の基本ベクトル表示という。

① 称为向量 $\mathbf{a}$ 的基本向量表示。

例題 98

例题 98

・基本ベクトル表示

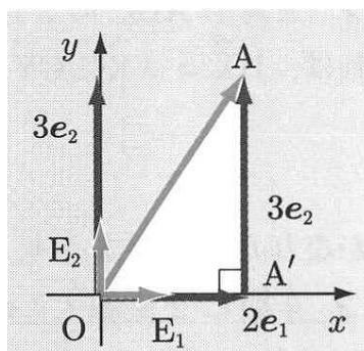
・基本向量表示

(i) $\mathbf{a} = (2, 3)$ のとき $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ を確かめよ。

(i) 当 $\mathbf{a} = (2, 3)$ 时, 请确认 $\mathbf{a} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ 。

(ii) $\overrightarrow{OA} = (-3, 2), \overrightarrow{OB} = (4, -1)$ のとき、ベクトル $\overrightarrow{AB}$ を基本ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ で表わせ.

(ii) 当 $\overrightarrow{OA} = (-3, 2), \overrightarrow{OB} = (4, -1)$ 时, 请用基本向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}$ 。



解答 (i) $A'(2, 0)$ をとると

解答 (i) 取 $A'(2, 0)$ 时

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{A'A} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$$

(ii) $\overrightarrow{OA} = -3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \overrightarrow{OB} = 4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ から

(ii) 由 $\overrightarrow{OA} = -3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2, \overrightarrow{OB} = 4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ 可得

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = (3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2) + (4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$$

$$= 7\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2$$

vorso 問題

习题

98.1 上の例題で, 線分 AB を $2:3$ に内分する点を C とするとき, $\overrightarrow{OC}$ を $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ で表わせ.

98.1 在上述例題中, 若点 C 将线段 AB 内分为 $2:3$, 请用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 表示 $\overrightarrow{OC}$ 。

☐ ベクトルの演算の成分表示ベクトルの相等・和と差・スカラー倍を成分で述べると次のようになる.

☐ 向量运算的分量表示向量的相等、和与差以及标量积用分量表示如下。

定理 $3\mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2)$ のとき

定理 $3\mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2)$ 时

演算の成分表示成分ごとに

运算的成分表示, 按成分

$$(1) a = b \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2$$

$$(2) \mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (a_1, a_2) \pm (b_1, b_2) = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$$

$$(3) \lambda \mathbf{a} = \lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2) \quad (\diamond \text{問題 } 100.1)$$

$$(3) \lambda \mathbf{a} = \lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2) \quad (\diamond \text{习题 } 100.1)$$

外分点内分点については p.106 で学習した. ここで外分点の場合の分点比表示を考えよう. 線分 PQ の $PS:SQ = m:n$ となる外分点 S はどちらの延長上に注意する.

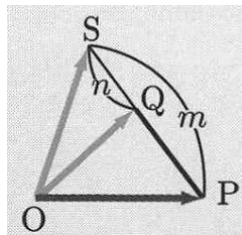
外分点关于内分点已在 p.106 学习过. 此处考虑外分点情况下的分点比表示. 注意线段 PQ 的 $PS:SQ = m:n$ 的外分点 S 位于哪一侧的延长线上.

(ii) $m < n$ のときは, P の方への延長上 (i) $m > n$ のときは,

(ii) $m < n$ 時, 在 P 側の延長線上; (i) $m > n$ 時,

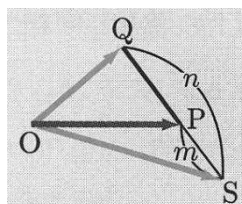
Q の方への延長上

在 Q 側の延長線上



点 Q は PS を $(m-n):n$ に内分

点 Q 将 PS 内分为 $(m-n):n$



点 P は QS を $(n - m) : n$ に内分

点 P 将 QS 内分为 $(n - m) : n$

内分点のときの内分点比表示 ($\because$ 問題 94.1)

内分点情况下的内分点比表示 ($\because$ 习题 94.1)

$$(i) \text{ では } \overrightarrow{OQ} = \frac{n\overrightarrow{OP} + (m-n)\overrightarrow{OS}}{m}$$

$$(i) \text{ 中为 } \overrightarrow{OQ} = \frac{n\overrightarrow{OP} + (m-n)\overrightarrow{OS}}{m}$$

内分点 R · 外分点 S

内分点 R · 外分点 S

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OR} &= \frac{n\overrightarrow{OP} + m\overrightarrow{OQ}}{m+n} \\ \overrightarrow{OS} &= \frac{-n\overrightarrow{OP} + m\overrightarrow{OQ}}{m-n} \\ & \quad (n \text{ の代りに } -n)\end{aligned}$$

(用 $-n$ 代替 n)

$$(ii) \text{ では } \overrightarrow{OP} = \frac{m\overrightarrow{OQ} + (n-m)\overrightarrow{OS}}{n}$$

$$(ii) \text{ 中为 } \overrightarrow{OP} = \frac{m\overrightarrow{OQ} + (n-m)\overrightarrow{OS}}{n}$$

となり, どちらも次のようになる。

结果均为如下所示。

$$\overrightarrow{OS} = \frac{-n\overrightarrow{OP} + m\overrightarrow{OQ}}{m - n}$$

例题 99

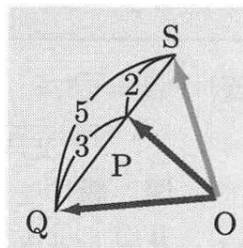
例题 99

外分点の成分

外分点の成分

$\vec{OP} = (-3, 2), \vec{OQ} = (-5, -1)$ のとき, PQ を $2:5$ に外分する点 S の O に関する位置ベクトルの成分を求めよ.

$\vec{OP} = (-3, 2), \vec{OQ} = (-5, -1)$ 時, 求 PQ 外分比为 $2:5$ 的点 S 关于 O 的位置向量分量。



WIGHT 内分点比表示から導くか, 上の公式によるか.

是从内分点比表示导出, 还是使用上述公式。

解答 $\vec{OP} = \frac{3}{5}\vec{OS} + \frac{2}{5}\vec{OQ}$ 办 D.

解答 $\vec{OP} = \frac{3}{5}\vec{OS} + \frac{2}{5}\vec{OQ}$ 如下。

$$\vec{OS} = \frac{1}{3}(5\vec{OP} - 2\vec{OQ})$$

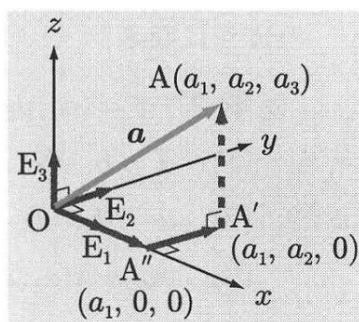
$$= \frac{5}{3}(-3, 2) - \frac{2}{3}(-5, -1) = \left(-\frac{5}{3}, 4\right)$$

99.1 外分点 S の公式を用いて, 上の例題 99 の間に答えよ.

99.1 使用外分点 S 的公式, 回答上述例題 99 的问题。

座標空間におけるベクトルの成分平面の場合と同じことを空間で考える. x, y, z 軸の設けられた空間でベクトルを考える. ベクトル $\mathbf{a}$ に対して, 座標の原点 O を始点とする代表ベクトル $\vec{OA}$ をとり, 終点 A の座標を (a_1, a_2, a_3) とするとき (a_1, a_2, a_3) を $\mathbf{a}$ の成分といい $\mathbf{a} = \vec{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ と表わす. ベクトル (a_1, a_2, a_3) という言い方もする.

坐标空间中的向量分量在空间中考虑与平面相同的问题. 在设有 x, y, z 轴的空间中考虑向量. 对于向量 $\mathbf{a}$, 取以坐标原点 O 为起点的代表向量 $\vec{OA}$, 当终点 A 的坐标为 (a_1, a_2, a_3) 时, 称 (a_1, a_2, a_3) 为 $\mathbf{a}$ 的分量, 记作 $\mathbf{a} = \vec{OA} = (a_1, a_2, a_3)$. 也称为向量 (a_1, a_2, a_3) 。



$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA''} + \vec{A''A'} + \vec{A'E3}$$

平面の場合と類似に x 軸, y 軸, z 軸上の正の向きに単位ベクトル $\overrightarrow{OE_1}, \overrightarrow{OE_2}, \overrightarrow{OE_3}$ をとると

与平面情况类似, 在 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向上取单位向量 $\overrightarrow{OE_1}, \overrightarrow{OE_2}, \overrightarrow{OE_3}$, 则

$$\mathbf{e}_1 = \overrightarrow{OE_1} = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = \overrightarrow{OE_2} = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = \overrightarrow{OE_3} = (0, 0, 1)$$

であり, この3ベクトルの組 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ を座標空間の基本ベクトルという.

, 并将这组三个向量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 称为坐标空间的基向量.

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \Leftrightarrow \mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3$$

であることも, 座標平面上の場合と同様である.

, 这一点与坐标平面上的情况相同.

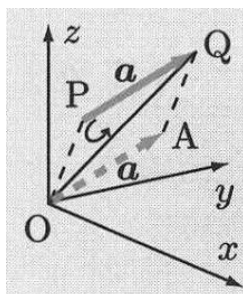
定理 3' $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ のとき

定理 3' $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 時

- (1) $\mathbf{a} = \mathbf{b} \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$
- (2) $(a_1, a_2, a_3) \pm (b_1, b_2, b_3) = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3)$
- (3) $\lambda(a_1, a_2, a_3) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$

証明基本ベクトル表示を使って, 平面と同様.

証明利用基向量表示, 与平面情况相同.



定理 2' $\vec{a} = \vec{PQ}$ 下, 点 P, Q の座標が $P(p_1, p_2, p_3), Q(q_1, q_2, q_3)$ のとき

定理 2' $\vec{a} = \vec{PQ}$ 下, 当点 P, Q 的坐标为 $P(p_1, p_2, p_3), Q(q_1, q_2, q_3)$ 时

$$\mathbf{a} = \vec{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3)$$

例題 100

例題 100

, 空間ベクトルの成分

, 空間向量的成分

空間内の 3 点 $P(-2, -3, 5), Q(4, 1, -7), R(3, 6, 2)$ に対して $\vec{PQ}, \vec{PR}, 2\vec{PQ} - 3\vec{PR}$ の成分を求めよ.

对于空间内的 3 点 $P(-2, -3, 5), Q(4, 1, -7), R(3, 6, 2)$, 求 $\vec{PQ}, \vec{PR}, 2\vec{PQ} - 3\vec{PR}$ 的成分.

解答 $\vec{PQ} = (6, 4, -12), \vec{PR} = (5, 9, -3)$

解答 $\vec{PQ} = (6, 4, -12), \vec{PR} = (5, 9, -3)$

$$2\vec{PQ} - 3\vec{PR} = 2(6, 4, -12) - 3(5, 9, -3) = (-3, -19, -15)$$

2016 問題

2016 习题

100.1 基本ベクトル表示を用いて, 定理 3' を証明せよ.

100.1 利用基向量表示, 证明定理 3' .

100.2 空間内の 3 点 $P(3, -2, 6), Q(-1, 6, 2), R(4, 1, -3)$ に対して $\vec{PQ} = 4\vec{RS}$ となる点 S を求めよ.

100.2 对于空间内的 3 点 $P(3, -2, 6), Q(-1, 6, 2), R(4, 1, -3)$, 求满足 $\vec{PQ} = 4\vec{RS}$ 的点 S .

例題 101

例題 101

空間図形の中点・重心

空间图形的中点与重心

空間内の 3 点 $P(-2, 4, 1)$, $Q(4, 5, 2)$, $R(4, 0, 3)$ に対して

对于空间内的 3 点 $P(-2, 4, 1)$, $Q(4, 5, 2)$, $R(4, 0, 3)$:

(i) $\triangle PQR$ の重心を G とするとき, $\overrightarrow{OG}$ の成分を求めよ.

(i) 当 $\triangle PQR$ 的重心为 G 时, 求 $\overrightarrow{OG}$ 的成分.

(ii) $S(4, 23, 5)$ のとき $\overrightarrow{OS}$ を $x\overrightarrow{OP} + y\overrightarrow{OQ} + z\overrightarrow{OR}$ の形に表わせ.

(ii) $S(4, 23, 5)$ 时, 将 $\overrightarrow{OS}$ 表示为 $x\overrightarrow{OP} + y\overrightarrow{OQ} + z\overrightarrow{OR}$ 的形式.

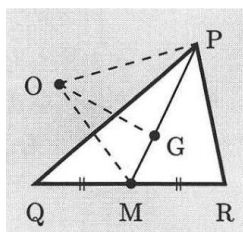
Due 少重心は, 問題 94.2 で一度考えたが, 中線を $2:1$ に内分する点である. (ii) は x, y, z の連立方程式が導かれそうである.

重心在问题 94.2 中已经考虑过, 它是中线内分比为 $2:1$ 的点. (ii) 似乎可以导出 x, y, z 的联立方程组。

解答 (i) 線分 QR の中点を M とすると

解答 (i) 设线段 QR 的中点为 M , 则

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OQ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OR} \quad \left(\lambda = \frac{1}{2}\right)$$



重心 G は PM を $2:1 = \frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ に内分する点で

重心 G 是内分 PM 为 $2:1 = \frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ 的点,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OG} &= \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OP} \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}) = (2, 3, 2) \end{aligned}$$

(ii) $x\overrightarrow{OP} + y\overrightarrow{OQ} + z\overrightarrow{OR}$

$$(ii) x\overrightarrow{OP} + y\overrightarrow{OQ} + z\overrightarrow{OR}$$

$$= (-2x + 4y + 4z, 4x + 5y, x + 2y + 3z)$$

中点と重心

中点与重心

であるから、これが $\overrightarrow{OS} = (4, 23, 5)$ となるので中点 $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}}{2}$

因为是这样，所以这就是 $\overrightarrow{OS} = (4, 23, 5)$ ，中点 $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}}{2}$

$$\begin{cases} 4 &= -2x + 4y + 4z \\ 23 &= 4x + 5y \\ 5 &= x + 2y + 3z \end{cases}$$

$$\text{重心 } \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}}{3}$$

$$\text{重心 } \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}}{3}$$

となり

从而

そろそろ出番ですか主役は連立方程式

该登场了吗？主角是联立方程组

$$x = 2, y = 3, z = -1$$

$$\text{これから } \overrightarrow{OS} = 2\overrightarrow{OP} + 3\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OR}$$

$$\text{接下来 } \overrightarrow{OS} = 2\overrightarrow{OP} + 3\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OR}$$

101.1 各問に答えよ.

101.1 回答各问题。

(i) $A(a, -1, 5), B(2, b, -3), C(1, -2, c)$

を頂点とする三角形の重心が $(1, 0, 2)$ となるように a, b, c を定めよ.

确定 a, b, c ，使得以其为顶点的三角形重心为 $(1, 0, 2)$ 。

(ii) $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{c} = (0, 1, 1)$ のとき $\mathbf{p} = (1, 5, 0)$ を $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c}$ の形に表わせ.

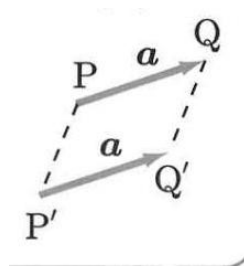
(ii) $\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{c} = (0, 1, 1)$ 時, 将 $\mathbf{p} = (1, 5, 0)$ 表示为 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c}$ 的形式。

(iii) $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (0, 2, 2)$ のとき $\mathbf{a} = (2, -1, a)$ が $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$ と表わされるように a を定めよ.

(iii) $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (0, 2, 2)$ 時, 确定 a 使得 $\mathbf{a} = (2, -1, a)$ 可以表示为 $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2$ 。

4.3 内積と図形の計量

4.3 内积与图形的计量



代表のとり方によらない

与代表向量的选取无关

・ベクトルの大きさここからは平面ベクトルと空間ベクトルを区別しない. ベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$ に対して線分 PQ の長さは, $\mathbf{a}$ の代表ベクトルのとり方によらないので, これを $|\mathbf{a}|$ と表わし, $\mathbf{a}$ の大きさ (または絶対値, ノルム) という.

・向量的大小此处不区分平面向量与空间向量. 对于向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}$, 线段 PQ 的长度与 $\mathbf{a}$ 的代表向量选取无关, 因此将其记作 $|\mathbf{a}|$, 称为 $\mathbf{a}$ 的大小 (或绝对值、范数)。

$|\mathbf{e}| = 1$ のとき, $\mathbf{e}$ を単位ベクトルという.

当 $|\mathbf{e}| = 1$ 时, 称 $\mathbf{e}$ 为单位向量。

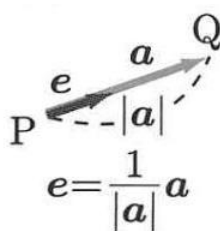
任意のベクトル $\mathbf{a}$ (ただし $\neq 0$) のスカラー倍

任意向量 $\mathbf{a}$ (其中 $\neq 0$) 的标量倍

$$\frac{1}{|\mathbf{a}|}\mathbf{a} = \mathbf{e}$$

同じ向き of 単位ベクトル

同方向的单位向量



は、 $\mathbf{a}$ と同じ向きをもつ単位ベクトルである。

是与 $\mathbf{a}$ 方向相同的单位向量。

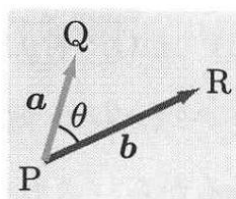
> ベクトルのなす角 零でない 2 つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対して同じ始点 P をもつ代表ベクトルを

> 向量的夹角 对于两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，取具有相同起点 P 的代表向量

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{PQ}, \mathbf{b} = \overrightarrow{PR}$$

とするとき、 $\theta = \angle QPR (0 \leq \theta \leq \pi)$ は点 P のとり方によらない。これを $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角という。とくになす角が $\pi/2$ のとき、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は垂直であるという。零ベクトルは任意のベクトルと垂直であると規約する。

时、 $\theta = \angle QPR (0 \leq \theta \leq \pi)$ 与点 P 的选取无关。这称为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角。特别地，当夹角为 $\pi/2$ 时，称 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直。规定零向量与任意向量垂直。



例題 102 ベクトルの大きさ

例題 102 向量的大小

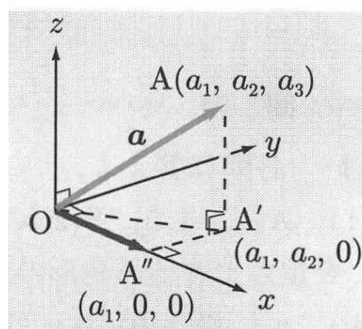
(i) $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ のとき、次を証明せよ。

(i) 当 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$ 时，证明下列各式。

$$|\mathbf{a}|^2 = OA^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

(ii) $\mathbf{a} = (2, -3, -2)$ のとき、 $\mathbf{a}$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

(ii) 当 $\mathbf{a} = (2, -3, -2)$ 时，求与 $\mathbf{a}$ 方向相同的单位向量。



解答 (i) 点 A から xy 平面に垂線 AA' を引き、 A' から x 軸に垂線 $A'A''$ を引くと、点 A', A'' の座標は図に示したようになる。直角に注目して

解答 (i) 从点 A 向 xy 平面引垂线 AA' ，再从 A' 向 x 轴引垂线 $A'A''$ ，则点 A', A'' 的坐标如图所示。关注直角三角形，得

$$|\mathbf{a}|^2 = OA^2 = OA'^2 + A'A^2$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

$$(ii) |\mathbf{a}|^2 = 4 + 9 + 4 = 17, \mathbf{e} = \left(\frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{3}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}} \right)$$

$$(ii) |\mathbf{a}|^2 = 4 + 9 + 4 = 17, \mathbf{e} = \left(\frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{3}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}} \right)$$

102.1 例題 102 (ii) の $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ と $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b} = (-1, 1, -2)$ のなす角を θ とするとき、 $\triangle AOB$ に余弦定理を用いて $\cos \theta$ を求めよ。

102.1 设例题 102 (ii) 中 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ 与 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b} = (-1, 1, -2)$ 的夹角为 θ ，在 $\triangle AOB$ 中利用余弦定理求 $\cos \theta$ 。

内積とその成分表示ベクトルの考えによって、図形が“代数化”される。3 点が同一直線上というような“位置づけの問題”は、ベクトルの和・差とスカラー倍が処理してくれる。それに呼応して、長さまたは角というような“計量の問題”は、ベクトルの内積が受けもってくれる。

内积及其分量表示。通过向量的思维，图形得以“代数化”。三点共线这类“定位问题”，可以通过向量的和、差及标量倍来处理。与之相应，长度或角度这类“度量问题”，则由向量的内积来承担。

てっそく

铁则

ベクトルの代数

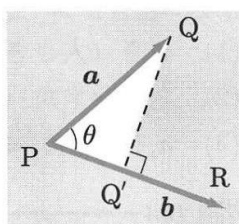
向量的代数

(i) 位置づけは”3 表示”(÷p.107)

(i) 定位用 “3 表示” (÷p.107)

(ii) 長さだよ・角だよは “内積だよ”

(ii) 长度与角度用 “内积”



2つのベクトルに対して定まるスカラー

由两个向量所确定的标量

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = PQ' \cdot PR \quad (\theta \text{ はなす角})$$

を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の内積 (またはスカラー積) という. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ の代りに $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, あるいは $\mathbf{ab}$ と表わすこともある. 内積を各ベクトルの成分で表わすと次のようになる.

称为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的内积 (或标量积). 有时也用 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, 或 $\mathbf{ab}$ 来代替 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 表示. 用各向量的分量表示内积, 结果如下.

定理 4 (1) 平面ベクトルの場合

定理 4 (1) 平面向量的情况

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2) \text{ のとき } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

定理の証明の学習 “自信をもって” 使うために

定理证明的学习: 为了 “自信地” 使用

(2) 空間ベクトルの場合

(2) 空間向量的情况

$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ のとき

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

例題 103

例題 103

内積の成分表示

内積的分量表示

(i) 空間ベクトルの場合に、定理 4 の内積の成分表示を証明せよ.

(i) 在空间向量的情况下，证明定理 4 的内积分量表示。

(ii) 次の不等式を証明せよ. これをシュワルツの不等式という.

(ii) 证明下列不等式。这被称为柯西-施瓦茨不等式。

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)$$

解答 (i) 三角形の余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$ を用いる.

解答 (i) 使用三角形的余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$ 。

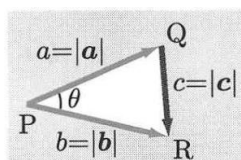
$$2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos \theta = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{c}|^2$$

$$= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)$$

$$- \{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2\}$$

$$= 2(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

$$\therefore \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$



(ii) 内積の定義 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ において $|\cos \theta| \leq 1$ から $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \leq |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$. これを成分表示すればよい.

(ii) 在内积的定义 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ 中, 由 $|\cos \theta| \leq 1$ 可得 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \leq |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$. 将其分量化即可。

103.1 平面ベクトルの場合の, 例題 103 (i) はどうなるか. 述べて証明せよ.

103.1 平面向量的情况下, 例题 103 (i) 会变成怎样? 请叙述并证明。

内積の演算法則内積は次の演算法則をもつ.

内积的运算法则内积具有以下运算法则。

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (交換法則)

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (交換律)

(2) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ (分配法則) (c) 例題 104)

(2) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ (分配律) (c) 例題 104)

(3) $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \lambda \mathbf{b}$ (λ は正負のスカラ—)

(3) $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \lambda \mathbf{b}$ (λ 为正负标量)

以上で, 図形の計量のための代数としての内積の演算も確定した. 応用の例題は次頁にまわして, 計量の中心である“長さと角”との結びつきをまとめておこう.

至此, 作为图形计量代数工具的内积运算也已确定. 应用例题留待下页, 先总结作为计量的核心——“长度与角”之间的联系。

長さだよ・角だよは内積だよ

长度与角, 皆由内积定

(ii) 角 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$

(ii) 角 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$

(i) 長さ $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

(i) 长度 $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

(iii) 垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$

(iii) 垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$

(1) 長さ (大きさ) $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ ($\theta = 0$ の場合)

(1) 长度 (大小) $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ ($\theta = 0$ の場合)

(2) 角 (なす角) $\cos \theta = \frac{1}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (内積の定義)

(2) 角 (夹角) $\cos \theta = \frac{1}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (内积的定义)

(3) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ($\theta = \frac{\pi}{2}$ の場合)

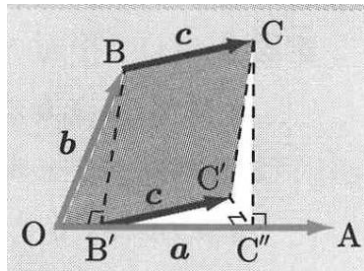
(3) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ ($\theta = \frac{\pi}{2}$ 的情况)

例題 104

例題 104

内積の分配法則

内积的分配律



$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ を次の 2 通りの方法で証明せよ.

请用以下两种方法证明 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ 。

(i) 内積の成分表示を用いる.

(i) 使用内积的成分表示。

(ii) 右図を用いる.

(ii) 使用右图。

解答 (i) $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ とすると

解答 (i) 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 则

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1 + c_1, b_2 + c_2, b_3 + c_3)$$

$$= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3)$$

$$= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)$$

となり右辺に一致する.

从而与右边一致。

(ii) $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \mathbf{c} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}, BB' \perp OA, C'C'' \perp OA$ とすると $OA \perp CC', OA \perp C'C''$ から $OA \perp$ (平面 $CC'C''$) から $OA \perp CC''$ (3 垂線の定理) となり

(ii) 设 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}, \mathbf{b} = \overrightarrow{OB}, \mathbf{c} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'}, BB' \perp OA, C'C'' \perp OA$ 则由 $OA \perp CC', OA \perp C'C''$ 得 $OA \perp$, 由 (平面 $CC'C''$) 得 $OA \perp CC''$ (三垂线定理), 从而

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = OA \cdot OC \cos \theta \quad (\theta \text{ は } \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC} \text{ のなす角})$$

$$= OA \cdot OC'' = OA(OB' + B'C'')$$

$$= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

104.1 上の“長さ” (1), (2), (3) を成分を用いて表わせ.

104.1 用成分表示出上方的“长度与角” (1), (2), (3)。

例題 105

例題 105

線分の長さ

线段的长度

空間の 4 点 $A(-1, 2, -2), B(1, 3, 5), C(-3, 2, -1), D(2, 1, 3)$ がある. $0 < t < 1$ のとき, 線分 AB を $t : (1-t)$ に内分する点を P , 線分 CD を同じく $t : (1-t)$ に内分する点を Q とするとき

空间中 4 点 $A(-1, 2, -2), B(1, 3, 5), C(-3, 2, -1), D(2, 1, 3)$ 。当 $0 < t < 1$ 时, 设点 P 为线段 AB 的 $t : (1-t)$ 内分点, 点 Q 为线段 CD 的同比例 $t : (1-t)$ 内分点, 此时

(i) ベクトル $\overrightarrow{OP}$ と $\overrightarrow{OQ}$ の成分を求めよ.

(i) 求向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的成分。

(ii) 線分 PQ の長さを t で表わせ.

(ii) 用 t 表示线段 PQ 的长度。

modified (i) 内分点はたすきがけ.

修改 (i) 内分点使用十字相乘法。

解答 (i) $\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ であり, $\overrightarrow{OA} = (-1, 2, -2), \overrightarrow{OB} = (1, 3, 5)$ であるからてっそく

解答 (i) $\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$, 且 $\overrightarrow{OA} = (-1, 2, -2), \overrightarrow{OB} = (1, 3, 5)$, 故铁则

ベクトルの 3 表示

向量的三种表示

$$\overrightarrow{OP} = (-1+t, 2-2t, -2+2t) + (t, 3t, 5t)$$

$$= (-1+2t, 2+t, -2+7t)$$

(1) 分解 (パイパス)

(1) 分解 (旁路)

(ii) 同一線上 (直進)

(ii) 同一直線上 (直行)

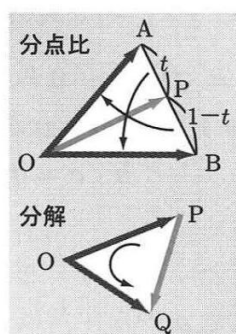
(iii) 分点比 (たすきがけ)

(iii) 分点比 (交叉相乗)

同様に $\overrightarrow{OC} = (-3, 2, -1), \overrightarrow{OD} = (2, 1, 3)$ から

同理, 由 $\overrightarrow{OC} = (-3, 2, -1), \overrightarrow{OD} = (2, 1, 3)$ 可得

$$\overrightarrow{OQ} = (-3+5t, 2-t, -1+4t)$$



$$(ii) \vec{PQ} = \vec{PO} + \vec{OQ} = -\vec{OP} + \vec{OQ}$$

$$(ii) \vec{PQ} = \vec{PO} + \vec{OQ} = -\vec{OP} + \vec{OQ}$$

$$= (3t - 2, -2t, -3t + 1)$$

$$PQ^2 = (3t - 2)^2 + (-2t)^2 + (-3t + 1)^2$$

$$= 22t^2 - 18t + 5$$

$$PQ = \sqrt{22t^2 - 18t + 5}$$

ひと言 $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$ のとき, $0 < t < 1$ として AB を $t : (1-t)$ に内分する点を P とすると

簡言之, 当 $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$ 時, 若将 $0 < t < 1$ 作为将 AB 内分为 $t : (1-t)$ 的点 P , 则

$$\vec{OP} = (1-t)\vec{OA} + t\vec{OB} = ((1-t)a_1 + tb_1, (1-t)a_2 + tb_2, (1-t)a_3 + tb_3)$$

ひと言 AB と言ったら, 線分 AB のことや, 線分 AB の長さのこと. 直線 AB と言ったら, AB の張る直線のこと. $\square ABC$ も三角形 ABC のことやその面積を表わす.

簡言之, 提到 AB 时, 指线段 AB 或线段 AB 的长度. 提到直线 AB 时, 指 AB 所张成的直线. $\square ABC$ 也表示三角形 ABC 或其面积.

105.1 空間の3点 $A(2,3,-4), B(4,-1,2), C(-4,1,-1)$ に対して, 点 P, Q がそれぞれ線分 AB, BC を $t : (1-t)$ に内分する点とし, 三角形 OPQ の重心を G とするとき, OG^2 を t で表わせ. ただし $0 < t < 1$ とする.

105.1 对于空间中三点 $A(2,3,-4), B(4,-1,2), C(-4,1,-1)$, 设点 P, Q 分别为线段 AB, BC 内分比为 $t : (1-t)$ 的点, 且三角形 OPQ 的重心为 G , 求 OG^2 用 t 表示的结果. 其中 $0 < t < 1$ 。

例題 106

例題 106

空間における基本ベクトル

利用空間中的基本向量

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$$

を使って, 3つのベクトル a, b, c を次のように定める.

, 定义三个向量 a, b, c 如下。

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{c} = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$$

(i) a と b, b と c, c と a のなす角を, それぞれ求めよ.

(i) 分别求 a 与 b, b , 以及 c 与 a 的夹角。

(ii) 2つのベクトル b, c に直交し, ベクトル a との内積が1であるようなベクトル p の成分を求めよ.

(ii) 求与两个向量 b, c 正交, 且与向量 a 的内积为1的向量 p 的分量。

navi ベクトルのなす角の解決は, 内積を用いる.

导航: 向量夹角的求解, 使用内积。

解答 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ から

解答由 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ 得

$$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = (1, 1, 0), \mathbf{b} = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 = (1, -1, 0), \mathbf{c} = -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3 = (-1, 0, 1)$$

(i) $|\mathbf{a}| = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}, |\mathbf{c}| = \sqrt{2}$ であり

(i) $|\mathbf{a}| = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}, |\mathbf{c}| = \sqrt{2}$, 且

$$\text{なす角 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\text{夹角 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 + 0 = 0$ から $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角は 90°

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 + 0 = 0$ 可知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 90°

$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -1$ と $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}| |\mathbf{c}| \cos \alpha$ から

由 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -1$ 与 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{b}| |\mathbf{c}| \cos \alpha$ 可知

$$\cos \alpha = -\frac{1}{2} \therefore \alpha = 120^\circ$$

同様に $\mathbf{c}, \mathbf{a}$ のなす角は $\beta = 120^\circ$

同理, $\mathbf{c}, \mathbf{a}$ 的夹角为 $\beta = 120^\circ$

(ii) $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$ とすると $\mathbf{p} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} = 0, \mathbf{p} \cdot \mathbf{a} = 1$ から

(ii) 设 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$, 则由 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} = 0, \mathbf{p} \cdot \mathbf{a} = 1$

$p_1 - p_2 = 0, -p_1 + p_3 = 0, p_1 + p_2 = 1$ から

由 $p_1 - p_2 = 0, -p_1 + p_3 = 0, p_1 + p_2 = 1$

$$p_1 = p_2 = p_3 = \frac{1}{2} \therefore \mathbf{p} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

de los descontentos de deservices de este desinvestes de desespen

de los descontentos de deservices de este desinvestes de desespen

106.1 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を空間におけるベクトルとするとき

106.1 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为空间向量时

(i) $\mathbf{a} = (1, 0, 1), \mathbf{b} = (2, 2, 1)$ の長さ (大きさ) $|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|$ と, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角 α を求めよ.

(i) 求 $\mathbf{a} = (1, 0, 1), \mathbf{b} = (2, 2, 1)$ 的长度 (大小) $|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|$, 以及 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 α 。

(ii) ベクトル $\mathbf{a} = (1, -3, 2), \mathbf{b} = (-2, -1, 3)$ のとき, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}$ それぞれの長さ, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角と, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の両方に垂直な単位ベクトルの成分を求めよ.

(ii) 当向量为 $\mathbf{a} = (1, -3, 2), \mathbf{b} = (-2, -1, 3)$ 时, 求 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}$ 各自的长度, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角, 以及同时垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的单位向量的分量。

106.2 空間のベクトル $\mathbf{a}$ 上の単位ベクトルを $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)$ とし, $\mathbf{e}$ と基本ベクトル $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$) のなす角を θ_i とするとき, $\cos \theta_i = e_i$ を示せ. (e_1, e_2, e_3) をベクトル $\mathbf{a}$ の方向余弦という (漏り返).

106.2 设空间向量 $\mathbf{a}$ 上的单位向量为 $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)$, $\mathbf{e}$ 与基本向量 $\mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 的夹角为 θ_i , 证明 $\cos \theta_i = e_i$ 。称 (e_1, e_2, e_3) 为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦 (复习)。

例題 107

例題 107

空間内の相異なる 3 点 A, B, C の位置ベクトルを順に

设空间内三个相异点 A, B, C 的位置向量依次为

$$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$$

とするとき

时

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} \text{ かつ } \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

であるという。このとき $\triangle ABC$ は正三角形で原点 O はその重心であることを証明せよ。

。证明此时 $\triangle ABC$ 为正三角形, 且原点 O 为其重心。

navi 証明問題は, 結果を教えてくれているようなもの。それを利用することが第一の手である。

导航: 证明题就像是直接告诉你结果。利用这一点是第一步。

てってく

鉄則

ベクトルと計量

向量与度量

(i) 長さ $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

(i) 长度 $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

(ii) 角 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$

(ii) 夹角 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$

(iii) 垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$

(iii) 垂直 $\Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$

route 空間内の内積について、数のときと類似の

route 确认空间内积与实数情形下类似的

$$\mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b} + \mu \mathbf{c}) = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + \mu (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})$$

のなりたつことを確認しよう (2p.116).

性质是否成立 (2p.116).

$$\text{解答 } \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}, \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$$

$$\text{解答 } \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}, \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$$

であり、 $\triangle ABC$ が正三角形であるとは $AB = BC = CA$ ということ。これになりたつことを示す。

，且 $\triangle ABC$ 为正三角形意味着 $AB = BC = CA$ 。证明该结论成立。

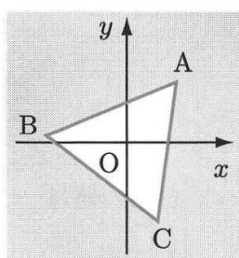
$$AB^2 - BC^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) - (\mathbf{c} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b})$$

$$= \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} + 2\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} \text{ から } = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{a} = -\mathbf{b} - \mathbf{c} \text{ とから}$$

$$(-\mathbf{b} - \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot (-\mathbf{b} - \mathbf{c}) \text{ となり } \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}$$



よって $AB^2 - BC^2 = 0$ 。ゆえに $AB = BC$

因此 $AB^2 - BC^2 = 0$. 故 $AB = BC$

同様に $BC = CA$ が示され, $\triangle ABC$ は正三角形である. さらに $\triangle ABC$ の重心を G とすると

同理可证 $BC = CA$, 故 $\triangle ABC$ 为正三角形. 进一步地, 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 则

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{3} = \mathbf{0}$$

よって点 G は原点 O に一致する. O は $\triangle ABC$ の重心である.

因此点 G 与原点 O 重合. O 即为 $\triangle ABC$ 的重心。

107.1 空間内に, どの2つも互いに垂直である0でないベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ がある. このとき $c-b \geq c+a, b$ と $b-c, a$ と $a+c$ のなす角をそれぞれ α, β, γ とすると, $\cos \alpha = \sin \beta \sin \gamma$ であることを証明せよ.

107.1 空间内有三个两两垂直且非零的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. 若 $c-b \geq c+a, b$ 、 $b-c, a$ 与 $a+c$ 的夹角分别为 α, β, γ , 证明 $\cos \alpha = \sin \beta \sin \gamma$.

例题 108

例题 108

ベクトルと図形の計量

向量与图形的度量

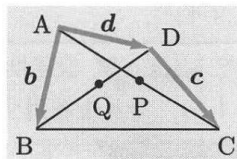
四角形 $ABCD$ の対角線 AC, BD の中点をそれぞれ P, Q とするとき

设四边形 $ABCD$ 对角线 AC, BD 的中点分别为 P, Q , 证明

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = AC^2 + BD^2 + 4PQ^2$$

がなりたつことを示せ.

成立。



navi パベクトルでは, いくつかのベクトルを基にして線形表示する. 続いて計量問題では内積の利用である.

navi 向量法中, 先以若干向量为基底进行线性表示, 随后在度量问题中利用内积。

TOME T 中点といえば, 分点比表示の特別の場合である。

TOME T 提到中点, 即分点比表示的一种特殊情况。

解答 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c}$

解答 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c}$

と表わすと $AB^2 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}, CD^2 = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}, DA^2 = \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}$

表示为 $AB^2 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}, CD^2 = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}, DA^2 = \mathbf{d} \cdot \mathbf{d}$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$$

$$= -\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c}$$

$$BC^2 = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = (-\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c}) \cdot (-\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c})$$

$$= \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + 2\mathbf{d} \cdot \mathbf{c}$$

てっそく

铁则

ベクトルの代数

向量代数

(i) 線形 3 表示

(i) 线性表示

(ii) 内積の利用

(ii) 内积的利用

(iii) 成分の利用

(iii) 分量的利用

内積計算は数のように

内积计算如同数一般

よって左辺の値は

因此左边的值为

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$$

$$= 2(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$$

①

一方右辺では点 Q は対角線 BD の中点だから $\vec{PQ} = \frac{1}{2}\vec{PB} + \frac{1}{2}\vec{PD} = -\frac{1}{2}\vec{BP} - \frac{1}{2}\vec{DP}$

另一方面，在右边，由于点 Q 是对角线 BD 的中点，故 $\vec{PQ} = \frac{1}{2}\vec{PB} + \frac{1}{2}\vec{PD} = -\frac{1}{2}\vec{BP} - \frac{1}{2}\vec{DP}$

25. 02. P 法 AC の中点だから $\vec{BP} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{BC}) = \frac{1}{2}(-2\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c})$

25. 02. P 法由于是 AC 的中点，故 $\vec{BP} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{BC}) = \frac{1}{2}(-2\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c})$

$$\vec{DP} = \frac{1}{2}(\vec{DA} + \vec{DC}) = \frac{1}{2}(-\mathbf{d} + \mathbf{c})$$

$$\vec{PQ} = -\frac{1}{4}(-2\mathbf{b} + 2\mathbf{c}) = \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{c})$$

よって右辺の値は

因此右边的值为

$$AC^2 + BD^2 + 4PQ^2 = (\mathbf{d} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{d} + \mathbf{c}) + (-\mathbf{b} + \mathbf{d}) \cdot (-\mathbf{b} + \mathbf{d}) + (\mathbf{b} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c})$$

となり，展開すると ① に一致する．

由此可知，展开后与 ① 一致。

vers 問題

练习题

108.1 x, y, z 軸上にそれぞれ点 A, B, C をとる．AB, BC, CA の中点をそれぞれ D, E, F とし， $\angle FOD = \alpha$ ， $\angle DOE = \beta$ ， $\angle EOF = \gamma$ とすれば次がなりたつことを示せ．

108.1 在 x, y, z 轴上分别取点 A, B, C。设 AB, BC, CA 的中点分别为 D, E, F，若 $\angle FOD = \alpha$ ， $\angle DOE = \beta$ ， $\angle EOF = \gamma$ ，试证明下式成立。

$$\frac{\cos \alpha}{BC} + \frac{\cos \beta}{CA} + \frac{\cos \gamma}{AB} = \frac{OA^2 + OB^2 + OC^2}{AB \cdot BC \cdot CA}$$

例題 109

例題 109

立体へのベクトル利用 (1)

向量在立体几何中的应用 (1)

正四面体 ABCD の頂点 A から、対面 BCD へ引いた垂線の足を G とするとき、G は $\triangle BCD$ の重心であることをベクトルで示せ.

设正四面体 ABCD 的顶点 A 向对面 BCD 所引垂线的垂足为 G，试用向量证明 G 是 $\triangle BCD$ 的重心。

navi ベクトルの利用では基本の 3 表示でスタート.

navi 向量的应用，从基本的三种表示法开始。

POLICE $\overrightarrow{AG}$ 方垂線とは、2 ベクトル $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ に垂直、G がその足であるとは、 $\overrightarrow{BG}$ が $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ の張る平面上のベクトル，ということ。

POLICE $\overrightarrow{AG}$ 所谓垂线，即与 2 个向量 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ 垂直；所谓 G 为其垂足，即 $\overrightarrow{BG}$ 是 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ 所张平面上的向量。

てっそく

鉄則

ベクトル利用では

向量应用中

(i) 位置づけ 8 表示

(i) 定位表示

(ii) 線形表示

(ii) 线性表示

(iii) 長さ・角は内積で

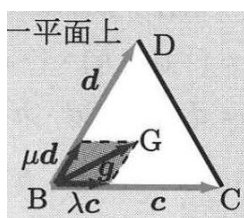
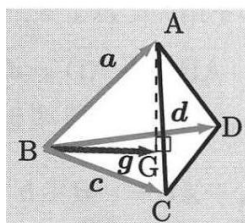
(iii) 长度与角度用内积计算

解答 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{BD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{BA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{BG} = \mathbf{g}$ とおくと, AG が垂線ということは, ベクトル $\overrightarrow{AG} = -\mathbf{a} + \mathbf{g}$ が $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{BD} = \mathbf{d}$ に垂直ということ.

解答 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{BD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{BA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{BG} = \mathbf{g}$ 设为, AG 为垂线意味着向量 $\overrightarrow{AG} = -\mathbf{a} + \mathbf{g}$ 与 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c}, \overrightarrow{BD} = \mathbf{d}$ 垂直。

$$(-\mathbf{a} + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{c} = 0, (-\mathbf{a} + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{d} = 0$$

①



G が垂線の足であるとは, $\overrightarrow{BG}$ が $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ と同一平面上

G 为垂足意味着 $\overrightarrow{BG}$ 与 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ 在同一平面上

$$\mathbf{g} = \lambda \mathbf{c} + \mu \mathbf{d}$$

②

と表わされる. 正四面体の1辺の長さを l とすると

可表示为。设正四面体边长为 l , 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{d} = l^2 \cos 60^\circ = l^2/2$$

③

① の2式へ ② を代入して ③ を用いると

将②代入①的两式并使用③，得

$$-\frac{l^2}{2} + \lambda l^2 + \frac{\mu}{2} l^2 = 0, -\frac{l^2}{2} + \frac{\lambda}{2} l^2 + \mu l^2 = 0$$

$$2\lambda + \mu = 1, \lambda + 2\mu = 1 \text{ から } \lambda = \mu = \frac{1}{3}$$

よって $\mathbf{g} = \frac{1}{3}(\mathbf{c} + \mathbf{d})$. すなわち $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD})$ であり，G は $\triangle BCD$ の重心である.

因此 $\mathbf{g} = \frac{1}{3}(\mathbf{c} + \mathbf{d})$ 。即 $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD})$ ，故 G 是 $\triangle BCD$ 的重心。

* 正射影ということ一般に空間の点 P から平面 π に引いた垂線の足 P' を，P の π への正射影という.

* 关于正射影一般地，将空间点 P 向平面 π 所引垂线的垂足 P'，称为 P 在 π 上的正射影。

24 問題 ★★★★★ ()

24 问题 ★★★★★ ()

109.1 四面体 ABCD において

109.1 在四面体 ABCD 中

$$AB = CD, BC = DA, CA = BD$$

のとき AB, CD の中点 E, F を通る直線は AB, CD に直交することを示せ.

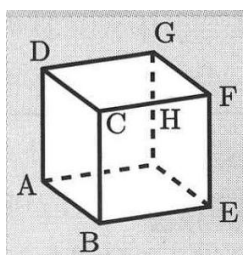
时，证明经过 AB、CD 中点 E、F 的直线与 AB、CD 垂直。

例題 110

例题 110

立体へのベクトル利用 (2)

向量在立体几何中的应用 (2)



1 辺の長さ 1 の立方体 ABCD-EFGH に対して、ベクトルを用いて、次の間に答えよ。

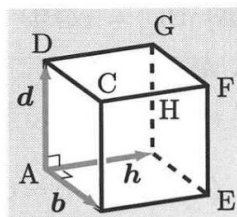
对于边长为 1 的立方体 ABCD-EFGH，利用向量回答下列问题。

(i) $\overrightarrow{DH}, \overrightarrow{DE}$ のなす角の余弦を求めよ。

(i) 求 $\overrightarrow{DH}, \overrightarrow{DE}$ 所成角的余弦值。

(ii) $DE \perp AG$ を示せ。

(ii) 证明 $DE \perp AG$ 。



B

navi 前問と同様に、いくつかのベクトルを基に他を線形表示する。その上で角が問題になるならば、内積の利用である。

导航: 与前题相同，以若干向量为基底对其他向量进行线性表示。在此基础上，若涉及角度问题，则利用内积。

route 垂直な 3 つを用いてみよう。

路径: 尝试使用三个互相垂直的向量。

解答 (i) $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{AH} = \mathbf{h}$ とすると、これらは垂直であるから、互いの内積は 0。

解答 (i) 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{d}, \overrightarrow{AH} = \mathbf{h}$ ，由于它们互相垂直，故彼此内积为 0。

$$\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AH} = -\mathbf{d} + \mathbf{h}$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = -\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h} \quad \text{バイパスをまわれ}$$

$$\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{DE} = (-\mathbf{d} + \mathbf{h}) \cdot (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h})$$

$$= \mathbf{d} \cdot \mathbf{d} - 2\mathbf{d} \cdot \mathbf{h} + \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} - \mathbf{d} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{h} \cdot \mathbf{b} = 2l^2$$

ベクトルと角

向量与角

(i) 角の処理は内積で

(i) 角的处理用内积

(ii) 内積の輝きは分配法則

(ii) 内积的精髓在于分配律

また $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{DH} = (-\mathbf{d} + \mathbf{h}) \cdot (-\mathbf{d} + \mathbf{h}) = 2l^2$ から $DH = \sqrt{2}l$

又由 $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{DH} = (-\mathbf{d} + \mathbf{h}) \cdot (-\mathbf{d} + \mathbf{h}) = 2l^2$ 得 $DH = \sqrt{2}l$

$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DE} = (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) \cdot (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) = 3l^2$ から $DE = \sqrt{3}l$ $\overrightarrow{DH}, \overrightarrow{DE}$ のなす角を θ とすると

设 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DE} = (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) \cdot (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) = 3l^2$ 与 $DE = \sqrt{3}l$ $\overrightarrow{DH}, \overrightarrow{DE}$ 所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{DE}}{DH \cdot DE} = \frac{2l^2}{\sqrt{2}l\sqrt{3}l} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(ii) $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AG} = (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) \cdot (\mathbf{d} + \mathbf{h}) = -l^2 + l^2 = 0$

(ii) $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AG} = (-\mathbf{d} + \mathbf{b} + \mathbf{h}) \cdot (\mathbf{d} + \mathbf{h}) = -l^2 + l^2 = 0$

よって $\overrightarrow{DE}$ と $\overrightarrow{AG}$ は互いに垂直である。

因此 $\overrightarrow{DE}$ 与 $\overrightarrow{AG}$ 互相垂直。

de los directores de representación de representación de representación

代表性导演的代表性导演的代表性导演

110.1 空間に 4 点 A, B, C, D があるとき $AB \perp CD$ であるための必要十分条件は

110.1 空间中有 4 点 A, B, C, D, 求 $AB \perp CD$ 的充要条件

$$AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$

であることを示せ.

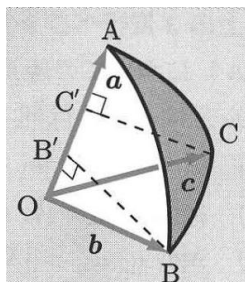
并证明之。

例題 111

例題 111

球面三角形

球面三角形



O を中心とする半径 1 の球面上に 3 点 A, B, C をとり, それぞれ A と B, B と C, C と A を通る大円を辺とする球面三角形 ABC を考える.

在以 O 为中心、半径为 1 的球面上取 3 点 A, B, C, 考虑以分别通过 A 与 B、B 与 C、C 与 A 的大圆为边的球面三角形 ABC。

$\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ とし, $\mathbf{b}$ と $\mathbf{c}$, $\mathbf{c}$ と $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角をそれぞれ α, β, γ , また B, C の OA への正射影をそれぞれ B', C' として, $\overrightarrow{B'B}, \overrightarrow{C'C}$ のなす角を δ とする.

设为 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$, $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角分别为 α, β, γ , 并将 B, C 在 OA 上的正射影分别设为 B', C' , 设 $\overrightarrow{B'B}, \overrightarrow{C'C}$ 的夹角为 δ 。

そのとき, 次の等式がなりたつことを示せ.

此时, 证明下列等式成立。

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \delta \quad (\text{球面三角形の余弦法則という})$$

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \delta \quad (\text{称为球面三角形余弦定理})$$

navi 空間図形といえば未だ不慣れか. しかしベクトルで処理する限り, 平面と同じなのだ.

导航: 对空间图形还不习惯吗? 但只要用向量处理, 就和平面图形一样。

てっそく

鉄則

空間ベクトルの処理

空間向量的处理

平面・空間に区別はない

平面与空间并无区别

(i) 長さに注目

(i) 关注长度

(ii) 角は内積で

(ii) 角度用内积

(iii) 線形 3 表示

(iii) 线性表示

Triangle of A 角 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ といえば内積の登場.

提到 A 角 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, 内积便登场了。

解答 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$ から

由解答 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$ 可得

$$OA = OB = OC = 1$$

①

$$\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \cos \alpha, \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \cos \beta, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \cos \gamma \quad (2)$$

$$\overrightarrow{BB'} \cdot \overrightarrow{CC'} = BB' \cdot CC' \cos \delta$$

であり, 直角三角形 OBB', OCC' から ① を用いて

, 且由直角三角形 OBB', OCC' , 利用 ① 得

$$BB' = OB \sin \gamma = \sin \gamma, CC' = OC \sin \beta = \sin \beta$$

$$\therefore \overrightarrow{BB'} \cdot \overrightarrow{CC'} = \sin \beta \sin \gamma \cos \delta \cdots (3) \text{ 目標がみえてきた!}$$

一方 $OB' = \cos \gamma$ で $\overrightarrow{OB'}$ は $\overrightarrow{OA}$ 上にあるから

另一方面，在 $\overrightarrow{OB'} = \cos \gamma$ 中，由于 $\overrightarrow{OB'}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 上，所以

$$\overrightarrow{OB'} = (\cos \gamma) \mathbf{a} \text{ 同様に } \overrightarrow{OC'} = (\cos \beta) \mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{BB'} \cdot \overrightarrow{CC'} = \{-\mathbf{b} + (\cos \gamma) \mathbf{a}\} \cdot \{-\mathbf{c} + (\cos \beta) \mathbf{a}\}$$

② を用いて

利用 ② 得

$$= \cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma$$

これと ③ から求める結果となる。

結合此式与 ③，即得最终结果。

111.1 3 辺の長さが a, b, c ，その 2 つずつのなす角が λ, μ, ν の平行六面体のの長さの平方を求めよ。

111.1 求 3 条边长分别为 a, b, c ，且两两夹角为 λ, μ, ν 的平行六面体中，某条对角线长度的平方。

4.4 空間ベクトルの線形独立・線形従属

4.4 空间向量的线性独立与线性相关

実数上の 3 次行ベクトルと空間ベクトル第 3 章 3.6 節では n 次の行ベクトル (列ベクトル) についての線形独立, 線形従属の考えを学習した. とくに実数上の 3 次の行ベクトルとは $(1, 3)$ 行列 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}$ のことであり，演算は，行列としての演算であった。

实数域上的 3 次行向量与空间向量。在第 3 章 3.6 节中，我们学习了 n 次行向量 (列向量) 的线性独立与线性相关概念。特别地，实数域上的 3 次行向量即为 $(1, 3)$ 矩阵 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}$ ，其运算遵循矩阵运算规则。

$$(1) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

$$(2) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \pm b_1 & a_2 \pm b_2 & a_3 \pm b_3 \end{bmatrix}$$

$$(3) \lambda \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 & \lambda a_2 & \lambda a_3 \end{bmatrix}$$

この章の 4.2 節以降で考えた空間ベクトルでは，空間ベクトル $\mathbf{a}$ を 3 つの実数の組 (a_1, a_2, a_3) で表わし，空間ベクトルの成分と名づけた。空間ベクトルの演算は，p.113 の定理 3' の (1), (2), (3) であった。

在本章 4.2 节及后续内容中讨论的空间向量，是将空间向量 $\mathbf{a}$ 表示为 3 个实数的数组 (a_1, a_2, a_3) ，并称之为空间向量的成分。空间向量的运算遵循第 113 页定理 3' 中的 (1), (2), (3)。

ネーミングは異なっている，両者は演算まで考えて“同じもの”である。この“同じもの”という考えは，第 7 章で“同型なベクトル空間”の考えとなる。

尽管命名不同，但两者在运算层面是“相同”的。这种“相同”的观点，将在第7章演变为“同构向量空间”的概念。

* 空間ベクトルの線形独立・線形従属 3 次行ベクトルの線形独立・線形従属の考えを見ならって、空間ベクトルの線形独立・線形従属が定義される。

* 空间向量的线性独立与线性相关。仿照 3 次行向量的线性独立与线性相关概念，定义空间向量的线性独立与线性相关。

空間ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ が線形独立であるとは，条件

空間向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ 线性独立，是指满足条件

$[\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{a}_s = \mathbf{0}]$ となるのは $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_s = 0$ のときだけ
がなりたつことをいう。また線形独立でないときに線形従属であるという。

成立。若不线性独立，则称其线性相关。

すなわち $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ の線形従属性を次のように言いかえてもよい。

即 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ の线性相关性可表述如下。

$$[\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_s \mathbf{a}_s = \mathbf{0}]$$

かつ $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ のどれかは 0 ではないスカラー $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ がある」

且存在不全为 0 的标量 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 使得 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ ”

例題 112. 線形独立・線形従属の論証

例题 112. 线性独立与线性相关的论证

0 でない空間ベクトル $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, 3)$ に対して， $\mathbf{a}_i$ 上の単位ベクトルを $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ とするとき，次を証明せよ。

对于非零空间向量 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, 3)$ ，当 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 为 $\mathbf{a}_i$ 上的单位向量时，证明以下结论。

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形独立 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ が線形独立

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性独立 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 线性独立

解答 [⇒] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形独立とし， $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \lambda_3 \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$ とすると

解答设 [⇒] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性独立，且 $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \lambda_3 \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$ ，则

$$\frac{\lambda_1}{|\mathbf{a}_1|}\mathbf{a}_1 + \frac{\lambda_2}{|\mathbf{a}_2|}\mathbf{a}_2 + \frac{\lambda_3}{|\mathbf{a}_3|}\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形独立であるから $\frac{\lambda_1}{|\mathbf{a}_1|} = \frac{\lambda_2}{|\mathbf{a}_2|} = \frac{\lambda_3}{|\mathbf{a}_3|} = 0$ となり $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. よって e_1, e_2, e_3 法線形独立である. [⇐] は問題とする.

由于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性独立, 故 $\frac{\lambda_1}{|\mathbf{a}_1|} = \frac{\lambda_2}{|\mathbf{a}_2|} = \frac{\lambda_3}{|\mathbf{a}_3|} = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. 因此 e_1, e_2, e_3 线性独立。
[⇐] 为本题内容。

20 問題

20 习题

112.1 (i) 上の例題の [?] 部分の証明を与えよ.

112.1 (i) 给出上述例题中 [?] 部分的证明。

(ii) 0 でない平面ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ に対して, 次を証明せよ.

(ii) 对于非零平面向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$, 证明以下结论。

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形独立 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$ が線形独立

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性独立 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$ 线性独立

例題 113

例題 113

線形独立・線形従属の図形的意味

线性独立与线性相关的几何意义

空間ベクトル $\mathbf{a}_i$ について次のおのをおのを証明せよ.

关于空间向量 $\mathbf{a}_i$, 证明以下各项。

(i) 3 ベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形従属 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が同一平面上

(i) 3 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 共面

(ii) 4 個のベクトルがあれば, それらは線形従属

(ii) 若有 4 个向量, 则它们线性相关

解答 (i) [⇒ の証明] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形従属

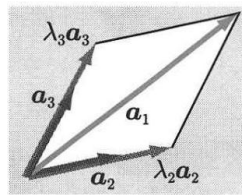
解答 (i) [⇒ の証明] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关

⇒ $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ で、どれかは 0 でない x_1, x_2, x_3 がある

⇒ $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$, 且其中至少有一个不为 0 的 x_1, x_2, x_3

論証の基本まずは定義を

论证基础首先从定义出发



⇒ $x_1 \neq 0$ なら $\mathbf{a}_1 = -\frac{x_2}{x_1}\mathbf{a}_2 - \frac{x_3}{x_1}\mathbf{a}_3 = \lambda_2\mathbf{a}_2 + \lambda_3\mathbf{a}_3$ から $\mathbf{a}_1$ は $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ の含まれる平面内にある

若 ⇒ $x_1 \neq 0$, 则由 $\mathbf{a}_1 = -\frac{x_2}{x_1}\mathbf{a}_2 - \frac{x_3}{x_1}\mathbf{a}_3 = \lambda_2\mathbf{a}_2 + \lambda_3\mathbf{a}_3$ 可知 $\mathbf{a}_1$ 位于 $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 所包含的平面内

⇒ $x_2 \neq 0$ あるいは $x_3 \neq 0$ のときも同様

⇒ $x_2 \neq 0$ 或 $x_3 \neq 0$ 时同理

[?] の証明] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が同一平面上

[?] 的证明] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 在同一平面上

⇒ $\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ ならば $0\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2 + 0\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

若 ⇒ $\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, 则 $0\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2 + 0\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

$\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ ならば $0\mathbf{a}_1 + 0\mathbf{a}_2 + 1\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

若 $\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$, 则 $0\mathbf{a}_1 + 0\mathbf{a}_2 + 1\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

$\mathbf{a}_2 \neq \mathbf{0}, \mathbf{a}_3 \neq \mathbf{0}$ ならば $\mathbf{a}_1 = \lambda_2\mathbf{a}_2 + \lambda_3\mathbf{a}_3$ と表わされる.

若 $\mathbf{a}_2 \neq \mathbf{0}, \mathbf{a}_3 \neq \mathbf{0}$, 则可表示为 $\mathbf{a}_1 = \lambda_2\mathbf{a}_2 + \lambda_3\mathbf{a}_3$ 。

これは $1 \cdot \mathbf{a}_1 + (-\lambda_2)\mathbf{a}_2 + (-1)\lambda_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ ということ

这意味着 $1 \cdot \mathbf{a}_1 + (-\lambda_2) \mathbf{a}_2 + (-1) \lambda_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$

$\Rightarrow x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ で、どれかは 0 でない x_1, x_2, x_3 がある

$\Rightarrow x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$, 且其中至少有一个不为 0 的 x_1, x_2, x_3

$\Rightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は線形従属

$\Rightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关

(ii) 4 個のベクトルを $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ とする.

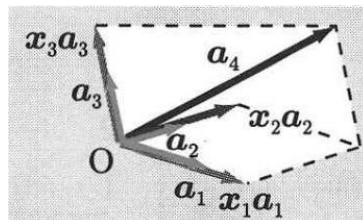
(ii) 设 4 个向量为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 。

(a) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形従属ならば $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ で x_1, x_2, x_3 のどれかは 0 でない v 。よって $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 + 0 \mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$ だから 4 つは線形従属。

(a) 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关, 则 $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ 且 x_1, x_2, x_3 中至少有一个不为 0。因此 $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 + 0 \mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$, 故这 4 个向量线性相关。

(b) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が線形独立ならば, (i) により $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は同一

(b) 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 则由 (i) 可知 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不在同一



平面上にはない.

平面上。

よって空間内のベクトル $\mathbf{a}_4$ は

因此空间内的向量 $\mathbf{a}_4$ 可表示为

$$\mathbf{a}_4 = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3$$

と表わされ $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 + (-1) \mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$ となり, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ は線形従属.

, 即 $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 + (-1) \mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 线性相关。

vers 問題

习题

113.1 2 図のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形従属 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は同一直線上

113.1 2 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关, 则 $\Leftrightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 在同一直线上。

113.2 (i) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形独立のとき, $\mathbf{b}_1 = p_{11}\mathbf{a}_1 + p_{12}\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = p_{21}\mathbf{a}_1 + p_{22}\mathbf{a}_2$ とし, $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$ とする. $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が線形独立であるための条件は $|P| \neq 0$ であることを示せ.

113.2 (i) 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关, 设 $\mathbf{b}_1 = p_{11}\mathbf{a}_1 + p_{12}\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = p_{21}\mathbf{a}_1 + p_{22}\mathbf{a}_2$, 且 $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$. 证明 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 线性无关的条件是 $|P| \neq 0$ 。

(ii) $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ が線形独立で, $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c} = \mathbf{0}, \lambda\nu \neq 0$ ならば, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ の張る平面と同じ平面を張ることを示せ.

(ii) 若 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关且 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + \nu\mathbf{c} = \mathbf{0}, \lambda\nu \neq 0$, 证明 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所张成的平面与 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 所张成的平面相同。

例題 114

例題 114

・ベクトルが同一平面上

・向量在同一平面上

(i) 空間ベクトル $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ について, 次を証明せよ.

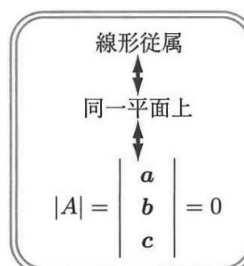
(i) 关于空间向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$, 证明下列各项。

$$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ が同一平面上} \Leftrightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{ 在同一平面上} \Leftrightarrow |A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

(ii) $\mathbf{a}_1 = (2, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 3), \mathbf{a}_3 = (-2, 1, 0)$ が同一平面上にあるかどうかを, (i) を用いて調べよ.

(ii) 利用 (i) の結果, 判断 $\mathbf{a}_1 = (2, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 3), \mathbf{a}_3 = (-2, 1, 0)$ 是否在同一平面上。



「navi vi 同一平面上」という図形の条件 (幾何学的条件) を, 「 $|A| = 0$ 」という数式の条件 (代数学的条件) で言いかえたもの. これが線形代数学の姿である.

这是将“在同一平面上”这一几何条件, 转换为“ $|A| = 0$ ”这一代数条件. 这正是线性代数的精髓所在。

route $i, \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が同一平面上にある $\Leftrightarrow \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が線形従属を確かめてあるから「線形従属 $\Leftrightarrow |A| = 0$ 」を証明しよう ($\Leftrightarrow$ p.87).

由于已确认 $i, \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 在同一平面上 $\Leftrightarrow \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 等价于线性相关, 因此我们来证明“线性相关 $\Leftrightarrow |A| = 0$ ” ($\Leftrightarrow$ p.87)。

解答 (i) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が線形従属とは

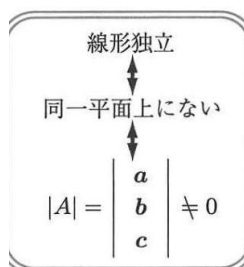
解答 (i) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性相关是指

「 $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = \mathbf{0}$ かつ $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ となる x, y, z がある」ということ. 成分で言えば $\Gamma \begin{cases} xa_1 + yb_1 + zc_1 = 0 \\ xa_2 + yb_2 + zc_2 = 0 \\ xa_3 + yb_3 + zc_3 = 0 \end{cases}$ が非自明な解 x, y, z をもつこと」

存在 $[x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 且 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, 使得 x, y, z 成立. 用分量表示即 $\Gamma \begin{cases} xa_1 + yb_1 + zc_1 = 0 \\ xa_2 + yb_2 + zc_2 = 0 \\ xa_3 + yb_3 + zc_3 = 0 \end{cases}$ 拥有非平凡解 x, y, z 。

ということであり, そのための必要十分条件は

也就是说, 其充要条件为



$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{すなわち} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{即} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(ii) |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0 \quad \text{であるから同一平面}$$

$$(ii) \text{ 因为是 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0, \text{ 所以共面}$$

上にある.

在同一平面上.

114.1 $\mathbf{b}_1 = (a, 14, -b)$, $\mathbf{b}_2 = (-1, 4a, b)$ がいずれも $\mathbf{a}_1 = (1, 2, -1)$, $\mathbf{a}_2 = (3, -4, 1)$ と同一平面上にあるように a, b を定めよ.

114.1 確定 a, b , 使得 $\mathbf{b}_1 = (a, 14, -b)$, $\mathbf{b}_2 = (-1, 4a, b)$ 均与 $\mathbf{a}_1 = (1, 2, -1)$, $\mathbf{a}_2 = (3, -4, 1)$ 共面.

114.2 次の空間ベクトルは線形独立か. 同次連立方程式の解を用いて述べよ.

114.2 下列空间向量是否线性独立? 请利用齐次线性方程组的解进行说明.

$$(i) \mathbf{a}_1 = (1, -2, 1), \mathbf{a}_2 = (3, 1, 0)$$

$$(ii) \mathbf{a}_1 = (2, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 3), \mathbf{a}_3 = (-2, 1, 0)$$

$$(ii) \mathbf{a}_1 = (2, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 3), \mathbf{a}_3 = (-2, 1, 0)$$

例題 115[#]

例題 115[#]

$\mathbf{a}_1 = (2, -1, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 1)$, $\mathbf{a}_3 = (-3, 2, 0)$, $\mathbf{a}_4 = (-4, 3, 1)$ とする.

设 $\mathbf{a}_1 = (2, -1, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 1)$, $\mathbf{a}_3 = (-3, 2, 0)$, $\mathbf{a}_4 = (-4, 3, 1)$.

(i) これら 4 つのベクトルは同一平面上にあるか.

(i) 这 4 个向量是否共面?

(ii) $b = (3, -1, 3) = xa_1 + ya_2 + za_3 + ua_4$ となる x, y, z, u を求めよ.

(ii) 求満足 $b = (3, -1, 3) = xa_1 + ya_2 + za_3 + ua_4$ 的 x, y, z, u .

navi $[a_3 \text{ が } a_1, a_2 \text{ の張る平面内にある}] \Leftrightarrow [a_3 = xa_1 + ya_2 \text{ と表わされる}]$ と考えると, a_1, a_2, a_3, a_4 の間にどんな関係があるかを調べることになる.

若将其视为“在 navi $[a_3 \text{ が } a_1, a_2 \text{ 所张成的平面内}]$ 且“可表示为 $\Leftrightarrow [a_3 = xa_1 + ya_2]$ ”, 则相当于考察 a_1, a_2, a_3, a_4 之间存在何种关系.

連立方程式の話に直して, 係数行列の rank を調べてみよう.

将其转化为联立方程组的问题, 通过考察系数矩阵的秩来求解.

解答 $xa_1 + ya_2 + za_3 + ua_4 = c$ ($c = 0$ および $c = b$)

解答 $xa_1 + ya_2 + za_3 + ua_4 = c$ ($c = 0$ および $c = b$)

は成分ごとにとりあげると連立方程式である. その基本操作表をつくる.

按分量提取后即为联立方程组. 制作其基本操作表.

x	y	z	u	$c = 0$	$c = b$
2	-1	-3	-4	0	3
-1	1	2	3	0	-1
1	1	0	1	0	3
1	1	0	1	0	3
0	2	2	4	0	2
0	-3	-3	-6	0	-3
1	1	0	1	0	3
0	1	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0
1	0	-1	-1	0	2
0	1	1	2	0	1
0	0	0	0	0	0

同一平面上にある $\Leftrightarrow \text{rank } A \leq 2$

共面 $\Leftrightarrow \text{rank } A \leq 2$

$c = 0$ のとき

当 $c = 0$ 時

$$x - z - u = 0$$

$$y + z + 2u = 0$$

(z, u は任意)

(z, u 为任意值)

(i) $x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3 + u\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$ となるのは

(i) 若 $x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3 + u\mathbf{a}_4 = \mathbf{0}$, 则

$x = \lambda + \mu, y = -\lambda - 2\mu, z = \lambda, u = \mu$ (λ, μ は任意)

$x = \lambda + \mu, y = -\lambda - 2\mu, z = \lambda, u = \mu$ (λ, μ 为任意)

$\lambda = 1, \mu = 0$ とすると $\mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$,

若设 $\lambda = 1, \mu = 0$, 则 $\mathbf{a}_3 = -\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$,

線形結合

线性组合

$x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2$ を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の線形結合という (☆ p.89)

称 $x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2$ 为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的线性组合 (☆ p.89)

$\lambda = 0, \mu = 1$ とすると $\mathbf{a}_4 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$

若设 $\lambda = 0, \mu = 1$, 则 $\mathbf{a}_4 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$

となるので $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ は $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ の張る平面内にある:

因此 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 位于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 所张成的平面内:

(ii) $x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3 + u\mathbf{a}_4 = \mathbf{b}$ となるのは

(ii) $x\mathbf{a}_1 + y\mathbf{a}_2 + z\mathbf{a}_3 + u\mathbf{a}_4 = \mathbf{b}$ 成立的条件是

$x = 2 + \lambda + \mu, y = 1 - \lambda - 2\mu, z = \lambda, u = \mu$ (λ, μ は任意)

115.1 $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{a}_2 = (0, 2, 2), \mathbf{a}_3 = (3, 7, 1)$ とする.

115.1 设 $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{a}_2 = (0, 2, 2), \mathbf{a}_3 = (3, 7, 1)$ 。

(i) $\mathbf{a} = (-1, 3, -7)$ を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ の線形結合として表わせ.

(i) 将 $\mathbf{a} = (-1, 3, -7)$ 表示为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 的线性组合。

(ii) $\mathbf{a} = (2, -1, a)$ が $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ の張る平面内にあるように a を定めよ。

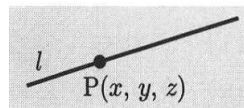
(ii) 确定 a , 使得 $\mathbf{a} = (2, -1, a)$ 位于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ 所张成的平面内。

4.5 座標空間の直線の方程式

4.5 坐标空间中的直线方程

直線の方程式 直交座標空間における直線の方程式とは, その直線 l 上の任意の点 $P(x, y, z)$ のみたす式である. その直線を定めるのは

直线方程 直角坐标空间中的直线方程, 是指该直线 l 上任意点 $P(x, y, z)$ 所满足的方程。确定该直线的是



(i) $A \geq 1$

直線は

直线为

(ii) $A_1 \geq A_2$

(ii) $A_1 \geq A_2$

(i) 直線上の 1 点 $A(x_0, y_0, z_0)$ と直線上の 0 でないベクトル $\mathbf{l} = (l, m, n)$ ($\mathbf{l}$ を方向ベクトルという)

(i) 直线上的一点 $A(x_0, y_0, z_0)$ 与直线上的非零向量 $\mathbf{l} = (l, m, n)$ ($\mathbf{l}$ を方向ベクトルという)

(ii) 直線上の相異なる 2 点 $A_1(x_1, y_1, z_1), A_2(x_2, y_2, z_2)$

(ii) 直线上的两个不同点 $A_1(x_1, y_1, z_1), A_2(x_2, y_2, z_2)$

(i) の場合, 直線上の任意の点 $P(x, y, z)$ に対して

(i) 的情况下, 对于直线上的任意点 $P(x, y, z)$

ベクトル $\mathbf{l}$ と $\overrightarrow{AP} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ はこの直線上 (同一直線上) にあるから, $\overrightarrow{AP} = \lambda \mathbf{l}$ (λ は実数) と表わされ

由于向量 $\mathbf{l}$ 与 $\overrightarrow{AP} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ 在该直线上 (同一直线上), 故可表示为 $\overrightarrow{AP} = \lambda \mathbf{l}$ (λ 为实数)

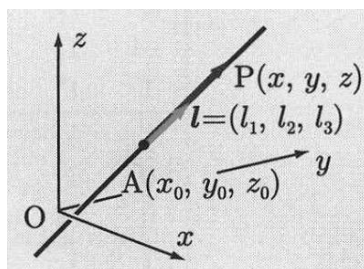
(i) $O1. \overrightarrow{OA} = x_0, \overrightarrow{OP} = \mathbf{x}$ とすると $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = \lambda \mathbf{l}$ (ベクトル表示)

(i) 若设 $O1. \overrightarrow{OA} = x_0, \overrightarrow{OP} = \mathbf{x}$, 则 $\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 = \lambda \mathbf{l}$ (向量表示)

(i) の 2. $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = \lambda (l, m, n)$

(i) 的 2. $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = \lambda (l, m, n)$

①



(i) の 3.
$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n \end{cases}$$

(i) 的 3.
$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n \end{cases}$$

②

(i) の 4. λ を消去して $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$

(i) 消去 4. λ 得 $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$

ただし, 分母が 0 のときは分子も 0 と約束する. ... ③

但约定分母为 0 时分子也为 0。... ③

(ii) は $A = A_1, \mathbf{l} = \overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ とすると (i) になる。

(ii) 若设 $A = A_1, \mathbf{l} = \overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, 则变为 (i)。

例題 116. 直線の方程式

例題 116 . 直線方程

(i) 直線の方程式 $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{2\sqrt{3}}$ を

(i) 将直线方程 $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{2\sqrt{3}}$

$$\frac{x+3}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z+2}{n} \quad (l^2 + m^2 + n^2 = 1, l > 0)$$

の形に書き改めよ.

改写为该形式。

(ii) 2 点 $P(2, -1, 4), Q(-1, 3, 2)$ を通る直線の方程式を ③ の形に書き表わせ.

(ii) 将通过两点 $P(2, -1, 4), Q(-1, 3, 2)$ 的直线方程写成 ③ 的形式。

解答 (i) $\mathbf{l} = (2, -3, 2\sqrt{3})$ 它是 $|\mathbf{l}| = \sqrt{4+9+12} = 5$

解答 (i) $\mathbf{l} = (2, -3, 2\sqrt{3})$ 它是 $|\mathbf{l}| = \sqrt{4+9+12} = 5$

$\mathbf{l}$ と同じ向きの単位ベクトルは

与 $\mathbf{l}$ 方向相同的单位向量为

$$e = \frac{1}{|\mathbf{l}|} \mathbf{l} = \frac{1}{5} (2, -3, 2\sqrt{3})$$

てっそく

铁则

直線を決めるもの

决定直线的要素

(i) 方向ベクトルと通過点

(i) 方向向量与经过点

(ii) 通過する 2 点

(ii) 经过的两点

よって求める方程式は $\frac{x+3}{2/5} = \frac{y-1}{-3/5} = \frac{z+2}{2\sqrt{3}/5}$

因此所求方程为 $\frac{x+3}{2/5} = \frac{y-1}{-3/5} = \frac{z+2}{2\sqrt{3}/5}$

(ii) $\mathbf{l} = (-3, 4, -2)$ から $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-4}{-2}$

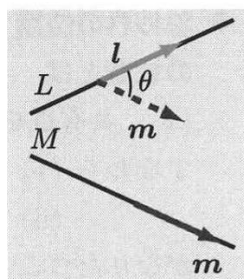
(ii) 从 $\mathbf{l} = (-3, 4, -2)$ 到 $\frac{x-2}{-3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-4}{-2}$

問題

问题

16.1 $x_0 = (1, 2, -3)$ を通り, y 軸に平行な直線を ② の形で表わせ.

16.1 求经过 $x_0 = (1, 2, -3)$, 且平行于 y 轴的直线方程, 并用 ② 的形式表示.



2 直線のなす角 2 直線 L, M のそれぞれ方向ベクトル l, m のなす角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) を L, M のなす角という. とくに $\theta = \pi/2$ のとき, 2 直線は互いに垂直であるという.

两直线的夹角: 将两直线 L, M 各自的方向向量 l, m 的夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$) 称为 L, M 的夹角. 特别地, 当 $\theta = \pi/2$ 时, 称两直线互相垂直.

$\theta = 0$ で, 共有点をもたないときが平行な場合であり,

当 $\theta = 0$ 且无公共点时为平行情况,

$0 < \theta \leq \pi/2$ で l, m が互いに他のスカラー倍でなく, かつ共有点をもたないとき, ねじれの位置にあるという.

当 $0 < \theta \leq \pi/2$ 且 l, m 互不为对方的标量倍, 且无公共点时, 称其为异面位置.

例題 117

例题 117

直線の方程式

直线方程

(i) 次の2直線のなす角を求めよ.

(i) 求下列两直线的夹角。

$$\frac{x+5}{2} = y-6 = -z+2, \quad \frac{5-x}{2} = \frac{y+4}{2} = \frac{z+4}{4}$$

(ii) 点 $P(2, -1, -4)$ を通り, 2 ベクトル $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$ と $\mathbf{b} = (-1, 2, 3)$ の両方に垂直な直線の方程式を求めよ.

(ii) 求经过点 $P(2, -1, -4)$, 且同时垂直于两个向量 $\mathbf{a} = (1, -1, 2)$ 和 $\mathbf{b} = (-1, 2, 3)$ 的直线方程。

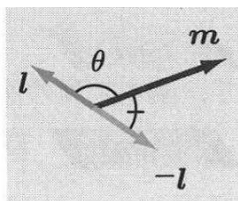
navi 空間直線と言えば, 方向ベクトルと通過点に注目する.

导航: 提到空间直线, 应关注方向向量与经过点。

解答 (i) 2 直線の方向ベクトルは, それぞれ

解答 (i) 两直线的方向向量分别为

$$\mathbf{l} = (2, 1, -1), \quad \mathbf{m} = (-2, 2, 4)$$



であり, なす角を θ とすると $\mathbf{l} \cdot \mathbf{m} = |\mathbf{l}| |\mathbf{m}| \cos \theta$ から

, 设夹角为 θ , 由 $\mathbf{l} \cdot \mathbf{m} = |\mathbf{l}| |\mathbf{m}| \cos \theta$ 可得

$$-4 + 2 - 4 = \sqrt{6}\sqrt{24} \cos \theta, \cos \theta = -1/2 \therefore \theta = 2\pi/3$$

鋭角にとりかえて $\theta = \pi/3$

替换为锐角 $\theta = \pi/3$

(ii) 求める直線の方向ベクトルを $\mathbf{l} = (l, m, n)$ とすると

(ii) 设所求直线的方向向量为 $\mathbf{l} = (l, m, n)$, 则

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{a} = l - m + 2n = 0, \quad \mathbf{l} \cdot \mathbf{b} = -l + 2m + 3n = 0$$

2 直線のなす角方向ベクトルのなす角 $0 \leq \theta \leq \pi/2$

两直线所成角方向向量的夹角 $0 \leq \theta \leq \pi/2$

これから $l = -7\lambda, m = -5\lambda, n = \lambda$ となり $l = \lambda(-7, -5, 1)$

由此可得 $l = -7\lambda, m = -5\lambda, n = \lambda$, 即 $l = \lambda(-7, -5, 1)$

求める方程式は

所求方程为

$$\frac{x-2}{-7} = \frac{y+1}{-5} = z+4$$

問題

问题

117.1 (i) P(1, -2, 3) を通り, 直線 $x-2 = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{2}$ に平行な直線の方程式を求めよ.

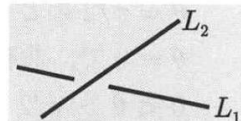
117.1 (i) 求过 P(1, -2, 3) 且平行于直线 $x-2 = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{2}$ 的直线方程.

(ii) 2点 A(1, 2, 3), B(3, 4, 2) を結ぶ直線と 2点 C(3, 1, 5), D(2, -3, 4) を結ぶ直線のなす角 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi/2)$ を求めよ.

(ii) 求连接两点 A(1, 2, 3), B(3, 4, 2) 的直线与连接两点 C(3, 1, 5), D(2, -3, 4) 的直线所成的角 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi/2)$.

ねじれの位置 2 直線 $L_i: \mathbf{x} = \mathbf{p}_i + \lambda \mathbf{l}_i (i = 1, 2)$ がねじれの位置とは

异面位置两直线 $L_i: \mathbf{x} = \mathbf{p}_i + \lambda \mathbf{l}_i (i = 1, 2)$ 处于异面位置是指



ねじれの位置

异面位置

(i) 共有点をもたない, かつ (ii) 平行でない

(i) 无公共点, 且 (ii) 不平行

すなわち (i) $\mathbf{p}_1 + \lambda_1 \mathbf{l}_1 = \mathbf{p}_2 + \lambda_2 \mathbf{l}_2$ となる λ_1, λ_2 がない

即 (i) 不存在 λ_1, λ_2 使得 $\mathbf{p}_1 + \lambda_1 \mathbf{l}_1 = \mathbf{p}_2 + \lambda_2 \mathbf{l}_2$

(ii) $\mathbf{l}_1 = \lambda \mathbf{l}_2$ となる λ がない

(ii) 不存在 λ 使得 $\mathbf{l}_1 = \lambda \mathbf{l}_2$

がなりたつこと. 下の例題では (ii) の代りに, 次にしたがっている。

成立. 在下方的例題中, (ii) 被替换为遵循以下条件:

(ii') $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2$ のなす角 θ で $|\cos \theta| < 1$

(ii') $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2$ 所成的角 θ 満足 $|\cos \theta| < 1$

例題 118 ねじれの位置

例題 118 异面位置

(i) 空間の 2 直線

(i) 空间中两条直线

$$L_1 : \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-2} = z-2, L_2 : x = \frac{y}{2} = 4-z$$

のなす角を θ とするとき, $\cos \theta$ を求めよ.

所成的角为 θ 时, 求 $\cos \theta$ 。

(ii) (i) の L_1, L_2 はねじれの位置にあることを証明せよ.

(ii) 証明 (i) 中の L_1, L_2 处于异面位置。

ねじれの位置 (i) 共有点をもたない (ii) 平行でない

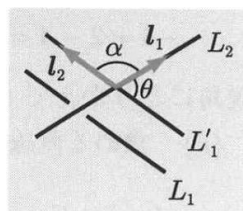
异面位置 (i) 无公共点 (ii) 不平行

navi 了「証明せよ」と言われたら, 用語の定義, 続いて, 基本定理の連想.

navi 了当被要求“证明”时, 联想术语定义, 继而联想基本定理。

monte 方直線では，方向ベクトルと通過点.

monte 方对于直线，关注方向向量与经过的点。



解答 (i) L_1, L_2 の方向ベクトルは $\mathbf{l}_1 = (2, -2, 1), \mathbf{l}_2 = (1, 2, -1)$ であり，これらのなす角を α とすると $0 \leq \alpha \leq \pi$ で

解答 (i) L_1, L_2 の方向向量分别为 $\mathbf{l}_1 = (2, -2, 1), \mathbf{l}_2 = (1, 2, -1)$ ，设其夹角为 α ，则 $0 \leq \alpha \leq \pi$

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{l}_2}{|\mathbf{l}_1| |\mathbf{l}_2|} = \frac{-3}{\sqrt{9}\sqrt{6}} = -\frac{1}{\sqrt{6}}$$

2 直線のなす角 θ は $0 \leq \theta \leq \pi/2$ なので $\cos \theta \geq 0$ ($\theta = \alpha, \pi - \alpha$)

两条直线的夹角 θ 为 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ，故 $\cos \theta \geq 0$ ($\theta = \alpha, \pi - \alpha$)

$$\cos \theta = -\cos \alpha = 1/\sqrt{6}$$

(ii) L_1, L_2 に共有点 (x_0, y_0, z_0) があれば

(ii) 若 L_1, L_2 存在公共点 (x_0, y_0, z_0) ，则

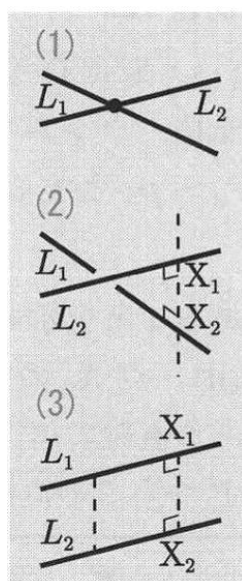
$$x_0 - 3 = -y_0 - 1 = 2z_0 - 4 \text{ かつ } 2x_0 = y_0 = 8 - 2z_0$$

とくに $y_0 + 2z_0 = 3$ かつ $y_0 + 2z_0 = 8$ となり矛盾. よって L_1, L_2 には共有点は存在しない. (i) により L_1, L_2 は平行でないので，あわせてねじれの位置にある.

特別地， $y_0 + 2z_0 = 3$ 且 $y_0 + 2z_0 = 8$ ，产生矛盾. 因此 L_1, L_2 不存在公共点. 由 (i) 可知 L_1, L_2 不平行，综上所述，它们处于异面位置。

118.1 2 直線 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}, \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{3}$ はねじれの位置にあることを示せ.

118.1 证明两条直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}, \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{3}$ 处于异面位置。



2 直線の距離 (1) 相交わる 2 直線の距離は 0 である.

两条直线的距离 (1) 相交直线的距离为 0。

(2) ねじれの位置にある 2 直線 L_1, L_2 には共通垂線が 1 本だけある. その L_1, L_2 との交点を X_1, X_2 とするとき, 線分 X_1X_2 の長さを, 2 直線の距離という.

(2) 处于异面位置的两条直线 L_1, L_2 仅有一条公垂线. 设其与 L_1, L_2 的交点分别为 X_1, X_2 , 则线段 X_1X_2 的长度称为这两条直线的距离。

(3) 平行な 2 直線の場合, 共通垂線は無数にあるが, X_1X_2 の長さは変わらず, これを 2 直線の距離という.

(3) 对于平行直线, 公垂线有无数条, 但 X_1X_2 的长度不变, 此长度称为两条直线的距离。

例題 119

例題 119

2 直線の距離

两条直线的距离

$L_1: \frac{x-7}{4} = y-3 = \frac{z+2}{3}, L_2: \frac{x+6}{6} = \frac{y+2}{-2} = z$ の共通垂線の方程式と L_1, L_2 の距離を求めよ.

求 $L_1: \frac{x-7}{4} = y-3 = \frac{z+2}{3}, L_2: \frac{x+6}{6} = \frac{y+2}{-2} = z$ 的公垂线方程及 L_1, L_2 的距离。

navi 直線の着目点は“方向ベクトル”と“通過点”. 垂線の処理は“ベクトル”で.

导航: 直线的关注点在于“方向向量”与“经过点”。垂线的处理则用“向量”。

垂直と直交垂直は「なす角が直角ということ」交わらなくてもよい

垂直与正交: 垂直是指“所成角为直角”，不一定要相交。

解答 X_1 を L_1 上に, X_2 を L_2 上にとると (上図の (2))

解答: 设 X_1 在 L_1 上, X_2 在 L_2 上 (如上图 (2))

$$X_1 (4\lambda + 7, \lambda + 3, 3\lambda - 2), X_2 (6\mu - 6, -2\mu - 2, \mu)$$

$$\text{と表わされ } \overrightarrow{X_1 X_2} = (6\mu - 4\lambda - 13, -2\mu - \lambda - 5, \mu - 3\lambda + 2)$$

$$\text{可表示为 } \overrightarrow{X_1 X_2} = (6\mu - 4\lambda - 13, -2\mu - \lambda - 5, \mu - 3\lambda + 2)$$

$$L_1, L_2 \text{ の方向ベクトルは } \mathbf{l}_1 = (4, 1, 3), \mathbf{l}_2 = (6, -2, 1)$$

$$L_1, L_2 \text{ の方向向量为 } \mathbf{l}_1 = (4, 1, 3), \mathbf{l}_2 = (6, -2, 1)$$

$\overrightarrow{X_1 X_2}$ が共通垂線であるとは

$\overrightarrow{X_1 X_2}$ 为公垂线意味着

$$\overrightarrow{X_1 X_2} \cdot \mathbf{l}_1 = 4(6\mu - 4\lambda - 13) + (-2\mu - \lambda - 5) + 3(\mu - 3\lambda + 2) = 0$$

$$\overrightarrow{X_1 X_2} \cdot \mathbf{l}_2 = 6(6\mu - 4\lambda - 13) - 2(-2\mu - \lambda - 5) + (\mu - 3\lambda + 2) = 0$$

$$\text{よって } \begin{cases} 25\mu - 26\lambda - 51 = 0 \\ 41\mu - 25\lambda - 66 = 0 \end{cases} \text{ から } \lambda = -1, \mu = 1$$

$$\text{因此, 从 } \begin{cases} 25\mu - 26\lambda - 51 = 0 \\ 41\mu - 25\lambda - 66 = 0 \end{cases} \text{ 到 } \lambda = -1, \mu = 1$$

てっそく

铁则

空間の直線

空間中の直線

(i) 方向ベクトルと通過点

(i) 方向向量与经过点

(ii) 通過する 2 点

(ii) 经过的两点

$$\overrightarrow{X_1X_2} = (-3, -6, 6) = -3(1, 2, -2), X_1(3, 2, -5)$$
$$\text{共通垂線は } x - 3 = \frac{y-2}{2} = \frac{z+5}{-2}$$

$$\text{公垂线为 } x - 3 = \frac{y-2}{2} = \frac{z+5}{-2}$$

$$L_1, L_2 \text{ の距離は } X_1X_2 = \sqrt{9 + 36 + 36} = 9$$

$$L_1, L_2 \text{ 的距离为 } X_1X_2 = \sqrt{9 + 36 + 36} = 9$$

問題

问题

119.1 (i) 次の 2 直線の共通垂線の方程式と距離を求めよ.

119.1 (i) 求下列两条直线的公垂线方程及距离。

$$L_1 : x = y = z, L_2 : \frac{x-a}{4} = \frac{y-2a}{2} = \frac{z-3a}{1}$$

(ii) $L_1 : \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ と $L_2 : \frac{x-x_2}{u} = \frac{y-y_2}{v} = \frac{z-z_2}{w}$ が平行でないとき, $L_1 \geq L_2$ に垂直で原点を通る直線の方程式を求めよ.

(ii) 若 $L_1 : \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ と $L_2 : \frac{x-x_2}{u} = \frac{y-y_2}{v} = \frac{z-z_2}{w}$ 不平行, 求垂直于 $L_1 \geq L_2$ 且过原点的直线方程。

例題 120%

例題 120%

, 点から直線への距離

, 点到直线的距离

(i) 原点 O を通る直線 $g: \frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ において, その方向ベクトル $g = (l, m, n)$ は単位ベクトルであるとする. 空間の点 P_0 からこの直線に引いた垂線の長さを d , $\overrightarrow{OP_0} = \mathbf{p}_0$ とするとき

(i) 在过原点 O 的直线 $g: \frac{x}{l} = \frac{y}{m} = \frac{z}{n}$ 上, 设其方向向量 $g = (l, m, n)$ 为单位向量. 设空间中点 P_0 到该直线的垂线长度为 d , 且 $\overrightarrow{OP_0} = \mathbf{p}_0$, 则

$$d^2 = |\mathbf{p}_0|^2 - (\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{g})^2$$

であることを示せ.

证明上述结论。

(ii) 点 A_0 の位置ベクトルを $\mathbf{a}_0$ とし, A_0 を通り, 方向ベクトル l が単位ベクトルである直線のベクトル表示を $l: \mathbf{x} = \mathbf{a}_0 + \lambda l$ とする. 点 P の位置ベクトルを $\mathbf{p}$ とし, 点 P からこの直線に引いた垂線の長さを d とするとき d^2 を求める公式をつくれ.

(ii) 设点 A_0 的位置向量为 $\mathbf{a}_0$, 过 A_0 且方向向量 l 为单位向量的直线的向量表示为 $l: \mathbf{x} = \mathbf{a}_0 + \lambda l$. 设点 P 的位置向量为 $\mathbf{p}$, 当点 P 到该直线的垂线长度为 d 时, 推导求 d^2 的公式。

navi 「垂直内積」はここまで例題 117(ii), 例題 119, 問題 119.1 にもあった.

导航“垂直内积”在之前的例题 117(ii)、例题 119 及习题 119.1 中也出现过。

てっそく

鉄則

ベクトルと計量

向量与度量

(i) 長さは $|\mathbf{a}|$

(i) 长度为 $|\mathbf{a}|$

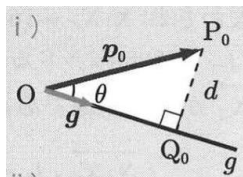
(ii) 角は内積

(ii) 角度为内积

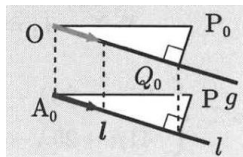
解答 (i) 垂線の足を Q_0 とすると $\overrightarrow{OQ_0} = \lambda \mathbf{g}$ と表わされ

解答 (i) 设垂足为 Q_0 , 则可表示为 $\overrightarrow{OQ_0} = \lambda \mathbf{g}$

$$\overrightarrow{P_0Q_0} = -\mathbf{p}_0 + \lambda \mathbf{g} \quad (\lambda \text{ はスカラー})$$



(ii)



これが $\mathbf{g}$ に垂直であるから

由于该向量垂直于 $\mathbf{g}$ ，故

$$(-\mathbf{p}_0 + \lambda \mathbf{g}) \cdot \mathbf{g} = 0, \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} = 1 \text{ から } \lambda = \mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{g}$$

よって

因此

$$d^2 = |\mathbf{p}_0|^2 - 2\lambda(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{g}) + \lambda^2 |\mathbf{g}|^2 = |\mathbf{p}_0|^2 - (\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{g})^2$$

(ii) 一般の場合は，点 A_0 が原点 O に移るように平行移動すると (i) の図となり

(ii) 在一般情况下，通过平移使点 A_0 移至原点 O ，即可转化为 (i) 的情形

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{p} - \mathbf{a}_0, \mathbf{g} = \mathbf{l}$$

に相当するので

相当于，因此

$$d^2 = |\mathbf{p} - \mathbf{a}_0|^2 - \{(\mathbf{p} - \mathbf{a}_0) \cdot \mathbf{l}\}^2$$

120.1 点 $P(3, -3, 5)$ と直線 $g: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{-2}$ との距離を求めよ.

120.1 求点 $P(3, -3, 5)$ 与直线 $g: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{-2}$ 之间的距离。

120.2 点 $P(x_0, y_0, z_0)$ から直線 $g: \frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}$

120.2 求从点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 向直线 $g: \frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}$

(ただし $l^2 + m^2 + n^2 = 1$) へ引いた垂線の長さを求める公式をつくれ.

(其中 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$) 所引垂线的长度公式。

4.6 平面の方程式

4.6 平面方程

> 座標空間における平面の方程式直線と同様に, 平面を定めるのは, 次の (i),(ii),(iii) である.

> 坐标空间中的平面方程与直线相同, 确定平面的条件如下 (i)、(ii)、(iii) 所示。

(i) 平面上の 1 点 $A(a_1, a_2, a_3)$ と, 平面 π に垂直な 0 でないベクトル $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$

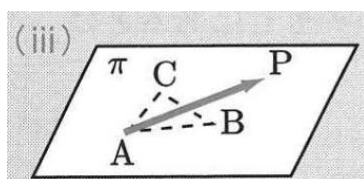
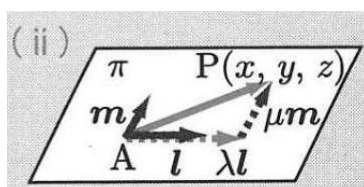
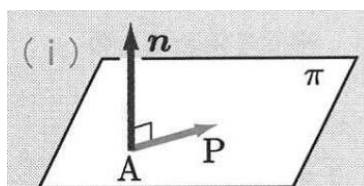
(i) 平面上的一点 $A(a_1, a_2, a_3)$, 以及与平面 π 垂直的非零向量 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$

(ii) 平面上の 1 点 $A(a_1, a_2, a_3)$ と, 平面上の互いに他のスカラー倍でないベクトル $\mathbf{l}, \mathbf{m}$

(ii) 平面上的一点 $A(a_1, a_2, a_3)$, 以及平面上两个互不为标量倍的向量 $\mathbf{l}, \mathbf{m}$

(iii) 平面上の 3 点で同一直線上にない $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3), C(c_1, c_2, c_3)$

(iii) 平面上不在同一直线上的三点 $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3), C(c_1, c_2, c_3)$



$\mathbf{n}$ を法線ベクトルという

称 $\mathbf{n}$ 为法向量

例題 121

例題 121

平面の方程式 (1)

平面方程 (1)

平面 π 上の 1 点 $A(a_1, a_2, a_3)$ と, π 上の互いに他のスカラー倍でない 2 ベクトル $\mathbf{l} = (l_1, l_2, l_3), \mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3)$ を含む平面の方程式は

包含平面 π 上一点 $A(a_1, a_2, a_3)$ 以及 π 上两个互不为标量倍的向量 $\mathbf{l} = (l_1, l_2, l_3), \mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3)$ 的平面方程, 可表示为

$$\begin{vmatrix} x - a_1 & l_1 & m_1 \\ y - a_2 & l_2 & m_2 \\ z - a_3 & l_3 & m_3 \end{vmatrix} = 0$$

と表わされることを示せ (ii) の場合).

试证明上述结论 (对应 (ii) 的情况)。

解答平面上の任意の点を $P(x, y, z)$ とすると, $\vec{AP}$ は $\mathbf{l}, \mathbf{m}$ と同一の平面上にあるから $\vec{AP} = \lambda \mathbf{l} + \mu \mathbf{m}$ (λ, μ はスカラー) と表わされる.)

解答设平面上任意一点为 $P(x, y, z)$, 由于 $\vec{AP}$ 与 $\mathbf{l}, \mathbf{m}$ 位于同一平面上, 故 $\vec{AP} = \lambda \mathbf{l} + \mu \mathbf{m}$ (λ, μ はスカラー) と表わされる.)

$$\begin{aligned} \therefore (x - a_1, y - a_2, z - a_3) &= \lambda(l_1, l_2, l_3) + \mu(m_1, m_2, m_3) \\ \therefore \begin{cases} x - a_1 = \lambda l_1 + \mu m_1 \\ y - a_2 = \lambda l_2 + \mu m_2 \\ z - a_3 = \lambda l_3 + \mu m_3 \end{cases} &\left(\begin{array}{l} \text{これを平面}\pi\text{のパラメータ表示という.} \\ \text{また}\mathbf{l}, \mathbf{m}\text{は}\pi\text{を張るという.} \end{array} \right) \end{aligned}$$

λ, μ を消去すると ($\therefore$ p : 87) 上の結果となる.

消去 λ, μ 后, 即得到 ($\therefore$ p : 87) 的结果。

deve 問題

deve 问题

121.1 平面 π 上の 1 点 $A(a_1, a_2, a_3)$ と, π に垂直な 0 でないベクトル $n = (n_1, n_2, n_3)$ が与えられたとき, π の方程式を求めよ ((i) の場合). n を π の法線ベクトルという.

121.1 当给定平面 π 上的一点 $A(a_1, a_2, a_3)$ 以及与 π 垂直的非零向量 $n = (n_1, n_2, n_3)$ 时, 求 π 的方程 ((i) 的情况). n 称为 π 的法向量。

例题 122

例题 122

平面の方程式 (2)

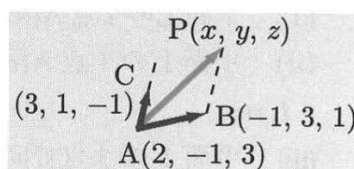
平面方程 (2)

3 点 $A(2, -1, 3), B(-1, 2, 1), C(3, 1, -1)$ を通る平面の方程式を $ax + by + cz + d = 0$ の形で求めよ (前頁 (iii) の場合).

求通过 3 点 $A(2, -1, 3), B(-1, 2, 1), C(3, 1, -1)$ 的平面方程, 形式为 $ax + by + cz + d = 0$ (前页 (iii) 的情况)。

outer 通過 3 点与えられているときの平面である. 通過する 1 点と基本ベクトルを用いたパラメータ表示である. あるいは a, b, c, d の連立方程式を立ててもよい.

outer 是给定 3 点时的平面。这是使用通过点和基向量的参数表示。或者也可以建立 a, b, c, d 的联立方程组。



解答 $\vec{AB} = (-3, 3, -2), \vec{AC} = (1, 2, -4)$ と点 P がこの平面上にあるとは

解答 $\vec{AB} = (-3, 3, -2), \vec{AC} = (1, 2, -4)$ 与点 P 在该平面上意味着

$$\vec{AP} = \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AC}$$

平面を決めるもの

确定平面的要素

(i) 1 点と法線ベクトル \$ 問題 121.1

(i) 1 点与法向量 \$ 习题 121.1

(ii) 平面上の 1 点と 2 ベクトル \$ 例题 121 問題 122.2

(ii) 平面上 1 点与 2 向量 \$ 例题 121 习题 122.2

(iii) 平面上の 3 点

(iii) 平面上的 3 点

1) 例题 122

1) 例题 122

がなりたつこと. $P(x, y, z)$ とすると

成立。若设 $P(x, y, z)$, 则

$$(x-2, y+1, z-3) = \lambda(-3, 3, -2) + \mu(1, 2, -4)$$

$$\text{よって} \begin{cases} x-2 = -3\lambda + \mu \\ y+1 = 3\lambda + 2\mu \\ z-3 = -2\lambda - 4\mu \end{cases} \text{すなわち} \begin{cases} 3\lambda - \mu + (x-2) = 0 \\ 3\lambda + 2\mu - (y+1) = 0 \\ 2\lambda + 4\mu + (z-3) = 0 \end{cases}$$

$$\text{因此} \begin{cases} x-2 = -3\lambda + \mu \\ y+1 = 3\lambda + 2\mu \\ z-3 = -2\lambda - 4\mu \end{cases} \text{即} \begin{cases} 3\lambda - \mu + (x-2) = 0 \\ 3\lambda + 2\mu - (y+1) = 0 \\ 2\lambda + 4\mu + (z-3) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda, \mu \text{ を消去して} \begin{vmatrix} 3 & -1 & x-2 \\ 3 & 2 & -(y+1) \\ 2 & 4 & z-3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{消去 } \lambda, \mu \text{ 得} \begin{vmatrix} 3 & -1 & x-2 \\ 3 & 2 & -(y+1) \\ 2 & 4 & z-3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{よって } 8x + 14y + 9z - 29 = 0$$

$$\text{因此 } 8x + 14y + 9z - 29 = 0$$

別解) 求める平面を $ax + by + cz + d = 0$ とし, 平面上の任意の点を (x, y, z) とすると

另解) 设所求平面为 $ax + by + cz + d = 0$, 平面上任意一点为 (x, y, z) , 则

$$\begin{cases} 2a - b + 3c + d = 0 \\ -a + 2b + c + d = 0 \\ 3a + b - c + d = 0 \\ xa + yb + zc + d = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} a', b, c, d \\ \text{を消去して} \end{matrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \\ x & y & z & 1 \end{vmatrix} = 0$$

この行列式を余因子展開で計算すればよい。

只需用余子式展开法计算该行列式即可。

122.1 直線 $x - 1 = \frac{y-1}{2} = z - 2$ と点 $(2, 1, -1)$ を含む平面の方程式を求めよ。

122.1 求包含直线 $x - 1 = \frac{y-1}{2} = z - 2$ 与点 $(2, 1, -1)$ 的平面方程。

122.2 心クトル $(2, a, 1), (-1, b, 2)$ が平面 $x - 5y - 7z - 3 = 0$ を張るという。 a, b を求めよ。

122.2 称向量 $(2, a, 1), (-1, b, 2)$ 张成平面 $x - 5y - 7z - 3 = 0$ 。求 a, b 。

例題 123 直線と平面の位置関係

例题 123 直线与平面的位置关系

直線 $g: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 平面 $\pi: ax + by + cz + d = 0$

直线 $g: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 平面 $\pi: ax + by + cz + d = 0$

とするとき、直線 g と平面 π とが平行でかつ、 g が π 上にないための条件を求めよ。

当满足上述条件时，求直线 g 与平面 π 平行且 g 不在 π 上的条件。

navi 直線・平面はそれぞれ何により定まるか。

navi 直线与平面分别由什么确定？

てってく

彻底掌握

方程式の着目点

方程的关注点

(i) 直線は通過点と方向ベクトル

(i) 直线由通过点和方向向量确定

(ii) 平面は通過点と法線ベクトル

(ii) 平面由通过点和法向量确定

route 直線・平面のキーワードは?(?)

route 直线与平面的关键词是? (?)

解答 g が π に平行で, g が π 上にはないとは

解答直线 g 与 π 平行, 且 g 不在 π 上, 意味着

(i) 「直線 g の方向ベクトル $\mathbf{l} = (l, m, n)$ が平面 π の法線ベクトル $\mathbf{n} = (a, b, c)$ に垂直」

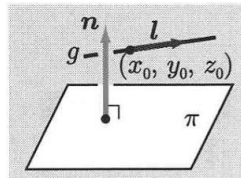
(i) “直线 g 的方向向量 $\mathbf{l} = (l, m, n)$ 与平面 π 的法向量 $\mathbf{n} = (a, b, c)$ 垂直”

(ii) g 上の点 (x_0, y_0, z_0) が π 上にはない

(ii) g 上的点 (x_0, y_0, z_0) 不在 π 上

ことである.

即为所求。



(i) 法 $\mathbf{l} \cdot \mathbf{n} = (l, m, n) \cdot (a, b, c) = la + mb + nc$ を考えて, $la + mb + nc = 0$

(i) 考慮法 $\mathbf{l} \cdot \mathbf{n} = (l, m, n) \cdot (a, b, c) = la + mb + nc$, 得 $la + mb + nc = 0$

(ii) は $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$

(ii) 为 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$

求める条件は $la + mb + nc = 0$ かつ $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$

所求条件为 $la + mb + nc = 0$ 且 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$

ひと言 g が π に平行というときは g が π 上にある場合も含めるのが普通である. もし g が π 上にある場合を除外するのであれば, 上のように $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$ を追加する.

通常所说的 g 平行于 π ，也包含 g 在 π 上的情况。若需排除 g 在 π 上的情况，则需如上所述添加 $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$ 。

問題

习题

123.1 次の平面の方程式を求めよ。

123.1 求下列平面的方程。

(i) 点 $(1, -1, 3)$ を通り平面 $2x + y - 2z + 1 = 0$ に平行な平面

(i) 过点 $(1, -1, 3)$ 且平行于平面 $2x + y - 2z + 1 = 0$ 的平面

(ii) $g_1 : x - x_1 = \frac{y - y_1}{2} = \frac{z - z_1}{3}, g_2 : x - x_2 = \frac{y - y_2}{-1} = z - z_2$ とするとき，点 (x_0, y_0, z_0) を通り直線 g_1, g_2 に平行な平面

(ii) 设 $g_1 : x - x_1 = \frac{y - y_1}{2} = \frac{z - z_1}{3}, g_2 : x - x_2 = \frac{y - y_2}{-1} = z - z_2$ ，求过点 (x_0, y_0, z_0) 且平行于直线 g_1, g_2 的平面

(iii) $g_1 : \frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{-1} = \frac{z + 3}{2}, g_2 : \frac{x + 4}{-1} = y = \frac{z - 1}{3}$ とするとき，直線 g_1 を含み直線 g_2 に平行な平面

(iii) 设 $g_1 : \frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{-1} = \frac{z + 3}{2}, g_2 : \frac{x + 4}{-1} = y = \frac{z - 1}{3}$ ，求包含直线 g_1 且平行于直线 g_2 的平面

123.2 直線 $g : \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$ が 2 平面

123.2 直线 $g : \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$ 与两个平面

$$\pi : by + cz + d = 0, \sigma : a'x + c'z + d' = 0$$

とそれぞれ平行であるための $l : m : n$ を b, c, d, a', c', d' で表わせ。

分別平行时，用 b, c, d, a', c', d' 表示 $l : m : n$ 。

例題 124

例題 124

2 平面の交線

两平面的交线

2 平面

两平面

$$\pi_1: 2x - y + z - 3 = 0, \pi_2: -3x + 5y - 2z + 1 = 0$$

の交線を g とするとき、次のものを求めよ.

设其交线为 g , 求下列各项。

(i) g の媒介変数表示 (ii) g の単位方向ベクトル

(i) g 的参数方程 (ii) g 的單位方向向量

解答 (i) π_1, π_2 の交線上の点とは、2 式を同時にみたす (x, y, z) .

解答 (i) π_1, π_2 的交线上的点, 即同时满足 2 式的 (x, y, z) .

$$\pi_1, \pi_2 \text{ から } y \text{ を消去して } 7x + 3z - 14 = 0 \therefore x = 2 - \frac{3}{7}z$$

$$\text{从 } \pi_1, \pi_2 \text{ 消去 } y \text{ 得 } 7x + 3z - 14 = 0 \therefore x = 2 - \frac{3}{7}z$$

$$x \text{ を消去して } 7y - z - 7 = 0 \therefore y = 1 + \frac{1}{7}z$$

$$\text{消去 } x \text{ 得 } 7y - z - 7 = 0 \therefore y = 1 + \frac{1}{7}z$$

$$z = 7\lambda \text{ とすると } x = 2 - 3\lambda, y = 1 + \lambda, z = 7\lambda \text{ (} g \text{ の媒介変数表示)}$$

$$\text{设 } z = 7\lambda, \text{ 则 } x = 2 - 3\lambda, y = 1 + \lambda, z = 7\lambda \text{ (} g \text{ の媒介変数表示)}$$

$$(ii) g \text{ の方向ベクトル } \mathbf{l} = (-3, 1, 7) \text{ では } |\mathbf{l}| = \sqrt{59}$$

$$(ii) g \text{ 的方向向量 } \mathbf{l} = (-3, 1, 7) \text{ 为 } |\mathbf{l}| = \sqrt{59}$$

g 上の単位ベクトル (g の単位方向ベクトル) は

g 上的單位向量 (g 的單位方向向量) 为

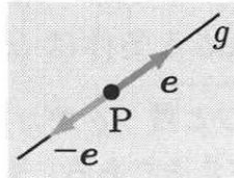
$$\mathbf{e} = \pm \frac{1}{|\mathbf{l}|} \mathbf{l} = \pm \left(\frac{-3}{\sqrt{59}}, \frac{1}{\sqrt{59}}, \frac{7}{\sqrt{59}} \right)$$

* 直線 g の方向余弦直線 g の方向ベクトルのうち単位ベクトルは 2 つ (双方向) ある. その 1 つを $\mathbf{e} = (l, m, n)$ とし, 空間の基本ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ となす角を α, β, γ とすると, 次がなりたつ。

* 直线的方向余弦直线 g 的方向向量中, 单位向量有两个 (双向)。设其中之一为 $\mathbf{e} = (l, m, n)$, 与空间基向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的夹角为 α, β, γ , 则下式成立。

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_1 = l = \cos \alpha, \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_2 = m = \cos \beta, \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_3 = n = \cos \gamma$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1, \mathbf{e} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \beta \mathbf{e}_2 + \cos \gamma \mathbf{e}_3$$



この3数のセット (l, m, n) と $(-l, -m, -n)$ を直線 g の方向余弦という (◇ベクトルの方向余弦は同じ向きで1個 (p.128)).

称这三组数 (l, m, n) 和 $(-l, -m, -n)$ 为直线 g 的方向余弦 (◇ベクトルの方向余弦在同一方向上为1个 (p.128)).

de los pas des reproces de reproces de reproces de reproces de se

de los pas des reproces de reproces de reproces de reproces de se

124.1 次の平面の交わりを求めよ.

124.1 求下列平面的交线。

(i) $\pi_1 : 2x + 2y - 2z - 3 = 0$ (ii) $\pi_1 : x - 2y + 5z = 0$

(i) $\pi_1 : 2x + 2y - 2z - 3 = 0$ (ii) $\pi_1 : x - 2y + 5z = 0$

$\pi_2 : x + 2y + 3z - 5 = 0$ $\pi_2 : -x + y - z - 2 = 0$

$\pi_3 : 2x + 3y + 4z - 7 = 0$ $\pi_3 : -x - y + 7z - 6 = 0$

124.2 3 平面 $\pi : a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$) が

124.2 3 个平面 $\pi : a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)

(i) ただ1点で交わる (ii) 1直線で交わる (iii) 共通点をもたない

(i) 仅交于一点 (ii) 交于一直线 (iii) 无公共点

ための条件をそれぞれ求めよ.

求上述各情况的条件。

124.3 2 平面 $\pi_1 : x - y + z - 2 = 0, \pi_2 : 2x + y - 3z - 1 = 0$ の交線の方角余弦を求めよ.

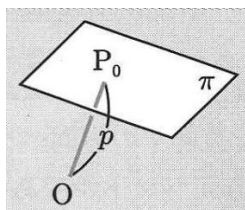
124.3 求 2 平面 $\pi_1 : x - y + z - 2 = 0, \pi_2 : 2x + y - 3z - 1 = 0$ 交线的方向余弦。

例题 125(c)

例题 125(c)

ヘッセの標準形

海塞标准型



(i) 原点 O から平面 π に引いた垂線の足を P_0 , O と π との距離 OP_0 を p , $\overrightarrow{OP_0}$ の方向余弦を (l, m, n) とするとき, π の方程式は

(i) 设从原点 O 向平面 π 引垂线, 垂足为 P_0 , O , 设 π 与原点的距离为 OP_0 , p , $\overrightarrow{OP_0}$ 的方向余弦为 (l, m, n) , 则 π 的方程可表示为

$$lx + my + nz = p$$

①

と表わされることを示せ. ① をヘッセの標準形という.

证明上述结论. ① 称为海塞标准型。

(ii) 平面 π の方程式が $ax + by + cz + d = 0$ のとき, この平面 π のヘッセの標準形を求め, 原点 O からの垂線の長さ p を求めよ.

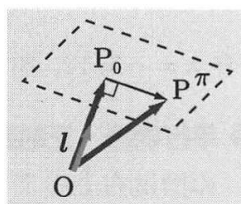
(ii) 若平面 π 的方程为 $ax + by + cz + d = 0$, 求该平面 π 的海塞标准型, 并求出从原点 O 引出的垂线长度 p .

解答 (i) $\mathbf{l} = (l, m, n)$ は方向余弦であるから $|\mathbf{l}| = 1$

解答 (i) 由于 $\mathbf{l} = (l, m, n)$ 是方向余弦, 故 $|\mathbf{l}| = 1$

よって $|p\mathbf{l}| = p$ であるから $p\mathbf{l} = \overrightarrow{OP_0}$

因此, 由 $|p\mathbf{l}| = p$ 可得 $p\mathbf{l} = \overrightarrow{OP_0}$



π 上の任意の点を $P(x, y, z)$ とすると

设 π 上的任意一点为 $P(x, y, z)$, 则

$$\overrightarrow{P_0P} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP_0} = \overrightarrow{OP} - p\mathbf{l}$$

は $\mathbf{l}$ に垂直だから $(\overrightarrow{OP} - p\mathbf{l}) \cdot \mathbf{l} = \overrightarrow{OP} \cdot \mathbf{l} - p = 0$

由于 $\mathbf{l}$ 与 $(\overrightarrow{OP} - p\mathbf{l}) \cdot \mathbf{l} = \overrightarrow{OP} \cdot \mathbf{l} - p = 0$ 垂直, 故

成分で表わすと $(x, y, z) \cdot (l, m, n) - p = 0$

用分量表示为 $(x, y, z) \cdot (l, m, n) - p = 0$

$$\therefore lx + my + nz = p$$

(ii) π の方程式を $ax + by + cz + d = 0$ とする. 平面 π 上の任意の点 $P(x, y, z)$ は $ax + by + cz + d = 0 \dots$
 ② をみたとす. 原点 O から π に引いた垂線の足を $P_0(x_0, y_0, z_0)$ とすると,

(ii) 设 π 的方程为 $ax + by + cz + d = 0$. 平面 π 上的任意点 $P(x, y, z)$ 满足 $ax + by + cz + d = 0 \dots$
 ②. 设从原点 O 向 π 引出的垂线垂足为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$$

③

② - ③

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = \overrightarrow{P_0P}$ であるから $(a, b, c) = \mathbf{n}$ とすると $\overrightarrow{P_0P} \cdot \mathbf{n} = 0$

由于 $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = \overrightarrow{P_0P}$, 若设 $(a, b, c) = \mathbf{n}$, 则 $\overrightarrow{P_0P} \cdot \mathbf{n} = 0$

これが平面 π 上の任意の点 P に対してなりたつので, $\mathbf{n}$ は π の法線ベクトルである. よって $\mathbf{n}$ 上の単位ベクトル $\pm \frac{1}{|\mathbf{n}|} \mathbf{n}$ のどちらかが (i) の $\mathbf{l}$ になる.

由于该式对平面 π 上的任意点 P 均成立, 故 $\mathbf{n}$ 是 π 的法向量. 因此, $\mathbf{n}$ 上的单位向量 $\pm \frac{1}{|\mathbf{n}|} \mathbf{n}$ 中的某一个即为 (i) 中的 $\mathbf{l}$.

$$\pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}x \pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}y \pm \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}z = \mp \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (\text{複号同順})$$

右边が正の値となる方が、ヘッセの標準形であり、 $p = \frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

右边为正値者即为海塞标准型， $p = \frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

125.1 (i) 原点 O から平面 $2x - 5y + 4z - 3 = 0$ に引いた垂線の長さ p を求めよ。

125.1 (i) 求原点 O 到平面 $2x - 5y + 4z - 3 = 0$ 的垂线长度 p 。

(ii) 一般に点 $A(p_1, p_2, p_3)$ から平面 $\pi: ax + by + cz + d = 0$ に引いた垂線の長さ δ を求めよ。

(ii) 一般地，求点 $A(p_1, p_2, p_3)$ 到平面 $\pi: ax + by + cz + d = 0$ 的垂线长度 δ 。

(iii) 平面 $3x + 2y + z + 1 = 0$ に関して，点 $A(-3, 4, 5)$ と対称な点 B を求めよ。

(iii) 求关于平面 $3x + 2y + z + 1 = 0$ 与点 $A(-3, 4, 5)$ 对称的点 B。

例題 126

例題 126

平行射影

平行投影

点 $A(3, 3, 5)$ を通り，直線 $l: \frac{x-1}{2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-7}{5}$ に平行に引いた直線 m が，平面 $\pi: x + 3y - z - 12 = 0$ と交わる点 B の座標を求めよ。

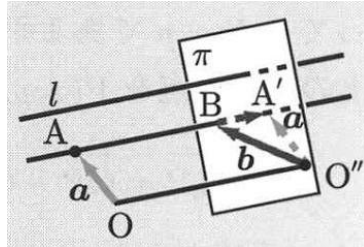
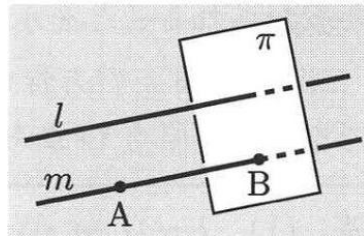
求过点 $A(3, 3, 5)$ 且平行于直线 $l: \frac{x-1}{2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z-7}{5}$ 的直线 m 与平面 $\pi: x + 3y - z - 12 = 0$ 的交点 B 的坐标。

解答直線 l の方向ベクトルは $\mathbf{l} = (2, -3, 5)$ であり，これが m の方向ベクトルである。よって m の方程式は

解答直线 l 的方向向量为 $\mathbf{l} = (2, -3, 5)$ ，这也是 m 的方向向量。因此 m 的方程为

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-5}{5} \quad (= \lambda \text{ とおくと})$$

$$x = 2\lambda + 3, y = -3\lambda + 3, z = 5\lambda + 5$$



てっそく

鉄則

直線では

对于直线

(i) 方向ベクトル

(i) 方向向量

(ii) 通過点

(ii) 经过点

これと $\pi : x + 3y - z - 12 = 0$ との交点 B に対する λ は

由此求得其与 $\pi : x + 3y - z - 12 = 0$ 的交点 B 对应的 λ 为

$$2\lambda + 3 + 3(-3\lambda + 3) - (5\lambda + 5) - 12 = 0$$

办ら $\lambda = -5/12$, $B(26/12, 51/12, 35/12)$

从 $\lambda = -5/12$, $B(26/12, 51/12, 35/12)$

平行射影・正射影この例題の点、直線、平面のイメージの図は右上のようになる。点 B を、点 A を直線 l に沿って平面 π に平行射影した点という。

平行投影与正射影本例题中点、直线、平面的示意图如右上所示。点 B 称为点 A 沿直线 l 平行投影到平面 π 上的点。

また右下の図のように原点 O を同様に平行射影した点を O' とするとき、ベクトル $\mathbf{b} = \overrightarrow{O'B}$ を、ベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ を直線 l に沿って平面 π に平行射影したベクトルという。とくに l が π に垂直のとき平面 π への正射影という。

此外，如右下图所示，当原点 O 经同样方式平行投影得到的点为 O' 时，向量 $\mathbf{b} = \overrightarrow{O'B}$ 称为向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ 沿直线 l 平行投影到平面 π 上的向量。特别地，当 l 垂直于 π 时，称为向平面 π 的正射影。

さらに図の A' は $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A'}$ となる点であり， $\overrightarrow{BA'}$ は直線 l 上のベクトルである。 A' は平面 π 上とは限らな v . 心クトル $\overrightarrow{BA'} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ を，ベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ を平面 π に沿って，直線 l に平行射影したベクトルともいう。

此外，图中的 A' 是 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A'}$ 所在的点， $\overrightarrow{BA'}$ 是直线 l 上的向量。 A' 不一定在平面 π 上。向量 $\overrightarrow{BA'} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 也称为将向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ 沿平面 π 平行投影到直线 l 上的向量。

方向ベクトルは x, y, z の係数を 1 にしてから

方向向量在将 x, y, z 的系数化为 1 后

まとめ l と π がある $\rightarrow$ ベクトル $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ を考える $\rightarrow O$ を l に平行射影して点 $O' \rightarrow \overrightarrow{O'A'} = \overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ となる点 $A' \rightarrow A$ を l に平行射影した点を $B \rightarrow \overrightarrow{O'B} \geq \overrightarrow{BA'} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$

总结考虑 l 与 π 所在的 $\rightarrow$ 向量 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ ，将 $\rightarrow O$ 平行投影到 l 上得到点 $O' \rightarrow \overrightarrow{O'A'} = \overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ，将点 $A' \rightarrow A$ 平行投影到 l 上的点为 $B \rightarrow \overrightarrow{O'B} \geq \overrightarrow{BA'} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$

問題

习题

126.1 ベクトル $\mathbf{a} = (12, 11, -6)$ を直線 $g: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+3}{2}$ に沿って

126.1 将向量 $\mathbf{a} = (12, 11, -6)$ 沿直线 $g: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+3}{2}$

平面 $\pi: 2x - y + 6z - 28 = 0$ に平行射影したベクトルを求めよ。

求平行投影到平面 $\pi: 2x - y + 6z - 28 = 0$ 上的向量。

126.2 ベクトル $\mathbf{a}_1 = (1, -1, 3), \mathbf{a}_2 = (2, 5, -1)$ の張る平面を π とするとき，ベクトル $\mathbf{a} = (2, 4, -5)$ の π への正射影を求めよ。

126.2 设由向量 $\mathbf{a}_1 = (1, -1, 3), \mathbf{a}_2 = (2, 5, -1)$ 张成的平面为 π ，求向量 $\mathbf{a} = (2, 4, -5)$ 在 π 上的正射影。

例题 127

例题 127

三角形の面積,

三角形的面积,

平面 $\pi: 4x + 3y + z = 12$ と座標平面との交わりとして得られる 3 直線のつくる三角形の面積を求めよ.

求平面 $\pi: 4x + 3y + z = 12$ 与坐标平面相交所得的三条直线所构成的三角形面积。

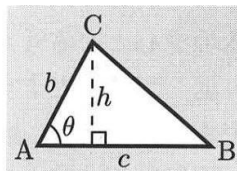
三角形の面積といえば, 2 辺と挟角である.

提到三角形面积, 即两边及其夹角。

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A \text{ であった.}$$

三角形の面積

三角形的面积



高さ $h = b \sin \theta$

高 $h = b \sin \theta$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin \theta$$

解答平面 π と座標軸との交点は

解答平面 π 与坐标轴的交点为

$$A(3, 0, 0), B(0, 4, 0), C(0, 0, 12)$$

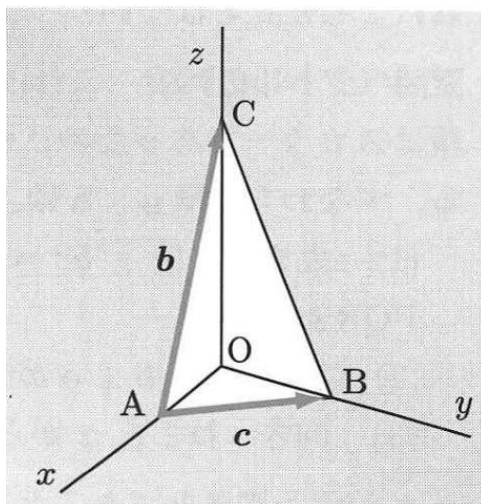
$$\mathbf{c} = \overrightarrow{AB} = (-3, 4, 0), \mathbf{b} = \overrightarrow{AC} = (-3, 0, 12)$$

のなす角を θ とすると

若所成角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{c}| |\mathbf{b}|} = \frac{9}{5\sqrt{153}} = \frac{3}{5\sqrt{17}}$$

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{4\sqrt{26}}{5\sqrt{17}}$$



$$\text{また } AB = |\mathbf{c}| = 5, AC = |\mathbf{b}| = 3\sqrt{17}$$

$$\text{此外 } AB = |\mathbf{c}| = 5, AC = |\mathbf{b}| = 3\sqrt{17}$$

よって

因此

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \theta = 6\sqrt{26}$$

точь в закончане не средневероотсясысьменоточеского

точь в закончане не средневероотсясысьменоточеского

127.1 2 ベクトル $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$ のとき, $\triangle ABC$ の面積を S とすると

127.1 当为 2 向量 $\mathbf{b} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{c} = \overrightarrow{AC}$ 时, 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 则

$$(i) (2S)^2 = \begin{vmatrix} \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix}$$

であることを導け (注意この行列式をグラム行列式という).

推导出该结论 (注意: 此行列式称为格拉姆行列式)。

$$(ii) \mathbf{b} = (b_1, b_2), \mathbf{c} = (c_1, c_2) \text{ のとき } (2S)^2 = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2 \text{ を導け.}$$

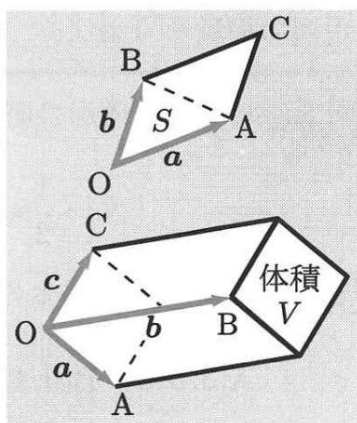
(ii) 当为 $\mathbf{b} = (b_1, b_2), \mathbf{c} = (c_1, c_2)$ 时, 推导出 $(2S)^2 = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2$ 。

127.2 長方形 ABCD の辺 AB, BC, CD, DA 上にこれらをそれぞれ $m : n$ に内分する点 P, Q, R, S をとるとき, AQ, BR, CS, DP で囲まれる平行四辺形の面積を求めよ. ただし $AB = a, AD = b$ とする.

127.2 在长方形 ABCD 的边 AB, BC, CD, DA 上分别取点 P, Q, R, S, 使其按 $m : n$ 内分各边, 求由 AQ, BR, CS, DP 所围成的平行四边形的面积. 其中设 $AB = a, AD = b$ 。

4.7 外積と図形の計量

4.7 外积与图形的计量

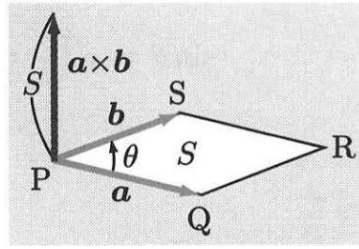


ストーリー 2つのベクトルの関わる平面図形といえば, まず三角形と平行四辺形である. 三角形の面積は問題 127.1 で示されたように, 内積という考えで示された. 内積の考えは, 線分図形の長さ, 角, そして面積を処理するときの中心となる考えであるとともに, その演算規則は繰り返して述べたように数のもつ演算規則に類似したものである. ⑦だから役に立った

故事: 提到与两个向量相关的平面图形, 首先想到的就是三角形和平行四边形. 如问题 127.1 所示, 三角形的面积可以通过内积的概念来表示. 内积的概念不仅是处理线段长度、角度及面积的核心思想, 而且正如反复强调的那样, 其运算规则与数的运算规则十分相似. ⑦因此它很有用

空間図形の場合はどうであろう. 空間の基本は3つのベクトルの関わるもので, その代表は三角すい, 平行六面体である. 空間図形といっても長さと角, 面積は平面図形だから内積で処理されるとしても, 体積を表わす考えはないものか. しかも数と類似の計算規則をもつならそれにこしたことはない.

那么空间图形又如何呢? 空间图形的基础涉及三个向量, 其代表为三棱锥和平行六面体. 即便空间图形的长度、角度和面积可以通过内积处理, 但难道没有表示体积的概念吗? 如果能有一种与数的运算规则相似的计算方法, 那就再好不过了.



空間ベクトルの外積これは空間ベクトルの話であり, 内積はスカラーであったのに対して, 外積はベクトルである. すなわち外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ は, 次のようなベクトルである.

空間向量的外积: 这是关于空间向量的内容。内积的结果是标量, 而外积的结果是向量。即外积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是如下向量:

(1) 大きさ $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ (平行四边形 PQRS の面積)

(1) 大小 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ (平行四边形 PQRS 的面积)

(2) 方向 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{a}$ かつ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{b}$

(2) 方向 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{a}$ 且 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{b}$

(3) 向きねじを $\mathbf{a}$ から $\mathbf{b}$ に回転させたとき, 進む方向

(3) 指向: 将螺丝从 $\mathbf{a}$ 向 $\mathbf{b}$ 方向旋转时, 其前进的方向

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が同一直線上にあるとき, あるいは $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ または $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ のときは $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ と定める。

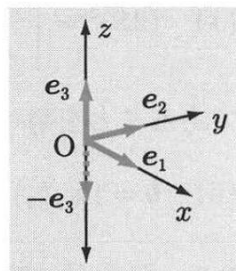
当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 在同一直线上, 或者 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 为零向量时, 定义 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 。

例題 128 基本ベクトルの外積

例题 128 基本向量的外积

空間座標の基本ベクトル (Op.113) を $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ とするとき $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = -(\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_3$ を証明せよ。

设空间坐标的基本向量 (Op.113) 为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, 试证明 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = -(\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_3$ 。



解答外積 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1$ の定義にあてはめて

解答代入外積 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1$ の定義

(i) 大きさ $|\mathbf{e}_1||\mathbf{e}_2|\sin(\pi/2) = 1$

(i) 大小 $|\mathbf{e}_1||\mathbf{e}_2|\sin(\pi/2) = 1$

(ii) 方向 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ に垂直, すなわち z 軸方向

(ii) 方向垂直于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, 即 z 轴方向

(iii) 向き $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ では $\mathbf{e}_3$ 方向 $\therefore \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$

(iii) 指向 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2$ 时为 $\mathbf{e}_3$ 方向 $\therefore \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$

$\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1$ では $-\mathbf{e}_3$ 方向 $\therefore \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3$

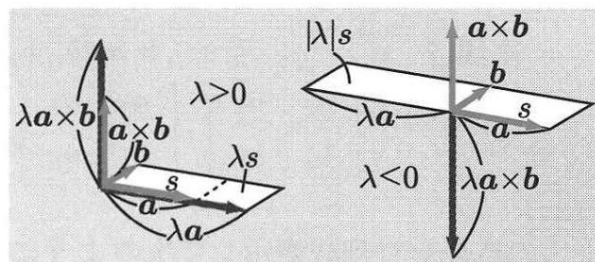
$\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1$ 时为 $-\mathbf{e}_3$ 方向 $\therefore \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3$

注意上の (3) で定めた向きを右手系ともいう.

注意上述 (3) 中定义的指向也称为右手系。

> 外積の演算法則外積に関しては, 次の演算法則がなりたつ.

> 外積的演算法則关于外积, 满足以下演算法則。



(1) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$

(2) $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b}) = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

(3) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c} \quad (\mathbf{b} + \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$

(1) は定義からわかる.

(1) 由定义可知。

(2) は $\lambda \geq 0, \lambda < 0$ に分けて, 右図のように考えればよい。

(2) 将其分为 $\lambda \geq 0, \lambda < 0$, 参考右图思考即可。

てっそく

鉄則

内積・外積の考え

内积与外积的思路

(i) 空間図形の代数化

(i) 空间图形的代数化

(ii) 演算法則に注目

(ii) 关注运算法则

(3) は数でいえば分配法則であり，内積が役に立ったのと同様に，外積が役に立つのも，これがあるからである。

(3) 就数值而言是分配律，外积之所以有用，正如内积有用一样，正是因为有这一性质。

例題 129

例題 129

外積の分配法則

外积的分配律

外積の演算法則 (3) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$ を証明せよ。

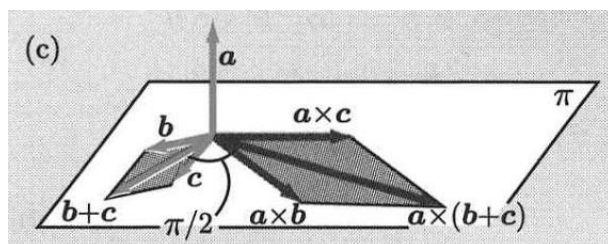
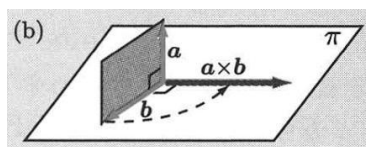
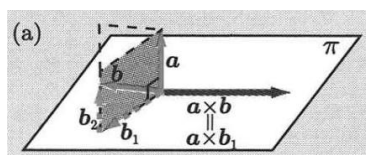
证明外积的运算法则 (3) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$ 。

解答右の3つの図によって，次の順にしたがって証明する。

解答根据右侧的三幅图，按以下顺序进行证明。

(ア) $\mathbf{a}$ に垂直な平面を π とし， $\mathbf{b}$ を π 内で $\mathbf{a}$ に垂直なベクトル $\mathbf{b}_1$ と， $\mathbf{a}$ に平行なベクトル $\mathbf{b}_2$ の和に表わしたとき $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}_1$ (図 (a))。

(ア) 设垂直于 $\mathbf{a}$ 的平面为 π ，将 $\mathbf{b}$ 表示为 π 内垂直于 $\mathbf{a}$ 的向量 $\mathbf{b}_1$ 与平行于 $\mathbf{a}$ 的向量 $\mathbf{b}_2$ 之和，此时 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}_1$ (图 (a))。



(イ) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ が垂直である場合には、ベクトル $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ は $\mathbf{a}$ と垂直な平面 π 内にあり $\mathbf{b}$ を $\pi/2$ だけ回転し、さらに $|\mathbf{a}|$ 倍して得られるベクトルである (図 (b)).

(イ) 当 $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ 垂直時、向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ は將 $\mathbf{a}$ 垂直平面 π 内の $\mathbf{b}$ 旋轉 $\pi/2$ 角度、并进一步放大 $|\mathbf{a}|$ 倍后得到的向量 (图 (b)).

(ウ) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ は π 内へあり、(T), (イ) から $\mathbf{b}$ は π 内にあるとしてよい。同様に、 $\mathbf{c}, \mathbf{b} + \mathbf{c}$ も平面 π 内にあるとしてよい。

(ウ) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ 位于 π 内、可认为从 (T), (イ) 到 $\mathbf{b}$ 均在 π 内。同理、 $\mathbf{c}, \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 也可认为在平面 π 内。

(工) すると、ベクトルの外積に関して、分配法則 (3) がなりたつことが説明される (図 (c)).

(工) 如此、即可说明关于向量外积的分配律 (3) 成立 (图 (c)).

129.1 次を証明せよ.

129.1 证明下列各式。

(i) $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$

(ii) $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ ならば $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$

(ii) 若 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$

外積の成分表示

外積的成分表示

定理 $5\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ のとき

定理当 $5\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 時

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) (\because \text{証明は例題 130})$$

この結果を行列式表示して次のように表わすことができる.

該結果可用行列式表示如下。

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (\text{第 1 行について余因子展開してみよ})$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (\text{試对第 1 行进行余子式展开})$$

例題 130

例題 130

外積の成分表示

外積的成分表示

(i) 定理 5 を証明せよ.

(i) 証明定理 5.

(ii) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ を示せ.

(ii) 証明 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$.

解答 (i) $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ とすると

解答 (i) 設 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 則

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{b} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3$$

てっそく

鉄則

証明問題

証明題

(i) まず定義・定理

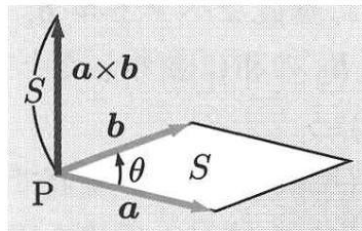
(i) 首先 (利用) 定义与定理

そこで $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ をつくり，前頁の演算法則に

由此构造 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ，并利用前页的运算法则

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_i = \mathbf{0}, \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2$$



を用いると

代入得

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3$$

これを成分表示し，行列式で表わすと定理 5 となる．

将其成分表示并用行列式表示，即得定理 5。

(ii) a と b のなす角を θ とすると

(ii) 设 a 与 b 的夹角为 θ ，则

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

この2式を2乗して加えれば

将这两式平方后相加，得

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$$

130.1 $\mathbf{a} = (2, 1, 3), \mathbf{b} = (-1, 2, -1), \mathbf{c} = (0, 2, 1)$ として，次のものを求めよ.

130.1 设 $\mathbf{a} = (2, 1, 3), \mathbf{b} = (-1, 2, -1), \mathbf{c} = (0, 2, 1)$ ，求下列各项。

(i) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} / |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ (ii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ (iii) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

(i) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} / |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ (ii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ (iii) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

130.2 次の等式を証明せよ.

130.2 证明下列等式。

(i) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{c}$

(ii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{a}$

(ii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{a}$

(iii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (ヤコビの恒等式)

(iii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (雅可比恒等式)

例題 131

例題 131

点 P を通りベクトル $\mathbf{a}$ で張られる直線を g ，点 Q を通りベクトル $\mathbf{n}$ を法線ベクトルにもつ平面を π とする．点 P, Q の位置ベクトルを p, q とするとき，点 X の位置ベクトルを x として

设直线 g 过点 P 且由向量 $\mathbf{a}$ 张成，平面 π 过点 Q 且以向量 $\mathbf{n}$ 为法向量。设点 P, Q 的位置向量为 p, q ，点 X 的位置向量为 x ，则

(i) g は $(\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ で表わされる。

(i) g 可表示为 $(\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 。

(ii) π は $(\mathbf{x} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$ で表わされる.

(ii) π 可表示为 $(\mathbf{x} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$ 。

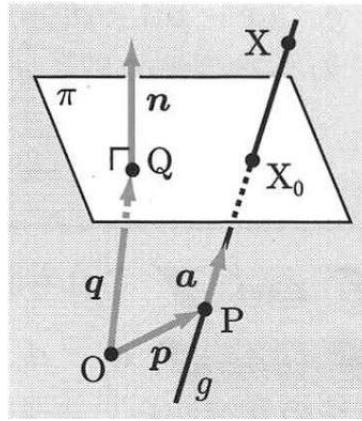
(iii) g, π が唯一一の共有点である交点 X_0 をもつとき

(iii) 当 g, π 存在唯一的公共交点 X_0 时

$$\mathbf{x}_0 = \overrightarrow{OX_0} = \mathbf{p} + \frac{(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}} \mathbf{a}$$

navi3 点 (2 ベクトル) が同一直線上にあること, 4 点 (3 ベクトル) が同一平面上にあることの表現はいろいろある。問題の求めに応じて提出したい。

3 点 (2 向量) 共线、4 点 (3 向量) 共面的表达方式多种多样。请根据题目要求进行表述。



解答 (i) a と $\overrightarrow{PX}$ が同一直線上にあるための必要十分条件は $\overrightarrow{PX} = \lambda \mathbf{a}$ (スカラー倍)

解答 (i) a 与 $\overrightarrow{PX}$ 在同一直线上的充要条件是 $\overrightarrow{PX} = \lambda \mathbf{a}$ (标量倍)

$$\overrightarrow{PX} = \mathbf{x} - \mathbf{p} \text{ であるから } \mathbf{x} - \mathbf{p} = \lambda \mathbf{a}$$

から $(\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ が直線 g の式.

由此得 $(\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 为直线 g 的方程。

(ii) 点 X が π 上にあるための必要十分条件は, $\overrightarrow{QX} \perp n$, これを内積を用いて表わせば $\overrightarrow{QX} \cdot \mathbf{n} = 0$

(ii) 点 X 在 π 上的充要条件是 $\overrightarrow{QX} \perp n$, 用内积表示即为 $\overrightarrow{QX} \cdot \mathbf{n} = 0$

$$\overrightarrow{QX} = -\mathbf{q} + \mathbf{x} \text{ だから } (\mathbf{x} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$$

因为 $\overrightarrow{QX} = -\mathbf{q} + \mathbf{x}$, 所以 $(\mathbf{x} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$

(iii) $\overrightarrow{OX_0} = \mathbf{x}_0$ 法 (i),(ii) の両式をみたとす.

(iii) $\overrightarrow{OX_0} = \mathbf{x}_0$ 同時満足法 (i)、(ii) 両式。

条件 (i) は $\mathbf{x}_0 = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{a}$. これを条件 (ii) の $(\mathbf{x}_0 - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$ に代入して $(\mathbf{p} - \mathbf{q} + \lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} = 0$ $\mathbf{a} \perp \mathbf{n}$ でないから $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} \neq 0$, ゆえに

条件 (i) 为 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{a}$. 将其代入条件 (ii) の $(\mathbf{x}_0 - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n} = 0$ 中, 由于 $(\mathbf{p} - \mathbf{q} + \lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} = 0$ $\mathbf{a} \perp \mathbf{n}$ 不为零, 故 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} \neq 0$, 因此

$$\lambda = \frac{(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}} \text{ となり } \mathbf{x}_0 = \mathbf{p} + \frac{(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}} \mathbf{a}$$

問題

问题

a, b が同一直線上 $b = \lambda a$ ($a \neq 0$) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \pm |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ $\mathbf{c}$ が同一平面上 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$ ただし $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$

a, b 在同一直线上, $b = \lambda a$ ($a \neq 0$) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \pm |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ $\mathbf{c}$ 在同一平面上, $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$ ($\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$ 其中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$

131.1 点 Q と直線 $g : (\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ との距離 d は Q の位置ベクトルを $\mathbf{q}$ とするとき, $d = \frac{|(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{a}|}$ であることを示せ.

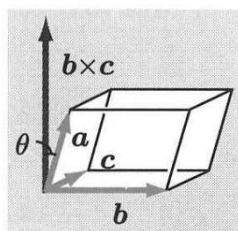
131.1 设点 Q 与直线 $g : (\mathbf{x} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 的距离 d , 当 Q 的位置向量为 $\mathbf{q}$ 时, 证明其为 $d = \frac{|(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{a}|}$ 。

131.2 空間の 3 ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が同一平面上にあるための必

131.2 空间中 3 个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充

要十分条件は $\begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} = 0$ ($\Leftrightarrow$ 問題 133.3)

必要充分条件为 $\begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} = 0$ ($\Leftrightarrow$ 习题 133.3)



スカラー 3 重積空間の 3 ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ に対して

标量三重积对于空间中的 3 个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$

内積 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ (結果はスカラー)

内积 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ (结果为标量)

と表わして, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ のスカラー 3 重積という. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が右手系のとき, この値は $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ を 3 辺にもつ平行六面体の体積 v である. すなわち $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ のなす角を θ とすると $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ であり

记作 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 称为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ の标量三重积. 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为右手系时, 该值等于以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为三条棱的平行六面体的体积 v . 即设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ 的夹角为 θ , 则有 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 且

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = |\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \cos \theta = v$$

となるからである. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が右手系のとき, $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}$ と $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ もこの順で右手系であるから

成立. 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为右手系时, $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ 按此顺序也构成右手系, 因此

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = v$$

例題 132(c)

例題 132(c)

スカラー 3 重積

标量三重积

方向ベクトル $\mathbf{d}_i$ で点 P_i を通る直線の方程式 g_i は $\overrightarrow{OP_i} = \mathbf{p}_i, \overrightarrow{OX} = \mathbf{x}$ とするとき $g_i : (\mathbf{x} - \mathbf{p}_i) \times \mathbf{d}_i = \mathbf{0}$ ($i = 1, 2$) と表わされる. $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ が平行でないとき, 2 直線の共通垂線の長さ d は次のようになる.

设方向向量为 $\mathbf{d}_i$ 且经过点 P_i 的直线方程 g_i 为 $\overrightarrow{OP_i} = \mathbf{p}_i, \overrightarrow{OX} = \mathbf{x}$, 则可表示为 $g_i : (\mathbf{x} - \mathbf{p}_i) \times \mathbf{d}_i = \mathbf{0}$ ($i = 1, 2$). 当 $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2$ 不平行时, 两条直线的公垂线长度 d 如下所示.

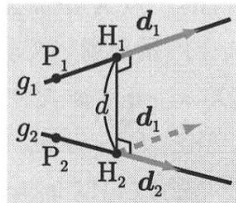
$$d = \frac{|(p_1 - p_2, d_1, d_2)|}{|d_1 \times d_2|}$$

分子はスカラーの絶対値

分子为标量的绝对值

navi これも証明問題だから目標の式に注目しよう.

navi 这也是一道证明题，所以请关注目标公式。



rotie $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ の図形的な意味は何か.

rotie $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ 的几何意义是什么?

外積の意味から，共通垂線上のベクトルである.

根据外积的定义，它是公垂线上的向量。

解答 g_1, g_2 の共通垂線の足を H_1, H_2 とするとき, $d = H_1H_2$ が求める距離である。 g_1, g_2 の共通垂線は $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ で張られる.

设解答 g_1, g_2 中公垂线的垂足为 H_1, H_2 ，则 $d = H_1H_2$ 即为所求距离。 g_1, g_2 的公垂线由 $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2$ 张成。

H_1, H_2 の位置ベクトルをそれぞれ $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2$ とするとき,

设 H_1, H_2 的位置向量分别为 $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2$ ，则

$$\overrightarrow{H_1P_1} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{h}_1 = \lambda \mathbf{d}_1$$

$$\overrightarrow{P_2H_2} = \mathbf{h}_2 - \mathbf{p}_2 = \nu \mathbf{d}_2, \quad \mathbf{h}_1 - \mathbf{h}_2 = \mu (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2)$$

てっそく

铁则

問題解決・論証

问题解决与论证

(i) まず定義・定理

(i) 首先是定义与定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用与公式表达

(iii) 結果利用

(iii) 结果利用

と表わされるから,

可以表示为,

$$\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 = \lambda \mathbf{d}_1 + \mu (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2) + \nu \mathbf{d}_2$$

$$\therefore (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = \lambda (\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) + \mu (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) + \nu (\mathbf{d}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)$$

$$= \mu (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = \mu |\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2|^2$$

$$\therefore d = |\mathbf{h}_1 - \mathbf{h}_2| = |\mu (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2)| = \frac{|(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)|}{|\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2|}$$

de 問題

de 问题

132.1 2 直線 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{4}, x = y = z$ の間の距離を求めよ.

132.1 求两条直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{4}, x = y = z$ 之间的距离。

132.2 点 $Q(2, -1, 3)$ を通りベクトル $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 2), \mathbf{a}_2 = (-1, 2, 3)$ で張られる平面と, 点 $P(3, -2, 4)$ との距離を求めよ.

132.2 求过点 $Q(2, -1, 3)$ 且由向量 $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 2), \mathbf{a}_2 = (-1, 2, 3)$ 张成的平面与点 $P(3, -2, 4)$ 之间的距离。

例題 133

例題 133

3 重積の演算規則

三重積的运算規則

3 重積について，次を証明せよ．

关于三重积，证明以下内容。

$$(i) \quad (a, b, c) = (b, c, a) = (c, a, b) = -(a, c, b) = -(c, b, a) = -(b, a, c)$$

$$(ii) \quad (a + a', b, c) = (a, b, c) + (a', b, c)$$

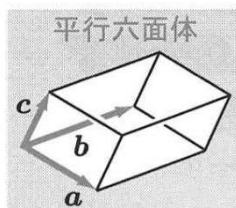
$$(ii) \quad (a + a', b, c) = (a, b, c) + (a', b, c)$$

$$(a, b + b', c) = (a, b, c) + (a, b', c)$$

$$(a, b, c + c') = (a, b, c) + (a, b, c')$$

$$(iii) \quad (\lambda a, b, c) = (a, \lambda b, c) = (a, b, \lambda c) = \lambda (a, b, c)$$

$$(iii) \quad (\lambda a, b, c) = (a, \lambda b, c) = (a, b, \lambda c) = \lambda (a, b, c)$$



(ii) 覚えること

(ii) 记忆

てっそく

鉄則

数学の学習

数学学习

(i) 書くこと

(i) 书写

(iii) まねること

(iii) 模倣

記号に関する証明問題ではまず定義からスタート. 続いて記号のもつ意味.

关于符号的证明题, 首先从定义出发. 接着是符号所代表的含义。

解答 (i) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が右手系するとき, $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}$ と $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ はともにこの順で右手系であり, 3 ベクトルのつくる平行六面体の体積 v に等しい. $\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}$ はこの順で左手系であるから $(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = -v$ となる.

解答 (i) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为右手系时, $\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ 按此顺序均为右手系, 且等于这 3 个向量所构成的平行六面体的体积 v . 由于 $\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}$ 按此顺序为左手系, 故 $(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = -v$ 。

$$(ii) (\mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{a}') \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

$$(ii) (\mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{a}') \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

$$= \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{a}' \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

$$= (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) + (\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{c}) \text{ など}$$

$$(iii) (\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \lambda \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \lambda \{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})\} = \lambda (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

$$(iii) (\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \lambda \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \lambda \{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})\} = \lambda (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

133.1 次の等式がなりたつことを示せ.

133.1 証明下列等式成立。

$$(i) (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$$

$$(ii) (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{d} = (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{a}$$

$$(ii) (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{d} = (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{a}$$

$$133.2 \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$$

とするとき,

时,

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \end{vmatrix}$$

133.3 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ を相隣る 3 辺にもつ平行六面体および四面体の体積をそれぞれ v, V とすると

133.3 设以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为相邻 3 边的平行六面体及四面体的体积分别为 v, V , 则

$$v^2 = (6V)^2 = \begin{vmatrix} a \cdot a & a \cdot b & a \cdot c \\ b \cdot a & b \cdot b & b \cdot c \\ c \cdot a & c \cdot b & c \cdot c \end{vmatrix} \quad (\text{グラム行列式})$$

例題 134[#] 相反系

例題 134[#] 倒易系

$\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ を同一平面上にない 3 つのベクトルとすると

当 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 为不在同一平面上的 3 个向量时

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

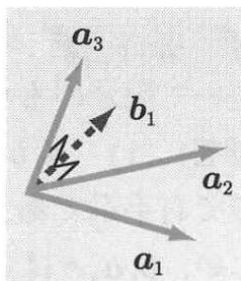
①

をみたすベクトルの組 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ を, これらも同一平面上にないようにとれることを証明せよ.

证明: 可以取满足该条件的向量组 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$, 且它们也不在同一平面上。

navi vi パクトルでは, 図を書くことも大切.

navi vi 向量中, 画图也很重要。



route まず ① を $i = 1$ の場合 to 書けば.

route 首先若将 ① 写成 $i = 1$ 的情况。

解答 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 1, \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 = 0, \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = 0$ となる $\mathbf{b}_1$ は $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ に直交し, したがって $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ と同一直線上にある. よって $\mathbf{b}_1 = \lambda(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$ であり, $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 1$ から $1 = \lambda \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \lambda(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は同一平面上にないので $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \neq 0$

解答成为 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 1, \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 = 0, \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = 0$ 的 $\mathbf{b}_1$ 与 $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 正交, 因此与 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ 在同一直线上. 故为 $\mathbf{b}_1 = \lambda(\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$, 且由于 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 1$ 与 $1 = \lambda \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \lambda(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不在同一平面上, 故 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \neq 0$

$$\lambda = \frac{1}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)} \therefore \mathbf{b}_1 = \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)}$$

同一平面上にない

不在同一平面上

てっそく

鉄則

(i) $\lambda a_1 + \mu a_2 + \nu a_3 = 0 \Rightarrow \lambda + \mu + \nu = 0$

(ii) 互いに他の線形和でない

(ii) 互不为线性组合

(iii) 三重積 $(a_1, a_2, a_3) = 0$

(iii) 三重積 $(a_1, a_2, a_3) = 0$

同様にして

同理

$$\mathbf{b}_2 = \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)}$$

が得られる. $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ が同一平面上にないことを示すには

可得. 若要证明 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 不在同一平面上

$$[\lambda \mathbf{b}_1 + \mu \mathbf{b}_2 + \nu \mathbf{b}_3 = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = \mu = \nu = 0]$$

を示せばよいが, それには $\mathbf{a}_1$ との内積を考えて

即可, 为此考虑与 $\mathbf{a}_1$ 的内积

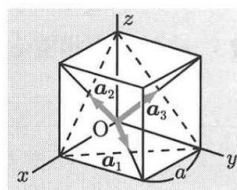
$$\lambda \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + \nu \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_1 = 0$$

から $\lambda \cdot 1 = 0$ などとなるからである。

从而得出 $\lambda \cdot 1 = 0$ 等。

☐ 相反系例題の $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ を $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ の相反系という。

☐ 相反系将例題中的 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 称为 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 的相反系。



134.1 図のように直交座標系およびベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ をとるとき, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ の相反系 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ を求めよ.

134.1 如图所示, 取直角坐标系及向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 求 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 的相反系 $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ 。

134.2 1 辺の長さが a の立方体の 1 辺とこれに交わらない対角線との距離を求めよ. また相隣る辺の長さが a, b の長方形を底面とし, 高さが c である直方体において, 底面の対角線とこれに交わらない直方体の対角線との距離を求めよ.

134.2 求边长为 a 的立方体中, 一条边与和它不相交的对角线之间的距离. 此外, 在底面相邻边长为 a, b 、高为 c 的长方体中, 求底面对角线与和它不相交的长方体对角线之间的距离.

例題 135(c)

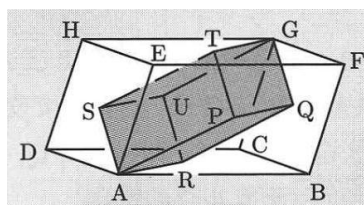
例題 135(c)

四面体の体積

四面体的体积

平行六面体 ABCD-EFGH の体積を v とし, また各面の対角線の交点を右図のように P, Q, R, S, T, U とするとき, 平行六面体 APQR-STGU の体積 v' を v を用いて表わせ.

设平行六面体 ABCD-EFGH 的体积为 v , 且各面对角线的交点如图所示为 P, Q, R, S, T, U, 试用 v 表示平行六面体 APQR-STGU 的体积 v' 。



navi 四面体の体積といえば, 三重積の出番であり, 続いて三重積の演算法則だ robie まず基本図形は与えられた平行六面体. その 3 辺の表わすベクトルをとりあげる.

navi 说到四面体的体积, 就轮到三重积出场了, 接下来是三重积的运算法则. robie 首先, 基本图形是给定的平行六面体. 我们取其三条边所表示的向量。

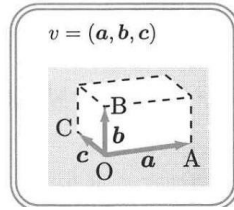
解答 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AE} = \mathbf{c}$ を右手系とみて

解答 将 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AE} = \mathbf{c}$ 看作右手系

$$v = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{\mathbf{c} + \mathbf{a}}{2}, \overrightarrow{AR} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b}}{2}, \overrightarrow{AS} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{c}}{2}$$

$$\therefore v' = \left(\frac{c+a}{2}, \frac{a+b}{2}, \frac{b+c}{2} \right) = \frac{1}{8} (c+a, a+b, b+c)$$



スカラー 3 重積の多重線形性を用いると、これは 8 個のスカラー 3 重積の和になるが、同じベクトルを含むスカラー 3 重積は 0 であるから、結局 2 個だけが残る

利用标量三重积的多重线性，这会变成 8 个标量三重积之和，但由于包含相同向量的标量三重积为 0，最终只剩下 2 个

$$v' = \frac{1}{8} [(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})]$$

さらに、 $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ であるから、

进而，由于 $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ ，因此，

$$v' = \frac{1}{4} (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \frac{v}{4} \therefore v' = \frac{v}{4}$$

問題

问题

135.1 四面体 OABC において、 $OA = a, OB = b, OC = c, \angle BOC = \alpha, \angle COA = \beta, \angle AOB = \gamma$ ，四面体の体積を V とするとき次を証明せよ。

135.1 在四面体 OABC 中，设 $OA = a, OB = b, OC = c, \angle BOC = \alpha, \angle COA = \beta, \angle AOB = \gamma$ ，四面体的体积为 V ，证明下列各式。

$$(6V)^2 = (abc)^2 \begin{vmatrix} 1 & \cos \gamma & \cos \beta \\ \cos \gamma & 1 & \cos \alpha \\ \cos \beta & \cos \alpha & 1 \end{vmatrix}$$

135.2 ねじれの位置にある 2 直線 g, h 上にそれぞれ定長 a, b の線分 AB, CD をとるとき, 四面体 $ABCD$ の体積は一定であることを示せ.

135.2 在异面直线 g, h 上分别取定长为 a, b 的线段 AB 和 CD , 证明四面体 $ABCD$ 的体积为定值.

発展問題 (12~17)

发展问题 (12~17)

122 つの三角形 ABC および $A'B'C'$ において, $A \neq A', B \neq B', C \neq C'$ とし, また 3 直線 AA', BB', CC' が 1 点 O で交わるとする. そのとき, 直線 AB と $A'B', BC$ と $B'C', CA$ と $C'A'$ がそれぞれ点 P, Q, R で交わるならば, 3 点 P, Q, R は一直線上にあることを示せ (デザルグの定理).

在两个三角形 ABC 和 $A'B'C'$ 中, 设 $A \neq A', B \neq B', C \neq C'$, 且三条直线 AA', BB', CC' 交于一点 O . 此时, 若直线 AB 与 $A'B', BC$ 与 $B'C', CA$ 与 $C'A'$ 分别交于点 P, Q, R , 求证: 三点 P, Q, R 共线 (笛沙格定理).

13 (i) 四面体の対辺の中点を結ぶ 3 直線は 1 点で交わることを示せ.

13 (i) 证明四面体对边的中点连线交于一点.

(ii) 四面体の 4 頂点から等距離にある点がただ 1 つ存在することを示せ.

(ii) 证明四面体存在唯一一点, 使其到 4 个顶点的距离相等.

14 (i) 正四面体の 1 頂点で交わる辺と面のなす角の余弦を求めよ.

14 (i) 求正四面体中, 交于同一顶点的棱与面所成角的余弦值.

(ii) 正四面体の相隣る 2 面のなす角の余弦を求めよ.

(ii) 求正四面体中, 相邻两个面所成角的余弦值.

15 空間ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の張る平行四辺形の面積を S とし, またこの平行四辺形の xy 平面, yz 平面, zx 平面への正射影の面積をそれぞれ S_1, S_2, S_3 とするとき $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ であることを示せ.

15 设空间向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所张成的平行四边形面积为 S , 且该平行四边形在 xy 平面、 yz 平面、 zx 平面上的正射影面积分别为 S_1, S_2, S_3 , 证明 $S^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ 。

16 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b} (\mathbf{a} \neq \mathbf{0})$ が解をもつための必要十分条件は, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ であり, このとき

16 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b} (\mathbf{a} \neq \mathbf{0})$ 有解的充要条件是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 此时

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} + c\mathbf{a}$$

であることを示せ.

証明上述結論。

17.2 直線

17 兩直線

$$g_1 : \mathbf{x} = \mathbf{p}_1 + \lambda \mathbf{a}_1, g_2 : \mathbf{x} = \mathbf{p}_2 + \mu \mathbf{a}_2$$

がねじれの位置にあるための必要十分条件は、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ が線形独立なことである。

处于异面位置的充要条件是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ 线性无关。

5 正方行列の固有値と行列の標準形

5 方阵的特征值与矩阵的标准形

先へ急ごう

继续前进吧

5.1 正方行列の固有値

5.1 方阵的特征值

E136 同値律

E136 等价律

E137 固有値の始まり

E137 特征值的开端

E138 固有値

E138 特征值

E139 固有多項式

E139 特征多项式

E140 固有多項式の性質

E140 特征多项式的性质

E141 固有ベクトル

E141 特征向量

5.2 正方行列の三角化・行列の多項式

5.2 方阵的三角化与矩阵多项式

E142 三角化定理

E142 三角化定理

E143 三角化と変換行列

E143 三角化与变换矩阵

E144 ハミルトン-ケーリーの定理

E144 哈密顿-凯莱定理

E145 正方行列の多項式の低次化

E145 方阵多项式的降次

5.3 正方行列の対角化

5.3 方阵的对角化

E149 固有値の重複度

E149 特征值的重数

E153 対角化される例

E153 可对角化的例子

E155 最小多項式を求める

E155 求最小多项式

5.4 ジョルダンの標準形

5.4 若尔当标准形

E157 固有値が異なる場合

E157 特征值互异的情况

E159,161 ジョルダンの標準形 (1), (2)

E159,161 若尔当标准形 (1), (2)

E163 行列のるい乗 (1)

E163 矩阵的幂 (1)

発展問題 18～23

发展问题 18～23

見物していくか

要看看吗

E146 フロベニウスの定理

E146 弗罗贝尼乌斯定理

E147 フロベニウスの出番

E147 弗罗贝尼乌斯的登场

E148 固有多項式の一致

E148 特征多项式的一致性

E150,151 対角化へのナビ (1), (2)

E150,151 対角化导航 (1), (2)

E152 対角化可能の判定

E152 可对角化判定

E154 最小多項式の特色

E154 最小多项式的特征

E156 最小多項式による対角化の判定

E156 基于最小多项式的对角化判定

E158 固有値の 1 つが 2 重解

E158 其中一个特征值为二重根

E160 固有値が 3 重解

E160 特征值为三重根

E162 ジョルダン細胞

E162 若尔当块

E164 行列のるい乗 (2)

E164 矩阵的幂 (2)

てっそくだよ

铁则哦

行列の表示

矩阵的表示

(i) 成分表示

(i) 分量表示

(ii) 行ベクトル・

(ii) 行向量・

列ベクトル表示

列向量表示

(iii) ブロック表示

(iii) 分块表示

問題解決・論証

问题解决与论证

(i) まず定義・定理

(i) 先看定义与定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用与公式表达

(iii) 目標注視

(iii) 聚焦目標

(iv) 具体化せよ

(iv) 尝试具体化

(v) 特別な場合

(v) 特殊情况

逆行列を求める

求逆矩阵

(i) 余因子行列

(i) 余子式矩阵

(ii) はき出し

(ii) 初等変換法

(iii) ハミルトン利用

(iii) 利用哈密頓定理

固有値。固有多項式

特征値与特征多项式

(i) $|A - \lambda E| = 0$

(ii) $A \sim B \Rightarrow \varphi_A = \varphi_B$

(ii) $A \sim B \Rightarrow \varphi_A = \varphi_B$

(iii) 三角化定理

(iii) 三角化定理

(iv) ハミルトン-ケーリーかフロベニウスか

(iv) 哈密頓-凱萊定理还是弗罗贝尼乌斯定理

数学の学習

数学学習

(i) 書くこと

(i) 書写

(ii) 覚えること

(ii) 記憶

(iii) まねること

(iii) 模倣

最小多項式 $f(t)$

最小多項式 $f(t)$

(i) $g(A) = O \Rightarrow f(t) \mid g(t)$

(ii) $f(t) \mid \varphi_A(t)$

(ii) $f(t) \mid \varphi_A(t)$

(iii) $f(\lambda) = 0$

(iii) $f(\lambda) = 0$

5.1 正方行列の固有値

5.1 方阵的特征値

正方行列に対する同値の考え“同値”の考えは、第4章の初頭でベクトルの考えをとりあげるところで述べた。それは線分図形の代数化——数と同様の法則にしたがう演算をもつ集合——という視点で、線分をとらえたものであった。 $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{CD}$ が同値というのは、向きと大きさが等しいということであり、この2つの視点で同じものという感触の表現であった。

关于方阵的等价概念“等价”的概念，在第4章开头引入向量概念时已作说明。那是从线段图形代数化——即拥有遵循与数相同法则的运算集合——的视角来把握线段的。 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 等价，意味着方向与大小相等，这是对两者从这两个视角来看是相同事物的直观表达。

正方行列の同値この章では、一般に複素数を成分とする n 次正方行列を対象とする。 n 次の正方行列 A と、 n 次の正則な行列 P に対して、積 $P^{-1}AP$ をつくる。この場合「もし A と P が可換ならば $P^{-1}AP = P^{-1}PA = EA = A$ 」であり、可換でなくても $P^{-1}AP$ には「 A に近い、 A と似ている、 A の仲間」という感触がある。 n 次の正方行列 A, B が同値（記号で $A \sim B$ ）とは「 $B = P^{-1}AP$ のような正則行列 P が存在すること」と定める。この場合次の3つの性質（同値律）がなりたつ（北例題136）。

方阵的等价本章中，我们主要讨论成分为复数的 n 阶方阵。对于 n 阶方阵 A と, n 和 P 阶正则矩阵 P ，构造乘积 $P^{-1}AP$ 。在这种情况下，“如果 A 与 P 可交换，则 $P^{-1}AP = P^{-1}PA = EA = A$ ；即使不可交换， $P^{-1}AP$ 也给人一种‘接近 A 、与 A 相似、属于 A 同类’的感觉”。定义 n 阶方阵 A, B 等价 (记作 $A \sim B$) 为“存在满足 $B = P^{-1}AP$ 的正则矩阵 P ”。此时，以下三条性质 (等价律) 成立 (参阅例题 136)。

正則

正則

逆行列 P^{-1} をもつということ $P^{-1}P = PP^{-1} = E$

即拥有逆矩阵 P^{-1} $P^{-1}P = PP^{-1} = E$

(1) $A \sim A$ (2) $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ (3) $A \sim B$ かつ $B \sim C \Rightarrow A \sim C$

(1) $A \sim A$ (2) $A \sim B \Rightarrow B \sim A$ (3) $A \sim B$ 且 $B \sim C \Rightarrow A \sim C$

例題 136 同値律

例題 136 等价律

n 次正方行列に関する同値律のなりたつことを証明せよ。

证明关于 n 阶方阵的等价律成立。

navi 証明問題では，まず定義を書いてから考える。

navi 在证明题中，先写出定义再进行思考。

証明 (1) n 次の単位行列 E に対して， $E^{-1}AE = A$ 。よって $A \sim A$

証明 (1) n 对于单位矩阵 E ，有 $E^{-1}AE = A$ 。因此 $A \sim A$

(2) $A \sim B$ とすると， $B = P^{-1}AP$ のような正則行列 P が存在する。このとき $A = PBP^{-1}$ で P が正則行列だから P^{-1} も正則で $(P^{-1})^{-1} = P$ 。よって

(2) 设 $A \sim B$ ，则存在如 $B = P^{-1}AP$ 所示的正则矩阵 P 。此时 $A = PBP^{-1}$ ，由于 P 是正则矩阵，故 P^{-1} 也为正则，且 $(P^{-1})^{-1} = P$ 。因此

$$A = (P^{-1})^{-1}BP^{-1} \text{ となり } B \sim A$$

(3) $A \sim B$ かつ $B \sim C$ とすると $B = P^{-1}AP$, $C = Q^{-1}BQ$ のような正則行列 P, Q が存在する。このとき $C = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q$ で， P, Q の積 PQ も正則で

(3) 设 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则存在如 $B = P^{-1}AP, C = Q^{-1}BQ$ 所示的正则矩阵 P, Q 。此时 $C = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q$, 且 P, Q 的积 PQ 也为正则,

$$(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}, C = (PQ)^{-1}A(PQ) \text{ となり } A \sim C$$

問題

习题

136.1 (i) $A \sim B$ ならば $A^m \sim B^m$ (m は正の整数), $|A| = |B|$ を示せ.

136.1 (i) 若 $A \sim B$, 则证明 $A^m \sim B^m$ (m 为正整数) 及 $|A| = |B|$ 。

(ii) さらに, A が正則のときは B も正則で $A^{-1} \sim B^{-1}$ を示せ.

(ii) 此外, 当 A 为正则时, 证明 B 也为正则且 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 。

対角行列 n 次の正方行列の全体は, 数のように, 和と積という演算で閉じていて, その演算は数の和と積とよく似た演算規則をもっている. しかし積に関する可換法則は一般になりたない.

n 阶方阵の全体, 如同数一样, 在加法和乘法运算下是封闭的, 且其运算规则与数的加法和乘法非常相似. 但是, 关于乘法的交换律一般不成立。

n 次の正方行列のなかで, $a_{ij} = 0 (i \neq j)$ のような行列, 3 次でいえば $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$ のような行列を対角行列という. この対角行列どうしは可換である. とくに $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a$ のときの $A = aE$ は数 a に相当する.

在 n 阶方阵中, 像 $a_{ij} = 0 (i \neq j)$ 这样的矩阵, 以 3 阶为例即像 $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$ 这样的矩阵, 称为对角矩阵. 这些对角矩阵之间是可交换的. 特别地, 当 $a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a$ 时, $A = aE$ 相当于数 a 。

行列の乗法

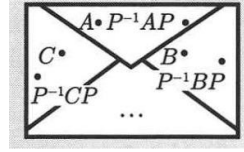
矩阵乘法

一般に非可換. 対角行列どうしは可換です.

一般不可交換. 対角矩阵之间是可交换的.

n 次行列の同値類

n 阶矩阵的等价类



それがこの章の目的であり，併せてその応用に発展するのだ．

这正是本章的目的，并由此发展到其应用。

n 次の正方行列に対する“同値”の考えは，“同値律”をみたすので， n 次の正方行列の全体を組（同値類）に分けることができる．似たものどうしを組にするということか．

针对 n 阶方阵的“等价”概念满足“等价律”，因此可以将 n 阶方阵的全体划分为组（等价类）。也就是说，将相似的对象归为一组。

そこで行列 A に対して， A と同値な“対角行列”は存在しないかが問題になる。残念ながら，一般にはなりたたない．しかし，存在するための必要十分条件は与えられる（や、ね 7,171）。

于是，对于矩阵 A ，问题在于是否存在与 A 等价的“对角矩阵”。遗憾的是，一般情况下并不成立。但是，可以给出其存在的充要条件（详见 7,171）。

例題 137

例題 137

固有値の始まり

特征值的开端

(i) 3 次の場合，対角行列どうしは可換であることを示せ．

(i) 证明 3 阶对角矩阵之间是可交换的。

(ii) 3 次正方行列 A に対して， $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ ① となる正則行列 P が存在するとき， P の列ベクトル表示を $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$ とすると， $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$ ($i = 1, 2, 3$) であることを示せ．

(ii) 对于 3 阶方阵 A ，若存在正则矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ ① 成立，且将 P 的列向量表示为 $P = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3]$ ，试证明 $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。

$$\text{解答 (i)} \quad \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \mu_1 \\ 0 & \nu_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \mu_2 \\ 0 & \nu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1\lambda_2 & 0 \\ 0 & \mu_1\mu_2 \\ 0 & \nu_1\nu_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (i)} \quad \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \mu_1 \\ 0 & \nu_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \mu_2 \\ 0 & \nu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1\lambda_2 & 0 \\ 0 & \mu_1\mu_2 \\ 0 & \nu_1\nu_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_2 & 0 \\ \mu_2 & 0 \\ 0 & \nu_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ \mu_1 & 0 \\ 0 & \nu_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) ① から } AP = [A\mathbf{x}_1 \quad A\mathbf{x}_2 \quad A\mathbf{x}_3] = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \\ 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = [\lambda_1\mathbf{x}_1 \quad \lambda_2\mathbf{x}_2 \quad \lambda_3\mathbf{x}_3]$$

$$\text{(ii) 由 ① 得 } AP = [A\mathbf{x}_1 \quad A\mathbf{x}_2 \quad A\mathbf{x}_3] = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \\ 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = [\lambda_1\mathbf{x}_1 \quad \lambda_2\mathbf{x}_2 \quad \lambda_3\mathbf{x}_3]$$

137.1 例题 137 は n 次の場合にもなりたつことを確かめよ。

137.1 请确认例题 137 在 n 阶的情况下也成立。

はじめての学習では n を 3 として慣れたら一般 n で。

初次学习时可令 n 为 3，熟练后再推广至一般 n 。

固有値 n 次の正方行列 A に対して

特征値对于 n 阶方阵 A

$$Ax = \lambda x, x \neq 0$$

①

となるスカラー λ と， n 次列ベクトル x があるとき， λ を A の固有値， x を固有値 λ に対する固有ベクトルという。まず具体例に入ろう。

若存在标量 λ 与 n 阶列向量 x 满足该式, 则称 λ 为 A 的特征值, x 为对应于特征值 λ 的特征向量。首先从具体例子开始。

例題 138 固有値

例題 138 特征值

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値を求めよ

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值

navi 理論への進入はまず定義から。

导航: 进入理论学习应从定义开始。

てっそく

鉄則

(i) 成分表示

(i) 分量表示

行列の表示

矩阵的表示

(ii) 行ベクトル・列ベクトル表示

(ii) 行向量与列向量表示

(iii) ブロック表示

(iii) 分块表示

解答行列 A に対して $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ を成分で表わせば

解答对于矩阵 A , 若将 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 用分量表示

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = \lambda x_1 \\ 2x_2 + x_3 = \lambda x_2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = \lambda x_3 \end{cases} \text{ すなわち } \begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ (2-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + (2-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = \lambda x_1 \\ 2x_2 + x_3 = \lambda x_2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = \lambda x_3 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ (2-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + (2-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

ここで x_1, x_2, x_3 のどれかは 0 でない. すなわちこの同次連立方程式が非自明解をもつ (φ p.87). その条件は

此处 x_1, x_2, x_3 中至少有一个不为 0. 即该齐次线性方程组有非平凡解 (φ p.87). 其条件为

てってく

鉄則

行列式の値

行列式的値

(i) 2 次, 3 次はサラス

(i) 二階、三階用サ鲁斯法则

(ii) 余因子展開

(ii) 余子式展开

(iii) 線形性の活用

(iii) 利用线性性质

$$\text{行列式 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{行列式 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

行列 A の固有値は、これをみたす λ である、行列式を求めて

矩阵 A 的特征值为满足此式的 λ ，求出行列式得

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = 0 \therefore (\lambda - 2)^2 (\lambda - 1) = 0 \text{ よって固有値は } 2 \text{ (2重解) と } 1$$

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = 0 \therefore (\lambda - 2)^2 (\lambda - 1) = 0 \text{ 因此特征值为 } 2 \text{ (二重根) 和 } 1$$

138.1 次の行列の固有値を求めよ.

138.1 求下列矩阵的特征值。

$$(i) \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} (iv) \begin{bmatrix} 17 & -2 & 4 \\ 28 & -1 & 8 \\ -42 & 6 & -9 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} (iv) \begin{bmatrix} 17 & -2 & 4 \\ 28 & -1 & 8 \\ -42 & 6 & -9 \end{bmatrix}$$

$$(v) \begin{bmatrix} 0 & -5 & -4 \\ -3 & -7 & -7 \\ 5 & 14 & 13 \end{bmatrix} (vi) \begin{bmatrix} a_{11} & & O \\ & a_{22} & \\ O & & a_{33} \end{bmatrix} (vii) \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & b & b \end{bmatrix} (b \neq a)$$

$$(v) \begin{bmatrix} 0 & -5 & -4 \\ -3 & -7 & -7 \\ 5 & 14 & 13 \end{bmatrix} (vi) \begin{bmatrix} a_{11} & & O \\ & a_{22} & \\ O & & a_{33} \end{bmatrix} (vii) \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & b & b \end{bmatrix} (b \neq a)$$

固有多項式 n 次の正方行列 A の固有値とは $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ が非自明解 $\mathbf{x}$ をもつ条件 $|A - \lambda E| = 0$ をみたす λ のことである. $n = 3$ としよう. A の固有値は $A = [a_{ij}]$ のとき t の方程式 $\varphi_A(t) = |A - tE| =$

$$\begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - t & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - t \end{vmatrix} = 0$$

固有多項式 n 階方阵 A 的特征值, 是指满足 $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 具有非平凡解 $\mathbf{x}$ 的条件 $|A - \lambda E| = 0$ 的 λ

。设为 $n = 3$ 。 A 的特征值是 $A = [a_{ij}]$ 时 t 的方程 $\varphi_A(t) = |A - tE| =$

$$\begin{vmatrix} a_{11} - t & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - t & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - t \end{vmatrix} = 0$$

① の解 λ のことである. a_{ij} がすべて実数でも $\varphi_A(t) = 0$ の解は 3 個 (重複を数えて 3 個, 一般に n 個) の複素数であり, 実数とは限らない (複用題 138.1(ii)).

的解 λ 。即使 a_{ij} 全为实数, $\varphi_A(t) = 0$ 的解也是 3 个 (计入重根为 3 个, 一般为 n 个) 复数, 不一定是实数 (复用题 138.1(ii))。

$\varphi(t) = \varphi_A(t)$ を A の固有多項式 (あるいは特性多項式) といい, $\varphi(t) = 0$ を固有方程式 (あるいは特性方程式) という。

称 $\varphi(t) = \varphi_A(t)$ 为 A 的固有多项式 (或特征多项式), 称 $\varphi(t) = 0$ 为固有方程 (或特征方程)。

例題 139

例题 139

固有多項式

固有多项式

3 次正方行列 A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ は次の形をしていることを示せ。

证明 3 阶方阵 A 的固有多项式 $\varphi_A(t)$ 具有以下形式。

$$\varphi_A(t) = -t^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})t^2 - (A_{11} + A_{22} + A_{33})t + |A|$$

ここで A_{ii} は成分 a_{ii} に対する余因子 (p.34), $|A|$ は行列式である。

此处 A_{ii} 是针对成分 a_{ii} 的余子式 (p.34), $|A|$ 为行列式。

解答行列式 ① に, p.32 の定理 2, 3 をくり返して用いる。

解答对行列式 ① 反复使用 p.32 的定理 2、3。

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -t & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ a_{21} & -t & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & -t \end{vmatrix} \\ & + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & -t & 0 \\ a_{31} & 0 & -t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -t & a_{12} & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & a_{32} & -t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -t & 0 & a_{13} \\ 0 & -t & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -t & 0 & 0 \\ 0 & -t & 0 \\ 0 & 0 & -t \end{vmatrix} \\ & = -t^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})t^2 - (A_{11} + A_{22} + A_{33})t + |A| \end{aligned}$$

ひと言 1.3 次正方行列 A の対角成分の和 $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ を A のトレース (trace, 足跡) と以 $\text{tr} A$ で表わす。一般の n 次行列 $A = [a_{ij}]$ では

小贴士 1. 3 阶方阵 A 对角成分之和 $a_{11} + a_{22} + a_{33}$ 称为 A 的迹 (trace), 记作 $\text{tr} A$ 。对于一般的 n 阶矩阵 $A = [a_{ij}]$, 有

$$\text{tr} A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

また固有多項式は $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A \cdot t^{n-1} + \cdots - (A_{11} + \cdots + A_{nn})t + |A|$ となる. n 次の場合も, 定数項は行列式 $|A|$ である.

此外, 固有多項式为 $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A \cdot t^{n-1} + \cdots - (A_{11} + \cdots + A_{nn})t + |A|$. 在 n 阶的情况下, 常数项也是行列式 $|A|$.

本質・役割は変わらないが試験のときは先生の好みに合わせることに

本质与作用并无不同, 但考试时请遵循老师的偏好。

2. $|tE - A|$ を固有多項式とよぶ本もある.

2. 也有书籍将 $|tE - A|$ 称为固有多项式。

問題

习题

139.1 (i) 2 次正方行列 $A = [a_{ij}]$ の固有多項式を求めよ.

139.1 (i) 求 2 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ 的特征多项式.

(ii) 前頁の問題 138.1 (iii), (iv) の各行列の固有多項式を書け.

(ii) 写出前页习题 138.1 (iii), (iv) 中各矩阵的特征多项式.

例題 140 固有多項式の性質

例題 140 特征多项式的性质

(i) 一般に $A \sim B$ のとき, 次を証明せよ.

(i) 一般地, 当 $A \sim B$ 时, 证明以下结论.

$$\varphi_A(t) = \varphi_B(t), |A| = |B|, \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$$

(ii) とくに A, B がともに対角行列のとき, 次を証明せよ.

(ii) 特别地, 当 A, B 均为对角矩阵时, 证明以下结论.

$A \sim B \Leftrightarrow A, B$ の対角成分が集合として (重複も入れて) 一致する.

$A \sim B \Leftrightarrow A, B$ 的对角元素作为集合 (包含重数) 是一致的.

証明 (i) $A \sim B$ とすると $B = P^{-1}AP$

証明 (i) 設 $A \sim B$, 則 $B = P^{-1}AP$

$$\begin{aligned}\varphi_B(t) &= |B - tE| = |P^{-1}AP - P^{-1}tEP| \\ &= |P^{-1}(A - tE)P| = |P|^{-1} |A - tE| |P| = \varphi_A(t)\end{aligned}$$

てつそく

鉄則

証明問題

証明題

(i) まず定義・定理

(i) 首先明确定义与定理

(ii) 文字使用・式表現

(ii) 符号使用与公式表达

(iii) 目標・注視

(iii) 目标与关注点

(iv) 具体化せよ

(iv) 进行具体化

よって $\varphi_A(t) = \varphi_B(t)$. とくに $t = 0$ のとき $|A| = |B|$ 階数については, 次の性質がある.

因此 $\varphi_A(t) = \varphi_B(t)$. 特别地, 当 $t = 0$ 时, 关于 $|A| = |B|$ 的秩, 有以下性质.

A が n 次, P と Q が n 次正則ならば

若 A 为 n 阶, 且 P 与 Q 为 n 阶可逆矩阵, 则

$$\text{rank } PA = \text{rank } A, \text{rank } AQ = \text{rank } A \quad (\diamond \text{p.93 問題85.1})$$

これを用いて, P, P^{-1} は正則であるから

利用这一点, 由于 P, P^{-1} 可逆, 故

$$A \sim B \Rightarrow B = P^{-1}AP \Rightarrow \text{rank } B = \text{rank } AP = \text{rank } A$$

$$\text{ii) } A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & O & \\ & O & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & & & \\ & b_{22} & O & \\ & O & \ddots & \\ & & & b_{nn} \end{bmatrix} \text{ のとき}$$

$$\varphi_A(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t) \cdots (a_{nn} - t) \text{ から } A \text{ の固有値は } \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$$

同様に B の固有値は $\{b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}\}$ ($\{\}$ は集合の記号)

同样地, B 的特征值为 $\{b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}\}$ ($\{\}$ 为集合符号)

$$A \sim B \Rightarrow \varphi_A(t) = \varphi_B(t) \Rightarrow \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\} = \{b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}\}$$

逆に対角行列 A, B の対角成分が集合として一致しており $(1, 1)$ 成分から順にみて (i, i) 成分が初めて異なるとする. C) 下の問題 140.1

反之, 假设对角矩阵 A, B 的对角元素作为集合是一致的, 且从 $(1, 1)$ 成分开始依次观察, 第 (i, i) 成分首次出现不同. C) 下面的问题 140.1

$a_{11} = b_{11}, \dots, a_{ii} \neq b_{ii}$. すると $a_{ii} = b_{jj} (i < j)$ となる b_{jj} があるはず. このとき第 i 行と第 j 行を入れかえる行基本行列 $P_{\parallel} (\div \text{p.71})$ を用いて $C = P_{\parallel}^{-1}BP_{\parallel}$ をつくと C の対角成分は $a_{11}, \dots, a_{ii}, b_{i+1i+1}, \dots$ となり, これを続けて, A の対角成分に順序まで考えて一致させることができる.

$a_{11} = b_{11}, \dots, a_{ii} \neq b_{ii}$. 那么应该存在 b_{jj} 使得 $a_{ii} = b_{jj} (i < j)$ 成立. 此时, 利用交换第 i 行和第 j 行的初等行矩阵 $P_{\parallel} (\div \text{p.71})$ 来构造 $C = P_{\parallel}^{-1}BP_{\parallel}$, 则 C 的对角成分变为 $a_{11}, \dots, a_{ii}, b_{i+1i+1}, \dots$, 以此类推, 可以将 A 的对角成分连同顺序一并统一.

ややこしいときは具体化せよ

遇到复杂情况就具体化

$$140.1 \ A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix} \text{ のとき } A = P^{-1}BP \text{ となる } P \text{ をつくれ.}$$

140.1 当 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ 时, 构造出满足 $A = P^{-1}BP$ 的 P 。

固有ベクトルの求め方出発点は

如何求特征向量出发点是

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

E をつけ忘れするなよ

别忘了加上 E

固有値。固有ベクトルのまとめ正方行列 $A = [a_{ij}]$ に対して

特征値与特征向量总结对于方阵 $A = [a_{ij}]$

(7) $\varphi(t) = |A - tE|$ をつくり

(7) 构造 $\varphi(t) = |A - tE|$

(1) $\varphi(t) = 0$ の解が固有値 λ

(1) $\varphi(t) = 0$ 的解即为特征值 λ

(7) 各 λ に対して同次連立

(7) 对于每个 λ , 齐次联立

$$(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

の非自明解が固有ベクトル

的非平凡解即为特征向量

すなわち $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ が非

即 $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 具有非

自明解 $\mathbf{x}$ をもつ場合であった。

平凡解 $\mathbf{x}$ 的情况。

A が 3 次の場合, $A = [a_{ij}]$ の成分を用いて表わすと

当 A が 3 階時, 用 $A = [a_{ij}]$ の成分表示为

$$(H) \begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (a_{33} - \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

の非自明解が入に対する固有ベクトルであった。

的非平凡解即为对应于入的特征向量。

例題 141

例題 141

. 固有ベクトル

. 特征向量

例題 138 の行列 A において, A の固有値 2 に対する固有ベクトルを一般形で求めよ。

例題 138 的矩阵 A 中, 求 A 对应特征值 2 的特征向量的一般形式。

解答 (例題 138 の解答を引用する) $\lambda = 2$ のとき $\mathbf{x}$ は同次方程式

解答 (引用例題 138 的解答) 当 $\lambda = 2$ 时, $\mathbf{x}$ 为齐次方程

$$\begin{bmatrix} 1-2 & 2 & 2 \\ 0 & 2-2 & 1 \\ -1 & 2 & 2-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ の解.}$$

$$\begin{bmatrix} 1-2 & 2 & 2 \\ 0 & 2-2 & 1 \\ -1 & 2 & 2-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 的解.}$$

$$\text{行基本操作で } \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ (ここで } \because \text{ p.80)}$$

$$\text{通过行初等变换得 } \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ (此处 } \because \text{ 见 p.80)}$$

たから $x_1 = 2\mu, x_2 = \mu, x_3 = 0$

因此 $x_1 = 2\mu, x_2 = \mu, x_3 = 0$

固有ベクトルは $x = \mu \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$

特征向量为 $x = \mu \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$

同次連立方程式の解はき出し計算

齐次线性方程组的解消元法

問題

习题

141.1 問題 138.1 (i), (iii), (iv), (v) の各行列について, 固有値 λ に対する固有ベクトルを求めよ.

141.1 针对问题 138.1 (i) 中 (iii), (iv), (v) 的各矩阵, 求对应特征值 λ 的特征向量。

141.2 固有ベクトルを用い, 次を証明せよ.

141.2 利用特征向量, 证明下列各项。

(i) $A^2 = E$ をみたす行列の固有値は 1 または -1

(i) 满足 $A^2 = E$ 的矩阵, 其特征值为 1 或 -1

(ii) $A^2 = A$ をみたす行列の固有値は 0 または 1

(ii) 满足 $A^2 = A$ 的矩阵, 其特征值为 0 或 1

(iii) $A^n = O$ をみたす行列の固有値は 0

(iii) 满足 $A^n = O$ 的矩阵, 其特征值为 0

141.3 「 A が正則 $\Rightarrow A$ の固有値はすべて 0 でない」を示せ.

141.3 证明 “ A 可逆 $\Rightarrow A$ 的特征值全不为 0”。

5.2 正方行列の三角化・行列の多項式

5.2 方阵的三角化与矩阵多项式

例題 142 三角化定理

例題 142 三角化定理

定理 1 3 次行列 A の固有値が $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ のとき

定理 1 当 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 时

$$P^{-1}AP = B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \quad (\text{上三角行列})$$

となる正則行列 P が存在することを示せ、これを上三角化定理という。

証明存在正則矩阵 P 使得上式成立，此即上三角化定理。

navi $AP = PB$ をみたす行列 P の列ベクトル表示を $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$ とするとき、 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ は、とくに $\mathbf{x}_1$ は、どんな条件をみたさねばならないか。

navi 当满足 $AP = PB$ 的矩阵 P 的列向量表示为 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$ 时， $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 特别是 $\mathbf{x}_1$ ，必须满足什么条件？

$$AP = A \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{x}_1 & A\mathbf{x}_2 & A\mathbf{x}_3 \end{bmatrix}, PB = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{x}_1 & * & * \end{bmatrix}$$

から $\mathbf{x}_1$ は $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1$ をみたさねばならない。すなわち $\mathbf{x}_1$ は λ_1 に対する固有ベクトルである。

因此 $\mathbf{x}_1$ 必须满足 $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1$ 。即 $\mathbf{x}_1$ 是对应于 λ_1 的特征向量。

解答 (7) A の固有値 λ_1 に対する固有ベクトル $\mathbf{x}_1$ は $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ の解，すなわち $A - \lambda_1 E = T(\lambda_1)$ とおくとき，同次連立方程式 $T(\lambda_1)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ の非自明解である。

解答 (7) A 的特征值 λ_1 对应的特征向量 $\mathbf{x}_1$ 是 $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ 的解，即设 $A - \lambda_1 E = T(\lambda_1)$ 时，齐次线性方程组 $T(\lambda_1)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ 的非平凡解。

(1) $\mathbf{x}_1$ を第 1 列にもつ行列 $P_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$ が正則であるように， $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ をえらぶ ($\Leftrightarrow$ 問題 86.1 を列ベクトルで言いかえる)。

(1) 选择 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ ，使得以 $\mathbf{x}_1$ 为第 1 列的矩阵 $P_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$ 为正则矩阵 (将 $\Leftrightarrow$ 问题 86.1 用列向量表述)。

(ウ) P_1^{-1} の行ベクトル表示を $P_1^{-1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ とすると,

(ウ) 若将 P_1^{-1} 的行向量表示为 $P_1^{-1} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 则

$$P_1^{-1}P_1 = E \text{ から } y_1x_1 = 1, y_2x_1 = 0, y_3x_1 = 0$$

$$P_1^{-1}P_1 = E \text{ 到 } y_1x_1 = 1, y_2x_1 = 0, y_3x_1 = 0$$

$$P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 x_1 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ \mathbf{0} & A_2 & \end{bmatrix}$$

ここで, $\varphi_A(t) = \varphi_{P_1^{-1}AP}(t) = (\lambda_1 - t)\varphi_{A_2}(t)$ であるから, A_2 の固有値は λ_2, λ_3 .

此处, 由于 $\varphi_A(t) = \varphi_{P_1^{-1}AP}(t) = (\lambda_1 - t)\varphi_{A_2}(t)$, 故 A_2 的特征值为 λ_2, λ_3 。

(工) 次に, A_2 に上の (7)(1)(7)(Γ) 公元 $P_2^{-1}A_2P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ となる P_2 をとる.

(工) 接下来, 取 P_2 使得 A_2 满足上述 (7)(1)(7)(Γ) 公元 $P_2^{-1}A_2P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 。

$$(才) P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \text{ とすると, } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$(才) \text{ 若设 } P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

三角化の手順は (7)~(才)

三角化步骤为 (7)~(才)

問題

问题

142.1 一般の n 次正方行列の三角化定理の証明を, n についての帰納法で述べよ.

142.1 请用关于 n 的数学归纳法, 证明一般 n 阶方阵的三角化定理。

例題 143 三角化と変換行列

例题 143 三角化与变换矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ を上三角化せよ.}$$

$$\text{将 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ 上三角化。}$$

解答 (J) A の固有多項式は $\varphi_A(t) = |A - tE| = -(t-3)(t-1)(t+2)$

解答 (J) A 的特征多项式为 $\varphi_A(t) = |A - tE| = -(t-3)(t-1)(t+2)$

固有値, すなわち $\varphi_A(t) = 0$ の解は $3, 1, -2$. 固有値 $\lambda_1 = 3$ に対して, 同次連立方程式 $T(3)\mathbf{x} = (A - 3E)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -4 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ の非自明解の 1 つ $\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$ (イ) これを第 1 列にもつ正則な P_1 をつくる.

特征値, 即 $\varphi_A(t) = 0$ 的解为 $3, 1, -2$ 。对于特征值 $\lambda_1 = 3$, 求齐次线性方程组 $T(3)\mathbf{x} = (A - 3E)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -4 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的非零解 1 个 $\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$ (イ) 以此作为第 1 列, 构造正则矩阵 P_1 。

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\circlearrowleft \text{問題86.1})$$

変換行列 $\mathbf{P}$ のつくり方 (7) $\frac{A}{\tau}$, 而固有値 λ_1 に対し $T(\lambda_1) = A - \lambda_1 E$ 同次連立方程式 $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の非自明解の一つ $\mathbf{x}_1$

变换矩阵 $\mathbf{P}$ 的构造方法 (7) $\frac{A}{\tau}$, 对于特征值 λ_1 , 求 $T(\lambda_1) = A - \lambda_1 E$ 齐次线性方程组 $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个非零解 $\mathbf{x}_1$

(1) $P_1 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ が正則であるように

(1) 使 $P_1 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ 为正则矩阵

(ウ) $P_1^{-1}AP_1$ をつくり, 次法 A_2 をとりあげる

(ウ) 構造 $P_1^{-1}AP_1$, 并进行下一步 A_2

$$(ウ) P_1^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(ウ) P_1^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

(工) $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ とすると固有値は $1, -2, \lambda_2 = 1$ に対する固有ベクトル $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ を用いて $P_2 = \begin{bmatrix} 3 & * \\ 1 & * \end{bmatrix}$ が正則となるように $P_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(工) 设 $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, 则利用对应于特征值 $1, -2, \lambda_2 = 1$ 的特征向量 $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, 使得 $P_2 = \begin{bmatrix} 3 & * \\ 1 & * \end{bmatrix}$ 为正则矩阵的 $P_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

P_1, P_2 のとり方は色々ある. P のとり方も同じ.

P_1, P_2 の取法有多种. P の取法亦然。

$$(才) P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(才) P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & P_2 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{これが求める } P \text{ である. なお, このとき } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{这就是所求的 } P \text{。此外, 此时 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

ひと言 A は, 固有値が相異なるので, 実是对角化可能である (い問題 156.1, p.172 定理 3).

一言以蔽之, A 由于特征值互不相同, 实际上是可以对角化的 (习题 156.1, p.172 定理 3)。

143.1 行列 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ を上三角化せよ.

143.1 将矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ 上三角化。

例題 144

例題 144

n 次正方行列 A の固有多項式を $\varphi_A(t)$ とすると, $\varphi_A(A) = O$ (零行列) であることを証明せよ. 証明は $n = 3$ としてよい.

証明: 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $\varphi_A(t)$, 则 $\varphi_A(A) = O$ (零矩阵). 证明时可设 $n = 3$ 。

この定理をハミルトン-ケーリーの定理という.

该定理称为哈密顿-凯莱定理。

navi A が一般の場合, 手がかりが掴めないなら A が特別な形をしているときに様子をさぐる.

导航: 若 A 为一般情况且无从下手, 则先探究 A 为特殊形式时的情形。

てってく

铁则

問題解決論証

问题解决论证

(i) 定義・定理

(i) 定义・定理

(v) 特別な場合に

(v) 在特殊情况下

特別な場合として，三角行列の場合は

作为特殊情况，在三角矩阵的情况下

証明固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ とすると，これらは $\varphi_A(t) = 0$

証明: 设特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，则它们为 $\varphi_A(t) = 0$

の解. よって $\varphi_A(t) = -(t - \lambda_1)(t - \lambda_2)(t - \lambda_3)$

的解. 因此 $\varphi_A(t) = -(t - \lambda_1)(t - \lambda_2)(t - \lambda_3)$

行列 A の多項式の定義と性質から (2p.20)

根据矩阵 A 多项式的定义与性质 (2p.20)

$$\varphi_A(A) = (A - \lambda_1 E)(A - \lambda_2 E)(A - \lambda_3 E)$$

三角化定理から $B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ のような正則行列 P があり

由三角化定理可知，存在如 $B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 所示的正則矩阵 P

$$P^{-1}\varphi_A(A)P = \{P^{-1}(A - \lambda_1 E)P\}\{P^{-1}(A - \lambda_2 E)P\}\{P^{-1}(A - \lambda_3 E)P\}$$

$$= (B - \lambda_1 E)(B - \lambda_2 E)(B - \lambda_3 E)$$

$$\text{ここで } B - \lambda_1 E = \begin{bmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}, B - \lambda_2 E = \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}, B - \lambda_3 E = \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{此处 } B - \lambda_1 E = \begin{bmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}, B - \lambda_2 E = \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}, B - \lambda_3 E = \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(B - \lambda_1 E)(B - \lambda_2 E) = \begin{bmatrix} 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}$$

これに右から $(B - \lambda_3 E)$ をかけると零行列 O となる. よって $P^{-1}\varphi_A(A)P = O$ となり, $\varphi_A(A) = O$

在此式右侧乘以 $(B - \lambda_3 E)$, 即得零矩阵 O . 因此 $P^{-1}\varphi_A(A)P = O$, 且 $\varphi_A(A) = O$

$$44.1 \text{ (i) } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ について}$$

$$44.1 \text{ (i) 关于 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\varphi_A(A) = A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E = O$$

を成分を計算して確かめよ.

请通过计算分量进行验证。

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ のとき } A^2, A^3 \text{ を } aA + bE \text{ の形に表わせ.}$$

$$(ii) \text{ 当 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ 时, 将 } A^2, A^3 \text{ 表示为 } aA + bE \text{ 的形式.}$$

例題 145 正方行列の多項式の低次化

例題 145 方阵多项式的降次

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ について, 次の } S, T \text{ を } A \text{ の } 1 \text{ 次多項式で表わせ.}$$

$$\text{关于 } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \text{ 将下列 } S, T \text{ 表示为 } A \text{ 的一次多项式.}$$

$$(i) S = 2A^4 - 12A^3 + 19A^2 - 29A + 37E \quad (ii) T = S^{-1}$$

$$(i) S = 2A^4 - 12A^3 + 19A^2 - 29A + 37E \quad (ii) T = S^{-1}$$

navi 次数を低くするための道具は, A のみたす等式であり, ハミルトン-ケーリーがその代表である.

导航: 降低次数的工具是 A 所满足的等式, 哈密顿-凯莱定理即为其代表。

$$\text{解答 (i) } f(t) = 2t^4 - 12t^3 + 19t^2 - 29t + 37 \text{ とおく.}$$

$$\text{解答 (i) 设 } f(t) = 2t^4 - 12t^3 + 19t^2 - 29t + 37 \text{ 。}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ の固有多項式は } \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & -1 \\ 2 & 5-t \end{vmatrix} = t^2 - 6t + 7$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ 的特征多项式为 } \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & -1 \\ 2 & 5-t \end{vmatrix} = t^2 - 6t + 7$$

$f(t)$ を $\varphi_A(t)$ で割って $f(t) = \varphi_A(t)(2t^2 + 5) + t + 2$. ハミルトン-ケーリーの定理から $\varphi_A(A) = 0$.
ゆえに $S = f(A) = A + 2E$

$f(t)$ 除以 $\varphi_A(t)$ 得 $f(t) = \varphi_A(t)(2t^2 + 5) + t + 2$ 。由哈密顿-凯莱定理可知 $\varphi_A(A) = 0$ 。因此
 $S = f(A) = A + 2E$

高校以来ダネ商と余り君

自高中起就认识了昵，商与余数君

$$(ii) S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} . S \text{ は正則である.}$$

$$(ii) S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} . S \text{ 是正则的.}$$

S の固有多項式は $\varphi_S(t) = \begin{vmatrix} 3-t & -1 \\ 2 & 7-t \end{vmatrix} = t^2 - 10t + 23$ よってハミルトン-ケーリーの定理から
 $S^2 - 10S + 23E = O$

S 的特征多项式为 $\varphi_S(t) = \begin{vmatrix} 3-t & -1 \\ 2 & 7-t \end{vmatrix} = t^2 - 10t + 23$, 因此根据哈密顿-凯莱定理可得 $S^2 - 10S + 23E = O$

$$\therefore 23E = -S^2 + 10S \text{ から } 23S^{-1} = -S + 10E = -A + 8E$$

$$\therefore S^{-1} = -\frac{1}{23}A + \frac{8}{23}E$$

行列の式の低次化はまずハミルトン-ケーリー

降低矩阵表达式的次数，首先要用哈密顿-凯莱定理

2 次行列の整式一般に $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ のときの固有多項式は

2 次矩阵的多项式一般来说, 当 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 时的特征多项式为

$$\varphi_A(t) = t^2 - (\operatorname{tr} A)t + |A| = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

ハミルトン-ケーリーの定理から $\varphi_A(A) = O$ となるので, A の 2 次以上の式 $f(A)$ と $f(A)$ が正則のときの $f(A)^{-1}$ を A の 1 次式で表わすことができる.

根据哈密顿-凯莱定理可知 $\varphi_A(A) = O$, 因此当 A 的二次及以上多项式 $f(A)$ 与 $f(A)$ 可逆时, 可以将 $f(A)^{-1}$ 表示为 A 的一次式。

20 調題

20 例題

145.1 (i) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ のとき $A^4 - 4A^3 - A^2 + 2A - 5E$ を求めよ.

145.1 (i) 当 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 时, 求 $A^4 - 4A^3 - A^2 + 2A - 5E$ 。

(ii) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ のとき $A^6 - 25A^2 + 112A$ を求めよ. また A^{-1} を $aA^2 + bA + cE$ の形に表わせ.

(ii) 当 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 时, 求 $A^6 - 25A^2 + 112A$ 。此外, 将 A^{-1} 表示为 $aA^2 + bA + cE$ 的形式。

てっそく

鉄則

逆行列を求める

求逆矩阵

(i) 余因子行列

(i) 余因子矩阵

(ii) はき出し

(ii) 消元法

(iii) ハ三ル-ton 利用

(iii) ハ三鲁顿的利用

(iii) 3 次正方行列 A が $1, -1, 2$ を固有値にもつとき, A^3, A^4 を A^2, A, E で表わせ.

(iii) 当 3 阶方阵 A 以 $1, -1, 2$ 为特征值时, 用 A^2, A, E 表示 A^3, A^4 。

例題 146

例題 146

n 次正方行列の固有値を重複も入れて $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とし

设 n 阶方阵的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (含重根),

$$f(t) = a_0 t^r + a_1 t^{r-1} + \dots + a_r$$

を t の多項式とするとき

当其为 t 的多项式时,

(i) $f(A)$ の固有値は $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ である.

(i) $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$.

(ii) 行列式 $|f(A)| = f(\lambda_1) f(\lambda_2) \dots f(\lambda_n)$

(ii) 行列式 $|f(A)| = f(\lambda_1) f(\lambda_2) \dots f(\lambda_n)$

(この結果はフロベウスの定理と呼ばれる)

(该结果被称为弗罗贝尼乌斯定理)

これを $n=3, r=3$ のときに証明せよ.

请在 $n=3, r=3$ 的情况下证明此结论。

navi 固有値利用の新しい道具として，三角化定理がある．

navi 作为利用特征值的新工具，存在三角化定理。

証明 (i) 正行行列 A に対して，適当な正則行列をとると

証明 (i) 对于方阵 A ，取适当的可逆矩阵，使得

てっそく

铁则

固有値、固有多項式

特征値、特征多项式

(i) $|A - \lambda E| = 0$

(ii) 三角化定理

(ii) 三角化定理

(iii) ハミルトン-ケーリーかフロベニウスか

(iii) 哈密顿-凯莱定理还是弗罗贝尼乌斯定理

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \text{ は } A \text{ の固有値})$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \text{ 是 } A \text{ 的特征值})$$

となる. $f(A) = a_0A^3 + a_1A^2 + a_2A + a_3E$

成立. $f(A) = a_0A^3 + a_1A^2 + a_2A + a_3E$

$$P^{-1}f(A)P = a_0P^{-1}A^3P + a_1P^{-1}A^2P + a_2P^{-1}AP + a_3P^{-1}EP$$

$$= a_0(P^{-1}AP)^3 + a_1(P^{-1}AP)^2 + a_2(P^{-1}AP) + a_3E$$

$$= f(P^{-1}AP) = \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ 0 & 0 & f(\lambda_3) \end{bmatrix}$$

①

のように三角行列となるから、 $P^{-1}f(A)P$ の固有値は $f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3)$ であり、それは $f(A)$ の固有値である (c) 例題 140(i)).

如上所示为三角矩阵，因此 $P^{-1}f(A)P$ 的特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3)$ ，且其为 $f(A)$ 的特征值 (c) 例題 140(i)).

n 次の場合の証明を 2 回目の学習で試みるとしようか.

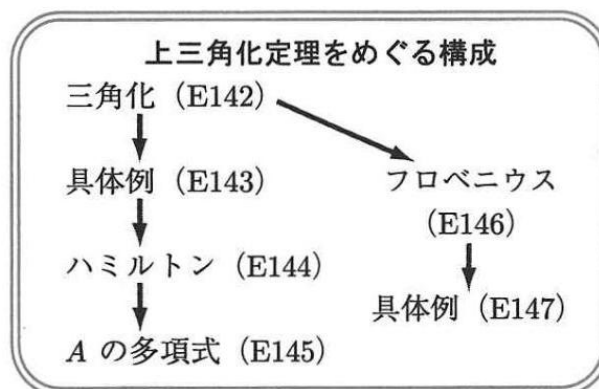
n 次的情况，不妨留待第二轮学习时再尝试证明。

(ii) ① から $|f(A)| = |f(P^{-1}AP)| = f(\lambda_1)f(\lambda_2)f(\lambda_3)$

(ii) 由 ① 得 $|f(A)| = |f(P^{-1}AP)| = f(\lambda_1)f(\lambda_2)f(\lambda_3)$

問題

问题



146. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ のとき,

146. 当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ 时,

$$A^3 + 3A^2 + 2E$$

の固有値と行列式の値を求めよ.

求其特征值与行列式的值。

例題 147[#]

例題 147[#]

フロベニウスの出番

弗罗贝尼乌斯登场

n 次正方行列 A に対して, 次の条件は同値であることを示せ.

对于 n 阶方阵 A , 证明下列条件等价:

(i) A の固有多項式が $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n$

(i) A 的特征多项式为 $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n$

(ii) $A^n = O$

(ii) $A^n = O$

(iii) $A^m = O$ のような正の整数 m が存在する.

(iii) 存在满足 $A^m = O$ 的正整数 m 。

navi 正方行列のみたす方程式と言えば, ハミルトン-ケーリーの出番か. それともフロベニウスか.

导航: 提到方阵满足的方程, 该轮到哈密顿-凯莱定理了吗? 还是弗罗贝尼乌斯定理?

(iii) で n は A の次数. (iii) の m はある数.

(iii) 中的 n 为 A 的阶数. (iii) 中的 m 为某个数。

数と行列の相異 $A^n = O$ と言えば $A = O$ かと言いたくなるが

提到数与矩阵的区别 $A^n = O$, 虽想说 $A = O$, 但

解答 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n$ ならば, ハミルトン-ケーリーの定理から

解答: 若 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $\varphi_A(t) = (-1)^n t^n$, 根据哈密顿-凯莱定理可知

$$\varphi_A(A) = O \therefore A^n = O$$

[(ii) $\Rightarrow$ (iii)] m として, n をとればよい.

[(ii) $\Rightarrow$ (iii)] m , 取 n 即可。

[(iii) $\Rightarrow$ (i)] $A^m = O$ とし, t の多項式 $f(t) = t^m$ をとりあげ, 行列 A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とすると, フロベニウスの定理から, $f(A) = A^m$ の固有値は

[(iii) 设 $\Rightarrow$ (i)] $A^m = O$, 取 t の多項式 $f(t) = t^m$, 若矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则根据弗罗贝尼乌斯定理, $f(A) = A^m$ 的特征值为

$$f(\lambda_1) = \lambda_1^m, f(\lambda_2) = \lambda_2^m, \dots, f(\lambda_n) = \lambda_n^m$$

てっそく

铁则

行列的多項式

矩阵的多項式

(i) ハミルトン-ケーリー

(i) 哈密顿-凯莱

(ii) フロベニウス

(ii) 弗罗贝尼乌斯

ところが $A^m = O$ から $f(A) = O$ で, $f(A)$ の固有値は $0, 0, \dots, 0$ であるから

然而由 $A^m = O$ 可得 $f(A) = O$, 由于 $f(A)$ 的特征值为 $0, 0, \dots, 0$, 故

$$f(\lambda_i) = \lambda_i^m = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad \text{から} \lambda_i = 0$$

λ_i は A の身代り行列ではなく数で $f(A)$ の身代りは $f(\lambda)$ だよ

λ_i 并非 A 的替身, 矩阵不是数, $f(A)$ 的替身是 $f(\lambda)$ 。

よって

因此

$$\varphi_A(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_n) = (-1)^n t^n$$

союз возоровое обезданого осокольного обороного обороного обогою

союз возоровое обезданого осокольного обороного обороного обогою

$$147.1 \ A = \begin{bmatrix} 1 & -18 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 22 & -3 \end{bmatrix} \text{ とするとき, } A^3 \text{ を求めよ.}$$

$$147.1 \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 1 & -18 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 22 & -3 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^3.$$

例題 148[#]

例題 148[#]

固有多項式の一致,

特征多项式的一致性,

任意の n 次正方行列 A, B に対して, AB と BA は同じ固有多項式をもつことを示せ.

证明对于任意 n 阶方阵 A, B , AB と BA 具有相同的特征多项式。

固有値・固有多項式

特征値・特征多项式

てっそく

鉄則

(ii) $A \sim B \Rightarrow \varphi_A = \varphi_B$

(ii) $A \sim B \Rightarrow \varphi_A = \varphi_B$

(i) まずそれらの定義

(i) 首先是它们的定义

(iii) 三角化定理

(iii) 三角化定理

(iv) ハミルトン-ケーリーとフロベニウス

(iv) 哈密顿-凯莱与弗罗贝尼乌斯

navi くり返して述べているように、証明問題では、用語の定義と基本的な定理にもどる。

navi 正如反复强调的那样，在证明题中，要回归到术语的定义和基本定理。

因而有多項式といえば、定義は $\varphi(t) = |A - tE|$ ，定理は複合てっそく。

因此提到特征多项式，定义是 $\varphi(t) = |A - tE|$ ，定理是复合铁则。

証明 (i) [A が正則のとき]

证明 (i) [当 A 为正则时]

$$BA = A^{-1}(AB)A$$

であるから、 BA は AB に同値である。同値な行列の固有多項式は等しいから、 BA と AB の固有多項式は等しい。

因此， BA 与 AB 等价。由于等价矩阵的特征多项式相等，故 BA 与 AB 的特征多项式相等。

行列の泣きどころ $AB \ BA \ A^n$

矩阵的软肋 $AB \ BA \ A^n$

(ii) [A が正則でないとき] $\varphi_A(t) = |A - tE| = 0$ の解 (すなわち A の固有値) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ に対して $-c \leq |\lambda_i| \leq c (i = 1, \dots, n)$ となる c をとると

(ii) [当 A 不为正正则时] 对于 $\varphi_A(t) = |A - tE| = 0$ 的解 (即 A 的特征值) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 取满足 $-c \leq |\lambda_i| \leq c (i = 1, \dots, n)$ 的 c , 则

$$\mu > c \text{ のような } \mu \text{ に対して } |A - \mu E| \neq 0$$

したがって行列 $A - \mu E$ は正則であり, (i) により行列 B との積 $(A - \mu E)B$ と $B(A - \mu E)$ は同じ固有多項式をもつ. すなわち t の多項式として

因此矩阵 $A - \mu E$ 是正正则的, 根据 (i), 其与矩阵 B 的积 $(A - \mu E)B$ と $B(A - \mu E)$ 具有相同的特征多項式. 即作为 t 的多項式

$$|(A - \mu E)B - tE| = |B(A - \mu E) - tE|$$

この両辺は μ の多項式でもあり, これが $\mu > c$ のような無数の μ の値に対してなりたつので, μ の多項式として一致する. それならば $\mu = 0$ のときも一致しているわけだから $|AB - tE| = |BA - tE|$. すなわち AB と BA の固有多項式は一致する.

该等式两边也都是 μ 的多項式, 且对于像 $\mu > c$ 那样无数个 μ 的值均成立, 因此作为 μ 的多項式它们一致. 既然如此, 在 $\mu = 0$ 时它们也相等, 即 $|AB - tE| = |BA - tE|$. 也就是说 AB 与 BA 的特征多項式一致.

行列と数との違い代表は $AB \neq BA$ しかし固有値は同じ

矩阵与数的区别代表是 $AB \neq BA$ 但特征值相同

$$148.1 \text{ (i) } A = \begin{bmatrix} b & c & a \\ c & a & b \\ a & b & c \end{bmatrix} \text{ の固有多項式を求めよ.}$$

$$148.1 \text{ (i) 求 } A = \begin{bmatrix} b & c & a \\ c & a & b \\ a & b & c \end{bmatrix} \text{ 的特征多項式.}$$

$$(ii) \text{ (i) } OA, B = \begin{bmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix} \text{ の固有多項式は一致すること}$$

$$(ii) \text{ 证明 (i) 中 } OA, B = \begin{bmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ b & c & a \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{bmatrix} \text{ 的特征多項式一致.}$$

を示せ.

示せ。

148.2 正方行列 A とその転置行列 tA とは同じ固有多項式をもつことを示せ.

148.2 证明正方矩阵 A 与其转置矩阵 tA 具有相同的特征多项式。

5.3 正方行列の対角化

5.3 正方矩阵的对角化

ストーリー 正方行列 A を任意に与えたとき, A の同値類の中に, 上三角行列が必ず存在する. すなわち $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ となる正則行列 P が存在することは 5.2 節で学習した. ただし P およびこの上三角行列の成分は, 複素数でもよい. この結果を利用して, ハミルトン-ケーリーやフロベニウスの定理が得られたのである. 三角化の定理にさらなる深化を望むとすれば, 対角化である. 正方行列 A に対して $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ となる正則行列 P が存在するか, ということである. しかしそれが無条件にできるのでは, 話がウマすぎることは p.152 に述べた. 「話がウマすぎる」となれば, 対角化されるための (必要十分) 条件を探すことになる. それには固有多項式 $\varphi_A(t)$ における固有値 λ の重複度と, λ に対する固有ベクトルの線形独立なものの個数がかかわってくる.

故事: 对于任意给定的正方矩阵 A , 在其等价类中必然存在一个上三角矩阵. 即我们在 5.2 节中学习过, 存在正则矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 成立. 其中 P 及该上三角矩阵的元素均可为复数. 利用这一结果, 我们得到了哈密顿-凯莱定理与弗罗贝尼乌斯定理. 若想进一步深化三角化定理, 便是对角化问题. 即对于正方矩阵 A , 是否存在正则矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 成立. 然而, 若能无条件实现, 则显得过于理想, 这一点已在第 152 页提及. 既然 “过于理想”, 就需要探寻能够对角化的 (充要) 条件. 这涉及到特征多项式 $\varphi_A(t)$ 中特征值 λ 的重数, 以及对应于 λ 的线性无关特征向量的个数.

例題 149 固有値の重複度

例題 149 特征值的重数

$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有多項式 $\varphi_A(t)$ と固有値 λ_i を求めよ. 次に $\varphi_A(t)$ における λ_i の重複度 m_i と $(A - \lambda_i E)\mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ の $\mathbf{x}_i$ の基本解の個数 n_i を求めよ.

求 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ の特征多項式 $\varphi_A(t)$ 及特征値 λ_i 。接着、求 $\varphi_A(t)$ 中 λ_i の重数 m_i と $(A - \lambda_i E)\mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ ，以及 $\mathbf{x}_i$ の基本解个数 n_i 。

解答 $\varphi_A(t) = |A - tE| = -t^3 + 3t^2 - 4 = -(t+1)(t-2)^2$ 。固有値は $\varphi_A(t) = 0$ から $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_1 = -1$ では重複度 $m_1 = 1$ で $(A + E)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ は

解答 $\varphi_A(t) = |A - tE| = -t^3 + 3t^2 - 4 = -(t+1)(t-2)^2$ 。固有値 $\varphi_A(t) = 0$ ，在 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_1 = -1$ 中重数为 $m_1 = 1$ ， $(A + E)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

だから $n_1 = 1$

因此 $n_1 = 1$

$\lambda_2 = 2$ では重複度 $m_2 = 2$ で $(A - 2E)\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ は

在 $\lambda_2 = 2$ 中重数为 $m_2 = 2$ ， $(A - 2E)\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ 为

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

だから $n_2 = 1$

因此 $n_2 = 1$

ひと言 $\lambda_1 = -1$ では $n_1 = m_1, \lambda_2 = 2$ では $n_2 < m_2$ 。この大小が対角化に意味をもってくる (φ p.167, 例題 152)。 (問題は次頁)

一言以蔽之， $\lambda_1 = -1$ 中 $n_1 = m_1, \lambda_2 = 2$ 中 $n_2 < m_2$ 。此大小关系对対角化具有意义 (φ p.167, 例題 152)。 (问题见下頁)

固有値の重複度と基本解の個数行列 A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ が

固有値の重数と基本解の個数行列 A の特征多項式 $\varphi_A(t)$ 为

$$\varphi_A(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{m_1} \cdots (t - \lambda_s)^{m_s} \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_s \text{ は相異なる固有値})$$

であるとき， m_i を固有値 λ_i の重複度という。片や λ_i に対する固有ベクトル $\mathbf{x}_i$ は同次連立方程式

時, 称 m_i 为固有値 λ_i 的重数。另一方面, 对应于 λ_i 的固有向量 $\mathbf{x}_i$ 是齐次线性方程组

$$(A - \lambda_i E) \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$$

記号の意味

符号含义

$T_A(\lambda_i) = A - \lambda_i E$ $n_i = n - \text{rank } T(\lambda_i)$ m_i は λ_i の重複度

$T_A(\lambda_i) = A - \lambda_i E$ $n_i = n - \text{rank } T(\lambda_i)$ m_i 为 λ_i 的重数

の解である. $T_A(\lambda_i) = A - \lambda_i E$ とすると, この連立方程式 $T_A(\lambda_i) \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ の基本解の個数 n_i は $n - \text{rank } T_A(\lambda_i)$ であった (p.83, 例題 75). この 2 つの数 m_i と n_i が, 要望される対角化のための条件にかかわるのである. 一般に

の解. 设 $T_A(\lambda_i) = A - \lambda_i E$, 则该线性方程组 $T_A(\lambda_i) \mathbf{x}_i = \mathbf{0}$ 的基本解个数 n_i 为 $n - \text{rank } T_A(\lambda_i)$ (p.83, 例題 75). 这两个数 m_i と n_i 与所需的对角化条件有关. 一般地

定理 2 任意の n 次正方行列について $1 \leq n_i \leq m_i$

定理 2 对于任意 n 阶方阵, 有 $1 \leq n_i \leq m_i$

例題 150[#]. 対角化へのナビ (1)

例題 150[#]. 対角化导航 (1)

定理 2 “ $1 \leq n_i \leq m_i$ ” を証明せよ.

定理 2 証明 “ $1 \leq n_i \leq m_i$ ”。

navi 証明の見当がつかないときは“手本”を連想しよう. ここまでの例題の中では, 例題 142 の三角化の定理がある. そこでは正則行列をどうつくったか.

navi 若对证明毫无头绪, 不妨联想“范例”。在之前的例題中, 有例題 142 的三角化定理。回顾一下那里是如何构造正則矩陣的。

証明行列 A の固有値の 1 つを λ_i とし, 同次連立方程式 $(A - \lambda_i E) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解を $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{n_i}$ とすると, これらは線形独立である (基本解漏 ♡ 表3). $\dots (*)$

証明: 设矩阵 A 的一个特征值为 λ_i , 齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解为 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{n_i}$, 则它们是线性无关的 (基本解漏 ♡ 表3). $\dots (*)$

これらに、列ベクトル $\mathbf{x}_{n_i+1}, \dots, \mathbf{x}_n$ を補って $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ が線形独立となるようにできる. すると行列 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ は正則である (÷ 例題 85).

在这些向量中补入列向量 $\mathbf{x}_{n_i+1}, \dots, \mathbf{x}_n$, 可使 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 线性无关. 此时矩阵 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ 是正则的 (÷ 例題 85)。

$$AP = [A\mathbf{x}_1 \cdots A\mathbf{x}_{n_i} \cdots A\mathbf{x}_n] = [\lambda_i \mathbf{x}_1 \cdots \lambda_i \mathbf{x}_{n_i} * \cdots *]$$

ここで A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ は $P^{-1}AP$ の固有多項式に一致し, それは $\pm(t - \lambda_i)^{n_i} \varphi_C(t)$. よって A の固有多項式における λ_i の重複度 m_i は少なくとも n_i であり, $1 \leq n_i \leq m_i$ である.

此处 A 的特征多项式 $\varphi_A(t)$ 与 $P^{-1}AP$ 的特征多项式一致, 即 $\pm(t - \lambda_i)^{n_i} \varphi_C(t)$. 因此 A 的特征多项式中 λ_i 的重数 m_i 至少为 n_i , 且为 $1 \leq n_i \leq m_i$ 。

(*) について少し考えてから問題 151.1 へ

思考一下(*)后, 前往问题 151.1

問題

问题

150.1 問題 138.1 の行列のなかで, その固有値が重解であるものについて, n_i と m_i を求めよ.

150.1 在问题 138.1 的矩阵中, 针对特征值为重根的矩阵, 求出 n_i 与 m_i 。

例題 151[#]

例題 151[#]

対角化へのナビ (2)

対角化导航 (2)

$\lambda_1, \dots, \lambda_s$ を n 次正方形行列 A の相異なる固有値とし, $i = 1, \dots, s$ に対する同次連立方程式 $(A - \lambda_i E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解を $\mathbf{x}_1^{(i)}, \dots, \mathbf{x}_{n_i}^{(i)}$ とする. このとき, これらを $i = 1, \dots, s$ について全部合わせた

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 n 阶方阵 A 的相异特征值, $i = 1, \dots, s$ 为对应齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解 $\mathbf{x}_1^{(i)}, \dots, \mathbf{x}_{n_i}^{(i)}$. 此时, 将这些关于 $i = 1, \dots, s$ 的解全部合并

$$\mathbf{x}_1^{(1)}, \dots, \mathbf{x}_{n_1}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}_1^{(s)}, \dots, \mathbf{x}_{n_s}^{(s)}$$

①

は線形独立である。この定理の証明を、次の場合に示せ。

是线性无关的。请在以下情况下证明该定理。

$$n = 5, s = 2, m_1 = n_1 = 2, m_2 = 3, n_2 = 2$$

②

navi 線形独立とはどういうことか。まず書いてみる。次に線形独立で思い出される対象はないか(便同一の固有値の基本解は線形独立だ)。

导航: 何谓线性无关? 首先试着写出来。其次, 是否能联想到线性无关的相关对象 (同一特征值的基本解是线性无关的)。

てっそく

鉄則

数学の学習

数学学习

(i) 書くこと

(i) 书写

(ii) 覚えること

(ii) 记忆

(iii) まねること

(iii) 模仿

証明 ② の場合に、この命題を述べると

若在证明 ② 的情况下陈述该命题, 则

$$\Gamma \varphi_A(t) = -(t - \lambda)^2(t - \mu)^3 \quad (\lambda \neq \mu),$$

$$(A - \lambda E) \mathbf{x} = \mathbf{0}, (A - \mu E) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

の基本解をそれぞれ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2; \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ とすると、これら 4 つは線形独立」

的基解分别为 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2; \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$ 时, 这 4 个是线性无关的」

$$[\nu_1 \mathbf{x}_1 + \nu_2 \mathbf{x}_2 + \nu_3 \mathbf{x}_3 + \nu_4 \mathbf{x}_4 = \mathbf{0} \cdots \textcircled{3} \text{ ならば } \nu_1 = \cdots = \nu_4 = 0]$$

をいえばよい. まず $\textcircled{3}$ のとき, A をかけて

即可. 首先, 当为 $\textcircled{3}$ 时, 乘以 A

$$\nu_1 \lambda \mathbf{x}_1 + \nu_2 \lambda \mathbf{x}_2 + \nu_3 \mu \mathbf{x}_3 + \nu_4 \mu \mathbf{x}_4 = \mathbf{0}. \text{ これと } \textcircled{3} \text{ とから}$$

$$\lambda(\nu_1 \mathbf{x}_1 + \nu_2 \mathbf{x}_2) + \mu(-\nu_1 \mathbf{x}_1 - \nu_2 \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$$

$$\therefore (\lambda - \mu)(\nu_1 \mathbf{x}_1 + \nu_2 \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$$

$$\lambda \neq \mu \text{ であるから } \nu_1 \mathbf{x}_1 + \nu_2 \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}. \textcircled{3} \text{ より } \nu_3 \mathbf{x}_3 + \nu_4 \mathbf{x}_4 = \mathbf{0}$$

因为 $\lambda \neq \mu$, 所以 $\nu_1 \mathbf{x}_1 + \nu_2 \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$. 由 $\textcircled{3}$ 得 $\nu_3 \mathbf{x}_3 + \nu_4 \mathbf{x}_4 = \mathbf{0}$

ここで $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ は同一の同次連立方程式の基本解だから線形独立であり, したがって, $\nu_1 = \nu_2 = 0$. 同様に $\nu_3 = \nu_4 = 0$

此处 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 为同一齐次线性方程组的基解, 故线性无关, 因此 $\nu_1 = \nu_2 = 0$. 同理 $\nu_3 = \nu_4 = 0$

151.1 n 次の正方行列 A の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とし, これら各 λ_i に対して固有ベクトルを 1 つずつとりあげて $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ とするとき, これら s 個は線形独立であることを証明せよ.

151.1 设 n 阶方阵 A 的相异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 对这些各 λ_i 分别取一个特征向量记为 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$, 证明这 s 个向量是线性无关的。

例題 152[#]

例題 152[#]

対角化 possible の判定

可对角化判定

n 次の正方行列 A の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とする. A が, 適当な n 次の正則行列 P によって対角化されるための必要十分条件は, $n_i = m_i (i = 1, 2, \dots, s)$ が成り立つことである. これを例題 150, 151 を用いて証明せよ.

设 n 阶方阵 A 的相异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$. A 能被适当的 n 阶正则矩阵 P 对角化的充要条件是 $n_i = m_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 成立. 请利用例題 150、151 证明之。

証明(ア) [$[n_i = m_i (i = 1, \dots, s) \Rightarrow A$ は対角化される] の証明]

証明(ア) [「 $[n_i = m_i (i = 1, \dots, s) \Rightarrow A$ 可对角化] 的证明]

同次連立方程式 $T(\lambda_i)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解

齐次线性方程组 $T(\lambda_i)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基解

m_i とは

所谓 m_i 是指

$$|A - tE| = (t - \lambda_i)^{m_i} \dots$$

n_i とは $T(\lambda_i) = |A - \lambda_i E|$ $T(\lambda_i)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ は同次連立方程式その基本解が n_i 個

所谓 n_i 是指 $T(\lambda_i) = |A - \lambda_i E|$ $T(\lambda_i)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 是齐次线性方程组, 其基解有 n_i 个

$$\mathbf{x}_1^{(i)}, \dots, \mathbf{x}_{n_i}^{(i)} \quad (n_i = m_i)$$

を $i = 1, 2, \dots, s$ についてとりあげると

若对 $i = 1, 2, \dots, s$ 取

$$\mathbf{x}_1^{(1)}, \dots, \mathbf{x}_{n_1}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}_1^{(s)}, \dots, \mathbf{x}_{n_s}^{(s)}$$

は, $n_1 + \dots + n_s = m_1 + \dots + m_s = (\varphi_A(t) \text{ の次数 }) = n$ であ

是 $n_1 + \dots + n_s = m_1 + \dots + m_s = (\varphi_A(t) \text{ の次数 }) = n$,

るから

所以

$$\text{行列 } P = [\mathbf{x}_1^{(1)} \dots \mathbf{x}_{n_1}^{(1)} \dots \mathbf{x}_1^{(s)} \dots \mathbf{x}_{n_s}^{(s)}]$$

は, n 次正方行列であり, 前例題 151 により正則である. しかも

是 n 阶方阵, 根据前例題 151 可知其为正则矩阵. 而且

$$AP = [A\mathbf{x}_1^{(1)} \dots A\mathbf{x}_{n_1}^{(1)} \dots A\mathbf{x}_1^{(s)} \dots A\mathbf{x}_{n_s}^{(s)}]$$

$$= [\lambda_1 \mathbf{x}_1^{(1)} \dots \lambda_1 \mathbf{x}_{n_1}^{(1)} \dots \lambda_s \mathbf{x}_1^{(s)} \dots \lambda_s \mathbf{x}_{n_s}^{(s)}]$$

$$= P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & \lambda_s \end{bmatrix} \text{となり, } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & \lambda_s \end{bmatrix}$$

(イ) [「 A が対角化される $\Leftrightarrow n_i = m_i (i = 1, \dots, s)$ 」の証明]

(イ) [“ A 可对角化 $\Leftrightarrow n_i = m_i (i = 1, \dots, s)$ ”の証明]

n 次正方行列 A に対して $P^{-1}AP = B$ が対角行列であるとする. A と B の固有値は重複度まで入れて一致し, B の固有値は対角線上に現れる.

对于 n 阶方阵 A , 设 $P^{-1}AP = B$ 为对角矩阵. A と B の特征值 (计入重数) 一致, 且 B の特征值出现在对角线上.

A の固有値 λ_1 の重複度を m_1 とすると $A - \lambda_1 E = PBP^{-1} - \lambda_1 E$

设 A の特征値 λ_1 の重数为 m_1 , 则 $A - \lambda_1 E = PBP^{-1} - \lambda_1 E$

$$= P(B - \lambda_1 E)P^{-1} = P \begin{bmatrix} O & O \\ \lambda_2 & \lambda_3 \\ & \lambda_3 \\ O & \ddots \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} O & O \\ \underline{O} & C \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} O \\ D \end{bmatrix} \}_{m_1}$$

となるので $\text{rank}(A - \lambda_1 E) \leq n - m_1$ となり, $n - \text{rank}(A - \lambda_1 E) \geq m_1$.

因此有 $\text{rank}(A - \lambda_1 E) \leq n - m_1$, 且 $n - \text{rank}(A - \lambda_1 E) \geq m_1$ 。

すなわち $n_1 \geq m_1$ となり, 一般に $1 \leq n_1 \leq m_1$ であるから $n_1 = m_1$ 。

即 $n_1 \geq m_1$, 一般而言 $1 \leq n_1 \leq m_1$, 故 $n_1 = m_1$ 。

同様に $n_i = m_i (i = 2, \dots, s)$

同理 $n_i = m_i (i = 2, \dots, s)$

变动問題

变动問題

152.1 問題 138.1 の (iv),(v),(vii) のうち, 対角化されうるものはどれか.

152.1 在问题 138.1 的 (iv)、(v)、(vii) 中, 哪些是可对角化的。

例題 153 対角化される例

例題 153 可对角化的例子

行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ は対角化可能か, 可能ならば対角化せよ.

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是否可对角化? 若可, 请将其对角化。

navi 前例題 152 の解答の中を手本にする.

navi 参考前例題 152 的解答过程。

$$\text{解答 } \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 2-t & 1 & 1 \\ 1 & 2-t & 1 \\ 0 & 0 & 1-t \end{vmatrix} = -(t-1)^2(t-3) \text{ 対角化されるための条件}$$

$$\text{解答 } \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 2-t & 1 & 1 \\ 1 & 2-t & 1 \\ 0 & 0 & 1-t \end{vmatrix} = -(t-1)^2(t-3) \text{ 対角化的条件}$$

$$n_i = m_i (i = 1, \dots, s)$$

$$\text{方程式の解は } \lambda_1 = 1 (m_1 = 2), \lambda_2 = 3 (m_2 = 1)$$

$$\text{方程的解为 } \lambda_1 = 1 (m_1 = 2), \lambda_2 = 3 (m_2 = 1)$$

$\lambda_1 = 1$ に対して同次方程式 $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ をつくり基本解をみる。

针对 $\lambda_1 = 1$ 建立齐次方程 $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 并观察其基本解。

$$T(\lambda_1) = A - \lambda_1 E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{基本操作}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

①

$$n_1 = n - \text{rank } T(\lambda_1) = 2 \text{ だから } n_1 = m_1 (= 2)$$

因为 $n_1 = n - \text{rank } T(\lambda_1) = 2$, 所以 $n_1 = m_1 (= 2)$

$\lambda_2 = 3$ は $m_2 = 1$ で $1 \leq n_2 \leq m_2$ と合わせて $n_2 = m_2 (= 1)$ よって A は対角化可能である.

$\lambda_2 = 3$ 在 $m_2 = 1$ 中与 $1 \leq n_2 \leq m_2$ 合并得 $n_2 = m_2 (= 1)$, 因此 A 可对角化。

行列 $\mathbf{P}$ のつくり方 $P = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \mathbf{x}_3]$

矩阵 $\mathbf{P}$ 的构造方法 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix}$

P をつくるために, λ_1, λ_2 に対する基本解 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ を求める.

为了构造 P , 需求出针对 λ_1, λ_2 的基本解 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 。

$\lambda_1 = 1$ に対しては $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の独立な解 2 つをあげる.

针对 $\lambda_1 = 1$, 列出 $T(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的两个独立解。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ とすると ① から } x + y + z = 0. \text{ よって } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{设 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \text{ 由 ① 得 } x + y + z = 0. \text{ 因此 } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 3 \text{ に対しては } T(\lambda_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{针对 } \lambda_2 = 3, \text{ 由 } T(\lambda_2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 得 } \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{この3つの列ベクトルを並べて } P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{将这三个列向量排列得到 } P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

正則のはず C) 例題 151

应为正则矩阵 C) 例題 151

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ を求めて } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{求 } P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 及 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

256 题

256 题

153.1 行列 A の固有値がいずれも重解でないとき, A は対角化可能であることを示せ.

153.1 证明: 当矩阵 A 的所有特征值均为单根时, A 可对角化。

153.2 次の行列は対角化可能か, 可能ならば P を求め対角化せよ.

153.2 判断下列矩阵是否可对角化, 若可, 求出 P 并将其对角化。

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -7 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -7 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

最小多项式之対角化 n 次正方行列 $A (\neq O)$ に対して, t の多項式 $f(t)$ が

最小多项式与対角化: 对于 n 阶方阵 $A (\neq O)$, 若 t 的多项式 $f(t)$ 满足

(i) 最高次の係数が 1 で

(i) 最高次项系数为 1

(ii) $f(A) = O$ しかも $g(A) = O$ のような多項式 $g(t)$ の中で $f(t)$ の次数が最小であるとき, $f(t)$ を行列 A の最小多項式という.

(ii) $f(A) = O$ 且在满足 $g(A) = O$ 的多项式 $g(t)$ 中 $f(t)$ 的次数最小, 则称 $f(t)$ 为矩阵 A 的最小多项式。

例題 154

例題 154

. 最小多項式の特色

. 最小多項式の性質

正方行列 A の最小多項式を $f(t)$ とするとき

設方阵 A 的最小多項式為 $f(t)$ ，則

(i) 多項式 $g(t)$ が $g(A) = O$ ならば， $g(t)$ は $f(t)$ で割り切れる

(i) 若多項式 $g(t)$ 滿足 $g(A) = O$ ，則 $g(t)$ 可被 $f(t)$ 整除

(ii) $f(t)$ は A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ の約数である

(ii) $f(t)$ 是 A 的特征多項式 $\varphi_A(t)$ 的約数

(iii) A の固有値 λ は， $f(t) = 0$ の解である

(iii) A 的特征值 λ 是 $f(t) = 0$ 的根

Tributes $f(t)$ が $\varphi(t)$ の約数というと，商と余りの関係か

注: 称 $f(t)$ 为 $\varphi(t)$ 的約数，是指商与余数的关系吗？

証明 (i) $g(t)$ を $f(t)$ で割ったときの商を $Q(t)$ ，余りを $R(t)$ とすると

証明:(i) 設 $g(t)$ 除以 $f(t)$ 的商为 $Q(t)$ ，余式为 $R(t)$ ，則

$$g(t) = f(t)Q(t) + R(t) \quad (R(t) \text{ は } f(t) \text{ より低次数})$$

よって行列 A に対して $g(A) = f(A)Q(A) + R(A)$. 仮定から $g(A) = O, f(A) = O$ だから $R(A) = O$. $f(t)$ は $f(A) = O$ となる多項式のうちで，次数が最小のものであり， $R(t)$ の次数は $f(t)$ の次数より小. よって $R(t) = 0$

因此对于矩阵 A 有 $g(A) = f(A)Q(A) + R(A)$. 由假设可知 $g(A) = O, f(A) = O$ ，故 $R(A) = O$. $f(t)$ 是滿足 $f(A) = O$ の多項式中次数最小者，且 $R(t)$ の次数小于 $f(t)$ の次数. 因此 $R(t) = 0$

「商と余り」君お久しぶり

“商与余数”君，好久不见

よって $g(t) = f(t)Q(t)$ となり, $g(t)$ は $f(t)$ で割り切れる.

因此 $g(t) = f(t)Q(t)$, 且 $g(t)$ 可被 $f(t)$ 整除.

(ii) ハミルトン-ケーリーの定理により $\varphi_A(A) = 0$ だからである.

(ii) 由哈密顿-凯莱定理可知 $\varphi_A(A) = 0$.

(iii) 固有値 λ に対する固有ベクトルを $\mathbf{x}$ とすると $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 最小多項式を $f(t) = t^r + a_1t^{r-1} + \cdots + a_r$ とすると

(iii) 设特征值 λ 对应的特征向量为 $\mathbf{x}$, 则 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$; 设最小多项式为 $f(t) = t^r + a_1t^{r-1} + \cdots + a_r$, 则

$$f(\lambda)\mathbf{x} = (\lambda^r + a_1\lambda^{r-1} + \cdots + a_{r-1}\lambda + a_r)\mathbf{x}$$

であり,

且,

$$\lambda^s\mathbf{x} = \lambda^{s-1}A\mathbf{x} = \lambda^{s-2}A^2\mathbf{x} = \cdots = A^s\mathbf{x} \quad (s = 0, 1, \cdots, r)$$

$\therefore f(\lambda)\mathbf{x} = f(A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. しかも $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. よって $f(\lambda) = 0$

$\therefore f(\lambda)\mathbf{x} = f(A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. 因此 $f(\lambda) = 0$

最小多項式の特色例題 154 (i), (ii), (iii)

最小多项式的特色例题 154 (i), (ii), (iii)

154.1 次の2つの条件は同値であることを示せ.

154.1 证明以下两个条件等价.

(i) A の最小多項式の定数項が 0 でない.

(i) A 的最小多项式的常数项不为 0.

(ii) A が正則である.

(ii) A 是正则的 (可逆的).

154.2 $A \sim B$ ならば, A と B の最小多項式は一致することを示せ.

154.2 若 $A \sim B$, 证明 A 与 B 的最小多项式一致.

例題 155 最小多項式を求める

例題 155 求最小多项式

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ の最小多項式を求めよ.

求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的最小多项式.

navi 最小多項式についての定理といえば, 前頁の例題 154 の性質である. そこで最小多項式と対比されているのは, 固有多項式であり, これはすぐに求められるので, 例題 154 の証明を後まわしにして, まず例題 154 の結果を使ってみるのも, 学習法の一つ.

导航: 提到关于最小多项式的定理, 即前页例题 154 的性质. 其中与最小多项式进行对比的是特征多项式, 由于其易于求解, 因此将例题 154 的证明延后, 先尝试使用例题 154 的结论, 也是一种学习方法.

解答 A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ を求める.

解答求 A 的特征多项式 $\varphi_A(t)$.

$$\begin{aligned} \varphi_A(t) &= \begin{vmatrix} 1-t & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-t & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-t & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-t & 4-t & 4-t & 4-t \\ 1 & 1-t & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-t & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-t \end{vmatrix} \\ &= (4-t) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-t & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-t & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-t \end{vmatrix} = (4-t) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -t \end{vmatrix} = t^3(t-4) \end{aligned}$$

第 1 行に第 2 行以下

第 1 行至第 2 行以下

A の最小多項式 $f(t)$ は、固有多項式の約数であり、すべての固有値を解にもつから

A 的最小多項式 $f(t)$ 是特征多项式的约数，且以所有特征值为解，因此

$$f(t) = t^l(t-4) \quad (l=1, 2, 3)$$

の形をしていて、 $f(A) = O$ となる次数最小のものである。まず $l=1$ のとき行列の積 $A(A-4E)$ を計算すると、 (i, j) 成分はすべて 0 だから

具有该形式，且是使 $f(A) = O$ 成立的最小次数多项式。首先，当 $l=1$ 时计算矩阵乘积 $A(A-4E)$ ，由于 (i, j) 分量全为 0，故

$$l=1 \text{ のときの } f(A) = A(A-4E) = O \therefore f(t) = t(t-4)$$

ひと言 (i) $l=1$ のとき $f(A) \neq O$ のときは、次に $l=2$ で試みる。

提示 (i) $l=1$ 时，若 $f(A) \neq O$ ，则接下来尝试 $l=2$ 。

てっそく

铁则

最小多項式 $f(t)$

最小多项式 $f(t)$

$$(i) g(A) = O \Rightarrow f(t) \mid g(t)$$

$$(ii) f(t) \mid \varphi_A(t)$$

$$(ii) f(t) \mid \varphi_A(t)$$

$$(iii) f(\lambda) = 0$$

$$(iii) f(\lambda) = 0$$

(ii) A を $a_{ij} = 1 (1 \leq i, j \leq n)$ のような n 次正方行列とすると、

(ii) 设 A 为如 $a_{ij} = 1 (1 \leq i, j \leq n)$ 所示的 n 阶方阵，则

$$\varphi_A(t) = t^{n-1}(t-n), \quad f(t) = t(t-n)$$

2020 問題

2020 习题

155.1 最小多項式を求めよ.

155.1 求最小多项式。

$$(i) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 7 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (iv) \begin{bmatrix} 7 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

例題 156[‡]

例題 156[‡]

. 最小多項式による対角化の判定

. 基于最小多项式的对角化判定

n 次の正方行列 A が, ある正則行列 P によって対角化可能であるための必要十分な条件は, 最小多項式 $f(t)$ が重解をもたないことである. これを証明せよ.

n 阶方阵 A 能被某个正则矩阵 P 对角化的充要条件是, 其最小多项式 $f(t)$ 没有重根. 请证明这一点.

navi これまでに扱った関連のありそうな例題を総ざらいする必要があるようだ.

导航看来有必要对迄今为止涉及的相关例题进行全面复习。

証明 [A が正則行列 P により対角化可能 $\Rightarrow$ 最小多項式は重解をもたない] A の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とし $g(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_s)$ とおくと

証明 [A 可由正则矩阵 P 对角化 $\Rightarrow$ 最小多项式无重根] 设 A 的相异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 并令 $g(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_s)$

最小多項式 (i) まず固有多項式から

最小多项式 (i) 首先从特征多项式出发

(ア) 例題 154(iii) により, A の最小多項式 $f(t)$ は $g(t)$ で割り切れ

(ア) 根据例題 154(iii), A 的最小多项式 $f(t)$ 可被 $g(t)$ 整除

(イ) $P^{-1}g(A)P = P^{-1}(A - \lambda_1 E)PP^{-1}(A - \lambda_2 E)P \cdots P^{-1}(A - \lambda_s E)P = (P^{-1}AP - \lambda_1 E)(P^{-1}AP - \lambda_2 E) \cdots (P^{-1}AP - \lambda_s E)$
 O (心問題 156.2)

$$(イ) \quad P^{-1}g(A)P = P^{-1}(A - \lambda_1 E)PP^{-1}(A - \lambda_2 E)P \cdots P^{-1}(A - \lambda_s E)P = (P^{-1}AP - \lambda_1 E)(P^{-1}AP - \lambda_2 E) \cdots (P^{-1}AP - \lambda_s E) = O \text{ (心問題 156.2)}$$

①

から $g(A) = O$ となるので, 例題 154(i) により $g(t)$ は最小多項式 $f(t)$ で割り切れる.

由于得到 $g(A) = O$, 根据例題 154(i), $g(t)$ 可被最小多项式 $f(t)$ 整除.

(ウ) $f(t), g(t)$ とともに最高次の係数は 1

(ウ) $f(t), g(t)$ 两者的最高次项系数均为 1

(7)(1)(7) から, A の最小多項式は $g(t)$ に一致し, 重解をもたない.

由 (7)(1)(7) 可知, A 的最小多项式与 $g(t)$ 一致, 且无重根.

[$\Leftarrow$] A の最小多項式 $f(t)$ が重解をもたないとする. A の相異なる固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ とすると, 例題 154(iii) により, これらは $f(t) = 0$ の解で

假设 [$\Leftarrow$] A 的最小多项式 $f(t)$ 无重根. 设 A 的相异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 根据例題 154(iii), 这些是 $f(t) = 0$ 的解, 且

$$f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_s) \text{ よって } f(A) = (A - \lambda_1 E) \cdots (A - \lambda_s E) = O$$

すると例題 88 により

于是根据例題 88

$$\text{rank}(A - \lambda_1 E) + \text{rank}(A - \lambda_2 E) + \cdots + \text{rank}(A - \lambda_s E) \leq (s-1)n$$

$$\therefore \{n - \text{rank}(A - \lambda_1 E)\} + \cdots + \{n - \text{rank}(A - \lambda_s E)\} \geq n$$

そこで例題 150 で用いた n_i, m_i を用いて ($1 \leq n_i \leq m_i$ である)

因此, 利用例題 150 中使用的 n_i, m_i (即 $1 \leq n_i \leq m_i$)

$$n \leq n_1 + \cdots + n_s \leq m_1 + \cdots + m_s = n$$

よって $i = 1, 2, \dots, s$ に対して $n_i = m_i$ でなければならない。ゆえに、例題 152 により A は、正則行列 P により、対角化可能である。

因此对于 $i = 1, 2, \dots, s$ ，必须满足 $n_i = m_i$ 。故根据例題 152， A 可由正則矩阵 P 对角化。

156.1 正方行列 A の固有方程式が重解をもたないときは、 A は対角化可能性、を上の例題の結果を用いて証明せよ。

156.1 当方阵 A 的特征方程无重根时，请利用上述例題的结果证明 A 的可对角化性。

156.2 上の ① を $n = 4, m_1 = m_2 = 2$ のとき確かめよ。

156.2 请在 $n = 4, m_1 = m_2 = 2$ 的情况下验证上述 ①。

156.3 問題 155.1 の行列は対角化可能か。

156.3 习题 155.1 中的矩阵是否可对角化。

5.4 ジョルダン標準形

5.4 若尔当标准形

一般の標準形以上のようにして、正方行列 A の対角化をめぐる、 A の固有値の重複度が深くかわってくることを学んだ。一般に行列 A は対角化されとは限らない。特に 3 次の場合、次の定理 3 ~ 5 がなりたつ。

一般標準形如上所述，我们学习了围绕方阵 A 对角化的问题，其中 A 的特征值重数起到了关键作用。一般而言，矩阵 A 未必能对角化。特别是在 3 阶的情况下，以下定理 3 ~ 5 成立。

定理 3 3 次正方行列 A の固有値が、相異なる 3 つの数 λ, μ, ν のときは A は対角化される。すなわち

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix} \text{ となる正則行列 } P \text{ が存在する。}$$

定理 3 若 3 阶方阵 A 的特征值为 3 个互不相同的数 λ, μ, ν ，则 A 可对角化。即存在正則矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix} \text{ 成立。}$$

定理 4 固有値が $\lambda, \lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ のときは、次のいずれかをみたす正則行列 P が存在する。

定理 4 当特征值为 $\lambda, \lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 时，存在满足下列任一条件的正則矩阵 P 。

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

定理 5 固有値が 3 重根 $\lambda, \lambda, \lambda$ のときは

定理 5 当特征值为 3 重根 $\lambda, \lambda, \lambda$ 时

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

以上を総合すると、相異なる 3 つの数 λ, μ, ν に対して次の 4 つの型のどれかに変換することができる。これらの型をジョルダン標準形という。

综上所述，对于 3 个互不相同的数 λ, μ, ν ，可以将其转换为以下 4 种类型之一。这些类型称为若尔当标准形。

固有値	λ, μ, ν	λ, λ, μ			$\lambda, \lambda, \lambda$					
標準形										
	$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix}$			$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$						$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$

例題 157 固有値が異なる場合

例題 157 特征値互不相同的情况

定理 3 を証明せよ。

証明定理 3。

navi 前頁の問題 156.1 である。次のように直接例題 152 を用いてもよい。

navi 这是前一页的问题 156.1。也可以如下直接使用例題 152。

証明 λ, μ, ν の重複度をそれぞれ m_1, m_2, m_3 とする。 m_i はいずれも 1。一般に $1 \leq n_i \leq m_i$ である ($\Leftrightarrow$ 例題 150) から、どの固有値も $n_i = m_i$ をみたす。よって A は対角化可能である (復例題 152)。

証明设 λ, μ, ν 的重数分别为 m_1, m_2, m_3 。 m_i 均为 1。一般而言 $1 \leq n_i \leq m_i$ ($\Leftrightarrow$ 例題 150)，因此所有特征值均满足 $n_i = m_i$ 。故 A 可对角化 (复习例題 152)。

例題 158[#]

例題 158[#]

定理 4.3 次正方行列 A の固有値が $\lambda, \lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ のときの標準形は次のいずれかであることを示せ.

定理 4 证明 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda, \lambda, \mu (\lambda \neq \mu)$ 时的标准形为下列之一。

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

解答 (イ) $T_A(\lambda)\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1}$, $T_A(\lambda)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots$

解答 (イ) $T_A(\lambda)\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1}$, $T_A(\lambda)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots$

(2)

の基本解の個数は, (1) では 2 または 1, (2) では 2 である.

的基本解個数が (1) 中で 2 または 1, (2) 中で 2.

[理由] A を三角化して B をつくる. $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \lambda & a & b \\ 0 & \lambda & c \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} = B$. すると, 基本解の個数は A の代りに B について調べればよい. B では,

[理由] 将 A 三角化以构造 B . $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \lambda & a & b \\ 0 & \lambda & c \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} = B$. 因此, 关于基本解个数的方法, 只需考察 B 即可. 在 B 中,

$$T_B(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & \mu - \lambda \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & (\mu - \lambda)^2 \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^k (k \geq 2) \text{ の階数は } 1$$

$$T_B(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & \mu - \lambda \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & (\mu - \lambda)^2 \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^k (k \geq 2) \text{ の秩は } 1$$

(1) (1) の基本解の個数が 2 のときは, A は対角化される.

(1) 当 (1) 的基本解個数为 2 时, A 可对角化。

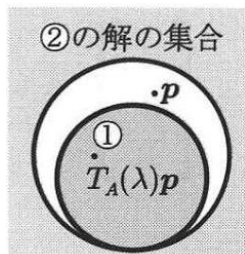
[理由] λ, μ の重複度をそれぞれ m_1, m_2 とすると $n_1 = m_1 = 2, n_2 = m_2 = 1$ だからである (中例題 152).

[理由] 若将 λ, μ 的重数分别设为 m_1, m_2 , 则有 $n_1 = m_1 = 2, n_2 = m_2 = 1$ (见 中例題 152)。

(ウ) (1) の基本解の個数が 1 のときは (1) の解でない (2) の解 $\mathbf{p}$ がとれる. このとき $T_A(\lambda)\mathbf{p}$ は (1) の 0 でない解であるから, $T_A(\lambda)\mathbf{p}, \mathbf{p}$ は線形独立であること, $T_A(\lambda)^2\mathbf{p} = \mathbf{0}, A = T_A(\lambda) + \lambda E$ によって

(ウ) 当 ① の基本解個数が 1 時, 可取非 ① 之解の ② の解 $\mathbf{p}$ 。此时, 由于 $T_A(\lambda)\mathbf{p}$ 是 ① の非零解, 根据 $T_A(\lambda)^2\mathbf{p} = \mathbf{0}, A = T_A(\lambda) + \lambda E$ 可知 $T_A(\lambda)\mathbf{p}, \mathbf{p}$ 线性无关,

$$T_A(\lambda) \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} = [T_A(\lambda)\mathbf{p} \mathbf{p}] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$\therefore A[T_A(\lambda)\mathbf{p} \mathbf{p}] = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} (\because \text{例题 151}) \text{ ③}$$

(工) $T_A(\mu)$ については μ の重複度 $m_2 = 1$ であるから $n_2 = 1$ であり $T_A(\mu)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解の個数は 1, 基本解の一つを $\mathbf{q}$ とする

(工) 关于 $T_A(\mu)$, 由于 μ 的重数为 $m_2 = 1$, 故 $n_2 = 1$, 且 $T_A(\mu)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解个数为 1, 设其中一个基本解为 $\mathbf{q}$

$$A\mathbf{q} = \mu\mathbf{q}$$

④

(オ) $T_A(\lambda)\mathbf{p}, \mathbf{p}, \mathbf{q}$ は線形独立であり ($\Leftrightarrow$ 例题 151), ③, ④ から

(オ) $T_A(\lambda)\mathbf{p}, \mathbf{p}, \mathbf{q}$ 线性无关 (见 $\Leftrightarrow$ 例题 151), 由 ③、④ 可得

$$P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} & \mathbf{q} \end{bmatrix} \text{ は正則で, } AP = P \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

158.1 上の解答の(ウ)の③と(オ)を詳しく確かめよ。例题 159

158.1 详细验证上述解答中(ウ)的③和(オ)。例题 159

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & -4 & 2 \end{bmatrix} \text{ のジョルダン標準形を求めよ.}$$

$$\text{求 } A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & -4 & 2 \end{bmatrix} \text{ 的若尔当标准形.}$$

解答 (7) [基本解の個数] $|A - tE| = -(t-2)^2(t+3)$ 办ら固有値は 2 (2 重解), -3

解答 (7) [基本解个数] $|A - tE| = -(t-2)^2(t+3)$ 故特征值为 2 (二重根), -3

$p, q \rightarrow 1$ 的汇出发しろう

$p, q \rightarrow 1$ 的出发点

$$T_A(2) = \begin{bmatrix} -5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} T_A(2)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ の基本解} \\ 3 - \text{rank } T_A(2) = 1 \end{array}$$

$$T_A(2)^2 = \begin{bmatrix} -5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & -25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -25 & 25 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

例題 158 の解答でみたように, $T_A(2)^k$ ($k = 2, 3, \dots$) の階数はすべて 1 だから $T_A(2)^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($k = 2, 3, \dots$) の基本解の個数はすべて 2. したがってこの基本解はすべて同じで増えて行かない。

如例題 158 的解答所示, $T_A(2)^k$ ($k = 2, 3, \dots$) 的秩均为 1, 因此 $T_A(2)^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($k = 2, 3, \dots$) 的基本解个数均为 2. 故这些基本解均相同, 不会增加。

(1) [$\mathbf{p}$ の決定] $T_A(2)^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解で $T_A(2) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ をみたさない $\mathbf{p}$ として $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ をとると

$$T_A(2)\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(1) 取 [$\mathbf{p}$ の決定] $T_A(2)^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解中不满足 $T_A(2) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的 $\mathbf{p}$ 作为 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则 $T_A(2)\mathbf{p} =$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(ウ) [$\mathbf{q}$ の決定] $T_A(-3) = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

(ウ) [$\mathbf{q}$ の決定] $T_A(-3) = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 5 & -4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$(工) \begin{bmatrix} P & O & P & Q & R & P \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} T_A(2)\mathbf{p} & \mathbf{p} & \mathbf{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(工) \begin{bmatrix} P & O & P & Q & R & P \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} T_A(2) \mathbf{p} & \mathbf{p} & \mathbf{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ となり } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

de los directores de representación de reproducir de representacion

de los directores de representación de reproducir de representacion

$$159.1 \text{ 行列 } A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & -5 \\ -11 & 12 & 8 \end{bmatrix} \text{ のジョルダン標準形を求めよ.}$$

$$159.1 \text{ 求矩阵 } A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 5 & -8 & -5 \\ -11 & 12 & 8 \end{bmatrix} \text{ 的若尔当标准形.}$$

159.2 n 次正方形列 A の固有値 λ が m 重解のとき, $T_A(\lambda)^k$ ($k = m, m+1, \dots$) はすべて階数は $n-m$ であることを示せ.

159.2 证明当 n 阶方阵 A 的特征值 λ 为 m 重根时, $T_A(\lambda)^k$ ($k = m, m+1, \dots$) 的秩均为 $n-m$ 。

例題 160[#]

例題 160[#]

定理 5 3 次正方形列 A の固有値が 3 重根 $\lambda, \lambda, \lambda$ のときの標準形は

定理 5 当 3 阶方阵 A 的特征值为 3 重根 $\lambda, \lambda, \lambda$ 时的标准形为

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ または } \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ または } \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

証明 (ア) $T_A(\lambda)\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{1}$, $T_A(\lambda)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{2}$, $T_A(\lambda)^3\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{3}$ の基本解の個数は $\textcircled{1}$ では 3 ~ 1, $\textcircled{2}$ では 3 または 2, $\textcircled{3}$ では 3

証明 (ア) $T_A(\lambda)\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{1}$, $T_A(\lambda)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{2}$, $T_A(\lambda)^3\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots \textcircled{3}$ 的基本解个数在 $\textcircled{1}$ 中为 3 ~ 1, 在 $\textcircled{2}$ 中为 3 或 2, 在 $\textcircled{3}$ 中为 3

[理由] A を三角化して B をつくる. $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \lambda & a & b \\ 0 & \lambda & c \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = B$

[理由] 将 A 三角化并构造 B . $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \lambda & a & b \\ 0 & \lambda & c \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = B$

例題 158 と同様に, 基本解の個数を A の代りに B について調べられる.

与例題 158 相同, 可将基本解的个数改为针对 B 而非 A 进行考察。

$$T_B(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, T_B(\lambda)^3 = O, T_B(\lambda)^k = O (k \geq 3)$$

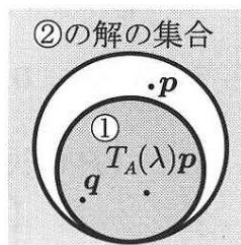
(1) ① の基本解の個数が 3 のときは $a = b = c = 0$. よって B が対角行列.

(1) 当 ① 的基本解个数为 3 时, $a = b = c = 0$. 因此 B 为对角矩阵。

(ウ) ① の基本解の個数が 2 のときは $a = 0$ または $c = 0$. よって $T_B(\lambda)^2 = O$ よって ② の基本解の個数は 3 なので, ① の解でない ② の解 $\mathbf{p}$ をとる. このとき $T_A(\lambda)\mathbf{p}$ は ① の 0 でない解である. そして ① の解 $\mathbf{q}$ で, $T_A(\mathbf{p}), \mathbf{p}, \mathbf{q}$ が線形独立であるようにとれる. よって $P = [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}]$ は正則

(ウ) 当 ① 的基本解个数为 2 时, $a = 0$ 或 $c = 0$. 因此 $T_B(\lambda)^2 = O$. 由于 ② 的基本解个数为 3, 故取一个非 ① 解的 ② 的解 $\mathbf{p}$. 此时 $T_A(\lambda)\mathbf{p}$ 为 ① 的非零解. 且可取 ① 的解 $\mathbf{q}$, 使得 $T_A(\mathbf{p}), \mathbf{p}, \mathbf{q}$ 线性无关. 因此 $P = [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}]$ 可逆

$$T_A(\lambda) [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] = [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



$$\therefore A [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] = [T_A(\lambda)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

(工) ① の基本解の個数が 1 のとき $a \neq 0, c \neq 0$. よって ② の基本解の個数は 2, ③ の基本解の個数は 3. したがって ② の解でない ③ の解を $\mathbf{p}$ とすると $T_A(\lambda)\mathbf{p}$ は ② の解で, ① の解ではない. よって

$T_A(\lambda)^2 \mathbf{p}$ は 0 でない ① の解であり, $T_A(\lambda)^2 \mathbf{p}$, $T_A(\lambda) \mathbf{p}$, $\mathbf{p}$ は ③ の 3 個の基本解となっているから線形独立である. ゆえに正方行列

(工) 当 ① の基解個数が 1 時 $a \neq 0, c \neq 0$. 因此 ② の基解個数が 2, ③ の基解個数が 3. 故设 ③ 中非 ② の解为 $\mathbf{p}$, 则 $T_A(\lambda) \mathbf{p}$ 是 ② の解, 但不是 ① の解. 因此 $T_A(\lambda)^2 \mathbf{p}$ 是 ① の非零解, 且 $T_A(\lambda)^2 \mathbf{p}$, $T_A(\lambda) \mathbf{p}$, $\mathbf{p}$ 构成了 ③ の 3 个基解, 故它们线性无关. 因此, 使用方阵

$$P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix}$$

を用いる (以下問題 160.1).

(以下問題 160.1)。

2016 問題

2016 年問題

160.1 上の解答の (工) を詳しく述べよ.

160.1 详细说明上述解答中的 (工)。

160.2 3 次正方行列の最小多項式が p.180 の表のようであることを示せ.

160.2 证明 3 阶方阵的最小多项式如第 180 页表格所示。

例題 161

例題 161

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ のジョルダン標準形を求めよ.}$$

$$\text{求 } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ 的若尔当标准形.}$$

解答 (7) [基本解の個数] $|A - tE| = -(t - 3)^3$ から固有値は 3 だけ.

解答 (7) [基解的个数] 由 $|A - tE| = -(t - 3)^3$ 可知特征值仅为 3.

$$T_A(3) = A - 3E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

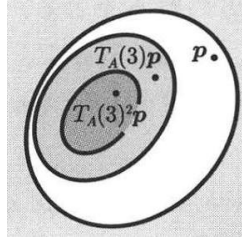
から $T_A(3) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解の個数は $3 - \text{rank } T_A(3) = 1$. まず例題 152 により A は対角化されない.

可知 $T_A(3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基解個数为 $3 - \text{rank } T_A(3) = 1$ 。首先根据例题 152, A 不能对角化。

$$T_A(3)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

から $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解の個数は 2, $T_A(3)^3 = O$ なので $T_A(3)^3\mathbf{x} = \mathbf{0}$ では基本解 3 個。

可知 $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基解個数为 2, $T_A(3)^3 = O$, 因此 $T_A(3)^3\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有 3 个基解。



(1) $[P \text{ の決定}]$ $T_A(3)^3\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解で $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を

(1) 取 $[P \text{ の決定}]$ $T_A(3)^3\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基解中不满足 $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的 $[P \text{ の決定}]$ $T_A(3)^3\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 则 $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$

$$\text{みたさない } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ をとると, } T_A(3)^2\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, T_A(3)\mathbf{p} =$$

$$\text{取不满足 } T_A(3)^2\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, T_A(3)\mathbf{p} = \text{的 } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ の基解, 则 } T_A(3)^2\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, T_A(3)\mathbf{p} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ と合わせて } P = [T_A(3)^2\mathbf{p} \quad T_A(3)\mathbf{p} \quad \mathbf{p}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 与 } P = [T_A(3)^2\mathbf{p} \quad T_A(3)\mathbf{p} \quad \mathbf{p}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 合并}$$

$$(*) [P^{-1}AP \text{ の決定}] P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ であるから } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(*) 由于 $[P^{-1}AP \text{ の決定}]$ $P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, 故 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

161.1 次の行列のジョルダン標準形を求めよ.

161.1 求下列矩阵的若尔当标准形。

(i) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

(i) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

ジョルダン細胞右の $J(\lambda)$ のような形の行列をジョルダン細胞という. 一般に n 次の正方行列 A は, 適当な正則行列 P により対角線上に, $J(\lambda_i) = J_i$ をブロックとする形に変換されることが証明される (問題 159.2 の解答の付記). 3 次の場合を手本として 4 次の場合の一例をとって示しておく.

若尔当块将右侧 $J(\lambda)$ 形式的矩阵称为若尔当块. 一般而言, 可以证明 n 阶方阵 A 均可通过适当的正则矩阵 P 转换为以 $J(\lambda_i) = J_i$ 为块的对角化形式 (见问题 159.2 解答附记). 此处以 3 阶为例, 展示 4 阶的一种情形.

標準形

标准形

177

$$J(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & 0 & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & & O \\ & J_2 & \\ O & & \ddots \\ & & & J_s \end{bmatrix}$$

例題 162[#]

例題 162[#]

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 5 & -6 \\ 5 & -1 & -1 & -4 \\ 6 & -4 & 2 & -5 \\ 1 & -5 & 5 & -3 \end{bmatrix} \text{ のジョルダン標準形を求めよ.}$$

$$\text{求 } A = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 5 & -6 \\ 5 & -1 & -1 & -4 \\ 6 & -4 & 2 & -5 \\ 1 & -5 & 5 & -3 \end{bmatrix} \text{ の若尔当标准形。}$$

解答 $\varphi_A(t) = (t-3)^2(t+2)^2$ から $\lambda = 3, -2$ (いずれも 2 重解)

解答由 $\varphi_A(t) = (t-3)^2(t+2)^2$ 得 $\lambda = 3, -2$ (均为二重根)

(ア) [基本解の個数]

(ア) [基本解的个数]

$$T_A(3) = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 5 & -6 \\ 5 & -4 & -1 & -4 \\ 6 & -4 & -1 & -5 \\ 1 & -5 & 5 & -6 \end{bmatrix}, T_A(3)^2 = 5 \begin{bmatrix} 0 & 5 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & 2 & 3 \\ -5 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

であり, $T_A(3)\mathbf{x} = \mathbf{0}, T_A(3)^k\mathbf{x} = \mathbf{0} (k \geq 2)$ の基本解の個数は, それぞれ 1, 2 (とくに $n_1 = 1, m_1 = 2$ から A は対角化されない).

, 且 $T_A(3)\mathbf{x} = \mathbf{0}, T_A(3)^k\mathbf{x} = \mathbf{0} (k \geq 2)$ の基本解个数分别为 1 和 2 (特别地, 由 $n_1 = 1, m_1 = 2$ 可知 A 不能对角化)。

(1) [列ベクトル $\mathbf{p}$] $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解で $T_A(3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ をみたさない列ベクトルの 1 つとして $\mathbf{p} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ をとると $T_A(3)\mathbf{p} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(1) [列向量 $\mathbf{p}$] 取 $T_A(3)^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基本解中不满足 $T_A(3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个列向量作为 $\mathbf{p} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $T_A(3)\mathbf{p} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$A \begin{bmatrix} T_A(3)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} = (T_A(3) + 3E) \begin{bmatrix} T_A(3)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3T_A(3)\mathbf{p} & T_A(3)\mathbf{p} + 3\mathbf{p} \end{bmatrix}$$

(ウ) [列ベクトル $\mathbf{q}$] $\mathbf{p}$ と同じように, 固有値 -2 について $T_A(-2), T_A(-2)^2$ を求め, 列ベクトル $\mathbf{q} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ をとると $T_A(-2)\mathbf{q} = {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(ウ) [列向量 $\mathbf{q}$] 与 $\mathbf{p}$ 相同, 求出特征值 -2 对应的 $T_A(-2), T_A(-2)^2$, 取列向量 $\mathbf{q} = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $T_A(-2)\mathbf{q} = {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(二) [変換行列 P] 以上の $T_A(3)\mathbf{p}, \mathbf{p}, T_A(-2)\mathbf{q}, \mathbf{q}$ は線形独立であり 4 次行列 $P = \begin{bmatrix} T_A(3)\mathbf{p} & \mathbf{p} & T_A(-2)\mathbf{q} & \mathbf{q} \end{bmatrix}$ をつくと, P は正則

(二) [变换矩阵 P] 以上 $T_A(3)\mathbf{p}, \mathbf{p}, T_A(-2)\mathbf{q}, \mathbf{q}$ 线性无关, 构造 4 阶矩阵 $P = \begin{bmatrix} T_A(3)\mathbf{p} & \mathbf{p} & T_A(-2)\mathbf{q} & \mathbf{q} \end{bmatrix}$, 则 P 可逆

$$A[T_A(3)\mathbf{p}\mathbf{p}] = [T_A(3)\mathbf{p}\mathbf{p}] \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = [T_A(3)\mathbf{p}\mathbf{p}] J_1$$

①

$$A[T_A(-2)\mathbf{q}\mathbf{q}] = [T_A(-2)\mathbf{q}\mathbf{q}] \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = [T_A(-2)\mathbf{q}\mathbf{q}] J_2.$$

②

$$(才) [P^{-1}AP \curvearrowright] ①, ② から AP = P \begin{bmatrix} J_1 & O \\ O & J_2 \end{bmatrix}, \text{すなわち } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & O \\ O & J_2 \end{bmatrix}$$

$$(才) [P^{-1}AP \curvearrowright] \text{ 由 ①、② 得 } AP = P \begin{bmatrix} J_1 & O \\ O & J_2 \end{bmatrix}, \text{ 即 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} J_1 & O \\ O & J_2 \end{bmatrix}$$

n 次正方行列のりい乗行列の考えは数の拡張であった. 数(実数・複素数)を長方形に, m 行 n 列に配置したものであった(ϕ p.3). その行列を対象に, 数のときのように演算が考えられた. まず和と差にスカラー倍であり, 数の演算との類似点と相違点に注目した($\diamond$ p.6). その次の演算は積である. 和・差・スカラー倍だけでなく, 積も考えられる対象として“正方行列”の集合が考えられたが

n 阶方阵的幂矩阵的概念是对数的扩展. 它是将数(实数、复数)以长方形排列, 即 m 行 n 列的阵列(ϕ p.3). 以该矩阵为对象, 考虑了与数类似的运算. 首先是和、差及标量乘法, 并关注了其于数运算的异同($\diamond$ p.6). 接下来的运算是积. 不仅是和、差、标量乘法, 作为可以考虑积的对象, “方阵”集合被引入, 但是

(i) 一般には $AB = BA$ ($\therefore$ p.10 可換性)

(i) 一般情况下 $AB = BA$ ($\therefore$ p.10 交换性)

(ii) 割算の基になる A^{-1} の存在 ($\therefore$ p.12 正則性)

(ii) 作为除法基础的 A^{-1} 的存在 ($\therefore$ p.12 正则性)

が相違点の代表であった. しかしまた, これがあるからこそ行列の理論が進展したのである. 行列のりい乗 A^n も, その考えは容易であるが, A の成分から A^n の成分を求めることは, 特別な場合以外はここまで触れてこなかった. しかしここで p.18 の例題 16 を見返してみよう. それは“同値な対角行列 B ”の活用である(この他『演習と応用線形代数』(サイエンス社)にある応用例もあるが, 本書では略).

是两者差异的代表. 然而正因如此, 矩阵理论才得以发展. 矩阵的幂 A^n 虽然思路简单, 但除特殊情况外, 此前并未涉及如何从 A 的成分求出 A^n 的成分. 不过, 让我们回顾一下第 18 页的例題 16. 那是“等价对角矩阵 B ”的运用(此外,《演习与应用线性代数》(Science 社)中也有应用示例, 但本书从略).

例題 163 行列のるい乗

例題 163 矩阵的幂

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 7 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix} \text{を } P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{它对角化して, } A^m \text{を求めよ.}$$

$$\text{将 } A = \begin{bmatrix} 5 & 7 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 8 & -3 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{对角化, 求 } A^m \text{。}$$

navi

导航

解答行基本操作で P^{-1} を求め (ウ p.86)

解答通过行基本变换求出 P^{-1} (见第 86 页)

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B^m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{bmatrix}$$

$$A = PBP^{-1} \text{ から } A^m = (PBP^{-1})(PBP^{-1}) \cdots (PBP^{-1}) = PB^mP^{-1}$$

$$A^m = \begin{bmatrix} -2 + 2^{m+1} + 3^m & -6 + 5 \cdot 2^m + 3^m & 4 - 3 \cdot 2^m - 3^m \\ -1 + 2^{m+1} - 3^m & -3 + 5 \cdot 2^m - 3^m & 2 - 3 \cdot 2^m + 3^m \\ -3 + 2^{m+2} - 3^m & -9 + 5 \cdot 2^{m+1} - 3^m & 6 - 3 \cdot 2^{m+1} + 3^m \end{bmatrix}$$

变 2 台台台台台台

变 2 台台台台台台

163.1 次の行列 A は P により対角化可能である. このことを利用して A^m を求めよ.

163.1 下列矩阵 A 可通过 P 对角化. 利用这一点求 A^m 。

$$(i) A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

例題 164[#]

例題 164[#]

$$\text{行列 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ を } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ で変換して } P^{-1}AP \text{ をつくり, そ}$$

$$\text{将矩阵 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ 通过 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ 变换得到 } P^{-1}AP, \text{ 并}$$

の結果を利用して, A の n 乗 $A^n (n \geq 2)$ をつくれ.

利用该结果, 求出 A 的幂 $A^n (n \geq 2)$ 。

navi_____ ここも A^n の学習が目標であるから, P を与えておく.

导航 _____ 此处的目标同样是学习 A^n , 因此给出 P 。

$$\text{解答 } P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = 2E + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 } P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = 2E + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(P^{-1}AP)^n = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) = P^{-1}A^nP$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ とすると } B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B^3 = \cdots = B^n = O \quad (n \geq 3)$$

よって $n \geq 2$ のとき

因此, 当 $n \geq 2$ 时

$$P^{-1}A^nP = (2E + B)^n = 2^nE + {}_nC_1 2^{n-1}B + {}_nC_2 2^{n-2}B^2$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} & \\ & 2^n & n2^{n-1} \\ O & & 2^n \end{bmatrix} \\
\therefore A^n &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} & {}_nC_2 2^{n-2} \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ n2^{n-1} & {}_nC_2 2^{n-2} + n2^n & 2^n \end{bmatrix} \quad (n \geq 2)
\end{aligned}$$

164.1 次の A, P を用いて, 例題 164 と同じ問に答えよ.

164.1 使用下列 A, P , 回答与例題 164 相同的问题.

$$\begin{aligned}
\text{(i)} \quad A &= \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ -9 & -4 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\
\text{(ii)} \quad A &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

発展問題 (18~23)

发展问题 (18~23)

18 λ が正則行列 A の固有値ならば $\lambda \neq 0$ であり, λ^{-1} は A^{-1} の固有値であることを示せ. $19A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ (A_1, A_2 は正方行列) のとき, A の最小多項式 $\mu(x)$ は A_1, A_2 の最小多項式 $\mu_1(x), \mu_2(x)$ の最小公倍数であることを示せ.

若 18λ 是正规矩阵 A 的特征值, 则 $\lambda \neq 0$, 并证明 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值. 证明 $19A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ (A_1, A_2 是方阵) のとき, A の最小多項式 $\mu(x)$ は A_1, A_2 の最小多項式 $\mu_1(x), \mu_2(x)$ の最小公倍数.

20 A を n 次正方行列, $f(t)$ を多項式とする. $f(A)$ が正則であるための必要十分条件は A の固有多項式 $\varphi_A(t)$ と $f(t)$ が互いに素なことである. 証明せよ.

设 $20A$ 为 n 阶方阵, $f(t)$ 为多项式. 证明: $f(A)$ 可逆的充要条件是 A 的特征多项式 $\varphi_A(t)$ 与 $f(t)$ 互素.

21 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ のとき A^n を求め、漸化式 $\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 6y_n \\ y_{n+1} = x_n + y_n \end{cases}, x_0 = 1, y_0 = 0$ をみたす数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ を求めよ.

21 当 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 時, 求 A^n , 并求满足递推式 $\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 6y_n \\ y_{n+1} = x_n + y_n \end{cases}, x_0 = 1, y_0 = 0$ 的数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$.

22 3 次正方行列 A が $1, -1, 2$ を固有値にもつとき, A^{2n} を E, A, A^2 で表わせ.

22 当 3 阶方阵 A 以 $1, -1, 2$ 为特征值时, 用 E, A, A^2 表示 A^{2n} .

23 $A_n = \begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix} (n = 1, 2, \dots)$ において

在 23 $A_n = \begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix} (n = 1, 2, \dots)$ 中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \gamma, \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \delta$$

のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ と定める. $A = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{bmatrix}$ のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$ を求めよ. ただし $0 < p, q < 1$ とする.

时, 定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ 为. 当 $A = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{bmatrix}$ 时, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$. 其中设 $0 < p, q < 1$.

互いに素

互质

$f(t), g(t)$ が互いに素とは

$f(t), g(t)$ 互质是指

$f(t) = 0, g(t) = 0$ が共通解をもたないこと

$f(t) = 0, g(t) = 0$ 没有公共解

固有多項式	最小多項式	ジョルダン標準形の型
$(\lambda - t)^3$	$t - \lambda$	
	$(t - \lambda)^2$	
	$(t - \lambda)^3$	
$(\lambda - t)^2(\mu - t)$	$(t - \lambda)(t - \mu)$	
	$(t - \lambda)^2(t - \mu)$	
$(\lambda - t)(\mu - t)(\nu - t)$	$(t - \lambda)(t - \mu)(t - \nu)$	$\begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \mu & \\ & & \nu \end{bmatrix}$

3 次の正方行列 A の固有多項式, 最小多項式とジョルダン標準形の関係を示す表である.

表示 3 阶方阵 A 的特征多项式、最小多项式与若尔当标准形之间关系的表格。

λ, μ, ν は相異なる数とする.

λ, μ, ν 为互不相同的数。

美对称行列の対角化と主軸問題・2 次形式

实对称矩阵的对角化与主轴问题·二次型

先へ急ごう

继续前进

6.1 実対称行列の対角化

6.1 实对称矩阵的对角化

E165 直交行列

E165 正交矩阵

E166 グラム-シュミット

E166 グラム-施密特

E170,171,172 実対称行列の対角化 (1), (2), (3)

E170,171,172 实对称矩阵的对角化 (1), (2), (3)

6.2 座標系とその変換

6.2 坐标系及其变换

E173 直交座標変換の基本定理

E173 正交坐标变换的基本定理

E174 直交座標変換の数値例

E174 正交坐标变换的数值例

E176 空間の直交座標の変換式

E176 空间直角坐标的变换公式

E177 一般座標系の変換例

E177 一般坐标系的变换示例

6.3 主軸問題 (2 次曲線)

6.3 主轴问题 (二次曲线)

E180 放物線

E180 抛物线

E181, 182 2 次曲線の標準形 (1), (2)

E181, 182 二次曲线的标准形 (1), (2)

E183 退化した 2 次曲線

E183 退化的二次曲线

6.4 主軸問題 (2 次曲面)

6.4 主轴问题 (二次曲面)

E186 座標軸の回転

E186 坐标轴的旋转

E187 座標軸の平行移動

E187 坐标轴的平移

E188, 189, 190 2 次曲面 (1), (2), (3)

E188, 189, 190 二次曲面 (1), (2), (3)

6.5 2 次形式

6.5 二次型

E192 2 次形式

E192 二次型

E193 対角形への変換

E193 化为対角形

発展問題 24～31

发展问题 24～31

見物していくか

要看看吗

E167 固有値がすべて

E167 固有値全为

実数である行列の三角化

实数的矩阵的三角化

E168 実対称行列の固有値・固有ベクトル

E168 实对称矩阵的固有値与特征向量

E169 直交行列による対角化定理

E169 正交矩阵对角化定理

E175 回転角

E175 旋转角

E178,179 一般の座標変換 (1), (2)

E178,179 一般坐标变换 (1), (2)

E184,185 拡大係数行列の利用 (1), (2)

E184,185 増广矩阵の利用 (1), (2)

E191 拡大係数行列法

E191 増広矩阵法

E194 2 次形式の最大・最小

E194 二次型的最大値と最小値

E195 正値 2 次形式

E195 正定二次型

6.1 実対称行列の対角化

6.1 実対称矩阵の対角化

直交行列 P が直交行列であるとは, (ア) P が実正方行列で, (イ) ${}^tPP = E$ または $P^tP = E$ (一方だけでもう一つもなりたつ). すなわち tP が P の逆行列ということである. ここで P は, これまで度々登場した, 行列 P の転置行列である (定義は 1 章 p.4).

正交矩阵 P 为正交矩阵是指:(ア) P 为实方阵, 且 (イ) ${}^tPP = E$ 或 $P^tP = E$ (满足其一则另一项亦成立). 即 tP 为 P 的逆矩阵. 此处 P 为此前多次出现的矩阵 P 的转置矩阵 (定义见第 1 章 p.4).

定理 1 n 次の実正方行列 P の列ベクトルを $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ とし, 行ベクトルを $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ とするとき

定理 1 n 設 P 階実方阵 P の列向量为 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, 行向量为 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$, 則

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{q}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n \end{bmatrix}$$

P が直交行列 $\Leftrightarrow {}^t\mathbf{p}_i\mathbf{p}_i = 1, {}^t\mathbf{p}_i\mathbf{p}_j = 0 \ (i \neq j)$

P 为正交矩阵 $\Leftrightarrow {}^t\mathbf{p}_i\mathbf{p}_i = 1, {}^t\mathbf{p}_i\mathbf{p}_j = 0 \ (i \neq j)$

①

$\Leftrightarrow \mathbf{q}_i{}^t\mathbf{q}_i = 1, \mathbf{q}_i{}^t\mathbf{q}_j = 0 \ (i \neq j)$

正規直交系 n 次の列ベクトル $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ は, ① の条件をみたすとき, 正規直交系であるといわれる. n 個の行ベクトル $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ についても ② をみたすとき, 正規直交系であるといわれる.

n 階列向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 満足条件 ① 時, 称为正交归一系. 对于 n 个行向量 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$, 若満足条件 ②, 也称为正交归一系.

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が空間ベクトルで、そのなす角を θ とすると $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積は ${}^t\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ であった (4 章 p.115). $\mathbf{acb}$ が直交するときは ${}^t\mathbf{ab} = 0$. これらのことを n 次行 (列) ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に拡張する. 長さはノルム $|\mathbf{a}| = \sqrt{{}^t\mathbf{aa}}$ に、なす角 θ 法 ${}^t\mathbf{ab} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ から定義でき、 $\theta = 90^\circ$ のとき $\mathbf{acb}$ は直交するという. また $\left| \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right| = 1$ なので、 $\mathbf{a}$ から $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ をつくることを、 $\mathbf{a}$ を正規化するという.

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为空间向量，设其夹角为 θ ，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的内积为 ${}^t\mathbf{ab} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ (第 4 章 p.115)。当 $\mathbf{acb}$ 正交时，为 $\mathbf{ab} = 0$ 。将这些概念推广到 n 阶行 (列) 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 。长度可由范数 $|\mathbf{a}| = \sqrt{{}^t\mathbf{aa}}$ 定义，夹角 θ 可由方法 ${}^t\mathbf{ab} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ 定义，当 $\theta = 90^\circ$ 时称 $\mathbf{acb}$ 正交。此外，由于 $\left| \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right| = 1$ ，将 $\mathbf{a}$ 变为 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 的过程称为将 $\mathbf{a}$ 正规化。

例題 165 直交行列

例題 165 正交矩阵

上の定理 1 を $n = 3$ の場合に証明せよ.

証明上述定理 1 在 $n = 3$ 的情况下成立。

navi 証明問題はまず用語の定義からスタート.

navi 証明題应从术语定义开始。

証明 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 \end{bmatrix}$ が直交行列すなわち ${}^tPP = E$ とすると

証明若 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 \end{bmatrix}$ 为正交矩阵，即 ${}^tPP = E$ ，则

$${}^tPP = \begin{bmatrix} {}^t p_1 \\ {}^t p_2 \\ {}^t p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^t p_1 p_1 & {}^t p_1 p_2 & {}^t p_1 p_3 \\ {}^t p_2 p_1 & {}^t p_2 p_2 & {}^t p_2 p_3 \\ {}^t p_3 p_1 & {}^t p_3 p_2 & {}^t p_3 p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

から ① を得る. 逆に ① ならば ${}^tPP = E$ となる. P の行ベクトルについても同様である.

由此可得 ①。反之，若满足 ①，则 ${}^tPP = E$ 成立。对于 P 的行向量亦然。

165.1 P が直交行列 $\Leftrightarrow {}^tP$ が直交行列」を証明せよ.

165.1 証明 “若 P 为正交矩阵，则 $\Leftrightarrow {}^tP$ 亦为正交矩阵”。

グラム-シュミットの直交化法線形独立な s 個の n 次実列ベクトル $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ があるとき、これらの線形結合で正規直交な $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ をつくる次のような方法があり、これをグラム-シュミットの直交化法という。

グラム-施密特正交化法当存在 s 个 n 阶线性无关实列向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ 时，可通过其线性组合构建正交归一向量组 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ ，这种方法称为グラム-施密特正交化法。

(ア) $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ であるから $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{|\mathbf{x}_1|} \mathbf{x}_1$ をつくることができ $|\mathbf{a}_1| = 1 \therefore {}^t\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_1 = 1$

(ア) $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ であるから $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{|\mathbf{x}_1|} \mathbf{x}_1$ をつくることができ $|\mathbf{a}_1| = 1 \therefore {}^t \mathbf{a}_1 \mathbf{a}_1 = 1$

(1) $\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - ({}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1$ とすると, $\mathbf{x}_2$ と $\mathbf{a}_1$ は線形独立だから, $\mathbf{y}_2 \neq \mathbf{0}$. ${}^t \mathbf{y}_2 = {}^t \mathbf{x}_2 - ({}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1) {}^t \mathbf{a}_1$ だから, ${}^t \mathbf{y}_2 \mathbf{a}_1 = 0$. $\mathbf{a}_2 = \frac{1}{|\mathbf{y}_2|} \mathbf{y}_2$ をつくることができ $|\mathbf{a}_2| = 1$, すなわち ${}^t \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_2 = 1, {}^t \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_1 = 0$

(1) $\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - ({}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1$ とすると, $\mathbf{x}_2$ と $\mathbf{a}_1$ は線形独立だから, $\mathbf{y}_2 \neq \mathbf{0}$. ${}^t \mathbf{y}_2 = {}^t \mathbf{x}_2 - ({}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1) {}^t \mathbf{a}_1$ だから, ${}^t \mathbf{y}_2 \mathbf{a}_1 = 0$. $\mathbf{a}_2 = \frac{1}{|\mathbf{y}_2|} \mathbf{y}_2$ をつくることができ $|\mathbf{a}_2| = 1$, すなわち ${}^t \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_2 = 1, {}^t \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_1 = 0$

(ウ) $\mathbf{a}_3$ をつくる. $\mathbf{y}_3 = \mathbf{x}_3 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_2) \mathbf{a}_2$ とする. $\mathbf{x}_3, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立だから, $\mathbf{y}_3 \neq \mathbf{0} \dots$ ①
. ${}^t \mathbf{y}_3 = {}^t \mathbf{x}_3 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_1) {}^t \mathbf{a}_1 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_2) {}^t \mathbf{a}_2$ だから

(ウ) $\mathbf{a}_3$ をつくる. $\mathbf{y}_3 = \mathbf{x}_3 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_2) \mathbf{a}_2$ とする. $\mathbf{x}_3, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立だから, $\mathbf{y}_3 \neq \mathbf{0} \dots$
①. ${}^t \mathbf{y}_3 = {}^t \mathbf{x}_3 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_1) {}^t \mathbf{a}_1 - ({}^t \mathbf{x}_3 \mathbf{a}_2) {}^t \mathbf{a}_2$ だから

$${}^t \mathbf{y}_3 \mathbf{a}_1 = 0, {}^t \mathbf{y}_3 \mathbf{a}_2 = 0$$

②

$s = 3$ までをしっかりと確かめて覚えよう

$s = 3$ までをしっかりと確かめて覚えよう

① から $\mathbf{a}_3 = \frac{1}{|\mathbf{y}_3|} \mathbf{y}_3$ をつくることができ

① から $\mathbf{a}_3 = \frac{1}{|\mathbf{y}_3|} \mathbf{y}_3$ をつくることができ

② から ${}^t \mathbf{a}_3 \mathbf{a}_1 = 0, {}^t \mathbf{a}_3 \mathbf{a}_2 = 0$

② から ${}^t \mathbf{a}_3 \mathbf{a}_1 = 0, {}^t \mathbf{a}_3 \mathbf{a}_2 = 0$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ の線形結合で正規直交である。これ続ける。

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ は $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ の線形結合で正規直交である。これ続ける。

例題 166 グラム-シュミット

例題 166 グラム-施密特

$\mathbf{x}_1 = {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ をグラム-シュミットの直交化法を用いて正規直交系にせよ。

利用格拉姆-施密特正交化法将 $\mathbf{x}_1 = {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 化为规范正交系。

解答 3 主 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ は線形独立である。

解答 3 首先 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是线性无关的。

行ベクトルのときはどうする？

行向量时该怎么办？

$$(\text{了}) |\mathbf{x}_1| = \sqrt{2} \text{ から } \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\text{完}) \text{ 从 } |\mathbf{x}_1| = \sqrt{2} \text{ 到 } \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(7) {}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ から}$$

$$(7) \text{ 从 } {}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 开始}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_2 &= \mathbf{x}_2 - ({}^t \mathbf{x}_2 \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1 \\ &= {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} {}^t \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, |\mathbf{y}_2| = \frac{\sqrt{10}}{2}, \mathbf{a}_2 = \frac{1}{|\mathbf{y}_2|} \mathbf{y}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} {}^t \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\ \therefore \mathbf{a}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} {}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} {}^t \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

問題

习题

166.1 グラム-シュミットの方法で次の列ベクトル、行ベクトルを正規直交化せよ。

166.1 用格拉姆-施密特法将下列列向量、行向量规范正交化。

$$(i) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

例題 167[#]

例題 167[#]

n 次の実正方向列 A の固有値 $\lambda_i (i = 1, \dots, n)$ がすべて実数であれば $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & * \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ となる直交行列 P がある. $n = 3$ のときに, このような P のつくり方を述べよ.

若 n 阶实方阵 A 的特征值 $\lambda_i (i = 1, \dots, n)$ 均为实数, 则存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & * \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$. 请叙述在 $n = 3$ 时, 构造此类 P 的方法.

初心广二二の場合の手本は三角化定理か (c 例題 142).

初学者对于二阶、三阶情况的范例是三角化定理吗 (参阅例題 142)。

てっそく

鉄則

n のかわる証明問題

与 n 有关的证明题

(i) 定義を書く

(i) 写出定义

(ii) 基本定理の連想

(ii) 联想基本定理

(iii) 手本をまねる

(iii) 模仿范例

(iv) $n = 3$ で理解する

(iv) 通过 $n = 3$ 理解

解答 A の固有値の一つを λ_1 とする. λ_1 は実数であり, 対する固有ベクトル $\mathbf{x}_1$ は実数係数の同次連立方程式 $T_A(\lambda_1)\mathbf{x} = (A - \lambda_1 E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の非自明解 ($\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$) であるから, 実数ベクトルにとれる.

解答 设 A 的一个特征值为 λ_1 。由于 λ_1 为实数，且对应的特征向量 $\mathbf{x}_1$ 是实系数齐次线性方程组 $T_A(\lambda_1)\mathbf{x} = (A - \lambda_1 E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的非平凡解 ($\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$)，因此可以取为实向量。

次に $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ が線形独立であるように $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ をとり ($\because$ 例題 151)，正則行列 $P_1 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ からグラム-シュミットの直交化法による 3 次の直交行列 Q_1 をつくる。 $Q_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$ で、 $\mathbf{a}_1$ はとくに次をみちます。

接下来，选取 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 使得 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 线性无关 ($\because$ 例題 151)，并由正則矩阵 $P_1 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ 通过格拉姆-施密特正交化法构造 3 阶正交矩阵 Q_1 。在 $Q_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$ 中， $\mathbf{a}_1$ 特别满足以下条件。

$$A\mathbf{a}_1 = \lambda_1\mathbf{a}_1, {}^t\mathbf{a}_1\mathbf{a}_1 = 1, {}^t\mathbf{a}_i\mathbf{a}_1 = 0 \quad (i > 1)$$

$$\text{そこで } Q_1^{-1}AQ_1 = {}^tQ_1AQ_1$$

$$\text{因此 } Q_1^{-1}AQ_1 = {}^tQ_1AQ_1$$

$$= \begin{bmatrix} {}^t\mathbf{a}_1 \\ {}^t\mathbf{a}_2 \\ {}^t\mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A\mathbf{a}_1 & A\mathbf{a}_2 & A\mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^t\mathbf{a}_1 \\ {}^t\mathbf{a}_2 \\ {}^t\mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1\mathbf{a}_1 & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & A_2 & \\ 0 & & \end{bmatrix}$$

A と $Q_1^{-1}AQ_1$ の固有値はどちらも $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ であるから， A_2 の固有値は実数 λ_2, λ_3 である。そこで A のときと同じ手続きで $Q_2^{-1}A_2Q_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$ となる 2 次の直交行列 Q_2 が存在する。固有値を比べて

$$\mu = \lambda_3 \text{ であり } P = Q_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{1} & -\frac{1}{1} & - \\ 0 & 0 & Q_2 \end{bmatrix} \text{ とすると } P \text{ も直交行列で}$$

由于 A と $Q_1^{-1}AQ_1$ の特征值均为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，故 A_2 の特征值为实数 λ_2, λ_3 。因此，通过与 A 时相同的步骤，存在 $Q_2^{-1}A_2Q_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$ 这样的 2 阶正交矩阵 Q_2 。比较特征值可知 $\mu = \lambda_3$ ，若设

$$P = Q_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{1} & -\frac{1}{1} & - \\ 0 & 0 & Q_2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 也是正交矩阵，且}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ 0 & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} \cdots \textcircled{1} \quad (\because \text{問題167.1})$$

167.1 (i) 上の証明の中の $\textcircled{1}$ を確かめよ。

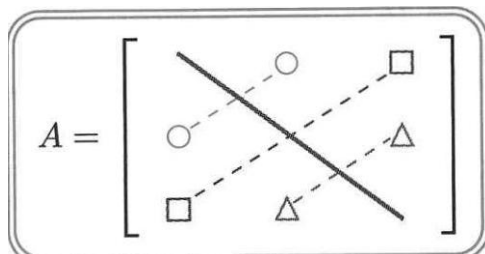
167.1 (i) 验证上述証明中的 $\textcircled{1}$ 。

(ii) n についての帰納法により， n 次の場合を証明せよ。

(ii) 利用关于 n 的数学归纳法，证明 n 阶的情况。

対称行列の固有値・固有ベクトル A が対称行列であるとは、 A の転置行列 tA が A に一致することである。これがこの節の主役である。

对称矩阵的特征值与特征向量称 A 为对称矩阵，是指 A 的转置矩阵 tA 与 A 相等。这是本节的主角。



例題 168[#] 実対称行列の固有値・固有ベクトル

例題 168[#] 实对称矩阵的特征值与特征向量

A を実数を成分にもつ n 次対称行列とすると、次の (i),(ii) を証明せよ。

设 A 为实对称 n 阶矩阵，证明下列 (i), (ii) 各项。

(i) A の固有値はすべて実数である。

(i) A 的所有特征值均为实数。

(ii) A の相異なる固有値に対する固有ベクトルは直交する。

(ii) A 对应于不同特征值的特征向量相互正交。

route_____ $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} = \mathbf{0}$ において、共役を考える。解答 (i) 固有値と固有ベクトルを $\lambda, \mathbf{x}$ とすると

route_____ 考虑 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的共轭。解答 (i) 设特征值与特征向量为 $\lambda, \mathbf{x}$ ，则

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \cdots \textcircled{1}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

てっそく

鉄則

複素数の中の実数

复数中的实数

$\Leftrightarrow$ (i) 共役数 $\bar{\lambda} = \lambda$

⇔ (i) 共軛数 $\bar{\lambda} = \lambda$

$$(\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta})$$

(ii) $a + bi$ の形で

(ii) 以 $a + bi$ 的形式

$$b = 0$$

① の複素共役を考えると, A は実行列だから $\bar{A} = A$ であり $\bar{A}\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ (ここで $\bar{A}$ とは A の各成分を共役にした行列, 列ベクトル x についても同じ).

考虑 ① 的复共轭, 由于 A 为实矩阵, 故 $\bar{A} = A$ 且 $\bar{A}\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ (此处 $\bar{A}$ 表示将 A 的各成分取共轭后的矩阵, 列向量 x 同理).

さらにこの式の両辺の転置行列を考える, A は対称行列だから ${}^tA = A$

进而考虑该式两边的转置矩阵, 由于 A 为对称矩阵, 故 ${}^tA = A$

$${}^t\bar{x}A = \bar{\lambda}{}^t\bar{x}$$

②

そこで ①, ② から $\bar{\lambda}{}^t\bar{x}x \stackrel{(2)}{=} {}^t\bar{x}Ax \stackrel{(1)}{=} {}^t\bar{x}(\lambda x) = {}^t\bar{x}(\lambda x) = \lambda({}^t\bar{x}x)$ 四之比 $(\bar{\lambda} - \lambda){}^t\bar{x}x = 0$. ここで $x \neq 0$ から ${}^t\bar{x}x > 0 \dots$ ③ (◇ 問題 168.1) であるから $\bar{\lambda} = \lambda \therefore \lambda$ は実数.

由此, 由 ①、② 得 $\bar{\lambda}{}^t\bar{x}x \stackrel{(2)}{=} {}^t\bar{x}Ax \stackrel{(1)}{=} {}^t\bar{x}(\lambda x) = {}^t\bar{x}(\lambda x) = \lambda({}^t\bar{x}x)$ 四之比 $(\bar{\lambda} - \lambda){}^t\bar{x}x = 0$. 此处由 $x \neq 0$ 得 ${}^t\bar{x}x > 0 \dots$ ③ (◇ 习题 168.1), 故 $\bar{\lambda} = \lambda \therefore \lambda$ 为实数.

(ii) A の相異なる固有値を λ_1, λ_2 とすると, λ_1 と λ_2 は実数だから, それぞれの固有ベクトル x_1, x_2 を実ベクトルにとれて, いずれも次をみす.

(ii) 设 A 的相异特征值为 λ_1, λ_2 , 由于 λ_1 与 λ_2 为实数, 故可取其对应的特征向量 x_1, x_2 为实向量, 且均满足下式.

$$Ax_i = \lambda_i x_i \dots \left(\right)' {}^t x_i A = \lambda_i {}^t x_i \dots \textcircled{2}' (i = 1, 2)'$$

$$\lambda_1 {}^t x_1 x_2 \stackrel{=}{=} {}^t x_1 A x_2 \stackrel{=}{=} \lambda_2 {}^t x_1 x_2$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) {}^t x_1 x_2 = 0 \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ だから } {}^t x_1 x_2 = 0 \quad (x_1, x_2 \text{ は直交})$$

сою Возгосовского области осокомолоствоможно

168.1 上の証明の中の③を確めよ.

168.1 确认上述証明中的③。

168.2 実対称行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ の固有値とそれらに対する固有ベクトルを求め, 例題でいう直交性を確かめよ.

168.2 求出实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的特征值及其对应的特征向量, 并验证例题中所述的正交性。

例題 169[#]

例題 169[#]

直交行列による対角化定理

正交矩阵对角化定理

n 次の実正方行列 A が, 直交行列 P によって対角化されるための必要十分条件は, A が対称行列であることを証明せよ.

証明: n 阶实方阵 A 能被正交矩阵 P 对角化的充要条件是 A 为对称矩阵。

解答 [P が直交行列で $P^{-1}AP$ が対角行列 $\Rightarrow A$ が対称行列 P が直交行列だから $P^{-1} = {}^tP$

解答: 因为 [P 是正交矩阵, $P^{-1}AP$ 是对角矩阵, $\Rightarrow A$ 是对称矩阵, P 是正交矩阵, 所以 $P^{-1} = {}^tP$

てっそく

鉄則

必要十分

充要

(i) $p \Rightarrow q$ と

(i) $p \Rightarrow q$ 与

$q \Rightarrow p$ に分ける

分为 $q \Rightarrow p$

(ii) “p とは”

(ii) “何谓 p”

言いかえ思考

换位思考

$P^{-1}AP = {}^tPAP$ が対角行列なら ${}^t({}^tPAP) = {}^tPAP$

若 $P^{-1}AP = {}^tPAP$ 为对角矩阵, 则 ${}^t({}^tPAP) = {}^tPAP$

$\therefore {}^tP^tAP = {}^tPAP$ から ${}^tA = A$

从 $\therefore {}^tP^tAP = {}^tPAP$ 到 ${}^tA = A$

[A が対称 $\Rightarrow$ ある直交行列 P で $P^{-1}AP$ が対角行列] A が対称行列ならば, 固有値はすべて実数であり (例題 168) ある直交行列 P によって $P^{-1}AP$

[A 为对称, $\Rightarrow$ 存在正交矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵] 若 A 为对称矩阵, 则其特征值均为实数 (参阅例题 168), 且存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$

転置行列では ${}^t(AB) = {}^tB^tA$

对于转置矩阵, ${}^t(AB) = {}^tB^tA$

は上三角行列にできる (例題 167). このとき, さらに

可化为上三角矩阵 (参阅例题 167). 此时, 进一步

$${}^t(P^{-1}AP) = {}^t({}^tPAP) = {}^tP^tAP = P^{-1}AP$$

となり, $P^{-1}AP$ は対称行列である. よって $P^{-1}AP$ は対角行列である.

, 因此 $P^{-1}AP$ 为对称矩阵. 故 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

対称行列を対角化する直交行列 P のつくり方まず A の対称性を確かめておく.

构造对角化对称矩阵的正交矩阵 P 的方法: 首先确认 A 的对称性。

(ア) $\varphi_A(t) = 0$ の解の一つ (固有値) を λ_1 とし, その重複度を m_1 とする。

(ア) 设 $\varphi_A(t) = 0$ の一个解 (特征值) 为 λ_1 , 其重数为 m_1 。

(1) 同次連立方程式 $T_A(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の線形独立な解をとり出す (☆ p.156). それはちょうど n_1 個あり (め p.165), しかも A は対角化されるから $n_1 = m_1$ ($\therefore$ 例題 152)。

(1) 求出齐次线性方程组 $T_A(\lambda_1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的线性无关解 (☆ p.156)。其个数恰好为 n_1 个 (め p.165), 且由于 A 可对角化, 故 $n_1 = m_1$ ($\therefore$ 例題 152)。

(ウ) えらばれた n_1 個が正規直交系ならそれで先へ進む。そうでないときには, グラム-シュミットの直交化法 (や p.184) を用いる。

(ウ) 若选出的 n_1 个向量构成规范正交系, 则继续下一步。否则, 使用格拉姆-施密特正交化法 (や p.184)。

(工) 次の固有値 μ をとり, 同じことをくり返す。

(工) 取下一个特征值 μ , 重复上述步骤。

(オ) 例題 152 も手伝って $n_1 + \cdots + n_s = m_1 + \cdots + m_s = n$ 個の正規直交系

(オ) 结合例題 152, 得到 $n_1 + \cdots + n_s = m_1 + \cdots + m_s = n$ 个规范正交系

$a_1^{(1)}, \dots, a_{n_1}^{(1)}; a_1^{(2)}, \dots, a_{n_2}^{(2)}; \dots; a_1^{(s)}, \dots, a_{n_s}^{(s)}$ C) 以下例題 151, 問題 169.1

$a_1^{(1)}, \dots, a_{n_1}^{(1)}; a_1^{(2)}, \dots, a_{n_2}^{(2)}; \dots; a_1^{(s)}, \dots, a_{n_s}^{(s)}$ C) 以下例題 151, 問題 169.1

を得て, これらを列ベクトルにもつ行列を P とする。(イ) で一般論では同次連立方程式の基本解の求め方 ($\therefore$ p.83) によるが, 数値例を処理するときは, 線形独立な n_1 個の解をみつけばよい。

得到这些向量, 并将它们作为列向量构成矩阵 P . 在 (イ) 中, 一般理论上是根据齐次线性方程组基本解的求法 ($\therefore$ p.83), 但在处理数值例题时, 只需找到 n_1 个线性无关的解即可。

問題

問題

169.1 $x_1, \dots, x_{n_1}$ が固有値 λ に対する線形独立な固有ベクトルのとき, これらからグラム-シュミットの直交化法でつくった正規直交系 $a_1, \dots, a_{n_1}$ もまた λ に対する固有ベクトルであることを示せ。

169.1 若 $x_1, \dots, x_{n_1}$ 是对应于特征值 λ 的线性无关特征向量, 证明由它们经格拉姆-施密特正交化法得到的正交归一系 $a_1, \dots, a_{n_1}$ 也是对应于 λ 的特征向量。

例題 170 実対称行列の対角化 (1)

例題 170 实对称矩阵的对角化 (1)

実対称行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ を適当な直交行列 P により対角化せよ.

将实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 通过适当的直交矩阵 P 进行对角化。

navi 前例題の P のつくり方をもう一度. 重複度が 1 ばかりのときは, 固有値全部一緒にして処理できる. 例題 168(ii) にも注目.

navi 再复习一遍前例题中 P 的构造方法. 当重数均为 1 时, 可以将所有特征值合并处理. 请同时关注例题 168(ii)。

解答 (ア) A の固有多項式は

解答 (ア) A の特征多項式为

$$\begin{aligned}\varphi_A(t) &= |A - tE| = \begin{vmatrix} 1-t & 0 & -1 \\ 0 & 1-t & -1 \\ -1 & -1 & -t \end{vmatrix} \\ &= -(t-1)(t+1)(t-2)\end{aligned}$$

直交行列 P のつくり方

直交矩阵 P 的构造方法

(7) $\varphi_A(t) = 0$ の解 λ

(7) $\varphi_A(t) = 0$ 的解 λ

(1) $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解 $\mathbf{x}$

(1) $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $\mathbf{x}$

(7) グラム-シュミット

(7) グラム-施密特

(工) P の作成

(工) P の構造

そこで固有値は $1, -1, 2$ (重複解なし)

因此特征值为 $1, -1, 2$ (无重根)

(イ) $\lambda_1 = 1$ の固有ベクトルは $(A - E)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ の解 $\mathbf{x}_1 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. 同様に $\lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ について, それぞれ $\mathbf{x}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(イ) $\lambda_1 = 1$ 的特征向量为 $(A - E)\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ の解 $\mathbf{x}_1 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. 同理, 对于 $\lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$, 分别为 $\mathbf{x}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

(ウ) x_1, x_2, x_3 を $a_1 = \frac{1}{|x_1|}x_1, a_2 = \frac{1}{|x_2|}x_2, a_3 = \frac{1}{|x_3|}x_3$ にとりかえる.

(ウ) 将 x_1, x_2, x_3 替换为 $a_1 = \frac{1}{|x_1|}x_1, a_2 = \frac{1}{|x_2|}x_2, a_3 = \frac{1}{|x_3|}x_3$ 。

$$\mathbf{a}_1 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} 0 \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{2}{\sqrt{6}} \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$$

$|\mathbf{a}_i| = 1, {}^t \mathbf{a}_i \mathbf{a}_j = 0 (i \neq j)$ がなりたつ (一般論は例題 168 (ii)) ので

$|\mathbf{a}_i| = 1, {}^t \mathbf{a}_i \mathbf{a}_j = 0 (i \neq j)$ 成立 (一般理論見例題 168 (ii)), 因此

$$(工) P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \text{重複解がないとき}$$

$$(工) P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \text{当无重根时}$$

$\mathbf{a}_i = \frac{1}{|\mathbf{x}_i|} \mathbf{x}_i$
とすることでよい

只需设为

は直交行列で

是正交矩阵, 且

$$P^{-1}AP = {}^t PAP = \begin{bmatrix} {}^t a_1 & {}^t a_2 & {}^t a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Aa_1 & Aa_2 & Aa_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} {}^t\mathbf{a}_1 & {}^t\mathbf{a}_2 & {}^t\mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1\mathbf{a}_1 & \lambda_2\mathbf{a}_2 & \lambda_3\mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

となり，対角化される．

，从而被对角化。

de la intervención de reprocesor de este descripciones de de de

de la intervención de reprocesor de este descripciones de de de

170.1 次の実対称行列を直交行列により対角化せよ．

170. 将下列实对称矩阵通过正交矩阵进行对角化。

$$(i) \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

例題 171

例题 171

実対称行列 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ を直交行列 P によって対角化せよ．またこの行列 P を求めよ．

将实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 通过正交矩阵 P 进行对角化．并求出该矩阵 P 。

navi 1 A は実対称行列だから対角化される．前頁, 前々頁のように直交行列 P をつくる．

navi 1 A 是实对称矩阵，因此可以对角化．像前页、前前页那样构造正交矩阵 P 。

解答 (7) A の固有方程式は $\varphi_A(t) = -(t-3)^2(t-6) = 0$, 固有値は 3 (2 重解), 6 . (1) まず $\lambda = 3$ から ($A - 3E$) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ の 1 組の基本解 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ をとり,

解答 (7) A の特征方程为 $\varphi_A(t) = -(t-3)^2(t-6) = 0$, 特征值为 3(二重根)、6。(1) 首先从 $\lambda = 3$ 中取出一组基本解 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (A - 3E)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix})$,

(7) y ラム-シュミットの直交化法により正規直交化する。

(7) y 通过格拉姆-施密特正交化法进行规范正交化。

$$\mathbf{a}_1 = \frac{1}{|\mathbf{x}_1|}\mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - ({}^t\mathbf{x}_2\mathbf{a}_1)\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ てっそく}$$

$$\mathbf{a}_1 = \frac{1}{|\mathbf{x}_1|}\mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - ({}^t\mathbf{x}_2\mathbf{a}_1)\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 铁则}$$

対角化

対角化

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{|\mathbf{y}_2|}\mathbf{y}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ (i) 一般には } n_i = m_i$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{1}{|\mathbf{y}_2|}\mathbf{y}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ (i) 一般情况下 } n_i = m_i$$

(ii) 对称行列の場合

(ii) 对称矩阵的情况

$\lambda = 6$ に対しては

对于 $\lambda = 6$

$$(A - 6E)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ の解 } \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ をとると } \mathbf{a}_3 = \frac{1}{|\mathbf{x}_3|}\mathbf{x}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{取 } (A - 6E)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 的解 } \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{a}_3 = \frac{1}{|\mathbf{x}_3|}\mathbf{x}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(工) よって $P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}$

(工) 因此 $P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, {}^tPAP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

グラム-シュミットの役割正規直交系のつくり方 p. 187(7) ~ (工)

格拉姆-施密特正交化法构造正交规范系的方法 p. 187(7) ~ (工)

171.1 次の実対称行列 A を直交行列 P によって対角化せよ. また行列 P を求めよ.

171. 将下列实对称矩阵 A 通过正交矩阵 P 进行对角化。并求出矩阵 P 。

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & \sqrt{2} \\ 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

例題 172

例题 172

$$\text{実対称行列 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ を直交行列 } P \text{ によって対角化せよ.}$$

$$\text{将实对称矩阵 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 通过正交矩阵 } P \text{ 进行对角化。}$$

解答 (了) A の固有方程式は $|A - tE| = t^4 - 2t^2 + 1 = (t-1)^2(t+1)^2 = 0$. 固有値法 1 (2 重解), -1 (2 重解)

解答 (完) A 的特征方程为 $|A - tE| = t^4 - 2t^2 + 1 = (t-1)^2(t+1)^2 = 0$. 特征值 1 (二重根), -1 (二重根)

(1) 固有値 1 に対して $A - E$ は

(1) 对于特征值 1, $A - E$ 为

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(ウ) 固有値 -1 に対して $A + E$ は

(ウ) 对于特征值 -1, $A + E$ 为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(エ) x_1, x_2, x_3, x_4 はすでに直交系, よって x_i の正規化を a_i とする.

(エ) x_1, x_2, x_3, x_4 已是正交系, 因此设 x_i 的归一化向量为 a_i .

$$P = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

$$P^{-1}AP = {}^tPAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

対角化する $\mathbf{P}$ のつくり方

构造对角化矩阵 $\mathbf{P}$ 的方法

(ア) 固有値 λ

(ア) 特征值 λ

(イ) $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の基本解

(イ) $(A - \lambda E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系

(ウ) グラム-シュミットで正規化する

(ウ) 使用格拉姆-施密特正交化进行归一化

$$(工) P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}$$

$$(工) P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix}$$

$$172.1 \text{ 5 次実対称行列 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ & & \cdots & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ について例題と同じ問題を考えよ.}$$

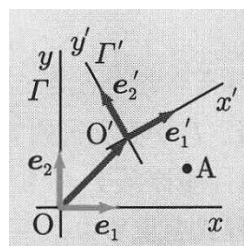
$$172.1 \text{ 关于 5 阶实对称矩阵 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ & & \cdots & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 考虑与例题相同的问题.}$$

6.2 座標系とその変換

6.2 坐标系及其变换

直交座標系・平面の場合第 4 章では、平面上に直交座標軸を設け、座標軸上の単位ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ を基にして、点の座標、ベクトルの成分を考えた (:p.110).

直角坐标系・平面情形在第 4 章中，我们在平面上设定直角坐标轴，以坐标轴上的单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为基底，考虑了点的坐标及向量的分量 (:p.110).



このとき、この平面に直交座標系 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ が与えられたといい、点 O を原点、 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ を基底という。同一平面上に、2つの直交座標系

此时，称该平面上给定了直角坐标系 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ ，点 O 为原点， $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为基底。在同一平面上，当给定两个直角坐标系

$$\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}, \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$$

①

が与えられたときには、点 A の Γ に関する座標 (x, y) と Γ' に関する座標 (x', y') が考えられる。

时, 可以考虑点 A 关于 Γ 的坐标 (x, y) 以及关于 Γ' 的坐标 (x', y') 。

定理 22 の直交座標系 ① において、 Γ' の原点 O' の、座標系 Γ に関する座標を (x_0, y_0) とし、基底の間に次の関係があるとする。

在定理 22 的直角坐标系 ① 中, 设 Γ' 的原点 O' 在坐标系 Γ 下的坐标为 (x_0, y_0) , 且假设基底之间存在如下关系。

$$\mathbf{e}'_1 = p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}'_2 = p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2$$

②

用意するもの

准备工作

(ア) $O' (x_0, y_0)$

(ア) $O' (x_0, y_0)$

(1) ② の p_{ij}

(1) ② 的 p_{ij}

このとき平面上の点 A の座標系 Γ に関する座標を (x, y) とし、 Γ' に関する座標を (x', y') とすると、次の関係がある。

此时, 设平面上点 A 在坐标系 Γ 下的坐标为 (x, y) , 在 Γ' 下的坐标为 (x', y') , 则有以下关系。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x/2 + D \\ x = Px' + x_0 \end{pmatrix}$$

③ を座標系の変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ による座標変換の式、行列 $P = [p_{ij}]$ を座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の行列という。 P は直交行列であり、回転行列とよばれる。

称 ③ 为坐标系 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的坐标变换公式, 矩阵 $P = [p_{ij}]$ 为坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的矩阵。 P 是正交矩阵, 称为旋转矩阵。

例題 173 直交座標変換の基本定理

例題 173 正交坐标变换的基本定理

座標変換 ③ を証明せよ.

证明坐标变换 ③。

解答 Γ に関して $A(x, y)$ とは $\overrightarrow{OA} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$

解答关于 Γ 的 $A(x, y)$ 为 $\overrightarrow{OA} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$

Γ' に関して $A(x', y')$ とは $\overrightarrow{O'A} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2$

关于 Γ' 的 $A(x', y')$ 为 $\overrightarrow{O'A} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2$

② から $\overrightarrow{O'A} = x'(p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) + y'(p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2) = (p_{11}x' + p_{12}y')\mathbf{e}_1 + (p_{21}x' + p_{22}y')\mathbf{e}_2$ また Γ に関して $O'(x_0, y_0)$ となり $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2$. $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A} + \overrightarrow{OO'}$ から

由 ② 得 $\overrightarrow{O'A} = x'(p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) + y'(p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2) = (p_{11}x' + p_{12}y')\mathbf{e}_1 + (p_{21}x' + p_{22}y')\mathbf{e}_2$, 又关于 Γ 有 $O'(x_0, y_0)$, 即 $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2$. 由 $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{O'A} + \overrightarrow{OO'}$ 得

$x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 = (p_{11}x' + p_{12}y' + x_0)\mathbf{e}_1 + (p_{21}x' + p_{22}y' + y_0)\mathbf{e}_2$. $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ は線形独立であるから $x = p_{11}x' + p_{12}y' + x_0, y = p_{21}x' + p_{22}y' + y_0$. よって ③ となる.

由于 $x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 = (p_{11}x' + p_{12}y' + x_0)\mathbf{e}_1 + (p_{21}x' + p_{22}y' + y_0)\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 线性无关, 故 $x = p_{11}x' + p_{12}y' + x_0, y = p_{21}x' + p_{22}y' + y_0$. 因此得到 ③。

問題

问题

173.1 上の座標変換の式 ③ で, P が直交行列であることを証明せよ.

173.1 证明上述坐标变换式 ③ 中的 P 为正交矩阵。

例題 174

例題 174

座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma' : \mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ が

当坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma' : \mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ 由

$$P = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/5 \\ 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

で与えられたとき

给出时

(i) P が直交行列であることを確かめ 2 つの座標系の直交座標軸を同一平面上に書け.

(i) 确认 P 为正交矩阵, 并在同一平面上画出两个坐标系的直角坐标轴。

(ii) 座標系 Γ のもとで $5x - 10y - 3 = 0$ で表わされる直線 L の, 座標系 Γ' による方程式を求めよ.

(ii) 求直线 L 在坐标系 Γ 下表示为 $5x - 10y - 3 = 0$ 时, 该直线在坐标系 Γ' 下的方程。

(iii) 座標系 Γ' のもとで $4x' + 3y' = 5$ で表わされる直線 L' の, 座標系 Γ による方程式を求めよ.

(iii) 求直线 L' 在坐标系 Γ' 下表示为 $4x' + 3y' = 5$ 时, 该直线在坐标系 Γ 下的方程。

解答 (i) $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \end{bmatrix}$ と表わすと

解答 (i) 若表示为 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \end{bmatrix}$, 则

$$|\mathbf{p}_1| = 1, |\mathbf{p}_2| = 1, {}^t\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2 = 0$$

座標変換 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ では

在坐标变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ 中

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \end{bmatrix}, \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \end{bmatrix}$$

のとき

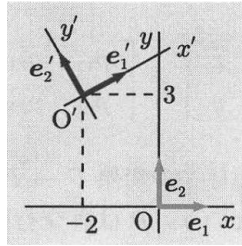
时

$$\mathbf{e}'_1 = p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2$$

であるから, P は直交行列である. さらに

因此, P 为正交矩阵。此外

$$\mathbf{e}'_1 = \frac{4}{5}\mathbf{e}_1 + \frac{3}{5}\mathbf{e}_2, \mathbf{e}'_2 = -\frac{3}{5}\mathbf{e}_1 + \frac{4}{5}\mathbf{e}_2$$



であるから、点 $O'(-2, 3)$ を始点として、 Γ' の基本ベクトル $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ を書くと右図となる。

因此，以点 $O'(-2, 3)$ 为起点，画出 Γ' 的基向量 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ ，结果如右图所示。

$$(ii) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5}x' - \frac{3}{5}y' - 2 \\ \frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y' + 3 \end{bmatrix} \text{ と}$$

$$(ii) \text{ 由 } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5}x' - \frac{3}{5}y' - 2 \\ \frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y' + 3 \end{bmatrix} \text{ 和}$$

$$5x - 10y - 3 = 0 \text{ から}$$

$$\text{由 } 5x - 10y - 3 = 0 \text{ 可得}$$

$$5\left(\frac{4}{5}x' - \frac{3}{5}y' - 2\right) - 10\left(\frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y' + 3\right) = 3$$

$$\therefore 2x' + 11y' + 43 = 0$$

$$(iii) \mathbf{x}' = P^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \text{ から } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x + 2 \\ y - 3 \end{bmatrix}$$

$$(iii) \text{ 由 } \mathbf{x}' = P^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \text{ 可得 } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x + 2 \\ y - 3 \end{bmatrix}$$

$$4\left(\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - \frac{1}{5}\right) + 3\left(-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - \frac{18}{5}\right) = 5$$

$$\therefore 7x + 24y - 83 = 0$$

174.1 この例題 174 の座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ で、座標の変わらない点があればそれを座標系 Γ の座標で示せ。

174.1 在本例題 174 的坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 中，若存在坐标不变的点，请用坐标系 Γ 的坐标表示出来。

例題 175[#]

例題 175[#]

回転角

旋转角

(i) 平面上に直交座標系 $\Gamma = \{O; e_1, e_2\}$ が与えられたとき，これを原点のまわりに θ だけ回転した直交座標系を Γ' とする．このとき，座標変換の式 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ を求めよ．

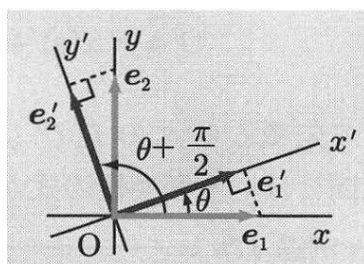
(i) 当平面上给定直角坐标系 $\Gamma = \{O; e_1, e_2\}$ 时，将其绕原点旋转 θ 角后的直角坐标系记为 Γ' 。此时，求坐标变换公式 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 。

(ii) $|P| = 1$ のような直交行列 P は， $P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) と表わされることを示せ (θ を回転角という)。

(ii) 证明形如 $|P| = 1$ 的正交矩阵 P 可表示为 $P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) (θ 称为旋转角)。

navi p.191 の“座標変換の式”にしたがう．

参照 navi p.191 の“坐标变换公式”。



解答 (i) Γ, Γ' の基底を e_1, e_2, e_1', e_2' とすると

解答 (i) 设 Γ, Γ' 的基底为 e_1, e_2, e_1', e_2' ，则

$$e_1' = (\cos \theta) e_1 + (\sin \theta) e_2$$

$$e_2' = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) e_1 + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) e_2$$

$$= (-\sin \theta) e_1 + (\cos \theta) e_2$$

であるから, $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式は

因此, $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の公式为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

(ii) $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$ を $|P| = 1$ のような直交行列とすると, ${}^t P P = E$ から

(ii) 设 $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$ 为形如 $|P| = 1$ 的正交矩阵, 由 ${}^t P P = E$ 可得

$$p_{11}^2 + p_{21}^2 = 1 \cdots \textcircled{1} \quad p_{12}^2 + p_{22}^2 = 1 \cdots \textcircled{2} \quad p_{11}p_{12} + p_{21}p_{22} = 0 \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ から $p_{11} = \cos \theta, p_{21} = \sin \theta, p_{12} = \cos \eta, p_{22} = \sin \eta$

由 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 得 $p_{11} = \cos \theta, p_{21} = \sin \theta, p_{12} = \cos \eta, p_{22} = \sin \eta$

$\textcircled{3}$ から $\cos \theta \cos \eta + \sin \theta \sin \eta = 0 \therefore \cos(\eta - \theta) = 0$

由 $\textcircled{3}$ 得 $\cos \theta \cos \eta + \sin \theta \sin \eta = 0 \therefore \cos(\eta - \theta) = 0$

$$\therefore \eta - \theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}$$

$\eta = \theta \pm \frac{\pi}{2}$ のとき, $p_{12} = \cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp \sin \theta, p_{22} = \pm \cos \theta$ (複号同順)

当 $\eta = \theta \pm \frac{\pi}{2}$ 时, $p_{12} = \cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp \sin \theta, p_{22} = \pm \cos \theta$ (复号同顺)

$\eta = \theta \pm \frac{3\pi}{2}$ のとき, $p_{12} = \cos\left(\theta \pm \frac{3\pi}{2}\right) = \pm \sin \theta, p_{22} = \mp \cos \theta$

当 $\eta = \theta \pm \frac{3\pi}{2}$ 时, $p_{12} = \cos\left(\theta \pm \frac{3\pi}{2}\right) = \pm \sin \theta, p_{22} = \mp \cos \theta$

このうち $|P| = 1$ をみたすのは $p_{12} = -\sin \theta, p_{22} = \cos \theta$ の組

其中满足 $|P| = 1$ 的是 $p_{12} = -\sin \theta, p_{22} = \cos \theta$ 这一组

$$\therefore P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

175.1 Γ を原点のまわりに $-\frac{\pi}{4}$ 回転したのち, 点 $(3, -4)$ に原点がくるように平行移動した座標系を Γ' とするとき, 座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式を求めよ.

175.1 将 Γ 绕原点旋转 $-\frac{\pi}{4}$ 后, 再进行平行移动使原点到达点 $(3, -4)$, 设此时的坐标系为 Γ' , 求坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的公式。

175.2 上の例題で直交行列 P が行列式 $|P| = -1$ のときはどんな変換かに答えよ。

175.2 在上例中，当正交矩阵 P 的行列式为 $|P| = -1$ 时，请回答这是何种变换。

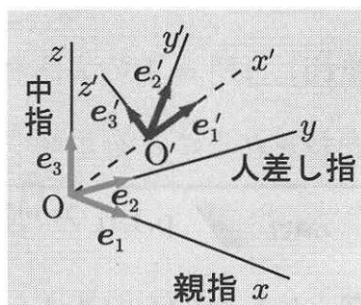
直交座標・空間の場合平面の場合と同様に，空間内に，点 O を原点とする右手系の直交座標軸を設け，座標軸上に単位ベクトル $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を考えたときに，空間に直交座標系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ が与えられたという。

直角坐标与空间的情况与平面情况相同，在空间内设定以点 O 为原点的右手系直角坐标轴，并在坐标轴上考虑单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ ，此时称空间中给定了直角坐标系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 。

空間内に右手系の 2 つの直交座標系

在空间内考虑两个右手系直角坐标系

$$\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}, \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$$



を考えたときには，空間内で

时，在空间内

$$\overrightarrow{OA} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$$

①

$$\overrightarrow{O'A} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2 + z'\mathbf{e}'_3$$

②

で定まる点 A の Γ, Γ' に関する座標が考えられ，平面の場合と同じように，これらの間には，座標変換の式が得られる。

由上述确定的点 A 关于 Γ, Γ' 的坐标是可以考虑的，与平面情况相同，它们之间可以得到坐标变换公式。

例題 176

例題 176

，空間の直交座標の変換式

，空間直角坐标的变换公式

平面の場合と同じように，空間における直交座標 Γ, Γ' が設けられたときの変換の式は $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ (P は直交行列) と表わされることを説明せよ.

与平面情况相同，说明当空间中设定了直角坐标 Γ, Γ' 时，其变换公式可表示为 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ (P (其中 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ (P 为正交矩阵)。

解答 $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2 + z_0\mathbf{e}_3$ (点 O' の Γ に関する座標が (x_0, y_0, z_0))

解答 $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2 + z_0\mathbf{e}_3$ (点 O' 关于 Γ 的坐标为 (x_0, y_0, z_0))

$\mathbf{e}'_i = p_{1i}\mathbf{e}_1 + p_{2i}\mathbf{e}_2 + p_{3i}\mathbf{e}_3$ ($i = 1, 2, 3$)

とし，これらを $\overrightarrow{O'A} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OO'}$ と ② に代入すると

设此，并将它们代入 $\overrightarrow{O'A} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OO'}$ 和 ② 中得

$$\overrightarrow{O'A} = (x - x_0)\mathbf{e}_1 + (y - y_0)\mathbf{e}_2 + (z - z_0)\mathbf{e}_3$$

$$= (x'p_{11} + y'p_{12} + z'p_{13})\mathbf{e}_1 + (x'p_{21} + y'p_{22} + z'p_{23})\mathbf{e}_2 + (x'p_{31} + y'p_{32} + z'p_{33})\mathbf{e}_3$$

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ は線形独立であるから

由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 线性无关，故

$$\begin{cases} x - x_0 = x'p_{11} + y'p_{12} + z'p_{13} \\ y - y_0 = x'p_{21} + y'p_{22} + z'p_{23} \\ z - z_0 = x'p_{31} + y'p_{32} + z'p_{33} \end{cases} \quad \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

すなわち $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ となる。さらに

即 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ 。此外

$$1 = |\mathbf{e}'_i|^2 = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}'_i = p_{1i}^2 + p_{2i}^2 + p_{3i}^2 \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$0 = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}'_j = p_{1i}p_{1j} + p_{2i}p_{2j} + p_{3i}p_{3j} \quad (i \neq j)$$

てっそく

鉄則

平面と空間

平面与空间

(i) ベクトルの考えで

(i) 利用向量思想

(ii) 成分のとりあげ

(ii) 成分の选取

(iii) 平面は空間の手本

(iii) 平面是空间的基础

から行列 P の直交性が得られる.

由此可得矩阵 P 的正交性.

問題

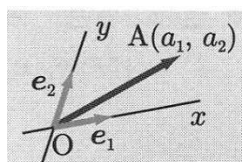
习题

176.1 Γ, Γ' がともに右手系のときは $|P| = \pm 1$ のうち, $|P| = 1$ の場合であることを示せ.

176.1 当 Γ, Γ' 均为右手系时, 证明 $|P| = \pm 1$ 属于 $|P| = 1$ 的情况.

6.2 座標系とその変換

6.2 坐标系及其变换



一般座標系と座標変換平面の場合・空間の場合とに分けて座標変換を考えてきた. 座標系のベースになる設定は

一般坐标系与坐标变换我们分别从平面和空间两个角度探讨了坐标变换. 坐标系的基础设定为

(i) 基底は互いに垂直 (ii) 基底の長さは 1

(i) 基底相互垂直 (ii) 基底长度为 1

ということであったが、座標系は点の位置をとりあげる基準とするものとみれば、(i),(ii)ともに必要なことではない. 点 O と向きの異なる $2 < \text{内} 1$ 小 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ を基に座標系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ に関する点 A の座標は (a_1, a_2) であるということができる.

虽然如此，但若将坐标系视为确定点位置的基准，则 (i) 和 (ii) 并非必要条件. 可以说，以点 O 及方向不同的 $2 < \text{内} 1$ 小 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为基，点 A 在坐标系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 下的坐标为 (a_1, a_2) .

例題 177

例題 177

一般座標系への変換例

一般坐标系的变换示例

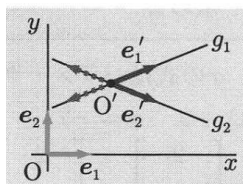
平面的直交座標系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ で表わされた相交わる 2 直線

在平面的直角坐标系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 中，有两条相交直线

$$g_1 : a_1x + b_1y + d_1 = 0, g_2 : a_2x + b_2y + d_2 = 0$$

があるとき、 g_1, g_2 の交点を O' とし、 g_1, g_2 上の単位ベクトルを $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ とする. このとき、 $\Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ として、 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の回転行列を求めよ.

当存在上述直线时，设 g_1, g_2 的交点为 O' ，设 g_1, g_2 上的单位向量为 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$. 此时，以 $\Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ 为基，求 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的旋转矩阵.



route 1 まず定義から. 回転の行列とは、 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ を $\overrightarrow{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2}$ で表わしてできる行列である.

路径 1 首先从定义出发. 旋转矩阵是指将 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ 用 $\overrightarrow{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2}$ 表示后所构成的矩阵.

解答 $O'(x_0, y_0)$ とすると、 O' は交点だから

解答设为 $O'(x_0, y_0)$ ，由于 O' 是交点，故

$$a_i x_0 + b_i y_0 + d_i = 0 \quad (i = 1, 2)$$

①

直線 g_1 上の点を (x, y) とすると

设直线 g_1 上的点为 (x, y) ，则

$$a_1 x + b_1 y + d_1 = 0$$

②

てっそく

鉄則

直線・平面の注目点

直线与平面的关注点

(i) 直線では方向ベクトル・通過点

(i) 直线关注方向向量与经过点

(ii) 平面では法線ベクトル・通過点

(ii) 平面关注法向量与经过点

①, ② から $a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0) = 0$ から

由 ①、② 及 $a_1(x - x_0) + b_1(y - y_0) = 0$ 可得

$$g_1 : \frac{x - x_0}{-b_1} = \frac{y - y_0}{a_1}$$

ベクトル $\mathbf{l}_1 = (-b_1, a_1)$ が方向ベクトルであり，単位ベクトルにとりかえて

向量 $\mathbf{l}_1 = (-b_1, a_1)$ 为方向向量，将其替换为单位向量后

$$\mathbf{e}'_1 = \pm \frac{1}{|l_1|} \mathbf{l}_1 = \pm \left(\frac{-b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \mathbf{e}_1 + \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \mathbf{e}_2 \right)$$

$\mathbf{e}'_2$ も全く同様で、座標変換の行列は

$\mathbf{e}'_2$ も完全相同，坐标变换矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-\varepsilon_1 b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} & \frac{-\varepsilon_2 b_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \\ \frac{\varepsilon_1 a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} & \frac{\varepsilon_2 a_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} \end{bmatrix} \quad (\varepsilon_1 = \pm 1, \varepsilon_2 = \pm 1 \text{ の4組})$$

177.1 Γ に関する 2 直線 g_1, g_2 の方程式が $g_1: x - 2y + 3 = 0, g_2: x + y - 3 = 0$ であるとする. g_1, g_2 の交点を O' , g_1, g_2 の方向ベクトルで Γ に関する x 成分が 1 であるものをそれぞれ $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ とするとき座標変換 $\Gamma\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} \rightarrow \Gamma'\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ の式を求めよ.

177.1 设关于 Γ 的两条直线 g_1, g_2 的方程为 $g_1: x - 2y + 3 = 0, g_2: x + y - 3 = 0$ 。若 g_1, g_2 的交点为 O' , g_1, g_2 的方向向量，且关于 Γ 的 x 分量为 1 的向量分别记为 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2$ ，求坐标变换 $\Gamma\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} \rightarrow \Gamma'\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ 的公式。

空間の場合平面の場合と全く同じである. 空間内の 2 つの座標系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}, \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$ の基底の間の関係と, 点 O' の Γ' に関する座標をそれぞれ

空间情形与平面情形完全相同。设空间内两个坐标系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}, \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$ 基底间的关系，以及点 O' 关于 Γ' 的坐标分别为

$$\mathbf{e}'_i = p_{1i} \mathbf{e}_1 + p_{2i} \mathbf{e}_2 + p_{3i} \mathbf{e}_3 \quad (i = 1, 2, 3) \quad (x_0, y_0, z_0)$$

とするとき，座標変換の式は次のように与えられる。

时，坐标变换公式如下所示。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

①

座標変換の式 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$

坐标变换公式 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$

例題 178[#] 一般の座標変換 (1)

例題 178[#] 一般坐标变换 (1)

空間の座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式が
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$
 であ

空間坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的公式为
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

るとき, Γ に関して方程式 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{-3}$ で表わされる直線 g の Γ' に関する方程式を求めよ.

时, 求直线 g 关于 Γ 的方程 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{-3}$ 在 Γ' 下的方程。

解答 g の式はパラメータ λ を用いると

解答使用参数 λ , g 的方程可表示为

$$x = 2\lambda + 2, y = -2\lambda - 1, z = -3\lambda + 4$$

座標変換

坐标变换

(ア) 旧座標系について $\mathbf{x} = \dots$

(ア) 关于旧坐标系 $\mathbf{x} = \dots$

(1) 変換の式 $\mathbf{x} = \dots$

(1) 变换公式 $\mathbf{x} = \dots$

(ウ) $\mathbf{x}$ を消去して $\mathbf{x}'$ の式へ

(ウ) 消去 $\mathbf{x}$, 得到关于 $\mathbf{x}'$ 的方程

$$\mathbf{x} = \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0 \text{ から}$$

由 $\mathbf{x} = \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} = A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ 得

$$\mathbf{x}' = A^{-1} \left(\lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \right), A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ を求め,}$$

求出 $\mathbf{x}' = A^{-1} \left(\lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \right), A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix},$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ } \lambda \text{ を消去して } \frac{x'}{2} = \frac{y'+1}{-9} = \frac{z'-1}{6}$$

消去 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ } \lambda \text{ 得 } \frac{x'}{2} = \frac{y'+1}{-9} = \frac{z'-1}{6}$

*** 問題

*** 问题

178.1 (i) 上の変換の式 ① の証明を与えよ.

178.1 (i) 给出上述变换公式 ① 的证明。

(ii) また上の例題 178 の座標変換で Γ に関して $x + 3y - 2z + 1 = 0$ で表わされる平面 π の, Γ' に関する方程式を求めよ.

(ii) 此外, 在上述例題 178 的坐标变换中, 求平面 π (关于 Γ 表示为 $x + 3y - 2z + 1 = 0$) 关于 Γ' 的方程。

(iii) 平面の座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式が $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ であると

(iii) 若平面的坐标变换公式 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 为 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix},$

き, Γ に関して $x + y + 1 = 0$ で表わされる直線の Γ' に関する方程式を求めよ.

则求直线 (关于 Γ 表示为 $x + y + 1 = 0$) 关于 Γ' 的方程。

178.2 平面において, 座標系 Γ に関して $-x + y - 2 = 0, x + 2y - 1 = 0$ で表わされる直線が, それぞれ $y' = \alpha x', y' = -\alpha x'$ の形に表わされるような座標系 Γ' を 1 つ求めよ.

178.2 在平面上, 求出一个坐标系 Γ' , 使得关于坐标系 Γ 表示为 $-x + y - 2 = 0, x + 2y - 1 = 0$ 的直线, 在 Γ' 中分别表示为 $y' = \alpha x', y' = -\alpha x'$ 的形式。

例題 179[#]

例題 179[#]

四面体 OABC において, 三角形 ABC, OBC O', G_1, G_2, G_3 とする.

在四面体 OABC 中, 设三角形 ABC、OBC O', G_1, G_2, G_3 。

$e_1 = \overrightarrow{OA}, e_2 = \overrightarrow{OB},$
 $e'_1 = \overrightarrow{O'G_1}, e'_2 = \overrightarrow{O'G_2},$
 として, 座標変換 $\Gamma = \{O; e_1, e_2, e_3\} \rightarrow \Gamma' = \{O'$

作为坐标变换 $\Gamma = \{O; e_1, e_2, e_3\} \rightarrow \Gamma' = \{O'$

footie まず略図を書く. それは考えの助け解答 $\overrightarrow{OO'} = \frac{e_1+e_2+e_3}{3}$ $\overrightarrow{OG_1} = \frac{e_2+e_3}{3}, \overrightarrow{OG_2} = \frac{e_3+e_1}{3}, \overrightarrow{OG_3} = \frac{e_1+e_2}{3}$

铁则首先画出略图。这有助于思考解答 $\overrightarrow{OO'} = \frac{e_1+e_2+e_3}{3}$ $\overrightarrow{OG_1} = \frac{e_2+e_3}{3}, \overrightarrow{OG_2} = \frac{e_3+e_1}{3}, \overrightarrow{OG_3} = \frac{e_1+e_2}{3}$

$$\therefore e'_1 = \overrightarrow{O'G_1} = \overrightarrow{OG_1} - \overrightarrow{OO'} = -\frac{e_1}{3}$$

$$e'_2 = \overrightarrow{O'G_2} = \overrightarrow{OG_2} - \overrightarrow{OO'} = -\frac{e_2}{3}$$

$$e'_3 = \overrightarrow{O'G_3} = \overrightarrow{OG_3} - \overrightarrow{OO'} = -\frac{e_3}{3}$$

したがって $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式は

因此 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的方程为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

一般の座標変換 (2)

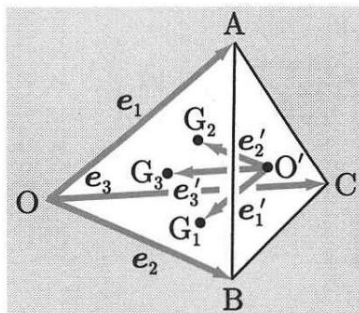
一般坐标变换 (2)

四面体 $OABC$ において, 三角形 ABC , OBC , OCA , OAB の重心をそれぞれ O', G_1, G_2, G_3 とする.

在四面体 $OABC$ 中, 设三角形 ABC 、 OBC 、 OCA 、 OAB 的重心分别为 O', G_1, G_2, G_3 。

まず略図を書く. それは考えの助けになればよい (考えの図).

首先画出略图。这有助于思考 (思考图)。



てつそく

鉄則

座標変換

坐标变换

(i) 略図・考えの図を書け

(i) 画出略图与思考图

(ii) e'_1, e'_2, e'_3 を e_1, e_2, e_3 で (回転)

(ii) 将 e'_1, e'_2, e'_3 用 e_1, e_2, e_3 表示 (旋转)

(iii) O' の座標 (平行移動)

(iii) O' 的坐标 (平行移动)

179.1 (i) 立方体において, $O, O', \mathbf{e}_i, \mathbf{e}'_i$ が右図のようであるとき, 座標変換

179.1 (i) 在立方体中, 当 $O, O', \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 如右图所示时, 求坐标变换

$$\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} \rightarrow \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$$

(i)

$\mathbf{e}'_2$

$\mathbf{e}_3 \mathbf{e}'_3$

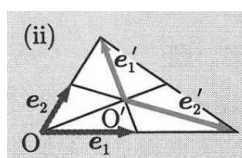
0

$\mathbf{e}_2$

O

$\mathbf{e}'_1$

$\mathbf{e}_1$



の式を求めよ.

的方程。

(ii) 右下図で, O' は重心とする.

(ii) 在右图中, 设 O' 为重心。

$$\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} \rightarrow \Gamma' = \{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$$

の式を求めよ.

求其方程。

6.3 主軸問題 (2 次曲線)

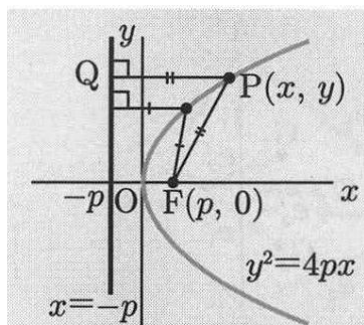
6.3 主轴问题 (二次曲线)

2 次曲線の標準形平面曲線の中で, その性質の美しさと有用さから, 代表的なものとして取りざたされるのが, 2 次曲線の名でよばれる放物線・だ円・双曲線のトリオである. ここでは各 2 次曲線のもつ特性に詳しく立入る余裕はないが, 直交座標系のもとでの標準とする方程式と代表的な特性に触れておこう.

二次曲线的标准形在平面曲线中, 因其性质优美且实用, 被称为二次曲线的抛物线、椭圆、双曲线三者最为典型. 此处虽无暇深入探讨各二次曲线的特性, 但我们将触及它们在直角坐标系下的标准方程及其代表性特征。

(i) 放物線 $y^2 = 4px$ 定点 $F(p, 0)$ の距離と定直線 $x = -p$ への距離とが等しい点 $P(x, y)$ の軌跡

(i) 抛物线 $y^2 = 4px$ 到定点 $F(p, 0)$ の距離と定与到直线 $x = -p$ 的距离相等的点 $P(x, y)$ 的轨迹

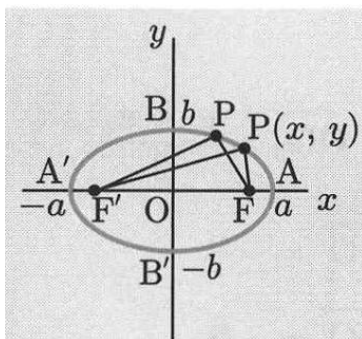


(F, F' を焦点という)

(F, F' 称为焦点)

(ii) だ円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 2 定点 $F'(-k, 0), F(k, 0)$ への距離の和が $2a$ である点 $P(x, y)$ の軌跡 ($0 < k < a$)

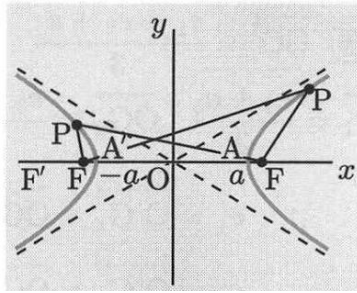
(ii) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 到 2 个定点 $F'(-k, 0), F(k, 0)$ 的距离之和为 $2a$ 的点 $P(x, y)$ 的轨迹 ($0 < k < a$)



$$b = \sqrt{a^2 - k^2} > 0$$

(iii) 双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 2 定点 $F'(-k, 0), F(k, 0)$ への距離の差が $2a$ である点 $P(x, y)$ の軌跡 ($0 < a < k$)

(iii) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 到 2 个定点 $F'(-k, 0), F(k, 0)$ 的距离之差为 $2a$ 的点 $P(x, y)$ 的轨迹 ($0 < a < k$)



$$b = \sqrt{c^2 - a^2} > 0$$

例題 180

例題 180

放物線の特性にしたがって，放物線の標準形 $y^2 = 4px$ を導け．

根据抛物线的特性，推导抛物线的标准形 $y^2 = 4px$ 。

route 放物線の特性は $PF = PQ$ ．これを x, y, p を用いて書き表わす ($\because$ 上左図)．解答 $P(x, y)$ と $F(p, 0)$ では

思路抛物线的特性为 $PF = PQ$ ．利用 x, y, p 将其写出 ($\because$ 左上图)．解答 $P(x, y)$ 与 $F(p, 0)$ 中

$$|PF|^2 = (x - p)^2 + y^2$$

$P(x, y)$ から直線 $x = -p$ への距離 $|PQ|$ では

从 $P(x, y)$ 到直线 $x = -p$ 的距离 $|PQ|$ 中

$$|PQ| = x + p$$

$|PF| = |PQ|$ から

从 $|PF| = |PQ|$

$$(x - p)^2 + y^2 = (x + p)^2$$

$\therefore y^2 = 4px$ これが点 $P(x, y)$ の軌跡の式である．

$\therefore y^2 = 4px$ 这便是点 $P(x, y)$ 的轨迹方程。

180.1 だ円，双曲線それぞれの特性にしたがって，それぞれの標準形を導け．

180.1 根据椭圆与双曲线各自的特性，分别推导其标准形。

180.2 2 次曲線 $2x^2 + 3y^2 = 6, 4x^2 - 9y^2 = 16$ について，焦点を求め，グラフを書け．

180.2 关于二次曲线 $2x^2 + 3y^2 = 6, 4x^2 - 9y^2 = 16$ ，求出焦点并绘制图像。

2 次曲線の一般形座標系 Γ に関して

二次曲线的一般形式关于坐标系 Γ

$$f(x, y) = ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

(a, b, h の少なくとも 1 つは 0 でない) の表わす曲線を 2 次曲線という．座標系 Γ を座標変換して， $f(x, y) = 0$ を新しい座標系 Γ' に関して，前頁にあげた標準形のどれになるかを調べる問題を主軸変換問題という．

(a, b, h 中至少有一个不为 0) 所表示的曲线称为二次曲线。通过对坐标系 Γ 进行坐标变换，将 $f(x, y) = 0$ 变换为关于新坐标系 Γ' 的形式，并研究其属于前页所列标准形中哪一种的问题，称为主轴变换问题。

例題 181

例題 181

2 次曲線の標準形 (1)

二次曲线的标准形 (1)

2 次曲線 $x^2 + 2xy + y^2 + 4\sqrt{2}y - 8 = 0$

二次曲线 $x^2 + 2xy + y^2 + 4\sqrt{2}y - 8 = 0$

①

を座標変換によって標準形に直せ、さらに座標変換の式を述べよ．

通过坐标变换将其化为标准型，并写出坐标变换公式。

解答 (J) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ とすると，① は

解答 设 (J) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，则 ① 式为

$${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} - 8 = 0$$

②

標準形への道 (1)

化为标准型之路 (1)

(7) 行列表示

(7) 矩阵表示

(1) 固有値

(1) 特征值

(ウ) 直交行列 P

(ウ) 正交矩阵 P

(工) 回転

(工) 旋转

(才) 平行移動

(才) 平行移动

(力) 座標変換の式

(力) 坐标变换公式

(1) A の固有値は $\varphi_A(t) = t(t-2) = 0$ から $\lambda = 0, 2$

(1) A 的特征值为 $\varphi_A(t) = t(t-2) = 0$, 由 $\lambda = 0, 2$ 得

(i) A 法実対称行列であるから $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ となる直交行列 $P(P^{-1} = {}^tP, |P| = 1)$ が存在する. その P を求める. $T_A(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ $T_A(2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ よって

$$P = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(i) 由于 A 是实对称矩阵, 因此存在正交矩阵 P ($P^{-1} = {}^tP, |P| = 1$) 使得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。求其 P 。
 由 $T_A(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 得 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, $T_A(2) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 进而 $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 故 $P = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

(工) ② に回転 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}''$ を行うと ${}^t\mathbf{x}''P^{-1}AP\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' - 8 = 0$ これを成分で表わすと $2y''^2 - 4x'' + 4y'' - 8 = 0$

(工) 对 ② 进行旋转 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}''$, 得 ${}^t\mathbf{x}''P^{-1}AP\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' - 8 = 0$, 将其用分量表示为 $2y''^2 - 4x'' + 4y'' - 8 = 0$

$$\mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$$

$$(y'' + 1)^2 - 2(x'' + 5/2) = 0$$

③

(才) ③ に平行移動 $\mathbf{x}'' = \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$ により $y'^2 = 2x'$ (放物線)

(才) 通过平行移动 $\mathbf{x}'' = \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$, ③ 变为 $y'^2 = 2x'$ (抛物线)

(カ) 座標変換の式は $\mathbf{x} = P(\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) = P\mathbf{x}'_0 + \mathbf{x}'_0$, $\mathbf{x}'_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \end{bmatrix}$

(カ) 坐标变换公式为 $\mathbf{x} = P(\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) = P\mathbf{x}'_0 + \mathbf{x}'_0$, $\mathbf{x}'_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \end{bmatrix}$

20 面問題

20 面习题

181.1 2 次曲線 $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - y - 1 = 0$ を標準化せよ.

181.1 将二次曲线 $x^2 - 2xy + y^2 - 2x - y - 1 = 0$ 标准化。

181.2 2 次曲線 $ax^2 + 2hxy + by^2 = 1$ がだ円であるための条件を述べ, その囲む面積を求めよ.

181.2 说明二次曲线 $ax^2 + 2hxy + by^2 = 1$ 为椭圆条件, 并求其所围成的面积。

例題 182

例題 182

2 次曲線の標準形 (2)

二次曲线的标准型 (2)

2 次曲線 $5x^2 + 2xy + 5y^2 - 10x - 2y - 7 = 0$

二次曲线 $5x^2 + 2xy + 5y^2 - 10x - 2y - 7 = 0$

①

を座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ によって標準化し、この変換の式を述べよ.

通过坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 将其标准化, 并写出该变换公式。

解答 (J) $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ とすると ① は

解答若设 (J) $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, 则 ① 变为

$${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} - 7 = 0$$

②

(1) A の固有値 $\varphi_A(t) = (t-5)^2 - 1 = 0$ から, 6, 4

(1) 由 A 的特征值 $\varphi_A(t) = (t-5)^2 - 1 = 0$, 得 6, 4

(7) 直交行列 P を求める. $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 4$ の単位固有ベクトルはそれぞれ $T_A(6) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ から $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, T_A(4) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ から $a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(7) 求正交矩阵 P . $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 4$ 的单位特征向量分别为 $T_A(6) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 由 $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, T_A(4) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 得 $a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(工) 回転行列は $P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(工) 回転矩阵为 $P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

(P は直交行列で $|P| = 1$) , この P により A は対角化さ

(P 为正交矩阵且 $|P| = 1$) , 通过此 P , A 被对角化

$|P| = -1$ になったときは $P = \begin{bmatrix} a_2 & a_1 \end{bmatrix}$

当变为 $|P| = -1$ 时, $P = \begin{bmatrix} a_2 & a_1 \end{bmatrix}$

$$\text{れる. } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{。 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

③

$$P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} \text{とおくと } \mathbf{x} = P\mathbf{x}'' \text{ で ②は}$$

$$\text{设 } P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}, \text{ 则由 } \mathbf{x} = P\mathbf{x}'' \text{ 可得 ②为}$$

$${}^t\mathbf{x}''(P^{-1}AP)\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' - 7 = 0$$

標準形への道 (1)

通往标准型之路 (1)

(7) 行列表示

(7) 矩阵表示

(1) 固有值

(1) 特征值

(ウ) 直交行列 P

(ウ) 正交矩阵 P

(工) 回転

(工) 旋转

(才) 平行移動

(才) 平移

(カ) 座標変換の式

(カ) 坐标变换公式

(オ) 平行移動. ③と ${}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} -3\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$ から

(オ) 平移. 由 ③ 与 ${}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} -3\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 可得

$$6x''^2 + 4y''^2 - 6\sqrt{2}x'' + 4\sqrt{2}y'' - 7 = 0$$

$$6\left(x'' - 1/\sqrt{2}\right)^2 + 4\left(y'' + 1/\sqrt{2}\right)^2 - 12 = 0$$

平行移動のベクトルは $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ よって $\mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ とすると

平移向量为 $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 因此若设 $\mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$, 则

$$\frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{3}y'^2 = 1 \quad (\text{だ円})$$

(カ) 変換の式は $\mathbf{x} = P(\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}'_0, P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}'_0 = P\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

(カ) 变换公式为 $\mathbf{x} = P(\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}'_0, P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}'_0 = P\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

問題

习题

182.1 次の2次曲線を標準形に導き、変換の式を述べよ.

182. 将下列二次曲线化为标准型，并写出变换公式。

(i) $3x^2 + 4xy + 6y^2 - 6x - 2y + 2 = 0$

(ii) $4x^2 + 12xy + 4y^2 - 12x - 8y + 9 = 0$

(ii) $4x^2 + 12xy + 4y^2 - 12x - 8y + 9 = 0$

◆退化した2次曲線曲線の式が $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ の形であっても，座標変換した結果の式が，図形を表わさない(方程式をみたす点がない)場合や，2本あるいは1本の直線である場合もある．このようなときこの曲線の式は退化した2次曲線を表わすという．

◆退化二次曲线即使曲线方程为 $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ 的形式，坐标变换后的结果也可能不表示任何图形(即方程无解)，或者表示两条或一条直线。此时，称该曲线方程表示退化二次曲线。

例題 183 退化した2次曲線

例題 183 退化二次曲线

適当な座標系に変換して次の式の表わす図形を調べよ．

通过适当的坐标变换，研究下列方程所表示的图形。

$$9x^2 + 12xy + 4y^2 - 15x - 10y + 6 = 0$$

①

解答 (J) $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -15/2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

解答 (J) $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -15/2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

① 法 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 6 = 0$

① 方法 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 6 = 0$

②

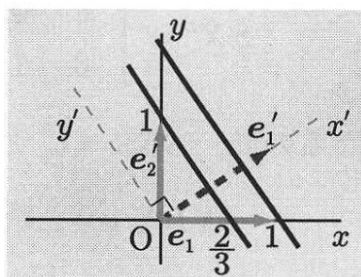
(1) 固有値法 $\varphi_A(t) = (9-t)(4-t) - 36 = t(t-13) = 0$ から $\lambda_1 = 13, \lambda_2 = 0$

(1) 特征値法由 $\varphi_A(t) = (9-t)(4-t) - 36 = t(t-13) = 0$ 得 $\lambda_1 = 13, \lambda_2 = 0$

(ウ) $\lambda_1 = 13, \lambda_2 = 0$ の固有単位ベクトルは, $\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$, $\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ 办方 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ を経て, $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{13} \\ -3/\sqrt{13} \end{bmatrix}$ よって直交行列 $P = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ が得られ $P^{-1}AP =$

$$\begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(ウ) $\lambda_1 = 13, \lambda_2 = 0$ の単位特征向量, 經由 $\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{bmatrix} \mathbf{x}_1 = \mathbf{0}, \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ 求解 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, 得 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{13} \\ -3/\sqrt{13} \end{bmatrix}$ 因此得到正交矩阵 $P = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$
 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$



(工) $P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ とおくと $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ で ② は ${}^t\mathbf{x}'P^{-1}AP\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 6 = 0$

(工) 設 $P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, 則由 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ 可得 ② 为 ${}^t\mathbf{x}'P^{-1}AP\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 6 = 0$

$$13x'^2 - 5\sqrt{13}x' + 6 = 0$$

$$\therefore x' = \frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}}$$

よってこの図形は y' 軸に平行な 2 本の直線である.

因此, 该图形是平行于 y' 轴的两条直线。

(カ) また変換の式は $x = Px', P = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

(カ) 此外, 变换公式为 $x = Px', P = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

ひと言「①が2直線を表わすのではないか」と予想したときには, ①の左辺の因数分解をねら3.
 ① $(3)(3x+2y)^2 - 5(3x+2y) + 6 = 0 \therefore (3x+2y-2)(3x+2y-3) = 0$ これから平行な2直線であることがわかる.

一言: 当预测“①是否表示两条直线”时, 应尝试对①的左边进行因式分解。3. ① $(3x+2y)^2 - 5(3x+2y) + 6 = 0 \therefore (3x+2y-2)(3x+2y-3) = 0$ 由此可知其为两条平行直线。

183.1 次の方程式の表わす図形を調べよ。 $4x^2 - 6xy - 4y^2 + 2x + 6y - 2 = 0$

183. 试研究下列方程所表示的图形。 $4x^2 - 6xy - 4y^2 + 2x + 6y - 2 = 0$

拡大係数行列 B の利用 p.199 の一般形において, 次の行列をとりあげる。

増广矩阵 B の应用: 在 p.199 的一般形式中, 采用以下矩阵。

$$A = \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} g \\ f \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} A & b \\ {}^t\mathbf{b} & c \end{bmatrix}$$

標準形への道 (2)

通往标准形之路 (2)

(ア) A の固有値

(ア) A 的特征値

(1) B の行列式 $|B|$

(1) B 的行列式 $|B|$

(ウ) c または g'

(ウ) c 或 g'

座標の変換行列を省略して, 標準形だけを知りたいときは, 次の表にしたがえばよい。

若想省略坐标变换矩阵, 仅求标准形, 可参照下表。

A の固有値	B の行列式	曲線の式	曲線の種類
$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$	$-\lambda_2 g'^2 = B $ から g' を定める	$g' \neq 0, \lambda_2 y'^2 + 2g'x' = 0 \quad g' = 0, \lambda_2 y'^2 + 2f'y' + c = 0$	放物線・ 平行 2 直線 - 一直線 - 虚直線
$\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$	$\lambda_1 \lambda_2 c' = B $ から c' を定める	$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + c' = 0$	だ円・双曲線交わる 2 直線・1 点・虚だ円

例題 184[#] 拡大係数行列 B の利用 (1)

例題 184[#] 増广矩阵 B 的应用 (1)

上の表の $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0, g' \neq 0$ の場合を調べよ。

试研究上表中 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0, g' \neq 0$ 的情况。

解答 $X = \begin{bmatrix} t & x & y & 1 \end{bmatrix}$ とすると, 曲線の式は ${}^tXBX = 0 \cdots (1)$

解答: 设 $X = \begin{bmatrix} t & x & y & 1 \end{bmatrix}$, 则曲线方程为 ${}^tXBX = 0 \cdots (1)$

A の固有値が $0, \lambda_2 (= \lambda)$. p. 189 により $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ (P は直交) となる P が存在するので,
 $P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'', \mathbf{X}'' = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'' \\ 1 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (S も直交) とすると

A の特征値が $0, \lambda_2 (= \lambda)$ 。根据 p. 189, 存在 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ (P 也是正交的), 若令 $P^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}'', \mathbf{X}'' = \begin{bmatrix} \mathbf{x}'' \\ 1 \end{bmatrix}, S = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (S 也是正交的), 则

$$SX'' = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}'' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = X, {}^tSBS = \begin{bmatrix} {}^tPAP & {}^tPb \\ {}^tbP & c \end{bmatrix}$$

となるので, ${}^tSBS = C$ とおくと, 曲線の式 ① は次のようになる。

因此, 若令 ${}^tSBS = C$, 则曲线方程 ① 变为如下形式。

$${}^tXBX = {}^t(SX'')B(SX'') = {}^tX''({}^tSBS)X'' = {}^tX''CX'' = 0$$

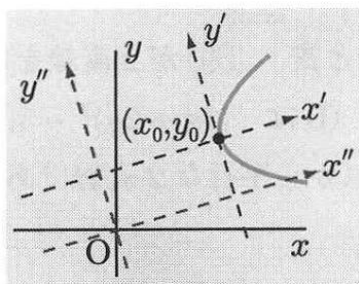
②

ここで $P\mathbf{b} = \begin{bmatrix} g' \\ f' \end{bmatrix}$ とすると, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g' \\ 0 & \lambda & f' \\ g' & f' & c \end{bmatrix}$ ($|B| = |C| = -\lambda g'^2$)

此处若令 $P\mathbf{b} = \begin{bmatrix} g' \\ f' \end{bmatrix}$, 则 $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g' \\ 0 & \lambda & f' \\ g' & f' & c \end{bmatrix}$ ($|B| = |C| = -\lambda g'^2$)

そこで曲線の式 ② は $\lambda y''^2 + 2g'x'' + 2f'y'' + c = 0, g' \neq 0$ ならば $\lambda \left(y'' + \frac{f'}{\lambda}\right)^2 + 2g' \left(x'' + \frac{-f'^2/\lambda + c}{2g'}\right) = 0$
 . ここで $x_0 = \frac{f'^2/\lambda - c}{2g'}, y_0 = -\frac{f'}{\lambda}, \begin{bmatrix} x'' - x_0 \\ y'' - y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ とすると曲線の式は $\lambda y'^2 + 2g'x' = 0 (\lambda g' \neq 0)$

于是曲线方程 ② 若为 $\lambda y''^2 + 2g'x'' + 2f'y'' + c = 0, g' \neq 0$, 则 $\lambda \left(y'' + \frac{f'}{\lambda}\right)^2 + 2g' \left(x'' + \frac{-f'^2/\lambda + c}{2g'}\right) = 0$
 。此处若令 $x_0 = \frac{f'^2/\lambda - c}{2g'}, y_0 = -\frac{f'}{\lambda}, \begin{bmatrix} x'' - x_0 \\ y'' - y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, 则曲线方程为 $\lambda y'^2 + 2g'x' = 0 (\lambda g' \neq 0)$



2000 問題

2000 題

184.1 上の例題で $g' = 0$ のときはどうなるか.

184.1 在上述例題中，当 $g' = 0$ 时会怎样。

例題 185[#] 拡大係数行列 B の利用 (2)

例題 185[#] 増广矩阵 B 的应用 (2)

前頁の表で $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ の場合を調べよ.

请查阅前页表格中 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$ 的情况。

解答曲線の式は, 前例題と同様に ${}^t X B X = 0 \cdots \textcircled{1}$ ($X = {}^t [x \ y \ 1]$). A の固有値が λ_1, λ_2 ($\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$) だから $P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ (P は直交). この P を用いて, 座標変換 $\mathbf{x} = P \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ ($\mathbf{x}_0$ は後で定める) に対して $S = \begin{bmatrix} P & x_0 \\ {}^t \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$ とすると, $X = S X'$, $X = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$, $X' = \begin{bmatrix} x' \\ 1 \end{bmatrix}$ となり, 曲線の式は ${}^t X' ({}^t S B S) X' = 0$ となる.

解答曲线方程与前例題相同, 为 $X B X = 0 \cdots \textcircled{1}$ ($X = {}^t [x \ y \ 1]$). 由于 A 的特征值为 λ_1, λ_2 ($\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$), 故 $P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ (P 正交). 利用此 P , 对坐标变换 $\mathbf{x} = P \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ ($\mathbf{x}_0$ 后文确定) 而言, 若设 $S = \begin{bmatrix} P & x_0 \\ {}^t \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$, 则变为 $X = S X'$, $X = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$, $X' = \begin{bmatrix} x' \\ 1 \end{bmatrix}$, 曲线方程即为 ${}^t X' ({}^t S B S) X' = 0$.

ここで ${}^t S B S = C \cdots \textcircled{2}$ とすると, ${}^t X' C X' = 0 \cdots \textcircled{3}$

此处若设 ${}^t S B S = C \cdots \textcircled{2}$, 则 ${}^t X' C X' = 0 \cdots \textcircled{3}$

$\mathbf{x}_0$ はいまのところ未定

$\mathbf{x}_0$ 暂未确定

$$C = \begin{bmatrix} P & \mathbf{x}_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \\ {}^t\mathbf{b} & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & \mathbf{x}_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} {}^tPAP & {}^tP(A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}) \\ {}^t(A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b})P & {}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_0 \\ 1 \end{bmatrix} = X_0$ とおくと ${}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c = {}^tX_0BX_0 (= c' \text{ とする})$ $|A| = \lambda_1\lambda_2 \neq 0$ であるから A^{-1} が存在し, $\mathbf{x}_0$ を $A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ のようにとれる. すると曲線の式 (3) において

設 $\begin{bmatrix} \mathbf{x}_0 \\ 1 \end{bmatrix} = X_0$, 则有 ${}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c = {}^tX_0BX_0 (= c' \text{ とする})$ $|A| = \lambda_1\lambda_2 \neq 0$, 故存在 A^{-1} , 可取 $\mathbf{x}_0$ 如 $A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 所示. 此时在曲线方程 (3) 中

$$C = \begin{bmatrix} {}^tPAP & \mathbf{0} \\ {}^t\mathbf{0} & c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \\ 0 & c' \end{bmatrix}$$

④

拡大行列のメリット

増广矩阵的优点

λ_1, λ_2 と

λ_1, λ_2 与

$|A|, |B|, c'$
だけ知ればよい

只需了解即可

さらに行列式 $|S|$ を第 3 行について余因子展開すると $|S| = |P| = 1$. よって ② から $|C| = |B|$, ④ から $|C| = \lambda_1\lambda_2c'$

进一步对行列式 $|S|$ 关于第 3 行进行余子式展开, 得 $|S| = |P| = 1$. 因此由 ② 得 $|C| = |B|$, 由 ④ 得 $|C| = \lambda_1\lambda_2c'$

$$\therefore c' = \frac{1}{\lambda_1\lambda_2} |B|$$

⑤

てっそく

鉄則

主軸問題の解法

主轴问题的解法

(i) 係数行列 $A \subset P$

(i) 系数矩阵 $A \subset P$

(ii) 拡大係数行列法 $A \geq B$

(ii) 増广系数矩阵法 $A \geq B$

(iii) 退化の場合もある

(iii) 亦存在退化情况

一方, 曲線の式 ③ は $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + c' = 0$

另一方面, 曲线方程 ③ 为 $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + c' = 0$

$\lambda_1 \lambda_2 > 0$ のとき

当 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ 時

$$\frac{x'^2}{\alpha^2} + \frac{y'^2}{\beta^2} = 1 \text{ (だ円)}, 0 \text{ (1 点)}, -1 \text{ (虚だ円)}$$

$$\frac{x'^2}{\alpha^2} + \frac{y'^2}{\beta^2} = 1 \text{ (椭圆)}, 0 \text{ (一点)}, -1 \text{ (虚椭圆)}$$

$\lambda_1 \lambda_2 < 0$ のとき

当 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ 時

$$\frac{x'^2}{\alpha^2} - \frac{y'^2}{\beta^2} = \pm 1 \text{ (双曲線)}, 0 \text{ (交わる 2 直線)}$$

$$\frac{x'^2}{\alpha^2} - \frac{y'^2}{\beta^2} = \pm 1 \text{ (双曲线)}, 0 \text{ (两条相交直线)}$$

185.1 例題 181, 182, 183 および問題 181.1, 182.1, 183.1 のすべての曲線について, 前頁からの (ア)~(ウ) を適用して, 標準形をいえ.

185.1 对例题 181、182、183 以及习题 181.1、182.1、183.1 中的所有曲线，应用前页的 (ア)~(ウ)，写出其标准形。

6.4 主軸問題 (2 次曲面)

6.4 主軸問題 (二次曲面)

回転平面の場合と同様である。空間に直交座標系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ が与えられ， Γ に関する方程式が実数係数の 2 次式

与旋转平面情形相同。设空间中给定直角坐标系 $\Gamma = \{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，关于 Γ 的方程为实系数二次式

$$x) = ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy \begin{pmatrix} a, b, c, f, g, h \\ + 2lx + 2my + 2nz + d = 0 \cdots (1) \end{pmatrix} \left(\begin{matrix} \infty (1) \text{ 少なくとも 1 つは 0 でない} \end{matrix} \right)$$

で表わされる図形を 2 次曲面という (曲面の名称はウ p.209)。

所表示的图形称为二次曲面 (曲面名称见ウ p.209)。

$$A = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} l \\ m \\ n \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

とすると $F(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + d = 0 \cdots (2)$ となる。実対称行列 A を対角化する直交行列 P (とくに行列式 $|P| = 1$) による変換 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ (回転) によって， $F(\mathbf{x}) = 0$ を次の形にすることができる。

若设 $F(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + d = 0 \cdots$ ，则得 $F(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + d = 0 \cdots (2)$ 。通过对实对称矩阵 A 进行对角化的正交矩阵 P (特别是行列式 $|P| = 1$) 所作的变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ (旋转)，可将 $F(\mathbf{x}) = 0$ 化为如下形式。

$$F(\mathbf{x}) = {}^t(P\mathbf{x}')A(P\mathbf{x}') + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + d = {}^t\mathbf{x}'({}^tPAP)\mathbf{x}' + 2({}^t\mathbf{b}P)\mathbf{x}' + d = 0$$

ここで ${}^tPAP = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 0 \\ 0 & & \lambda_3 \end{bmatrix} = B, {}^tP\mathbf{b} = \begin{bmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{bmatrix} = \mathbf{b}', \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$ とすると次が座標軸を回転したときの方程式である。

此处若设 ${}^tPAP = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 0 \\ 0 & & \lambda_3 \end{bmatrix} = B, {}^tP\mathbf{b} = \begin{bmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{bmatrix} = \mathbf{b}', \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$ ，则以下为坐标轴旋转后的方程。

$$G(\mathbf{x}') = {}^t\mathbf{x}'B\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}'\mathbf{x}' + d = 0$$

②

例題 186。座標軸の回転

例題 186。坐标轴的旋转

2 次曲面 $x^2 + y^2 - 4xy - 2yz - 2zx - 6 = 0$ の標準形と変換の式を求めよ。

求二次曲面 $x^2 + y^2 - 4xy - 2yz - 2zx - 6 = 0$ 的标准形及变换公式。

navi x, y, z の 1 次の項がないので，平行移動なしに，回転だけで標準形になる曲面の名称は複ら p.209.

navi x, y, z 由于没有一次项，无需平移，仅通过旋转即可化为标准形。曲面名称详见 p.209。

解答 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ の固有値は $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$

解答 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$

固有値に対する固有ベクトルはそれぞれ

对应特征值的特征向量分别为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \therefore P = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{3} & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -2 \end{bmatrix}$$

よって変換の式は $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ ，標準形は $3x'^2 - 2y'^2 + z'^2 = 6$ (1 葉双曲面)

因此变换公式为 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ ，标准形为 $3x'^2 - 2y'^2 + z'^2 = 6$ (单叶双曲面)

receip 題

receip 題

186.1 2 次曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = 1$ の標準形と曲面の名称を述べよ。

186.1 求二次曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = 1$ 的标准形及曲面名称。

標準形へ (平行移動) 前頁で得た回転後の式を成分で表わすと

化为标准形 (平移) 将前页所得旋转后的方程用分量表示为

$$G(\mathbf{x}') = \lambda x'^2 + \mu y'^2 + \nu z'^2 + 2l'x' + 2m'y' + 2n'z' + d = 0$$

(ア) $\text{rank } A = 3, \lambda\mu\nu \neq 0$ のとき曲線の式は $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + \nu z''^2 + c' = 0$ となり, λ, μ, ν, c' の符号次第で曲面の形が異なる.

(ア) 当 $\text{rank } A = 3, \lambda\mu\nu \neq 0$ 時, 曲线方程为 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + \nu z''^2 + c' = 0$, 根据 μ, ν, c' 的符号, 曲面形状各异.

2 次曲面の標準形への手順

二次曲面化为标准形的步骤

(i) まず回転

(i) 首先旋转

A の固有値, 固有ベクトル直交行列 P, B, C

A 的特征値、特征向量正交矩阵 P, B, C

(ii) 平行移動

(ii) 平移

(1) $\text{rank } A = 2$ のとき $\lambda\mu \neq 0, \nu = 0$ として,

(1) 当 $\text{rank } A = 2$ 时, 设 $\lambda\mu \neq 0, \nu = 0$,

$$G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + 2n'z'' = 0 \text{ または } \lambda x''^2 + \mu y''^2 + c' = 0$$

(ウ) $\text{rank } A = 1$ のとき $\lambda \neq 0, \mu = \nu = 0$ として, 次の形となる.

(ウ) 当 $\text{rank } A = 1$ 时, 设 $\lambda \neq 0, \mu = \nu = 0$, 化为以下形式.

$$G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + 2\sqrt{m'^2 + n'^2}y'' = 0 \text{ または } \lambda x''^2 + d = 0$$

例題 187

例題 187

座標軸の平行移動

坐标轴的平行移动

前頁の例題 186 の結果を引きついで、次の 2 次曲面の標準形と変換の式を求めよ。

沿用前頁例題 186 的结果，求下列二次曲面的标准形及变换公式。

$$x^2 + y^2 - 4xy - 2yz - 2zx + 4x - 4z + 3 = 0$$

①

Tropic, xy, yz, zx の項が回転にかかわり、この場合それが前頁と同じ。そこでまず、前頁の P による変換を行う。

Tropic, xy, yz, zx 項与旋转有关，本例中其与前页相同。因此，首先进行前页的 P 变换。

解答 A, P は前頁と同じ。 $\mathbf{b} = {}^t \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$, $\mathbf{b}' = {}^t P\mathbf{b} = {}^t \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix}$ により ① は [

$$x'y'z'] \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + 3 = 0$$

解答 A, P 与前页相同。通过 $\mathbf{b} = {}^t \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$, $\mathbf{b}' = {}^t P\mathbf{b} = {}^t \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix}$, ① 变为

$$[x'y'z'] \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + 3 = 0$$

$$\therefore 3x'^2 - 2y'^2 + z'^2 - 2\sqrt{2}x' + 2\sqrt{6}z' + 3 = 0$$

$$3\left(x' - \frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 - 2y'^2 + \left(z' + \sqrt{6}\right)^2 - \frac{11}{3} = 0$$

よって平行移動 $x' = x'' + \frac{\sqrt{2}}{3}$, $y' = y''$, $z' = z'' - \sqrt{6}$ により $\frac{9x''^2}{11} - \frac{6y''^2}{11} + \frac{3z''^2}{11} = 1$ (1 葉双曲面), 座標

変換の式は $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0 = P \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{3} \\ 0 \\ -\sqrt{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 2 \end{bmatrix}$

因此，通过平行移动 $x' = x'' + \frac{\sqrt{2}}{3}$, $y' = y''$, $z' = z'' - \sqrt{6}$ 得到 $\frac{9x''^2}{11} - \frac{6y''^2}{11} + \frac{3z''^2}{11} = 1$ (单叶双曲面),

坐标变换公式为 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0 = P \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{3} \\ 0 \\ -\sqrt{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 2 \end{bmatrix}$

問題

问题

187.1 次の2次曲面の式を標準形に直し、曲面の名称を述べよ. $x^2 + y^2 - z^2 - 6x - 8y + 10z = 0$ 187.2 上の(ア)(イ)(ウ)を説明せよ.

187.1 将下列二次曲面方程化为标准形, 并说明曲面名称. $x^2 + y^2 - z^2 - 6x - 8y + 10z = 0$ 187.2 说明上述(ア)(イ)(ウ)。

例題 188 2 次曲面 (1)

例題 188 二次曲面 (1)

次の2次曲面を座標変換によって標準形に導き、このときの変換の式を述べよ.

通过坐标变换将下列二次曲面化为标准形, 并写出此时的变换公式。

$$x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2yz + 2x - 2y + 6z + 2 = 0$$

①

navi 平面上の2次曲線と変わりはない.

navi 与平面上的二次曲线并无不同。

(7) まず固有値(イ)固有ベクトル(ウ)回転の行列(エ)平行移動

(7) 首先是特征值(イ)特征向量(ウ)旋转矩阵(エ)平行移动

解答(7) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ で ① は ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 2 = 0$

解答(7) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 中 ① 为 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 2 = 0$

②

$$\varphi_A(t) = -(t-1)(t-2)(t-4) = 0$$

標準形への道

化为标准形之路

(i) 固有値

(i) 特征值

(ii) 回転の行列

(ii) 旋转矩阵

(iii) 平行移動

(iii) 平行移动

から固有値は 1,2,4

由此可知特征值为 1,2,4

(1) 単位固有ベクトル. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ に対する単位固有ベクトルは

(1) 单位特征向量. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ 对应的单位特征向量为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

これにより回転の行列は $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = B$

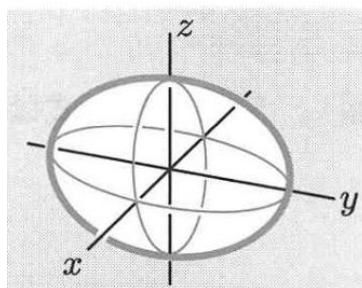
由此得旋转矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = B$

(ウ) 回転. $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ とすると, 曲線の式 ② は ${}^t\mathbf{x}'B\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 2 = 0 \cdots (2)'$ ここで ${}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$ となるから, $\mathbf{x}' = {}^t \begin{bmatrix} x' & y' & z' \end{bmatrix}$ として (2)' を成分で表わすと $x'^2 + 2y'^2 + 4z'^2 + 2x' + 2\sqrt{2}y' + 4\sqrt{2}z' + 2 = 0 \cdots (1)'$

(ウ) 旋转. 设 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$, 则曲线方程 ② 变为 ${}^t\mathbf{x}'B\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 2 = 0 \cdots (2)'$ 这里 ${}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$, 因此令 $\mathbf{x}' = {}^t \begin{bmatrix} x' & y' & z' \end{bmatrix}$, 将 (2)' 用分量表示为 $x'^2 + 2y'^2 + 4z'^2 + 2x' + 2\sqrt{2}y' + 4\sqrt{2}z' + 2 = 0 \cdots (1)'$

(工) 平行移動. $(y'$ は $(x' + 1)^2 + 2(y' + 1/\sqrt{2})^2 + 4(z' + 1/\sqrt{2})^2 - 2 = 0$ よって $\mathbf{x}_0 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}'' = {}^t \begin{bmatrix} x'' & y'' & z'' \end{bmatrix}$ とすると, 求める標準形は $x''^2 + 2y''^2 + 4z''^2 = 2$ (だ円面)

(工) 平行移动. $(y'$ は $(x' + 1)^2 + 2(y' + 1/\sqrt{2})^2 + 4(z' + 1/\sqrt{2})^2 - 2 = 0$ 因此, 设 $\mathbf{x}_0 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{x}' + \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}'' = {}^t \begin{bmatrix} x'' & y'' & z'' \end{bmatrix}$, 则所求标准形为 $x''^2 + 2y''^2 + 4z''^2 = 2$ (椭圆面)



座標変換の式. $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$, $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' - \mathbf{x}_0$ から

坐标变换公式。由 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$, $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' - \mathbf{x}_0$ 得

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}'' - P\mathbf{x}_0 = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}'_0, \quad \mathbf{x}'_0 = {}^t \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

問題

问题

188.1 次の2次曲面を座標変換によって標準形に導き，曲面の名称を述べよ．

188.1 将下列二次曲面通过坐标变换化为标准形，并说明曲面名称。

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2yz + 4\sqrt{2}zx - 12x - 6\sqrt{2}y + 6\sqrt{2}z - 1 = 0$$

例題 189

例題 189

2 次曲面 (2)

二次曲面 (2)

次の2次曲面を座標変換によって標準形に導け．またこのときの変換の式を求めよ．

将下列二次曲面通过坐标变换化为标准形．并求出此时的变换公式。

$$x^2 - 3y^2 - 3z^2 + 2yz + 4y - 4z - 2 = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

①

navi 手順は前例題と同じ．(ア) 固有値 (イ) 固有ベクトル (ウ) 回転の行列 (二) 平行移動

navi 步骤与前例題相同．(ア) 特征值 (イ) 特征向量 (ウ) 旋转矩阵 (エ) 平行移动

解答 $(\mathcal{T})A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$ とおくと ① は

解答 设 $(\mathcal{T})A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$, 则 ① 式为

$${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} - 2 = 0$$

②

$$\varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 0 & -3-t & 1 \\ 0 & 1 & -3-t \end{vmatrix} = -(t+2)(t+4)(t-1)$$

直交行列 $\mathbf{P}$ をつくる固有値が異なるとき固有値が重解のとき

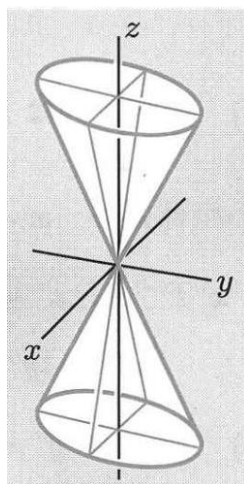
构造正交矩阵 $\mathbf{P}$ 特征值互异时特征值为重根时

$= 0$ から, 固有値は $-2, -4, 1$

由 $= 0$, 特征值为 $-2, -4, 1$

(1) 単位固有ベクトルは $\lambda_1 = -2$ のとき $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{a}_1 = 0$ から $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$. 同様に $\lambda_2 = -4, \lambda_3 = 1$ から $\mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(1) 単位固有向量为 $\lambda_1 = -2$ 时, 由 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{a}_1 = 0$ 得 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$. 同理, 由 $\lambda_2 = -4, \lambda_3 = 1$ 得 $\mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = {}^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$



回転行列は $P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, |P| = 1$

旋转矩阵为 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}, |P| = 1$

(ウ) 新しい座標系 $x = Px'$ とおき ② は

(ウ) 设新坐标系为 $x = Px'$, 则 ② 为

$${}^t\mathbf{x}'P^{-1}A P\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' - 2 = 0$$

$$-2x'^2 - 4y'^2 + z'^2 - 4\sqrt{2}y' - 2 = 0$$

$$\therefore 2x'^2 + 4\left(y' + \sqrt{2}/2\right)^2 - z'^2 = 0$$

(才) 求める標準形は $2x''^2 + 4y''^2 - z''^2 = 0$ (雉面)

(才) 所求标准形为 $2x''^2 + 4y''^2 - z''^2 = 0$ (双曲面)

(カ) $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' - {}^t \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$ から

(カ) 由 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' - {}^t \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$ 得

$$\mathbf{x} = P\mathbf{x}' = P\left(\mathbf{x}'' - \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}\right) = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

問題

問題

189.1 次の2次曲面を座標変換によって標準形に導け. またそのときの座標変換の式を求めよ. $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + 2zx + 2xy + 2x + 2y + 8z + 2 = 0$

189.1 将下列二次曲面通过坐标变换化为标准形. 并求出此时的坐标变换式. $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + 2zx + 2xy + 2x + 2y + 8z + 2 = 0$

例題 190

例題 190

2 次曲面 (3)

二次曲面 (3)

次の2次曲面を座標変換によって標準形に直せ. またそのときの座標変換の式を述べよ. $x^2 + y^2 - 2z^2 + 2\sqrt{2}yz - 2\sqrt{2}zx + 6xy - 4x + 4y + 4\sqrt{2}z + 1 = 0 \cdots ()$

将下列二次曲面通过坐标变换化为标准形. 并写出此时的坐标变换式. $x^2 + y^2 - 2z^2 + 2\sqrt{2}yz - 2\sqrt{2}zx + 6xy - 4x + 4y + 4\sqrt{2}z + 1 = 0 \cdots ()$

?

?

てっそく

鉄則

標準形への道

标准形之路

(ア) 行列表示

(ア) 矩阵表示

?

?

(イ) 固有値

(イ) 特征値

?

?

(*) 直交行列 P

(*) 正交矩阵 P

(工) 回転

(工) 旋转

?

?

(才) 平行移動

(才) 平移

$$\text{解答 (イ)} A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{解答 (イ)} A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 2\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

とおくと ① は ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 1 = 0$

设为 ① 则 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 1 = 0$

②

$$(1) \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & 1-t & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -2-t \end{vmatrix} = -t^3 + 16t \text{ から}$$

$$\text{由 } \varphi_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & 1-t & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -2-t \end{vmatrix} = -t^3 + 16t \text{ 得}$$

固有値は $4, -4, 0$

特征值为 $4, -4, 0$

(7) 单位固有ベクトルは $\lambda_1 = 4$ のとき

(7) 当单位特征向量为 $\lambda_1 = 4$ 时

$$\begin{bmatrix} -3 & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & -3 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -6 \end{bmatrix} a_1 = 0 \text{ から } a_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

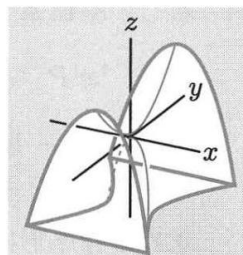
$$\text{由 } \begin{bmatrix} -3 & 3 & -\sqrt{2} \\ 3 & -3 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & -6 \end{bmatrix} a_1 = 0 \text{ 得 } a_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{同様に } \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 0 \text{ から } \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\text{同理, 由 } \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 0 \text{ 得 } \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\text{(工) 回転行列は } P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, |P| = 1$$

$$\text{(工) 旋转矩阵为 } P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, |P| = 1$$



双曲放物面

双曲抛物面

新しい座標系へ $x = Px''$ とおき ②は

向新坐标系设 $x = Px''$ ，则 ② 为

$${}^t\mathbf{x}''P^{-1}AP\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' + 1 = 0, {}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\therefore 4x''^2 - 4y''^2 + 8z'' + 1 = 0$$

(才) $x'' = x', y'' = y', z'' = z' - \frac{1}{8}$ とすると

(才) 若设 $x'' = x', y'' = y', z'' = z' - \frac{1}{8}$ ，则

$$z' = -\frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 \text{ (双曲放物面)}$$

$$z' = -\frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 \text{ (双曲抛物面)}$$

190.1 次の 2 次曲面を標準形に直し，曲面の名称を述べよ.

190.1 将下列二次曲面化为标准型，并说明曲面名称。

$$x^2 + y^2 - 4yz - 4zx + 2xy + 6x + 6y - 4z + d = 0$$

9 2 次曲面の拡大係数行列 p.204 の記号に追加して，例題 185 と類似に係数行列 $A = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$

と拡大係数行列 $B = \begin{bmatrix} A & b \\ b & d \end{bmatrix}$ (4 次行列) をつ $\langle f, f \rangle$ 化为らの階数 (rank) を調べるだけで曲面を判別することができる。

9 2 次曲面的増广矩阵，在 p.204 的符号基础上，与例题 185 类似，只需通过考察系数矩阵 $A =$

$\begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$ 与増广矩阵 $B = \begin{bmatrix} A & b \\ b & d \end{bmatrix}$ (4 阶矩阵) 的秩 (rank)，即可判别曲面类型 $\langle f, f \rangle$ 。

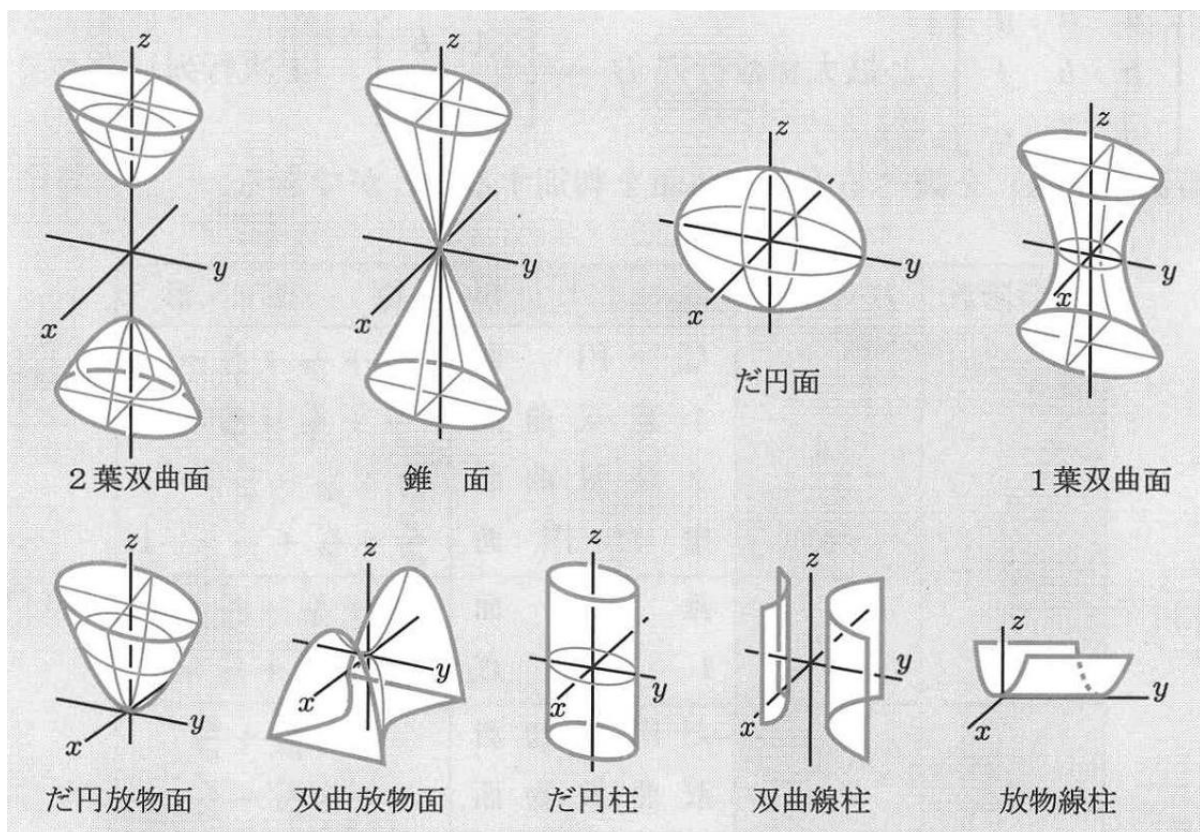
A の階数	B の階数	種類	標準形
3	4	天円面	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = 1$
		1 葉双曲面	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} - \frac{z^2}{\gamma^2} = 1$
		2 葉双曲面	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} - \frac{z^2}{\gamma^2} = -1$
		虚だ円面	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = -1$
	3	錐面	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} - \frac{z^2}{\gamma^2} = 0$
		1	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = 0$
2	4	だ円放物面	$z = \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$
		双曲放物面	$z = \frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2}$
	3	犬円柱	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$
		双曲線柱	$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 1$
		虚尤円柱	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = -1$
	2	交わる 2 平面	$\frac{x^2}{\alpha^2} - \frac{y^2}{\beta^2} = 0$
		1 直線	$\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 0$
	1	放物線柱	$z = \frac{x^2}{\alpha^2}$
1	3	平行 2 平面	$\frac{x^2}{\alpha^2} = 1$
	2	虚の平行 2 平面	$\frac{x^2}{\alpha^2} = -1$
	1	1 平面	$\frac{x^2}{\alpha^2} = 0$

注意本書では詳しく立ち入らない. とくに A の階数が 3, B の階数が 4 のときは, 本書の問題 191.2 をみよ.

注意本书不作深入探讨. 特别是当 A 的秩为 3, B 的秩为 4 时, 请参阅本书习题 191.2。

主な曲面のスケッチは次のようになる.

主要曲面的草图如下所示。



例題 191[†]

例題 191[†]

拡大係数行列法

増广矩阵法

係数行列 A の固有値と拡大係数行列 B の行列式 $|B|$ を利用して、次の 2 次曲面の標準形と曲面の名称を述べよ。

利用系数矩阵 A 的特征值与增广矩阵 B 的行列式 $|B|$ ，求出下列二次曲面的标准型并说明曲面名称。

$$x^2 - 3y^2 - 3z^2 + 2yz + 4y - 4z - 1 = 0$$

主軸問題の解法

主轴问题的解法

てってく

鉄則

(i) 係数行列 $A \geq P$

(i) 系数矩阵 $A \geq P$

(ii) 拡大係数行列法 $A \geq B$

(ii) 増广矩阵法 $A \geq B$

(iii) 退化の場合もある

(iii) 亦存在退化情况

navi 下の問題 191.1 参照.

navi 参阅下方的习题 191.1。

解答 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ の固有値は $-4, -2, 1$

解答 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 的特征值为 $-4, -2, 1$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 8, \quad \begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 c' &= 8c' = 8 \\ \text{から } c' &= 1 \end{aligned}$$

よって標準形は $-4x'^2 - 2y'^2 + z'^2 + 1 = 0.4x'^2 + 2y'^2 - z'^2 = 1$ (1 葉双曲面)

因此标准型为 $-4x'^2 - 2y'^2 + z'^2 + 1 = 0.4x'^2 + 2y'^2 - z'^2 = 1$ (单叶双曲面)

Bearell 問題

Bearell 问题

191.1 次の 2 次曲面の標準形を求め、名称をいえ.

191.1 求出下列二次曲面的标准型，并指出其名称。

$$x^2 + 2z^2 + 4\sqrt{3}yz + 2\sqrt{2}zx - 4\sqrt{6}xy + 4\sqrt{3}x + 6\sqrt{2}y - 2\sqrt{6}z - 3 = 0$$

191.2 前頁の表で $\text{rank } A = 3, \text{rank } B = 4$ のときを説明せよ.

191.2 请说明前页表中 $\text{rank } A = 3, \text{rank } B = 4$ 的情况。

6.5 2 次形式

6.5 二次型

2 次形式对称行列の対角化の応用として, 2, 3 次の行列の対角化の 2 次曲線, 2 次曲面への応用をとりあげた. ここでは, それを一步だけ進めて, n 変数の 2 次形式を考える. $A = [a_{ij}]$ を n 次実対称行列, $x = {}^t [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]$ とするとき

二次型作为对称矩阵对角化的应用, 我们探讨了二、三阶矩阵对角化在二次曲线与二次曲面上的应用. 在此基础上, 我们更进一步, 考虑 n 个变量的二次型. 设 $A = [a_{ij}]$ 为 n 阶实对称矩阵, $x = {}^t [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]$ 为向量, 则

$$\begin{aligned} f = {}^t \mathbf{x} A \mathbf{x} &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\ &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2(a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{23}x_2x_3 + \cdots + a_{2n}x_2x_n + \cdots + a_{n-1n}x_{n-1}x_n) \end{aligned}$$

を変数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に関する a_{ij} を係数とする 2 次形式という. A を f の行列, A の階数を f の階数という.

称为关于变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 、系数为 a_{ij} 的二次型. 称 A 为 f 的矩阵, A 的秩为 f 的秩.

例題 192

例題 192

2 次形式

二次型

2 次形式 $f = 7x_1^2 - 4x_1x_2 + 10x_2^2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3 + 7x_3^2$ について

关于二次型 $f = 7x_1^2 - 4x_1x_2 + 10x_2^2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3 + 7x_3^2$

(i) f の行列 A, A を対角化する直交行列 P を求めよ

(i) 求出将 f 的矩阵 A, A 对角化的正交矩阵 P 。

(ii) 変数変換 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$ によって f を y_1, y_2, y_3 で表わせ.

(ii) 通过变量变换 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 用 y_1, y_2, y_3 表示 f 。

解答 (i) $f = 7x_1^2 + 10x_2^2 + 7x_3^2 + 2(-2x_1x_2 + x_1x_3 - 2x_2x_3)$ 办 D. $A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$, $\varphi_A(t) = -(t^3 - 24t^2 + 180t - 432) = -(t-6)^2(t-12)$ 办 5 固有值法 6 (2 重解), 12 (单解). それらに対する固有ベクトル $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ を正規化して $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ よって $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ 正規直交変換 ε p.184

解答 (i) $f = 7x_1^2 + 10x_2^2 + 7x_3^2 + 2(-2x_1x_2 + x_1x_3 - 2x_2x_3)$ 矩阵 D. $A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$, $\varphi_A(t) = -(t^3 - 24t^2 + 180t - 432) = -(t-6)^2(t-12)$ 矩阵 5 特征值法 6 (二重根), 12 (单根). 将对应的特征向量 $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 正规化得 $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ 因此 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ 正交归一化 ε p.184

$$(ii) f = {}^t\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} = {}^t\mathbf{y}^tPAP\mathbf{y} = {}^t\mathbf{y} \begin{bmatrix} 6 & & 0 \\ & 6 & \\ 0 & & 12 \end{bmatrix} \mathbf{y} = 6y_1^2 + 6y_2^2 + 12y_3^2$$

$$(ii) f = {}^t\mathbf{x}\mathbf{A}\mathbf{x} = {}^t\mathbf{y}^tPAP\mathbf{y} = {}^t\mathbf{y} \begin{bmatrix} 6 & & 0 \\ & 6 & \\ 0 & & 12 \end{bmatrix} \mathbf{y} = 6y_1^2 + 6y_2^2 + 12y_3^2$$

問題

問題

192.1 上の例題で $f = 4x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 - 2x_2x_3 + 4x_3^2$ のときはどうか.

192.1 上述例题中 $f = 4x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 - 2x_2x_3 + 4x_3^2$ の情况如何.

2 次形式の標準形 n 次の実対称行列 $A = [a_{ij}]$ による 2 次形式 $f = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ に対して, 対称行列 A を直交行列 P によって対角化して $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ とすることができる. さらに $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ は行列 A の固有値であり

二次型的标准形 n 对于由实对称矩阵 $A = [a_{ij}]$ 定义的二次型 $f = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$, 可以通过正交矩阵 P 将对称矩阵 A 对角化为 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$. 此外, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的特征值,

$$\lambda_1 > 0, \dots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1} < 0, \dots, \lambda_{p+q} < 0, \lambda_{p+q+1} = 0, \dots, \lambda_n = 0$$

のように並びかえることができる. P をこのようにとるとき, 変数変換 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ によって, はじめの 2 次形式は

按如下方式排列. 当取 P 为此形式时, 通过变量变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, 最初的二次型变为

$$f = \mu_1 y_1^2 + \dots + \mu_p y_p^2 - \mu_{p+1} y_{p+1}^2 - \dots - \mu_{p+q} y_{p+q}^2 \quad (\mu_1 > 0, \dots, \mu_{p+q} > 0)$$

となる. これを 2 次形式 f の対角形という.

。这称为二次型 f 的对角形。

例題 193 対角形への変換

例題 193 化为对角形

2 次形式 $f = x_1^2 + 5x_2^2 - x_3^2 + 4\sqrt{2}x_1x_3$ を直交行列 P によって対角形に直せ.

将二次型 $f = x_1^2 + 5x_2^2 - x_3^2 + 4\sqrt{2}x_1x_3$ 通过正交矩阵 P 化为对角形。

解答

解答

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\sqrt{2} \\ 0 & 5 & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

思い出しませんか

还记得吗

$$\begin{aligned}
 & x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \\
 &= \frac{1}{2}(x-y)^2 + \frac{1}{2}(y-z)^2 + \frac{1}{2}(z-x)^2 \\
 &\text{の固有方程式を求めると}
 \end{aligned}$$

求其特征方程得

$$\varphi_A(t) = -(t-5)(t-3)(t+3) = 0 \therefore 5, 3, -3 \text{ が } A \text{ の固有値}$$

$$\varphi_A(t) = -(t-5)(t-3)(t+3) = 0 \therefore 5, 3, -3 \text{ 是 } A \text{ 的特征值}$$

これらの固有値に対する単位固有ベクトルを求めると、それらはそれぞれ

求出这些特征值对应的单位特征向量，它们分别为

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sqrt{6}/3 \\ 0 \\ \sqrt{3}/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sqrt{3}/3 \\ 0 \\ \sqrt{6}/3 \end{bmatrix} \\
 \therefore P = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{6}/3 & -\sqrt{3}/3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/3 & \sqrt{6}/3 \end{bmatrix} \text{は直交行列 } c^t P A P = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore P = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{6}/3 & -\sqrt{3}/3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/3 & \sqrt{6}/3 \end{bmatrix} \text{是正交矩阵 } c^t P A P = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{すなわち, 変数変換 } \mathbf{x} = P\mathbf{y} \text{ によって } f = 5y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2$$

$$\text{即, 通过变量变换 } \mathbf{x} = P\mathbf{y}, f = 5y_1^2 + 3y_2^2 - 3y_3^2$$

20 問題

20 习题

193.1 次の 2 次形式 f を直交行列 P によって対角形に直せ.

193.1 将下列二次型 f 通过正交矩阵 P 化为对角形。

$$(i) 3x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3$$

$$(ii) 7x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 10x_2^2 - 4x_2x_3 + 7x_3^2$$

$$(ii) 7x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 10x_2^2 - 4x_2x_3 + 7x_3^2$$

例題 194[#]

例題 194[#]

2 次形式の最大・最小

二次型的最大値と最小値

(i) 2 次形式 $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ において, A の固有値を λ とすると,

(i) 在二次型 $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ 中, 若 A 的特征值为 λ , 则

$$f(\mathbf{a}) = \lambda, |\mathbf{a}| = 1$$

をみたす列ベクトル $\mathbf{a}$ が存在することを示せ.

证明存在满足该条件的列向量 $\mathbf{a}$.

(ii) 条件 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ のもとでの 2 次形式 $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ の最大値と最小値は, A の固有値の最大値と最小値にそれぞれ等しいことを示せ.

(ii) 证明在条件 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 下, 二次型 $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ の最大値と最小値分别等于 A 的最大特征值与最小特征值.

navi 固有値と言えば, まず固有ベクトル. $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$ と言えば $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$ に対する $|\mathbf{a}|^2 = {}^t\mathbf{a}\mathbf{a}$. 両者は何となく, つながりそう.

导航: 提到特征值, 首先想到特征向量. 提到 $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$, 就会想到对应 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$ 的 $|\mathbf{a}|^2 = {}^t\mathbf{a}\mathbf{a}$. 两者似乎有着某种联系.

てっそく

鉄則

固有値

特征値

(i) 固有ベクトル

(i) 特征向量

(ii) 対角化

(ii) 対角化

(iii) 標準形

(iii) 標準型

解答 (i) 固有値 λ に対する固有ベクトルを $\mathbf{x}$ とすると $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, |\mathbf{x}| \neq 0$. そこで $\mathbf{a} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ とすると $A\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a}, |\mathbf{a}| = 1$ で

解答 (i) 设特征值 λ 对应的特征向量为 $\mathbf{x}$, 则 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, |\mathbf{x}| \neq 0$. 因此, 若令 $\mathbf{a} = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$, 则 $A\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a}, |\mathbf{a}| = 1$, 且

$$f(\mathbf{a}) = {}^t\mathbf{a}A\mathbf{a} = {}^t\mathbf{a}(\lambda\mathbf{a}) = \lambda({}^t\mathbf{a}\mathbf{a}) = \lambda|\mathbf{a}|^2 = \lambda$$

(ii) A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とし, この中で λ_1 が最小であるとする. すなわち

(ii) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 其中 λ_1 为最小值. 即

$$\lambda_2 \geq \lambda_1, \lambda_3 \geq \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq \lambda_1$$

①

一有限個の中の最小の表現

——有限个数中最小值的表示

とする. 直交行列 P が存在して

。存在正交矩阵 P 使得

$${}^tPAP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ とすると, $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} = {}^t\mathbf{y}{}^tPAP\mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$. $\mathbf{x}$ を $|\mathbf{x}|^2 = 1$ のような列ベクトルに限るとき ${}^t\mathbf{y}\mathbf{y} = {}^t({}^tP\mathbf{x})P\mathbf{x} = {}^t\mathbf{x}P^tP\mathbf{x} = {}^t\mathbf{x}\mathbf{x} = |\mathbf{x}|^2 = 1$ であるから, $y_1^2 + \dots + y_n^2 = 1$. ① から $f(\mathbf{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \geq \lambda_1 (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_1$. $|\mathbf{x}| = 1$ のような列ベクトルに限ると $f(\mathbf{x}) \geq \lambda_1 \dots$ (2) λ_1 に対する $|\mathbf{a}_1|^2 = 1$ のような $\mathbf{a}_1$ をとると (i) から $f(\mathbf{a}_1) = \lambda_1$, ② で等号がなりたつことになる. すなわち $f(\mathbf{x})$ の最小値は, A の固有値の中の最小値 λ_1 に一致する.

$\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 时, $f(\mathbf{x}) = {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} = {}^t\mathbf{y}^tPAP\mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ 。若将 $\mathbf{x}$ 限制为 $|\mathbf{x}|^2 = 1$ 这样的列向量, 则 ${}^t\mathbf{y}\mathbf{y} = {}^t({}^tP\mathbf{x})^tP\mathbf{x} = {}^t\mathbf{x}P^tP\mathbf{x} = {}^t\mathbf{x}\mathbf{x} = |\mathbf{x}|^2 = 1$, 故 $y_1^2 + \cdots + y_n^2 = 1$ 。由 ① 得 $f(\mathbf{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 \geq \lambda_1 (y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) = \lambda_1$ 。若将 $|\mathbf{x}| = 1$ 限制为这样的列向量, 取 $f(\mathbf{x}) \geq \lambda_1 \cdots (2) \cdot \lambda_1$ 对应的 $|\mathbf{a}_1|^2 = 1$ 这样的 $\mathbf{a}_1$, 则由 (i) 得 $f(\mathbf{a}_1) = \lambda_1$, 此时 ② 中等号成立。即 $f(\mathbf{x})$ 的最小值为 A 的特征值中的最小值 λ_1 。

最大についても同様である。

最大值的情况亦同。

194.1 (i) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ とする. $x_1^2 + x_2^2 = 1$ のとき ${}^t\mathbf{x}({}^tAA)\mathbf{x}$ の最小値を求めよ。

194.1 (i) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。求 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 时 ${}^t\mathbf{x}({}^tAA)\mathbf{x}$ 的最小值。

(ii) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ のとき $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx$ の最大値と最小値を求めよ。

(ii) 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求 $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx$ 的最大值与最小值。

正值形式・負值形式 $f = f(\mathbf{x})$ を 2 次形式として, 次のように定義する。

正定型与負定型设 $f = f(\mathbf{x})$ 为二次型, 定义如下。

f が正值形式 (記号: $f > 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ でない $\mathbf{x}$ に対して $f(\mathbf{x}) > 0$

对于 f 为正定型且 (記号: $f > 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ 不为 $\mathbf{x}$ 的情况, $f(\mathbf{x}) > 0$

f が半正值形式 (記号: $f \geq 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ でない $\mathbf{x}$ に対して $f(\mathbf{x}) \geq 0$

f 为半正定形式 (记号: $f \geq 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ 且非 $\mathbf{x}$ 时, 对于 $f(\mathbf{x}) \geq 0$

f が負值形式 (記号: $f < 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ でない $\mathbf{x}$ に対して $f(\mathbf{x}) < 0$

f 为負定形式 (記号: $f < 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ 且非 $\mathbf{x}$ 时, 对于 $f(\mathbf{x}) < 0$

f が半負值形式 (記号: $f \leq 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ でない $\mathbf{x}$ に対して $f(\mathbf{x}) \leq 0$

f 为半負定形式 (记号: $f \leq 0$) $\Leftrightarrow \mathbf{0}$ 且非 $\mathbf{x}$ 时, 对于 $f(\mathbf{x}) \leq 0$

f が不定符号 $\Leftrightarrow$ 上記のいずれでもない

f 为不定符号 $\Leftrightarrow$ 不属于上述任何一种

f の行列 A は f が正值のとき正值と定義する. 半正值等についても同様。

f の行列 A 定义为: 当 f 为正定时, 称其为正定。半正定等情况亦同。

定理 3 A が実対称行列で, $\varphi_A(t) = (-1)^n \{t^n - d_1 t^{n-1} + \cdots + (-1)^n d_n\}$ のとき A が正値 $\Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, \dots, d_n > 0$ (c 証明は例題 195)

定理 3 A 为实对称矩阵, 当 $\varphi_A(t) = (-1)^n \{t^n - d_1 t^{n-1} + \cdots + (-1)^n d_n\}$ 时, A 为正定 $\Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, \dots, d_n > 0$ (c 证明见例题 195)

例題 195[#]

例題 195[#]

正値 2 次形式

正定二次型

(i) $n = 3$ のときの定理 3 を証明せよ.

(i) 証明 $n = 3$ 時の定理 3。

$$(ii) f = a(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy - 2yz + 2zx$$

$$(ii) f = a(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy - 2yz + 2zx$$

が正値であるための a の値の範囲を求めよ.

求使该式为正定的 a 的取值范围。

解答 (i) A は実対称行列であるから, 固有値はすべて実数. それを α, β, γ とすると, ${}^t \mathbf{x} A \mathbf{x} = \alpha y_1^2 + \beta y_2^2 + \gamma y_3^2$ となるので

解答 (i) 由于 A 为实对称矩阵, 其特征值均为实数. 设其为 α, β, γ , 则有 ${}^t \mathbf{x} A \mathbf{x} = \alpha y_1^2 + \beta y_2^2 + \gamma y_3^2$, 因此

これもお久しぶり解と係数ちゃん

这也是久违的根与系数的关系

A が正値 $\Leftrightarrow \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0$

A 为正定 $\Leftrightarrow \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0$

また α, β, γ は $t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3 = 0$ の解であるから

又因为 α, β, γ 是 $t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3 = 0$ 的解, 所以

$$d_1 = \alpha + \beta + \gamma, d_2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha, d_3 = \alpha\beta\gamma$$

よって「 $\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0$ 」を示せばよい(▷ 問題 195.1).

因此, 只需证明“ $\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0$ ”即可(▷ 习题 195.1)。

$$(ii) A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \text{ では } \varphi_A(t) = -\{t^3 - 3at^2 + 3(a^2 - 1)t - (a^3 - 3a - 2)\}$$

$$(ii) A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \text{ 时 } \varphi_A(t) = -\{t^3 - 3at^2 + 3(a^2 - 1)t - (a^3 - 3a - 2)\}$$

よって (i) から A が正値 $\Leftrightarrow a > 0, a^2 - 1 > 0, a^3 - 3a - 2 > 0$

因此由 (i) 可知 A 为正定 $\Leftrightarrow a > 0, a^2 - 1 > 0, a^3 - 3a - 2 > 0$

$$\Leftrightarrow a > 0, (a-1)(a+1) > 0, (a+1)^2(a-2) > 0$$

$$\Leftrightarrow a > 2$$

сего да можете покоятельно сольно сольно соловственно соловство

сего да можете покоятельно сольно сольно соловственно соловство

195.1 $\varphi_A(t) = -(t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3)$ の解 (固有値) α, β, γ が実数のとき

195.1 当 $\varphi_A(t) = -(t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3)$ 的解 (特征值) α, β, γ 为实数时

$[a > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0]$ を証明せよ.

证明 $[a > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0]$ 。

195.2 $f = x^2 + y^2 + z^2 + 2a(xy + yz + zx)$ が正値であるための a の値の範囲を求めよ.

195.2 求使 $f = x^2 + y^2 + z^2 + 2a(xy + yz + zx)$ 为正定的 a 的取值范围。

発展問題 (24~31)

发展问题 (24~31)

24 実対称行列 A に対して $A^k = O$ となる k があれば $A = O$ であることを示せ.

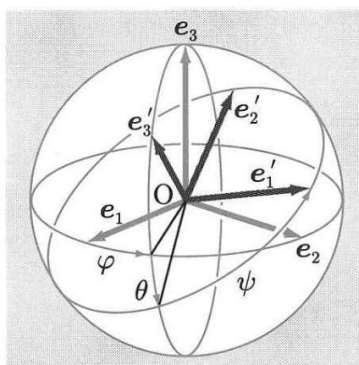
24 对于实对称矩阵 A , 若存在 k 使得 $A^k = O$, 证明 $A = O$ 。

25 実対称行列 A, B が同一の直交行列によって同時に対角化されるための必要十分条件は $AB = BA$ である. A, B が 3 次でかつ A の固有値が 3 つとも異なる場合にこれを示せ.

25 实对称矩阵 A, B 能被同一正交矩阵同时对角化的充要条件是 $AB = BA$ 。请在 A, B 为 3 阶且 A 的 3 个特征值互不相同证明此结论。

26 空間において、ねじれの位置にある 2 直線の方程式が $y' = \alpha x', z' = \beta$ および $y' = -\alpha x', z' = -\beta$ の形に表わされる座標系が存在することを示せ.

26 证明在空间中, 存在某种坐标系, 使得异面直线方程可表示为 $y' = \alpha x', z' = \beta$ 和 $y' = -\alpha x', z' = -\beta$ 的形式。



27 空間において、直交座標系 Γ を z 軸のまわりに φ だけ回転した座標系を Γ_1 , 次に Γ_1 を Γ_1 の y 軸のまわりに θ だけ回転した座標系を Γ_2 , 最後に Γ_2 を Γ_2 の z 軸のまわりに ψ だけ回転した座標系を Γ' とするとき、座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式およびこれを逆に解いた式を求めよ (φ, θ, ψ を Γ, Γ' の間のオイラーの角という).

在 3 维空间中, 将直角坐标系 Γ 绕 z 轴旋转 φ 得到坐标系 Γ_1 , 接着将 Γ_1 绕 Γ_1 的 y 轴旋转 θ 得到坐标系 Γ_2 , 最后将 Γ_2 绕 Γ_2 的 z 轴旋转 ψ 得到坐标系 Γ' 。求坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的公式及其逆变换公式 (φ, θ, ψ 称为 Γ, Γ' 之间的欧拉角)。

28 $e = \vec{OP} = (l, m, n)$ を単位空間ベクトルとすると、直線 OP のまわりの 90° の回転 T を表わす行列を求めよ.

设 $28e = \vec{OP} = (l, m, n)$ 为单位空间向量, 求表示绕直线 OP 旋转 90° 的旋转 T 的矩阵。

29 x 軸のまわりの回転角 α の回転 T_α , y 軸のまわりの回転角 β の回転 T_β , z 軸のまわりの回転角 γ の回転 T_γ を合成した回転の回転角を θ とするとき,

设绕 29 x 轴旋转角为 α 的旋转、绕 T_α, y 轴旋转角为 β 的旋转、绕 T_β, z 轴旋转角为 γ 的旋转 T_γ 合成后的旋转角为 θ , 则

$$2 \cos \theta = \cos \beta \cos \gamma + \cos \gamma \cos \alpha + \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma - 1$$

がなりたつことを示せ.

証明上式成立。

30 エルミート行列 $A = \begin{bmatrix} a & i & 1 \\ -i & a & i \\ 1 & -i & a \end{bmatrix}$ (a は実数) をユニタリ行列 U によって対角化せよ. またこ

の行列 U を求めよ. (ベクトルや行列の成分が複素数であるとき, 成分が実数のときと同様のことがなりたつ. ただし内積は $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = {}^t \mathbf{a} \bar{\mathbf{b}}$ (◇p.234, 例題 214) で, 対称行列に相当する行列はエルミート行列 $A : \bar{A} = A$. 直交行列に相当する行列はユニタリ行列 $P : \bar{P} = P^{-1}$ である (図次頁).)

30 将埃尔米特矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & i & 1 \\ -i & a & i \\ 1 & -i & a \end{bmatrix}$ (a 为实数) 通过酉矩阵 U 对角化. 并求出该矩阵 U . (当向

量或矩阵的成分为复数时, 其性质与成分为实数时相同. 但内积定义为 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = {}^t \mathbf{a} \bar{\mathbf{b}}$ (◇p.234, 例題 214), 对称矩阵对应埃尔米特矩阵 $A : \bar{A} = A$, 正交矩阵对应酉矩阵 $P : \bar{P} = P^{-1}$ (见下页).)

31 $A^* = {}^t \bar{A} = {}^t A$ とするとき, 複素行列で $AA^* = A^*A$ のような行列 A を正規行列という. (i) $A = \begin{bmatrix} 3-2i & -i \\ i & 3-2i \end{bmatrix}$ が正規行列であることを確かめよ.

像 31 $A^* = {}^t \bar{A} = {}^t A$ とするとき, 複素行列で $AA^* = A^*A$ 这样的矩阵 A 称为正规矩阵. (i) 确认 $A = \begin{bmatrix} 3-2i & -i \\ i & 3-2i \end{bmatrix}$ 为正规矩阵.

(ii) ユニタリ行列 U を求めて A を U によって対角化せよ.

(ii) 求出酉矩阵 U , 并利用 U 将 A 对角化.

(複素行列 A がユニタリ行列によって対角化されるためには, A が正規行列であることが必要十分であるという定理が証明される。)

(证明了复矩阵 A 能被酉矩阵对角化的充要条件是 A 为正规矩阵这一结论。)

エルミート行列とユニタリ行列 (考えと定理の拡張例)

埃尔米特矩阵与酉矩阵 (思想与定理的推广示例)

この章の主役は, 実数上の対称行列 A と, 直交行列 P であった. 対称行列 $A : {}^t A = A$, 直交行列 $P : {}^t P = P^{-1}$

本章的主角是实数域上的对称矩阵 A 与正交矩阵 P . 对称矩阵 $A : {}^t A = A$, 正交矩阵 $P : {}^t P = P^{-1}$

主定理: 対称行列 A は, 適当な直交行列 P によって対角化される.

主定理: 対称行列 A 可通过适当的正交矩阵 P 对角化。

行列の成分を複素数にまで広めたとき、対称行列・直交行列に相当するのが、エルミート行列とユニタリ行列である。エルミート行列 $A : {}^t\overline{A} = A$, ユニタリ行列 $P : {}^t\overline{P} = P^{-1}$ 主定理: エルミート行列 A は適当なユニタリ行列 P によって対角化される。

当矩阵元素扩展到复数域时，对应于对称矩阵和正交矩阵的分别是埃尔米特矩阵和酉矩阵。埃尔米特矩阵 $A : {}^t\overline{A} = A$, 酉矩阵 $P : {}^t\overline{P} = P^{-1}$ 。主定理: 埃尔米特矩阵 A 可通过适当的酉矩阵 P 对角化。

7 線形空間——現代代数学への誘い

7 线性空间——通往现代代数学的邀请

先へ急ごう

让我们继续前进

7.1 線形空間

7.1 线性空间

E196 K 上の線形空間

E196 K 上的线性空间

E197 線形空間の例

E197 线性空间的例子

E198, 199 部分空間の例 (1), (2)

E198, 199 子空间的例子 (1), (2)

E200 部分空間の交わりと和集合

E200 子空间的交与和

E201 直和の考え

E201 直和的概念

E202 補空間

E202 補空間

E203 線形独立・線形従属

E203 线性无关与线性相关

7.2 計量線形空間

7.2 度量线性空间

E210 内積の条件の発展

E210 内积条件的拓展

E211 計量線形空間の例

E211 度量线性空间的例子

E212 / ルム

E212 范数

E213 直交の考えの一般化

E213 正交概念的推广

7.3 線形写像

7.3 线性映射

E218 線形写像の例

E218 线性映射的例子

E219 線形写像の基本性質

E219 线性映射的基本性质

E220 単射と全射

E220 单射与满射

E221 一般論と具体化

E221 一般理論と具体化

E222 $\dim \cdot \text{rank} \cdot \text{null}$

E222 $\dim \cdot \text{rank} \cdot \text{null}$

E223 $\text{Im } T$ と $\text{Ker } T$

E223 $\text{Im } T$ 与 $\text{Ker } T$

発展問題 32～37

拓展問題 32～37

見物していくか

要看看吗

E204 線形独立性の伝承

E204 线性独立性的传承

E205 生成する部分空間

E205 生成的子空间

E206 基底

E206 基底

E207 次元の考え

E207 维数的概念

E208, 209 次元の応用 (1),(2)

E208, 209 维数的应用 (1),(2)

E214 $\mathbb{C}^3$ におけるグラム-シュミット

E214 $\mathbb{C}^3$ 中の格拉姆-施密特正交化

E215 正規直交基底のよさ

E215 标准正交基的优越性

E216 直交補空間の基本定理

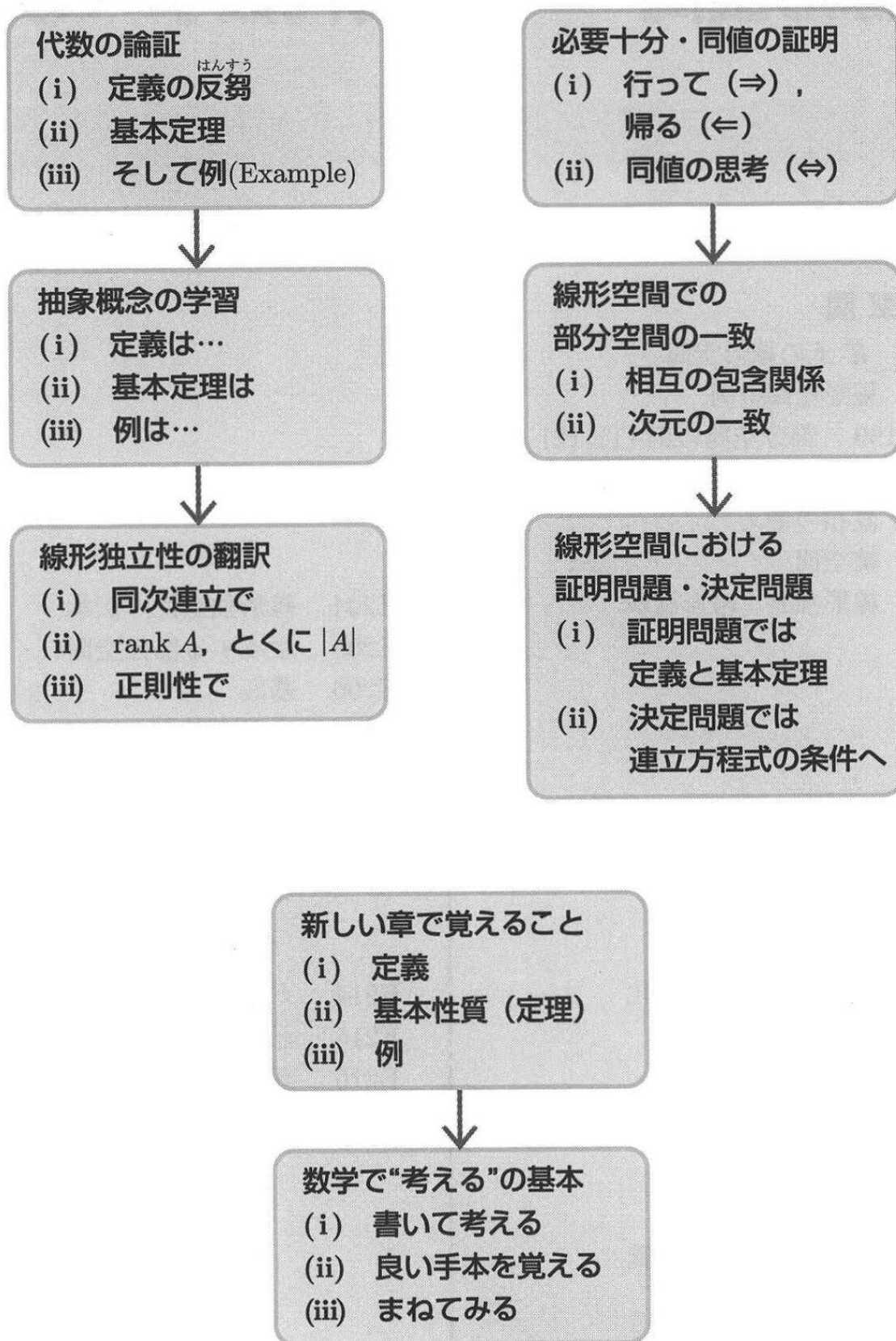
E216 正交補空間の基本定理

E217 直交補空間

E217 正交補空間

てっそくだよ

鉄則



7.1 線形空間

7.1 线性空间

2 ストーリー 1 つの平面上のベクトルの全体 $\mathbb{R}^2$ には、和とスカラー倍が定義されている。空間内のベクトルの全体 $\mathbb{R}^3$ にしてもそうであり、数学では、それらを総括する“抽象的に表現された考え”をとりあげる。計算の煩雑さはなく、楽しい論証である。

2 故事同一平面上的全体向量 $\mathbb{R}^2$ 定义了加法与标量乘法。空间中的全体向量 $\mathbb{R}^3$ 亦是如此。在数学中，我们提取出概括这些现象的“抽象表达概念”。无需繁琐计算，尽享论证之乐。

》線形空間 (ベクトル空間) $\mathbb{R}$ を実数の全体、 $\mathbb{C}$ を複素数の全体とし、 K は $\mathbb{R}$ または $\mathbb{C}$ を表わすものとする。空でない集合 V に対して次のことがなりたつとき、 V を (K 上の) 線形空間またはベクトル空間という。

》线性空间 (向量空间) 设 $\mathbb{R}$ 为全体实数， $\mathbb{C}$ 为全体复数， K 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。对于非空集合 V ，若满足以下条件，则称 V 为 (K 上的) 线性空间或向量空间。

[I] V の任意の元 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対してその和とよばれる V の元 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ がただ 1 つ決まり、次の法則をみたす。

[I] 对于 V 中任意元素 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，均唯一确定一个称为其和的 V 中元素 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ，且满足以下法则。

(i) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ (和の交換法則)

(i) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ (加法交換律)

(ii) $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$ (和の結合法則)

(ii) $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$ (加法結合律)

(iii) V の任意の元 $\mathbf{a}$ に対して、 $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$ となる元 $\mathbf{0}$ が存在し、 $\mathbf{0}$ は零ベクトル (零元) とよばれる。

(iii) 对于 V 的任意元素 $\mathbf{a}$ ，存在满足 $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$ 的元素 $\mathbf{0}$ ， $\mathbf{0}$ 称为零向量 (零元)。

(iv) V の任意の元 $\mathbf{a}$ に対して、 $\mathbf{a} + \mathbf{x} = \mathbf{b}$ をみたす元 $\mathbf{x}$ がただ 1 つ存在し、 $\mathbf{a}$ の逆ベクトル (逆元) とよばれ、 $-\mathbf{a}$ と書かれる。 $\mathbf{a} + (-\mathbf{b})$ を $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ と表わし、差という。

(iv) 对于 V 的任意元素 $\mathbf{a}$ ，存在唯一的元素 $\mathbf{x}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，称为 $\mathbf{a}$ 的逆向量 (逆元)，记作 $-\mathbf{a}$ 。将 $\mathbf{a} + (-\mathbf{b})$ 记作 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ，称为差。

[II] V の任意の元 $\mathbf{a}$ と K の任意の元 λ に対して $\mathbf{a}$ の入倍 (スカラー倍) とよばれる V の元 $\lambda \mathbf{a}$ がただ 1 つ決まり、次の法則をみたす。

[II] 对于 V 的任意元素 $\mathbf{a}$ 和 K 的任意元素 λ , 唯一确定 V 的元素 $\lambda\mathbf{a}$, 称为 $\mathbf{a}$ 的 λ 倍 (标量倍), 并满足以下法则。

$$(i) \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$$

$$(ii) (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$(ii) (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$(iii) (\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a})$$

$$(iii) (\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a})$$

$$(iv) 1\mathbf{a} = \mathbf{a}, (-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}, 0\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

$$(iv) 1\mathbf{a} = \mathbf{a}, (-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}, 0\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

V の元をベクトルといい, これに対して K の元をスカラーという. $K = \mathbb{R}$ のとき V を実線形空間, $K = \mathbb{C}$ のとき複素線形空間という.

V の元素称为向量, K の元素称为标量. 当 $K = \mathbb{R}$ 时, 称 V 为实线性空间; 当 $K = \mathbb{C}$ 时, 称为复线性空间。

例題 196

例題 196

K 上の線形空間

K 上の线性空间

次の集合のうち, K 上の線形空間であるものはどれか.

下列集合中, 哪些是 K 上的线性空间。

(i) K の元を成分とする n 次正則行列の全体

(i) 以 K 的元素为成分的 n 阶正规矩阵全体

(ii) n 元の同次連立方程式 $Ax = 0$ の解 x の全体

(ii) n 元素の齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解 x 全体

(iii) 閉区間 $[a, b]$ で連続な関数 $f(x)$ の全体, 和, スカラー倍については通常の定義 $(f + g)(x) = f(x) + g(x), (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ による.

(iii) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 全体, 关于和与标量倍的定义遵循通常定义 $(f + g)(x) = f(x) + g(x), (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ 。

navi (i) A, B が正則でも, $A + B$ は正則とは限らない。

navi 即使 (i) A, B 是正规的, $A + B$ 也不一定正规。

解答線形空間は (ii), (iii)

解答线性空间为 (ii), (iii)

196.1 K の元を係数とする n 次の多項式全体の集合は線形空間か。

196.1 以 K 的元素为系数的 n 次多项式全体集合是否为线性空间。

線形空間の例前頁にあげた例をはじめとして多くの例がある。自然数 m, n に対して, 実数の代りに複素数を成分とする (m, n) 行列の全体も代表的なものである。

线性空间的例子除了前页提到的例子外, 还有许多其他例子。对于自然数 m, n , 以复数为成分的 (m, n) 矩阵全体也是典型的例子。

例題 197 線形空間の例

例题 197 线性空间的例子

実数列全体の集合 $S = \{ \{a_n\}; a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots \}$ において, 和と実数倍を次のように定義するとき S は実線形空間であることを示せ。

在实数列的集合 $S = \{ \{a_n\}; a_n \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots \}$ 中, 当和与实数倍定义如下时, 证明 S 是实线性空间。

$$\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}, \lambda \{a_n\} = \{\lambda a_n\} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Inavi J 線形空間とは, 前頁の [I], [II] をみたす和とスカラー倍の定義された集合のこと。だから [I], [II] のなりたつことを示す。

Inavi J 所谓线性空间, 是指定义了满足前页 [I]、[II] 的和与标量倍的集合。因此, 只需证明 [I]、[II] 成立即可。

解答 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}, \dots$ を数列, $\lambda, \mu, \dots$ を実数とするとき,

解答当 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}, \dots$ 为数列, $\lambda, \mu, \dots$ 为实数时,

$$a_n + b_n = b_n + a_n$$

$$a_n + (b_n + c_n) = (a_n + b_n) + c_n$$

線形空間をキラクに

轻松理解线性空间

(ii) n 次行ベクトル全体のようなもの

(ii) 诸如 n 次行向量全体之类的集合

(i) 和とスカラー倍が考えられる集合

(i) 可以考虑和与标量倍的集合

a_n, b_n に対して $x_n = b_n - a_n$ とおくと

对于 a_n, b_n , 令 $x_n = b_n - a_n$, 则

$$a_n + x_n = b_n$$

$$\lambda(a_n + b_n) = \lambda a_n + \lambda b_n$$

$$(\lambda + \mu)a_n = \lambda a_n + \mu a_n$$

$$(\lambda\mu)a_n = \lambda(\mu a_n), 1 \cdot a_n = a_n$$

が任意の n についてなりたつ。したがって

对任意 n 均成立。因此

$$[I] (i) \{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\} = \{b_n + a_n\} = \{b_n\} + \{a_n\}$$

$$[I] (i) \{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\} = \{b_n + a_n\} = \{b_n\} + \{a_n\}$$

$$(ii) \{a_n\} + (\{b_n\} + \{c_n\}) = \{a_n\} + \{b_n + c_n\} = \{a_n + (b_n + c_n)\} = \{(a_n + b_n) + c_n\} = \{a_n + b_n\} + \{c_n\} = (\{a_n\} + \{b_n\}) + \{c_n\}$$

$$(ii) \{a_n\} + (\{b_n\} + \{c_n\}) = \{a_n\} + \{b_n + c_n\} = \{a_n + (b_n + c_n)\} = \{(a_n + b_n) + c_n\} = \{a_n + b_n\} + \{c_n\} = (\{a_n\} + \{b_n\}) + \{c_n\}$$

(iii) $x_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$ とするとき, $\{x_n\}$ が零元となる.

(iii) 当 $x_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$ 时, $\{x_n\}$ 为零元。

$$(iv) \{x_n\} = \{b_n - a_n\} \text{ とおくと } \{a_n\} + \{x_n\} = \{a_n + (b_n - a_n)\} = \{b_n\}$$

(iv) 令 $\{x_n\} = \{b_n - a_n\}$, 则 $\{a_n\} + \{x_n\} = \{a_n + (b_n - a_n)\} = \{b_n\}$

$$[II] (i) \lambda(\{a_n\} + \{b_n\}) = \lambda\{a_n + b_n\} = \{\lambda(a_n + b_n)\} = \{\lambda a_n + \lambda b_n\} = \{\lambda a_n\} + \{\lambda b_n\} = \lambda\{a_n\} + \lambda\{b_n\}$$

$$[II] (i) \lambda(\{a_n\} + \{b_n\}) = \lambda\{a_n + b_n\} = \{\lambda(a_n + b_n)\} = \{\lambda a_n + \lambda b_n\} = \{\lambda a_n\} + \{\lambda b_n\} = \lambda\{a_n\} + \lambda\{b_n\}$$

$$(ii) (\lambda + \mu)\{a_n\} = \{(\lambda + \mu)a_n\} = \{\lambda a_n + \mu a_n\} = \{\lambda a_n\} + \{\mu a_n\} = \lambda\{a_n\} + \mu\{a_n\}$$

$$(ii) (\lambda + \mu)\{a_n\} = \{(\lambda + \mu)a_n\} = \{\lambda a_n + \mu a_n\} = \{\lambda a_n\} + \{\mu a_n\} = \lambda\{a_n\} + \mu\{a_n\}$$

$$(iii) (\lambda\mu)\{a_n\} = \{(\lambda\mu)a_n\} = \{\lambda(\mu a_n)\} = \lambda\{\mu a_n\} = \lambda(\mu\{a_n\})$$

$$(iii) (\lambda\mu)\{a_n\} = \{(\lambda\mu)a_n\} = \{\lambda(\mu a_n)\} = \lambda\{\mu a_n\} = \lambda(\mu\{a_n\})$$

(iv) $1\{a_n\} = \{1a_n\} = \{a_n\}, (-1)\{a_n\} = \{-a_n\}, x_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$ とするとき $0\{a_n\} = \{0a_n\} = \{x_n\}$ 零元

(iv) 设 $1\{a_n\} = \{1a_n\} = \{a_n\}, (-1)\{a_n\} = \{-a_n\}, x_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$ 时, $0\{a_n\} = \{0a_n\} = \{x_n\}$ 为零元

このように線形空間の公理がみたされるので S は実線形空間である。

由于满足线性空间的公理, 故 S 为实线性空间。

2016 問題

2016 习题

197.1 次の各集合は, その集合において通常定義されている和と実数倍に関して実線形空間であるか。

197.1 下列各集合对于该集合中通常定义的加法和实数倍运算, 是否构成实线性空间?

(i) O を平面の定点, g を定直線とし, X が g 上を動くときの, ベクトル $\overrightarrow{OX}$ の全体

(i) 设 O 为平面上的定点, g 为定直线, 当 X 在 g 上移动时, 向量 $\overrightarrow{OX}$ 的全体

(ii) a, b が実数で $a + b\sqrt{2}$ のような数の全体

(ii) a, b 为实数, 且满足 $a + b\sqrt{2}$ 的数之全体

部分空間線形空間 V の部分集合 U が V の線形演算に関して閉じているとき, すなわち

子空間若线性空间 V 的子集 U 对 V 的线性运算封闭, 即

$$(1) a, b \in U \Rightarrow a + b \in U \quad (2) a \in U, \lambda \in K \Rightarrow \lambda a \in U$$

であるとき, U を V の部分空間という. このとき U 自身がこの線形演算に関して線形空間である. V 自身および $\{0\}$ はそれぞれ V の部分空間である. U が V の部分空間, W が U の部分空間ならば, W は V の部分空間である.

時, 称 U 为 V 的子空间. 此时 U 本身关于该线性运算也是一个线性空间. V 本身以及 $\{0\}$ 分别是 V 的子空间. 若 U 是 V 的子空间, W 是 U 的子空间, 则 W 也是 V 的子空间.

例題 198

例題 198

部分空間の例 (1)

子空間的例子 (1)

$\mathbb{R}^3$ の元 (x_1, x_2, x_3) で次の性質をもつものの全体 W は $\mathbb{R}^3$ の部分空間であるか.

$\mathbb{R}^3$ 中满足下列性质的元素 (x_1, x_2, x_3) 的全体 W 是否为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间?

$$(i) x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad (ii) x_1 x_2 \geq 0$$

$$(i) x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad (ii) x_1 x_2 \geq 0$$

navi 論証は定義と定理. 命題の否定には反例. 解答 W が部分空間であることをいうためには

navi 论证即定义与定理. 命题的否定即反例. 解答若要说明 W 是子空间, 只需说明

$$a, b \in W, \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow a + b, \lambda a \in W$$

①

証明と反例

证明与反例

(i) 「～ではない」の証となる例を反例という

(i) 作为“并非～”之证据的例子称为反例

(ii) 証明・反例ともに定義・定理に注目

(ii) 证明与反例均需关注定义及定理

をいえばよい. $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ とすると

即可. 若设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3), \lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$$

(i) $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in W$ とすると

(i) 若设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in W$, 则

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0, b_1 + b_2 + b_3 = 0$$

$$\therefore (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) = 0, \lambda a_1 + \lambda a_2 + \lambda a_3 = 0$$

すなわち, $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \lambda \mathbf{a}$ の成分も与えられた関係式をみたす.

即 $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \lambda \mathbf{a}$ の分量也满足给定的关系式。

$\therefore W$ は部分空間である.

$\therefore W$ 是子空间。

(ii) たとえば $\mathbf{a} = (2, 2, 1), \mathbf{b} = (-1, -4, 1)$ とすると

(ii) 例如若设 $\mathbf{a} = (2, 2, 1), \mathbf{b} = (-1, -4, 1)$, 则

$$a_1 a_2 = 4 > 0, b_1 b_2 = 4 > 0$$

反例はいくつもある

反例有很多

であるから, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in W$ である. しかし $(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = -2 < 0$ であるから, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ の成分は与えられた関係式をみたさず, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ も W . したがって, ① のなりたたない場合が存在する.

因此, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in W$ 。但由于 $(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = -2 < 0$, 故 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的分量不满足给定的关系式, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 也不在 W 中。因此, 存在 ① 不成立的情况。

$\therefore W$ は部分空間ではない。

$\therefore W$ 不是子空间。

198.1 A を実 (m, n) 行列とすると、次の集合は $\mathbb{R}^n$ の部分空間であるか。

198.1 当 A 为实 (m, n) 矩阵时, 下列集合是否为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

(i) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解 $\mathbf{x}$ の全体 (ii) $A\mathbf{x} = \mathbf{c} (\neq \mathbf{0})$ の解 $\mathbf{x}$ の全体

(i) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解 $\mathbf{x}$ 的全体 (ii) $A\mathbf{x} = \mathbf{c} (\neq \mathbf{0})$ 的解 $\mathbf{x}$ 的全体

198.2 次のものは n 次正方行列の全体 $M_n(\mathbb{R})$ の部分空間であるか。

198.2 下列集合是否为 n 阶方阵全体 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间。

(i) 非正則行列の全体 (ii) ある A, B に対し $AX = XB$ となる X の全体

(i) 非正则矩阵的全体 (ii) 对于某个 A, B 满足 $AX = XB$ 的 X 的全体

(iii) 対角成分が 0 である行列の全体

(iii) 対角元素为 0 的矩阵的全体

(iv) べき零行列 ($X^k = O$ となる k が存在するもの) の全体

(iv) 幂零矩阵 (存在 $X^k = O$ 使得 k 的矩阵) 的全体

例題 199

例題 199

部分空間の例 (2)

子空间的例子 (2)

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ で定義されている実数値関数全体のつくる実線形空間 $\mathcal{C}$ において次の部分集合 W は部分空間であるか。

在由 $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ 定义的所有实值函数所构成的实线性空间 $\mathcal{C}$ 中, 以下子集 W 是否为子空间。

(i) 連続関数の全体 (ii) 奇関数 ($f(-x) = -f(x)$) の全体

(i) 所有连续函数 (ii) 所有奇函数 ($f(-x) = -f(x)$)

(iii) 偶関数 ($f(-x) = f(x)$) の全体 (iv) $f(x) \geq 0$ をみたす関数の全体

(iii) 所有偶函数 ($f(-x) = f(x)$) (iv) 满足 $f(x) \geq 0$ 的所有函数

navi 線形空間とは何か, 部分空間とは何か. 言ってみよう.

导航什么是线性空间, 什么是子空间. 来说说看.

解答 (i) f, g : 連続 $\Rightarrow f + g, \lambda f$: 連続

解答 (i) f, g : 连续 $\Rightarrow f + g, \lambda f$: 连续

てっそく

着手

代数の論証

代数论证

(i) 定義の反芻

(i) 回顾定义

(ii) 基本定理

(ii) 基本定理

(iii) 例 (Example)

(iii) 例子 (Example)

$\therefore W$ は部分空間である.

$\therefore W$ 是子空间。

(ii) f, g を奇関数とする.

(ii) 设 f, g 为奇函数。

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x)$$

$$= -f(x) + (-g(x)) = -(f+g)(x)$$

$$(\lambda f)(-x) = \lambda(f(-x)) = \lambda(-f(x))$$

$$= -\lambda(f(x)) = -(\lambda f)(x)$$

$\therefore f+g, \lambda f$ は奇関数

$\therefore W$ は部分空間である.

$\therefore W$ 是子空间。

(iii) f, g を偶関数とする.

(iii) 设 f, g 为偶函数。

$$(f+g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f+g)(x)$$

$$(\lambda f)(-x) = \lambda(f(-x)) = \lambda(f(x)) = (\lambda f)(x)$$

$\therefore f+g, \lambda f$ は偶関数 $\therefore W$ は部分空間である

$\therefore f+g, \lambda f$ 是偶函数, $\therefore W$ 是子空间

(iv) $f \geq 0, g \geq 0$ とすると $f+g \geq 0$ であるが, $\lambda < 0$ に対しては $\lambda f < 0$

(iv) 若设 $f \geq 0, g \geq 0$, 则 $f+g \geq 0$, 但对于 $\lambda < 0$, 有 $\lambda f < 0$

$\therefore W$ は部分空間ではない.

$\therefore W$ 不是子空间。

de la persevección de estever representado es escriis de estever de

de la persevección de estever representado es escriis de estever de

199.1 C において n 回微分可能な関数の全体を c^n とすると, c^n は C の部分空間であるか.

199.1 若设 n 次可微函数的全体为 c^n , 则 c^n 是 C 的子空间吗?

199.2 線形微分方程式

199.2 线性微分方程

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + a_n(x) y = r(x)$$

の解全体の集合は、次の場合 $\mathcal{C}$ の部分空間となるか。

其解の全体集合在下列情况下是 $\mathcal{C}$ 的子空间吗？

(i) 非同次 ($r(x) \neq 0$) のとき (ii) 同次 ($r(x) \equiv 0$) のとき

(i) 非齐次 ($r(x) \neq 0$) 时 (ii) 齐次 ($r(x) \equiv 0$) 时

7.1 線形空間

7.1 线性空间

> 部分空間の交わりと和線形空間 V の部分空間 U_1, U_2 を考えたとき、集合としての交わり $U_1 \cap U_2$ は V の部分空間である。これに対して、和集合 $U_1 \cup U_2$ は V の部分空間になるとは限らないが、 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ ($\mathbf{a}_1 \in U_1, \mathbf{a}_2 \in U_2$) の全体は部分空間となり、これを $U_1 + U_2$ で表わして、和という。(c) 問題 200.1(ii))

> 子空間的交与和考虑线性空间 V 的子空间 U_1, U_2 时，作为集合的交 $U_1 \cap U_2$ 是 V 的子空间。相对地，并集 $U_1 \cup U_2$ 不一定是 V 的子空间，但 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ ($\mathbf{a}_1 \in U_1, \mathbf{a}_2 \in U_2$) 的全体是子空间，将其记作 $U_1 + U_2$ ，称为和。(c) 问题 200.1(i))

例題 200

例題 200

部分空間の交わりと和集合

子空間的交与并集

U_1, U_2 が線形空間 V の部分空間のとき、次を証明せよ。

当 U_1, U_2 为线性空间 V 的子空间时，证明下列各项。

(i) 集合としての交わり $U_1 \cap U_2$ もまた V の部分空間である。

(i) 作为集合的交 $U_1 \cap U_2$ 也是 V 的子空间。

(ii) 和集合 $U_1 \cup U_2$ は部分空間とは限らない。例を示せ。

(ii) 并集 $U_1 \cup U_2$ 不一定是子空间。请举例说明。

(iii) 和集合 $U_1 \cup U_2$ が V の部分空間ならば $U_1 \subset U_2$ または $U_2 \subset U_1$ である。

(iii) 若并集 $U_1 \cup U_2$ 是 V 的子空间，则 $U_1 \subset U_2$ 或 $U_2 \subset U_1$ 。

navi 線形空間 V の部分集合と部分空間との区別をはっきりしよう。

navi 明确线性空间 V 的子集与子空间之间的区别。

解答 (i) $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U_1 \cap U_2$ を任意にとり, λ を任意のスカラーとする. $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U_1$ で U_1 は V 的部分空間であるから $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_1, \lambda \mathbf{a} \in U_1$, 同様に $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_2, \lambda \mathbf{a} \in U_2$ であるから, $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_1 \cap U_2, \lambda \mathbf{a} \in U_1 \cap U_2$. よって $U_1 \cap U_2$ も V の部分空間である.

解答 (i) 取任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U_1 \cap U_2$, 设 λ 为任意标量. 由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in U_1$ 中 U_1 是 V 的子空间, 故 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_1, \lambda \mathbf{a} \in U_1$, 同理因 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_2, \lambda \mathbf{a} \in U_2$, 故 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in U_1 \cap U_2, \lambda \mathbf{a} \in U_1 \cap U_2$. 因此 $U_1 \cap U_2$ 也是 V 的子空间。

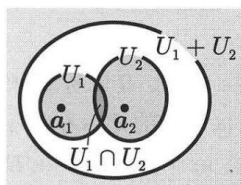
(ii) 平面ベクトル全体をつくる線形空間 V_2 で, $\mathbf{a}_1 \in V_2, \mathbf{a}_1 \neq 0$ とする. スカラー入を任意にとり, $\lambda \mathbf{a}_1$ 全体をつくる部分空間を U_1 とする. 次に $\mathbf{a}_1$ のスカラー倍でない $\mathbf{a}_2$ をとり, $\mathbf{a}_2$ のスカラー倍 $\lambda \mathbf{a}_2$ の全体をつくる部分空間を U_2 とする.

(ii) 设由平面向量全体构成的线性空间为 V_2 , 令 $\mathbf{a}_1 \in V_2, \mathbf{a}_1 \neq 0$. 取任意标量 λ , 设由全体 $\lambda \mathbf{a}_1$ 构成的子空间为 U_1 . 其次, 取 $\mathbf{a}_1$ 的标量倍以外的 $\mathbf{a}_2$, 设由 $\mathbf{a}_2$ 的标量倍 $\lambda \mathbf{a}_2$ 全体构成的子空间为 U_2 .

$$\mathbf{a}_1 \in U_1, \mathbf{a}_2 \in U_2 \text{ から } \mathbf{a}_1 \in U_1 \cup U_2, \mathbf{a}_2 \in U_1 \cup U_2$$

部分空間とは和とスカラー倍で閉じた部分集合

子空间是指对加法和标量乘法封闭的子集



しかし $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ は U_1 にも U_2 にも属さないので $U_1 \cup U_2$ に属さない. よって $U_1 \cup U_2$ は V の部分空間ではない.

然而由于 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ 既不属于 U_1 也不属于 U_2 , 因此不属于 $U_1 \cup U_2$. 故 $U_1 \cup U_2$ 不是 V 的子空间。

(iii) $U_1 \subset U_2$ とする. そのときは $\mathbf{a}_1 \in U_1$ かつ $\mathbf{a}_1 \in U_2$ であるような $\mathbf{a}_1$ が存在する. $\mathbf{a}_2$ を U_2 の任意の元とすると $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ はともに $U_1 \cup U_2$ の元で, $U_1 \cup U_2$ が部分空間であるから, $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \in U_1 \cup U_2$. したがって, $\mathbf{a} \in U_1$ または $\mathbf{a} \in U_2$ である. ここで $\mathbf{a} \in U_2$ とすると $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a} - \mathbf{a}_2 \in U_2$ となって, $\mathbf{a}_1$ のとり方に反する. よって $\mathbf{a} \in U_1$ だから, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{a}_1 \in U_1$ 以上から U_2 の任意の元が U_1 に属することが示された. ゆえに $U_2 \subset U_1$

(iii) 设 $U_1 \subset U_2$ 。此时存在 a_1 使得 $a_1 \in U_1$ 且 $a_1 \in U_2$ 。若令 a_2 为 U_2 的任意元素, 则 a_1, a_2 均为 $U_1 \cup U_2$ 的元素, 由于 $U_1 \cup U_2$ 是子空间, 故 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \in U_1 \cup U_2$ 。因此, $\mathbf{a} \in U_1$ 或 $\mathbf{a} \in U_2$ 。若此处为 $\mathbf{a} \in U_2$, 则 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a} - \mathbf{a}_2 \in U_2$, 这与 $\mathbf{a}_1$ 的取法矛盾。故 $\mathbf{a} \in U_1$, 因此 $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{a}_1 \in U_1$ 。综上所述, 已证明 U_2 的任意元素均属于 U_1 。故 $U_2 \subset U_1$

集合の一致 $\mathbf{M} = \mathbf{N}$ の証明

集合相等 $\mathbf{M} = \mathbf{N}$ 的证明

$$x \in M \Leftrightarrow x \in N$$

を示す

証明

200.1 (i) 線形空間 V の部分空間 U_1, U_2 に対して, 和 $U_1 + U_2$ は V の部分空間であることを示せ。

200.1 (i) 对于线性空间 V 的子空间 U_1, U_2 , 证明其和 $U_1 + U_2$ 也是 V 的子空间。

(ii) L, M, N を線形空間 V の部分空間とするとき

(ii) 当 L, M, N 为线性空间 V 的子空间时

$L \cap \{(L \cap M) + N\} = (L \cap M) + (L \cap N)$ を示せ。

証明 $L \cap \{(L \cap M) + N\} = (L \cap M) + (L \cap N)$ 。

部分空間の直和前頁で考えた, 線形空間 V の 2 つの部分空間 U_1, U_2 の和 $U_1 + U_2$ の考えを一般化し, r 個の部分空間 $U_1, U_2, \dots, U_r$ の和を定義する。それは $\mathbf{u}_i \in U_i$ ($i = 1, \dots, r$) のとき, $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{u}_r$ 全体の集合のことである。このとき $U_1 + U_2 + \dots + U_r$ の元が一意的に

子空間の直和将前頁考虑的线性空间 V 的两个子空间 U_1, U_2 的和 $U_1 + U_2$ 的概念推广, 定义 r 个子空间 $U_1, U_2, \dots, U_r$ 的和。当 $\mathbf{u}_i \in U_i$ ($i = 1, \dots, r$) 时, 指 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{u}_r$ 全体集合。此时 $U_1 + U_2 + \dots + U_r$ 的元素可唯一地

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{u}_r \quad (\mathbf{u}_i \in U_i)$$

一意的に表わされるとは $\mathbf{u}_1 + \dots + \mathbf{u}_r = \mathbf{u}'_1 + \dots + \mathbf{u}'_r \Rightarrow \mathbf{u}_i = \mathbf{u}'_i$ ($i = 1, \dots, r$) ということ

所谓唯一表示是指 $\mathbf{u}_1 + \dots + \mathbf{u}_r = \mathbf{u}'_1 + \dots + \mathbf{u}'_r \Rightarrow \mathbf{u}_i = \mathbf{u}'_i$ ($i = 1, \dots, r$)

と表わされるとき, この和を直和といい, $U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$ とする. 線形空間 V が, その部分空間 $U_1, U_2, \dots, U_r$ の直和

表示为时, 称此和为直和, 记作 $U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$. 当线性空间 V 为其子空间 $U_1, U_2, \dots, U_r$ 的直和

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$$

であるとき, この式を V の直和分解という.

时, 称此式为 V 的直和分解。

例題 201

例題 201

直和の考え

直和的概念

$U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ についての次の条件は同値であることを証明せよ.

证明关于 $U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ 的以下条件等价。

(i) 直和である.

(i) 是直和。

(ii) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ ($\mathbf{a}_i \in U_i$) ならば $\mathbf{a}_i$ はすべて $\mathbf{0}$ である.

(ii) 若 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ ($\mathbf{a}_i \in U_i$), 则 $\mathbf{a}_i$ 全为 $\mathbf{0}$ 。

navi くり返して述べたように, 論証ではまず定義からスタート.

navi 如前所述, 论证应从定义开始。

解答 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $W = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$ が直和であるとし, W の元 $\mathbf{0}$ が

解答设 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $W = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_r$ 为直和, 且 W 的元素 $\mathbf{0}$

$$\mathbf{0} = \mathbf{a}_1 + \cdots + \mathbf{a}_r \quad (\mathbf{a}_i \in U_i)$$

であるとする. $\mathbf{0}$ は各 U_i の元であり, $\mathbf{0} = \mathbf{0}_1 + \cdots + \mathbf{0}_r$ である. 直和では, このような表わし方は一意的であるから $\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}, \dots, \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ である.

满足该式。0 是各 U_i 的元素，且满足 $\mathbf{0} = \mathbf{0}_1 + \cdots + \mathbf{0}_r$ 。在直和中，这种表示法是一致的，故 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}, \cdots, \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ 。

[(ii) $\Rightarrow$ (i) $W = U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ とし

[(ii) $\Rightarrow$ (i) $W = U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ ，并

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_r = \mathbf{0} \ (\mathbf{a}_i \in U_i) \Rightarrow \mathbf{a}_i = \mathbf{0} \ (i = 1, \cdots, r) \cdots \textcircled{1}$$

①

がなりたつとする。W の元を U_i の元の和で表わす表わし方の一意性を示せばよい。 $\mathbf{w} \in W$ が

成立。只需证明将 W 的元素表示为 U_i 元素之和的方法是唯一的。设 $\mathbf{w} \in W$

$$\mathbf{w} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \cdots + \mathbf{u}_r = \mathbf{u}'_1 + \mathbf{u}'_2 + \cdots + \mathbf{u}'_r \ (\mathbf{u}_i, \mathbf{u}'_i \in U_i)$$

であるとする。すると

满足该式。那么

$$(\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}'_1) + (\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}'_2) + \cdots + (\mathbf{u}_r - \mathbf{u}'_r) = \mathbf{0} \ (\mathbf{u}_i - \mathbf{u}'_i \in U_i)$$

であるから，①により $\mathbf{u}_i - \mathbf{u}'_i = \mathbf{0} \ (i = 1, \cdots, r)$ 。すなわち一意性が示される。

成立，由①可知 $\mathbf{u}_i - \mathbf{u}'_i = \mathbf{0} \ (i = 1, \cdots, r)$ 。即证明了唯一性。

can B 題

can B 題

201.1 線形空間 V の部分空間 $U_1, U_2, \cdots, U_r$ の和 $U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ は V の部分空間であることを証明せよ。

201.1 证明线性空间 V 的子空间 $U_1, U_2, \cdots, U_r$ 的和 $U_1 + U_2 + \cdots + U_r$ 是 V 的子空间。

201.2 例題 201 の条件 (i), (ii) と次の条件とは同値であることを示せ。

201.2 证明例題 201 的条件 (i), (ii) 与下列条件等价。

(iii) 任意の i に対して $U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r) = \{\mathbf{0}\}$

(iii) 对于任意 i ，有 $U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r) = \{\mathbf{0}\}$

7.1 線形空間

7.1 线性空间

補空間線形空間 V が 2 つの部分空間 U_1, U_2 の直和 $U_1 \oplus U_2$ であるとき, すなわち $V = U_1 \oplus U_2$ のとき, U_1, U_2 を互いに他の補空間という.

补空间当线性空间 V 是两个子空间 U_1, U_2 的直和 $U_1 \oplus U_2$ 时, 即 $V = U_1 \oplus U_2$ 时, 称 U_1, U_2 互为补空间。

例題 202

例題 202

補空間

补空间

U_1, U_2 を線形空間 V の部分空間, U_2' を U_2 の補空間とする. $U_2 \subset U_1$ かつ $U_1 \cap U_2' = \{\mathbf{0}\}$ ならば $U_1 = U_2$ であることを示せ.

设 U_1, U_2 为线性空间 V 的子空间, U_2' 为 U_2 的补空间. 证明: 若 $U_2 \subset U_1$ 且 $U_1 \cap U_2' = \{\mathbf{0}\}$, 则 $U_1 = U_2$ 。

てっそく

铁则

抽象概念の学習

抽象概念的学习

(i) 定義は…

(i) 定义是……

(ii) 基本定理は…

(ii) 基本定理是……

(iii) 例は…

(iii) 例子是……

navi 己こでもまず定義からスタートする. 補空間とは, $U_1 = U_2$ とは, と考えはじめよう.

导航无论何时都要从定义开始. 试着思考: 补空间是什么? $U_1 = U_2$ 是什么?

解答假定から $U_2 \subset U_1$ であるから, $U_1 = U_2$ をいうためには $U_1 \subset U_2$ であること, すなわち U_1 の任意の元が U_2 に含まれることを示せばよい.

解答由假设可知 $U_2 \subset U_1$, 因此为了证明 $U_1 = U_2$, 只需证明 $U_1 \subset U_2$, 即证明 U_1 的任意元素都包含在 U_2 中.

そこで $\mathbf{a}$ を U_1 の任意の元とする. U'_2 が U_2 の補空間であるから

因此, 设 $\mathbf{a}$ 为 U_1 的任意元素. 由于 U'_2 是 U_2 的补空间, 所以

$$V = U_2 \oplus U'_2 \therefore \mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{u}' \quad (\mathbf{u} \in U_2, \mathbf{u}' \in U'_2)$$

言ってみよう

试着说出来

(i) 直和とは

(i) 何谓直和

(ii) 補空間とは

(ii) 何谓补空间

のように表わされる. $U_2 \subset U_1$ であるから

可表示为. 由于 $U_2 \subset U_1$

$$\mathbf{u} \in U_2 \text{ より } \mathbf{u} \in U_1$$

$$\therefore \mathbf{u}' = \mathbf{a} - \mathbf{u} \in U_1$$

したがって, $\mathbf{u}' \in U'_2$ と合わせて

因此, 结合 $\mathbf{u}' \in U'_2$

$$\mathbf{u}' \in U_1 \cap U'_2$$

$U_1 \cap U'_2 = \{\mathbf{0}\}$ だから $\mathbf{u}' = \mathbf{0}$. したがって

因为 $U_1 \cap U'_2 = \{\mathbf{0}\}$, 所以 $\mathbf{u}' = \mathbf{0}$. 因此

$$\mathbf{a} = \mathbf{u} \in U_2$$

問題

习题

202.1 空間内の直線 g と平面 π が 1 点 P のみで交わるとき, 空間ベクトル全体のつくる線形空間 V^3 において, g に含まれるベクトルの全体 V_g と π に含まれるベクトルの全体 V_π は, 互いに補空間であることを示せ. また, $g: x_1 = x_2 = x_3, \pi: x_1 + x_2 + x_3 = 0$ のとき, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ を V_g, V_π のベクトルの和として表わせ.

202.1 当空間内の直线 g 与平面 π 仅交于一点 P 时, 在由空间向量全体构成的线性空间 V^3 中, 证明包含于 g 的向量全体 V_g 与包含于 π 的向量全体 V_π 互为补空间. 此外, 当 $g: x_1 = x_2 = x_3, \pi: x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 时, 将 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 表示为 V_g, V_π 的向量之和.

202.2 $\mathbb{R}^4$ において, $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 2, 1), \mathbf{a}_2 = (3, 4, 4, 3)$ の線形結合の全体を U_1 すなわち $U_1 = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2; \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$ とし, $\mathbf{b}_1 = (1, 1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (4, 3, 2, -1)$ の線形結合の全体を U_2 とする (p.228) と, $\mathbb{R}^4$ の中で, U_1, U_2 は互いに補空間であることを示せ. また $\mathbf{x} = (6, 6, 5, 4)$ を U_1, U_2 のベクトルの和として表わせ.

202.2 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设 $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 2, 1), \mathbf{a}_2 = (3, 4, 4, 3)$ 的线性组合全体为 U_1 , 即 $U_1 = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2; \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$, 设 $\mathbf{b}_1 = (1, 1, 1, 0), \mathbf{b}_2 = (4, 3, 2, -1)$ 的线性组合全体为 U_2 (p.228), 证明在 $\mathbb{R}^4$ 中, U_1 与 U_2 互为补空间. 此外, 将 $\mathbf{x} = (6, 6, 5, 4)$ 表示为 U_1, U_2 的向量之和.

線形独立・線形従属第 3 章の 3.6 節では, n 次の行 (列) ベクトル全体 (成分は実数か複素数のどちらかに定めておく) のつくるベクトル空間において線形独立・線形従属の考えを学んだ. この考えは, 一般の線形空間でも重要な役割をもち, 同じことがなりたつ. V を K 上の線形空間とする. V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が (K 上で) 線形独立または 1 次独立とは

线性无关与线性相关在第 3 章 3.6 节中, 我们学习了由 n 维行 (列) 向量全体 (成分预先定为实数或复数) 构成的向量空间中的线性无关与线性相关概念. 这一概念在一般线性空间中也具有重要作用, 且结论同样成立. 设 V 为 K 上的线性空间. V 的元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ (在 K 上) 线性无关或称一次独立, 是指

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0} \text{ ならば } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0$$

であることをいう. また (K 上で) 線形独立でないとき, すなわち, 少なくとも 1 つは 0 でないものを含む K の元 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ をえらんで

称为……. 此外, 当 (在 K 上) 不是线性无关时, 即选取 K 中至少有一个不为 0 的元素 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 使其

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$$

と表わすことができるとき, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ を (K 上で) 線形従属または 1 次従属であるという.

可以表示为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$, 则称 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ (在 K 上) 是线性相关的或 1 次相关的。

例題 203

例題 203

. 線形独立・線形従属

. 线性无关与线性相关

線形空間 V において, 次の性質を証明せよ.

在线性空间 V 中, 证明下列性质。

(i) V の元 $\mathbf{a}$ が線形独立な V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ であるとき, この表わし方は一意である.

(i) 当 V 的元素 $\mathbf{a}$ 是线性无关的 V 元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ 时, 这种表示方法是唯一的。

(ii) V の元 $\mathbf{a}$ が V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合ならば, $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形従属である.

(ii) 若 V 的元素 $\mathbf{a}$ 是 V 元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 是线性相关的。

定義に基づいた論証の練習材である. これらは第 3 章で n 次の行ベクトル空間, 列ベクトル空間でなりたつことを学んでいるが, 一般の線形空間でなりたつことを確かめたい.

这是基于定义的论证练习题. 虽然在第 3 章中已经学习了这些性质在 n 次行向量空间和列向量空间中成立, 但此处旨在确认其在一般线性空间中同样成立。

証明 (i) $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ が $\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \mu_r \mathbf{a}_r$ と表わされたならば

証明 (i) 若 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ 表示为 $\mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \mu_r \mathbf{a}_r$, 则

$$(\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{a}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{a}_2 + \cdots + (\lambda_r - \mu_r) \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立であるから $\lambda_1 - \mu_1 = 0, \lambda_2 - \mu_2 = 0, \dots, \lambda_r - \mu_r = 0$. よって $\mu_1 = \lambda_1, \mu_2 = \lambda_2, \dots, \mu_r = \lambda_r$ となり, $\mathbf{a}$ の表わし方は ① だけである.

由于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 是线性无关的, 故 $\lambda_1 - \mu_1 = 0, \lambda_2 - \mu_2 = 0, \dots, \lambda_r - \mu_r = 0$. 因此 $\mu_1 = \lambda_1, \mu_2 = \lambda_2, \dots, \mu_r = \lambda_r$, 即 $\mathbf{a}$ 的表示方法仅有 ① 这一种。

(ii) $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ とすると $\lambda_0 \mathbf{a} + (-\lambda_1) \mathbf{a}_1 + \cdots + (-\lambda_r) \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ が $\lambda_0 = 1 (\neq 0), -\lambda_1, \dots, -\lambda_r$ となりたつので, $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形従属である.

(ii) 若设 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r$, 则 $\lambda_0 \mathbf{a} + (-\lambda_1) \mathbf{a}_1 + \cdots + (-\lambda_r) \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ 在 $\lambda_0 = 1 (\neq 0), -\lambda_1, \dots, -\lambda_r$ 下成立, 故 $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性相关.

203.1 次の性質は, 一般の線形空間 V でなりたつことを示せ.

203.1 证明下列性质在一般线性空间 V 中成立.

(iii) V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形独立で $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形従属ならば V の元 $\mathbf{a}$ は $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合である.

(iii) 若 V 中的元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关且 $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性相关, 则 V 中的元素 $\mathbf{a}$ 可由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性表示.

学習のアドバイス (i) ~ (v) の理由をくり返してください

学习建议 (i) 请重复 ~ (v) 的理由.

(iv) 線形従属な r 個の V の元を含む s 個 ($s > r$) の V の元は線形従属である.

(iv) 包含 r 个线性相关 V 元素的 s 个 ($s > r$) 的 V 元素是线性相关的.

(v) 線形独立な s 個の V の元に含まれる r 個 ($r < s$) の V の元は線形独立である.

(v) 包含于 s 个线性无关 V 元素中的 r 个 ($r < s$) 的 V 元素是线性无关的.

例題 204[‡] 線形独立性の伝承

例题 204[‡] 线性无关性的传递

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形独立, かつ

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 且

$$\mathbf{b}_i = a_{i1} \mathbf{a}_1 + a_{i2} \mathbf{a}_2 + \cdots + a_{in} \mathbf{a}_n \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

であるとき, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ が線形独立であるための必要十分条件は行列 $A = [a_{ij}]$ が正則なことであることを示せ.

时, 证明 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 线性无关的充要条件是矩阵 $A = [a_{ij}]$ 可逆.

navi 線形独立の定義は？ それに関連した基本定理は？ 同次連立方程式の解の条件になりそうだ.

导航线性无关的定义是什么？ 相关的基本定理有哪些？ 这似乎与齐次线性方程组的解的条件有关。

解答

解答

$$x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + x_n \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

①

とする. ① の左辺は

設. ① 的左边为

$$\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \mathbf{a}_j \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \right) \mathbf{a}_j$$

であるから, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形独立であることを考慮すると, ① は

由于, 考虑到 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, ① 等价于

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

②

に同値である. これを x_i に関する同次連立 1 次方程式とみるとき, 係数行列は ${}^t A$ だから,

将其视为关于 x_i 的齐次线性方程组时, 系数矩阵为 ${}^t A$, 因此,

てっそく

铁则

線形独立性的翻訳

线性无关性的转换

(ii) $\text{rank } A$, 行列式 $|A|$

(ii) 秩 A , 行列式 $|A|$

(i) 同次連立で

(i) 关于齐次联立方程

(iii) 正則性で

(iii) 关于正则性

$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ が線形独立

$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ ② が自明解のみをもつ

$\Leftrightarrow$ ② 仅有平凡解

$\Leftrightarrow |{}^t A| = |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ が正則

$\Leftrightarrow |{}^t A| = |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 是正則的

204.1 上の例題の結果を用いて次のことは正しいかを調べよ.

204.1 利用上述例題的结果, 判断下列命题是否正确。

(i) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が線形独立ならば $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{a} - 3\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ も線形独立

(i) 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关, 则 $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{a} - 3\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ 也线性无关

(ii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形独立ならば, $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n + \mathbf{a}_1$ も線形独立

(ii) 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 则 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_n + \mathbf{a}_1$ 也线性无关

204.2n 次以下の実係数多項式全体のつくる線形空間 $P_n(\mathbb{R})$ において

在由所有 204.2n 次以下实系数多项式构成的线性空间 $P_n(\mathbb{R})$ 中

$$f_i = a_{i0}x^n + a_{i1}x^{n-1} + \dots + a_{in-1}x + a_{in} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

が線形従属であるための必要十分条件は $\text{rank}[a_{ij}] < m$ であることを示せ.

证明其线性相关的充要条件是 $\text{rank}[a_{ij}] < m$ 。

$$204.3 \quad P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} j & k \\ l & m \end{bmatrix} \text{ が } M_2(\mathbb{R}) \text{ において線形従属で}$$

204.3 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} j & k \\ l & m \end{bmatrix}$ 在 $M_2(\mathbb{R})$ 中线性相关

あるための必要十分条件は, $\text{rank} \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ j & k & l & m \end{bmatrix} < 3$ であることを示せ.

的充要条件是 $\text{rank} \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ j & k & l & m \end{bmatrix} < 3$, 请证明之。

生成系線形空間 V の空でない部分集合 M に対して, M の有限個の元の線形結合のつくる集合 $W = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r; \mathbf{a}_i \in M, \lambda_i \in K\}$ は V の部分空間であり, この部分空間を, M によって生成された部分空間という.

生成系对于线性空间 V 的非空子集 M , 由 M 中有限个元素的线性组合所构成的集合 $W = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r; \mathbf{a}_i \in M, \lambda_i \in K\}$ 是 V 的子空间, 该子空间称为由 M 生成的子空间。

集合記号 $\{m; P\}$ 条件 P をみたす m すべてがつくる集合

集合符号 $\{m; P\}$ 满足条件 P 的所有 m 所构成的集合

とくに M が有限集合 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_s\}$ のとき, W は $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_s$ の線形結合のつくる集合

特別当 M 为有限集 $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_s\}$ 时, W 是由 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_s$ 的线性组合所构成的集合

$$\{\lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{x}_s; \lambda_i \in K\}$$

に一致する. W は有限生成の部分空間といわれ, $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_s$ を W の生成系という.

, 该集合与 W 一致. 称 W 为有限生成子空间, 称 $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_s$ 为 W 的生成系。

例題 205[#] 生成する部分空間,

例題 205[#] 生成的子空間,

空間ベクトル $\mathbf{x}_1 = (-1, 0, 2), \mathbf{x}_2 = (3, 1, -1), \mathbf{x}_3 = (1, 1, 3), \mathbf{x}_4 = (7, 2, -4)$ の生成する部分空間を W とするとき, 次の部分空間 U_1 は W に一致するか.

当空間向量 $\mathbf{x}_1 = (-1, 0, 2), \mathbf{x}_2 = (3, 1, -1), \mathbf{x}_3 = (1, 1, 3), \mathbf{x}_4 = (7, 2, -4)$ 所生成的子空間为 W 时, 下列子空間 U_1 是否与 W 一致。

$U_1 : \mathbf{y}_1 = (5, 2, 0), \mathbf{y}_2 = (1, 1, 3), \mathbf{y}_3 = (-9, -2, 8)$ の生成する部分空間.

$U_1 : \mathbf{y}_1 = (5, 2, 0), \mathbf{y}_2 = (1, 1, 3), \mathbf{y}_3 = (-9, -2, 8)$ 所生成的子空間。

$\mathbb{R}^3$ の部分空間は原点 O を通る直線か平面 1.li 意

$\mathbb{R}^3$ 的子空間是过原点 O 的直线或平面

navi $y_i \in W (i = 1, 2, 3)$ 办否かがキッカケを与える.

navi $y_i \in W (i = 1, 2, 3)$ 是否成立提供了线索。

解答 $\mathbf{y}_1 \in W$ とは $\mathbf{y}_1 = x\mathbf{x}_1 + y\mathbf{x}_2 + z\mathbf{x}_3 + u\mathbf{x}_4 \cdots$ ①

解答 $\mathbf{y}_1 \in W$ 即 $\mathbf{y}_1 = x\mathbf{x}_1 + y\mathbf{x}_2 + z\mathbf{x}_3 + u\mathbf{x}_4 \cdots$ ①

となるスカラー x, y, z, u が存在するかということ.

是否存在满足该式的标量 x, y, z, u 。

① 法 x, y, z, u の連立方程式であり, これが解をもつか, ということ

① 是关于 x, y, z, u 的联立方程组, 即该方程组是否有解

$\text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \mathbf{x}_4 \end{bmatrix} = \text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \mathbf{x}_4 & \mathbf{y}_1 \end{bmatrix}$ ②

がなりたつかということ. $\mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3$ の場合も合わせて, 行基本操作の表をつくる.

是否成立。将 $\mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3$ 的情况也一并考虑, 制作行基本变换表。

(ii) $\text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_3 \end{bmatrix} = \text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_3 & \mathbf{x}_i \end{bmatrix} = 2$ から $\mathbf{x}_i \in U_1 (i = 1, 2, 3, 4)$ よって $W \subset U_1 \therefore U_1 = W$

(ii) 由 $\text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_3 \end{bmatrix} = \text{rank}^t \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_3 & \mathbf{x}_i \end{bmatrix} = 2$ 得 $\mathbf{x}_i \in U_1 (i = 1, 2, 3, 4)$ 因此 $W \subset U_1 \therefore U_1 = W$

x_1	x_2	x_3	x_4	y_1	y_2	y_3
-1	3	1	7	5	1	-9
0	1	1	2	2	1	-2
2	-1	3	-4	0	3	8
-1	3	1	7	5	1	-9
0	1	1	2	2	1	-2
0	5	5	10	10	5	-10
-1	3	1	7	5	1	-9
0	1	1	2	2	1	-2
0	0	0	0	0	0	0

この表から

由该表可知

(i) ② の両辺は

(i) ② 的両边均为

ともに 2

均为 2

$\therefore y_1 \in W$

$y_2 \in W$

$y_3 \in W$

よって $U_1 \subset W$

因此 $U_1 \subset W$

注意これらの 7 つのベクトルはすべて $\mathbb{R}^3$ の原点 O を通る平面 $2x - 5y + z = 0$ ($\mathbb{R}^3$ の部分空間, 例題 198(i) と同様) 上にある.

注意: 这 7 个向量均位于通过 $\mathbb{R}^3$ 原点 O 的平面 $2x - 5y + z = 0$ ($\mathbb{R}^3$ 的子空间 (与例题 198(i) 相同) 上。

問題

问题

205.1 上の例題で, 次の部分空間 U_2 は W に一致するか.

205.1 在上述例题中, 下列子空间 U_2 是否与 W 重合?

$z_1 = (2, 1, 1), z_2 = (6, -1, -7), z_3 = (1, 0, -2)$ の生成する U_2

基底線形空間 V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が $(K \text{ 上})$ 線形独立でしかも V の生成系であるとき、これを V の $(K \text{ 上の})$ 基底 (底または基) という。

基底: 若线性空间 V 的元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ (在 K 上) 线性无关且为 V 的生成系, 则称其为 V 的 (在 K 上的) 基底 (或称底)。

例 $1n$ 次元数ベクトル $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$ は n 次元数ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ (および $\mathbb{C}^n$) の基底である。これを $\mathbb{R}^n$ (または $\mathbb{C}^n$) の自然基底または標準基底という。

例: $1n$ 维数向量 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$ 是 n 维数向量空间 $\mathbb{R}^n$ (以及 $\mathbb{C}^n$) 的基底。这被称为 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$) 的自然基底或标准基底。

例 2 m, n を自然数とする。 K の元を成分とする (m, n) 行列全体のつくる線形空間では、 (i, j) 成分だけが 1、他の成分が 0 のような $\mathbf{e}_{ij} = [e_{ij}]$ (全部で mn 個ある) は 1 組の基底である。

例: 设 $2m, n$ 为自然数。在由 K 元素作为分量的所有 (m, n) 矩阵构成的线性空间中, 仅 (i, j) 分量为 1、其余分量为 0 的 $\mathbf{e}_{ij} = [e_{ij}]$ (共 mn 个) 构成一组基底。

例 3 実数を係数とする x の整式のうち、次数が n 以下のもの全体のつくる実線形空間では $1, x, x^2, \dots, x^n$ (全部で $n+1$ 個ある) は 1 組の基底である。

例 3: 在由系数为实数的 x 整式中, 次数在 n 以下的所有整式构成的实线性空间里, $1, x, x^2, \dots, x^n$ (共 $n+1$ 个) 构成一组基底。

例題 206[#]

例題 206[#]

基底

基底

線形空間 V において、次の条件 (i)、(ii) は同値であることを示せ。

在线性空间 V 中, 证明下列条件 (i) 与 (ii) 等价。

(i) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が V の基底である。

(i) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 是 V 的基底。

(ii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形独立で、これにどのようにベクトル $\mathbf{a} \in V$ を付加しても $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形従属である。

(ii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 且无论如何添加向量 $\mathbf{a} \in V$, $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 均线性相关。

これも用語の定義から性質を引き出す練習例である。

这也是从术语定义中推导性质的练习题。

解答 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が V の基底であるとは (ア) 線形独立 (イ) V の生成系——任意の $\mathbf{a}$ は $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ と書ける。

解答 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は V の基底, 意味着 (ア) 线性无关 (イ) 是 V 的生成系——任意 $\mathbf{a}$ 均可写为 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ 。

てっそく

铁则

必要十分・同値の証明

必要充分条件与等价性的证明

(i) 行って (7), 帰る (7)

(i) 去 (7), 回 (7)

(ii) 言いかえ思考 ($\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow$)

(ii) 换位思考 ($\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow$)

すると (1) により, どのような $\mathbf{a}$ に対しても

于是根据 (1), 对于任意 $\mathbf{a}$

$$1 \cdot \mathbf{a} + (-\lambda_1) \mathbf{a}_1 + \dots + (-\lambda_n) \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

$\mathbf{a}$ の係数が $1 (\neq 0)$ だから $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形従属. よって (ii) となる.

由于 $\mathbf{a}$ 的系数为 $1 (\neq 0)$, 故 $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关. 因此得出 (ii)。

[(ii) $\Rightarrow$ (i) (7) 否あり (ウ) 任意の $\mathbf{a}$ に対して $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形従属とする. すると $\lambda_0 \mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ で $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ の少なくとも 1 つは 0 でないものがある. $\lambda_0 = 0$ とすると $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形従属となり, (ア) に反する. よって $\lambda_0 \neq 0$ であり, $\mathbf{a} = \frac{-\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{a}_1 + \dots + \frac{-\lambda_n}{\lambda_0} \mathbf{a}_n$ となり, (1) が得られる. てっそく

[(ii) $\Rightarrow$ (i) (7) 否命题 (ウ) 设对于任意 $\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关. 则存在 $\lambda_0 \mathbf{a} + \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$, 其中 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ 至少有一个不为 0. 若 $\lambda_0 = 0$, 则 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关, 与 (ア) 矛盾. 因此 $\lambda_0 \neq 0$, 且 $\mathbf{a} = \frac{-\lambda_1}{\lambda_0} \mathbf{a}_1 + \dots + \frac{-\lambda_n}{\lambda_0} \mathbf{a}_n$, 从而得到 (1). 铁则

代数学習の基本

代数学习的基本功

(i) 書くこと

(i) 书写

(ii) 覚えること

(ii) 记忆

(iii) まねること

(iii) 模仿

vers 問題

vers 问题

206.1 例題 206 の条件 (i) と次の各条件は同値であることを示せ.

206.1 证明例題 206 的条件 (i) 与下列各条件等价.

(iii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は V の生成系で, これからどのベクトル $\mathbf{a}_i$ を除いても残りのベクトルは V の生成系にならない.

(iii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 是 V 的生成系, 且从中去掉任意向量 $\mathbf{a}_i$ 后, 剩余向量不再是 V 的生成系.

(iv) $\mathbf{a}_i$ の生成する V の部分空間を V_i とするとき $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$

(iv) 设 $\mathbf{a}_i$ 所生成的 V 的子空间为 V_i , 则 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$

次元 p.89(第 3 章)の例題 81 と問題 81.2 は, n 次列ベクトルのつくる線形空間の性質であったが, そこにある証明もそのままで一般の線形空間でなりたつ. この例題 81 を基にして, 次の例題 207 に示すように, 線形空間 V が有限個数の元からなる基底をもつときには, 基底に含まれる元の個数 r は一定であることが示される.

维度 p.89(第 3 章)的例題 81 与问题 81.2, 是关于 n 次列向量所构成的线性空间的性质, 其中的证明原封不动地适用于一般的线性空间. 以该例題 81 为基础, 如下面的例題 207 所示, 当线性空间 V 具有由有限个元素构成的基底时, 可以证明基底所含元素的个数 r 是固定的.

このとき r を V の次元といい, $\dim V$ で表わす. また V を有限次元線形空間という.

此时, 称 r 为 V 的维度, 用 $\dim V$ 表示. 此外, 称 V 为有限维线性空间。

例題 207 ^[4]

例題 207 ^[4]

次元の考え

关于维度的思考

次の (i),(ii) を証明せよ.

証明以下 (i)、(ii)。

(i) 線形空間 V に r 個の元からなる基底があるとき, V の他の基底の元の個数も r である.

(i) 当线性空间 V 存在由 r 个元素构成的基底时, V 的其他基底所含元素的个数也为 r 。

(ii) $a_1, a_2, \dots, a_r$ が V の基底で, $b_1, \dots, b_s$ が線形独立のときは, $s \leq r$ であり, $a_1, a_2, \dots, a_r$ の中の適当な $r-s$ 個を $b_1, b_2, \dots, b_s$ と合わせて, V の基底をつくることができる.

(ii) 当 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是 V 的基底, 且 $b_1, \dots, b_s$ 线性无关时, 有 $s \leq r$, 并且可以从 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 中选取适当的 $r-s$ 个元素与 $b_1, b_2, \dots, b_s$ 组合, 构成 V 的基底。

証明 (i) 2 つの基底 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ と $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ を考え, $s = r$ を証明する. 基底ということから $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ は線形独立で $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ は $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ の線形結合であるから, 例題 83 (p.91) によって (その $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j$ にあたるのが, この $\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_j$)

証明 (i) 考虑两个基底 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 和 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$, 证明 $s = r$. 由于是基底, 所以 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 线性无关, 且 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ 是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 的线性组合, 根据例題 83(p.91)(那里的 $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_j$ 相当于这里的 $\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_j$)

$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ のうちの線形独立なものの最大個数はたかだか r (すなわち $\leq r$)

$\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ 中线性无关元素的最大个数至多为 r (即 $\leq r$)

ところが $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ も基底だから線形独立. よって $s \leq r$ である. 同様に $r \leq s$. よって $r = s$

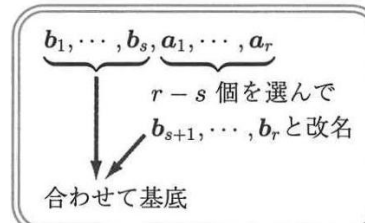
然而, 因为 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_s$ 也是基底, 所以它线性无关. 因此, 有 $s \leq r$. 同理, 有 $r \leq s$. 所以, 有 $r = s$

(ii) 例題 83 より $s \leq r$. $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形従属ならば $\mathbf{a}_1$ は $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ の線形結合である (ϕ 問題 203.1). よって $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ は V の生成系である. $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ が線形独立ならば $\mathbf{a}_1$ を $\mathbf{b}_{s+1}$ と改める. $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ は V の生成系である. 次に $\mathbf{a}_2$ をとりあげて, 同じように処理する....

(ii) 由例题 83 可知, 若 $s \leq r$, $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性相关, 则 $\mathbf{a}_1$ 是 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 的线性组合 (习题 203.1). 因此 $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 是 V 的生成系. 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关, 则将 $\mathbf{a}_1$ 改写为 $\mathbf{b}_{s+1}$. $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}$ 是 V 的生成系. 接着取 $\mathbf{a}_2$, 按同样方式处理……

最後に $\mathbf{a}_r$ を処理すると $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}, \dots, \mathbf{b}_t$ が残り, これらは生成系であると共に

最后处理 $\mathbf{a}_r$, 剩余 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_{s+1}, \dots, \mathbf{b}_t$, 它们既是生成系



線形独立である. すなわち基底であるから, (i) により $t = r$ となり, 右図のようになる.

又是线性无关的. 即它们是基底, 由 (i) 可知 $t = r$, 如右图所示.

14 問題 weren*****

14 习题 weren*****

207.1 例题 207 の結果と次元の定義をもとに次を証明せよ.

207.1 根据例题 207 的结果及维数的定义证明下列各项.

(i) U を V の部分空間とするとき $\dim U \leq \dim V$. 等号がなりたつのは $U = V$ のときである

(i) 当 U 为 V 的子空间时 $\dim U \leq \dim V$. 等号成立的条件是 $U = V$.

(ii) U, W を V の部分空間とするとき,

(ii) 当 U, W 为 V 的子空间时,

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \text{ (次元定理)}$$

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \text{ (维数定理)}$$

(iii) r 次元線形空間 V の中の線形独立な $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ は V の基底である. また r 個の元 $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ が生成系であればこれらは基底である.

(iii) r 维线性空间 V 中的线性无关的 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r$ 是 V 的基底. 此外, 若 r 个元素 $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ 为生成系, 则它们也是基底.

例題 208[#]

例題 208[#]

次元の応用 (1)

维数的应用 (1)

$\mathbb{R}^3$ において $\mathbf{a} = (1, 1, 0), \mathbf{b} = (2, 0, -1)$ で生成される部分空間を $S, \mathbf{c} = (-1, 1, 1), \mathbf{d} = (0, 1, 2)$ で生成される部分空間を T とするとき, $S \cap T$ および $S + T$ はどのような部分空間か.

$\mathbb{R}^3$ 中, 设由 $\mathbf{a} = (1, 1, 0), \mathbf{b} = (2, 0, -1)$ 生成的子空间为 $S, \mathbf{c} = (-1, 1, 1)$, 由 $\mathbf{d} = (0, 1, 2)$ 生成的子空间为 T , 试问 $S \cap T$ 与 $S + T$ 分别是什么样的子空间。

navi $x \in S \cap T$ とは, と考えて. $S + T$ については, 基本定理 (次元定理 $\triangle$ p.230) がある.

navi 思考一下 $x \in S \cap T$ 是什么。关于 $S + T$, 有基本定理 (维数定理 $\triangle$ p.230)。

解答 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ および $\mathbf{c}, \mathbf{d}$ はそれぞれ線形独立で, $\dim S = \dim T = 2$. したがって, $\mathbf{x} = (x, y, z)$ とするとき

解答 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}, \mathbf{d}$ 分别线性无关, 且 $\dim S = \dim T = 2$ 。因此, 设 $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 时

$$\mathbf{x} \in S \Leftrightarrow \mathbf{x}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ が線形従属} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ y & 1 & 0 \\ z & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\mathbf{x} \in S \Leftrightarrow \mathbf{x}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ 线性相关} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ y & 1 & 0 \\ z & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

①

てってく

彻底

線形独立・線形従属

线性无关・线性相关

$$\text{rank}[\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_s] \\ = s \text{ か}$$

$= s$ 吗

$< s$ か

$< s$ 吗

$$\mathbf{x} \in T \Leftrightarrow \mathbf{x}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \text{ が線形従属} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ y & 1 & 1 \\ z & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\mathbf{x} \in T \Leftrightarrow \mathbf{x}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \text{ 线性相关} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ y & 1 & 1 \\ z & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

② ③ ④

$U \subset V$ で

在 $U \subset V$ 中

次元の応用

维数的应用

$$\dim U = \dim V \\ \Rightarrow U = V$$

したがって、 $x \in S \cap T$ であるための必要十分条件は、 x, y, z が方程式 ③、④ の解となることで、その解は

因此， $x \in S \cap T$ 的充要条件是 x, y, z 成为方程 ③、④ 的解，其解为

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \text{ から } (x, y, z) = \lambda(1, -1, -1)$$

四之に、 $S \cap T$ はベクトル $(1, -1, -1)$ で生成される 1 次元部分空間である。次に、次元定理から $\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T) = 2 + 2 - 1 = 3$ 。ゆえに、 $S + T$ は $\mathbb{R}^3$ に一致する。

由此， $S \cap T$ 是由向量 $(1, -1, -1)$ 生成的 1 维子空间。其次，由维数定理可知 $\dim(S + T) = \dim S + \dim T - \dim(S \cap T) = 2 + 2 - 1 = 3$ 。故 $S + T$ 与 $\mathbb{R}^3$ 一致。

208.1 $\mathbb{R}^4$ において次の U_1, U_2 に対し $U_1 \cap U_2, U_1 + U_2$ の次元と 1 組の基底を求めよ.

208.1 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 针对下列 U_1, U_2 , 求 $U_1 \cap U_2, U_1 + U_2$ 的维数及一组基底。

(i) $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1, 2), \mathbf{a}_2 = (-1, 1, -1, 0)$ の生成する部分空間を U_1

(i) 设由 $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 1, 2), \mathbf{a}_2 = (-1, 1, -1, 0)$ 生成的子空间为 U_1

$\mathbf{b}_1 = (2, -3, 0, 1), \mathbf{b}_2 = (3, -1, 1, 7)$ の生成する部分空間を U_2

设由 $\mathbf{b}_1 = (2, -3, 0, 1), \mathbf{b}_2 = (3, -1, 1, 7)$ 生成的子空间为 U_2

(ii) $\mathbf{a}_1 = (-1, 2, 3, 1), \mathbf{a}_2 = (0, 1, 3, -1)$ の生成する部分空間を U_1

(ii) 记 $\mathbf{a}_1 = (-1, 2, 3, 1), \mathbf{a}_2 = (0, 1, 3, -1)$ 所生成的子空间为 U_1

$\mathbf{b}_1 = (2, 0, -1, 1), \mathbf{b}_2 = (1, 2, 2, -1)$ の生成する部分空間を U_2

记 $\mathbf{b}_1 = (2, 0, -1, 1), \mathbf{b}_2 = (1, 2, 2, -1)$ 所生成的子空间为 U_2

$$(iii) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \text{ の解の全体を } U_1$$

$$(iii) \text{ 记 } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \text{ 的全体解为 } U_1$$

$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 0$ の解の全体を U_2

记 $x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 0$ 的全体解为 U_2

例題 209[#]

例題 209[#]

次元の応用 (2)

维数的应用 (2)

3 次元線形空間 V の相異なる 2 次元部分空間 W_1, W_2 の和は全空間 V に一致することを示せ.

证明: 3 维线性空间 V 中两个不同的 2 维子空间 W_1, W_2 之和等于全空间 V .

navi 不集合 U, V の一致 ($U = V$) を立証するには, $U \subset V (\mathbf{u} \in U \Rightarrow \mathbf{u} \in V)$ と, $\dim U = \dim V$ の 2 つのことを考える.

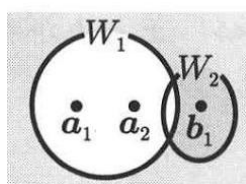
为证明集合 U, V 与 ($U = V$) 相等, 需考虑 $U \subset V (\mathbf{u} \in U \Rightarrow \mathbf{u} \in V)$ 和 $\dim U = \dim V$ 这两点。

poule 次元の定理といえは, 問題 207.1 である.

提到维数定理, 即指问题 207.1。

解答 (次元・基底の定義に立脚したもの) W_1 は 2 次元だから, W_1 の基底は 2 個の元からなる. その 1 組を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ とする. 一方 $W_1 \neq W_2$ だから $\mathbf{b}_1 \in W_2, \mathbf{b}_1 \notin W_1$ のような $\mathbf{b}_1$ が存在する. このとき, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1$ は線形独立である. 実際 $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 + \nu \mathbf{b}_1 = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1}$ とし, $\nu \neq 0$ とすると $\mathbf{b}_1 = -\frac{\lambda}{\nu} \mathbf{a}_1 - \frac{\mu}{\nu} \mathbf{a}_2 \in W_1$ となって $\mathbf{b}_1$ のとり方に反する. したがって $\nu = 0$ であるが, そのときは $\textcircled{1}$ から $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, そして $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形独立という仮定から, $\lambda = \mu = 0$.

解答 (基于维数与基底的定义) 由于 W_1 为 2 维, 故 W_1 的基底由 2 个元素组成. 设其中一组为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$. 另一方面, 由于 $W_1 \neq W_2$, 故存在如 $\mathbf{b}_1 \in W_2, \mathbf{b}_1 \notin W_1$ 所示的 $\mathbf{b}_1$. 此时, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1$ 是线性无关的. 事实上, 设 $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 + \nu \mathbf{b}_1 = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1}$, 若 $\nu \neq 0$, 则 $\mathbf{b}_1 = -\frac{\lambda}{\nu} \mathbf{a}_1 - \frac{\mu}{\nu} \mathbf{a}_2 \in W_1$, 这与 $\mathbf{b}_1$ 的选取方式矛盾. 因此 $\nu = 0$, 此时由 $\textcircled{1}$ 得 $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, 进而根据 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关的假设, 可得 $\lambda = \mu = 0$.



V は 3 次元だから, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1$ は V の基底である. したがって, 任意の $\mathbf{x} \in V$ は $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 + \gamma \mathbf{b}_1$ と表わされるが, $\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 \in W_1, \gamma \mathbf{b}_1 \in W_2$ であるから, これは $\mathbf{x} \in W_1 + W_2$ を意味する.

由于 V 为 3 维, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1$ 是 V 的基底. 因此, 任意 $\mathbf{x} \in V$ 均可表示为 $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 + \gamma \mathbf{b}_1$, 但由于 $\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 \in W_1, \gamma \mathbf{b}_1 \in W_2$, 这意味着 $\mathbf{x} \in W_1 + W_2$.

すなわち $V \subset W_1 + W_2$. 一方 $V \supset W_1 + W_2$ だから $V = W_1 + W_2$

即 $V \subset W_1 + W_2$. 另一方面, 由于 $V \supset W_1 + W_2$, 故 $V = W_1 + W_2$

別解

另解

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

$$\therefore \dim(W_1 + W_2) = 4 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

さて $\dim(W_1 + W_2) \leq \dim V = 3$, また $\dim(W_1 + W_2) \geq \dim W_1 = 2$

那么 $\dim(W_1 + W_2) \leq \dim V = 3$, 且 $\dim(W_1 + W_2) \geq \dim W_1 = 2$

$$\therefore 1 \leq \dim(W_1 \cap W_2) \leq 2$$

ここで $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$ とすると, $\dim W_1 = \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2)$. ゆえに $W_1 \supset W_1 \cap W_2, W_2 \supset W_1 \cap W_2$ と合わせて $W_1 = W_2 = W_1 \cap W_2$. これは仮定に反する. ゆえに $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$ である. そのときは

若在此处设 $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$, 则 $\dim W_1 = \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2)$. 因此结合 $W_1 \supset W_1 \cap W_2, W_2 \supset W_1 \cap W_2$ 可得 $W_1 = W_2 = W_1 \cap W_2$. 这与假设矛盾. 故 $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$. 此时

$$\dim(W_1 + W_2) = 3 = \dim V \therefore V = W_1 + W_2$$

問題

习题

209.1 線形空間 V において, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ のうち最大 3 個までが線形独立で, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5$ はいずれも $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ の線形結合であるとする. そのとき $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5$ のうち線形独立なものの最大個数は 3 以下であることを示せ.

209.1 在线性空间 V 中, 设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 中最多有 3 个向量线性无关, 且 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5$ 均为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 的线性组合. 试证: $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4, \mathbf{b}_5$ 中线性无关向量的最大个数不超过 3.

てっそく

铁则

部分空間の一致

子空間的重合

(i) 相互の包含関係

(i) 相互包含关系

(ii) 次元の一致

(ii) 维数相等

7.2 計量線形空間

7.2 度量线性空间

9 イントロ第4章の2次元, 3次元実線形空間である平面ベクトルと空間ベクトルの章では, 線分でつくられた図形の中心の考え“長さ”と角”を代数化した“内積”について学習した. 代数の諸概念の一般化・抽象化を考えるこの章では, 第4章の内積を一般化することを考える.

9 引言在第4章关于二维、三维实线性空间的平面向量与空间向量一章中, 我们学习了将线段所构成的图形中心的思想——“长度与角”代数化后的“内积”. 在探讨代数概念一般化与抽象化的本章中, 我们将考虑对第4章的内积进行推广.

・実計量線形空間・複素計量線形空間・ K 上の線形空間 V において, 任意のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ に対して次の条件をみたす数 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in K$ を対応させる法則が与えられているとき, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の内積という(第4章では, 内積を $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ で表わした).

・実度量线性空间・复度量线性空间・在 K 上的线性空间 V 中, 若给定一种法则, 使任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ 对应满足以下条件的数 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in K$, 则称 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的内积(第4章中, 内积记作 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$).

$$(i) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle}$$

(分配法則)

(分配律)

$$(iii) \langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad (\lambda \in K)$$

$$(iii) \langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad (\lambda \in K)$$

$$(iv) \mathbf{a} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle > 0$$

$$(iv) \mathbf{a} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle > 0$$

ここで, $K = \mathbb{C}$ のとき, (i) の一は共役複素数をとることを意味する. $K = \mathbb{R}$ のときは $\overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ であるから (i) は $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ (交換法則) となる.

在此, 当 $K = \mathbb{C}$ 时, (i) 中的 $K = \mathbb{R}$ 表示取共轭复数. 当 $K = \mathbb{R}$ 时, 由于 $\overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$, 故 (i) 变为 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$ (交换律).

内積の与えられている K 上の線形空間を K 上の計量線形空間といい, $K = \mathbb{R}$ のときは実計量線形空間, $K = \mathbb{C}$ のときは複素計量線形空間またはユニタリ空間という.

赋予了内积的 K 上的线性空间称为 K 上的度量线性空间; 当为 $K = \mathbb{R}$ 时称为实度量线性空间, 当为 $K = \mathbb{C}$ 时称为复度量线性空间或酉空间.

例題 210

例題 210

内積の条件の発展

内積条件的拓展

計量線形空間において、次がなりたつことを上の (i)–(iv) から導け.

在度量线性空间中, 请由上述 (i)–(iv) 推导出以下结论。

$$(v) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle$$

$$(vi) \langle \mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} \rangle = \bar{\lambda} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad (\lambda \in K)$$

$$(vi) \langle \mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} \rangle = \bar{\lambda} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \quad (\lambda \in K)$$

$$(vii) \langle \mathbf{0}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{0} \rangle = 0$$

$$(vii) \langle \mathbf{0}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{0} \rangle = 0$$

navi 定義条件 (i) ~ (iv) に慣れるためのもの.

navi 用于熟悉定义条件 (i) ~ (iv) 的练习。

解答 (v) (i), (ii) による.

解答 (v) 根据 (i)、(ii) 得出。

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c} \rangle = \overline{\langle \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle}$$

$$= \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} + \overline{\langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle$$

$$(vi) (i), (iii) \text{ による. } \langle \mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} \rangle = \overline{\langle \lambda \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda} \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

$$(vi) \text{ 根据 (i)、(iii) 得出. } \langle \mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} \rangle = \overline{\langle \lambda \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda} \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\lambda} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

(vii) (iii) と (vi) で $\lambda = 0$ の場合である.

(vii) 是 (iii) と在 (vi) 中 $\lambda = 0$ 的情况。

en el DIGITO de los consecientes de este recientes de esteres se

en el DIGITO de los consecientes de este recientes de esteres se

210.1 次の性質を導け.

210.1 推导以下性质。

$$\langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \nu \mathbf{c} + \rho \mathbf{d} \rangle = \overline{\lambda \nu} \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle + \overline{\mu \nu} \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle + \overline{\lambda \rho} \langle \mathbf{a}, \mathbf{d} \rangle + \overline{\mu \rho} \langle \mathbf{b}, \mathbf{d} \rangle$$

K^n における標準の内積 $K^n (= \mathbb{R}^n \text{ または } \mathbb{C}^n)$ において、内積の公理をみたすものはいろいろある。
($\because$ 問題 211.1). とくに

在 K^n 中的标准内积 $K^n (= \mathbb{R}^n \text{ 或 } \mathbb{C}^n)$ 中, 满足内积公理的定义有多种。($\because$ 见问题 211.1)。特别地

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix} \text{ のとき } \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 \overline{y_1} + \cdots + x_n \overline{y_n}$$

($K = \mathbb{R}$ のときは $\overline{y_i} = y_i$) と定めるとき ($\S$ 問題 211.1 (i) (iii) で $g_{ii} = 1, g_{ij} = 0 (i \neq j)$ のとき), この内積を K^n における標準の内積という。

当定义为 ($K = \mathbb{R}$ 时为 $\overline{y_i} = y_i$) ($\S$ 见问题 211.1 (i) (iii) 中 $g_{ii} = 1, g_{ij} = 0 (i \neq j)$ 时), 称此内积为 K^n 中的标准内积。

例題 211

例題 211

. 計量線形空間の例

. 度量线性空间的例子

実数を成分とする n 次正方行列全体のつくる実線形空間 $M_n(\mathbb{R})$ において $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ に対し

在由实数作为分量的 n 阶方阵全体构成的实线性空间 $M_n(\mathbb{R})$ 中, 对于 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

$$\langle A, B \rangle = \operatorname{tr}({}^t AB)$$

と定義すると、これは内積であることを示せ。

若定义如上, 试证明其为内积。

navi これが内積の公理をすべてみたすことを示せばよい。

navi 只需证明其满足所有内积公理即可。

$$\text{解答 } \langle A, B \rangle = \operatorname{tr}({}^t AB) = \operatorname{tr}({}^t ({}^t AB)) = \operatorname{tr}({}^t BA) = \langle B, A \rangle$$

$$\text{解答 } \langle A, B \rangle = \operatorname{tr}({}^t AB) = \operatorname{tr}({}^t ({}^t AB)) = \operatorname{tr}({}^t BA) = \langle B, A \rangle$$

$$\langle A_1 + A_2, B \rangle = \text{tr}({}^t(A_1 + A_2)B) = \text{tr}({}^tA_1B + {}^tA_2B)$$

$$= \text{tr}({}^tA_1B) + \text{tr}({}^tA_2B)$$

$$= \langle A_1, B \rangle + \langle A_2, B \rangle$$

(i) 定義は

(i) 定义为

$\text{tr } \mathbf{A}$ の性質

$\text{tr } \mathbf{A}$ 的性质

$$a_{11} + \cdots + a_{nn}$$

$$(ii) \text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$$

$$(ii) \text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$$

$$(iii) \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A$$

$$(iii) \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A$$

$$\langle \lambda A, B \rangle = \text{tr}({}^t(\lambda A)B) = \text{tr}(\lambda {}^tAB) = \lambda \text{tr}({}^tAB) = \lambda \langle A, B \rangle$$

$$A \neq O \text{ ならば } \langle A, A \rangle = \text{tr}({}^tAA) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 > 0$$

$$\text{若 } A \neq O \text{ 则 } \langle A, A \rangle = \text{tr}({}^tAA) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 > 0$$

注意 $\langle A, B \rangle$ は A, B の (i, j) 成分どうしをかけて総和したものに等しい.

注意 $\langle A, B \rangle$ 等于 A, B 的 (i, j) 分量对应相乘后的总和。

変速問題

变速问题

211.1 次のように内積を定義することができることを示せ.

211.1 试证明可以按如下方式定义内积。

(i) $\mathbb{R}^n$ において $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i b_j$. ただし, すべての i, j に対して $g_{ij} = g_{ji}$, また $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ を除いて $\sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i a_j > 0$ とする.

(i) 在 $\mathbb{R}^n$ 中 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i b_j$. 其中, 对于所有 i, j 有 $g_{ij} = g_{ji}$, 且除 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ 外 $\sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i a_j > 0$.

(ii) $\mathbb{R}^3$ において $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) + a_2 b_2 + (a_2 + 2a_3)(b_2 + 2b_3)$

(ii) 在 $\mathbb{R}^3$ 中 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) + a_2 b_2 + (a_2 + 2a_3)(b_2 + 2b_3)$

(iii) $\mathbb{C}^n$ において $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i \overline{b_j}$. ただし, すべての i, j に対して $g_{ij} = \overline{g_{ji}}$ また $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ を除いて $\sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i \overline{a_j} > 0$ とする.

(iii) 在 $\mathbb{C}^n$ 中 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i \overline{b_j}$. 其中, 对于所有 i, j 有 $g_{ij} = \overline{g_{ji}}$, 且除 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ 外 $\sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i \overline{a_j} > 0$.

(iv) n 次以下の実係数多項式全体のつくる線形空間 $P_n(\mathbb{R})$ において

(iv) 在由 n 次以下实系数多项式构成的线性空间 $P_n(\mathbb{R})$ 中

(a) $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$ (b) $\langle f, g \rangle = \int_a^b (x^2 + 1) f(x) g(x) dx$

(a) $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$ (b) $\langle f, g \rangle = \int_a^b (x^2 + 1) f(x) g(x) dx$

(v) 閉区間 $[a, b]$ で連続な実関数全体のつくる実線形空間において, $w(x)$ を $[a, b]$ でつねに正である連続な関数とすると $\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx$

(v) 在由闭区间 $[a, b]$ 上连续实函数构成的实线性空间中, 若 $w(x)$ 为 $[a, b]$ 上恒正的连续函数, 则 $\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx$

2 小計量線形空間 V のベクトル $\mathbf{a}$ に対して $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle$ は実数で $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq 0$. そこで $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$ と定義して, これを $\mathbf{a}$ のノルムまたは絶対値という. 第 4 章の平面ベクトル, 空間ベクトルの“ベクトルの大きさ”の計量線形空間への拡張である. ノルムについての基本性質を例題・問題として示そう.

2 小节度量线性空间 V 的向量 $\mathbf{a}$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle$ 为实数且 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq 0$. 因此, 定义 $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$, 称其为 $\mathbf{a}$ 的范数或绝对值. 这是第 4 章平面向量、空间向量中“向量大小”概念向度量线性空间的推广. 下面通过例题与习题展示范数的基本性质.

例題 212

例題 212

ノルムについての次の性質を証明せよ.

证明关于范数的下列性质。

(i) $\|\mathbf{a}\| \geq 0; \|\mathbf{a}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} = \mathbf{0}$

(ii) 任意のスカラー λ に対して $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$

(ii) 对于任意标量 λ , 有 $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$

(iii) $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ (シュヴァルツの不等式)

(iii) $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ (施瓦茨不等式)

navi 頼るは今のところ, 内積の条件と例題の性質 (v) (vi) (vii) だけである.

目前可依赖的仅有内积的条件以及例题的性质 (v) (vi) (vii)。

解答 $K = \mathbb{C}$ のときを証明すればよい. (i) 条件 (iii) (iv) による. (ii) 条件 (iv) と性質 (vi) から $\|\lambda\mathbf{a}\|^2 = \langle \lambda\mathbf{a}, \lambda\mathbf{a} \rangle = \lambda\bar{\lambda}\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = |\lambda|^2\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = |\lambda|^2 \|\mathbf{a}\|^2$. よって $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$ (iii) $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ のときは左辺も右辺も 0 であるから正しい. $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ とするとき, 実数 t に対して

只需证明 $K = \mathbb{C}$ 的情况即可. (i) 根据条件 (iii) (iv). (ii) 由条件 (iv) 及性质 (vi) 得 $\|\lambda\mathbf{a}\|^2 = \langle \lambda\mathbf{a}, \lambda\mathbf{a} \rangle = \lambda\bar{\lambda}\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = |\lambda|^2\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = |\lambda|^2 \|\mathbf{a}\|^2$. 故 $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$ (iii) 当 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 时, 左边与右边均为 0, 故成立. 当 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 时, 对于实数 t 有

$$\|\mathbf{a} - t\mathbf{b}\|^2 = \langle \mathbf{a} - t\mathbf{b}, \mathbf{a} - t\mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle -t\mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{a}, -t\mathbf{b} \rangle + \langle -t\mathbf{b}, -t\mathbf{b} \rangle \cdots \quad (1)$$

さらに, 条件 (iii) と性質 (vi) から $\langle -t\mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle = -t\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \langle \mathbf{a}, -t\mathbf{b} \rangle = -t\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = -t\overline{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}$ となり $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$ とすれば (1) は,

此外, 由条件 (iii) 及性质 (vi) 得 $\langle -t\mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle = -t\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \langle \mathbf{a}, -t\mathbf{b} \rangle = -t\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = -t\overline{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}$, 若令 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a + bi (a, b \in \mathbb{R})$, 则 (1) 式为,

$$\|\mathbf{a}\|^2 - 2ta + t^2 \|\mathbf{b}\|^2 \geq 0 \quad (\|\mathbf{b}\| \neq 0)$$

②

となり, ② が任意の実数 t に対してなりたつ. したがって, この判別式 $D \leq 0$

得, 且 ② 式对任意实数 t 均成立. 因此, 该判別式 $D \leq 0$

$\therefore a^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \leq 0 \therefore |\mathbf{a}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cdots$ ③ ここで, $K = \mathbb{R}$ のときは $a = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ であるから, ③ が求める不等式である. $\mathbb{C} = (\mathbb{C})$ のときは, $\langle \mathbb{C}, \mathbf{b} \rangle = 0$ のとき正規化して $\zeta = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle / |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|$ とすると,

$\zeta \bar{\zeta} = 1, \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \zeta |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \therefore |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| = \bar{\zeta} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \bar{\zeta} \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a \in \mathbb{R}$. よって ③ から $|a| \leq \|\bar{\zeta} \mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| = |\bar{\zeta}| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \therefore |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$

$\therefore a^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \leq 0 \therefore |a| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \dots$ ③ 此处, 当 $K = \mathbb{R}$ 时, 由于 $a = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 故 ③ 即为所求不等式. 当 $\mathbb{F} = (\mathbb{C})$ 时, 若 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$, 将其归一化设为 $\zeta = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle / |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|$, 则 $\zeta \bar{\zeta} = 1, \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \zeta |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \therefore |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| = \bar{\zeta} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \bar{\zeta} \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a \in \mathbb{R}$. 因此由 ③ 得 $|a| \leq \|\bar{\zeta} \mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| = |\bar{\zeta}| \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \therefore |\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$

⑦ 单位ベクトル, ベクトルの正規化 ⑦ せあるベクトル $\mathbf{e}$ を単位ベクトルという. 上の (i),(ii) から $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ のとき $\mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$ は単位ベクトルである. $\mathbf{a}$ から $\mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$ をつくることをベクトル $\mathbf{a}$ を正規化するという.

⑦ 单位向量, 向量的归一化 ⑦ 称向量 $\mathbf{e}$ 为单位向量. 由上述 (i),(ii) 可知, 当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时, $\mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$ 为单位向量. 由 $\mathbf{a}$ 构造 $\mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$ 的过程称为将向量 $\mathbf{a}$ 归一化.

212.1 計量線形空間 V におけるノルムについて, 次を証明せよ.

212.1 关于度量线性空间 V 中的范数, 证明下列各项.

(iv) $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$ (三角不等式)

(iv) $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$ (三角不等式)

(v) $\||\mathbf{a}|| - ||\mathbf{b}|| \leq \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$

(vi) $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 2(\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2)$ (中線定理)

(vi) $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 2(\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2)$ (中线定理)

なす角実計量線形空間の場合, $\mathbf{0}$ でないベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ に対して

夹角对于实度量线性空间, 针对非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$

$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \leq 1$ (÷ 例题 212(iii)) であるから $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \leq 1$ (÷ 例题 212(iii)), 故 $\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

となる θ が定まる. この θ を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角という. $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の少なくとも一方が $\mathbf{0}$ のとき, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角は 0 または $\pi/2$ と規約する. $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角が $\pi/2$ のとき, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は直交するといって $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ と記す. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$

由此确定了 θ . 称此 θ 为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 中至少有一个为 $\mathbf{0}$, 则规定 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 0 或 $\pi/2$. 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 $\pi/2$ 时, 称 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 正交, 记作 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$

複素計量線形空間においては「なす角」を定義しないが, 直交の概念だけを形式的に $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ のとき $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ と定義する.

在复度量线性空间中虽不定义“夹角”，但仅将正交的概念形式化地定义为：当 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ 时， $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 。

例題 213

例題 213

. 直交の考えの一般化

. 正交概念的推广

$\mathbb{C}^3$ における標準の内積をもとに $\mathbf{a}_1 = (i, 2i, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 1+i, 0), \mathbf{a}_3 = (i, 1-i, 2)$ として、次の間に答えよ。

基于 $\mathbb{C}^3$ 中的标准内积，设其为 $\mathbf{a}_1 = (i, 2i, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 1+i, 0), \mathbf{a}_3 = (i, 1-i, 2)$ ，回答下列问题。

(i) $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle, \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle$ を求めよ。

(i) 求 $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle, \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle$ 。

(ii) $\|\mathbf{a}_1\|, \|\mathbf{a}_2\|, \|\mathbf{a}_3\|$ を求めよ。

(ii) 求 $\|\mathbf{a}_1\|, \|\mathbf{a}_2\|, \|\mathbf{a}_3\|$ 。

(iii) $\mathbf{a} = (1-i, -1, 1-i)$ は $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ と直交することを示せ。

(iii) 证明 $\mathbf{a} = (1-i, -1, 1-i)$ 与 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 正交。

(iv) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ と直交するベクトルを 1 つ求めよ。

(iv) 求一个与 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ 正交的向量。

navi 新しい考えの問題解決は“用語の定義”から。

导航：解决新概念问题的关键在于“术语定义”。

解答 (i) $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = i \cdot 1 + 2i(1-i) + 1 \cdot 0 = 2 + 3i$

解答 (i) $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = i \cdot 1 + 2i(1-i) + 1 \cdot 0 = 2 + 3i$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = 1(-i) + (1+i)(1+i) + 0 \cdot 2 = i$$

$$\begin{cases} \|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{6} \\ \|\mathbf{a}_2\| = \sqrt{3} \\ \|\mathbf{a}_3\| = \sqrt{7} \end{cases}$$

$$(ii) \|\mathbf{a}_1\|^2 = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle = i(-i) + 2i(-2i) + 1^2 = 6$$

$$(ii) \|\mathbf{a}_1\|^2 = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle = i(-i) + 2i(-2i) + 1^2 = 6$$

$$\|\mathbf{a}_2\|^2 = \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 \rangle = 1^2 + (1+i)(1-i) + 0^2 = 3$$

$$\|\mathbf{a}_3\|^2 = \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 \rangle = i(-i) + (1-i)(1+i) + 2^2 = 7$$

$$(iii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_1 \rangle = (1-i)(-i) + (-1)(-2i) + (1-i) \cdot 1 = 0$$

$$(iii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_1 \rangle = (1-i)(-i) + (-1)(-2i) + (1-i) \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_2 \rangle = (1-i) \cdot 1 + (-1)(1-i) + (1-i) \cdot 0 = 0$$

決定問題では

在判定问题中

文字を与えて

赋予变量

等式で表現

用等式表示

次連立は基本操作

线性方程组是基本操作

(iv) 求めるベクトルを $\mathbf{a} = (\alpha, \beta, \gamma)$ とすると

(iv) 设所求向量为 $\mathbf{a} = (\alpha, \beta, \gamma)$, 则

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_1 \rangle = \alpha(-i) + \beta(-2i) + \gamma \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a}_3 \rangle = \alpha(-i) + \beta(1+i) + \gamma \cdot 2 = 0$$

$(\alpha, \beta, \gamma) = \lambda(-1-5i, i, 3-i) \cdot (-1-5i, i, 3-i)$ が求めるベクトルの一つ.

$(\alpha, \beta, \gamma) = \lambda(-1-5i, i, 3-i) \cdot (-1-5i, i, 3-i)$ 是所求向量之一。

2020 問題

2020 问题

213.1 $\mathbb{R}^4$ において, 標準の内積で考える.

在 213.1 $\mathbb{R}^4$ 中, 考虑标准内积。

(i) $\mathbf{a}_1 = (a, 1, b, -2), \mathbf{a}_2 = (-1, a, 1, c), \mathbf{a}_3 = (0, 2b, -7, -5)$ のどの 2 つをとっても直交するように a, b, c を定めよ.

(i) 确定 a, b, c , 使得 $\mathbf{a}_1 = (a, 1, b, -2), \mathbf{a}_2 = (-1, a, 1, c), \mathbf{a}_3 = (0, 2b, -7, -5)$ 中任意两个向量均正交。

(ii) これらを正規化した単位ベクトル $\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{a}_i}{\|\mathbf{a}_i\|} (i = 1, 2, 3)$ を求めよ.

(ii) 求将这些向量归一化后的单位向量 $\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{a}_i}{\|\mathbf{a}_i\|} (i = 1, 2, 3)$ 。

(iii) $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b} = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_3$ とするとき $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角 θ の $\cos \theta$ を求めよ.

(iii) 设 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b} = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_3$, 求 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所成角 θ 的 $\cos \theta$ 。

直交系 N を計量線形空間 V の部分集合で $\mathbf{0} \in N$ とする. N の任意の相異なる 2 元 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ が常に直交するとき, N を直交系という. 直交系 N のベクトルがすべて単位ベクトルであるとき N を正規直交系という.

设正交系 N 为度量线性空间 V 的子集, 且 $\mathbf{0} \in N$. 若 N 中任意两个不同的元素 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 始终正交, 则称 N 为正交系. 若正交系 N 中的向量均为单位向量, 则称 N 为规范正交系。

グラム-シュミットの直交化法内積が定義される線形空間では, 列ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ における (p.184) グラム-シュミットの直交化法も一般化される.

格拉姆-施密特正交化法在定义了内积的线性空间中, 列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 (p.184) 格拉姆-施密特正交化法也可推广。

(1) N が計量線形空間の直交系であるとき, N から有限個のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ をどのようにとっても線形独立である.

(1) 当 N 为度量线性空间的正交系时, 无论从 N 中取多少个有限向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$, 它们均线性无关。

(2) 計量線形空間 V の線形独立な m 個のベクトル $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ が与えられたとき, これから正規直交系 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ を, $1 \leq k \leq m$ の各 k に対して $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ が $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ と同じ部分空間を生成するように次のようにしてつくることのできる.

(2) 给定度量线性空间 V 中线性无关的 m 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$, 可按如下方式构造规范正交系 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$, 使得对于 $1 \leq k \leq m$ 的每个 k , $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ 所生成的子空间与 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ 相同。

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_i \rangle}{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i \rangle} \mathbf{b}_i \quad (k = 2, \dots, m) \dots$$

①

これら $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ は直交系であり (÷ 問題 214.1), これらを正規化したベクトルを $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ とする. この方法をグラム-シュミットの直交化法という.

这些 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 是正交系 (÷ 习题 214.1), 将它们归一化后的向量设为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$. 此方法称为格拉姆-施密特正交化法。

例題 214[#]

例題 214[#]

(i) 上記の (1) を証明せよ. (ii) で 3 において $\mathbf{a}_1 = (0, 1, -1), \mathbf{a}_2 = (1 + 2, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (1 - i, 1, 1)$ は線形独立であることを証明し, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ から標準の内積によるグラム-シュミットの直交化法を用いて, 正規直交系をつくれ

(i) 証明上述 (1). (ii) 証明在 3 中 $\mathbf{a}_1 = (0, 1, -1), \mathbf{a}_2 = (1 + 2, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (1 - i, 1, 1)$ 是线性无关的, 并利用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 中基于标准内积的格拉姆-施密特正交化法, 构造一个标准正交系。

解答 (i) $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ とし, $\mathbf{a}_i (i = 1, \dots, r)$ との内積をつくるとき, これらは直交系であるから $\langle \mathbf{a}_j, \mathbf{a}_i \rangle = 0 (j \neq i), \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \rangle \neq 0$ であり $\lambda_i \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{a}_i \rangle = 0$ から $\lambda_i = 0$. よって $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ は線形独立である. (ii) $\lambda_1 (0, 1, -1) + \lambda_2 (1 + i, 1, 1) + \lambda_3 (1 - i, 1, 1) = \mathbf{0}$ とすると, $\lambda_2 + \lambda_3 + (\lambda_2 - \lambda_3)i = 0, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0, -\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ を解いて $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ となるから. $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (0, 1, -1), \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle = 0$

解答 (i) 设 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$, 计算其与 $\mathbf{a}_i (i = 1, \dots, r)$ 的内积, 由于它们是正交系, 故 $\langle \mathbf{a}_j, \mathbf{a}_i \rangle = 0 (j \neq i), \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \rangle \neq 0$, 由 $\lambda_i \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_i \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{a}_i \rangle = 0$ 可得 $\lambda_i = 0$. 因此 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关. (ii) 设 $\lambda_1 (0, 1, -1) + \lambda_2 (1 + i, 1, 1) + \lambda_3 (1 - i, 1, 1) = \mathbf{0}$, 求解 $\lambda_2 + \lambda_3 + (\lambda_2 - \lambda_3)i = 0, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0, -\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 故 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (0, 1, -1), \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle = 0$

$$\therefore \mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 = (1 + i, 1, 1), \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1 \rangle = 0, \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2 \rangle = 2 - 2i, \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle = 4$$

$$\therefore \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 - \frac{\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2 \rangle}{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle} \mathbf{b}_2 = \left(-i, \frac{1+i}{2}, \frac{1+i}{2}\right)$$

$$\|\mathbf{b}_1\|^2 = 2, \|\mathbf{b}_2\|^2 = 4, \|\mathbf{b}_3\|^2 = (-i)i + \frac{1+i}{2} \frac{1-i}{2} + \frac{1+i}{2} \frac{1-i}{2} = 2$$

$$e_1 = \frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right), e_2 = \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|} = \left(\frac{1+i}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), e_3 = \frac{\mathbf{b}_3}{\|\mathbf{b}_3\|} = \left(\frac{-i}{\sqrt{2}}, \frac{1+i}{2\sqrt{2}}, \frac{1+i}{2\sqrt{2}}\right)$$

問題

习题

214.1 上の ① のようにしてつくった $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ が直交系であることを示せ.

214.1 証明按上述 ① 所构造的 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 为正交系。

214.2 2 次以下の実係数多項式全体のつくる線形空間 $P_2(\mathbb{R})$ において内積を $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ で定義するとき、 $P_2(\mathbb{R})$ の基底 $\{1, x, x^2\}$ からグラム-シュミットの方法で正規直交系をつくれ。

在由所有次数不超过 2 次的实系数多项式构成的线性空间 $P_2(\mathbb{R})$ 中，当内积定义为 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ 时，请利用格拉姆-施密特正交化方法，由 $P_2(\mathbb{R})$ 的基底 $\{1, x, x^2\}$ 构造出一组规范正交系。

正規直交基底 V を n 次元計量線形空間とする。 V の n 個のベクトルからなる直交系は V の基底となる。これを V の直交基底 (直交基) という。またこれが正規直交系であるとき正規直交基底 (正規直交基) という。前頁のグラム-シュミットの直交化法と合わせて次の性質がわかる (便前例題も参照するとよい)。

规范正交基设 V 为 n 维度量线性空间。由 V 中 n 个向量组成的直交系是 V 的一组基，称其为 V 的直交基 (直交基底)。若该系为规范正交系，则称其为规范正交基 (规范正交基底)。结合前页的格拉姆-施密特正交化法，可得出以下性质 (亦可参考前例题)。

n 次元計量線形空間 V の正規直交系 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ ($m < n$) が与えられたとき、これに $n - m$ 個の単位ベクトル $\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n$ を補って、

给定 n 维度量线性空间 V 的规范正交系 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ ($m < n$)，通过补充 $n - m$ 个单位向量 $\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n$ ，

$$e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$$

が V の正規直交基底であるようにすることができる。

可以使其成为 V 的一组规范正交基。

例題 215[#]

例題 215[#]

正規直交基底のよさ

规范正交基的优越性

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ が n 次元計量線形空間 V の正規直交基底であるとき、次の等式がなりたつことを証明せよ (V が実計量線形空間のときは共役記号は無しでなりたつ)。

当 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 为 n 维度量线性空间 V 的规范正交基时，证明下列等式成立 (若 V 为实度量线性空间，则无需共轭符号)。

(i) $\mathbf{a} \in V$ 法 $\mathbf{a} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2 + \dots + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_n \rangle \mathbf{e}_n$

(i) $\mathbf{a} \in V$ 法 $\mathbf{a} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle \mathbf{e}_2 + \dots + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_n \rangle \mathbf{e}_n$

$$(ii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_1 \rangle} + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_2 \rangle} + \cdots + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_n \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_n \rangle}$$

$$(ii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_1 \rangle} + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_2 \rangle} + \cdots + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_n \rangle \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_n \rangle}$$

$$\|\mathbf{a}\|^2 = \left| \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_1 \rangle^2 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_2 \rangle^2 + \cdots + \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_n \rangle^2 \right|^{1/2}$$

navi avi 正規直交基底の定義，とくに一般の基底とどう違うのかをしっかりと掴まえ，内積・ノルムの性質をふり返れば難しい証明ではない。

掌握规范正交基底的定义，特别是它与一般基底的区别，回顾内积与范数的性质，这并非难证。

クロネッカーのデルタ記号 $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle$ のように

如克罗内克 δ 符号 $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle$

$i \neq j$ のとき 0

$i \neq j$ 时为 0

$i = j$ のとき 1

$i = j$ 时为 1

となる数を δ_{ij} と表わしこの記号

的数记作 δ_{ij} ，此符号

をクロネッカーのデルタという。

称为克罗内克 δ 。

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}$$

解答 (i) $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ は V の基底であるから

解答 (i) 由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的基底，故

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n$$

①

と表わされ，正規直交であるから

可表示为，且因其为规范正交，

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = 0 \ (i \neq j), \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle = 1$$

②

より $\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle = \lambda_i$. これを ① に代入.

由 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle = \lambda_i$. 将其代入 ①。

$$(ii) \mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n, \lambda_i = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle$$

$$(ii) \mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n, \lambda_i = \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle$$

$$\mathbf{b} = \mu_1 \mathbf{e}_1 + \mu_2 \mathbf{e}_2 + \cdots + \mu_n \mathbf{e}_n, \mu_i = \langle \mathbf{b}, \mathbf{e}_i \rangle$$

のとき, 内積の定義と性質 (や例題 210) に ② を合わせて

時, 结合内积的定义与性质 (及例題 210) 与 ②,

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda_1 \overline{\mu_1} + \lambda_2 \overline{\mu_2} + \cdots + \lambda_n \overline{\mu_n} = \text{右辺}$$

(iii) (ii) で $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ のときである.

(iii) 为 (ii) 中 $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ 的情况。

version 問題

問題

215.1 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ を n 次元計量線形空間 V に含まれる正規直交系とすると, V の任意の元 $\mathbf{a}$ に対して次がなりたつことを示せ.

215.1 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ 为 n 维度量线性空间 V 中的规范正交系, 证明对于 V 的任意元素 $\mathbf{a}$, 下式成立。

$$\sum_{i=1}^m |\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 \quad (\text{ベッセルの不等式})$$

直交補空間 V を n 次元計量線形空間とする. $x \in V$ が V の部分空間 U の任意のベクトルと直交するとき, $\mathbf{x}$ は $\mathbf{U}$ に直交するといつて $\mathbf{x} \perp U$ と記す. U_1, U_2 が V の部分空間で, U_1 の任意の元 $\mathbf{a}$ と U_2 の任意の元 $\mathbf{b}$ が常に直交するとき $\mathbf{U}_1$ と $\mathbf{U}_2$ は直交するといつて $U_1 \perp U_2$ と記す.

设正交补空间 V 为 n 维度量线性空间. 当 $x \in V$ 与 V 的子空间 U 中的任意向量正交时, 称 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{U}$ 正交, 记作 $\mathbf{x} \perp U$. 若 U_1, U_2 为 V 的子空间, 且 U_1 的任意元素 $\mathbf{a}$ 与 U_2 的任意元素 $\mathbf{b}$ 始终正交, 则称 $\mathbf{U}_1$ 与 $\mathbf{U}_2$ 正交, 记作 $U_1 \perp U_2$ 。

(i) U に属するベクトルで U 自身に直交するものは零ベクトルに限られる.

(i) 在 U 中, 与 U 自身正交的向量仅限于零向量。

(ii) V の部分空間 U の生成系を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ とするとき

(ii) 当 V 的子空間 U 的生成系为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 时

$$\mathbf{x} \perp U \Leftrightarrow \mathbf{x} \perp \mathbf{a}_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

(iii) V の部分空間 U に対し $U^\perp$ を U に直交する V のベクトルの全体とすると, $U^\perp$ は次の性質をもつ V の部分空間である.

(iii) 对于 V 的子空間 U , 若令 $U^\perp$ 为与 U 正交的 V 中所有向量的集合, 则 $U^\perp$ 是具有以下性质的 V 的子空間.

(ア) $U \perp U^\perp$

(ア) $U \perp U^\perp$

$U^\perp$ を部分空間 U の直交補空間という.

称 $U^\perp$ 为子空間 U 的正交补空間.

例題 216[#]

例題 216[#]

. 直交補空間の基本定理

. 正交补空間的基本定理

直交補空間の基本の定理である上の (i),(ii),(iii) を証明せよ.

証明上述关于正交补空間基本定理的 (i)、(ii)、(iii).

解答 (i) $\mathbf{a} \in U$ が U 自身に直交するときは, とくに

解答 (i) 当 $\mathbf{a} \in U$ 与 U 本身正交时, 特別地

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2 = 0. \text{ したがって } \mathbf{a} = \mathbf{0} \quad (\circlearrowleft \text{ 例題 212(i)})$$

(ii) $\mathbf{a}_i \in U$ であるから $\mathbf{x} \perp U \Rightarrow \mathbf{x} \perp \mathbf{a}_i \quad (i = 1, \dots, m)$. 逆に $\mathbf{x} \perp \mathbf{a}_i \quad (i = 1, \dots, m)$ とすると, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ は U の生成系であるから任意の $\mathbf{b} \in U$ は, $\mathbf{b} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m$ と表わされるので, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{b} \rangle = 0$ となり $\mathbf{x} \perp U$

(ii) 因为 $\mathbf{a}_i \in U$, 所以 $\mathbf{x} \perp U \Rightarrow \mathbf{x} \perp \mathbf{a}_i (i = 1, \dots, m)$. 反之, 若设 $\mathbf{x} \perp \mathbf{a}_i (i = 1, \dots, m)$, 由于 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 是 U 的生成系, 故任意 $\mathbf{b} \in U$ 可表示为 $\mathbf{b} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m$, 从而 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{b} \rangle = 0$, 即 $\mathbf{x} \perp U$

(iii) $[U^\perp \text{ が } V \text{ の部分空間であること}] x, y \in U^\perp$ とすると, U の任意の元 $\mathbf{a}$ に対して $\mathbf{x} \perp \mathbf{a}, \mathbf{y} \perp \mathbf{a}$, すなわち $\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = 0, \langle \mathbf{y}, \mathbf{a} \rangle = 0$

(iii) 关于是 $[U^\perp \text{ が } V \text{ の子空間}]$ 若设 $x, y \in U^\perp$, 则对于 U 的任意元素 $\mathbf{a}$, 有 $\mathbf{x} \perp \mathbf{a}, \mathbf{y} \perp \mathbf{a}$, 即 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = 0, \langle \mathbf{y}, \mathbf{a} \rangle = 0$

$$\therefore \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{a} \rangle = 0 \therefore \mathbf{x} + \mathbf{y} \in U^\perp$$

$$\langle \lambda \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = \lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = 0 \therefore \lambda \mathbf{x} \in U^\perp (\lambda \text{ はスカラー})$$

よって $U^\perp$ は V の部分空間である. [(ア) の証明] $U \perp U^\perp$ は $U^\perp$ のつくり方から.

因此 $U^\perp$ 是 V 的子空間. [(ア) 的証明] $U \perp U^\perp$ 由 $U^\perp$ 的构造方式可知.

[(イ) の証明] U の正規直交基底 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m (m = \dim U)$ に $\mathbf{u}_{m+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ を補充して, 合わせた全体が V の正規直交基底となるようにする ($\therefore p(.303)$). $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0 (i = 1, \dots, m; j = m+1, \dots, n)$ であるから $\mathbf{u}_j \perp U$. したがって $\mathbf{u}_j \in U^\perp \therefore V = U \cup U^\perp$ $\mathbf{x} \in U^\perp$ とすると $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{u}_m + \lambda_{m+1} \mathbf{u}_{m+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n$ と表わして, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle = 0 (i = 1, \dots, m)$ から $\lambda_i = 0 (i = 1, \dots, m)$ となり, $\mathbf{x} = \lambda_{m+1} \mathbf{u}_{m+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n$ したがって $U^\perp$ は $\mathbf{u}_{m+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ で生成され $V = U + U^\perp$. これと $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ から $V = U \oplus U^\perp$

[(乙) 的証明] 补充 U 的规范正交基底 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m (m = \dim U)$ に $\mathbf{u}_{m+1}, \dots, \mathbf{u}_n$, 使其与原基底合并后成为 V 的规范正交基底 (由于 $\therefore p(.303)$). $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0 (i = 1, \dots, m; j = m+1, \dots, n)$, 故 $\mathbf{u}_j \perp U$. 因此, 若设 $\mathbf{u}_j \in U^\perp \therefore V = U \cup U^\perp$ $\mathbf{x} \in U^\perp$, 则可表示为 $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{u}_m + \lambda_{m+1} \mathbf{u}_{m+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n$, 由 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle = 0 (i = 1, \dots, m)$ 得 $\lambda_i = 0 (i = 1, \dots, m)$, $\mathbf{x} = \lambda_{m+1} \mathbf{u}_{m+1} + \dots + \lambda_n \mathbf{u}_n$ 因此 $U^\perp$ 由 $\mathbf{u}_{m+1}, \dots, \mathbf{u}_n$ 生成且 $V = U + U^\perp$. 由此及 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$ 得 $V = U \oplus U^\perp$

216.1 U, W を V の部分空間とするととき, 次を証明せよ.

216.1 当 U, W 为 V 的子空間时, 证明下列各項。

$$U \subset W \Rightarrow W^\perp \subset U^\perp, U \subset W^\perp \Rightarrow W \subset U^\perp$$

例題 217[#]

例題 217[#]

, 直交補空間

, 正交补空間

$\mathbf{x}_1 = (1, 0, -1, 2), \mathbf{x}_2 = (-1, 1, 1, 0)$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分空間を U とするとき, 標準の内積による U の直交補空間は

当 U 为由 $\mathbf{x}_1 = (1, 0, -1, 2), \mathbf{x}_2 = (-1, 1, 1, 0)$ 生成の $\mathbb{R}^4$ の子空間時, 在标准内积下 U 的正交补空间为

$$U^\perp = \{(\alpha - 2\beta, -2\beta, \alpha, \beta); \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

であることを示せ. また $U^\perp$ の正規直交基底を 1 組求めよ.

请证明上述结论. 此外, 求出 $U^\perp$ 的一组规范正交基底.

navi 直交補空間の決定問題である. まず“直交補空間”の定義からスタートし, 目標を文字で与え, 連立方程式の理論にもちこめないか.

导航: 这是关于确定正交补空间的问题. 首先从“正交补空间”的定义出发, 用符号表示目标, 尝试将其转化为联立方程组理论来解决.

解答 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ は線形独立で U の基底となる. 直交補空間 $U^\perp$ とは

解答 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 线性无关, 是 U 的基底. 所谓正交补空间 $U^\perp$ 是指

$$\therefore U^\perp = \{\mathbf{x}; \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4, \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}_1 \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}_2 \rangle = 0\}$$

てっそく

铁则

線形空間における証明問題と決定問題

线性空间中的证明问题与确定问题

(i) 証明問題では定義と基本定理

(i) 证明问题应基于定义与基本定理

(ii) 決定問題では, 連立方程式の条件へ

(ii) 关于判定问题. 转至联立方程组的条件

のこと. したがって, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ とするとき, $U^\perp$ 法

。因此, 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 时, $U^\perp$ 法

$$\begin{cases} \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}_1 \rangle = x_1 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}_2 \rangle = -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

の解空間に等しい。この方程式を解くと

的解空間相等。解此方程得

$$\begin{cases} x_1 = \alpha - 2\beta, & x_3 = \alpha \\ x_2 = -2\beta, & x_4 = \beta \end{cases}$$

$$\therefore U^\perp = \{(\alpha - 2\beta, -2\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

また $\dim U^\perp = 2$ 。よって、たとえば

又 $\dim U^\perp = 2$ 。故，例如

$$\alpha = 1, \beta = 0 \text{ とおいた } \mathbf{a}_1 = (1, 0, 1, 0)$$

$$\alpha = 0, \beta = 1 \text{ とおいた } \mathbf{a}_2 = (-2, -2, 0, 1)$$

が $U^\perp$ の基底を与える。グラム-シュミットの直交化法により

给出 $U^\perp$ 的基。通过格拉姆-施密特正交化法

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 0, 1, 0)$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 = (-2, -2, 0, 1) - \frac{-2}{2} (1, 0, 1, 0) = (-1, -2, 1, 1)$$

は直交基底で，これを正規化して，正規直交基底となる。

为正交基，将其归一化后，即得规范正交基。

$$\mathbf{e}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \mathbf{e}_2 = \left(\frac{-1}{\sqrt{7}}, \frac{-2}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}} \right)$$

2018 周題

2018 周題

217.1 次の $\mathbb{R}^3$ の部分空間 U の標準の内積による直交補空間の基底を 1 組求めよ。

217. 求下列 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 U 在标准内积下的正交补空间的一组基。

$$U = \{(x_1, x_2, x_3); 3x_1 + x_2 - x_3 = 0, x_1 - 5x_2 + x_3 = 0\}$$

7.3 線形写像

7.3 线性映射

標形写像 V, W を (K 上の) 線形空間とする. V から W への写像 T が次の条件をみたすとき, T を $\mathbf{V}$ から $\mathbf{W}$ への線形写像という.

设 V, W 为 (K 上的) 线性空间. 当从 V 到 W 的映射 T 满足以下条件时, 称 T 为从 $\mathbf{V}$ 到 $\mathbf{W}$ 的线性映射。

$$(i) T(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = T(\mathbf{a}) + T(\mathbf{b}) \quad (\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V)$$

$$(ii) T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a}) \quad (\mathbf{a} \in V, \lambda \in K)$$

$$(ii) T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a}) \quad (\mathbf{a} \in V, \lambda \in K)$$

とくに $V = W$ のとき, T を $\mathbf{V}$ の線形変換という.

特別地, 当 $V = W$ 时, 称 T 为 $\mathbf{V}$ 的线性变换。

例題 218 線形写像の例

例題 218 线性映射的例子

次の $\mathbb{R}^4$ から $\mathbb{R}^3$ への写像は線形写像か.

下列从 $\mathbb{R}^4$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的映射是否为线性映射?

$$T : (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_2, x_3, 0)$$

navi まず定義の学習のための例である. (i), (ii) を確かめる.

navi 首先是用于学习定义的例子。确认 (i)、(ii)。

解答 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ とする.

设解答为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4), \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4)$.

$$\begin{aligned} (i) T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= T(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3, x_4 + y_4) \\ &= (x_2 + y_2, x_3 + y_3, 0) \\ &= (x_2, x_3, 0) + (y_2, y_3, 0) \end{aligned}$$

てってく

導引

$$= T(x_1, x_2, x_3, x_4) + T(y_1, y_2, y_3, y_4)$$

新しい章で覚えること

新章节学习要点

(i) 定義

(i) 定義

(ii) 基本性質 (定理)

(ii) 基本性質 (定理)

(iii) 例

(iii) 例題

$$= T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$$

$$(ii) T(\lambda \mathbf{x}) = T(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4)$$

$$(ii) T(\lambda \mathbf{x}) = T(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4)$$

$$= (\lambda x_2, \lambda x_3, 0)$$

$$= \lambda(x_2, x_3, 0)$$

$$= \lambda T(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

$$= \lambda T(\mathbf{x})$$

よって T は線形写像である.

因此 T 是线性映射。

2016 問題

2016 习题

218.1 次の写像は線形写像か.

218.1 下列映射是否为线性映射?

$$(i) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x_1, x_2) \mapsto x_1 x_2$$

$$(ii) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 (x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2)$$

$$(ii) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 (x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2)$$

218.2 空間ベクトル $\mathbf{a}$ を直線 g に沿って平面 π に平行射影したベクトルを $\mathbf{a}_\pi$ とする. $\mathbf{a} \mapsto \mathbf{a}_\pi$ は空間ベクトル全体をつくる線形空間の線形変換であることを示せ.

218.2 设空间向量 $\mathbf{a}$ 沿直线 g 平行投影到平面 π 上的向量为 $\mathbf{a}_\pi$ 。证明 $\mathbf{a} \mapsto \mathbf{a}_\pi$ 是空间向量全体构成的线性空间的线性变换。

218.3 n 次以下の実係数多項式全体をつくる線形空間を $P_n(\mathbb{R})$ とするとき, 次の写像が線形写像であることを示せ。

218.3 设 n 次以下实系数多项式全体构成的线性空间为 $P_n(\mathbb{R})$, 证明下列映射为线性映射:

$$(i) D: f(x) \mapsto f'(x) \quad (ii) D^r: f(x) \mapsto f^{(r)}(x) \quad (iii) S: f(x) \mapsto \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$(i) D: f(x) \mapsto f'(x) \quad (ii) D^r: f(x) \mapsto f^{(r)}(x) \quad (iii) S: f(x) \mapsto \int_{-1}^1 f(x) dx$$

像と逆像 V, W を (K 上の) 線形空間とし, T を V から W への線形写像とする. V の部分集合 M に対して, W の部分集合

像と原像 设 V, W 为 (K 上的) 线性空间, T 为从 V 到 W 的线性映射. 对于 V 的子集 M , W 的子集

$$T(M) = \{T(\mathbf{a}); \mathbf{a} \in M\}$$

を T による M の像という. $T(\{\mathbf{a}\})$ は $\{T(\mathbf{a})\}$ に他ならない.

称为 T 下 M 的像. $T(\{\mathbf{a}\})$ 即为 $\{T(\mathbf{a})\}$ 。

W の部分集合 N に対して, V の部分集合

对于 W 的子集 N , V 的子集

$$T^{-1}(N) = \{\mathbf{a}; \mathbf{a} \in V, T(\mathbf{a}) \in N\}$$

を T による N の逆像という. $\mathbf{a}' \in W$ に対して $T^{-1}(\{\mathbf{a}'\})$ を $T^{-1}(\mathbf{a}')$ と記して, T による $\mathbf{a}'$ の逆像という.

称为 T 下 N 的逆像. 对于 $\mathbf{a}' \in W$, 将 $T^{-1}(\{\mathbf{a}'\})$ 记作 $T^{-1}(\mathbf{a}')$, 称为 T 下 $\mathbf{a}'$ 的逆像。

例題 219

例题 219

線形写像の基本性質

线性映射的基本性质

V から W への線形写像 T に対して、次がなりたつことを示せ.

对于从 V 到 W 的线性映射 T ，证明下列结论成立。

(i) $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$

(ii) V において $\mathbf{a}$ が $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の線形結合ならば、 W において $T(\mathbf{a})$ は $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ の線形結合である。

(ii) 若在 V 中 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合，则在 W 中 $T(\mathbf{a})$ 是 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 的线性组合。

(iii) V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形従属ならば、 W の元 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ も線形従属である。

(iii) 若 V 的元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性相关，则 W 的元素 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 也线性相关。

navi 前頁の線形写像の定義に、線形結合・線形従属の定義を組み合わせるゲーム. 解答 (i) 線形写像の定義条件 (前頁) $T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a})$ で $\lambda = 0$ とせよ.

navi 将前页线性映射的定义与线性组合、线性相关的定义相结合的练习。解答 (i) 在线性映射的定义条件 (前页) $T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a})$ 中令 $\lambda = 0$ 。

(ii) $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ のとき、線形写像の2つの定義条件から

(ii) 当 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ 时，根据线性映射的两个定义条件

$$T(\mathbf{a}) = T(\lambda_1 \mathbf{a}_1) + \dots + T(\lambda_r \mathbf{a}_r) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r)$$

てっそく

鉄則

考える学習の基本

思考学习的基础

(i) 書くこと

(i) 书写

(ii) 覚えること

(ii) 记忆

(iii) まねること

(iii) 模倣

(iii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 + \cdots, \mathbf{a}_r$ が線形従属とは

(iii) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 + \cdots, \mathbf{a}_r$ 线性相关是指

$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ で $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ の中に 0 でないものがある

$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ 中 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 存在非零元素

ことをいう. このとき $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \cdots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r) = T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$

的情况. 此时 $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \cdots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r) = T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$

だから $T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ も線形従属である.

因此 $T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 也是线性相关的。

2020 問題

2020 习题

219.1 線形写像 $T: V \rightarrow W$ について, 次を証明せよ.

219.1 关于线性映射 $T: V \rightarrow W$, 证明下列各项。

(iv) V の部分空間 U の像 $T(U)$ は W の部分空間である. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ が U の生成系ならば, $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ は $T(U)$ の生成系である.

(iv) V 的子空间 U 的像 $T(U)$ 是 W 的子空间. 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 是 U 的生成系, 则 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 是 $T(U)$ 的生成系。

(v) W の部分空間 U' の逆像 $T^{-1}(U')$ は V の部分空間である. とくに $T^{-1}(\mathbf{0})$ は V の部分空間である.

(v) W 的子空间 U' 的原像 $T^{-1}(U')$ 是 V 的子空间. 特别地, $T^{-1}(\mathbf{0})$ 是 V 的子空间。

(vi) V を n 次元線形空間, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ を V の基底とする. $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ を線形空間 W の任意の n 個のベクトルとするとき, $T(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ を満足する V から W への線形写像 T が存在し, しかもただ 1 つに限る.

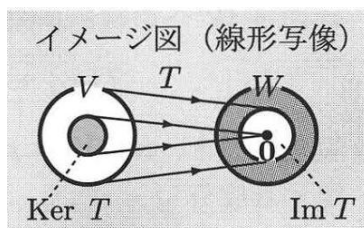
(vi) 设 V 为 n 维线性空间, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 为 V 的基底. 当 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 为线性空间 W 中的任意 n 个向量时, 存在唯一的线性映射 T 从 V 到 W , 满足 $T(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 。

7.3 線形写像

7.3 线性映射

線形写像の像と核 (i) 一般に T が集合 V から W への写像で $[T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{b}) \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}]$ がなりたつとき T を単射という. V と W がともに K 上の線形空間で, T が V から W への線形写像のとき, $\text{Im } T = T(V)$ を T の像, $\text{Ker } T = T^{-1}(\mathbf{0})$ を T の核という.

线性映射の像与核 (i) 一般地, 当 T 是从集合 V 到 W 的映射且满足 $[T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{b}) \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}]$ 时, 称 T 为单射. 当 V 与 W 均为 K 上的线性空间, 且 T 是从 V 到 W 的线性映射时, 称 $\text{Im } T = T(V)$ 为 T 的像, $\text{Ker } T = T^{-1}(\mathbf{0})$ 为 T 的核。



(ii) $\text{Im } T = W$ のとき, T は全射であるといい, T が単射で全射でもあるとき, T は全単射であるという.

(ii) 当 $\text{Im } T = W$ 时, 称 T 为满射; 当 T 既是单射又是满射时, 称 T 为双射。

T が全単射であるときは, $W \ni \mathbf{a}' \mapsto T^{-1}(\mathbf{a}') \in V$ は W から V への写像である. この写像を T^{-1} と書いて T の逆写像という.

T 为双射时, $W \ni \mathbf{a}' \mapsto T^{-1}(\mathbf{a}') \in V$ 是从 W 到 V 的映射. 该映射记作 T^{-1} , 称为 T 的逆映射。

定理 1 T を V から W への線形写像とするとき

定理 1 T 为从 V 到 W 的线性映射, 则

(i) T が単射であるためには $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$ が必要十分である. とくに T が単射ならば, 線形独立な V の元 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ の T による像 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ はまた線形独立である.

(i) T 为单射的充要条件是 $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$. 特别地, 若 T 为单射, 则线性无关的 V 元素 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 在 T 下的像 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 亦线性无关。

(ii) T が全単射ならば, T^{-1} は W から V への線形写像である.

(ii) 若 T 为双射, 则 T^{-1} 是从 W 到 V 的线性映射。

例题 220

例题 220

単射と全射

単射と満射

定理 1 を証明せよ.

証明定理 1。

解答 (i) $[T \text{ が単射} \Rightarrow \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}]$ $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ ならば $T(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$. T が単射だから $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ $[\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow T \text{ が単射}]$ $T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{b})$ ならば $T(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$ であり, $\mathbf{a} - \mathbf{b} \in \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$. よって $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ $[T \text{ が単射で } \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r \text{ が線形独立} \Rightarrow T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r) \text{ が線形独立}]$ $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$ とすると $T(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$ T が単射だから $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形独立だから $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_r = 0$

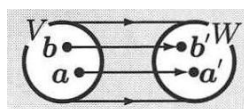
解答 (i) $[T \text{ が単射} \Rightarrow \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}]$ $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ 則 $T(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ 。由于 T 为单射, 若 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ $[\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow T \text{ 为单射}]$ $T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{b})$ 則 $T(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{a} - \mathbf{b} \in \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$ 。因此, 若 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ $[T \text{ 为单射且 } \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r \text{ 线性无关} \Rightarrow T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r) \text{ 线性无关}]$ $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$, 则由于 $T(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$ 为单射且 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关, 故 $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_r = 0$

(ii) T が全単射で $\mathbf{a}' \in W$ とすると T が全射であるから $T(\mathbf{a}) = \mathbf{a}'$ となる $\mathbf{a} \in V$ があり, T が単射であるから, このような $\mathbf{a}$ はただ 1 つ. すなわち $\mathbf{a}' \in W$ に対して $\mathbf{a} \in V$ はただ 1 つ. よって T^{-1} は写像であり, $T(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) = \lambda T(\mathbf{a}) + \mu T(\mathbf{b})$ から $T^{-1}(\lambda \mathbf{a}' + \mu \mathbf{b}') = \lambda T^{-1}(\mathbf{a}') + \mu T^{-1}(\mathbf{b}')$ したがって T^{-1} は線形写像である.

(ii) 设 T 为双射且 $\mathbf{a}' \in W$, 由于 T 为满射, 存在 $T(\mathbf{a}) = \mathbf{a}'$, 且因 T 为单射, 这样的 $\mathbf{a}$ 唯一。即对于 $\mathbf{a}' \in W$, $\mathbf{a} \in V$ 唯一。因此 T^{-1} 为映射, 由 $T(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) = \lambda T(\mathbf{a}) + \mu T(\mathbf{b})$ 可得 $T^{-1}(\lambda \mathbf{a}' + \mu \mathbf{b}') = \lambda T^{-1}(\mathbf{a}') + \mu T^{-1}(\mathbf{b}')$, 故 T^{-1} 为线性映射。

イメージ図 (全単射)

示意图 (双射)



rece 問題

习题

220.1 V から W への全単射線形写像を V から W への同形写像という. 同形写像が存在するとき, V は W に同形といい, $V \cong W$ でこれを表わす.

220.1 V 到 W 的双射线性映射称为 V 到 W 的同构映射。当存在同构映射时, 称 V 与 W 同构, 记作 $V \cong W$ 。

V, W が同形な有限次元線形空間で, T を V から W への同形写像とすると, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が V の基底ならば, $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_n)$ は W の基底となることを証明せよ. したがって $\dim V = \dim W$ である.

设 V, W 为同构的有限维线性空间, T 为从 V 到 W 的同构映射. 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 是 V 的基底, 证明 $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_n)$ 是 W 的基底. 因此 $\dim V = \dim W$ 。

線形写像の行列 V を $(K \text{ 上の}) m$ 次元線形空間, W を $(K \text{ 上の}) n$ 次元線形空間とし, $\Gamma_V = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}, \Gamma_W = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ をそれぞれ V, W の基底とする. V から W への線形写像 T に対して

设线性映射的矩阵 V 作用于 $(K \text{ 上の}) m$ 维线性空间, W 为 $(K \text{ 上の}) n$ 维线性空间, $\Gamma_V = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}, \Gamma_W = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ 分别为 V, W 的基底. 对于从 V 到 W 的线性映射 T , 有

$$T(\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \mathbf{f}_i \quad (j = 1, 2, \dots, m) \quad (\text{中下の例題へ})$$

であるとき, $\mathbf{x} \in V$ の Γ_V に関する成分 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m), \mathbf{y} = T(\mathbf{x}) \in W$ の Γ_W に関する成分 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ の間には, 関係式

当满足此条件时, $\mathbf{x} \in V$ 关于 Γ_V 的分量与 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m), \mathbf{y} = T(\mathbf{x}) \in W$ 关于 Γ_W 的分量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 之间存在关系式

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ & \cdots & \cdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

一見ムズカシイ

乍看很难

具体化せよ

具体化

m と $n \rightarrow 3$ と 2

がなりたつ. これが線形写像 $\mathbf{y} = T(\mathbf{x})$ を成分を用いて表わした式である.

成立. 这就是用分量表示线性映射 $\mathbf{y} = T(\mathbf{x})$ 的公式。

行列 $A = [a_{ij}]$ を基底 Γ_V, Γ_W に関する線形写像 $\mathbf{T}$ の行列という.

称矩阵 $A = [a_{ij}]$ 为基底 Γ_V, Γ_W 下线性映射 $\mathbf{T}$ 的矩阵。

例題 221

例題 221

一般論と具体化

一般理論と具体化

K 上 3 次元線形空間 V の基底を $\Gamma_V = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ とし, K 上 2 次元の線形空間 W の基底を $\Gamma_W = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$ とする. 線形写像 $T: V \rightarrow W$ が

設 K 上 3 次元線形空間 V の基底を $\Gamma_V = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, K 上 2 次元線形空間 W の基底を $\Gamma_W = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2\}$. 線形写像 $T: V \rightarrow W$ 定義を

$$T(\mathbf{e}_1) = a_{11}\mathbf{f}_1 + a_{21}\mathbf{f}_2, \quad T(\mathbf{e}_2) = a_{12}\mathbf{f}_1 + a_{22}\mathbf{f}_2, \quad T(\mathbf{e}_3) = a_{13}\mathbf{f}_1 + a_{23}\mathbf{f}_2$$

で定まるとき,

当満足時,

(i) T の行列 A の成分を書け.

(i) 写出 T 的矩阵 A 的分量。

(ii) V の元 $\mathbf{x}$ の Γ_V に関する成分を (x_1, x_2, x_3) , W の元 $T(\mathbf{x})$ の Γ_W に関する成分を (y_1, y_2) とするとき ${}^t \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \end{bmatrix} = A^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ であることを示せ.

(ii) 设 V 的元素 $\mathbf{x}$ 关于 Γ_V 的分量为 (x_1, x_2, x_3) , W 的元素 $T(\mathbf{x})$ 关于 Γ_W 的分量为 (y_1, y_2) , 证明 ${}^t \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \end{bmatrix} = A^t \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$ 。

注意 a_{ij} の配置に注意する.

注意 a_{ij} 的配置。

$$\text{解答 (i)} A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \quad (\text{ii}) \mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3 \text{ とすると}$$

$$\text{解答 (i)} A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \quad (\text{ii}) \text{ 设 } \mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3, \text{ 则}$$

$$T(\mathbf{x}) = x_1T(\mathbf{e}_1) + x_2T(\mathbf{e}_2) + x_3T(\mathbf{e}_3)$$

$$= (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3)\mathbf{f}_1 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3)\mathbf{f}_2 = y_1\mathbf{f}_1 + y_2\mathbf{f}_2$$

よって行列で表わして
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

因此, 用矩阵表示为
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

221.1 $\mathbb{R}^3$ から $\mathbb{R}^2$ への線形写像 T によって

221.1 由从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的线性映射 T 可得

$$(1, 0, -1) \mapsto (0, 1), (-1, 1, 1) \mapsto (2, 0), (0, -1, 1) \mapsto (-3, 1)$$

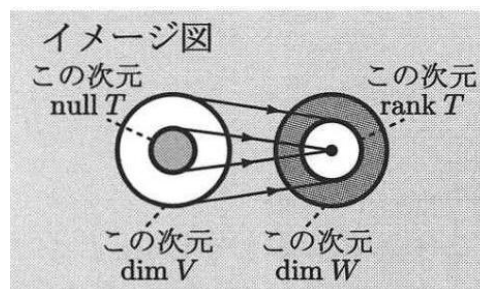
であるとき, $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$ の自然基底に関する T の行列を求めよ.

时, 求 $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$ 关于自然基底的 T 的矩阵。

線形写像の階数と退化次数 V, W を K 上の有限次元線形空間とする. このとき $\dim(\operatorname{Im} T)$ を T の階数といい, $\operatorname{rank} T$ で表わす.

线性映射的秩与零度 设 V, W 为 K 上的有限维线性空间. 此时称 $\dim(\operatorname{Im} T)$ 为 T 的秩, 记作 $\operatorname{rank} T$.

$$\operatorname{rank} T = \dim(\operatorname{Im} T)$$



また $\dim(\operatorname{Ker} T)$ を T の退化次数といい, $\operatorname{null} T$ で表わす.

此外, 称 $\dim(\operatorname{Ker} T)$ 为 T 的零度, 记作 $\operatorname{null} T$.

$$\operatorname{null} T = \dim(\operatorname{Ker} T)$$

このとき

此时

定理 2 (i) $\dim V = \text{rank } T + \text{null } T$

定理 2 (i) $\dim V = \text{rank } T + \text{null } T$

(ii) $\text{rank } T \leq \min(\dim V, \dim W)$ (ここで $\min(r, s)$ は r と s の小さい方の意)

(ii) $\text{rank } T \leq \min(\dim V, \dim W)$ (此处 $\min(r, s)$ 意为 r 与 s 中的较小者)

例題 222 - $\dim \cdot \text{rank} \cdot \text{null}$

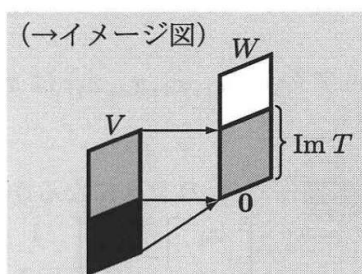
例題 222 - $\dim \cdot \text{rank} \cdot \text{null}$

上記定理 2 を証明せよ.

証明上述定理 2。

navi イメージの図をみて, 何を与えればこれらの数を掴まえ得るかを考える. 証明 (i) $\text{null } T = \dim(\text{Ker } T) = r$ とし, $\text{Ker } T$ の基底を $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ とする. これらの線形独立な $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ に V の線形独立な元 $\mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_m$ ($\therefore$ イメージ図) を補って全体 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_m$ が V の基底となるようにする ($\therefore$ 例題 207). ここに $m = \dim V$

観察 navi 示意图, 思考给定什么条件才能确定这些数. 証明 (i) 设 $\text{null } T = \dim(\text{Ker } T) = r$, 令 $\text{Ker } T$ の基底为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$. 在这些线性无关的 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 中补充 V の线性无关元素 $\mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_m$ (使 $\therefore$ イメージ図) 补全后整体 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{a}_{r+1}, \dots, \mathbf{a}_m$ 成为 V の基底 ($\therefore$ 例題 207). 此处 $m = \dim V$



$T(\mathbf{a}_1) = \mathbf{0}, \dots, T(\mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$ である. $T(\mathbf{a}_{r+1}), \dots, T(\mathbf{a}_m)$ は線形独立で, 全体が $T(V)$ を生成するので $\text{rank } T = \dim(\text{Im } T) = m - r$

$T(\mathbf{a}_1) = \mathbf{0}, \dots, T(\mathbf{a}_r) = \mathbf{0}$. 由于 $T(\mathbf{a}_{r+1}), \dots, T(\mathbf{a}_m)$ 线性无关, 且整体生成 $T(V)$, 故 $\text{rank } T = \dim(\text{Im } T) = m - r$

$$\dim V = m = (m - r) + r = \text{rank } T + \text{null } T$$

(ii) $\text{rank } T = m - r \leq m$, $\text{rank } T = \dim(\text{Im } T) \leq \dim W$ だからである.

(ii) 因为 $\text{rank } T = m - r \leq m$, $\text{rank } T = \dim(\text{Im } T) \leq \dim W$ 。

2020 問題

2020 习题

222.1 (i) T を V から W への線形写像とすると、次を証明せよ。

222.1 (i) 设 T 为从 V 到 W 的线性映射, 证明下列各项。

T が単射 $\Leftrightarrow \text{rank } T = \dim V$

T 为単射 $\Leftrightarrow \text{rank } T = \dim V$

(ii) $\dim V = \dim W$ であるとき, T が単射 $\Leftrightarrow T$ が全射,

(ii) 当 $\dim V = \dim W$ 时, T 为単射 $\Leftrightarrow T$ 为满射,

T が単射 $\Rightarrow T$ が全単射 $\Rightarrow V \cong W$ ($\cong$ は p.243 の問題 220.1 の中)
 T が全射 $\Rightarrow T$ が全単射 $\Rightarrow V \cong W$

T が単射 $\Rightarrow T$ が全単射 $\Rightarrow V \cong W$ ($\cong$ 位于 p.243 习题 220.1 中)
 T が全射 $\Rightarrow T$ が全単射 $\Rightarrow V \cong W$

222.2[†] (i) Γ_V, Γ'_V を V の基底, Γ_W, Γ'_W を W の基底とする. V から W への線形写像 T の基底 Γ_V, Γ_W に関する行列を A , 基底 Γ'_V, Γ'_W に関する行列を A' とし, また V の基底変換 $\Gamma_V \rightarrow \Gamma'_V$ の行列を P , W の基底変換 $\Gamma_W \rightarrow \Gamma'_W$ の行列を Q とするとき, $A' = Q^{-1}AP$. これを示せ.

222.2[†] (i) 设 Γ_V, Γ'_V 为 V 的基底, Γ_W, Γ'_W 为 W 的基底. 若 V 到 W 的线性映射 T 关于基底 Γ_V, Γ_W 的矩阵为 A , 关于基底 Γ'_V, Γ'_W 的矩阵为 A' , 且 V 的基底变换矩阵为 $\Gamma_V \rightarrow \Gamma'_V$, P, W 的基底变换矩阵为 $\Gamma_W \rightarrow \Gamma'_W$, 则 Q 为 $A' = Q^{-1}AP$. 试证明之。

(ii) この (i) の場合の T の任意の行列表現を A とするとき, $\text{rank } T = \text{rank } A$ を示せ.

(ii) 在上述 (i) 的情形下, 设 T 的任意矩阵表示为 A , 请证明 $\text{rank } T = \text{rank } A$ 。

例題 223

例題 223

$\mathbb{R}^4$ から $\mathbb{R}^3$ への線形写像 T が

当 $\mathbb{R}^4$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射 T 由

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

で与えられるとき, $\text{Im } T$ および $\text{Ker } T$ の次元と 1 組の基底を求めよ。

给出时, 求 $\text{Im } T$ 及 $\text{Ker } T$ 的维数与一组基。

havi $\text{Im } T, \text{Ker } T$ と T の行列を結びつけるのは, 前頁の問題 222.2 である. 解答行基本操作で

将 $\text{Im } T, \text{Ker } T$ 与 T 的矩阵联系起来的, 是前一页的问题 222.2。解答通过行基本变换

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

①

のように変形されるから $\text{rank } A = 2$

変形如下, 故 $\text{rank } A = 2$

$$\therefore \dim(\text{Im } T) = \text{rank } A = 2, \dim(\text{Ker } T) = 4 - \dim(\text{Im } T) = 2$$

A の第 1, 第 2 列のベクトルは, それぞれ $\mathbb{R}^4$ の元 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)$ の像であるから $\text{Im } T$ の 2 元で, 線形独立. よって $(1, -1, 2), (0, 1, 1)$ は $\text{Im } T$ の 1 組の基底である.

A 的第 1、第 2 列向量分别是 $\mathbb{R}^4$ 中元素 $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)$ 的像, 因此是 $\text{Im } T$ 中的 2 个元素, 且线性无关. 故 $(1, -1, 2), (0, 1, 1)$ 是 $\text{Im } T$ 的一组基。

$$\text{Ker } T \text{ の元 } (x_1, x_2, x_3, x_4) \text{ は } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \text{ で } A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ をみたすもの. この同次方程式の行基本操作で}$$

① のようになるから

$\text{Ker } T$ 中の元素 (x_1, x_2, x_3, x_4) は満足 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ 中 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の項。通过该齐次方程的行基本变换可得 ①, 因此

$$\text{解法 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \rho \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ となり, } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 法 } \text{Ker } T \text{ の基}$$

$$\text{解法 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \rho \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 法 } \text{Ker } T \text{ の基}$$

底である.

是基。

de los detectores de este deserveces de esteres de esteres de estu

de los detectores de este deserveces de esteres de esteres de estu

223.1 次の行列で表わされる線形写像は全射, 単射, 全単射のいずれといえるか.

223.1 下列矩阵所表示的线性映射是满射、单射还是双射?

$$(i) \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 7 & 2 & 12 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(i) \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 7 & 2 & 12 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (iii) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

発展問題 (32~37)

发展问题 (32~37)

32 (i) 線形空間 V において, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ の生成する部分空間は $\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ の生成する部分空間に一致することを示せ.

32 (i) 在线性空间 V 中, 证明由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 生成的子空间与由 $\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ 生成的子空间一致。

(ii) $\mathbf{x}_1 = (1, 2, 2, -2), \mathbf{x}_2 = (-1, 3, 0, -11), \mathbf{x}_3 = (2, -1, -2, 5)$ の生成する $\mathbb{R}^4$ の部分空間を U とする. 次のベクトルのうちから U の生成元となるものをえらび出せ.

(ii) 设由 $\mathbf{x}_1 = (1, 2, 2, -2), \mathbf{x}_2 = (-1, 3, 0, -11), \mathbf{x}_3 = (2, -1, -2, 5)$ 生成的 $\mathbb{R}^4$ 的子空间为 U 。从下列向量中选出作为 U 生成元的向量。

$$\mathbf{y}_1 = (3, 1, 0, 3), \mathbf{y}_2 = (2, -1, 0, 3), \mathbf{y}_3 = (3, -4, -2, 16), \mathbf{y}_4 = (1, 7, 4, -15)$$

33 W_1, W_2 を n 次元線形空間 V の部分空間で $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ とする. そのとき, 次のような部分空間 U および W_3 が存在することを示せ.

33 设 W_1, W_2 为 n 维线性空间 V 的子空间, 且为 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。此时, 证明存在如下子空间 U 及 W_3 。

(i) $V = W_1 \oplus U, U \supset W_2$ (ii) $V = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$

(i) $V = W_1 \oplus U, U \supset W_2$ (ii) $V = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$

34 閉区間 $[a, b]$ で連続な複素数値関数に対して、内積を $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$ で定めるとき、シュワルツの不等式を具体的に書き表わせ。

34 对于闭区间 $[a, b]$ 上的连续复数值函数，当内积由 $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$ 定义时，请具体写出施瓦茨不等式。

$35r^2 + ar + b = 0$ が異なる 2 実根 r_1, r_2 をもつとき、漸化式 $x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n = 0$ をみたす実数列全体のつくる線形空間 S は、公比 r_1, r_2 のそれぞれ等比数列の全体 U_1, U_2 を部分空間にもち、かつこれらの直和であることを示せ。

$35r^2 + ar + b = 0$ 具有两个不同的实根 r_1, r_2 时，证明满足递推公式 $x_{n+2} + ax_{n+1} + bx_n = 0$ 的所有实数列构成的线性空间 S ，以公比分别为 r_1, r_2 的等比数列全体 U_1, U_2 为子空间，且该空间为这些子空间的直和。

36 閉区間 $[-\pi, \pi]$ で定義された実数値連続関数全体の線形空間において

36 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上定义实数值连续函数全体构成的线性空间中

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx$$

によって内積を定義するとき、

通过下式定义内积时，

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

は直交系であることを示せ、またこれを正規化せよ。

证明其为正交系，并将其规范化。

37 実定数係数の 2 階同次微分方程式 $y'' + py' + qy = 0$ の解全体は、次の y_1, y_2 を基底とする線形空間である。2 次方程式 $x^2 + px + q = 0$ が

37 实常数系数二阶齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解全体，是以如下 y_1, y_2 为基底的线性空间。二次方程 $x^2 + px + q = 0$

(I) 異なる実数 α, β をもつときは $y_1 = e^{\alpha x}, y_2 = e^{\beta x}$

(I) 具有不同实根 α, β 时为 $y_1 = e^{\alpha x}, y_2 = e^{\beta x}$

(II) 重複解 α をもつときは $y_1 = e^{\alpha x}, y_2 = xe^{\alpha x}$

(II) 具有重根 α 时为 $y_1 = e^{\alpha x}, y_2 = xe^{\alpha x}$

(III) 虚数解 $a \pm bi$ ($b \neq 0$) をもつときは $y_1 = e^{ax} \cos bx, y_2 = e^{ax} \sin bx$ (以上は例えば『微分方程式の基礎』(サイエンス社)pp.26-27)

(III) 具有虚根 $a \pm bi$ ($b \neq 0$) 时为 $y_1 = e^{ax} \cos bx, y_2 = e^{ax} \sin bx$ (以上内容参考例如《微分方程基础》(Science 社)pp.26-27)

この線形空間 V で, $y \rightarrow y'$ で定まる写像を D とすると, D は V 内の線形写像である. (I),(II),(III) の各場合に D の y_1, y_2 に関する行列 $M(D)$ を求めよ.

在此线性空间 V 中, 若将由 $y \rightarrow y'$ 定义的映射记作 D , 则 D 是 V 上的线性映射. 求在 (I)、(II)、(III) 各情形下, D 关于 y_1, y_2 的矩阵 $M(D)$ 。

問題解答

问题解答

第 1 章の問題解答 (1.1~23.2)

第 1 章的问题解答 (1.1~23.2)

$$1.1 \text{ (i)} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ (ii) } \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$1.1 \text{ (i)} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ (ii) } \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$2.1 \ x = 3, y = -1, z = 1, u = -2; \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3.1 \text{ (i)} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -5 & -3 & -4 \end{bmatrix} \text{ (ii)} \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ -14 \end{bmatrix}$$

$$3.1 \text{ (i)} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -5 & -3 & -4 \end{bmatrix} \text{ (ii)} \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ -14 \end{bmatrix}$$

$$4.1 \quad (1) -A = O - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = (-1)A. \quad (2)$$

も同様。

$$4.1 \quad (1) -A = O - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = (-1)A. \quad (2) \text{ 也一样。}$$

$$5.1 \quad (i) \begin{bmatrix} 3 \\ 21 \\ 23 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 5 & -2 & -1 & 4 \\ 2 & -7 & -2 & -1 \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$$

$$5.1 \quad (i) \begin{bmatrix} 3 \\ 21 \\ 23 \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} 5 & -2 & -1 & 4 \\ 2 & -7 & -2 & -1 \end{bmatrix} (iii) \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$$

6.1 成分を書き ${}^t(A+B)$ などを書き表わしてみよ。

6.1 写出成分，并试着写出 ${}^t(A+B)$ 等。

$$7.1 \quad A^t \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 200 & 150 & 120 \\ 150 & 180 & 70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200x + 150y + 120z \\ 150x + 180y + 70z \end{bmatrix} \text{ の成分は，各工場ごとの総利益を表わす。}$$

$$7.1 \quad A^t \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 200 & 150 & 120 \\ 150 & 180 & 70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200x + 150y + 120z \\ 150x + 180y + 70z \end{bmatrix} \text{ 的成分表示各工厂的总利润。}$$

$$8.1 \quad AB = BA = \begin{bmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9.1 \quad I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ が } IX = XI \text{ ならば } X = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \text{ であり } X = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix} \text{ について } XY = YX \text{ がなりたつ。}$$

$$9.1 \quad \text{若 } I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 为 } IX = XI, \text{ 则 } X = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, \text{ 且关于 } X = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix} \text{ 成立 } XY = YX。$$

9.2 (テーマは“任意の”)[十分性] 任意の λ で $(A - \lambda E)(B - \lambda E) = (B - \lambda E)(A - \lambda E)$ とすると $\lambda = 0$ のとき $AB = BA$ [必要性] $AB = BA$ とすると $(A - \lambda E)(B - \lambda E) = AB - \lambda A - \lambda B + \lambda^2 E$ $(B - \lambda E)(A - \lambda E) = BA - \lambda B - \lambda A + \lambda^2 E$ (该事)。

9.2(主题为“任意”)[充分性] 若对任意 λ 有 $(A - \lambda E)(B - \lambda E) = (B - \lambda E)(A - \lambda E)$, 则当 $\lambda = 0$ 时 $AB = BA$ [必要性] 若 $AB = BA$, 则 $(A - \lambda E)(B - \lambda E) = AB - \lambda A - \lambda B + \lambda^2 E = BA - \lambda B - \lambda A + \lambda^2 E$ (该事)。

10.1 (i) A とその逆行列の関係 $A^{-1}A = AA^{-1} = E$ を A^{-1} を中心にみれば A^{-1} の逆行列が A である。すなわち $(A^{-1})^{-1} = A$ (ii) A, B が正則ならば $XA = AX = E, YB = BY = E$ となる X, Y があり, $(YX)AB = YEB = YB = E, (AB)(YX) = AEX = AX = E$ となるので AB は $YX = B^{-1}A^{-1}$ を逆行列にもつ。

10.1 (i) 观察 A 及其逆矩阵的关系 $A^{-1}A = AA^{-1} = E$, 以 A^{-1} 为中心来看, A^{-1} 的逆矩阵就是 A 。即 $(A^{-1})^{-1} = A$ (ii) 若 A, B 正则, 则存在使 $XA = AX = E, YB = BY = E$ 成立的 X, Y , 且满足 $(YX)AB = YEB = YB = E, (AB)(YX) = AEX = AX = E$, 所以 AB 以 $YX = B^{-1}A^{-1}$ 为逆矩阵。

11.1 定理3を用いる。 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ のとき $|A| = -7$ であり, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, B =$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

11.1 使用定理3。当 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 时, 有 $|A| = -7$, 且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix} = \frac{1}{-7} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}, B =$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

11.2 この定理の証明は2次に限る必要はないが, 2次でやってみよと言われると気が楽になる。

11.2 该定理的证明不必局限于2阶, 但若被要求用2阶来尝试, 心理负担会轻松一些。

(1) A として E をとると $EE' = E.E$ は単位行列だから $EE' = E'$ 。よって $E' = E$

(1) 取 E 作为 A , 由于 $EE' = E.E$ 为单位矩阵, 故 $EE' = E'$ 。因此 $E' = E$

(2) 行列 A に対して $AX = XA = E$ かつ $AY = YA = E$ であるとする (2) $(YA)X = Y(AX)$ と合わせて $EX = YE$ 。よって $X = Y$

(2) 对于矩阵 A , 若 $AX = XA = E$ 且 $AY = YA = E$, 则结合 $(YA)X = Y(AX)$ 可得 $EX = YE$ 。因此 $X = Y$

12.1 (i) $AB = O, A \neq O$ で A が正則ならば $A^{-1}(AB) = O$ から $B = O$ 。よって A は零因子ではない。 A がべき零, すなわち $A^n = O$ (n は自然数) で A が正則ならば $A^{-1}A^n = O$ 。これを続けて $A = O$ 。これは正則であることに反する。(ii) $A^n = O$ とすると $X = E + A + \dots + A^{n-1}$ に対して $(E - A)X = E - A^n =$

$E, X(E - A) = E$ 。よって $E - A$ は X を逆行列にもつ。同様。(iii) (ii) を用いる。 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ は

$$A^4 = O \text{ をみたすので } B = E - A \text{ は逆行列 } X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ をもつ.}$$

12.1 (i) 若 $AB = O, A \neq O$ 中 A 为正则矩阵, 则由 $A^{-1}(AB) = O$ 可得 $B = O$ 。因此 A 不是零因子。若 A 为幂零矩阵, 即 $A^n = O$ (n 为自然数), 且 A 为正则矩阵, 则 $A^{-1}A^n = O$ 。以此类推可得 $A = O$ 。这与它是正则矩阵相矛盾。(ii) 若 $A^n = O$, 则对于 $X = E + A + \cdots + A^{n-1}$ 有 $(E - A)X = E - A^n = E, X(E - A) = E$ 。因此 $E - A$ 的逆矩阵为 X 。同理。(iii) 利用 (ii)。由于

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 满足 } A^4 = O, \text{ 故 } B = E - A \text{ 存在逆矩阵 } X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

13.1 (i) $A^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = (AB)B = AB = A$ 。同样に $B^2 = B$ (ii) 帰納法で $(AB)^r = AB(AB)^{r-1} = AB(AB^{r-2}) = A(BA)B^{r-2} = AB^{r-1}$ 。同样に $(BA)^r = BA^{r-1}$

13.1 (i) $A^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = (AB)B = AB = A$ 。同理 $B^2 = B$ 。(ii) 由归纳法得 $(AB)^r = AB(AB)^{r-1} = AB(AB^{r-2}) = A(BA)B^{r-2} = AB^{r-1}$ 。同理 $(BA)^r = BA^{r-1}$ 。

14.1 (i) $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ とすると $A^2 = -E$ から $a^2 + bc = -1, c(a + d) = 0, b(a + d) = 0, cb + d^2 = -1$ 。ここで $a + d \neq 0$ とすると $c = b = 0, a^2 = -1$ となり, 実行列であることに反する。よって $d = -a$ 。そして a, b, c が実数で, $a^2 + bc = -1$ から $bc \neq 0$

14.1 (i) 若 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则由 $A^2 = -E$ 可得 $a^2 + bc = -1, c(a + d) = 0, b(a + d) = 0, cb + d^2 = -1$ 。此处若 $a + d \neq 0$, 则 $c = b = 0, a^2 = -1$, 这与它是实矩阵相矛盾。因此 $d = -a$ 。且 a, b, c 为实数, 由 $a^2 + bc = -1$ 可得 $bc \neq 0$ 。

$$\therefore b = -\frac{a^2+1}{c} \therefore A = \begin{bmatrix} a & -(a^2+1)/c \\ c & -a \end{bmatrix} (c \neq 0)$$

(ii) $a^2 + bc = a, c(a + d) = c, b(a + d) = b, cb + d^2 = d$ から次のどれかである。

(ii) 由 $a^2 + bc = a, c(a + d) = c, b(a + d) = b, cb + d^2 = d$ 可得以下任一情况。

$$O, E, \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & a(1-a)/c \\ c & 1-a \end{bmatrix} (a, b \text{ は任意}, c \neq 0)$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & -a^2/c \\ c & -a \end{bmatrix} (a, b \text{ は任意}, c \neq 0)$$

$$(iii) \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & -a^2/c \\ c & -a \end{bmatrix} (a, b \text{ は任意}, c \neq 0)$$

15.1 結合・分配の2法則を使う。左辺 $= (AA^{-1} + BA^{-1})(A - B) = (E + BA^{-1})(A - B) = A - B + B -$

$$BA^{-1}B = A - BA^{-1}B, \text{ 右边} = (E - BA^{-1})(A + B) = A + B - B - BA^{-1}B = A - BA^{-1}B$$

15.1 結合。使用分配律の2条法則。左边 = $(AA^{-1} + BA^{-1})(A - B) = (E + BA^{-1})(A - B) = A - B + B - BA^{-1}B = A - BA^{-1}B$, 右边 = $(E - BA^{-1})(A + B) = A + B - B - BA^{-1}B = A - BA^{-1}B$

$$16.1 \text{ (i) } B^m = \begin{bmatrix} \alpha^m & n\alpha^{m-1} \\ 0 & \alpha^m \end{bmatrix}, C^m = \begin{bmatrix} \beta^m & n\beta^{m-1} & m(m-1)\beta^{m-2}/2 \\ 0 & \beta^m & m\beta^{m-1} \\ 0 & 0 & \beta^m \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, (P^{-1}AP)^n = \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} \text{ から}$$

$$\text{(ii) 由 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, (P^{-1}AP)^n = \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} \text{ 得}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} (3n+1)2^n & n2^{n+1} \\ -9n2^{n-1} & (1-3n)2^n \end{bmatrix}$$

$$17.1 \text{ (i) } A^2 = a^2E \text{ から } A^{2n} = a^{2n}E, A^{2n+1} = \begin{bmatrix} O & a^{2n+1} \\ a^{2n+1} & O \end{bmatrix}$$

$$17.1 \text{ (i) 由 } A^2 = a^2E \text{ 得 } A^{2n} = a^{2n}E, A^{2n+1} = \begin{bmatrix} O & a^{2n+1} \\ a^{2n+1} & O \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) } B^k = \begin{bmatrix} (k+1) & O \\ 1 & 0 \\ O & 1 \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1), B^k = O \quad (k \geq n)$$

$$\text{(ii) } B^k = \begin{bmatrix} (k+1) & O \\ 1 & 0 \\ O & 1 \end{bmatrix} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1), B^k = O \quad (k \geq n)$$

18.1 まず A^3, A^2 を求めよ。 O (零行列)

18.1 首先求出 A^3, A^2 。 O (零矩阵)

$$19. (A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \text{ から.}$$

$$19. \text{ 由 } (A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \text{ 得.}$$

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \text{ ならば } AB + BA = 2AB \therefore BA = AB$$

$$\text{若 } (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \text{ 则 } AB + BA = 2AB \therefore BA = AB$$

250 問題解答また $AB = BA$ ならば $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ である。

250 問題解答且若 $AB = BA$ 则 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。

19.2 (i) A, E が可換: $A(E \pm A)^r = A(E^r \pm {}_rC_1 E^{r-1}A + {}_rC_2 E^{r-2}A^2 \pm \dots)$. $A^2 = O$ だから $A^k = O (k \geq 2)$ $\therefore A(E \pm A)^r = A(E \pm rA) = A \pm rA^2 = A$ (ii) $A^k = O$,

19.2 (i) A, E 可交換: $A(E \pm A)^r = A(E^r \pm {}_rC_1 E^{r-1}A + {}_rC_2 E^{r-2}A^2 \pm \dots)$. $A^2 = O$ 因此 $A^k = O (k \geq 2)$ $\therefore A(E \pm A)^r = A(E \pm rA) = A \pm rA^2 = A$ (ii) $A^k = O$,

$B^l = O (k \geq l)$ とする. A, B は可換であるから, $(AB)^k = A^k B^k = O$. また例題 19 より

設 $B^l = O (k \geq l)$. 由于 A, B 可交換, 故 $(AB)^k = A^k B^k = O$. 又由例題 19 可知

$$(A + B)^{k+l} = \sum_{r=0}^{k+l} {}_rC_r A^{k+l-r} B^r$$

$r = 0, \dots, l$ ならば $k + l - r \geq k$ だから $A^{k+l-r} = O$. $r = l + 1, \dots, k + l$ ならば $B^r = O$. よって $(A + B)^{k+l} = O$. したがって $AB, A + B$ はべき零である.

若 $r = 0, \dots, l$ 则 $k + l - r \geq k$, 故若 $A^{k+l-r} = O$. $r = l + 1, \dots, k + l$ 则 $B^r = O$. 因此 $(A + B)^{k+l} = O$. 从而 $AB, A + B$ 是幂零的.

$$20.1 {}^t A = \begin{bmatrix} {}^t a_1 & {}^t a_2 & \dots & {}^t a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^t b_1 \\ {}^t b_2 \\ \vdots \\ {}^t b_n \end{bmatrix}$$

$$21.1 (i) \begin{bmatrix} A_1 a_1 & A_1 a_2 & \dots & A_1 a_n \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 + A_2 B_3 \\ O & A_3 B_3 \end{bmatrix}$$

$$21.1 (i) \begin{bmatrix} A_1 a_1 & A_1 a_2 & \dots & A_1 a_n \end{bmatrix} (ii) \begin{bmatrix} A_1 B_1 & A_1 B_2 + A_2 B_3 \\ O & A_3 B_3 \end{bmatrix}$$

$$22.1 \begin{bmatrix} a & {}^t \mathbf{0} \\ p & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & {}^t \mathbf{0} \\ p' & Q' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' & {}^t \mathbf{0} \\ a'p + Qp' & QQ' \end{bmatrix} \text{ による.}$$

$$22.1 \text{ 由 } \begin{bmatrix} a & {}^t \mathbf{0} \\ p & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & {}^t \mathbf{0} \\ p' & Q' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' & {}^t \mathbf{0} \\ a'p + Qp' & QQ' \end{bmatrix} \text{ 得出.}$$

22.2 一般化した命題は「 n 次の正方行列 A が任意の n 次正方行列と可換であるための必要十分条件は $A = aE_n$ であること」. 証明は帰納法.

22.2 推广后的命题为“ n 阶方阵 A 与任意 n 阶方阵可交换的充要条件是 $A = aE_n$ ”. 证明用归纳法.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & A' \end{bmatrix} \left(\begin{array}{l} a \text{ はスカラー, } b \text{ は } n-1 \text{ 次行ベクトル} \\ c \text{ は } n-1 \text{ 次列ベクトル, } A' \text{ は } n-1 \text{ 次正方行列} \end{array} \right)$$

が任意の n 次行列 X に対して $AX = XA$ とするとき、とくに $X = \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & O \end{bmatrix}$ にとって、 $\mathbf{b} = {}^t\mathbf{0}, \mathbf{c} = \mathbf{0}$ となり $A = \begin{bmatrix} a & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A' \end{bmatrix}$ 。また任意の $n-1$ 次行列 X' に対して $X = \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & X' \end{bmatrix}$ にとると $AX = XA$ から $A'X' = X'A'$ となり、帰納法の仮定から $A' = dE_{n-1}$ 。最後に $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & O & & \end{bmatrix}$ にとって $AX = XA$ から $a = d$ となるので $A = aE_n$

若对于任意 n 阶矩阵 X 均有 $AX = XA$ ，则特别地，取 $X = \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & O \end{bmatrix}$ 时，可得 $\mathbf{b} = {}^t\mathbf{0}, \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 且 $A = \begin{bmatrix} a & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A' \end{bmatrix}$ 。此外，对于任意 $n-1$ 阶矩阵 X' ，取 $X = \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & X' \end{bmatrix}$ 时，由 $AX = XA$ 可得 $A'X' = X'A'$ ，根据归纳法假设可知 $A' = dE_{n-1}$ 。最后，取 $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & O & & \end{bmatrix}$ 时，由 $AX = XA$ 可得 $a = d$ ，故 $A = aE_n$

23.1 逆行列⁶ 下三角行列⁷ 水小

23.1 逆矩阵⁶ 下三角矩阵⁷ 主子式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & 0 & 0 & 0 \\ x_{21} & x_{22} & 0 & 0 \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & 0 \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

x_{ij} の方程式を解き $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1/6 & 1/3 & 0 \\ 1/8 & -5/24 & -1/12 & 1/4 \end{bmatrix}$

求解 x_{ij} 的方程 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1/6 & 1/3 & 0 \\ 1/8 & -5/24 & -1/12 & 1/4 \end{bmatrix}$

23.2 A_1, A_2 は逆行列 A_1^{-1}, A_2^{-1} をもつ. $X = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix}$ とすると

23.2 A_1, A_2 具有逆矩阵 A_1^{-1}, A_2^{-1} 。若设 $X = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix}$

$$XA = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix} \text{ のブロックごとの計算で } XA = E.$$

通过 $XA = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ 的分块计算可得 $XA = E$ 。

同様に $AX = E$ で X は A の逆行列である. また一般化は $[A_1, \dots, A_t]$ が正則のとき

同理, 由 $AX = E$ 可知 X 是 A 的逆矩阵. 此外, 当 $[A_1, \dots, A_t]$ 可逆时, 其推广为

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & \ddots \\ O & A_t \end{bmatrix} \text{ も正則で } A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & \ddots \\ O & A_t^{-1} \end{bmatrix} \text{ である.}$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & \ddots \\ O & A_t \end{bmatrix} \text{ 也可逆, 且 } A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & \ddots \\ O & A_t^{-1} \end{bmatrix} \text{。}$$

注意第 2 章で $|AX = E \Leftrightarrow XA = E|$ が示されるので, 実是一方だけでよい

注意: 由于第 2 章会展示 $|AX = E \Leftrightarrow XA = E|$, 实际上只需其中一个即可。

第 1 章の発展問題解答 (1 ~ 4)

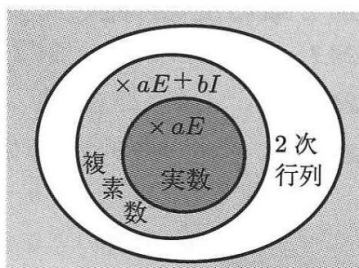
第 1 章发展问题解答 (1 ~ 4)

(i) $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix}$ のとき $AB = \begin{bmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix}$ の形となるので, 積で閉じている. (ii) $P = \begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} r & s \\ -s & r \end{bmatrix}$ とおくと $\begin{bmatrix} P & Q \\ -{}^tQ & {}^tP \end{bmatrix}$ の形. $A = \begin{bmatrix} P & Q \\ -{}^tQ & {}^tP \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} R & S \\ -{}^tS & {}^tR \end{bmatrix}$ とすると $AB = \begin{bmatrix} PR - Q{}^tS & PS + Q{}^tR \\ -{}^tQR - {}^tP{}^tS & -{}^tQS + {}^tP{}^tR \end{bmatrix}$. P, Q, R, S の形をした行列は可換であるから (O 問題 9.2), $PR - Q{}^tS = X, PS + Q{}^tR = Y$ とすると $-{}^tQR - {}^tP{}^tS = -{}^tY, -{}^tQS + {}^tP{}^tR = {}^tX$ となり $AB = \begin{bmatrix} X & Y \\ -{}^tY & {}^tX \end{bmatrix}$ となるので積で閉じている.

(i) 当 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix}$ 时, 呈 $AB = \begin{bmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix}$ 形式, 故对乘法封闭. (ii) 设 $P = \begin{bmatrix} p & q \\ -q & p \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} r & s \\ -s & r \end{bmatrix}$, 则呈 $\begin{bmatrix} P & Q \\ -{}^tQ & {}^tP \end{bmatrix}$ 形式. 若设 $A = \begin{bmatrix} P & Q \\ -{}^tQ & {}^tP \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} R & S \\ -{}^tS & {}^tR \end{bmatrix}$, 由于呈 $AB = \begin{bmatrix} PR - Q{}^tS & PS + Q{}^tR \\ -{}^tQR - {}^tP{}^tS & -{}^tQS + {}^tP{}^tR \end{bmatrix}$. P, Q, R, S 形式的矩阵是可交换的 (O 习题 9.2), 设 $PR - Q{}^tS = X, PS + Q{}^tR = Y$, 则得 $-{}^tQR - {}^tP{}^tS = -{}^tY, -{}^tQS + {}^tP{}^tR = {}^tX$, 即 $AB = \begin{bmatrix} X & Y \\ -{}^tY & {}^tX \end{bmatrix}$, 故对乘法封闭.

[複素数の集合] $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. ここで $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$ (単位行列で数の 1 にあたる), $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = I$ とすると $A = aE + bI$, $I^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -E$ であり複素数

[复数集合] $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. 此处若令 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E$ (对应单位矩阵, 相当于数 1), $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = I$, 则 $A = aE + bI$, $I^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = -E$, 且为复数



$\alpha = a \cdot 1 + bi, i^2 = -1$ と同じ計算規則にしたがう. A と α を同一にみれば実数を成分とする 2 次行列の集合の中に複素数全体がスッポリ飲みこまれている.

遵循与 $\alpha = a \cdot 1 + bi, i^2 = -1$ 相同的计算规则。若将 A 与 α 视为同一, 则全体复数完全包含在以实数为成分的二阶矩阵集合之中。

2. [自然数のかかわる論証] $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} a^2 & (a+1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & \frac{(a^2-1)b}{(a-1)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore n=2$ のとき正しい. $n-1$ のとき正しいとすると

2. [涉及自然数的论证] 当 $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} a^2 & (a+1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & \frac{(a^2-1)b}{(a-1)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \therefore n=2$ 时成立。假设当 $n-1$ 时成立, 则

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n &= \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^{n-1} & (a^{n-2} + a^{n-3} + \dots + 1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1)b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^n & \frac{(a^n-1)b}{a-1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. [逆行列にかかわる論証]

3. [涉及逆矩阵的论证]

$$XA = \begin{bmatrix} P^{-1} + P^{-1}QD^{-1}RP^{-1} & -P^{-1}QD^{-1} \\ -D^{-1}RP^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P & Q \\ R & S \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} E + P^{-1}QD^{-1}R - P^{-1}QD^{-1}R & P^{-1}Q + P^{-1}QD^{-1}RP^{-1}Q - P^{-1}QD^{-1}S \\ -D^{-1}R + D^{-1}R & -D^{-1}RP^{-1}Q + D^{-1}S \end{bmatrix}$$

ここで①から $D^{-1}RP^{-1}Q - D^{-1}S = -E$ であるから

此处由①可知 $D^{-1}RP^{-1}Q - D^{-1}S = -E$ ，因此

$$P^{-1}Q + P^{-1}Q(D^{-1}RP^{-1}Q - D^{-1}S) = P^{-1}Q - P^{-1}Q = O$$

となり $XA = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$. 同様に $AX = E$ を得る.

得 $XA = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$. 同理可得 $AX = E$.

$$4. \text{ [条件に注目一べき零と可換] (i) } \exp A \exp B = \left(\sum_{p=0}^{r-1} \frac{1}{p!} A^p \right) \left(\sum_{q=0}^{s-1} \frac{1}{q!} A^p \right) \left(\sum_{q=0}^{s-1} \frac{1}{q!} B^q \right) = \sum_{t=0}^{m-1} \frac{1}{t!} \left(\sum_{p+q=t} \frac{t!}{p!q!} A^p B^q \right) \quad (m = r + s - 1)$$

$$4. \text{ [关注条件: 幂零与可交换] (i) } \exp A \exp B = \left(\sum_{p=0}^{r-1} \frac{1}{p!} A^p \right) \left(\sum_{q=0}^{s-1} \frac{1}{q!} A^p \right) \left(\sum_{q=0}^{s-1} \frac{1}{q!} B^q \right) = \sum_{t=0}^{m-1} \frac{1}{t!} \left(\sum_{p+q=t} \frac{t!}{p!q!} A^p B^q \right) \quad (m = r + s - 1)$$

$p \leq r-1, 0 \leq q \leq s-1$ であるが, $p \geq r$ のとき $A^p = O, q \geq s$ のとき $B^q = O$, 上式に O を補うことにより (問題 19.2(ii) により $A+B$ もべき零かつ可換であるから)

$p \leq r-1, 0 \leq q \leq s-1$, 但当 $p \geq r$ 時, 当 $A^p = O, q \geq s$ 時 $B^q = O$, 通过在上式中补充 O (由习题 19.2(ii) 可知 $A+B$ 也是幂零且可交换的)

$$\exp(A+B) = \sum_{t=0}^{m-1} \frac{1}{t!} (A+B)^t = \sum_{t=0}^{m-1} \frac{1}{t!} \left(\sum_{p=0}^t {}_tC_p A^p B^{t-p} \right)$$

A がべき零ならば $-A$ もべき零かつ $A, -A$ は可換. したがって

若 A 为幂零, 则 $-A$ 也为幂零且 $A, -A$ 可交换. 因此

$$(\exp A)(\exp(-A)) = \exp(A + (-A)) = \exp O = E \therefore \exp(-A) = (\exp A)^{-1}$$

$$(ii) A^3 = O \therefore \exp A = E + A + \frac{1}{2}A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 13/2 & 9/2 & 21/2 \\ -5/2 & -3/2 & -7/2 \end{bmatrix}$$

$$(ii) A^3 = O \therefore \exp A = E + A + \frac{1}{2}A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 13/2 & 9/2 & 21/2 \\ -5/2 & -3/2 & -7/2 \end{bmatrix}$$

第 2 章の問題解答 (24.1 ~ 54.1)

第 2 章习题解答 (24.1 ~ 54.1)

$$24.1 \ x = -3, y = 5$$

$$26.1 \text{ (i) } x = -\frac{74}{61}, y = \frac{18}{61}, z = \frac{81}{61} \text{ (ii) } x = -\frac{1+i}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$$

$$26.1 \text{ (i) } x = -\frac{74}{61}, y = \frac{18}{61}, z = \frac{81}{61} \text{ (ii) } x = -\frac{1+i}{2}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$$

27.1 以下等号の下番号は定理 2 の (1), (2), (3) を意味する.

27.1 以下等号下方的编号表示定理 2 的 (1), (2), (3)。

[定理 3(4) の証明] $b_2 = b_1$ のとき (1) から $|b_1 b_1 b_3| = -|b_1 b_1$

[定理 3(4) 的証明] 当 $b_2 = b_1$ 时, 由 (1) 得 $|b_1 b_1 b_3| = -|b_1 b_1$

$$\therefore |b_1 b_1 b_3| = 0 * \text{さらに } |b_1 \lambda b_1 b_3| = \lambda |b_1 b_1 b_3| = 0$$

$$\therefore |b_1 b_1 b_3| = 0 * \text{此外 } |b_1 \lambda b_1 b_3| = \lambda |b_1 b_1 b_3| = 0$$

[定理 3(5) の証明] $|\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 + \lambda \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_3| = |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_3| + \lambda |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_3| = |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_3|$

[定理 3(5) 的証明] $|\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 + \lambda \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_3| = |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_3| + \lambda |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_3| = |\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_3|$

(3) ζ (2)

[定理 3(6) の証明] $|b_1 \lambda_1 b'_2 + \lambda_2 b''_2 b_3| = \lambda_1 |b_1 b'_2 b_3| + \lambda_2 |b_1 b''_2 b_3|$

[定理 3(6) 的証明] $|b_1 \lambda_1 b'_2 + \lambda_2 b''_2 b_3| = \lambda_1 |b_1 b'_2 b_3| + \lambda_2 |b_1 b''_2 b_3|$

(3) と (2)

(3) 与 (2)

$$27.2 \text{ 行について. 定理 2 (1) } \begin{vmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} \lambda a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{关于 27.2 行. 定理 2 (1) } \begin{vmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} \lambda a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_1 \\ a'_2 + a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ a'_2 \\ a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix} \quad \text{定理 3 (4) } \begin{vmatrix} a_1 \\ \lambda a_1 \\ a_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_1 \\ a'_2 + a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ a'_2 \\ a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix} \quad \text{定理 3 (4)} \quad \begin{vmatrix} a_1 \\ \lambda a_1 \\ a_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(5) \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 + \lambda a_1 \\ a_3 \end{vmatrix} \quad (6) \begin{vmatrix} a_1 \\ \lambda_1 a'_2 + \lambda_2 a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix} = \lambda_1 \begin{vmatrix} a_1 \\ a'_2 \\ a_3 \end{vmatrix} + \lambda_2 \begin{vmatrix} a_1 \\ a''_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{[行についての定理 2 の証明]} \quad (1) \quad \left| \begin{array}{c} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} {}^t a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{array} \right| = \left| \left[\begin{array}{c} {}^t a_2 {}^t a_1 {}^t a_3 \end{array} \right] \right|$$

$$\text{[关于行的定理 2 的证明]} (1) \quad \left| \begin{array}{c} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{array} \right| = \left| {}^t \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_3 \end{bmatrix} \right| = \left| \begin{bmatrix} {}^t a_2 & {}^t a_1 & {}^t a_3 \end{bmatrix} \right|$$

$$= -|{}^t a_1 {}^t a_2 {}^t a_3| = - \left| {}^t \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right| = - \begin{vmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} \lambda \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{vmatrix}^t = \left| \left[\lambda^t \mathbf{a}_1^t \mathbf{a}_2^t \mathbf{a}_3^t \right] \right| = \lambda \left| \left[\mathbf{a}_1^t \mathbf{a}_2^t \mathbf{a}_3^t \right] \right| = \lambda \begin{vmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{vmatrix}$$

(3)(2)と同様. 定理 3 の証明はいずれも定理 2 の証明と同様.

(3) 与 (2) 相同. 定理 3 的证明均与定理 2 的证明相同.

〔行についての定理 3 の証明〕 問題 27.1 と同様にして定理 2 から得られる.

〔关于行的定理 3 的证明〕与习题 27.1 同样, 由定理 2 可得.

28.1 $D_{13} = -2, D_{23} = 6, D_{33} = 4, |A| = -6$

28.2 ①の場合と同様に, (*) を 3 つの項に分けるだけ.

28.2 与 ① 的情况相同, 只需将 (*) 分为三项即可.

$$29.1 \ A_{13} = -4, A_{23} = -8, A_{33} = -4, |A| = 1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-8) + 3 \cdot (-4) = -32$$

$$30.1 \text{ (i) } 7 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -42 \text{ (ii) } 4 \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -3 & 2 & -5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 33$$

$$30.1 \text{ (i) } 7 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -42 \text{ (ii) } 4 \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 \\ -3 & 2 & -5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 33$$

31.1 (i) 第 1 行についての余因子展開から始める.

31.1 (i) 从关于第 1 行的余子式展开开始.

$$(ii) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & -16 \end{vmatrix} = 32, |B| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 14 & 77 \end{vmatrix} = 77 \text{ 三角行列は人により,}$$

$$(ii) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & -16 \end{vmatrix} = 32, |B| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 14 & 77 \end{vmatrix} = 77 \text{ 三角矩阵因不同人、不同时间而异。}$$

時により異なる.

结果相符即可。

結果が合えばよい.

结果相符即可。

$$32.1 (i) \begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第1列} + \text{第2,3列}} \begin{vmatrix} 3a+b & a & a \\ 3a+b & a+b & a \\ 3a+b & a & a+b \end{vmatrix}$$

$$32.1 (i) \begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第1列} + \text{第2, 3列}} \begin{vmatrix} 3a+b & a & a \\ 3a+b & a+b & a \\ 3a+b & a & a+b \end{vmatrix}$$

$$\text{第1列から共通因数 } (3a+b) \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & a+b & a \\ 1 & a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2, 3列} - a \cdot \text{第1列}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 \\ 1 & 0 & b \end{vmatrix} = \text{右辺}$$

$$\text{从第1列提出公因数 } (3a+b) \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & a+b & a \\ 1 & a & a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2, 3列} - a \cdot \text{第1列}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 \\ 1 & 0 & b \end{vmatrix} = \text{右式}$$

(ii) 第2,3列を第1列に加えると第1列はすべて $2(a+b+c)$ となるから, これをくくり出し, 次に第2列から第1列の b 倍, 第3列から第1列の c 倍を引くと

(ii) 将第2、3列加到第1列, 第1列全变为 $2(a+b+c)$, 提取出来; 接着从第2列减去第1列的 b 倍, 从第3列减去第1列的 c 倍, 可得

$$\text{左边} = 2(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & a+b+c & 0 \\ 1 & 0 & a+b+c \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

$$33.1 (i) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \\ 1 & a^3 & b^3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2,第3列} \times ab} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \end{vmatrix}$$

$$33.1 \text{ (i)} \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \\ 1 & a^3 & b^3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2,3列} - \text{第1列}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{第2,3行} - \text{第1行} \quad ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & b-1 \\ 0 & a^2-1 & b^2-1 \end{vmatrix} = 1 \text{ 列で展開} \quad ab \begin{vmatrix} a-1 & b-1 \\ a^2-1 & b^2-1 \end{vmatrix}$$

$$\text{第2,3行} - \text{第1行} \quad ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & b-1 \\ 0 & a^2-1 & b^2-1 \end{vmatrix} = 1 \text{ 列展開} \quad ab \begin{vmatrix} a-1 & b-1 \\ a^2-1 & b^2-1 \end{vmatrix}$$

$$\text{共通因数 } ab(a-1)(b-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & - \\ a+1 & b+1 & b+1 \end{vmatrix} = \text{右边} \quad \forall \text{ ラス}$$

$$\text{公因数 } ab(a-1)(b-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & - \\ a+1 & b+1 & b+1 \end{vmatrix} = \text{右边} \quad \forall \text{ ラス}$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ b & c & bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2行} + x \cdot (\text{第1行})} \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ ax+b & bx+c & ax^2+2bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix}$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ b & c & bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2行} + x \cdot (\text{第1行})} \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ ax+b & bx+c & ax^2+2bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{第2行} - \text{第3行} \quad \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ 0 & 0 & ax^2+2bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{第2行} - \text{第3行} \quad \begin{vmatrix} a & b & ax+b \\ 0 & 0 & ax^2+2bx+c \\ ax+b & bx+c & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{第2行で展開} - (ax^2+2bx+c) \begin{vmatrix} a & b \\ ax+b & bx+c \end{vmatrix} = \text{右边}$$

$$\text{按第2行展開} - (ax^2+2bx+c) \begin{vmatrix} a & b \\ ax+b & bx+c \end{vmatrix} = \text{右边}$$

サラスで展開すればよいが面白くない。線形代数は鮮やかに! 34.1 $abc \neq 0$ のときは

用萨鲁斯法则展开固然可以，但不够巧妙。线性代数要追求简洁! 当 34.1 $abc \neq 0$ 时

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & a,b,c & abc \\ & & \frac{1}{a}+1 & \frac{1}{a} & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & \langle < 0 \rangle \text{ 出す} & \frac{1}{b} \\ & & \frac{1}{b} & \frac{1}{b}+1 & \frac{1}{b} \\ & & 1 & \frac{1}{c} & \frac{1}{c}+1 \end{vmatrix}$$

第1行に集めて、くくり出す $abc\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 1\right) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{b}+1 & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c}+1 \end{vmatrix}$

汇总至第1行，提取公因式 $abc\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + 1\right) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{b}+1 & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c}+1 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & \frac{1}{b} \\ 0 & -1 & \frac{1}{c}+1 \end{vmatrix} = bc + ca + ab + abc$$

第1列 - 第2列 $(bc + ca + ab + abc)$
第2列 - 第3列
 $abc = 0$ のときも同じ結果を得る.

$abc = 0$ 時也能得到相同结果。

【別解】 $\begin{vmatrix} 1+a & 1+0 & 1+0 \\ 1+0 & 1+b & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 & 1+c \end{vmatrix}$ に定理 2(3) を繰り返して用いると $2 \times 2 \times 2 = 8$ 個の

【另解】 对 $\begin{vmatrix} 1+a & 1+0 & 1+0 \\ 1+0 & 1+b & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 & 1+c \end{vmatrix}$ 反复使用定理 2(3)，可得 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个

行列式の和になる。そのうち列ベクトルが一致しないもの残り

行列式之和。其中列向量不一致的项保留

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 \\ 1 & 0 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = \text{右辺}$$

$$35.1 |A| |B| = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2), |AB| = \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ -d & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{vmatrix} = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \text{ から } (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

$$35.1 |A| |B| = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2), |AB| = \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ -d & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{vmatrix} = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \text{ 至 } (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

36.1 $B^t B$ の形になる B をさがす. $B = \begin{bmatrix} b & c & 0 \\ a & 0 & c \\ 0 & a & b \end{bmatrix}$ にとると $A = B^t B$ であり

36.1 寻找形如 $B^t B$ 的 B 。取 $B = \begin{bmatrix} b & c & 0 \\ a & 0 & c \\ 0 & a & b \end{bmatrix}$ 则有 $A = B^t B$ ，且

$$|A| = |B|^t |B| = \begin{vmatrix} b & c & 0 \\ a & 0 & c \\ 0 & a & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b & a & 0 \\ 0 & c & b \end{vmatrix} = (2abc)(2abc) = 4a^2 b^2 c^2$$

37.1 (i) $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ に対して $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$ であるから，第 1 列について余因子展開をして次の結果を得る。

37.1 (i) 对于 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ，由于 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$ ，对第 1 列进行余子式展开，得到如下结果。

$$0 = a_{12}A_{11} + a_{22}A_{21} + a_{32}A_{31} \cdots \text{定理6 (1)}$$

定理 6 (2) 同様.

与定理 6 (2) 6 相同。

$$(ii) {}^t[A_{ij}]A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 \\ 0 & |A| \\ 0 & |A| \end{bmatrix} = |A|E \text{ から.}$$

$$(ii) \text{ 由 } {}^t[A_{ij}]A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 \\ 0 & |A| \\ 0 & |A| \end{bmatrix} = |A|E \text{ 得.}$$

$$38.1 |A| = -28, A^{-1} = \frac{1}{-28} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -4 \\ -57 & -37 & -8 \\ -53 & -29 & -4 \end{bmatrix}, \text{ 解は } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$38.1 |A| = -28, A^{-1} = \frac{1}{-28} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -4 \\ -57 & -37 & -8 \\ -53 & -29 & -4 \end{bmatrix}, \text{ 解为 } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

38.2 与えられた行列を A とする. (i) A が正則 $\Leftrightarrow |A| = abc \neq 0$.

38.2 设给定矩阵为 A 。(i) A 为正则 $\Leftrightarrow |A| = abc \neq 0$ 。

$$A^{-1} = \frac{1}{abc} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} b & 1 \\ 0 & c \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & c \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & c \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & c \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{bmatrix} bc & -c & 1-b \\ 0 & ca & -a \\ 0 & 0 & ab \end{bmatrix}$$

(ii) A が正则 $\Leftrightarrow |A| = 1 + l^2 + m^2 + n^2 \neq 0$. 実数のときは無条件に成立する。

(ii) A 为正则 $\Leftrightarrow |A| = 1 + l^2 + m^2 + n^2 \neq 0$ 。实数情况下无条件成立。

$$A^{-1} = \frac{1}{1+l^2+m^2+n^2} \begin{bmatrix} 1+l^2 & lm+n & ln-m \\ lm-n & 1+m^2 & mn+l \\ ln+m & mn-l & 1+n^2 \end{bmatrix}$$

$$(iii) A \text{ が正则 } \Leftrightarrow a \neq -1, A^{-1} = \frac{1}{a^3+1} \begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 \\ a^2 & 1 & -a \\ -a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(iii) A \text{ 为正则 } \Leftrightarrow a \neq -1, A^{-1} = \frac{1}{a^3+1} \begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 \\ a^2 & 1 & -a \\ -a & a^2 & 1 \end{bmatrix}$$

39.1 (i) $YA = E$ から $|Y||A| = 1$. よって $|A| \neq 0$ となり A は正则 (ii) $[\Gamma A \text{ が正则}] \Leftrightarrow |A| \neq 0 \quad |A| = |{}^t A| \quad |{}^t A| \neq 0 \Leftrightarrow \Gamma^t A \text{ が正则}$ (iii) $AA^{-1} = E$ から $|AA^{-1}| = |A||A^{-1}| = 1$. よって $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ また $|A^{-1}BA| = |A^{-1}||B||A| = |A|^{-1}|B||A| = |B|$ (一般に $A^{-1}BA \neq B$, しかし行列式は数だから可換) (iv) A が正则 $\Rightarrow |A| \neq 0, A^{-1} = \frac{{}^t[A_{ij}]}{|A|} \Rightarrow A^t[A_{ij}] = |A|E \Rightarrow |A|^t[A_{ij}] = |A|^3 \Rightarrow |{}^t[A_{ij}]| = |A|^2$

39.1 (i) 由 $YA = E$ 得 $|Y||A| = 1$ 。因此 $|A| \neq 0$, 故 A 为正则 (ii) $[\Gamma A \text{ 为正则}] \Leftrightarrow |A| \neq 0 \quad |A| = |{}^t A| \quad |{}^t A| \neq 0 \Leftrightarrow \Gamma^t A \text{ 为正则}$ (iii) 由 $AA^{-1} = E$ 得 $|AA^{-1}| = |A||A^{-1}| = 1$ 。因此 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 且 $|A^{-1}BA| = |A^{-1}||B||A| = |A|^{-1}|B||A| = |B|$ (一般情况下 $A^{-1}BA \neq B$, 但行列式为数值, 故可交换) (iv) A 为正则 $\Rightarrow |A| \neq 0, A^{-1} = \frac{{}^t[A_{ij}]}{|A|} \Rightarrow A^t[A_{ij}] = |A|E \Rightarrow |A|^t[A_{ij}] = |A|^3 \Rightarrow |{}^t[A_{ij}]| = |A|^2$

$$40.1 \quad \tau\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

41. $\sigma(4) = 5, \tau(2) = 1, \sigma^{-1}\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}, (\sigma\tau)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ から $(\sigma\tau)^{-1} \neq \sigma^{-1}\tau^{-1}, \tau^2 = \varepsilon$ (单位置換)

41. $\sigma(4) = 5, \tau(2) = 1, \sigma^{-1}\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}, (\sigma\tau)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ 到 $(\sigma\tau)^{-1} \neq \sigma^{-1}\tau^{-1}, \tau^2 = \varepsilon$ (单位置換)

42.1 (i) $\sigma\tau = \sigma\rho \Rightarrow \sigma^{-1}(\sigma\tau) = \sigma^{-1}(\sigma\rho)$. 結合法則により $(\sigma^{-1}\sigma)\tau = (\sigma^{-1}\sigma)\rho$. よって $\varepsilon\tau = \varepsilon\rho$ を経て $\tau = \rho$. 逆も同じように.

42.1 (i) $\sigma\tau = \sigma\rho \Rightarrow \sigma^{-1}(\sigma\tau) = \sigma^{-1}(\sigma\rho)$. 根据结合律得 $(\sigma^{-1}\sigma)\tau = (\sigma^{-1}\sigma)\rho$. 因此, 经由 $\varepsilon\tau = \varepsilon\rho$ 得 $\tau = \rho$. 反之亦然.

(ii) (i) により, $\sigma_1\tau, \dots, \sigma_m\tau$ は S_n 内で異なるから, S_n 全体を占める. また $\sigma_i^{-1} = \sigma_j^{-1} \Leftrightarrow \sigma_i\sigma_i^{-1}\sigma_j = \sigma_i\sigma_j^{-1}\sigma_j \Leftrightarrow \sigma_j = \sigma_i$ だから, σ_i^{-1} も S_n の全体を占める.

(ii) 由 (i) 可知, 由于 $\sigma_1\tau, \dots, \sigma_m\tau$ 在 S_n 内互不相同, 故其占据了 S_n 的全部. 又因 $\sigma_i^{-1} = \sigma_j^{-1} \Leftrightarrow \sigma_i\sigma_i^{-1}\sigma_j = \sigma_i\sigma_j^{-1}\sigma_j \Leftrightarrow \sigma_j = \sigma_i$, 故 σ_i^{-1} 也占据了 S_n 的全部.

43.1 (i) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ から $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^6 = 1$. 長さ r の巡回置換 τ では $\text{sgn}(\tau) = (-1)^{r-1}$ (ii) σ, τ が偶置換, 奇置換かで, 4つの場合に分ける. また $(ij)^{-1} = (ij)$ を用いて $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$ (iii) S_n 内で $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ が偶置換, $\tau_1, \dots, \tau_s$ が奇置換として $(r+s=n!)$. $\sigma_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \dots, \sigma_r \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ をつくと奇置換となり $r \leq s$, 同様に $s \leq r$ から $r = s$

43.1 (i) 由 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix}$ 得 $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^6 = 1$. 对于长度为 r 的循环置換 τ , 有 $\text{sgn}(\tau) = (-1)^{r-1}$ (ii) 根据 σ, τ 是偶置換还是奇置換, 分为 4 种情况. 此外, 利用 $(ij)^{-1} = (ij)$ 得 $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$ (iii) 在 S_n 中, 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 为偶置換, $\tau_1, \dots, \tau_s$ 为奇置換, 则 $(r+s=n!)$. 构造 $\sigma_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \dots, \sigma_r \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ 可得奇置換, 从而 $r \leq s$, 同理, 由 $s \leq r$ 得 $r = s$

4.1 [定理 2' (1) の証明] $\left[\mathbf{b}_1 \cdots \overset{(i)}{\mathbf{b}_i} \cdots \overset{(j)}{\mathbf{b}_j} \cdots \mathbf{b}_n \right] = [a_{kl}], \left[\mathbf{b}_1 \cdots \overset{(i)}{\mathbf{b}_j} \cdots \overset{(j)}{\mathbf{b}_i} \cdots \mathbf{b}_n \right] = [a'_{kl}]$ とすると $a'_{kl} = a_{kl} (l = i, j), a'_{ki} = a_{kj}, a'_{kj} = a_{ki}$ であり, 定理 1' から

4.1 [定理 2' (1) 的证明] 设 $\left[\mathbf{b}_1 \cdots \overset{(i)}{\mathbf{b}_i} \cdots \overset{(j)}{\mathbf{b}_j} \cdots \mathbf{b}_n \right] = [a_{kl}], \left[\mathbf{b}_1 \cdots \overset{(i)}{\mathbf{b}_j} \cdots \overset{(j)}{\mathbf{b}_i} \cdots \mathbf{b}_n \right] = [a'_{kl}]$, 则 $a'_{kl} = a_{kl} (l = i, j), a'_{ki} = a_{kj}, a'_{kj} = a_{ki}$, 由定理 1' 可得

$$|a'_{kl}| = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a'_{\sigma(1)1} \cdots a'_{\sigma(i)i} \cdots a'_{\sigma(j)j} \cdots a'_{\sigma(n)n}$$

$$= \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(i)j} \cdots a_{\sigma(j)i} \cdots a_{\sigma(n)n}$$

そこで $\tau = \sigma(ij) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ \sigma(1) & \cdots & \sigma(j) & \cdots & \sigma(i) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ とすると $\text{sgn}(\tau) = -\text{sgn}(\sigma)$ で $\sigma(i) = \tau(j), \sigma(j) = \tau(i), \sigma(l) = \tau(l) (l \neq i, j)$ であり, τ も S_n 全体を動くから

因此, 设 $\tau = \sigma(ij) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ \sigma(1) & \cdots & \sigma(j) & \cdots & \sigma(i) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$, 则 $\text{sgn}(\tau) = -\text{sgn}(\sigma)$, 且 $\sigma(i) = \tau(j), \sigma(j) = \tau(i), \sigma(l) = \tau(l) (l \neq i, j)$, 由于 τ 也在 S_n 全体内变动, 所以

$$|a'_{kl}| = - \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau) a_{\tau(1)1} \cdots a_{\tau(j)j} \cdots a_{\tau(i)i} \cdots a_{\tau(n)n} = -|a_{kl}|$$

問題解答

問題解答

[定理 2' (2) の証明] 定義を用い, λ をくくり出す. [定理 2' (3) の証明] これも定義を用い, 2 つの和に分ける. [定理 3' (4) の証明] 定理 2' (1) から $|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n \cdots \mathbf{b}_n| = 0$. これに (2) を用いる. [定理 3' (5) の証明] (3) を用いて 2 つに分け, (4) を用いる. [定理 3' (6) の証明] (3) と (2) から.

[定理 2' (2) 的証明] 利用定義, 提取 λ . [定理 2' (3) 的証明] 同样利用定義, 将其分为两个和. [定理 3' (4) 的証明] 由定理 2' (1) 得 $|\mathbf{b}_1 \cdots \mathbf{b}_i \cdots \mathbf{b}_n \cdots \mathbf{b}_n| = 0$. 对此应用 (2). [定理 3' (5) 的証明] 利用 (3) 分为两部分, 并应用 (4). [定理 3' (6) 的証明] 由 (3) 和 (2) 得出.

$$45.1 \text{ 余因子展開定理から } |A| = a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{ij}A_{ij} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

$$45.1 \text{ 由余子式展开定理得 } |A| = a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{ij}A_{ij} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

①

ここで A の代りに, A の第 j 列を第 k 列 ($k \neq j$) におきかえた行列を $\tilde{A}$ とする. $\tilde{A}$ は第 k 列も第 j 列も, 列ベクトル $\mathbf{b}_k$ である. すると $\tilde{A}$ は 2 列が一致するので $|\tilde{A}| = 0$

在此, 将 A 的第 j 列替换为第 k 列 ($k \neq j$), 所得矩阵记为 $\tilde{A}$. $\tilde{A}$ 的第 k 列与第 j 列均为列向量 $\mathbf{b}_k$. 因此, $\tilde{A}$ 有两列相同, 故 $|\tilde{A}| = 0$

7 ㉒ フネッカーのデルタ記号上の定理 6' (1) に, $|A|$ の余因子展開定理を併記すると

7 ㉒ 克罗内克 δ 符号若将上述定理 6' (1) 与 $|A|$ 的余子式展开定理并列, 则

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = \begin{cases} |A| & (j = k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases}$$

そこで記号 δ_{jk} を, $\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & (j = k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases}$ と定めると, 上の式の右辺は $\delta_{jk} |A|$ と表わされる.

因此, 若定义符号 δ_{jk} 为 $\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & (j = k) \\ 0 & (j \neq k) \end{cases}$, 则上述公式的右边可表示为 $\delta_{jk} |A|$ 。

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = \delta_{jk} |A|$$

記号 δ_{jk} をクロネッカーのデルタ記号という. $1 \leq i, k \leq n$ のとき $\sum_{j=1}^n \delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik}$ である

符号 δ_{jk} 称为克罗内克 δ 符号。当 $1 \leq i, k \leq n$ 时, $\sum_{j=1}^n \delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{ik}$ 。

証明行列 $[\delta_{jk}]$ は実は単位行列であり, $\sum^n \delta_{ij} \delta_{jk}$ は積 EE の (i, k) 成分であるから対角成分以外は 0 ($n=3$ として具体的にとりあげてみよ)

証明矩阵 $[\delta_{jk}]$ 实际上是单位矩阵, 且 $\sum^n \delta_{ij} \delta_{jk}$ 是积 EE 的 (i, k) 分量, 因此除对角分量外均为 0 (试以 $n=3$ 为例具体说明)。

$$\begin{aligned}
 46.1 \text{ (i) 与式} &= \begin{vmatrix} 4 & & 4 & & 0 & -8 \\ 1 & & -1 & & 2 & 3 \\ 1 & & 7 & & 0 & 0 \\ -3 & & 7 & & 0 & 4 \\ 1 & (1 \text{ 行}) - (2 \text{ 行}), (3 \text{ 行}) - (2 \text{ 行}) & & & & \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} & 4 & & 4 & -2 & -2 \\ & 1 & & 7 & 0 & -3 \\ & -3 & & 7 & 4 & 0 \\ (3 \text{ 列}) \text{ で展開} & & & & & \end{vmatrix} = \\
 -2 \begin{vmatrix} & -2 & & 18 & 0 \\ & 1 & & 7 & 0 \\ & -3 & & 7 & 4 \\ (1 \text{ 行}) + (3 \text{ 行}) \times 2 & & & & \end{vmatrix} &= (-2) \cdot 4 \begin{vmatrix} -2 & 18 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = -8(-14 - 18) = 256 \text{ (ii)52(iii)118 (iv) } A_{34} = -D_{34} = \\
 - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} &= -213
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 46.1 \text{ (i) 原式} &= \begin{vmatrix} 4 & & 4 & & 0 & -8 \\ 1 & & -1 & & 2 & 3 \\ 1 & & 7 & & 0 & 0 \\ -3 & & 7 & & 0 & 4 \\ 1 & (1 \text{ 行}) - (2 \text{ 行}), (3 \text{ 行}) - (2 \text{ 行}) & & & & \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} & 4 & & 4 & -2 & -2 \\ & 1 & & 7 & 0 & -3 \\ & -3 & & 7 & 4 & 0 \\ (3 \text{ 列}) \text{ で展開} & & & & & \end{vmatrix} = \\
 -2 \begin{vmatrix} & -2 & & 18 & 0 \\ & 1 & & 7 & 0 \\ & -3 & & 7 & 4 \\ (1 \text{ 行}) + (3 \text{ 行}) \times 2 & & & & \end{vmatrix} &= (-2) \cdot 4 \begin{vmatrix} -2 & 18 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = -8(-14 - 18) = 256 \text{ (ii)52(iii)118 (iv) } A_{34} = \\
 -D_{34} = - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} &= -213
 \end{aligned}$$

47.1 (i) (2 行)-(1 行), (3 行)-(1 行) を行ってみよ. 第 2 行と第 3 行が比例する.

47.1 (i) 试执行 (第 2 行)-(第 1 行) 及 (第 3 行)-(第 1 行). 第 2 行与第 3 行成比例。

(ii) はじめから第 1 列と第 3 列が比例している.

(ii) 起初第 1 列与第 3 列即成比例。

47.2 D で (第 1 行) と (第 4 行), 続いて, (第 2 行) と (第 3 行) を入れかえた行列式が前者であ

47.2 D 中, 依次交换 (第 1 行) 与 (第 4 行), 以及 (第 2 行) 与 (第 3 行) 后得到的行列式即为前者。

る. 行についての定理 2' (1) により, $-$ が 2 回つくので, 前者 $= D.D$ で (第 2 行) と (第 3 行) を入れかえ, 次に (第 2 列) と (第 3 列) を入れかえたのが後者で, これも D .

根据关于行的定理 2' (1), 由于负号出现了两次, 故前者 $= D.D$ 交换 (第 2 行) 与 (第 3 行), 接着交换 (第 2 列) 与 (第 3 列) 后得到后者, 此亦为 D 。

48.1 第 1 行について余因子展開, その結果に現われる $n-1$ 次の行列式について, また第 1 行について余因子展開, ... と続ける. 符号 $+$, $-$ の入れかわり回数は $(n-1)+(n-2)+\cdots+1 = \frac{(n-1)n}{2}$ 48.2 $i = 1, 2, \dots, n$ に対して $(i \text{ 列}) - (n+1 \text{ 列}) \times a_i$ を行うと

48.1 对第 1 行进行余因子展开, 对结果中出现的 $n-1$ 阶行列式, 再次对第 1 行进行余因子展开, ……如此继续. 符号 $+$, $-$ 的交替次数为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1 = \frac{(n-1)n}{2}$ 48.2 对 $i = 1, 2, \dots, n$ 执行 $(i \text{ 列}) - (n+1 \text{ 列}) \times a_i$ 后

$$D_n = \begin{vmatrix} x-a_1 & a_1-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 1 \\ 0 & x-a_2 & a_2-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 1 \\ 0 & 0 & x-a_3 & \cdots & a_{n-1}-a_n & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a_n & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\cdots(x-a_n)$$

証明問題

証明題

(iii) 特色利用

(iii) 利用特征

(iv) 目標利用

(iv) 利用目标

自然数 n では

对于自然数 n

(ii) 帰納法もある

(ii) 也可以用归纳法

【別解】第 1 列から第 $(n+1)$ 列 $\times a_1$ を引くと

【另解】从第 1 列減去第 $(n+1)$ 列 $\times a_1$ 后

$$D_n = \begin{vmatrix} x-a_1 & a_1 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ 0 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_2 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix} = (x-a_1)D_{n-1} \rightarrow \text{帰納法}$$

49.1 $x_i = x_j$ とおくと, 第 i 列 L 第 j 列が等しいから, 行列式の値は $(x_i - x_j)$ を因数にもち, それらの積 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ を因数にもつ. この Δ_n の次数は $n(n-1)/2$, 行列式の次数も $n(n-1)/2$ だから係数の違いだけで, 行列式の値 D は

49.1 令 $x_i = x_j$, 由于第 i 列 L 第 j 列相等, 故行列式的值含有 $(x_i - x_j)$ 作为因式, 且含有它们的积 $\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为因式. 该 Δ_n 的次数为 $n(n-1)/2$, 行列式的次数也为 $n(n-1)/2$, 因此仅系数不同, 行列式的值 D 为

$$D = k\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

むかしナツカシ因数定理

怀旧的因式定理

そこで $x_2x_3 \cdots x_n^{n-1}$ の係数を比較して $k = (-1)^{n(n-1)/2}$ (整式の次数について, たとえば整式 $x^3y^2 + x^2y - x$ の次数は 5

因此比较 $x_2x_3 \cdots x_n^{n-1}$ 的系数得 $k = (-1)^{n(n-1)/2}$ (关于整式的次数, 例如整式 $x^3y^2 + x^2y - x$ 的次数为 5

$$50.1 \text{ (i)} \begin{vmatrix} A & Z \\ O & B \end{vmatrix} \text{ 転置に移り } \begin{vmatrix} {}^tA & O \\ {}^tZ & {}^tB \end{vmatrix} \text{ 例题 } |{}^tA|{}^tB| = |A||B|$$

$$50.1 \text{ (i)} \begin{vmatrix} A & Z \\ O & B \end{vmatrix} \text{ 转置后得 } \begin{vmatrix} {}^tA & O \\ {}^tZ & {}^tB \end{vmatrix} \text{ 例题 } |{}^tA|{}^tB| = |A||B|$$

(ii) $\begin{vmatrix} O & A \\ B & Z \end{vmatrix}$ において, 第 $m+1$ 列を, 左隣り第 m 列と入れかえ, 続いてまたその左隣りと入れかえ, $\dots$, 第 1 列にもってくる. 入れかえは m 回である. さらに第 $m+2$ 列を第 2 列にもってくる. こうして mn 回の列の入れかえをすると, 入れかえのたびに -1 がつき $(-1)^{mn} \begin{vmatrix} A & O \\ Z & B \end{vmatrix}$ となり, 例题によって $(-1)^{mn} |A||B|$ となる. $\begin{vmatrix} Z & A \\ B & O \end{vmatrix}$ も同様.

(ii) 在 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & Z \end{vmatrix}$ 中, 将第 $m+1$ 列与左侧相邻的第 m 列交换, 接着再与左侧相邻列交换, …… , 移至第 1 列. 交换次数为 m 次. 进一步将第 $m+2$ 列移至第 2 列. 如此进行 mn 次列交换, 每次交换都会乘以 -1 , 变为 $(-1)^{mn} \begin{vmatrix} A & O \\ Z & B \end{vmatrix}$, 根据例题得 $(-1)^{mn} |A| |B|$. $\begin{vmatrix} Z & A \\ B & O \end{vmatrix}$ 同理.

$$\begin{aligned}
 51.1(i) A &= \begin{bmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b & c \\ c & b \end{bmatrix} \text{ とおくと, 与式} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B| |A-B| = \begin{vmatrix} b & a+c & b \\ a+c & b & a-c \\ a-c & a-c & -b \end{vmatrix} \\
 &= \{b^2 - (a+c)^2\} \{b^2 - (a-c)^2\} = (a+b+c)(-a+b-c)(a+b-c)(-a+b+c) \quad (ii) A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, B = \\
 &= \begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix} \text{ とおくと, 与式} = \begin{vmatrix} A & -A \\ B & B \end{vmatrix} = 2^2 |A| |B| = 4(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad (iii) A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ d & -c \end{bmatrix} \text{ と} \\
 \text{おくと, 与式} &= \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+iB & -B+iA \\ B & A \end{vmatrix} \text{ (第1行ブロック)+(第2行ブロック)} \times i = \begin{vmatrix} A+iB & O \\ B & A-iB \end{vmatrix} = \\
 |A+iB| |A-iB| &= \begin{vmatrix} a+ic & -b+id \\ b+id & a-ic \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a-ic & -b-id \\ b-id & a+ic \end{vmatrix} \text{ (第2列ブロック)-(第1列ブロック)} \times i = \begin{vmatrix} a+ic & -b+id \\ b+id & a-ic \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \overline{a+ic} & \overline{-b+id} \\ \overline{b+id} & \overline{a-ic} \end{vmatrix} = \\
 |A+iB| \overline{|A+iB|} &= |A+iB| \overline{|A+iB|} = \|A+iB\|^2 (= \text{行列式 } |A+iB| \text{ の絶対値の2乗}) = |(a+ic)(a-ic) - \\
 (b+id)(-b+id)|^2 &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 51.1 (i) \text{ 设 } A &= \begin{bmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b & c \\ c & b \end{bmatrix}, \text{ 则原式} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \\
 |A+B| |A-B| &= \begin{vmatrix} b & a+c & b \\ a+c & b & a-c \\ a-c & a-c & -b \end{vmatrix} = \{b^2 - (a+c)^2\} \{b^2 - (a-c)^2\} = \\
 (a+b+c)(-a+b-c)(a+b-c)(-a+b+c) \quad (ii) \text{ 设 } A &= \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix}, \text{ 则原式} \\
 = \begin{vmatrix} A & -A \\ B & B \end{vmatrix} &= 2^2 |A| |B| = 4(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad (iii) \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} c & d \\ d & -c \end{bmatrix}, \text{ 则原式} \\
 = \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A+iB & -B+iA \\ B & A \end{vmatrix} \text{ (第1行块)+(第2行块)} \times i = \begin{vmatrix} A+iB & O \\ B & A-iB \end{vmatrix} = |A+iB| |A-iB| = \\
 \begin{vmatrix} a+ic & -b+id \\ b+id & a-ic \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a-ic & -b-id \\ b-id & a+ic \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a+ic & -b+id \\ b+id & a-ic \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \overline{a+ic} & \overline{-b+id} \\ \overline{b+id} & \overline{a-ic} \end{vmatrix} = \\
 |A+iB| \overline{|A+iB|} &= |A+iB| \overline{|A+iB|} = \|A+iB\|^2 (= \text{行列式 } |A+iB| \text{ 的绝对值平方}) \\
 = |(a+ic)(a-ic) - (b+id)(-b+id)|^2 &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2
 \end{aligned}$$

52.1 $|AB| = |A| |B| = 0$ から $|A| = 0$ または $|B| = 0$. 逆に $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ のとき $|B| = 0$ であるが, $AB = B \neq O$. 逆はなりたたない.

52.1 $|AB| = |A| |B| = 0$ 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$. 反之, 当 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 时 $|B| = 0$ 成立, 但 $AB = B \neq O$. 逆命题不成立.

注意 $f AB = O \Rightarrow A = O$ または $B = O$ もなりたたない. だから零因子の考えがある $\therefore$ p.14

注意 $\int AB = O \Rightarrow A = O$ 或 $B = O$] 也不成立。因此存在零因子的概念 $\therefore$ p.14

$$52.2 |A|^2 = |A|^t |A| = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{vmatrix} \quad \text{行列の積}$$

$$52.2 |A|^2 = |A|^t |A| = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{vmatrix} \quad \text{矩阵的积}$$

53.1 $AB = E$ とすると $|AB| = |A| |B| = 1$. よって $|A| \neq 0$ であり, 定理 7' により A は正則で $\frac{1}{|A|} [A_{ij}]$ が A^{-1} である. $B = A^{-1} (AB) = A^{-1} E = A^{-1}$

若 53.1 $AB = E$ 则 $|AB| = |A| |B| = 1$ 。因此 $|A| \neq 0$, 根据定理 7', A 是正则的且 $\frac{1}{|A|} [A_{ij}]$ 为 A^{-1} 。
 $B = A^{-1} (AB) = A^{-1} E = A^{-1}$

54.1 (i) $x = 1, y = 2, z = 3, u = 4$ (ii) $|A| = (a-b)(b-c)(c-a)$ (ヴァンデルモンドの行列式 (◇ 問題 49.1)), $x = \frac{bc}{(a-b)(a-c)}, y = \frac{ca}{(b-c)(b-a)}, z = \frac{ab}{(c-a)(c-b)}$

54.1 (i) $x = 1, y = 2, z = 3, u = 4$ (ii) $|A| = (a-b)(b-c)(c-a)$ (范德蒙行列式 (◇ 习题 49.1)),
 $x = \frac{bc}{(a-b)(a-c)}, y = \frac{ca}{(b-c)(b-a)}, z = \frac{ab}{(c-a)(c-b)}$

第 2 章の発展問題解答 (5 ~ 7)

第 2 章发展问题解答 (5 ~ 7)

5. (i) [線形性の活用] 右辺の $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1$ をどうとり出すか. $abcd \neq 0$ のとき第 1 行から a を, 第 2 行から b を, ..., 第 4 行から d をとり出す.

5. (i) [利用线性] 如何提取右边的 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1$ 。当 $abcd \neq 0$ 时, 从第 1 行提取 a , 从第 2 行提取 b , ..., 从第 4 行提取 d 。

$$\text{左辺} = abcd \begin{vmatrix} a + \frac{1}{a} & b & c & d \\ a & b + \frac{1}{b} & c & d \\ a & b & c + \frac{1}{c} & d \\ a & b & c & d + \frac{1}{d} \end{vmatrix} \quad \text{分数はイヤだ}$$

$$\text{左边} = abcd \begin{vmatrix} a + \frac{1}{a} & b & c & d \\ a & b + \frac{1}{b} & c & d \\ a & b & c + \frac{1}{c} & d \\ a & b & c & d + \frac{1}{d} \end{vmatrix} \quad \text{分数太讨厌了}$$

ここで第1列に a を, 第2列に b を, ..., 第4列に d を戻す.

此处将 a 代入第1列, b 代入第2列, ..., 并将 d 还原至第4列。

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} a^2 + 1 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^2 & b^2 + 1 & c^2 & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 + 1 & d^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 + 1 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 1 & b^2 + 1 & c^2 & d^2 \\ 1 & b^2 & c^2 + 1 & d^2 \\ 1 & b^2 & c^2 & d^2 + 1 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1 \end{aligned}$$

$abcd = 0$ のときも, 同様に証明される. a, b, c, d のうち1つだけが0のとき, $b = 0, acd \neq 0$ のとき (他の場合も同様なので) を証明する.

$abcd = 0$ 時, 证明方法相同. 当 a, b, c, d 中仅有一个为0时, 证明 $b = 0, acd \neq 0$ 的情况 (其他情况同理)。

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \begin{vmatrix} a^2 + 1 & 0 & ac & ad \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ ca & 0 & c^2 + 1 & cd \\ da & 0 & dc & d^2 + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2 + 1 & ac & ad \\ ca & c^2 + 1 & cd \\ da & dc & d^2 + 1 \end{vmatrix} = acd \begin{vmatrix} a + \frac{1}{a} & c & d \\ a & c + \frac{1}{c} & d \\ a & c & d + \frac{1}{d} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a^2 + 1 & c^2 & d^2 \\ a^2 & c^2 + 1 & d^2 \\ a^2 & c^2 & d^2 + 1 \end{vmatrix} = (a^2 + c^2 + d^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & c^2 & d^2 \\ 1 & c^2 + 1 & d^2 \\ 1 & c^2 & d^2 + 1 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 + c^2 + d^2 + 1) \begin{vmatrix} 1 & c^2 & d^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a^2 + c^2 + d^2 + 1 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1 \end{aligned}$$

2, 3 行 -1 行

a, b, c, d のうち2つだけが0のとき, $b = d = 0, ac \neq 0$ とすると,

当 a, b, c, d 中仅有两个为0时, 设 $b = d = 0, ac \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= \begin{vmatrix} a^2+1 & 0 & ac & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ ca & 0 & c^2+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2+1 & ac & 0 \\ ca & c^2+1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a^2+1 & ac \\ ca & c^2+1 \end{vmatrix} = ac \begin{vmatrix} a+\frac{1}{a} & c \\ a & c+\frac{1}{c} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a^2+1 & c^2 \\ a^2 & c^2+1 \end{vmatrix} = (a^2+c^2+1) \begin{vmatrix} 1 & c^2 \\ 1 & c^2+1 \end{vmatrix} = (a^2+c^2+1) \begin{vmatrix} 1 & c^2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$= a^2 + c^2 + 1 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1$ a, b, c, d のうち 3 つだけが 0 のとき, $a = b = c = d = 0$ のとき, 略.

当 $= a^2 + c^2 + 1 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 1$ a, b, c, d 中仅有三个为 0 时, 若 $a = b = c = d = 0$, 从略。

(ii) [余因子展開の応用] 第 $n+1$ 列に関して展開すれば, $x_1, x_2, \dots, x_n, x_i$ の係数は $(-1)^{i+n+1} \Delta_{in+1} = (-1)^{i+n+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{vmatrix}$ (第 i 行 $a_{i1}a_{i2} \cdots a_{in}$ を含まない)

(第 j 列 $\sum_{i:i}^{a_{ij}}$ を含まない) この行列式は $[a_{ij}]$ の (i, j) 成分 a_{ij} の小行列式 D_{ij} に他ならないから, 結局 $x_i y_j$ の項の係数は $(-1)^{i+n+1} (-1)^{n+j} D_{ij} = (-1)^{i+j+1} D_{ij} = -A_{ij}$

(ii) [余子式展開的应用] 若按第 $n+1$ 列展开, $x_1, x_2, \dots, x_n, x_i$ 的系数为

$$(-1)^{i+n+1} \Delta_{in+1} = (-1)^{i+n+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{vmatrix} \quad (\text{不含第 } j \text{ 列 } \sum_{i:i}^{a_{ij}}). \text{ 该行列式即为 } [a_{ij}] \text{ 的}$$

(第 i 行 $a_{i1}a_{i2} \cdots a_{in}$ を含まない)

(i, j) 成分 a_{ij} の余子式 D_{ij} , 因此最终 $x_i y_j$ 项的系数为 $(-1)^{i+n+1} (-1)^{n+j} D_{ij} = (-1)^{i+j+1} D_{ij} = -A_{ij}$

(iii) [難問にも挑む] この行列式を D とする.

(iii) [挑战难题] 设该行列式为 D 。

を行うと,

进行运算后,

$$(1 \text{ 列}) + (2 \text{ 列}) \times \omega^p + (3 \text{ 列}) \times \omega^{2p} + \cdots + (n \text{ 列}) \times \omega^{(n-1)p}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 \omega^p + a_2 \omega^{2p} + \cdots + a_{n-1} \omega^{(n-1)p} & \cdots \\ a_{n-1} + a_0 \omega^p + a_1 \omega^{2p} + \cdots + a_{n-2} \omega^{(n-1)p} & \cdots \\ \cdots & \cdots \\ a_1 + a_2 \omega^p + a_3 \omega^{2p} + \cdots + a_0 \omega^{(n-1)p} & \cdots \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_0 + a_1\omega^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p} & \cdots \\ \omega^p(a_0 + a_1\omega^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p}) & \cdots \\ \cdots & \cdots \\ \omega^{(n-1)p}(a_0 + a_1\omega^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p}) & \cdots \end{vmatrix}$$

$$= (a_0 + a_1\omega^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p}) \begin{vmatrix} 1 & \cdots \\ \omega^p & \cdots \\ \cdots & \cdots \\ \omega^{(n-1)p} & \cdots \end{vmatrix}$$

となって, D は $(a_0 + a_1\omega_{n-1}^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p})$ で割りきれ. 同様にして結局 D が

得到結果, D 可被 $(a_0 + a_1\omega_{n-1}^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p})$ 整除. 同理, 最終 D 为

$$\prod_{p=0}^{\infty} (a_0 + a_1\omega^p + a_2\omega^{2p} + \cdots + a_{n-1}\omega^{(n-1)p})$$

で割りきれることがわかる. ここで a_0^n の項を比較すればよい.

可知其能被整除. 此处只需比较 a_0^n 的项即可.

6. [ブロックの扱い]

6. [分块处理]

(i)

$$\begin{pmatrix} A & -A \\ B & B \\ 2 & \text{列ブロック} \end{pmatrix} = |A - O| 2B |2B| = |A| |2B| = 2^n |A| |B|$$

(ii) 問題 51.1(iii) の解答と同様に, A, B が n 次でも $\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|$. $A + iB = [\alpha_{ij}]$ とすると $A - iB = [\overline{\alpha_{ij}}]$ だから,

(ii) 与习题 51.1(iii) 的解答相同, 若 A, B 为 n 次且 $\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + iB| |A - iB|$. $A + iB = [\alpha_{ij}]$, 则 $A - iB = [\overline{\alpha_{ij}}]$, 因此,

$$|A - iB| = \sum \operatorname{sgn} \sigma \alpha_{1\sigma(1)} \overline{\alpha_{2\sigma(2)}} \cdots \overline{\alpha_{n\sigma(n)}} = \overline{\sum \operatorname{sgn} \sigma \alpha_{1\sigma(1)} \alpha_{2\sigma(2)} \cdots \alpha_{n\sigma(n)}} = \overline{|A + iB|}$$

$$\therefore |A + iB| |A - iB| = |A + iB| \overline{|A + iB|} = \|A + iB\|^2 (= |A + iB| \text{ の絶対値の2乗})$$

7. (i) [微分積分 λ の応用] $D(x)$ を展開して, 積の導関数を用い, 行列式の形にまとめ直してもよい.

7. (i) [微积分 λ 的应用] 可将 $D(x)$ 展开, 利用积的导数公式, 再重新整理为行列式形式.

$$D'(x) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ f_1' & f_2' & f_3' & f_4' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' & f_4'' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ f_1' & f_2' & f_3' & f_4' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' & f_4'' \end{vmatrix}$$

(1 行がすべて 0 だから = 0) (2 行, 3 行が一致するから = 0)

(ii) [平均値の定理との結びつき] $F(a), F(b)$ はともに 2 行が一致する. $F(x)$ は $[a, b]$ で微分可能で $F(a) = F(b) = 0$ であるから, ロルの定理により $F'(c) = 0 (a < c < b)$ のような c が存在する.

$$\text{また } h(x) = 1 \text{ のとき } F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & 1 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix}, F'(x) = \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & 0 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix} \text{ であるから } F'(c) =$$

$$\begin{vmatrix} f'(c) & g'(c) & 0 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ から } g'(c) \neq 0, g(a) \neq g(b) \text{ のとき } \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \text{ (コーシーの平均値の定理) となる.}$$

(ii) [与中値定理的联系] $F(a), F(b)$ 均有两行相同。由于 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $F(a) = F(b) = 0$, 根据罗尔定理, 存在满足 $F'(c) = 0 (a < c < b)$ 的 c 。此外, 当 $h(x) = 1$ 时 $F(x) =$

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) & 1 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix}, F'(x) = \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & 0 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix}, \text{ 故由 } F'(c) = \begin{vmatrix} f'(c) & g'(c) & 0 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ 可知当}$$

$g'(c) \neq 0, g(a) \neq g(b)$ 时 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ (柯西中值定理)。

第 3 章の問題解答 (55.1 ~ 90.1)

第 3 章习题解答 (55.1 ~ 90.1)

55.1 (i) y を消去し, 次に x を消去して $x - 7z + 4u = 2, y + 5z - 3u = 2$ となり, $z = \lambda, u = \mu$ (任意) として $x = 2 + 7\lambda - 4\mu, y = 2 - 5\lambda + 3\mu, z = \lambda, u = \mu$

55.1 (i) 消去 y , 接着消去 x , 得 $x - 7z + 4u = 2, y + 5z - 3u = 2$, 令 $z = \lambda, u = \mu$ (任意), 得 $x = 2 + 7\lambda - 4\mu, y = 2 - 5\lambda + 3\mu, z = \lambda, u = \mu$

(ii) $x - \frac{7}{18}u + 3v = 0, y + \frac{1}{18}u = 2, z - \frac{8}{3}u = 0$ となり $u = \lambda, v = \mu$ として $x = \frac{7}{18}\lambda - 3\mu, y = 2 - \frac{1}{18}\lambda, z = \frac{8}{3}\lambda, u = \lambda, v = \mu$

(ii) 得 $x - \frac{7}{18}u + 3v = 0, y + \frac{1}{18}u = 2, z - \frac{8}{3}u = 0$, 令 $u = \lambda, v = \mu$, 得 $x = \frac{7}{18}\lambda - 3\mu, y = 2 - \frac{1}{18}\lambda, z = \frac{8}{3}\lambda, u = \lambda, v = \mu$

56.1 途中は省略し, 結果と解のみを示す.

56.1 省略中间过程, 仅列出结果与解答。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

基本操作にひと言・ふた言

关于基本操作的几句叮嘱

(i) どの行から始めてもよい。途中経過はいろいろある

(i) 从哪一行开始均可。中间过程各不相同。

(ii) 大切なのは“同値性”

(ii) 关键在于“等价性”。

$$\therefore \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

57.1 間違っている。例題 56 でみたように、行基本操作の表は、連立方程式を消去法で解くことで、 x, y, z を略したものである。だから $(L) \rightarrow (L') \rightarrow \dots$ の各ステップごとに同値性を保たねばならない。 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ が $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ で表わされねばならないが、それができない。

57.1 错误。如例题 56 所示，行基本操作表是解联立方方程消去法的简写形式。因此，必须在 $(L) \rightarrow (L') \rightarrow \dots$ 的每一步中保持等价性。虽然 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 必须由 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 表示，但实际上无法做到。

$$\begin{aligned} M &= \left\{ \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \\ N &= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \text{の一致} \end{aligned}$$

$$N = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \text{の一致性}$$

証明 M の元 $[4 - 2\lambda - 1 + \lambda 1\lambda]$ が

証明 M 的元素 $[4 - 2\lambda - 1 + \lambda 1\lambda]$ 为

$$[1 - \lambda' - \lambda' \lambda \lambda']$$

$$58.1 \quad \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & -6 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -5 & -2 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$u = \lambda (\text{任意}) \text{ として } x = 4 - 2\lambda, y = -1 + \lambda, z = 1, u = \lambda$$

$$\text{令 } u = \lambda (\text{任意}), \text{ 得 } x = 4 - 2\lambda, y = -1 + \lambda, z = 1, u = \lambda$$

注意行ベクトルで表わせば, 例題の答は $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ とも書けるし $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -624 \end{bmatrix}$ など無数の形がある。ここでも同様である。その理由は行基本操作は, 人により, 時により, 異なるからである。 λ にいろいろな数を代入して, 全体が一致すればよい。

注意: 若用行向量表示, 例题答案既可写为 $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 也可写为 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -624 \end{bmatrix}$ 等无数种形式。此处亦然。原因在于行基本操作会因人而异、因时而异。只要代入不同的 λ 值后, 整体结果一致即可。

$$59.1 \text{ (i)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -8 & 3 \\ -2 & -5 & -1 & 13 & -4 \\ 3 & 8 & 2 & -21 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$0x + 0y + 0z + 0u = -7 \text{ となる } x, y, z, u \text{ はない。解なし。 (ii)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -11 & -7 & 5 & 2 \\ 1 & -9 & -8 & 5 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$0x + 0y + 0z + 0u = -7 \text{ 成立的 } x, y, z, u \text{ 不存在。无解。 (ii)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -11 & -7 & 5 & 2 \\ 1 & -9 & -8 & 5 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \text{ 解なし}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \text{ 无解}$$

60.1 (iii) 正しくない。 $m < n$ でも $\square$ 型は起こり得る。反例 $0x + 0y = 1$

60.1 (iii) 不正确。即使是 $m < n$ 也可能发生 $\square$ 型。反例 $0x + 0y = 1$

(iv) 正しくない。 $m > n$ というのは, 制約が文字より多いということである。

(iv) 不正确。所谓 $m > n$, 是指约束条件多于变量。

$x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_2 = 1$ (この2式で $x_1 = 1, x_2 = 0$), $x_1 + 2x_2 = 3$ ($m = 3, n = 2$) は解なしであるが

$x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_2 = 1$ (この2式で $x_1 = 1, x_2 = 0$), $x_1 + 2x_2 = 3$ ($m = 3, n = 2$) 虽然无解, 但

$$x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_2 = 1, 2(x_1 + x_2) + (x_1 - x_2) = 3 \quad (m = 3, n = 2)$$

のように, 式が従属関係にあれば, 解をもつ. 以上のように m, n の大小では, 何ともいえない.

像这样, 若方程组存在从属关系, 则有解. 综上所述, 仅凭 m, n 的大小无法断定.

$$61.1a = -1, b \neq -1$$

62.1 行基本操作は

62.1 行初等变换为

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d-a \\ 0 & b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d-a \\ 0 & 0 & (c-a)(c-b) & (d-a)(d-b) \end{array} \right] \end{aligned}$$

(i) a, b, c が異なるとき, $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 3$ で解をもつ (ii) a, b, c の2つだけが等しく, $d = a$ または b または c . たとえば, $a = b \neq c, d = a$ のとき $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 2$ となり, 解をもつ.

(i) 当 a, b, c 不同时, 在 $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 3$ 下有解 (ii) 当 a, b, c 中仅有两个相等, 且 $d = a$ 或 b 或 c 时. 例如, 当 $a = b \neq c, d = a$ 时, 变为 $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 2$, 有解.

(iii) a, b, c, d がすべて等しいとき, $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 1$ で解をもつ

(iii) 当 a, b, c, d 全部相等时, 在 $\text{rank } A = \text{rank } [A \mid \mathbf{d}] = 1$ 下有解

(iv) それ以外のときは解なし.

(iv) 其他情况均无解。

$$63.1 P_{III} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 + ca_4 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix}$$

わかりにくければ行ベクトル表示でなく成分表示を使う

若难以理解, 请使用分量表示而非行向量表示

$$P'_{\text{III}}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ ca_2 + a_4 \end{bmatrix} \quad \text{は第 } i \text{ 行に第 } j \text{ 行の } c \text{ 倍を加える}$$

$$P'_{\text{III}}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & c & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ ca_2 + a_4 \end{bmatrix} \quad \text{是将第 } i \text{ 行加上第 } j \text{ 行的 } c \text{ 倍}$$

$$64.1 \ P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

$$65.1 \text{ (i)} \ P_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{(ii)}$$

$$65.1 \text{ (i)} \ P_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{(ii)}$$

問題解答

习题解答

66.1

		福					A		
$\mathbf{a}_1$	1	0	0	0	2	-4	2	-3	6
$\mathbf{a}_2$	0	1	0	0	-1	2	-5	-1	0
$\mathbf{a}_3$	0	0	1	0	2	-4	-14	-13	18
$\mathbf{a}_4$	0	0	0	1	-5	10	-17	0	-6
$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_2$	0	1	0	0	-1	2	-5	-1	0
$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$	1	2	0	0	0	0	-8	-5	6
$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 + 2\mathbf{a}_2$	0	2	1	0	0	0	-24	-15	18
$\mathbf{b}_4 = \mathbf{a}_4 - 5\mathbf{a}_2$	0	-5	0	1	0	0	8	5	-6
$\mathbf{c}_1 = \mathbf{b}_1$	0	1	0	0	-1	2	-5	-1	0
$\mathbf{c}_2 = \mathbf{b}_2$	1	2	0	0	0	0	-8	-5	6
$\mathbf{c}_3 = \mathbf{b}_3 - 3\mathbf{b}_2$	-3	-4	1	0	0	0	0	0	0
$\mathbf{c}_4 = \mathbf{b}_4 + \mathbf{b}_2$	1	-3	0	1	0	0	0	0	0

$\rightarrow P$ と B , $\text{rank } A = 2$

$\rightarrow P$ と B , 秩 $A = 2$

$$\begin{aligned}
67.1 \quad P_{\text{II}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P'_{\text{III}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
P_{\text{II}}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P_{\text{II}}, P_{\text{III}}'^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
P_{\text{II}} P_{\text{II}}^{-1} = P_{\text{II}}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
P'_{\text{III}} P_{\text{III}}'^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

67.2 ${}^t P_{\text{I}} = P_{\text{I}}, {}^t P_{\text{II}} = P_{\text{II}}, {}^t P_{\text{III}} = P'_{\text{III}}, {}^t P'_{\text{III}} = P_{\text{III}}$ 尤办ら.

67.2 ${}^t P_{\text{I}} = P_{\text{I}}, {}^t P_{\text{II}} = P_{\text{II}}, {}^t P_{\text{III}} = P'_{\text{III}}, {}^t P'_{\text{III}} = P_{\text{III}}$ 尤办等.

68.1 ($i < j$) $A = \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_i & \cdots & b_j & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ のとき $AP'_{\text{II}} = \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_i + cb_j & \cdots & b_j & \cdots & b_n \end{bmatrix}$

68.1 当 ($i < j$) $A = \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_i & \cdots & b_j & \cdots & b_n \end{bmatrix}$ 時 $AP'_{\text{II}} = \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_i + cb_j & \cdots & b_j & \cdots & b_n \end{bmatrix}$

(j)

($j < i$) $A = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_i & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ のとき $AP_{\text{III}} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_i + c\mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$

当 ($j < i$) $A = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_i & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ 時 $AP_{\text{III}} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_i + c\mathbf{b}_j & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$

$$69.1 \quad E_3 \xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(3)} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P$$

$$E_4 \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(4)}$$

$$70.1 \quad \text{たとえば } P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -3/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} E_2 & O_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$70.1 \text{ 例如 } P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -3/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} E_2 & O_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

71.1 (i),(ii) A が正則 $\Rightarrow PA = R_r$ ($r = \text{rank } A$, R_r は階段行列. P は基本行列の積で, 正則) から, R_r は正則から $\text{rank } A = n \Rightarrow PAQ = E_n$ となる基本行列の積 P, Q (P, Q は正則) が $\Rightarrow A = P^{-1}Q^{-1}$ (基本行列の積) $\Rightarrow A$ が正則

71.1 (i),(ii) A 为正則 $\Rightarrow PA = R_r$ ($r = \text{rank } A$, R_r 为阶梯矩阵. P 为初等矩阵之积, 且正則) 可知, R_r 因正則而 $\text{rank } A = n \Rightarrow PAQ = E_n$, 故为初等矩阵之积 P, Q (P, Q は正則) が 存在 $\Rightarrow A = P^{-1}Q^{-1}$ (初等矩阵之积) $\Rightarrow A$ 为正則

$$71.2 \text{ rank } A = r \text{ とすると } PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \text{ と表わされ } {}^tA = {}^tQ \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} {}^tP$$

$$71.2 \text{ 设 rank } A = r, \text{ 则可表示为 } PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, {}^tA = {}^tQ \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} {}^tP$$

$${}^tQ^{-1} {}^tA {}^tP^{-1} = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank } {}^tA = r$$

$$72.1 \text{ 解が自明解のみ} \Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ が } \text{rank } A = 3 \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

$$72.1 \text{ 解仅为平凡解} \Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ a & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 为 rank } A = 3 \Leftrightarrow |A| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} a - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -1$$

行の節約! 転置で表わす

节省行数! 用转置表示

$$73.1 x = \lambda^t \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

74.1 (i) $\lambda^t \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (ii) $\lambda^t \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \mu^t \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ (問題 58.1 の解答の末尾につけた注意はここでも同様)

74.1 (i) $\lambda^t \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ (ii) $\lambda^t \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \mu^t \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ (問題 58.1 解答末尾的注意事项在此同样适用)

$$75.1 \lambda_{r+1} \mathbf{x}_{r+1} + \cdots + \lambda_n \mathbf{x}_n = {}^t \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \lambda_{r+1} & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = {}^t \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$$

$$76.1 x = 7 + 3\lambda - 2\mu, y = \lambda, z = 4, u = \mu \text{ } (\lambda, \mu \text{ は任意})$$

$$77.1 \text{ (i) } A \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -15 & 18 \\ 0 & 6 & 5 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -17 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ rank } A = 4 \text{ から正則.}$$

$$77.1 \text{ (i) 由 } A \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -15 & 18 \\ 0 & 6 & 5 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -17 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ rank } A = 4 \text{ 可知为正則.}$$

(ii) rank $A = 5$ が示され, 正則

(ii) rank $A = 5$ 成立, 且为正則

$$78.1 \text{ 正則である. 逆行列は } \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$78.1 \text{ 为正則. 逆矩阵为 } \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$79.1 \text{ (i) } (a+b+c+d)(a-b+c-d)\{(a-c)^2+(b-d)^2\}=0 \text{ (ii) } \lambda=6, 3, -$$

$$79.1 \text{ (i) } (a+b+c+d)(a-b+c-d)\{(a-c)^2+(b-d)^2\}=0 \text{ (ii) } \lambda=6, 3, -$$

$$80.1 \text{ (i) } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から rank } A = 2 \text{ から. (ii) } \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \text{ (} m < n \text{) を } m \text{ 次列}$$

ベクトルとすると rank $[\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_n] \leq m < n$ だから, $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \dots + x_n\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$ は非自明な解をもち, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ は線形従属.

$$80.1 \text{ (i) 由 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 可得 rank } A = 2. \text{ (ii) 若设 } \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \text{ (} m < n \text{) 为 } m \text{ 阶列向量, 则因 rank } [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_n] \leq m < n, \text{ 故 } x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \dots + x_n\mathbf{b}_n = \mathbf{0} \text{ 有非平凡解, } \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n \text{ 线性相关.}$$

$$81.1 A = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3], B = [A \ \mathbf{b}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

rank $A = 3$ から (i) が成り立つ. rank $B = 3$ から (ii) が成り立つ.

由 $\text{rank } A = 3$ 可知 (i) 成立。由 $\text{rank } B = 3$ 可知 (ii) 成立。

(iii) $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3 + x_4 \mathbf{b}_4 = \mathbf{0}$ の解は $x_4 = \lambda, x_3 = 0, x_2 = -\lambda, x_1 = 2\lambda$ となるので, $\lambda = 1$ として, $2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_4 = \mathbf{0} \therefore \mathbf{b}_4 = -2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$

(iii) $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3 + x_4 \mathbf{b}_4 = \mathbf{0}$ の解が $x_4 = \lambda, x_3 = 0, x_2 = -\lambda, x_1 = 2\lambda$, 故设 $\lambda = 1$ 为 $2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_4 = \mathbf{0}$ 。 $\therefore \mathbf{b}_4 = -2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$

81.2 $\mathbf{b}_{s+1} = x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + x_s \mathbf{b}_s$ のときは $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + x_s \mathbf{b}_s + (-1) \mathbf{b}_{s+1} = \mathbf{0}$ よって $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s+1}$ は線形従属。

81.2 当 $\mathbf{b}_{s+1} = x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + x_s \mathbf{b}_s$ 时, $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + x_s \mathbf{b}_s + (-1) \mathbf{b}_{s+1} = \mathbf{0}$, 因此 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s+1}$ 线性相关。

82.1 問題 75.1 と同じこと

82.1 与问题 75.1 相同

82.2 $\mathbf{a}'_i = [\mathbf{a}_i \ a_{is+1} \ \cdots \ a_{in}] (i = 1, \dots, t)$ に対して $\lambda_1 \mathbf{a}'_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}'_t = \mathbf{0}$ とする. すると第 1 ~ 第 s 成分だけに着目すると, $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}$. ここで $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ は線形独立だから $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_t = 0$. よって $\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_t$ は線形独立である.

82.2 对于 $\mathbf{a}'_i = [\mathbf{a}_i \ a_{is+1} \ \cdots \ a_{in}] (i = 1, \dots, t)$, 设 $\lambda_1 \mathbf{a}'_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}'_t = \mathbf{0}$. 此时仅关注第 1 ~ 和第 s 分量, 得 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}$. 由于 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性无关, 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_t = 0$. 因此 $\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_t$ 线性无关。

84.1 (m, n) 行列 A の列ベクトルを $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ とする. $\text{rank}^t A = \text{rank } A$ ($\because$ 問題 71.2) であ

84.1 (m, n) 设矩阵 A 的列向量为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$. $\text{rank}^t A = \text{rank } A$ ($\because$ 习题 71.2) 为

問題解答から ${}^t A$ の行ベクトル ${}^t \mathbf{b}_1, {}^t \mathbf{b}_2, \dots, {}^t \mathbf{b}_n$ の中の線形独立なものの最大個数は r であり, それは $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ の中の線形独立なものの最大個数でもある。

问题解答因此 ${}^t A$ 的行向量 ${}^t \mathbf{b}_1, {}^t \mathbf{b}_2, \dots, {}^t \mathbf{b}_n$ 中线性无关向量的最大个数为 r , 这也即 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 中线性无关向量的最大个数。

84.2 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ の中の線形独立なものの最大個数を s とする. 定理 5 より $s \leq n, \text{rank}[p_{ij}] = p$ とする. $\mathbf{b}_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{a}_i (j = 1, 2, \dots, m)$ を行列で表わすと

84.2 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 中线性无关向量的最大个数为 s . 由定理 5 可知 $s \leq n, \text{rank}[p_{ij}] = p$. 将 $\mathbf{b}_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{a}_i (j = 1, 2, \dots, m)$ 用矩阵表示为

$$[\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_m] = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n][p_{ij}]$$

$[p_{ij}]$ の右から, 左から適当な基本行列をいくつかかけると

通过从 $[p_{ij}]$ 的右侧或左侧乘以若干适当的初等矩阵, 可以得到

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_s & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} P \quad P \text{ は } (n, m) \text{ 行列} \cdots \textcircled{1}$$

①

とできる. $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_m \end{bmatrix}$ とする. rank はかわらないから $\text{rank } P = p$. $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_m \end{bmatrix} = A$ とすると ① は

可以写成. 设 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \cdots & \mathbf{p}_m \end{bmatrix}$. 由于秩保持不变, 若设 $\text{rank } P = p$. $\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_m \end{bmatrix} = A$, 则 ① 式变为

$$\mathbf{b}_j = A\mathbf{p}_j \quad (j = 1, 2, \cdots, s), \quad \mathbf{0} = A\mathbf{p}_j \quad (j = s+1, s+2, \cdots, m)$$

$$\text{したがって, } x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_s\mathbf{b}_s = A(x_1\mathbf{p}_1 + \cdots + x_s\mathbf{p}_s)$$

因此, $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_s\mathbf{b}_s = A(x_1\mathbf{p}_1 + \cdots + x_s\mathbf{p}_s)$

ゆえに, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ が線形独立より

故由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 线性独立可知

$$x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_s\mathbf{b}_s = \mathbf{0} \Leftrightarrow x_1\mathbf{p}_1 + x_2\mathbf{p}_2 + \cdots + x_s\mathbf{p}_s = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{p}_{s+1} = \mathbf{p}_{s+2} = \cdots = \mathbf{p}_m = \mathbf{0}, \quad \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_s \text{ は線形独立}$$

$$\therefore p = s$$

85.1 (i) $\text{rank } PA \leq \text{rank } A$ は定理 5 ($\because$ 例题 83) の書きかえ. 転置行列を利用する. $\text{rank } AQ = \text{rank}^t(AQ)$ ($\because$ 問題 71.2) $= \text{rank}^t Q^t A \leq \text{rank}^t A$ ($\because$ 本問 (i)) $= \text{rank } A$ による (iii) P が正則のとき P^{-1} があるので, $\text{rank } A = \text{rank } P^{-1}(PA) \leq \text{rank } PA \leq \text{rank } A$ なので, すべて等号. $\text{rank } PA = \text{rank } A$. 同様に $\text{rank } AQ = \text{rank } A$

85.1 (i) $\text{rank } PA \leq \text{rank } A$ 是定理 5 ($\because$ 例题 83) 的改写. 利用转置矩阵. 根据 $\text{rank } AQ = \text{rank}^t(AQ)$ ($\because$ 问题 71.2), $= \text{rank}^t Q^t A \leq \text{rank}^t A$ ($\because$ 本题 (i)) 以及 $= \text{rank } A$ 可得. (iii) 当 P 为正则时, 存在 P^{-1} , 因此 $\text{rank } A = \text{rank } P^{-1}(PA) \leq \text{rank } PA \leq \text{rank } A$, 故全部取等号. $\text{rank } PA = \text{rank } A$. 同理 $\text{rank } AQ = \text{rank } A$

86.1 (r, n) 行列 $A = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix}$ をとりあげると $y_1, \cdots, y_r$ が線形独立だから, $\text{rank } A = r$. よって $PA = B =$

$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & a_{1j_1} & a_{2j_2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & a_{rj_r} \end{bmatrix}$ のように, 階数 r の階段行列になる. このとき $[10 \cdots 0] \sim [00 \cdots 1]$ から $[0 \cdots 1 \cdots 0]$

, $[0 \cdots 1 \cdots 0], \cdots [0 \cdots 1 \cdots 0], \cdots [0 \cdots 1 \cdots 0]$ を除いて順に $\mathbf{y}_{r+1}, \cdots, \mathbf{y}_n$ とすると $\begin{bmatrix} P & O \\ O & E_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ \mathbf{y}_{r+1} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix}$

は正則であり, $\begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix}$ も正則となる.

86.1 (r, n) 考慮矩阵 $A = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix}$, 由于 $y_1, \cdots, y_r$ 线性无关, 故 $\text{rank } A = r$. 因此, 如

$PA = B = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & a_{1j_1} & a_{2j_2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & a_{rj_r} \end{bmatrix}$ 所示, 它成为秩为 r 的阶梯形矩阵. 此时, 若从 $[10 \cdots 0] \sim$

$[00 \cdots 1]$ 中除去 $[0 \cdots 1 \cdots 0]$ 和 $[0 \cdots 1 \cdots 0], \cdots [0 \cdots 1 \cdots 0], \cdots [0 \cdots 1 \cdots 0]$, 依次记作 $\mathbf{y}_{r+1}, \cdots, \mathbf{y}_n$, 则

$\begin{bmatrix} P & O \\ O & E_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B \\ \mathbf{y}_{r+1} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix}$ 为正则矩阵, $\begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n \end{bmatrix}$ 亦为正则矩阵.

87.1 (i) 例題 87 から $\text{rank } A + \text{rank } B \geq \text{rank } (A + B)$. よって $A + B = E$ のときは $\text{rank } A + \text{rank } B \geq n$
(ii) $A + B = E, \text{rank } A + \text{rank } B = n$ のときは, 例題 87 から $\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = n$. A, B の列ベクトル表示を $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}, \text{rank } A = s, \text{rank } B = t$ とすると $s + t = n$ であり, $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ と表わされるので $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s$ は線形独立, 他の $\mathbf{a}_i (i = s + 1, \cdots, n)$ はこれらに線形従属 … ①

87.1 (i) 由例題 87 可得 $\text{rank } A + \text{rank } B \geq \text{rank } (A + B)$. 因此当 $A + B = E$ 时, $\text{rank } A + \text{rank } B \geq n$
(ii) 当 $A + B = E, \text{rank } A + \text{rank } B = n$ 时, 由例題 87 可知, 若将 $\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = n$. A, B 的列向量表示记为 $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}, \text{rank } A = s, \text{rank } B = t$, 则有 $s + t = n$, 且可表示为 $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$, 故 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s$ 线性无关, 其余 $\mathbf{a}_i (i = s + 1, \cdots, n)$ 均可由它们线性表示 … ①

$\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ は線形独立, 他の $\mathbf{b}_j (j = t + 1, \cdots, n)$ はこれらに線形従属 … ②

$\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ 线性无关, 其余 $\mathbf{b}_j (j = t + 1, \cdots, n)$ 均可由它们线性表示 … ②

としてよい. そして $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ の中の線形独立な最大個数のものは, $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ の中に含まれており, $\text{rank } [AB] = n = s + t$ より, $s + t$ 個の $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ は線形独立 … ③ である.

可视为. 且 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 中线性无关的最大个数包含在 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ 之中, 由 $\text{rank } [AB] = n = s + t$ 可知, $s + t$ 个 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$ 线性无关 … ③.

$A + B = E$ より $AB = A(E - A) = A - A^2, BA = (E - A)A = A - A^2$ から $AB = BA$ となる. これを列ベクトル表示で $C = \begin{bmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ とすると

由 $A + B = E$ 可得 $AB = A(E - A) = A - A^2, BA = (E - A)A = A - A^2$, 从而有 $AB = BA$ 。若将其列向量表示记为 $C = \begin{bmatrix} c_1 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$, 则

$$AB = C \text{ から } \mathbf{c}_j = b_{1j}\mathbf{a}_1 + \cdots + b_{nj}\mathbf{a}_n \text{ ① から } \mathbf{c}_j = \lambda_1\mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_s\mathbf{a}_s \cdots \text{ ④}$$

$$AB = C \text{ 至 } \mathbf{c}_j = b_{1j}\mathbf{a}_1 + \cdots + b_{nj}\mathbf{a}_n \text{ ① 至 } \mathbf{c}_j = \lambda_1\mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_s\mathbf{a}_s \cdots \text{ ④}$$

$$BA = C \text{ から } \mathbf{c}_j = a_{1j}\mathbf{b}_1 + \cdots + a_{nj}\mathbf{b}_n \text{ ② から } \mathbf{c}_j = \mu_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \mu_t\mathbf{b}_t$$

$$BA = C \text{ 至 } \mathbf{c}_j = a_{1j}\mathbf{b}_1 + \cdots + a_{nj}\mathbf{b}_n \text{ ② 至 } \mathbf{c}_j = \mu_1\mathbf{b}_1 + \cdots + \mu_t\mathbf{b}_t$$

⑤

③, ④, ⑤ から $\lambda_1 = 0, \cdots, \mu_t = 0$ で $\mathbf{c}_j = \mathbf{0} (j = 1, \cdots, n)$

由 ③, ④, ⑤ 得 $\lambda_1 = 0, \cdots, \mu_t = 0$, 故 $\mathbf{c}_j = \mathbf{0} (j = 1, \cdots, n)$

$$\text{よって } C = AB = BA = O, A = A^2, B = B^2$$

$$\text{因此 } C = AB = BA = O, A = A^2, B = B^2$$

88.1 (i) $B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ とすると $\mathbf{b}_i (i = 1, \cdots, n)$ は同次連立 1 次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解である。その基本解を $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_{n-r} (r = \text{rank } A)$ とすると $\mathbf{b}_i$ は基本解の線形結合であるから、定理 5 より、 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ のうち線形独立なベクトルの最大個数は $n - r$ をこえない。ゆえに $\text{rank } B \leq n - \text{rank } A$ (ii) $B = \begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_{n-r} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ とおけばよい。

88.1 (i) 设 $B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{b}_i (i = 1, \cdots, n)$ 为齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。设其基础解系为 $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_{n-r} (r = \text{rank } A)$, 由于 $\mathbf{b}_i$ 是基础解系的线性组合, 根据定理 5, $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n$ 中线性无关向量的最大个数不超过 $n - r$ 。故 $\text{rank } B \leq n - \text{rank } A$ (ii) 令 $B = \begin{bmatrix} x_1 & \cdots & x_{n-r} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ 即可。

$$89.1 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ で行列式は } 0$$

$$89.1 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \text{ 行列式为 } 0$$

90.1 (例题の解答の記号を用いる。) $|A_r| \neq 0$ のような小行列 A_r があり, A_r を含む $r + 1$ 次的小行列 B_{r+1} 法 $|B_{r+1}| = 0$ とする。 $B_{r+1} = \begin{bmatrix} A_r & a_{i_1 j} \\ a_{i_j 1} & \vdots \\ a_{i_j l} & \cdots a_{ij} \end{bmatrix}$ において $|B_{r+1}| = 0$ であるから B_{r+1} の $r + 1$ 列は B_{r+1} の他の列の線形結合である。その $r + 1$ 列は A の他の列から同様にとれるので

90.1 (使用例题解答中的符号。) 存在如 $|A_r| \neq 0$ 的小行列 A_r , 设包含 A_r 的 $r+1$ 阶小行列 B_{r+1} 为 $|B_{r+1}| = 0$ 。在 $B_{r+1} = \begin{bmatrix} A_r & a_{i_1 j} \\ a_{i j_1} & \vdots \\ a_{i j_1} & \dots a_{i j} \end{bmatrix}$ 中, 由于 $|B_{r+1}| = 0$, 故 B_{r+1} 的 $r+1$ 列是 B_{r+1} 其他列的线性组合。其 $r+1$ 列可同样取自 A 的其他列, 因此

$$C' = \begin{bmatrix} a_{i_1 1} & \cdots & a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_r} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i_r 1} & \cdots & a_{i_r j_1} & \cdots & a_{i_r j_r} & \cdots & a_{i_r n} \\ a_{i 1} & \cdots & a_{i j_1} & \cdots & a_{i j_r} & \cdots & a_{i n} \end{bmatrix}$$

の線形独立な列ベクトルは r 個である。すなわち $(r+1, n)$ 行列 C' の階数は r である。したがって C' の行ベクトル (これは A の行ベクトルでもある) はここで C' の第 1 行から第 r 行までのつくる行列 $C'' = \begin{bmatrix} a_{i_1 1} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \vdots & A_r & \vdots \\ a_{i_r 1} & \cdots & a_{i_r n} \end{bmatrix}$ では A_r の r 個の行が線形独立だから C'' の r 個の行は線形独立である。よって C' の $r+1$ 行はこれらの線形結合である。この行には A の他の任意の行をもってこられるから A の行ベクトルで線形独立なものは r 個である。これは $\text{rank } A = r$ を意味する。

的线性无关列向量有 r 个。即 $(r+1, n)$ 矩阵 C' 的秩为 r 。因此 C' 的行向量 (这也是 A 的行向量) 在此处由 C' 第 1 行至第 r 行构成的矩阵 $C'' = \begin{bmatrix} a_{i_1 1} & \cdots & a_{i_1 n} \\ \vdots & A_r & \vdots \\ a_{i_r 1} & \cdots & a_{i_r n} \end{bmatrix}$ 中, 由于 A_r 的 r 个行线性无关, 故 C'' 的 r 个行线性无关。因此 C' 的 $r+1$ 行是这些行的线性组合。由于该行可取自 A 的任意其他行, 故 A 中线性无关的行向量有 r 个。这意味着 $\text{rank } A = r$ 。

第 3 章の発展問題解答 (8~11)

第 3 章发展问题解答 (8~11)

8. (どの手がよいか)(i) $a + b + c = 0 \therefore 3$ 行に 1, 2 行を加えて

8. (哪种方法更好)(i) 将第 1、2 行加到 $a + b + c = 0 \therefore 3$ 行

$$\begin{bmatrix} a & b & c & a \\ b & c & a & b \\ c & a & b & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c & a \\ b & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{方程式は次の方程式に同値となる.}$$

$$\begin{bmatrix} a & b & c & a \\ b & c & a & b \\ c & a & b & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c & a \\ b & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{方程与下列方程等价.}$$

$$\begin{cases} ax + by + cz = a \\ bx + cy + az = b \end{cases}, D = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 = -(a^2 + ab + b^2) < 0 \therefore z = \lambda \text{ とおいてクラメールの公}$$

$$\text{式によって解くと } x = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a - c\lambda & b \\ b - a\lambda & c \end{vmatrix} = 1 + \lambda, y = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a & a - c\lambda \\ b & b - a\lambda \end{vmatrix} = \lambda$$

$$\begin{cases} ax + by + cz = a \\ bx + cy + az = b \end{cases}, D = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 = -(a^2 + ab + b^2) < 0, z = \lambda, \text{ 利用クラ默法则求解}$$

$$\text{得 } x = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a - c\lambda & b \\ b - a\lambda & c \end{vmatrix} = 1 + \lambda, y = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a & a - c\lambda \\ b & b - a\lambda \end{vmatrix} = \lambda$$

$x = 1 + \lambda, y = \lambda, z = \lambda$ (ii) 係数行列式は $D = -(a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)$ (ω 法 1 の虚数 3 乗根: p.41 で 0. クラメールの公式により, 解はただ 1 つで $x = 1, y = z = 0$.)

$x = 1 + \lambda, y = \lambda, z = \lambda$ (ii) 係数行列式为 $D = -(a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)$ (ω 法 1 の虚数 3 乗根: p.41 で, a, b, c は実数 $a + b + c \neq 0$ かつ $a = b = c$ で 0. 根据克拉默法则, 解唯一, 为 $x = 1, y = z = 0$.)

9. (階数といえば, まず “はき出し”)

9. (提到秩, 首先想到 “消元法”)

$$(i) A \text{ (i 行)} - (1 \text{ 行}) \times \frac{a_i}{a_1} \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, a_1 b_1 \neq 0 \therefore \text{rank } A = 1$$

$$(i) A \text{ (第 i 行)} - (1 \text{ 行}) \times \frac{a_i}{a_1} \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, a_1 b_1 \neq 0 \therefore \text{rank } A = 1$$

(ii) (a) $a = b, a + 3b = 0$ のとき.

(ii) (a) 当 $a = b, a + 3b = 0$ 時。

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} a + 3b & a + 3b & a + 3b & a + 3b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

(1 行) + (i 行) $i = 2, 3, 4$ (1 行) / $(a + 3b)$

$$(i \text{ 行}) - (1 \text{ 行}) \times b \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a - b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a - b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a - b \end{bmatrix} \therefore \text{rank } A = 4$$

b) $a = b = 0$ のとき. $A = O \therefore \text{rank } A = 0$ (c) $a = b = 0$ のとき.

b) 当 $a = b = 0$ 時. $A = O \therefore \text{rank } A = 0$ (c) 当 $a = b = 0$ 時。

$$A \xrightarrow{(i \text{ 行})/a} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(i \text{ 行})-(1 \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{rank} A = 1$$

(d) $a + b, a + 3b = 0$ のとき

(d) 当 $a + b, a + 3b = 0$ 時

$$A(4 \text{ 行}) + (i \text{ 行}) \begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{i=1,2,3} (4 \text{ 列}) \xrightarrow{i=1,2,3} \begin{bmatrix} a & b & b & 0 \\ b & a & b & 0 \\ b & b & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ b & a & b & 0 \\ b & b & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{rank} A = 3$$

(1 行) / $(a + 2b)$

(第 1 行) / $(a + 2b)$

$$(iii) A_{(i \text{ 行})-(1 \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & cd(a-b) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bd(a-c) \\ 0 & d-a & d^2-a^2 & bc(a-d) \end{bmatrix} = A_1$$

$$(iii) A_{(i \text{ 行})-(1 \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & cd(a-b) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bd(a-c) \\ 0 & d-a & d^2-a^2 & bc(a-d) \end{bmatrix} = A_1$$

(a) $a = b = c = d$ のとき, $\text{rank} A = \text{rank} A_1 = 1$

(a) 当 $a = b = c = d$ 時。 $\text{rank} A = \text{rank} A_1 = 1$

(b) a, b, c, d のうち 1 つだけが異なるとき, $a \neq b = c = d$ としてよい。このときは

(b) 当 a, b, c, d 中仅有一个不同时。可设为 $a \neq b = c = d$ 。此时

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & b^3 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & b^2(a-b) \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & b^2(a-b) \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & b^2(a-b) \end{bmatrix} \text{ の階数は } 2 \therefore \text{rank} A = 2$$

(c) a, b, c, d のうち等しいものが 2 組あるとき, $a = b, c = d (a \neq c)$ としてよい。このときも A_1 を書いてみるとその階数が 2 であることがわかる。したがって $\text{rank} A = 2$

(c) 当 a, b, c, d 中有两组相等的元素时。可设为 $a = b, c = d (a \neq c)$ 。此时，若写出 A_1 ，会发现其秩为 2。因此， $\text{rank } A = 2$

(d) a, b, c, d のうち等しいものが 1 組だけあるとき， $c = d$ としてよい。

(d) 当 a, b, c, d 中仅有一组相等的元素时，可设为 $c = d$ 。

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & c^2(a-b) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bc(a-c) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bc(a-c) \end{bmatrix} \xrightarrow{(1) \dots \begin{cases} (4 \text{ 行}) - (3 \text{ 行}) \\ (2 \text{ 行}) / (b-a) \\ (3 \text{ 行}) / (c-a) \end{cases}} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & 1 & b+a & -c^2 \\ 0 & 1 & c+a & -bc \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & 1 & b+a & -c^2 \\ 0 & 0 & c-b & c(c-b) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c-b \neq 0$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 & c^2(a-b) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bc(a-c) \\ 0 & c-a & c^2-a^2 & bc(a-c) \end{bmatrix} \xrightarrow{(1) \dots \begin{cases} (4 \text{ 行}) - (3 \text{ 行}) \\ (2 \text{ 行}) / (b-a) \\ (3 \text{ 行}) / (c-a) \end{cases}} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & 1 & b+a & -c^2 \\ 0 & 1 & c+a & -bc \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2) \dots (3 \text{ 行}) - (2 \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bc^2 \\ 0 & 1 & b+a & -c^2 \\ 0 & 0 & c-b & c(c-b) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c-b \neq 0$$

$\therefore \text{rank } A = \text{rank } A_1 = 3$ a, b, c, d がすべて異なるとき。

当 $\therefore \text{rank } A = \text{rank } A_1 = 3$ a, b, c, d 全部不同时。

$$A_1 \xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & 1 & b+a & -cd \\ 0 & 1 & c+a & -bd \\ 0 & 1 & d+a & -bc \end{bmatrix} \xrightarrow{(1) \dots \begin{cases} (2 \text{ 行}) / (b-a) \\ (3 \text{ 行}) / (c-a) \\ (4 \text{ 行}) / (d-a) \end{cases}} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & 1 & b+a & -cd \\ 0 & 0 & c-b & d(c-b) \\ 0 & 0 & d-b & c(d-b) \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & 1 & b+a & -cd \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 & d \end{bmatrix} \xrightarrow{(4)} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & 1 & b+a & -cd \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & c-d \end{bmatrix} \xrightarrow{(2) \dots (i \text{ 行}) - (2 \text{ 行}) \ i=3,4} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & bcd \\ 0 & 1 & b+a & -cd \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & c-d \end{bmatrix}$$

(3) $\dots$ (3 行)/(c-b), (4 行)/(d-b)

(3) $\dots$ (3 行)/(c-b), (4 行)/(d-b)

(4) $\cdots (4 \text{ 行}) - (3 \text{ 行})$

$\therefore \text{rank } A = \text{rank } A_1 = 4 \quad (\because c - d \neq 0)$

$$(iv) (a) a = 1 \text{ のとき. } A \text{ (行)} - (1) \text{ 行} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{rank } A = 1$$

$$(iv) (a) \text{ 当 } a = 1 \text{ 時. } A \text{ (行)} - (1) \text{ 行} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \therefore \text{rank } A = 1$$

b) $a \neq 1$ のとき. $A, a, n-1) a = 1$ 。

b) 当 $a \neq 1$ 時. $A, a, n-1) a = 1$ 。

(b1) $d = (n-1)a + 1 = 0$ のとき

(b1) 当 $d = (n-1)a + 1 = 0$ 時

$$A_1 \xrightarrow{[n \text{ 列}]/d} \begin{bmatrix} 1 & a & \cdots & a & 1 \\ a & 1 & \cdots & a & 1 \\ a & a & \cdots & 1 & 1 \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} 1-a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 1-a & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & & & & \\ i & 1 & \cdots & n-1 & a \end{pmatrix}$$

• $\text{rank } A = \text{rank } A_1 = n$ (b2) $d = (n-1)a + 1 = 0$ のとき.

• $\text{rank } A = \text{rank } A_1 = n$ (b2) $d = (n-1)a + 1 = 0$ 時。

$$A_1 \xrightarrow{n \text{ 行} + (i \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & a & \cdots & a & 0 \\ a & 1 & \cdots & a & 0 \\ a & a & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & \mathbf{0} \\ t_0 & 0 \end{bmatrix}, (b1) \text{ より } \text{rank } B = n-1$$

$$A_1 \xrightarrow{n \text{ 行} + (i \text{ 行})} \begin{bmatrix} 1 & a & \cdots & a & 0 \\ a & 1 & \cdots & a & 0 \\ a & a & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & \mathbf{0} \\ t_0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 由 (b1) 可知 } \text{rank } B = n-1$$

$\therefore \text{rank } A = \text{rank } A_1 = \text{rank } B = n-1$

10. (ブロック表示でも, 階数といえば, まず “はき出し”)

10. (即使是分块表示, 说到秩, 首先是 “消元”)

$$(i) [AA] \rightarrow [AO] \therefore \text{rank } [AA] = \text{rank } [AO] = \text{rank } A \quad (ii) \begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & -A \\ O & O \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & O \\ O & O \end{bmatrix} \therefore \text{rank} \begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} =$$

$\text{rank} \begin{bmatrix} A & O \\ O & O \end{bmatrix} = \text{rank} A$ ii) 異なる. たとえば $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ とすると $\text{rank} A = 1$ であるが, $\text{rank} \begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} = 2$ (iv) 異なる. たとえば $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ とすると $\text{rank} A = 1$ であるが $[A^t A] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ であるから $\text{rank} [A^t A] = 2$

(i) $[AA] \rightarrow [AO] \therefore \text{rank} [AA] = \text{rank} [AO] = \text{rank} A$ (ii) $\begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & -A \\ O & O \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & O \\ O & O \end{bmatrix} \therefore \text{rank} \begin{bmatrix} A & -A \\ -A & A \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} A & O \\ O & O \end{bmatrix} = \text{rank} A$ ii) 不同. 例如设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\text{rank} A = 1$, 但 $\text{rank} \begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} = 2$ (iv) 不同. 例如设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $\text{rank} A = 1$, 但 $[A^t A] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}$, 所以 $\text{rank} [A^t A] = 2$

11. (いくつかの等式は同次連立)

11. (一些等式是齐次联立)

(i) 4 点が円周 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ 上にあるとすると

(i) 假设 4 点在圆周 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ 上

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 + 2gx_2 + 2fy_2 + c = 0 \\ x_3^2 + y_3^2 + 2gx_3 + 2fy_3 + c = 0 \\ x_4^2 + y_4^2 + 2gx_4 + 2fy_4 + c = 0 \end{cases} \quad \text{これを } 1, 2g, 2f, c \text{ が非自明解であると考えれば, 係数}$$

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 + 2gx_2 + 2fy_2 + c = 0 \\ x_3^2 + y_3^2 + 2gx_3 + 2fy_3 + c = 0 \\ x_4^2 + y_4^2 + 2gx_4 + 2fy_4 + c = 0 \end{cases} \quad \text{これを } 1, 2g, 2f, c \text{ 若被认为有非平凡解, 则系数}$$

行列式が 0. すなわち
$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

行列式为 0. 即
$$\begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(ii) n 個の点の座標を $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ とするとき

(ii) 当将 n 个点的坐标设为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 时

$$\begin{cases} y_1 = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} \\ y_2 = a_0 + a_1 x_2 + \dots + a_{n-1} x_2^{n-1} \\ \dots \dots \\ y_n = a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} \end{cases} \quad \text{これを } a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \text{ に関する連立 1 次方程式とみるとき, 係数}$$

行列式はヴァンデルモンドの行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{j>i} (x_j - x_i)$ で, 仮定から $x_i \neq x_j (i \neq j)$ だから $D \neq 0$. したがって解はただ 1 つである.

$$\begin{cases} y_1 = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} \\ y_2 = a_0 + a_1 x_2 + \dots + a_{n-1} x_2^{n-1} \\ \dots \dots \\ y_n = a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} \end{cases} \quad \text{若将其视为关于 } a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \text{ 的联立一次方程, 系数行列式是}$$

$$\text{范德蒙德行列式 } D = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{j>i} (x_j - x_i), \text{ 由假设可知 } x_i \neq x_j (i \neq j), \text{ 所以 } D \neq 0.$$

因此解只有一个。

第 4 章の問題解答 (92.1~135.2)

第 4 章的问题解答 (92.1~135.2)

92.1 略 93.1 略

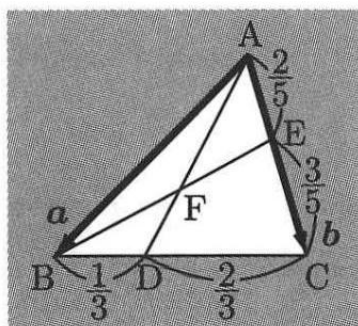
92.1 略 93.1 略

94.1 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}) = (1 - \lambda) \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{OQ}$. また $PR : RQ = m : n$ のときは $\lambda = \frac{m}{m+n}, 1 - \lambda = \frac{n}{m+n}$ である.

94.1 $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}) = (1 - \lambda) \overrightarrow{OP} + \lambda \overrightarrow{OQ}$. 另外, 当 $PR : RQ = m : n$ 时, 为 $\lambda = \frac{m}{m+n}, 1 - \lambda = \frac{n}{m+n}$ 。

94.2 BC の中点を M とすると $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$

94.2 设 BC 的中点为 M, 则 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$

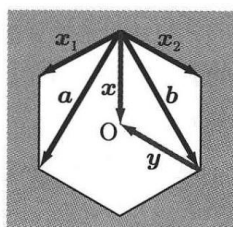


$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$$

95.1 (i) $BD : DC = \frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ より $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$. $AE : EC = \frac{2}{5} : \frac{3}{5}$ より $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{5}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{5}(-\mathbf{a}) + \frac{2}{5}(-\mathbf{a} + \mathbf{b}) = -\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{b}$ (ii) $AF : FD = k : (1-k)$, $BF : FE = l : (1-l)$ とすると $\overrightarrow{AF} = k\overrightarrow{AD} = \frac{2k}{3}\mathbf{a} + \frac{k}{3}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{AF} = (1-l)\mathbf{a} + \frac{2l}{5}\mathbf{b} \therefore \left\{ \frac{2k}{3} - (1-l) \right\} \mathbf{a} = \left(\frac{2l}{5} - \frac{k}{3} \right) \mathbf{b}$. B, A, C は同一直線上にないから $\frac{2k}{3} - (1-l) = 0$ か $\frac{2l}{5} - \frac{k}{3} = 0$ $\therefore k = \frac{2}{3}, l = \frac{5}{9}$

95.1 (i) 由 $BD : DC = \frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ 可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$. 由 $AE : EC = \frac{2}{5} : \frac{3}{5}$ 可得 $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{5}\overrightarrow{BC} = \frac{3}{5}(-\mathbf{a}) + \frac{2}{5}(-\mathbf{a} + \mathbf{b}) = -\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{b}$ (ii) 设 $AF : FD = k : (1-k)$, $BF : FE = l : (1-l)$, 则 $\overrightarrow{AF} = k\overrightarrow{AD} = \frac{2k}{3}\mathbf{a} + \frac{k}{3}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{AF} = (1-l)\mathbf{a} + \frac{2l}{5}\mathbf{b} \therefore \left\{ \frac{2k}{3} - (1-l) \right\} \mathbf{a} = \left(\frac{2l}{5} - \frac{k}{3} \right) \mathbf{b}$. 因为 B、A、C 不在同一直线上, 所以 $\frac{2k}{3} - (1-l) = 0$ 且 $\frac{2l}{5} - \frac{k}{3} = 0 \therefore k = \frac{2}{3}, l = \frac{5}{9}$

$$AF : FD = 2 : 1, BF : FE = 5 : 4$$



96.1 (i) $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, $\mathbf{x}_1 + (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{a}$ より $3\mathbf{x}_1 = 2\mathbf{a} - \mathbf{b} \therefore \mathbf{x}_1 = \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$, $\mathbf{x}_2 = -\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$ (ii) $2\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{a}$, $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{b} \therefore \mathbf{x} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, $\mathbf{y} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} - 2\mathbf{b})$. この結果を作図すると右図.

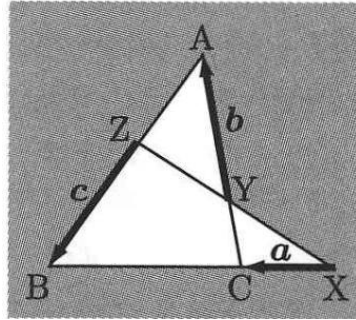
96.1 (i) 由 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, $\mathbf{x}_1 + (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{a}$ 可得 $3\mathbf{x}_1 = 2\mathbf{a} - \mathbf{b} \therefore \mathbf{x}_1 = \frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$, $\mathbf{x}_2 = -\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$ (ii) $2\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{a}$, $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{b} \therefore \mathbf{x} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, $\mathbf{y} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} - 2\mathbf{b})$. 将此结果作图如右图.

$$97.1 \overrightarrow{XC} = \mathbf{a}, \overrightarrow{YA} = \mathbf{b}, \overrightarrow{ZB} = \mathbf{c} \text{ とする (右図)}$$

$$97.1 \text{ 设为 } \overrightarrow{XC} = \mathbf{a}, \overrightarrow{YA} = \mathbf{b}, \overrightarrow{ZB} = \mathbf{c} \text{ (右图)}$$

$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \mathbf{0} \therefore (\lambda+1)\mathbf{a} + (\mu+1)\mathbf{b} + (\nu+1)\mathbf{c} = \mathbf{0} \therefore \mathbf{c} = -\frac{\lambda+1}{\nu+1}\mathbf{a} - \frac{\mu+1}{\nu+1}\mathbf{b} \dots \textcircled{1}$ X, Y, Z は同一直線上. $\therefore \overrightarrow{YX} = k\overrightarrow{ZX}$ だから $-\mathbf{a} - \mu\mathbf{b} = k(\lambda\mathbf{a} + \mathbf{c}) \therefore \mathbf{c} = -\frac{k\lambda+1}{k}\mathbf{a} - \frac{\mu}{k}\mathbf{b} \dots \textcircled{2}$

$\vec{BC} + \vec{CA} + \vec{AB} = \mathbf{0} \therefore (\lambda + 1)\mathbf{a} + (\mu + 1)\mathbf{b} + (\nu + 1)\mathbf{c} = \mathbf{0} \therefore \mathbf{c} = -\frac{\lambda+1}{\nu+1}\mathbf{a} - \frac{\mu+1}{\nu+1}\mathbf{b} \dots \textcircled{1}$ X, Y, Z 在同一直线上。因为 $\therefore \vec{YX} = k\vec{ZX}$, 所以 $-\mathbf{a} - \mu\mathbf{b} = k(\lambda\mathbf{a} + \mathbf{c}) \therefore \mathbf{c} = -\frac{k\lambda+1}{k}\mathbf{a} - \frac{\mu}{k}\mathbf{b} \dots \textcircled{2}$



①, ② から $\left(\frac{\lambda+1}{\nu+1} - \frac{k\lambda+1}{k}\right)\mathbf{a} = \left(\frac{\mu}{k} - \frac{\mu+1}{\nu+1}\right)\mathbf{b} \therefore \frac{\lambda+1}{\nu+1} = \frac{k\lambda+1}{k}, \frac{\mu+1}{\nu+1} = \frac{\mu}{k}$ これから k を消去すると $\lambda\mu\nu = -1$

由 ①、② 可得 $\left(\frac{\lambda+1}{\nu+1} - \frac{k\lambda+1}{k}\right)\mathbf{a} = \left(\frac{\mu}{k} - \frac{\mu+1}{\nu+1}\right)\mathbf{b} \therefore \frac{\lambda+1}{\nu+1} = \frac{k\lambda+1}{k}, \frac{\mu+1}{\nu+1} = \frac{\mu}{k}$ 从此式消去 k 可得 $\lambda\mu\nu = -1$

97.2 $\vec{A_1A_2} = \mathbf{a}, \vec{B_1B_2} = \mathbf{b}, \vec{A_1B_1} = \mathbf{c}$ とし

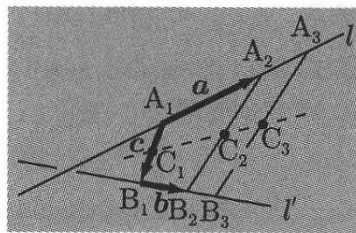
97.2 设为 $\vec{A_1A_2} = \mathbf{a}, \vec{B_1B_2} = \mathbf{b}, \vec{A_1B_1} = \mathbf{c}$

$B_1B_3 : B_1B_2 = A_1A_3 : A_1A_2 = k : 1$

$A_1C_1 : A_1B_1 = A_2C_2 : A_2B_2 = A_3C_3 : A_3B_3 = l : 1$ とすると

设为 $A_1C_1 : A_1B_1 = A_2C_2 : A_2B_2 = A_3C_3 : A_3B_3 = l : 1$ 时

$\vec{A_2B_2} = \vec{A_2A_1} + \vec{A_1B_1} + \vec{B_1B_2} = -\mathbf{a} + \mathbf{c} + \mathbf{b}$



$\vec{C_1C_2} = \vec{C_1A_1} + \vec{A_1A_2} + \vec{A_2C_2}$

$= -l\mathbf{c} + \mathbf{a} + l(-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = (1-l)\mathbf{a} + l\mathbf{b}$

同様に $\vec{A_1A_3} = k\mathbf{a}, \vec{B_1B_3} = k\mathbf{b}$ から $\vec{C_1C_3} = (1-l)k\mathbf{a} + lk\mathbf{b}$

同样地, 从 $\vec{A_1A_3} = k\mathbf{a}, \vec{B_1B_3} = k\mathbf{b}$ 到 $\vec{C_1C_3} = (1-l)k\mathbf{a} + lk\mathbf{b}$

よって $\vec{C_1C_3} = k\vec{C_1C_2}$ となり, 3 点 C_1, C_2, C_3 は同一直線

因此为 $\vec{C_1C_3} = k\vec{C_1C_2}$, 且三点 C_1, C_2, C_3 共线

上にある.

在同一直線上。

$$98.1 \overrightarrow{OC} = \frac{3}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OB} = \frac{3}{5}(-3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2) + \frac{2}{5}(4\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = -\frac{1}{5}\mathbf{e}_1 + \frac{4}{5}\mathbf{e}_2$$

$$99.1 \overrightarrow{OS} = \frac{1}{-3}(-5\overrightarrow{OP} + 2\overrightarrow{OQ}) = \frac{5}{3}(-3, 2) - \frac{2}{3}(-5, -1) = \left(-\frac{5}{3}, 4\right)$$

$$100.1 \mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3, \mathbf{b} = b_1\mathbf{e}_1 + b_2\mathbf{e}_2 + b_3\mathbf{e}_3$$

$$(1) [\Rightarrow \text{の証明}] \mathbf{a} = \mathbf{b} \Rightarrow (a_1 - b_1)\mathbf{e}_1 = (b_2 - a_2)\mathbf{e}_2 + (b_3 - a_3)\mathbf{e}_3$$

$a_1 \neq b_1$ ならば $\mathbf{e}_1$ が yz 平面のベクトルとなり矛盾. よって $a_1 = b_1$

若为 $a_1 \neq b_1$, 则 $\mathbf{e}_1$ 成为 yz 平面的向量, 产生矛盾. 因此 $a_1 = b_1$

同様に $a_2 = b_2, a_3 = b_3$. [$\Leftarrow$ の証明] 明らか.]

同样地, $a_2 = b_2, a_3 = b_3$. [$\Leftarrow$ の証明] 明らか.]

$$(2) \text{ 定理 1 から } \mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (a_1 \pm b_1)\mathbf{e}_1 + (a_2 \pm b_2)\mathbf{e}_2 + (a_3 \pm b_3)\mathbf{e}_3$$

$$(2) \text{ 由定理 1 可得 } \mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (a_1 \pm b_1)\mathbf{e}_1 + (a_2 \pm b_2)\mathbf{e}_2 + (a_3 \pm b_3)\mathbf{e}_3$$

$$(3) \text{ これも定理 1 から } \lambda\mathbf{a} = \lambda a_1\mathbf{e}_1 + \lambda a_2\mathbf{e}_2 + \lambda a_3\mathbf{e}_3$$

$$(3) \text{ 这同样由定理 1 可得 } \lambda\mathbf{a} = \lambda a_1\mathbf{e}_1 + \lambda a_2\mathbf{e}_2 + \lambda a_3\mathbf{e}_3$$

100.2 $S(x, y, z)$ とすると $(-4, 8, -4) = 4(x-4, y-1, z+3)$ から $x = 3, y = 3, z = -4$ となり $S(3, 3, -4)$

设为 100.2 $S(x, y, z)$ 时, 从 $(-4, 8, -4) = 4(x-4, y-1, z+3)$ 得到 $x = 3, y = 3, z = -4$, 进而 $S(3, 3, -4)$

$$101.1 (i) \frac{1}{3}(a+3, b-3, c+2) = (1, 0, 2) \text{ から } a=0, b=3, c=4$$

$$101.1 (i) \text{ 从 } \frac{1}{3}(a+3, b-3, c+2) = (1, 0, 2) \text{ 到 } a=0, b=3, c=4$$

(ii) $(1, 5, 0) = \lambda(1, 1, 0) + \mu(1, 0, 1) + \nu(0, 1, 1)$ から $\lambda + \mu = 1, \lambda + \nu = 5, \mu + \nu = 0$ となり $\lambda = 3, \mu = -2, \nu = 2$ $p = 3a - 2b + 2c$

(ii) 由 $(1, 5, 0) = \lambda(1, 1, 0) + \mu(1, 0, 1) + \nu(0, 1, 1)$ 得 $\lambda + \mu = 1, \lambda + \nu = 5, \mu + \nu = 0$, 进而 $\lambda = 3, \mu = -2, \nu = 2$ $p = 3a - 2b + 2c$

$$(iii) (2, -1, a) = x_1(1, 0, 1) + x_2(0, 2, 2) \text{ から } x_1 = 2, x_2 = -1/2$$

$$(iii) \text{ 由 } (2, -1, a) = x_1(1, 0, 1) + x_2(0, 2, 2) \text{ 得 } x_1 = 2, x_2 = -1/2$$

$$a = x_1 + 2x_2 = 1 \therefore a = 1$$

$$102.1 \text{OA} = \sqrt{17}, \text{OB} = \sqrt{6}, \overrightarrow{\text{AB}} = -\overrightarrow{\text{OA}} + \overrightarrow{\text{OB}} = (-3, 4, 0) \text{ から } \text{AB} = 5$$

$$\text{由 } 102.1 \text{OA} = \sqrt{17}, \text{OB} = \sqrt{6}, \overrightarrow{\text{AB}} = -\overrightarrow{\text{OA}} + \overrightarrow{\text{OB}} = (-3, 4, 0) \text{ 得 } \text{AB} = 5$$

$$\triangle \text{AOB} \text{ に余弦定理 } (c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta) \text{ を用いて } \cos \theta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{\sqrt{102}}$$

$$\text{对 } \triangle \text{AOB} \text{ 使用余弦定理 } (c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta), \text{ 得 } \cos \theta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{\sqrt{102}}$$

$$103.1 \mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2) \text{ のとき } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \text{ (証明は例題より簡単)}$$

$$103.1 \text{ 当 } \mathbf{a} = (a_1, a_2), \mathbf{b} = (b_1, b_2) \text{ 时, } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \text{ (証明比例题更简单)}$$

$$104.1 (1) |\mathbf{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \quad (2) \cos \theta = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \\ (3) \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ が垂直} \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$$

$$(3) \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ 垂直} \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$$

$$105.1 \text{AP} : \text{PB} = \text{BQ} : \text{QC} = t : (1 - t) (0 < t < 1) \text{ であるから}$$

$$105.1 \text{ 因为 } \text{AP} : \text{PB} = \text{BQ} : \text{QC} = t : (1 - t) (0 < t < 1)$$

$$\overrightarrow{\text{OP}} = (2 + 2t, 3 - 4t, -4 + 6t), \overrightarrow{\text{OQ}} = (4 - 8t, -1 + 2t, 2 - 3t) \\ \therefore \overrightarrow{\text{OG}} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{\text{OP}} + \overrightarrow{\text{OQ}}) = \frac{1}{3} (6 - 6t, 2 - 2t, -2 + 3t) \therefore \text{OG}^2 = \frac{49}{9} t^2 - \frac{92}{9} t + \frac{44}{9} \\ 1061 (i) |\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = 3 \text{ より}$$

$$1061 (i) \text{ 由 } |\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}, |\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = 3$$

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{2+1}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ) \therefore \alpha = 45^\circ \\ (ii) |\mathbf{a}| = \sqrt{14}, |\mathbf{b}| = \sqrt{14}, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{42} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 7, \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{1}{2} \text{ から}$$

$$(ii) \text{ 由 } |\mathbf{a}| = \sqrt{14}, |\mathbf{b}| = \sqrt{14}, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{42} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 7, \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = 60^\circ. \text{ 求めるベクトルを } \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \text{ とすると } \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = 0, \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} = 0, |\mathbf{x}| = 1 \text{ から}$$

$$\theta = 60^\circ. \text{ 设所求向量为 } \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3), \text{ 由 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = 0, \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} = 0, |\mathbf{x}| = 1$$

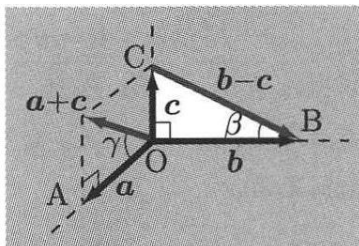
$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0, -2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

$$\text{办ら } \mathbf{x} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$\text{由 } \mathbf{x} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$106.2 \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_i = |\mathbf{e}| |\mathbf{e}_i| \cos \theta_i = \cos \theta_i, \text{ 一方で成分表示を考えて } \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_i = e_i$$

106.2 $\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_i = |\mathbf{e}| |\mathbf{e}_i| \cos \theta_i = \cos \theta_i$, 另一方面考虑成分表示 $\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}_i = e_i$



107.1 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ とすると $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ のな

107.1 設 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 則 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 的夹

す角は直角で

角为直角, 且

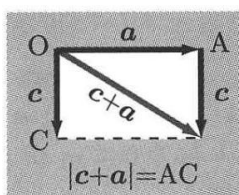
$$\sin \beta = \frac{OC}{BC} = \frac{|c|}{|b-c|}, \sin \gamma = \frac{|c|}{|a+c|}$$

一方内積の定義から $\cos \alpha = \frac{(\mathbf{c}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c}+\mathbf{a})}{|\mathbf{c}-\mathbf{b}| |\mathbf{c}+\mathbf{a}|}$

另一方面, 由内积定义得 $\cos \alpha = \frac{(\mathbf{c}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c}+\mathbf{a})}{|\mathbf{c}-\mathbf{b}| |\mathbf{c}+\mathbf{a}|}$

ここで $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$ であるから, 分子は $\mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{c}|^2$ となり $\cos \alpha = \sin \beta \sin \gamma$

此处因 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$, 故分子为 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{c}|^2$, 即 $\cos \alpha = \sin \beta \sin \gamma$



108.1 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}, OA = a, OB = b, OC = c$ とすると α は $\mathbf{c} + \mathbf{a}$ と $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ のなす角, β は $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ と $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ のなす角, γ は $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ と $\mathbf{c} + \mathbf{a}$ のなす角であるから

108.1 設 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}, OA = a, OB = b, OC = c$, 則 α 为 $\mathbf{c} + \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的夹角, β 为 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ 的夹角, γ 为 $\mathbf{b} + \mathbf{c}$ 与 $\mathbf{c} + \mathbf{a}$ 的夹角, 因此

$$\cos \alpha = \frac{(\mathbf{c} + \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})}{|\mathbf{c} + \mathbf{a}| |\mathbf{a} + \mathbf{b}|} = \frac{|\mathbf{a}|^2}{|\mathbf{c} + \mathbf{a}| |\mathbf{a} + \mathbf{b}|} = \frac{OA^2}{AC \cdot AB}$$

$$\cos \beta = \frac{OB^2}{BC \cdot BA}, \cos \gamma = \frac{OC^2}{CA \cdot CB} \text{ から左辺} = \frac{OA^2 + OB^2 + OC^2}{AB \cdot BC \cdot CA}$$

$$\text{由 } \cos \beta = \frac{OB^2}{BC \cdot BA}, \cos \gamma = \frac{OC^2}{CA \cdot CB} \text{ 可得左边} = \frac{OA^2 + OB^2 + OC^2}{AB \cdot BC \cdot CA}$$

行ベクトル・列ベクトルと幾何ベクトル

行向量、列向量与几何向量

同じくベクトルと名づけているが、本書のはじめから登場するのが、行ベクトル・列ベクトルである。行列というのは数を座席配置したもので、相互に演算を定義したものであり、とくに $(1, n)$ 行列を n 次の行ベクトルと名づけた。

虽然同样称为向量，但本书开头所引入的是行向量与列向量。矩阵是将数按座位排列，并定义了相互运算的对象，特别地，将 $(1, n)$ 矩阵称为 n 阶行向量。

この章のベクトルは平面上あるいは空間内の図形，とくに線分図形を代数的に処理するために考えられたもので，幾何ベクトルと言われることもある。

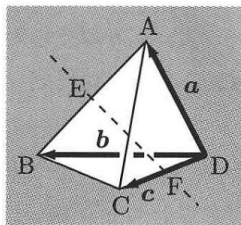
本章の向量是为了代数处理平面或空间内的图形，特别是线段图形而构思的，有时也被称为几何向量。

元来の生れは異なるが，平面（あるいは空間）に座標軸を設けると平面（空間）ベクトルの集合は 2 次の（3 次の）行ベクトルと 1 対 1 に対応し，ベクトルの和（スカラー倍）には対応する行ベクトルの和（スカラー倍）が対応するので，これら演算に関する限り（これを代数的にという）同一とみてよいのである。線形独立とか内積とかいう考えが両者で扱われるようになる（い第 7 章）

虽然起源不同，但若在平面（或空间）中设定坐标轴，则平面（空间）向量的集合与二阶（三阶）行向量一一对应，且向量的加法（标量乘法）对应于相应行向量的加法（标量乘法），因此就这些运算而言（即代数意义上），可以视为同一。线性无关或内积等概念将在两者中得到统一处理（见第 7 章）。

$$109.1 \quad \overrightarrow{DA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{DB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c} \text{ とし } |\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c$$

$$109.1 \text{ 设 } \overrightarrow{DA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{DB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c}, \text{ 则 } |\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c$$



$$\text{とする. 仮定から } |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = c, |\mathbf{b} - \mathbf{c}| = a, |\mathbf{c} - \mathbf{a}| = b \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{设. 由假设得 } |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = c, |\mathbf{b} - \mathbf{c}| = a, |\mathbf{c} - \mathbf{a}| = b \cdots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED}) = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\mathbf{c} - \mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ \overrightarrow{AB} &= \mathbf{b} - \mathbf{a}. \text{ よって } \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) \cdots (\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}。故 \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) \cdots ($$

②

ところが①の3式から $(\mathbf{b} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{a}^2$ から

然而由①的三个式子，从 $(\mathbf{b} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{a}^2$ 可得

$$-2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2 - \mathbf{c}^2。同様に -2\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}^2 - \mathbf{c}^2 - \mathbf{a}^2 となり$$

$$-2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2 - \mathbf{c}^2。同理，得 -2\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b}^2 - \mathbf{c}^2 - \mathbf{a}^2$$

$$\frac{1}{2} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2} (\mathbf{b}^2 - \mathbf{a}^2)。よって ② から EF \cdot AB = 0。同様に$$

$$\frac{1}{2} \mathbf{c} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2} (\mathbf{b}^2 - \mathbf{a}^2)。故由 ② 得 EF \cdot AB = 0。同理$$

$$EF \cdot CD = 0$$

$$110.1 \overrightarrow{DA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{DB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c} とすると$$

$$110.1 若设 \overrightarrow{DA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{DB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{c}$$

$$AC^2 + BD^2 = AC \cdot AC + BD \cdot BD = (\mathbf{c} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} - 2\mathbf{c} \cdot \mathbf{a},$$

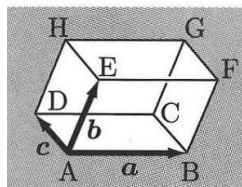
$$AD^2 + BC^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}。よって AB \perp CD \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$$

$$AD^2 + BC^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}。故 AB \perp CD \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \Leftrightarrow AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$

111.1 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AE} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{c}, \mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角を $\lambda, \mathbf{b}$ と $\mathbf{c}$ のなす角を $\mu, \mathbf{c}$ と $\mathbf{a}$ のなす角を $\nu, AB = a, AE = b, AD = c$ とする。 $AG^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + 2\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos \lambda + 2bc \cos \mu + 2ca \cos \nu, BH^2 = |\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab \cos \lambda + 2bc \cos \mu - 2ca \cos \nu, CE^2 = |\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab \cos \lambda - 2bc \cos \mu + 2ca \cos \nu, DF^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos \lambda - 2bc \cos \mu - 2ca \cos \nu$

111.1 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AE} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{c}, \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 所成的角为 $\lambda, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 与 $\mu, \mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 所成的角为 $\nu, AB = a, AE = b, AD = c$ 与 $AG^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + 2\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos \lambda + 2bc \cos \mu + 2ca \cos \nu, BH^2 = |\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab \cos \lambda + 2bc \cos \mu - 2ca \cos \nu, CE^2 = |\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab \cos \lambda - 2bc \cos \mu + 2ca \cos \nu, DF^2 = |\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab \cos \lambda - 2bc \cos \mu - 2ca \cos \nu$ 所成的角为 $\{\{F8\}\}$ 。



112.1 (i) $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ を線形独立とし， $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ とする。

112.1 (i) 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 线性无关, 且 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ 。

$\mathbf{a}_1 = |\mathbf{a}_1| \mathbf{e}_1, \mathbf{a}_2 = |\mathbf{a}_2| \mathbf{e}_2, \mathbf{a}_3 = |\mathbf{a}_3| \mathbf{e}_3$ だから $\lambda_1 |\mathbf{a}_1| \mathbf{e}_1 + \lambda_2 |\mathbf{a}_2| \mathbf{e}_2 + \lambda_3 |\mathbf{a}_3| \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$ であり, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ は線形独立だから $\lambda_1 |\mathbf{a}_1| = 0, \lambda_2 |\mathbf{a}_2| = 0, \lambda_3 |\mathbf{a}_3| = 0$ 。

$\mathbf{a}_1 = |\mathbf{a}_1| \mathbf{e}_1, \mathbf{a}_2 = |\mathbf{a}_2| \mathbf{e}_2, \mathbf{a}_3 = |\mathbf{a}_3| \mathbf{e}_3$ 因此 $\lambda_1 |\mathbf{a}_1| \mathbf{e}_1 + \lambda_2 |\mathbf{a}_2| \mathbf{e}_2 + \lambda_3 |\mathbf{a}_3| \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 线性无关, 故 $\lambda_1 |\mathbf{a}_1| = 0, \lambda_2 |\mathbf{a}_2| = 0, \lambda_3 |\mathbf{a}_3| = 0$ 。

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 法 0 でないから $|\mathbf{a}_1| \neq 0, |\mathbf{a}_2| \neq 0, |\mathbf{a}_3| \neq 0$ 。よって $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不为 0, 故 $|\mathbf{a}_1| \neq 0, |\mathbf{a}_2| \neq 0, |\mathbf{a}_3| \neq 0$ 。因此 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

となり, a_1, a_2, a_3 は線形独立である。(ii) [⇒ の証明]

, 从而 a_1, a_2, a_3 线性无关。(ii) [⇒ の証明]

$\lambda_1 (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \lambda_2 (\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2) = \mathbf{0}$ とする。 $(\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{a}_1 + (\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ で $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形独立

设 $\lambda_1 (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \lambda_2 (\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2) = \mathbf{0}$ 。由 $(\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{a}_1 + (\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ 知 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关

だから $\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \lambda_1 - \lambda_2 = 0$ 。よって $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$ 。よって $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$ は線形独立。

因此 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \lambda_1 - \lambda_2 = 0$ 。故 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$ 。因此 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2$ 线性无关。

[全の証明] $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2$ とおくと $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2), \mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)$

[全的証明] 设 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2$, 则 $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2), \mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)$

よって「 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が線形独立 $\Rightarrow \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2), \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)$ が線形独立」を示すことになり, 前半と類似。

因此, 需证明 “ $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 线性无关 $\Rightarrow \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2), \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)$ 线性无关”, 与前半部分类似。

113.1 [⇒ の証明] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形従属 $\Rightarrow x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ で x_1, x_2 の少なくとも一方は 0 でない $\Rightarrow x_1 \neq 0$ なら $\mathbf{a}_1 = \lambda \mathbf{a}_2, x_2 \neq 0$ なら $\mathbf{a}_2 = \mu \mathbf{a}_1 \Rightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は同一直線上

113.1 [⇒ 的証明] 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关 $\Rightarrow x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ 且 x_1, x_2 中至少有一个不为 0 $\Rightarrow x_1 \neq 0$, 则 $\mathbf{a}_1 = \lambda \mathbf{a}_2, x_2 \neq 0$, 若 $\mathbf{a}_2 = \mu \mathbf{a}_1 \Rightarrow \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 则在同一直线上

[?] の証明] 例題の解答にならえ。

[?] 的証明] 参照例题解答。

113.2 (i) $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1} \Leftrightarrow x_1 (p_{11} \mathbf{a}_1 + p_{12} \mathbf{a}_2) + x_2 (p_{21} \mathbf{a}_1 + p_{22} \mathbf{a}_2) = \mathbf{0} \Leftrightarrow (x_1 p_{11} + x_2 p_{21}) \mathbf{a}_1 + (x_1 p_{12} + x_2 p_{22}) \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ (ここで $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立) $\Leftrightarrow \begin{cases} p_{11} x_1 + p_{21} x_2 = 0 \\ p_{12} x_1 + p_{22} x_2 = 0 \end{cases}$

$$113.2 (i) x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1} \Leftrightarrow x_1 (p_{11} \mathbf{a}_1 + p_{12} \mathbf{a}_2) + x_2 (p_{21} \mathbf{a}_1 + p_{22} \mathbf{a}_2) = \mathbf{0} \Leftrightarrow (x_1 p_{11} + x_2 p_{21}) \mathbf{a}_1 + (x_1 p_{12} + x_2 p_{22}) \mathbf{a}_2 = \mathbf{0} \text{ (此处 } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \text{ 线性无关)} \Leftrightarrow \begin{cases} p_{11}x_1 + p_{21}x_2 = 0 \\ p_{12}x_1 + p_{22}x_2 = 0 \end{cases}$$

②

そこで $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が線形独立とは, ① となる x_1, x_2 が $(x_1, x_2) = \mathbf{0}$ だけということ, ② が自明解のみということ, すなわち $|P| \neq 0$

因此, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 线性无关意味着使 ① 成立的 x_1, x_2 仅有 $(x_1, x_2) = \mathbf{0}$, 即 ② 仅有平凡解, 也就是 $|P| \neq 0$

(ii) $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c} = \mathbf{0}, \lambda \nu \neq 0$ だから, $\mathbf{a} = \left(-\frac{\mu}{\lambda}\right) \mathbf{b} + \left(-\frac{\nu}{\lambda}\right) \mathbf{c}$, また $\mathbf{b} = 1 \cdot \mathbf{b} + 0 \cdot \mathbf{c}$. $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ は線形独立かつ $\begin{vmatrix} -\frac{\mu}{\lambda} & -\frac{\nu}{\lambda} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \nu/\lambda \neq 0$ だから, (i) により $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は線形独立. 一方, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ はそれぞれ $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ の張る平面に入る. したがって $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ は $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ の張る平面を張る.

(ii) $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \nu \mathbf{c} = \mathbf{0}, \lambda \nu \neq 0$ 因此, $\mathbf{a} = \left(-\frac{\mu}{\lambda}\right) \mathbf{b} + \left(-\frac{\nu}{\lambda}\right) \mathbf{c}$, 又 $\mathbf{b} = 1 \cdot \mathbf{b} + 0 \cdot \mathbf{c}$. $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关且 $\begin{vmatrix} -\frac{\mu}{\lambda} & -\frac{\nu}{\lambda} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \nu/\lambda \neq 0$, 故由 (i) 可知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性无关. 另一方面, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均包含在 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 所张成的平面内. 因此 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成了 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 所张成的平面.

114.1 例題 114(i) から 4 つのベクトルが同一平面上にあるのは

114.1 由例題 114(i) 可知, 4 个向量共面的条件是

$$\begin{vmatrix} a & 14 & -b \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{かつ} \quad \begin{vmatrix} -1 & 4a & b \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

すなわち $a - 5b = -28, 8a + 5b = 1$ となり $a = -3, b = 5$

即 $a - 5b = -28, 8a + 5b = 1$, 且 $a = -3, b = 5$

114.2 (i) $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 = (\lambda + 3\mu, -2\lambda + \mu, \lambda) = \mathbf{0}$ とは

114.2 (i) $\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 = (\lambda + 3\mu, -2\lambda + \mu, \lambda) = \mathbf{0}$ 是指

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = 0 \\ -2\lambda + \mu = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \quad \text{すなわち} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \text{略して } A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\begin{cases} \lambda + 3\mu = 0 \\ -2\lambda + \mu = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \quad \text{简写为 } A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$\text{rank } A = 2$ から, 解 $\mathbf{x}$ は自明解 $\lambda = \mu = 0$ のみ. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は線形独立.

由 $\text{rank } A = 2$ 可知, 解 $\mathbf{x}$ 仅为平凡解 $\lambda = \mu = 0$. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关.

$$(ii) \text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} < 3 \text{ から } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \text{ は線形従属}$$

$$(ii) \text{由 } \text{rank } A = \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} < 3 \text{ 可知 } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \text{ 线性相关}$$

$$115.1 (i) \text{ 建立 1 次方程式 } a_1x + a_2y + a_3z = a \text{ は } \begin{cases} x & +3z = -1 \\ x & 2y + 7z = -3 \\ x + 2y + z & = -7 \end{cases} \text{ . これを解いて } x = -4, y = -2, z = 1 \therefore a = -4a_1 - 2a_2 + a_3 (ii) \mathbf{a}_1x + \mathbf{a}_3z = \mathbf{a} \text{ 方解をもつようにすればよい. } \text{rank} [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_3] = 2$$

$$\cdot \left(\because \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \right) \text{ であるから, 解をもつ条件は } \text{rank} [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}] = 2. \text{ このためには}$$

$$115.1 (i) \text{ 建立线性方程组 } a_1x + a_2y + a_3z = a \text{ 为 } \begin{cases} x & +3z = -1 \\ x & 2y + 7z = -3 \\ x + 2y + z & = -7 \end{cases} \text{ . 解此方程得 } x = -4, y = -2, z = 1 \therefore a = -4a_1 - 2a_2 + a_3 (ii) \text{ 只需使其有解即可. } \mathbf{a}_1x + \mathbf{a}_3z = \mathbf{a} \text{ . 由于 } \text{rank} [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_3] = 2$$

$$\text{为 } \left(\because \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \right), \text{ 故有解条件为 } \text{rank} [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}] = 2. \text{ 为此}$$

$$|\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & -1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0 \text{ から } a = \frac{16}{7}$$

116.1 y 軸に平行とは方向ベクトルが $(0, 1, 0)$ ということ. $x = 1, y = \lambda + 2, z = -3$

116.1 平行于 y 轴意味着方向向量为 $(0, 1, 0)$. $x = 1, y = \lambda + 2, z = -3$

$$117.1 (i) x - 1 = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{2} \quad 1 = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{2} \quad (ii) \overrightarrow{AB} = (2, 2, -1), \overrightarrow{CD} = (-1, -4, -1) \text{ のなす角を } \theta \text{ とすると } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \cdot CD \cos \theta \text{ から}$$

$$117.1 (i) x - 1 = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{2} \quad 1 = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{2} \quad (ii) \text{ 设 } \overrightarrow{AB} = (2, 2, -1), \overrightarrow{CD} = (-1, -4, -1) \text{ 的夹角为 } \theta, \text{ 则由 } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \cdot CD \cos \theta \text{ 得}$$

$$\cos \theta = \frac{-9}{3\sqrt{18}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \therefore \theta = \frac{3\pi}{4} \text{ 锐角にとりかえて } \frac{\pi}{4}$$

$$118.1 (3, 2, -1) = \lambda(4, -2, 3) \text{ となる } \lambda \text{ はないので平行ではない. 共有点があるとする } (3\mu + 1, 2\mu + 2, -\mu + 3) =$$

$$(4\nu - 1, -2\nu + 3, 3\nu + 2) \text{ から } \begin{cases} 3\mu - 4\nu + 2\rho = 0 \\ 2\mu + 2\nu - \rho = 0 \\ -\mu - 3\nu + \rho = 0 \end{cases} \text{ が非自明解 } (\mu, \nu, 1) \text{ をもつので } |A| = \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

でなければならないが, $|A| = -7$ となるので矛盾. 平行ではなく, 共有点をもたないので, ねじれの位置にある.

118.1 不存在 $(3, 2, -1) = \lambda(4, -2, 3)$ 使得 λ 成立, 故不平行. 若存在公共点, 则由

$$(3\mu + 1, 2\mu + 2, -\mu + 3) = (4\nu - 1, -2\nu + 3, 3\nu + 2) \text{ 可知 } \begin{cases} 3\mu - 4\nu + 2\rho = 0 \\ 2\mu + 2\nu - \rho = 0 \\ -\mu - 3\nu + \rho = 0 \end{cases} \text{ 必有非平凡解 } (\mu, \nu, 1),$$

因此必须满足 $|A| = \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 但计算得 $|A| = -7$, 产生矛盾. 既不平行又无公共点, 故为异面直线.

(ρ を使ったことが, もしわかりにくかったら, この連立方程式の μ を x に, ν を y に, ρ を z におきかえてみよ.)

(如果对使用 ρ 感到困惑, 请尝试将该联立方程中的 μ 替换为 x , 将 ν 替换为 y , 将 ρ 替换为 z .)

1191 (i) L_1 上の点 $A(t, t, t)$ と L_2 上の点 $B(a + 4s, 2a + 2s, 3a + s)$ を結ぶ直線が共通垂線であるとなれば, $\overrightarrow{AB}$ は両直線方向ベクトル $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2$ に垂直である. t, s は次の連立方程式をみたす.

1191 (i) 若连接 L_1 上的点 $A(t, t, t)$ 与 L_2 上的点 $B(a + 4s, 2a + 2s, 3a + s)$ 的直线为公垂线, 则 $\overrightarrow{AB}$ 垂直于两条直线的方向向量 $\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2$. t, s 满足以下联立方程.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{l}_1 = 1(a + 4s - t) + 1(2a + 2s - t) + 1(3a + s - t) = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{l}_2 = 4(a + 4s - t) + 2(2a + 2s - t) + 1(3a + s - t) = 0$$

$$\text{これから } t = \frac{7}{2}a, s = \frac{9}{14}a,$$

$$\text{由此得 } t = \frac{7}{2}a, s = \frac{9}{14}a,$$

$$A\left(\frac{7}{2}a, \frac{7}{2}a, \frac{7}{2}a\right), \overrightarrow{AB} = \left(\frac{1}{14}a, -\frac{3}{14}a, \frac{2}{14}a\right) = \frac{1}{14}a(1, -3, 2)$$

$$\text{直線 } AB \text{ は } \frac{x-(7/2)a}{1} = \frac{y-(7/2)a}{-3} = \frac{z-(7/2)a}{2}, \text{ 距離は } AB = \frac{|a|}{\sqrt{14}}$$

$$\text{直线 } AB \text{ 为 } \frac{x-(7/2)a}{1} = \frac{y-(7/2)a}{-3} = \frac{z-(7/2)a}{2}, \text{ 距离为 } AB = \frac{|a|}{\sqrt{14}}$$

(ii) 求める直線方向ベクトルを (l, m, n) とすると, $al + bm + cn = 0, ul + vm + wn = 0$. $L_1 \not\parallel L_2$ は同一でなく, 平行でもないから (a, b, c) は (u, v, w) のスカラー倍ではない. したがって $\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & a \\ w & u \end{vmatrix} =$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix} = 0 \text{ でない. } \begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix} \neq 0 \text{ としてよい. クラメールの公式から } l = \frac{\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix}}, m = \frac{\begin{vmatrix} c & a \\ w & u \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix}}, n = 0$$

とすると $l = m = n = 0$ となり, (l, m, n) が直線の方方向ベクトルとなり得ないから $n \neq 0$. ゆえに $l = m = n$ が求まり, 求める方程式は $\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & a \\ w & u \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z & b \\ a & v \end{vmatrix}$

(ii) 设所求直线的方向向量为 (l, m, n) , 则 $al + bm + cn = 0, ul + vm + wn = 0$. 由于 $L_1 \geq L_2$ 不重合且不平行, 故 (a, b, c) 不是 (u, v, w) 的标量倍. 因此 $\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c & a \\ w & u \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix} = 0$ 不成立. 可设

$$\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix} \neq 0. \text{ 由克莱姆法则, 若设 } l = \frac{\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix}}, m = \frac{\begin{vmatrix} c & a \\ w & u \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ u & v \end{vmatrix}}, n = 0, \text{ 则 } l = m = n = 0, \text{ 由于 } (l, m, n)$$

不能作为直线的方向向量, 故 $n \neq 0$. 由此求得 $l = m = n$, 所求方程为 $\begin{vmatrix} b & c \\ v & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & a \\ w & u \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z & b \\ a & v \end{vmatrix}$

120.1 g の方向ベクトルは, 単位ベクトルで $l = \frac{1}{3}(-1, 2, -2)$

120.1 g 的方向向量为单位向量 $l = \frac{1}{3}(-1, 2, -2)$

$\mathbf{p} = (3, -3, 5), \mathbf{a}_0 = (2, -3, 3)$ とすると $\mathbf{p} - \mathbf{a}_0 = (1, 0, 2)$. これらを例題 120(ii) でつくった公式に代入して, $d^2 = \frac{20}{9}, d = \frac{2\sqrt{5}}{3}$

$\mathbf{p} = (3, -3, 5), \mathbf{a}_0 = (2, -3, 3)$ 则 $\mathbf{p} - \mathbf{a}_0 = (1, 0, 2)$. 将其代入例題 120(ii) 中导出的公式, 得 $d^2 = \frac{20}{9}, d = \frac{2\sqrt{5}}{3}$

120.2 これも例題 (ii) の公式に代入する.

120.2 此题同样代入例題 (ii) 的公式。

$$|\mathbf{p} - \mathbf{a}_0|^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2, (\mathbf{p} - \mathbf{a}_0) \cdot \mathbf{l} = l(x_0 - a) + m(y_0 - b) + n(z_0 - c) \text{ 办ら } d = \left[\{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2\} - \{l(x_0 - a) + m(y_0 - b) + n(z_0 - c)\}^2 \right]^{1/2}$$

$$|\mathbf{p} - \mathbf{a}_0|^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2, (\mathbf{p} - \mathbf{a}_0) \cdot \mathbf{l} = l(x_0 - a) + m(y_0 - b) + n(z_0 - c) \text{ 由 } d = \left[\{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 + (z_0 - c)^2\} - \{l(x_0 - a) + m(y_0 - b) + n(z_0 - c)\}^2 \right]^{1/2}$$

121.1 π 上の点を $P(x, y, z)$ とすると $\overrightarrow{AP} = (x - a_1, y - a_2, z - a_3)$

121.1 设 π 上的点为 $P(x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (x - a_1, y - a_2, z - a_3)$

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \text{ 办ら } n_1(x - a_1) + n_2(y - a_2) + n_3(z - a_3) = 0$$

122.1 2点 $B(1, 1, 2), C(2, 1, -1)$ を含み, 他に直線上の1点 $A(2, 3, 3)$ を通る平面 $(x-2, y-3, z-3) = \lambda(1, 2, 1) + \mu(0, 2, 4)$ から λ, μ を消去

122.1 从包含 2 点 $B(1, 1, 2), C(2, 1, -1)$ 且过直线上另一点 $A(2, 3, 3)$ 的平面 $(x-2, y-3, z-3) = \lambda(1, 2, 1) + \mu(0, 2, 4)$ 中消去 λ, μ

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 \\ y-3 & 2 & 2 \\ z-3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0 \text{ から } 3x - 2y + z - 3 = 0$$

122.2 平面 $x-5y-7z-3=0$ の法線ベクトルは $\mathbf{n} = (1, -5, -7)$. 2 ベクトル $\mathbf{l} = (2, a, 1), \mathbf{m} = (-1, b, 2)$ がこの平面を張るとは

122.2 平面 $x-5y-7z-3=0$ 的法向量为 $\mathbf{n} = (1, -5, -7)$. 2 向量 $\mathbf{l} = (2, a, 1), \mathbf{m} = (-1, b, 2)$ 张成该平面是指

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = 0 \text{ かつ } \mathbf{l} \neq \lambda \mathbf{m} (\mathbf{l}, \mathbf{m} \text{ が同一直線上にない})$$

$$2 - 5a - 7 = 0, -1 - 5b - 14 = 0, (2, a, 1) \neq \lambda(-1, b, 2)$$

前の2式から $a = -1, b = -3$. このとき $(2, -1, 1) = \lambda(-1, -3, 2)$ となる λ はないので, これでよい。
 $a = -1, b = -3$

由前两式得 $a = -1, b = -3$. 此时不存在使 $(2, -1, 1) = \lambda(-1, -3, 2)$ 成立的 λ , 故这样即可。
 $a = -1, b = -3$

$$123.1 \text{ (i) } 2(x-1) + (y+1) - 2(z-3) = 0 \therefore 2x + y - 2z + 5 = 0$$

(ii) g_1, g_2 の方向ベクトルはそれぞれ $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 3), \mathbf{a}_2 = (1, -1, 1)$ で, この平面は点 (x_0, y_0, z_0) を通り $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ で張られるから $(x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2$ と表わされ, λ_1, λ_2 を消去

(ii) g_1, g_2 の方向向量分别为 $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 3), \mathbf{a}_2 = (1, -1, 1)$, 该平面过点 (x_0, y_0, z_0) 且由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 张成, 故可表示为 $(x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2$, 消去 λ_1, λ_2

$$\text{LT} \begin{vmatrix} x-x_0 & 1 & 1 \\ y-y_0 & 2 & -1 \\ z-z_0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \therefore 5(x-x_0) + 2(y-y_0) - 3(z-z_0) = 0$$

$$\text{LT} \begin{vmatrix} x-x_0 & 1 & 1 \\ y-y_0 & 2 & -1 \\ z-z_0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \therefore 5(x-x_0) + 2(y-y_0) - 3(z-z_0) = 0$$

(iii) g_1 は $P(2, -1, -3)$ を通り $\mathbf{a}_1 = (3, -1, 2)$ で張られ, また g_2 は $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 3)$ で張られる. この平面は P を通り $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ で張られるから, (ii) と同様に

(iii) g_1 过 $P(2, -1, -3)$ 且由 $\mathbf{a}_1 = (3, -1, 2)$ 张成, 又 g_2 由 $\mathbf{a}_2 = (-1, 1, 3)$ 张成. 该平面过 P 且由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 张成, 故与 (ii) 同样地

$$\begin{vmatrix} x-2 & 3 & -1 \\ y+1 & -1 & 1 \\ z+3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \therefore -5x - 11y + 2z + 5 = 0$$

123. $2g//\pi$ とは, g の方向ベクトルが π の法線 l と直交することであるから

123. $2g//\pi$ 意味着 g 的方向向量与 π 的法线 l 正交, 因此

$$g//\pi \Leftrightarrow bm + cn = 0, \text{ 同様に } g//\sigma \Leftrightarrow a'l + c'n = 0$$

π と σ は平行でないときは, この 2 式から, 問題 119.1(ii) の解答と同様に

当 π 与 σ 不平行时, 由这两个式子, 与问题 119.1(ii) 的解答同样地

$$l : m : n = \begin{vmatrix} b & c \\ 0 & c' \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} c & 0 \\ c' & a' \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 0 & b \\ a' & 0 \end{vmatrix} = bc' : ca' : (-ba')$$

$\pi//\sigma$ のときは $(0, b, c)$ が $(a', 0, c')$ のスカラー倍だから $a' = b = 0$. よって $cc' \neq 0$, よって $n = 0 \therefore l : m : n = \lambda : \mu : 0$ (λ, μ は $\lambda = \mu = 0$ ではない任意のスカラー)

当 $\pi//\sigma$ 时, 由于 $(0, b, c)$ 是 $(a', 0, c')$ 的标量倍, 故 $a' = b = 0$. 因此 $cc' \neq 0$, 故 $n = 0 \therefore l : m : n = \lambda : \mu : 0$ (λ, μ 为非 $\lambda = \mu = 0$ 的任意标量)

別解 $g//\pi$ とは, g の方向ベクトルが π の法線と直交することであるから

另解 $g//\pi$ 意味着 g 的方向向量与 π 的法线正交, 因此

$$g//\pi \Leftrightarrow bm + cn = 0, \text{ 同様に } g//\sigma \Leftrightarrow a'l + c'n = 0$$

π と σ が平行でないとき, $(0, b, c)$ が $(a', 0, c')$ のスカラー倍ではないから $a' = b = 0$ ではない. $a' \neq 0, b \neq 0$ のときは $m = \frac{-c}{b} \cdot n, l = \frac{-c'}{a'} \cdot n$

当 π と σ 不平行时, 由于 $(0, b, c)$ 不是 $(a', 0, c')$ 的标量倍, 故 $a' = b = 0$ 不成立. 当 $a' \neq 0, b \neq 0$ 时, $m = \frac{-c}{b} \cdot n, l = \frac{-c'}{a'} \cdot n$

$$\therefore l : m : n = \frac{c'}{a'} \cdot n : \frac{c}{b} \cdot n : -n \quad (l, m, n) \neq (0, 0, 0) \text{ から, } n \neq 0$$

由 $\therefore l : m : n = \frac{c'}{a'} \cdot n : \frac{c}{b} \cdot n : -n \quad (l, m, n) \neq (0, 0, 0)$, 得 $n \neq 0$

$\therefore l : m : n = bc' : ca' : -ba' \quad a' \neq 0$ のとき, $b = 0, c' \neq 0, c'n = 0$. よって $n = 0, m = 0$

当 $\therefore l : m : n = bc' : ca' : -ba' \quad a' = 0$ 时, $b = 0, c' \neq 0, c'n = 0$. 因此 $n = 0, m = 0$

$\therefore l : m : n = \lambda : 0 : 0$ (λ は 0 でない任意のスカラー) $= bc' : ca' : -ba'$. $b = 0$ のとき, $a' \neq 0, c \neq 0$. よって $n = 0, l = 0$. よって $l : m : n = 0 : \lambda : 0 = bc' : ca' : -ba' \cdot \pi // \sigma$ のときは, $(0, b, c)$ が $(a', 0, c')$ のスカラー倍となるから $a' = b = 0, c \neq 0, c' \neq 0$. よって $\pi \geq 0$ 不是 c 可达 xy 平面に平行か xy 平面と一致するかである. $cn = 0, c'n = 0$ から $n = 0 \therefore l : m : n = \lambda : \mu : 0$ (λ, μ は $\lambda = \mu = 0$ ではない任意のスカラー) このときの g は $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu} = \frac{z-z_1}{\mu}$ すなわち $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu}$ かつ $z = z_1$ であり, 平面 $z = z_1$ 上の直線 $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu}$ である.

$\therefore l : m : n = \lambda : 0 : 0$ (λ 为非零任意标量) $= bc' : ca' : -ba'$. 当 $b = 0$ 时, $a' \neq 0, c \neq 0$. 因此 $n = 0, l = 0$. 因此当 $l : m : n = 0 : \lambda : 0 = bc' : ca' : -ba' \cdot \pi // \sigma$ 时, $(0, b, c)$ 成为 $(a', 0, c')$ 的标量倍, 故 $a' = b = 0, c \neq 0, c' \neq 0$. 因此 $\pi \geq 0$ 不是 c 可达 xy 平面平行或与 xy 平面重合. 由 $cn = 0, c'n = 0$ 得 $n = 0 \therefore l : m : n = \lambda : \mu : 0$ (λ, μ 为非 $\lambda = \mu = 0$ 的任意标量), 此时的 g 为 $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu} = \frac{z-z_1}{\mu}$ 即 $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu}$ 且 $z = z_1$, 是平面 $z = z_1$ 上的直线 $\frac{x-x_1}{\lambda} = \frac{y-y_1}{\mu}$.

124.1 建立 1 次方程式として解く. (i) 点 $(-3/4, 5/2, 1/4)$

124.1 建立一次方程求解. (i) 点 $(-3/4, 5/2, 1/4)$

(ii) $x = -4 + 3\lambda, y = -2 + 4\lambda, z = \lambda$ が解でこれが交線の媒介変数表示. λ を消去して $(x + 4)/3 = (y + 2)/4 = z$ が交線の方程式.

(ii) $x = -4 + 3\lambda, y = -2 + 4\lambda, z = \lambda$ 为解, 此即交线的参数方程. 消去 λ 后 $(x + 4)/3 = (y + 2)/4 = z$ 即为交线方程.

$$124.2 \quad A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{bmatrix} \text{ とするとき}$$

$$124.2 \text{ 设为 } A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{bmatrix} \text{ 时}$$

(i) $\text{rank } A = 3$ ($|A| \neq 0$) (iii) $\text{rank } A < \text{rank } B$

(i) $\text{rank } A = 3$ ($|A| \neq 0$) (iii) $\text{rank } A < \text{rank } B$

124.3 交線上の点は連立方程式の解 $x = \frac{2}{3}\lambda + 1, y = \frac{5}{3}\lambda - 1, z = \lambda$. 方向ベクトルは $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 1\right) = \frac{1}{3}(2, 5, 3)$, 単位ベクトルでは $\pm \frac{1}{\sqrt{38}}(2, 5, 3)$

124.3 交线上的点是联立方程的解 $x = \frac{2}{3}\lambda + 1, y = \frac{5}{3}\lambda - 1, z = \lambda$. 方向向量是 $\left(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 1\right) = \frac{1}{3}(2, 5, 3)$, 单位向量是 $\pm \frac{1}{\sqrt{38}}(2, 5, 3)$

125.1 (i) $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 3\sqrt{5}$ から, ヘッセの標準形は

125.1 (i) 由 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 3\sqrt{5}$ 可知, 黑塞标准形为

$$\frac{2}{3\sqrt{5}}x - \frac{5}{3\sqrt{5}}y + \frac{4}{3\sqrt{5}}z = \frac{3}{3\sqrt{5}} \text{ から } p = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

(ii) 空間内の点 (x, y, z) に対して点 (X, Y, Z) を $X = x - p_1, Y = y - p_2, Z = z - p_3$ によって定めると, 点 $A(p_1, p_2, p_3)$ は原点 O に移り, 平面 π は $a(X + p_1) + b(Y + p_2) + c(Z + p_3) + d = 0$. すなわち平面 $\Pi : aX + bY + cZ + D = 0 (D = ap_1 + bp_2 + cp_3 + d)$ に移る.

(ii) 对于空间内的点 (x, y, z) , 通过 $X = x - p_1, Y = y - p_2, Z = z - p_3$ 来确定点 (X, Y, Z) , 则点 $A(p_1, p_2, p_3)$ 移至原点 O , 平面 π 变为 $a(X + p_1) + b(Y + p_2) + c(Z + p_3) + d = 0$. 即移至平面 $\Pi : aX + bY + cZ + D = 0 (D = ap_1 + bp_2 + cp_3 + d)$.

$$\delta = \frac{|D|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|ap_1 + bp_2 + cp_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

(iii) $B(a, b, c)$ とすると $\vec{AB} = (a + 3, b - 4, c - 5)$ で, これは平面に垂直. すなわち $\vec{AB}$ とベクトル $(3, 2, 1)$ はともに法線ベクトルで $(a + 3, b - 4, c - 5) = \lambda(3, 2, 1)$. また 2 点 A, B の中点が平面上にあるから $3 \cdot \frac{-3+a}{2} + 2 \cdot \frac{4+b}{2} + \frac{c+5}{2} + 1 = 0$. 以上 4 式から $\lambda = -\frac{5}{7}$ 点 B は $(a, b, c) = \left(-\frac{36}{7}, \frac{18}{7}, \frac{30}{7}\right)$

(iii) 设为 $B(a, b, c)$, 则为 $\vec{AB} = (a + 3, b - 4, c - 5)$, 这与平面垂直. 即 $\vec{AB}$ 和向量 $(3, 2, 1)$ 均为法线向量, 且 $(a + 3, b - 4, c - 5) = \lambda(3, 2, 1)$. 此外, 由于两点 A, B 的中点在平面上, 所以 $3 \cdot \frac{-3+a}{2} + 2 \cdot \frac{4+b}{2} + \frac{c+5}{2} + 1 = 0$. 由以上 4 个式子可得, 点 B 为 $(a, b, c) = \left(-\frac{36}{7}, \frac{18}{7}, \frac{30}{7}\right)$

126.1 $A(12, 11, -6)$ を通り, g に平行な直線と π との交点 B は $B(3\lambda + 12, -5\lambda + 11, 2\lambda - 6)$ で $\lambda = \frac{51}{23}$. 同様に $O' (3\mu, -5\mu, 2\mu)$ で $\mu = 28/23 \therefore \vec{O'B} = (15, 6, -4)$

126.1 过 $(12, 11, -6)$ 且平行于 g 的直线与 π 的交点 B 为 $B(3\lambda + 12, -5\lambda + 11, 2\lambda - 6)$, 且 $\lambda = \frac{51}{23}$. 同理, 在 $O' (3\mu, -5\mu, 2\mu)$ 处, 有 $\mu = 28/23 \therefore \vec{O'B} = (15, 6, -4)$

126.2 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2$ を求める正射影とすると, 垂直条件 $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{x}) = 0, \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{x}) = 0$ から

$$\begin{cases} \lambda \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a} \\ \lambda \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a} \end{cases} \therefore \begin{cases} 11\lambda - 6\mu = -17 \\ -6\lambda + 30\mu = 29 \end{cases} \therefore \lambda = -\frac{8}{7}, \mu = \frac{31}{42} \therefore \mathbf{x} = \left(\frac{2}{6}, \frac{29}{6}, -\frac{25}{6}\right)$$

126.2 设所求正射影为 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2$, 由垂直条件 $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{x}) = 0, \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{x}) = 0$ 可得

$$\begin{cases} \lambda \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a} \\ \lambda \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a} \end{cases} \therefore \begin{cases} 11\lambda - 6\mu = -17 \\ -6\lambda + 30\mu = 29 \end{cases} \therefore \lambda = -\frac{8}{7}, \mu = \frac{31}{42} \therefore \mathbf{x} = \left(\frac{2}{6}, \frac{29}{6}, -\frac{25}{6}\right)$$

127.1 (i) $S = \frac{1}{2} |\mathbf{b}| |\mathbf{c}| \sin \theta$ から $(2S)^2 = |\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2 \sin^2 \theta$. 内積の定義から $\cos \theta = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{b}| |\mathbf{c}|}$ だから $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2}{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2}$. 分子がグラム行列式である (ii) $|\mathbf{b}|^2 = b_1^2 + b_2^2, |\mathbf{c}|^2 = c_1^2 + c_2^2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = b_1 c_1 + b_2 c_2$

から, (i) の分子は $(b_1 c_2 - b_2 c_1)^2 = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2$ となる.

127.1 (i) 从 $S = \frac{1}{2} |\mathbf{b}| |\mathbf{c}| \sin \theta$ 到 $(2S)^2 = |\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2 \sin^2 \theta$. 由内积的定义可知 $\cos \theta = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{b}| |\mathbf{c}|}$, 所以 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = \frac{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2 - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2}{|\mathbf{b}|^2 |\mathbf{c}|^2}$. 分子是格拉姆行列式 (ii) 从 $|\mathbf{b}|^2 = b_1^2 + b_2^2, |\mathbf{c}|^2 = c_1^2 + c_2^2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = b_1 c_1 + b_2 c_2$

可知, (i) 的分子为 $(b_1 c_2 - b_2 c_1)^2 = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}^2$.

127.2 AB, AD を x 軸, y 軸とする直交座標系に関して, $A(0, 0), B(a, 0), C(a, b), D(0, b), P(ma/(m+n), 0), Q(a, mb/(m+n))$. $\overrightarrow{AQ} = (a, mb/(m+n))$. $\therefore$ PD, BR, AQ, SC の方程式は次のようになる. PD: $-\frac{(m+n)x}{ma} = \frac{y-b}{b}$, BR: $-\frac{(m+n)(x-a)}{ma} = \frac{y}{b}$, AQ: $\frac{x}{a} = \frac{(m+n)y}{mb}$, SC: $\frac{x-a}{a} = \frac{(m+n)(y-b)}{mb}$. したがって, $d = m^2 + (m+n)^2$ とおくと, PD と AQ の交点は $E(\frac{m(m+n)}{d}a, \frac{m^2}{d}b)$, BR と AQ の交点は $F(\frac{(m+n)^2}{d}a, \frac{m(m+n)}{d}b)$, PD と SC の交点は $G(\frac{m^2}{d}a, \frac{d-m(m+n)}{d}b)$. $\therefore \overrightarrow{EF} = (\frac{(m+n)n}{d}a, \frac{mn}{d}b)$, $\overrightarrow{EG} = (\frac{-mn}{d}a, \frac{(m+n)n}{d}b)$. したがって, 問題 127.1 (ii) より $S = 2 \triangle EFG = \pm \left| \begin{vmatrix} \overrightarrow{EF} & \overrightarrow{EG} \end{vmatrix} \right| = n^2 ab/d$

127.2 关于以 AB, AD 为 x 轴, y 轴的直角坐标系, $A(0, 0), B(a, 0), C(a, b), D(0, b), P(ma/(m+n), 0), Q(a, mb/(m+n))$. $\overrightarrow{PD} = (-ma/(m+n), b)$, $\overrightarrow{AQ} = (a, mb/(m+n))$. $\therefore$ PD, BR, AQ, SC 的方程如下. PD: $-\frac{(m+n)x}{ma} = \frac{y-b}{b}$, BR: $-\frac{(m+n)(x-a)}{ma} = \frac{y}{b}$, AQ: $\frac{x}{a} = \frac{(m+n)y}{mb}$, SC: $\frac{x-a}{a} = \frac{(m+n)(y-b)}{mb}$. 因此, 设 $d = m^2 + (m+n)^2$ 时, PD 与 AQ 的交点为 $E(\frac{m(m+n)}{d}a, \frac{m^2}{d}b)$, BR 与 AQ 的交点为 $F(\frac{(m+n)^2}{d}a, \frac{m(m+n)}{d}b)$, PD 与 SC 的交点为 $G(\frac{m^2}{d}a, \frac{d-m(m+n)}{d}b)$. $\therefore \overrightarrow{EF} = (\frac{(m+n)n}{d}a, \frac{mn}{d}b)$, $\overrightarrow{EG} = (\frac{-mn}{d}a, \frac{(m+n)n}{d}b)$. 因此, 由问题 127.1 (ii) 可得 $S = 2 \triangle EFG = \pm \left| \begin{vmatrix} \overrightarrow{EF} & \overrightarrow{EG} \end{vmatrix} \right| = n^2 ab/d$

129.1 (i) $\mathbf{a} \times \mathbf{a}$ の大きさは 0

129.1 (i) $\mathbf{a} \times \mathbf{a}$ の大小为 0

(ii) $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ から $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-\mathbf{b} - \mathbf{c}) \times \mathbf{b} = -\mathbf{c} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ も同様.

(ii) 从 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 到 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-\mathbf{b} - \mathbf{c}) \times \mathbf{b} = -\mathbf{c} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}, \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 同理.

$$130.1 (i) \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \right) = (-7, -1, 5), |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5\sqrt{3}, \mathbf{a} \times$$

$$\mathbf{b}/|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \left(-\frac{7}{5\sqrt{3}}, -\frac{1}{5\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad (ii) \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ -7 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-11, 7, -14) \quad (iii) \quad \mathbf{b} \times \mathbf{c} = (4, 1, -2), \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (-5, 16, -2)$$

$$130.1 \text{ (i) } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \right) = (-7, -1, 5), |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5\sqrt{3}, \mathbf{a} \times$$

$$\mathbf{b}/|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \left(-\frac{7}{5\sqrt{3}}, -\frac{1}{5\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \text{ (ii) } (\mathbf{a} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ -7 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-11, 7, -14) \text{ (iii) } \mathbf{b} \times \mathbf{c} = (4, 1, -2), \mathbf{a} \times$$

$$(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (-5, 16, -2)$$

130.2 (i) $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ として左辺を成分で表わし, それを変形して右辺に等しい形に導く. (ii) も同様. (iii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}, (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = (\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$. これらの3式を辺々相加えると求める等式が得られる.

130.2 (i) 设为 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$, 用分量表示左边, 然后对其进行变形, 使其化为与右边相等的形式. (ii) 同理. (iii) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}, (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = (\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$. 将这三个式子两边分别相加, 即可得到所求等式.

131.1 $P = \vec{OP}$ とすると, g の式から g は P を通り $\mathbf{a}$ で張られる直線であることが導かれる. $\mathbf{a}$ と $\vec{PQ} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ で張られる平行四辺形の面積 s は $s = |(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a}|$. 一方

131.1 设 $P = \vec{OP}$, 则由 g 的式子可推出 g 是过 P 且由 $\mathbf{a}$ 张成的直线. 由 $\mathbf{a}$ と $\vec{PQ} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ 张成的平行四边形的面积 s 为 $s = |(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a}|$. 另一方面

$$s = |\mathbf{a}|d \therefore d = |(\mathbf{q} - \mathbf{p}) \times \mathbf{a}| / |\mathbf{a}|$$

131.2 a, b, c が同一平面上にあるとする. どれか1つが0ならば行列式は0. $a \neq 0, b \neq 0$ ならば $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$ と書いて, 行列式は

131.2 设 a, b, c 在同一平面上. 若其中任意一个为0, 则行列式为0. 若 $a \neq 0, b \neq 0$, 则可写成 $\mathbf{c} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}$, 且行列式为

$$\begin{vmatrix} a \cdot a & a \cdot b & \lambda a \cdot a + \mu a \cdot b \\ b \cdot a & b \cdot b & \lambda b \cdot a + \mu b \cdot b \\ c \cdot a & c \cdot b & \lambda c \cdot a + \mu c \cdot b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cdot a & a \cdot b & 0 \\ b \cdot a & b \cdot b & 0 \\ c \cdot a & c \cdot b & 0 \end{vmatrix} = 0$$

逆に行列式が0ならば, 同次連立方程式
$$\begin{cases} a \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (1) \\ b \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (2) \\ c \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (3) \end{cases}$$
 は非自明な解 x, y, z をもち,

$x \times (①) + y \times (②) + z \times (③) + l$, $(xa + yb + zc) \cdot (xa + yb + zc) = 0$. したがって $|\mathbf{xa} + \mathbf{yb} + \mathbf{zc}|^2 = 0$. よって $\mathbf{xa} + \mathbf{yb} + \mathbf{zc} = \mathbf{0}$ となり, x, y, z のどれか1つは0でないから, a, b, c は同一平面上 (例題 114(i) の結果を用いてもよい).

反之, 若行列式为 0, 则齐次线性方程组
$$\begin{cases} a \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (1) \\ b \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (2) \\ c \cdot (xa + yb + zc) = 0 \cdots (3) \end{cases}$$
 具有非平凡解 x, y, z , $x \times (① + y \times ② + z \times ③ + l)$, $(xa + yb + zc) \cdot (xa + yb + zc) = 0$ 。因此 $|xa + yb + zc|^2 = 0$ 。故 $xa + yb + zc = \mathbf{0}$, 且 x, y, z 中至少有一个不为 0, 所以 a, b, c 共面 (亦可利用例题 114(i) 的结果)。

132.1 2 直線をそれぞれ g_1, g_2 とする. g_1 は $P_1(1, 2, 0)$ を通り $\mathbf{d}_1 = (2, 3, 4)$ で張られる.

132.1 设两条直线分别为 g_1, g_2 。 g_1 过点 $P_1(1, 2, 0)$ 且由 $\mathbf{d}_1 = (2, 3, 4)$ 张成。

g_2 は $P_2(0, 0, 0)$ を通り $\mathbf{d}_2 = (1, 1, 1)$ で張られる. $\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 = (1, 2, 0)$, 定理 5 より $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = (-1, 2, -1) \therefore (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \cdot (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2) = 3$

g_2 过点 $P_2(0, 0, 0)$ 且由 $\mathbf{d}_2 = (1, 1, 1)$ 张成. $\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 = (1, 2, 0)$, 由定理 5 可得 $\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = (-1, 2, -1) \therefore (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2) = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \cdot (\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2) = 3$

$$\therefore d = |(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)| / |\mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2| = 3/\sqrt{6}$$

132.2 $a_1 // a_2$ でないから点 Q を通り a_1, a_2 で張られる 3 平面 π がある. P と a_1 で張られる直線を g_1, Q と a_2 で張られる直線を g_2 とする. g_2 は π に含まれ, $\mathbf{a}_1 // \pi$ だから, g_1, g_2 の共通垂線の足を H_1, H_2 とするとき, P と π の距離 $d = H_1 H_2$. 例題 132 の式にあてはめる. 定理 5 より $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (-1, -5, 3) \therefore |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2| = \sqrt{35}. (\vec{PQ}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \vec{PQ} \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) = -7 \therefore d = H_1 H_2 = \frac{|(\vec{PQ}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)|}{|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|} = \frac{7}{\sqrt{35}}$

132.2 $a_1 // a_2$ 不为零, 故存在过点 Q 且由 a_1, a_2 张成的 3 平面 π 。设由 P 与 a_1 张成的直线为 g_1, Q , 由 a_2 与 g_2 张成的直线为 g_2 。因 g_2 包含于 π 且 $\mathbf{a}_1 // \pi$, 故设 g_1, g_2 的公垂线垂足为 H_1, H_2 , 则 P 与 π 的距离为 $d = H_1 H_2$ 。代入例题 132 的公式。由定理 5 得 $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (-1, -5, 3) \therefore |\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2| = \sqrt{35}. (\vec{PQ}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \vec{PQ} \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) = -7 \therefore d = H_1 H_2 = \frac{|(\vec{PQ}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)|}{|\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2|} = \frac{7}{\sqrt{35}}$

133.1 (i) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{x}$ とおく. 左辺は $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \mathbf{d} \cdot (\mathbf{x} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{x} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{d} = ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{d} = ((\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}) \cdot \mathbf{d} =$ 右辺 (問題 130.2 (ii) より) (ii) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{x}$ とおく.

133.1 (i) 设 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{x}$ 。左辺为 $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \mathbf{d} \cdot (\mathbf{x} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{x} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{d} = ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{d} = ((\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}) \cdot \mathbf{d} =$, 右辺 (由问题 130.2 (ii) 得) (ii) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{x}$ 设 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{x}$ 。

左辺 = $\mathbf{x} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} = ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{d}, \mathbf{c} \times \mathbf{d} = \mathbf{y}$ とおく. 左辺 = $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{y} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{y})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{y})\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}))\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}))\mathbf{a} = (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{a}$

令左辺为 $= \mathbf{x} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} = ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c})\mathbf{d} = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{d}, \mathbf{c} \times \mathbf{d} = \mathbf{y}$. 左辺 = $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{y} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{y})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{y})\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}))\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}))\mathbf{a} = (\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{b} - (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d})\mathbf{a}$

$$133.2 \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \left(\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right) \text{ の内積をつくり}$$

133.2 作 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$ の内積

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$133.3 \ v^2 = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})^2 = (|\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \cos \theta)^2 \ (\theta \text{ は } \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{b} \times \mathbf{c} \text{ のなす角})$$

$$133.3 \ v^2 = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})^2 = (|\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \cos \theta)^2 \ (\theta \text{ 为 } \mathbf{a} \text{ 与 } \mathbf{b} \times \mathbf{c} \text{ 的夹角})$$

$$= (|\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}|)^2 - (|\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \sin \theta)^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b} \times \mathbf{c}|^2 - |\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b} \times \mathbf{c}|^2$$

$$-|(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{c}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2\} - \{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})^2 (\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \cdot$$

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 (\mathbf{c} \cdot \mathbf{c})\} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \begin{vmatrix} \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \begin{vmatrix} \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \begin{vmatrix} \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} \end{vmatrix} = \text{右辺}$$

$$V = \triangle OBC \times |\mathbf{a}| \cos \theta / 3 = |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \div 2 \times |\mathbf{a}| \cos \theta \div 3 = v/6$$

$$134.1 \ \mathbf{a}_1 = (a/2, a/2, 0), \mathbf{a}_2 = (a/2, 0, a/2), \mathbf{a}_3 = (0, a/2, a/2)$$

$$\therefore (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = {}^t \mathbf{a}_1 {}^t \mathbf{a}_2 {}^t \mathbf{a}_3 = -a^3/4, \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = (-a^2/4, -a^2/4, a^2/4)$$

$$\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 = (-a^2/4, a^2/4, -a^2/4), \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (a^2/4, -a^2/4, -a^2/4)$$

$$\therefore \mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 / (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = (1/a, 1/a, -1/a),$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 / (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = (1/a, -1/a, 1/a), \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 / (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = (-1/a, 1/a, 1/a)$$

134.2 立方体の相隣る 3 辺を $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ とする. 直線 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{a}$ と $\mathbf{x} = \mathbf{c} + \mu(\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})$ の距離 $d_1 = |(-\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})| / |\mathbf{a} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})|$ が求めるもの. 分子 $= |(-\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})| = |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$

134.2 设立方体相邻的 3 条边为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 。直线 $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{x} = \mathbf{c} + \mu(\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})$ 的距离 $d_1 = |(-\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})| / |\mathbf{a} \times (\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c})|$ 即为所求。分子为 $|(-\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})| = |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$

$$= a^3, \ (\text{分母})^2 = |\mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{a} \times \mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} \times \mathbf{c}|^2 = 2a^4$$

($\because \mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{a} \times \mathbf{c}$) $\therefore d_1 = a/\sqrt{2}$. 直方体の相隣る 3 辺を $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, |\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c$ とする. 直線 $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b})$ と $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mu(-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$ との距離 $d_2 = |(-\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b}, -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})| / |(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})|$ が求めるもの. 上と同様にこれを計算すると $d_2 = abc/\sqrt{4a^2b^2 + c^2(a^2 + b^2)}$. よって四面体の体積 $v/6$ は一定.

($\because \mathbf{a} \times \mathbf{b} \perp \mathbf{a} \times \mathbf{c}$) $\therefore d_1 = a/\sqrt{2}$. 设长方体相邻的 3 条边为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, |\mathbf{a}| = a, |\mathbf{b}| = b, |\mathbf{c}| = c$ 。直线 $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b})$ 与 $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mu(-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$ 的距离 $d_2 = |(-\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b}, -\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})| / |(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (-\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})|$ 即为所求。同上计算得 $d_2 = abc/\sqrt{4a^2b^2 + c^2(a^2 + b^2)}$ 。因此四面体的体积 $v/6$ 为定值。

135.1 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ のグラム行列式を $|G|$ とすると

若 135.1 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ 的格拉姆行列式为 $|G|$ ，则

$$(6V)^2 = |G| = \begin{vmatrix} a^2 & ab \cos \gamma & ac \cos \beta \\ ab \cos \gamma & b^2 & bc \cos \alpha \\ ac \cos \beta & bc \cos \alpha & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (abc) \begin{vmatrix} a & b \cos \gamma & c \cos \beta \\ a \cos \gamma & b & c \cos \alpha \\ a \cos \beta & b \cos \alpha & c \end{vmatrix} = (abc)^2 \begin{vmatrix} 1 & \cos \gamma & \cos \beta \\ \cos \gamma & 1 & \cos \alpha \\ \cos \beta & \cos \alpha & 1 \end{vmatrix}.$$

135.2 $\overrightarrow{AB}$ と同じ向きの g の単位方向ベクトルを $\mathbf{d}_1, \overrightarrow{CD}$ と同じ向きの h の単位方向ベクトルを $\mathbf{d}_2, g : \mathbf{x} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}_1, h : \mathbf{x} = \mathbf{q} + \mu \mathbf{d}_2$ ($\mathbf{p}, \mathbf{q}$ 法, g 上の点 P, h 上の点 Q に対するそれぞれの位置ベクトル) とする. A, B, C, D の位置ベクトルはそれぞれ $\mathbf{a} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}_1, \mathbf{b} = \mathbf{p} + (\lambda + a) \mathbf{d}_1, \mathbf{c} = \mathbf{q} + \mu \mathbf{d}_2, \mathbf{d} = \mathbf{q} + (\mu + b) \mathbf{d}_2$. $\therefore AB, AC, AD$ を相隣る 3 辺にもつ平行六面体の体積 $v = |(\mathbf{b} - \mathbf{a}, \mathbf{c} - \mathbf{a}, \mathbf{d} - \mathbf{a})| = |(\mathbf{ad}_1, \mathbf{q} - \mathbf{p}, \mathbf{bd}_2)|$. これは λ, μ を含まず一定である. よって四面体の体積 $v/6$ は一定.

设与 $\overrightarrow{AB}$ 同向的 g 的单位方向向量为 $\mathbf{d}_1, \overrightarrow{CD}$, 与 h 同向的 $\mathbf{d}_2, g : \mathbf{x} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}_1, h : \mathbf{x} = \mathbf{q} + \mu \mathbf{d}_2$ ($\mathbf{p}, \mathbf{q}$ 的单位方向向量为 P, h (Q 分别为 g 上一点与 P, h 上一点的位置向量)). A, B, C, D 的位置向量分别为 $\mathbf{a} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{d}_1, \mathbf{b} = \mathbf{p} + (\lambda + a) \mathbf{d}_1, \mathbf{c} = \mathbf{q} + \mu \mathbf{d}_2, \mathbf{d} = \mathbf{q} + (\mu + b) \mathbf{d}_2$. $\therefore AB, AC, AD$, 以其为相邻三边的平行六面体的体积为 $v = |(\mathbf{b} - \mathbf{a}, \mathbf{c} - \mathbf{a}, \mathbf{d} - \mathbf{a})| = |(\mathbf{ad}_1, \mathbf{q} - \mathbf{p}, \mathbf{bd}_2)|$. 该值不含 λ, μ 且保持恒定. 因此, 四面体的体积 $v/6$ 恒定.

第 4 章の発展問題解答 (13 ~ 17)

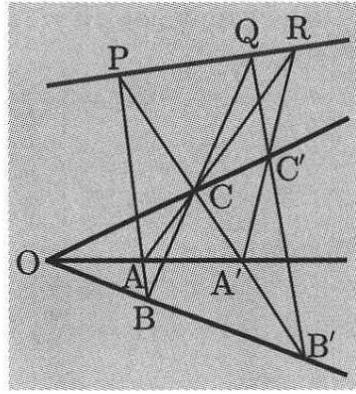
第 4 章拓展问题解答 (13 ~ 17)

12. (古典幾何の定理にベクトル代数で挑む) O を始点とする $A, B, C, \dots$ の位置ベクトルを $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ で A', B', C' の位置ベクトルを $\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'$ で表わす. O, A, A' および O, B, B' および O, C, C' がそれぞれ同一線上にあるから, $\lambda \mathbf{a} + \lambda' \mathbf{a}' = \mu \mathbf{b} + \mu' \mathbf{b}' = \nu \mathbf{c} + \nu' \mathbf{c}' = \mathbf{0}, \lambda + \lambda' = \mu + \mu' = \nu + \nu' = 1$ のように書ける (問 113.1). したがって

12. (用向量代数挑战古典几何定理) 设以 O 为起点, $A, B, C, \dots$ 的位置向量为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$, A', B', C' 的位置向量为 $\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'$. 由于 O, A, A' 以及 O, B, B' 和 O, C, C' 分别共线, 故可写为 $\lambda \mathbf{a} + \lambda' \mathbf{a}' = \mu \mathbf{b} + \mu' \mathbf{b}' = \nu \mathbf{c} + \nu' \mathbf{c}' = \mathbf{0}, \lambda + \lambda' = \mu + \mu' = \nu + \nu' = 1$ (问 113.1). 因此

$$\lambda \mathbf{a} - \mu \mathbf{b} = -\lambda' \mathbf{a}' + \mu' \mathbf{b}'$$

①



ここに $\lambda - \mu = \mu' - \lambda' \cdot \lambda = \mu$ とすると $\lambda' = \mu'$ だから $\lambda(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -\lambda'(\mathbf{a}' - \mathbf{b}')$. これは仮定 $AB \parallel A'B'$ に反する.

若设 $\lambda - \mu = \mu' - \lambda' \cdot \lambda = \mu$, 则 $\lambda' = \mu'$, 故 $\lambda(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -\lambda'(\mathbf{a}' - \mathbf{b}')$. 这与假设 $AB \parallel A'B'$ 矛盾.

$$\therefore \lambda - \mu = \mu' - \lambda' \neq 0$$

① の両辺に $\frac{1}{\lambda - \mu} = \frac{1}{\mu' - \lambda'}$ をかけると $\frac{\lambda}{\lambda - \mu}\mathbf{a} - \frac{\mu}{\lambda - \mu}\mathbf{b} = \frac{-\lambda'}{\mu' - \lambda'}\mathbf{a}' + \frac{\mu'}{\mu' - \lambda'}\mathbf{b}'$. 係数の和が 1 だから, 左辺は直線 AB 上の点の位置ベクトル, 右辺は直線 A'B' 上の点の位置ベクトルであり, したがってこれは AB, A'B' の交点 P の位置ベクトルである.

在 ① 的两边同乘 $\frac{1}{\lambda - \mu} = \frac{1}{\mu' - \lambda'}$ 得 $\frac{\lambda}{\lambda - \mu}\mathbf{a} - \frac{\mu}{\lambda - \mu}\mathbf{b} = \frac{-\lambda'}{\mu' - \lambda'}\mathbf{a}' + \frac{\mu'}{\mu' - \lambda'}\mathbf{b}'$. 由于系数之和为 1, 左边是直线 AB 上点的位置向量, 右边是直线 A'B' 上点的位置向量, 因此这是 AB, A'B' 的交点 P 的位置向量.

同様にして

同理

$$\therefore \mathbf{p} = \frac{\lambda}{\lambda - \mu}\mathbf{a} - \frac{\mu}{\lambda - \mu}\mathbf{b}$$

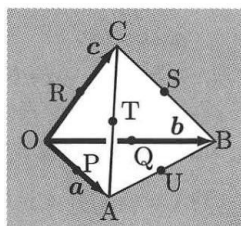
$$\mathbf{q} = \frac{\mu}{\mu - \nu}\mathbf{b} - \frac{\nu}{\mu - \nu}\mathbf{c}, \mathbf{r} = \frac{\mu}{\nu - \lambda}\mathbf{c} - \frac{\lambda}{\nu - \lambda}\mathbf{a}$$

$\therefore (\lambda - \mu)\mathbf{p} + (\mu - \nu)\mathbf{q} + (\nu + \lambda)\mathbf{r} = \mathbf{0} \therefore \mathbf{p} = \frac{\nu - \mu}{\lambda - \mu}\mathbf{q} + \frac{\lambda - \nu}{\lambda - \mu}\mathbf{r}$ でこの係数の和は 1 だから, P, Q, R は同一線上にある.

由于 $\therefore (\lambda - \mu)\mathbf{p} + (\mu - \nu)\mathbf{q} + (\nu + \lambda)\mathbf{r} = \mathbf{0} \therefore \mathbf{p} = \frac{\nu - \mu}{\lambda - \mu}\mathbf{q} + \frac{\lambda - \nu}{\lambda - \mu}\mathbf{r}$ 且该系数之和为 1, 故 P, Q, R 三点共线.

13. (立体幾何にベクトル代数で挑む) する. 1 組の対辺 OA, BC の中点をそれぞれ P, S とし, また他の 1 組の対辺 OB, CA の中点をそれぞれ Q, T とする.

13.(用向量代数挑战立体几何) 设一对对边 OA、BC 的中点分别为 P、S，另一对对边 OB、CA 的中点分别为 Q、T。



$$\vec{OP} = \mathbf{a}/2, \vec{PS} = \vec{OS} - \vec{OP} = (\mathbf{b} + \mathbf{c})/2 - \mathbf{a}/2$$

$$\therefore \text{直線 PS のベクトル方程式は } x = \frac{\mathbf{a}}{2} + \lambda \left(\frac{\mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}}{2} \right)$$

$$\therefore \text{直线 PS 的向量方程为 } x = \frac{\mathbf{a}}{2} + \lambda \left(\frac{\mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}}{2} \right)$$

①

同様にして，直線 QT のベクトル方程式は

同理，直线 QT 的向量方程为

$$x = \frac{\mathbf{b}}{2} + \mu \left(\frac{\mathbf{c} + \mathbf{a} - \mathbf{b}}{2} \right) \quad \textcircled{2}$$

①，② の右边を等しいとおいて整頓すると

令 ①、② の右边相等并整理得

$$(1 - \lambda - \mu)\mathbf{a} - (1 - \lambda - \mu)\mathbf{b} + (\lambda - \mu)\mathbf{c} = \mathbf{0} \text{ となるが,}$$

$$(1 - \lambda - \mu)\mathbf{a} - (1 - \lambda - \mu)\mathbf{b} + (\lambda - \mu)\mathbf{c} = \mathbf{0}, \text{ 但}$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ は線形独立だから $1 - \lambda - \mu = 0, \lambda - \mu = 0 \therefore \lambda = \mu = 1/2 \therefore$ ① において $\lambda = 1/2$ とおいて得られるベクトルを $\mathbf{h} = \vec{OH}$ とするとき，

由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关，故 $1 - \lambda - \mu = 0, \lambda - \mu = 0 \therefore \lambda = \mu = 1/2 \therefore$ 。在 ① 中，当令 $\lambda = 1/2$ 时，所得向量记为 $\mathbf{h} = \vec{OH}$ ，

$\mathbf{h} = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})/4$ で，2 中線 PS, QT は点 H で交わることがわかる。また $\mathbf{h}$ は $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ に関して対称であるから，結果は 2 中線の選び方に無関係である。したがって H が求める 3 中線の交点である。

$\mathbf{h} = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})/4$ 可知，两条中线 PS 与 QT 交于点 H。又因 $\mathbf{h}$ 关于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 对称，故结果与中线的选取无关。因此，H 即为所求的三条中线之交点。

(ii) 四面体を OABC, $\vec{OA} = \mathbf{a}, \vec{OB} = \mathbf{b}, \vec{OC} = \mathbf{c}$ とする. $\mathbf{x} = \vec{OX}$ とするとき $|\mathbf{x}| = |\mathbf{x} - \mathbf{a}| \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{a}|^2/2$. $\mathbf{a}$ の代りに $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ をとっても同様. $\therefore X$ が 4 頂点より等距離にあるための条件 $|\mathbf{x}| = |\mathbf{x} - \mathbf{a}| = |\mathbf{x} - \mathbf{b}| = |\mathbf{x} - \mathbf{c}|$ は, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{a}|^2/2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{b}|^2/2, \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{c}|^2/2$. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ が線形独立だから，これらの等式を成分で表わしてみると，このような $\mathbf{x}$ はただ 1 つ存在することがわかる。

(ii) 设四面体为 $OABC$, $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ 。令 $\mathbf{x} = \overrightarrow{OX}$, 则 $|\mathbf{x}| = |\mathbf{x} - \mathbf{a}| \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{a}|^2/2$ 。若以 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 代替 $\mathbf{a}$, 结果相同。∴ X 到 4 个顶点距离相等的条件为 $|\mathbf{x}| = |\mathbf{x} - \mathbf{a}| = |\mathbf{x} - \mathbf{b}| = |\mathbf{x} - \mathbf{c}|$, 即 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{a}|^2/2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{b}|^2/2, \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} = |\mathbf{c}|^2/2$ 。由于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关, 将这些等式用分量表示可知, 满足条件的 $\mathbf{x}$ 唯一存在。

14. (図形と計量はベクトルの得手技) 相隣る 3 辺のベクトルを $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ とし, $|\mathbf{a}| = a$ とする. (i) なす角 θ は $\mathbf{c}$ と $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ のなす角だから $\cos \theta = \frac{\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})}{|\mathbf{c}| |\mathbf{a} + \mathbf{b}|}$. ここで

14. (图形与计量是向量的拿手好戏) 设相邻三边的向量为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 并设 $|\mathbf{a}| = a$ 。(i) 所成角 θ 即 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的夹角, 故 $\cos \theta = \frac{\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})}{|\mathbf{c}| |\mathbf{a} + \mathbf{b}|}$ 。此处

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \frac{a^2}{2} \text{ だから } \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{因为 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \frac{a^2}{2}, \text{ 所以 } \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

(ii) $\mathbf{n} = \mathbf{c} - (\mathbf{a} + \mathbf{b})/3, \mathbf{m} = \mathbf{b} - (\mathbf{c} + \mathbf{a})/3$ はそれぞれ $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ を含む面, $\mathbf{c}, \mathbf{a}$ を含む面の法線ベクトルであり, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = -2a^2/9, |\mathbf{n}|^2 = |\mathbf{m}|^2 = 2a^2/3$. ∴ なす角の余弦 $= -1/3$

(ii) $\mathbf{n} = \mathbf{c} - (\mathbf{a} + \mathbf{b})/3, \mathbf{m} = \mathbf{b} - (\mathbf{c} + \mathbf{a})/3$ 分别是包含 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的平面与包含 $\mathbf{c}, \mathbf{a}$ 的平面的法向量, 其所成角的余弦为 $= -1/3$ $\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = -2a^2/9, |\mathbf{n}|^2 = |\mathbf{m}|^2 = 2a^2/3$.

15. (これも図形と計量で内積の出番) 直交座標系について考えれば, 空間ベクトル全体を $\mathbb{R}^3$ とみなしてよい。

15. (此题同样需利用图形与计量中的内积) 若考虑直角坐标系, 则可将整个空间向量视为 $\mathbb{R}^3$ 。

$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ とすると問題 127.1 (i) より

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则由问题 127.1 (i) 可得

$$\begin{aligned} S^2 &= \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 & a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \\ b_1a_1 + b_2a_2 + b_3a_3 & b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_1 \\ b_1 & b_1 \end{vmatrix} a_1b_1 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} a_1b_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} a_1b_3 \\ &\quad + \begin{vmatrix} a_2 & a_1 \\ b_2 & b_1 \end{vmatrix} a_2b_1 + \begin{vmatrix} a_2 & a_2 \\ b_2 & b_2 \end{vmatrix} a_2b_2 + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} a_2b_3 \\ &\quad + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} a_3b_1 + \begin{vmatrix} a_3 & a_2 \\ b_3 & b_2 \end{vmatrix} a_3b_2 + \begin{vmatrix} a_3 & a_3 \\ b_3 & b_3 \end{vmatrix} a_3b_3 \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2. \end{aligned}$$

16. (論証の手がかりは目標(右辺)にもある) [必要性] $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$ とし, 両辺と $\mathbf{a}$ との内積をつくると, $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 左辺はベクトル積の定義から 0.

16. (论证的线索也在目标(右边)中) [必要性] 设 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$, 将两边与 $\mathbf{a}$ 作内积, 得 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 由向量积定义可知左边为 0.

[充分性] $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ とする. $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$ をみたす $\mathbf{x}$ は $\mathbf{b}$ を法線ベクトルにもつ平面に入るから, $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}$ の形である. $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{a} \times \{\lambda(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}\} = \lambda(\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})) + \mu(\mathbf{a} \times \mathbf{a}) = \lambda\{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a}\} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} \therefore \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 1$ とすると $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$ をみたす. そしてこのとき $\mathbf{x} = (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) / (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}$ (μ は任意)

[充分性] 设 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 满足 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$ の $\mathbf{x}$ 位于以 $\mathbf{b}$ 为法向量的平面上, 故其形式为 $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}$. 设为 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{a} \times \{\lambda(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}\} = \lambda(\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{a})) + \mu(\mathbf{a} \times \mathbf{a}) = \lambda\{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a}\} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} \therefore \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 1$, 则满足 $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$. 此时 $\mathbf{x} = (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) / (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) + \mu \mathbf{a}$ (μ 为任意值)

17. ($\Gamma A \Rightarrow B$) の論証がやりにくいときには, $\Gamma \sim B \Rightarrow \sim A$ (対偶) を当ってみる)

17. (当 $\Gamma A \Rightarrow B$ 的论证难以进行时, 尝试考虑 $\Gamma \sim B \Rightarrow \sim A$ (对偶))

(i) $[[\sim A \Rightarrow \sim B]$ を示す] g_1, g_2 がねじれの位置にないならば, 平行であるか交わるかである. 平行ならば $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形従属だから $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ も線形従属. 交わるときは交点 P をもつとして, 点 P に対する g_1, g_2 の媒介変数の値をそれぞれ λ, μ とすると, 点 P の位置ベクトル $\mathbf{p}$ は $\mathbf{p} = \mathbf{p}_1 + \lambda \mathbf{a}_1, \mathbf{p} = \mathbf{p}_2 + \mu \mathbf{a}_2$ と表わされる. したがって, これらの式から

(i) 若 $[[\sim A \Rightarrow \sim B]$ を示す] g_1, g_2 不处于异面位置, 则它们要么平行, 要么相交. 若平行, 则 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ 也线性相关. 若相交, 设交点为 P , 点 P 对应的 g_1, g_2 的参数值分别为 λ, μ , 则点 P 的位置向量 $\mathbf{p}$ 可表示为 $\mathbf{p} = \mathbf{p}_1 + \lambda \mathbf{a}_1, \mathbf{p} = \mathbf{p}_2 + \mu \mathbf{a}_2$. 因此, 由这些式子可得

$$\lambda \mathbf{a}_1 - \mu \mathbf{a}_2 - (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) = \mathbf{0}$$

これは $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ が線形従属であることを意味する.

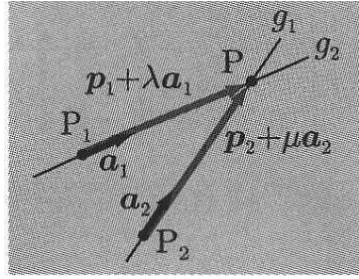
这意味着 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ 线性相关。

(ii) $[[\sim B \Rightarrow \sim A]$ を示す] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ が線形従属とすると, 0 でないものを含む α, β, γ が存在して

(ii) 假设用于证明 $[[\sim B \Rightarrow \sim A]$ 的 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ 线性相关, 则存在包含非零元素的 α, β, γ 使得

$$\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 + \gamma (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) = \mathbf{0}$$

①



共有点 $P(\vec{OP} = \mathbf{p})$ をもつ

具有公共点 $P(\vec{OP} = \mathbf{p})$

と表わされる。ここで $\gamma = 0$ とすると、 $\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ となり、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形従属ならば $g_1 // g_2$ 、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ が線形独立ならば $\alpha = \beta = 0$ となって、 α, β, γ のとり方に反するから $\gamma \neq 0$ 。

可表示为这样。这里若设为 $\gamma = 0$ ，则变为 $\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ ，若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性相关，若 $g_1 // g_2$ 、 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关则变为 $\alpha = \beta = 0$ ，这与 α, β, γ 的取法矛盾，所以 $\gamma \neq 0$ 。

$$\therefore \textcircled{1} \text{ より } \mathbf{p}_1 - \frac{\alpha}{\gamma} \mathbf{a}_1 = \mathbf{p}_2 + \frac{\beta}{\gamma} \mathbf{a}_2$$

これはこの点で g_1, g_2 が交わることを意味する。したがって平行になるか交わるかで、ねじれの位置にない。

这意味着在该点 g_1, g_2 相交。因此，要么平行要么相交，不会处于异面位置。

第 5 章の問題解答 (136.1 ~ 164.1)

第 5 章的问题解答 (136.1 ~ 164.1)

$$136.1 \text{ (i) } A \sim B \Rightarrow B = P^{-1}AP \Rightarrow B^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P$$

$$\text{これをくり返して (あるいは帰納法で) } B^m = P^{-1}A^mP \Rightarrow A^m \sim B^m$$

$$\text{反复进行此操作 (或者用归纳法) } B^m = P^{-1}A^mP \Rightarrow A^m \sim B^m$$

$$A \sim B \Rightarrow B = P^{-1}AP \Rightarrow |B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}| |A| |P| = |P|^{-1} |A| |P| = |A|$$

$$\text{(ii) } \Gamma A \sim B \text{ で } A \text{ が正則} \Rightarrow \Gamma B = P^{-1}AP, A^{-1} \text{ が存在} \Rightarrow B(P^{-1}A^{-1}P)$$

$$\text{(ii) 在 } \Gamma A \sim B \text{ 中 “} A \text{ 正則” “存在} \Rightarrow \Gamma B = P^{-1}AP, A^{-1} \text{”} \Rightarrow B(P^{-1}A^{-1}P)$$

$$= (P^{-1}AP)(P^{-1}A^{-1}P) = E \Rightarrow [B \text{ は } BX = E \text{ となる } X \text{ をもつので, } B \text{ は正則}] \Rightarrow B^{-1}$$

$$= (P^{-1}AP)(P^{-1}A^{-1}P) = E \Rightarrow [B \text{ 具有能使其变为 } BX = E \text{ 的 } X, \text{ 所以 “} B \text{ 正則”} \Rightarrow B^{-1}]$$

$$= (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1}$$

137.1 例題の解答を n 次の場合になぞってみよ.

137.1 请仿照例题的解答处理 n 以下的情况。

$$138.1 \text{ (i)} \begin{vmatrix} 4-t & 1 \\ 7 & -2-t \end{vmatrix} = t^2 - 2t - 15 = 0 \text{ から } \lambda = 5, -3 \text{ (ii)} \begin{vmatrix} 2-t & -3 \\ 4 & 2-t \end{vmatrix}$$

$$138.1 \text{ (i)} \text{ 从 } \begin{vmatrix} 4-t & 1 \\ 7 & -2-t \end{vmatrix} = t^2 - 2t - 15 = 0 \text{ 到 } \lambda = 5, -3 \text{ (ii)} \begin{vmatrix} 2-t & -3 \\ 4 & 2-t \end{vmatrix}$$

$$= t^2 - 4t + 16 = 0 \text{ から } \lambda = 2 \pm 2\sqrt{3}i \text{ (iii)} \begin{vmatrix} 1-t & 0 & -1 \\ 1 & 2-t & 1 \\ 2 & 2 & 3-t \end{vmatrix} = -(t^3 - 6t^2 + 11t - 6)$$

$$\text{从 } = t^2 - 4t + 16 = 0 \text{ 到 } \lambda = 2 \pm 2\sqrt{3}i \text{ (iii)} \begin{vmatrix} 1-t & 0 & -1 \\ 1 & 2-t & 1 \\ 2 & 2 & 3-t \end{vmatrix} = -(t^3 - 6t^2 + 11t - 6)$$

$$= -(t-1)(t-2)(t-3) = 0 \text{ から } \lambda = 1, 2, 3$$

$$\text{从 } = -(t-1)(t-2)(t-3) = 0 \text{ 到 } \lambda = 1, 2, 3$$

$$\text{(iv)} \begin{vmatrix} 17-t & -2 & 4 \\ 28 & -1-t & 8 \\ -42 & 6 & -9-t \end{vmatrix} = -(t^3 - 7t^2 + 15t - 9) = -(t-3)^2(t-1) = 0 \text{ から } \lambda = 3 \text{ (2重解)}, 1 \text{ (v)} (t-2)^3 =$$

$$0 \text{ から } \lambda = 2 \text{ (3重解)} \text{ (vi)} \begin{vmatrix} a_{11}-t & 0 & 0 \\ 0 & a_{22}-t & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}-t \end{vmatrix} = -(t-a_{11})(t-a_{22})(t-a_{33}) = 0 \text{ から } \lambda = a_{11}, a_{22}, a_{33}$$

$$\text{(vii)} -(t-a)^2(t-b) = 0 \text{ から } \lambda = a \text{ (2重解)}, b$$

$$\text{(iv)} \begin{vmatrix} 17-t & -2 & 4 \\ 28 & -1-t & 8 \\ -42 & 6 & -9-t \end{vmatrix} = -(t^3 - 7t^2 + 15t - 9) = -(t-3)^2(t-1) = 0 \text{ 到 } \lambda =$$

$$3 \text{ (2重解)}, 1 \text{ (v)} (t-2)^3 = 0 \text{ 从 } \lambda = 2 \text{ (三重根)} \text{ (vi)} \begin{vmatrix} a_{11}-t & 0 & 0 \\ 0 & a_{22}-t & 0 \\ 0 & 0 & a_{33}-t \end{vmatrix} =$$

$$-(t-a_{11})(t-a_{22})(t-a_{33}) = 0 \text{ 到 } \lambda = a_{11}, a_{22}, a_{33} \text{ (vii)} -(t-a)^2(t-b) = 0 \text{ 到 } \lambda = a \text{ (二重根)}, b$$

$$139.1 \text{ (i)} \varphi_A(t) = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \text{ (ii)} -t^3 + 6t^2 - 11t + 6, -t^3 + 7t^2 - 15t + 9 \text{ 140.1}$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ とすると } P_1^{-1}BP_1 = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix} = B_1 \text{ (} b \geq a \text{ の入れかえ) } P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ とすると}$$

$$P_2^{-1}B_1P_2 = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} = A(c \text{ と } b \text{ の入れかえ}) \quad P = P_1P_2 \text{ とすると } P^{-1}BP = P_2^{-1}(P_1^{-1}BP_1)P_2 = A \therefore P =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

139.1 (i) $\varphi_A(t) = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$ (ii) $-t^3 + 6t^2 - 11t + 6, -t^3 + 7t^2 - 15t + 9$

140.1 設 $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 則 $P_1^{-1}BP_1 = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix} = B_1(b \geq a \text{ の入れかえ}) \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

則 $P_2^{-1}B_1P_2 = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} = A(c \text{ と } b \text{ の入れかえ}) \quad P = P_1P_2 \text{ 則 } P^{-1}BP = P_2^{-1}(P_1^{-1}BP_1)P_2 = A \therefore P =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

141. (i) 下過 $\lambda = 5$ に対して $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} (\mu \neq 0), \lambda = -3$ に対して $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$, (iii) で

は $\lambda = 1$ に対しては $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} (\mu \neq 0), \lambda = 2$ に対しては $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} (\mu \neq 0), \lambda = 3$ に対しては

$x = \mu \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$ (iv) では $\lambda = 3$ (2 重解) に対しては $\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix} (\mu, \nu \text{ の } \vee \text{ ずれかは } \neq 0), \lambda = 1$

に対しては $\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$ (v) では $\lambda = 2$ (3 重解) $\mu \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$

141. (i) 对于 $\lambda = 5$, 对于 $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} (\mu \neq 0), \lambda = -3$, 有 $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$; (iii) 中, 对于 $\lambda = 1$,

对于 $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} (\mu \neq 0), \lambda = 2$, 对于 $\mathbf{x} = \mu \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$, 对于 $\lambda = 3$, 有 $x = \mu \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$; (iv)

中, 对于 $\lambda = 3$ (2 重解), 对于 $\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix} (\mu, \nu \text{ の } \vee \text{ ずれかは } \neq 0), \lambda = 1$, 有 $\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$

; (v) 中, $\lambda = 2$ (三重解) $\mu \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} (\mu \neq 0)$

141.2 (i) $A^2 = E$ とし $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ とする. $A(A\mathbf{x}) = A^2\mathbf{x} = E\mathbf{x} = \mathbf{x}$ であるとともに $A(A\mathbf{x}) = A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$. この 2 式で $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ だから $\lambda^2 = 1 \therefore \lambda = 1, -1$

141.2 (i) 设 $A^2 = E$, 设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$. 有 $A(A\mathbf{x}) = A^2\mathbf{x} = E\mathbf{x} = \mathbf{x}$, 同时有 $A(A\mathbf{x}) = A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$. 由这两个式子可知 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 所以 $\lambda^2 = 1 \therefore \lambda = 1, -1$

(ii) $A^2 = A, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ から $A(A\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ であるとともに $A(A\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$. よって $\lambda = \lambda^2$ から $\lambda = 1, 0$ (iii) $A^n = O, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ とすると $A^{n-1}(A\mathbf{x}) = O\mathbf{x} = \mathbf{0}$ とともに $A^{n-1}(A\mathbf{x}) = \lambda A^{n-1}\mathbf{x} = \lambda^2 A^{n-2}\mathbf{x} = \dots = \lambda^n \mathbf{x}$. よって $\lambda^n = 0, \lambda = 0$

(ii) 从 $A^2 = A, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 到 $A(A\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 同时 $A(A\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$. 因此, 从 $\lambda = \lambda^2$ 到 $\lambda = 1, 0$ (iii) 设为 $A^n = O, A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ 的话, 就会与 $A^{n-1}(A\mathbf{x}) = O\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同时 $A^{n-1}(A\mathbf{x}) = \lambda A^{n-1}\mathbf{x} = \lambda^2 A^{n-2}\mathbf{x} = \dots = \lambda^n \mathbf{x}$. 因此 $\lambda^n = 0, \lambda = 0$

141.3 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ において「 A が正則 $\Rightarrow \lambda \neq 0$ 」の証明は, もし $\lambda = 0$ ならば $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ となり $A^{-1}(A\mathbf{x}) = \mathbf{x} = \mathbf{0}$ となってしまう。「すべての λ が $\lambda \neq 0 \Rightarrow A$ は正則」の証明は, もし A が正則でないときは $|A| = 0$. 固有方程式の定数項は $|A| = 0$. よって固有値の 1 つは 0 となってしまう.

141.3 在 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} (\mathbf{x} \neq \mathbf{0})$ 中, “ A 是正則 $\Rightarrow \lambda \neq 0$ ” 的证明是, 如果 $\lambda = 0$ 那么就会变成 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 且会变成 $A^{-1}(A\mathbf{x}) = \mathbf{x} = \mathbf{0}$. “所有的 λ 使得 $\lambda \neq 0 \Rightarrow A$ 是正則的” 的证明是, 如果 A 不是正則的话则 $|A| = 0$. 特征方程的常数项是 $|A| = 0$. 因此, 特征值之一会变成 0.

142.1 (例題 142 の解答を手本にして, 一般の場合の論証に挑戦せよ. ここでは“あらすじ”を述べる)(ア) A の固有値の 1 つを λ_1 とし, λ_1 に対する固有ベクトルを $\mathbf{x}_1$ とする

142.1 (以例题 142 的解答为范例, 挑战一般情况下的论证. 这里陈述“梗概”)(ア) 设 A 的一个特征值为 λ_1 , 并设对应于 λ_1 的特征向量为 $\mathbf{x}_1$

一路办事台

一路办事台

(i) 是在地方混色宏手工厂

(i) 是在地方混色宏手工厂

MARPATER

MARPATER

(1) $P_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \dots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ が正則であるように $\mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ を

(1) 选择 $\mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ 使得 $P_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \dots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ 是正則的

えらぶ.(ウ) $P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & \lambda_2 \end{bmatrix}$ となり, A_2 の固有値は $\lambda_2, \dots, \lambda_n$

(ウ) 変換 $P_1^{-1}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$, 且 A_2 の特徴値は $\lambda_2, \dots, \lambda_n$

(工) $n-1$ 次のときの帰納法の仮定から $P_2^{-1}A_2P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \ddots \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$ とできる. $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ (才) $P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{bmatrix}$

と重であり, λ_1 とあわせて A の固有値である. する.

(乙) $n-1$ 从此时的归纳假设可以得出 $P_2^{-1}A_2P_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 & * \\ 0 & \ddots \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$. $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ (己) 它与 $P = P_1 \begin{bmatrix} 1 & {}^t\mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_2 \end{bmatrix}$ 重合, 并且结合 λ_1 可知它是 A 的特征值. 进行.

143.1 たとえば $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ を用いて $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & -3 \\ & 3 & 1 & 0 \\ & 0 & -1 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$

143.1 例如, 使用 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 来得出 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & -3 \\ & 3 & 1 & 0 \\ & 0 & -1 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$

144.1 (i) $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^2 - (a+d) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + (ad-bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(ii) $\varphi_A(t) = t^2 - 6t + 9$ から $A^2 - 6A + 9E = O \therefore A^2 = 6A - 9E$

(ii) 从 $\varphi_A(t) = t^2 - 6t + 9$ 得出 $A^2 - 6A + 9E = O \therefore A^2 = 6A - 9E$

$$A^3 = A(6A - 9E) = 6(6A - 9E) - 9A = 27A - 54E$$

145.1 (i) $\varphi_A(t) = t^2 - 5t + 7, f(t) = t^4 - 4t^3 - t^2 + 2t - 5 = \varphi_A(t)(t^2 + t - 3) - 20t + 16$ 办方 $f(A) = -20A + 16E = \begin{bmatrix} -24 & 20 \\ -20 & -44 \end{bmatrix} t^6 - 25t^2 + 112t = \varphi_A(t)(-t^3 - 4t^2 - 11t - 22) - 20t - 44$ から $f(A) = -20A - 44E = \begin{bmatrix} -44 & 0 & -40 \\ -40 & -64 & 0 \\ 20 & 20 & -104 \end{bmatrix}$. また A は逆行列をもち ($|A| = -2 \neq 0$), $-A^3 + 4A^2 - 5A - 2E = O$ 办

C. $-A^2 + 4A - 5E = 2A^{-1}$ を経て $A^{-1} = -\frac{1}{2}A^2 + 2A - \frac{5}{2}E$ (iii) 三角化定理から $A \sim \begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & -1 & * \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = B$ であ

り $\varphi_A(t) = \varphi_B(t) = (1-t)(-1-t)(2-t) = -(t^3 - 2t^2 - t + 2)$ となるから $A^3 - 2A^2 - A + 2E = O, A^3 = 2A^2 + A - 2E, A^4 = 2A^3 + A^2 - 2A = 5A^2 - 4E$

$$145.1 \text{ (i) } \varphi_A(t) = t^2 - 5t + 7, f(t) = t^4 - 4t^3 - t^2 + 2t - 5 = \varphi_A(t)(t^2 + t - 3) - 20t + 16 \text{ 一方}$$

$$f(A) = -20A + 16E = \begin{bmatrix} -24 & 20 \\ -20 & -44 \end{bmatrix} t^6 - 25t^2 + 112t = \varphi_A(t)(-t^3 - 4t^2 - 11t - 22) - 20t - 44$$

$$\text{从 } f(A) = -20A - 44E = \begin{bmatrix} -44 & 0 & -40 \\ -40 & -64 & 0 \\ 20 & 20 & -104 \end{bmatrix}. \text{ 此外 } A \text{ 具有逆矩阵 } (|A| = -2 \neq 0), -A^3 + 4A^2 -$$

$$5A - 2E = O \text{ 办 C. 经过 } -A^2 + 4A - 5E = 2A^{-1} \text{ 到 } A^{-1} = -\frac{1}{2}A^2 + 2A - \frac{5}{2}E \text{ (iii) 由三角化定理可}$$

$$\text{知 } A \sim \begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & -1 & * \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = B \text{ 且 } \varphi_A(t) = \varphi_B(t) = (1-t)(-1-t)(2-t) = -(t^3 - 2t^2 - t + 2), \text{ 因此}$$

$$A^3 - 2A^2 - A + 2E = O, A^3 = 2A^2 + A - 2E, A^4 = 2A^3 + A^2 - 2A = 5A^2 - 4E$$

146.1 固有方程式法 $\varphi_A(t) = -t^3 + 3t^2 + 6t - 8 = 0$ で, $1, 4, -2$ が固有値. $f(t) = t^3 + 3t^2 + 2$ とおくと, $f(1) = 6, f(4) = 114, f(-2) = 6$ が $f(A) = A^3 + 3A^2 + 2E$ の固有値で, $|f(A)| = 6 \cdot 114 \cdot 6 = 4104$

146.1 特征方程式法 $\varphi_A(t) = -t^3 + 3t^2 + 6t - 8 = 0$ 中, $1, 4, -2$ は特征値. 设为 $f(t) = t^3 + 3t^2 + 2$, 则 $f(1) = 6, f(4) = 114, f(-2) = 6$ は $f(A) = A^3 + 3A^2 + 2E$ の特征値, $|f(A)| = 6 \cdot 114 \cdot 6 = 4104$

$$147.1 \varphi_A(t) = -t^3 \text{ だから上の例題から } A^3 = O$$

$$147.1 \varphi_A(t) = -t^3 \text{ 所以从上面的例題可知 } A^3 = O$$

$$148.1 \text{ (i) } \varphi_A(t) = -t^3 + (a+b+c)t^2 + (a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)t - (a^3+b^3+c^3-3abc)$$

$$\text{(ii) } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ によって } P^{-1}AP = B, PAP^{-1} = C \text{ が示されるのに気づけ}$$

ば面白い.

$$\text{(ii) 如果能注意到由 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 可推出 } P^{-1}AP = B, PAP^{-1} = C, \text{ 那就}$$

很有趣了。

$$148.2 |^t A - tE| = |^t(A - tE)| = |A - tE| \therefore \varphi_A(t) = \varphi_A(t)$$

150.1 以下 $\rightarrow$ は「行基本操作をすると」の意である. 問題 138.1 の (iv) では $\lambda_1 = 3$ が 2 重解 ($m_1 = 2$)

$$\text{であり } T(3) = A - 3E = \begin{bmatrix} 14 & -2 & 4 \\ 28 & -4 & 8 \\ -42 & 6 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 14 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } n_1 = 3 - \text{rank } T(3) = 2 \text{ (v) では } \lambda_1 = 2$$

$$\text{が 3 重解 } (m_1 = 3) \text{ であり } T(2) = \begin{bmatrix} -2 & -5 & -4 \\ -3 & -9 & -7 \\ 5 & 14 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } n_1 = 3 - \text{rank } T(2) = 1 \text{ (vii) では}$$

$$\lambda_1 = a \text{ が } 2$$

150.1 以下 → 表示「进行行基本操作时」的意思。在问题 138.1 的 (iv) 中, $\lambda_1 = 3$ 是 2 重根 ($m_1 = 2$)

, 从 $T(3) = A - 3E = \begin{bmatrix} 14 & -2 & 4 \\ 28 & -4 & 8 \\ -42 & 6 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 14 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 到 $n_1 = 3 - \text{rank } T(3) = 2$ (v) 中, $\lambda_1 = 2$

是 3 重根 ($m_1 = 3$), 从 $T(2) = \begin{bmatrix} -2 & -5 & -4 \\ -3 & -9 & -7 \\ 5 & 14 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 到 $n_1 = 3 - \text{rank } T(2) = 1$ (vii) 中,

$\lambda_1 = a$ 是 2

重解 ($m_1 = 2$) であり $T(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a \end{bmatrix}$ ($b-a \neq 0$) から $n_1 = 3 - \text{rank } T(a) = 1$

重根 ($m_1 = 2$), 从 $T(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b-a \end{bmatrix}$ ($b-a \neq 0$) 到 $n_1 = 3 - \text{rank } T(a) = 1$

151.1 个数 s についての帰納法を行う. $v_1 \mathbf{x}_1 + v_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + v_s \mathbf{x}_s = \mathbf{0} \cdots \textcircled{1}$ とすると, 左から A をかけて $A \mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$ を用いると $v_1 \lambda_1 \mathbf{x}_1 + v_2 \lambda_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + v_s \lambda_s \mathbf{x}_s = \mathbf{0} \cdots \textcircled{2}$

151.1 对个数 s 进行归纳法。设为 $\textcircled{1}$, 则从左边乘以 A 并使用 $A \mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$ 可得 $\textcircled{2}$

$\textcircled{1} \times \lambda_s - \textcircled{2}$ から $v_1 (\lambda_s - \lambda_1) \mathbf{x}_1 + v_2 (\lambda_s - \lambda_2) \mathbf{x}_2 + \cdots + v_{s-1} (\lambda_s - \lambda_{s-1}) \mathbf{x}_{s-1} = \mathbf{0}$. 帰納法の仮定から $v_1 (\lambda_s - \lambda_1) = 0, \dots, v_{s-1} (\lambda_s - \lambda_{s-1}) = 0$. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ は相異なるから $v_1 = 0, \dots, v_{s-1} = 0$. そして $\textcircled{1}$ から $v_s \mathbf{x}_s = \mathbf{0}$. $\mathbf{x}_s$ は λ_s の固有ベクトルだから $\mathbf{x}_s \neq \mathbf{0}$. よって $v_s = 0$. $\textcircled{1}$ で $v_1 = \cdots = v_s = 0$ だから $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ は線形独立である.

$\textcircled{1} \times \lambda_s - \textcircled{2}$ 可得 $v_1 (\lambda_s - \lambda_1) \mathbf{x}_1 + v_2 (\lambda_s - \lambda_2) \mathbf{x}_2 + \cdots + v_{s-1} (\lambda_s - \lambda_{s-1}) \mathbf{x}_{s-1} = \mathbf{0}$. 根据归纳法假设, $v_1 (\lambda_s - \lambda_1) = 0, \dots, v_{s-1} (\lambda_s - \lambda_{s-1}) = 0$. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 互不相同, 所以 $v_1 = 0, \dots, v_{s-1} = 0$. 然后由 $\textcircled{1}$ 可得 $v_s \mathbf{x}_s = \mathbf{0}$. 因为 $\mathbf{x}_s$ 是 λ_s 的特征向量, 所以 $\mathbf{x}_s \neq \mathbf{0}$. 因此 $v_s = 0$. 在 $\textcircled{1}$ 中, 由于 $v_1 = \cdots = v_s = 0$, 所以 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$ 线性无关.

152.1 対角化できるのは (iv) だけ.

152.1 只有 (iv) 可以对角化。

153.1 $m_i = 1$ ならば $1 \leq n_i \leq m_i$ から $n_i = 1$ すなわち $n_i = m_i$ となるから.

153.1 如果 $m_i = 1$, 那么由 $1 \leq n_i \leq m_i$ 可得 $n_i = 1$, 即 $n_i = m_i$ 。

153.2 (i) $\varphi_A(t) = -t^3 + 5t^2 + 2t - 24 = -(t-4)(t-3)(t+2)$. 固有値法 4, 3, -2 で, すべて重解でない ($m_i = 1$) から対角化可能. 固有ベクトルは順に $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, P =$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & O \\ O & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad (\text{ii}) \varphi_A(t) = -(t^3 - 6t^2) = -t^2(t+6). \text{ 固有値は } 0 \text{ が重解 } (m_1 = 2)$$

$$\text{で } T(0) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ で } n_1 = 1, 1 = n_1 < m_1 \text{ となるので, 対角化されない.}$$

$$-(t-1)^2(t-5) \text{ で固有値は } \lambda_1 = 1 (m_1 = 2), \lambda_2 = 5. T(1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ で固有ベクト}$$

$$\text{ルは, たとえば } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, T(5) = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow$$

153.2 (i) $\varphi_A(t) = -t^3 + 5t^2 + 2t - 24 = -(t-4)(t-3)(t+2)$ 。用特征値法 4, 3, -2, 从所有非

重根的 ($m_i = 1$) 出发可进行对角化。特征向量依次为 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, P =$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & O \\ O & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad (\text{ii}) \varphi_A(t) = -(t^3 - 6t^2) = -t^2(t+6)。特征値 0 是重根$$

$$(m_1 = 2), \text{ 在 } T(0) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 6 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 时为 } n_1 = 1, 1 = n_1 < m_1, \text{ 因此不能对角}$$

$$\text{化。在 } -(t-1)^2(t-5) \text{ 时, 特征値为 } \lambda_1 = 1 (m_1 = 2), \lambda_2 = 5. T(1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{, 特征向量例如为 } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, T(5) = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. P = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & O \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1541 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] A の最小多項式を $f(t) = t^r + c_1 t^{r-1} + \cdots + c_{r-1} t + c_r, c_r \neq 0$ とする. $f(A) = A^r + c_1 A^{r-1} + \cdots + c_{r-1} A + c_r E = O$

1541 [(i) $\Rightarrow$ (ii)] 设 A 的最小多项式为 $f(t) = t^r + c_1 t^{r-1} + \cdots + c_{r-1} t + c_r, c_r \neq 0$. $f(A) = A^r + c_1 A^{r-1} + \cdots + c_{r-1} A + c_r E = O$

$$\therefore A \left(-\frac{1}{c_r} A^{r-1} - \frac{c_1}{c_r} A^{r-2} - \cdots - \frac{c_{r-1}}{c_r} E \right) = E \therefore A \text{ は正則}$$

$$\therefore A \left(-\frac{1}{c_r} A^{r-1} - \frac{c_1}{c_r} A^{r-2} - \cdots - \frac{c_{r-1}}{c_r} E \right) = E \therefore A \text{ 是正則的}$$

[(ii) $\Rightarrow$ (i)] A が正則ならば 0 は A の固有値とならない (A 正則, $A\mathbf{x} = 0\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ すると $A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ となり矛盾する) から A の固有多項式は 0 を解にもたない. よってその約数である最小多項式も 0 を解にもたない. ㉒(i) が成立.

[(ii) $\Rightarrow$ (i)] 若 A 是正则的, 则 0 不是 A 的特征值 (若 A 正则, 假设 $A\mathbf{x} = 0\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 则会得到 $A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 产生矛盾), 所以 A 的特征多项式没有 0 这个解. 因此, 作为其约数的最小多项式也没有 0 这个解. ㉒(i) 成立.

154.2 $B = P^{-1}AP$ とする. t の多項式 $f(t) = t^r + a_1 t^{r-1} + \cdots + a_r$ が $f(A) = O$ をみたすとき $P^{-1}f(A)P = P^{-1}(A^r + a_1 A^{r-1} + \cdots + a_r E)P = (P^{-1}AP)^r + a_1(P^{-1}AP)^{r-1} + \cdots + a_r E = B^r + a_1 B^{r-1} + \cdots + a_r E = f(B) = O$. 逆に $f(B) = O$ ならば $f(A) = O$. よって $f(t)$ のうちの最高次の係数が 1 で次数の最小のもの, すなわち最小多項式は同一である.

154.2 设为 $B = P^{-1}AP$. 当 t の多项式 $f(t) = t^r + a_1 t^{r-1} + \cdots + a_r$ 满足 $f(A) = O$ 时 $P^{-1}f(A)P = P^{-1}(A^r + a_1 A^{r-1} + \cdots + a_r E)P = (P^{-1}AP)^r + a_1(P^{-1}AP)^{r-1} + \cdots + a_r E = B^r + a_1 B^{r-1} + \cdots + a_r E = f(B) = O$. 反之, 若 $f(B) = O$ 则 $f(A) = O$. 因此, $f(t)$ 中最高次系数为 1 且次数最小的, 即最小多项式是相同的.

155.1 与えられた行列を A , 固有多項式を $\varphi_A(t)$, 最小多項式を $f(t)$ とする.

155.1 设给定的矩阵为 A , 特征多项式为 $\varphi_A(t)$, 最小多项式为 $f(t)$.

(i) $\varphi_A(t) = -(t+1)(t-2)(t-3)$, 例題 154(ii),(iii) の性質から $f(t) = (t+1)(t-2)(t-3)$ (ii) $\varphi_A(t) = -(t+1)^2(t-5)$, これも例題 154(ii),(iii) から $f(t) = (t+1)(t-5) = f_1(t)$ または $f(t) = (t+1)^2(t-5) = f_2(t)$. そこで $f_1(A) = O$ 办否かをみる. $f_1(A) = (A+E)(A-5E) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} = O$. よって $f(t) = (t+1)(t-5)$ (iii) $\varphi_A(t) = -t^2(t-4)$ から, 前問 (ii) のように $f(t) = t(t-4)$ または $f(t) = t^2(t-4)$. そこで $A(A-4E) = O$ を確かめて, 最小多項式は $f(t) = t(t-4)$

(i) $\varphi_A(t) = -(t+1)(t-2)(t-3)$, 由例題 154(ii)、(iii) 的性质可得 $f(t) = (t+1)(t-2)(t-3)$
(ii) $\varphi_A(t) = -(t+1)^2(t-5)$, 这同样由例題 154(ii)、(iii) 可知 $f(t) = (t+1)(t-5) = f_1(t)$ 或 $f(t) = (t+1)^2(t-5) = f_2(t)$. 因此, 判断是否 $f_1(A) = O$. $f_1(A) = (A+E)(A-5E) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{bmatrix} = O$. 所以 $f(t) = (t+1)(t-5)$ (iii) 由 $\varphi_A(t) = -t^2(t-4)$, 如同前一问 (ii) 那样, 可得 $f(t) = t(t-4)$ 或 $f(t) = t^2(t-4)$. 因此, 确认 $A(A-4E) = O$, 最小多项式为 $f(t) = t(t-4)$

(iv) $\varphi_A(t) = -t^2(t-4)$ から $f(t) = t(t-4) = f_1(t)$ または $f(t) = t^2(t-4) = f_2(t)$

(iv) 由 $\varphi_A(t) = -t^2(t-4)$ 可得 $f(t) = t(t-4) = f_1(t)$ 或 $f(t) = t^2(t-4) = f_2(t)$

$$f_1(A) = \begin{bmatrix} 7 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & -1 \\ 7 & 4 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \neq O \quad \text{よって } f(t) = f_2(t) =$$

$$\text{由 } f_1(A) = \begin{bmatrix} 7 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 7 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 & -3 \\ 1 & -4 & -1 \\ 7 & 4 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \neq O \text{ 可知 } f(t) = f_2(t) =$$

$$t^2(t-4)$$

156.1 A の最小多項式を $f(t)$ とすると, $f(t)$ は $\varphi_A(t)$ の約数である (÷ 例題 154). よって $\varphi_A(t)$ が重解をもたないときは, $f(t)$ も重解をもたない. よって上の例題 156 から A は対角化可能である.

156.1 设 A 的最小多项式为 $f(t)$, 则 $f(t)$ 是 $\varphi_A(t)$ 的约数 (÷ 例題 154). 因此, 当 $\varphi_A(t)$ 无重根时, $f(t)$ 也无重根. 因此, 由上述例題 156 可知, A 可对角化.

$$156.2 \text{ 4 次の行列 } A \text{ が, } \varphi_A(t) = (t-\lambda)^2(t-\mu)^2 \text{ で対角化可能の場合である. } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & & O \\ & \lambda & \\ O & & \mu \end{bmatrix}$$

で ① の左辺は次のようになる.

156.2 这是 4 阶矩阵 A 在 $\varphi_A(t) = (t-\lambda)^2(t-\mu)^2$ 下可对角化的情况. 在 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & & O \\ & \lambda & \\ O & & \mu \end{bmatrix}$ 下, ① 的左边如下所示.

$$g(t) = (t-\lambda)(t-\mu), P^{-1}g(A)P = (P^{-1}AP - \lambda E)(P^{-1}AP - \mu E)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & & O \\ & 0 & * \\ & O & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & & O \\ & * & O \\ O & & 0 \end{bmatrix} = O$$

156.3 (i), (ii), (iii) は例題 156 の条件をみたすが (iv) の行列は最小多項式が重解をもつので対角化できない.

156.3 (i)、(ii)、(iii) 满足例題 156 的条件, 但 (iv) 的矩阵的最小多项式有重根, 因此不能对角化.

$$158.1 \text{ [(ウ) の ③ の確かめ] } T_A(\lambda)[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] = [T_A(\lambda)^2\mathbf{p}T_A(\lambda)\mathbf{p}] = \begin{bmatrix} 0 & T_A(\lambda)\mathbf{p} \end{bmatrix}$$

$$158.1 \text{ [验证 (ウ) 的 ③] } T_A(\lambda)[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] = [T_A(\lambda)^2\mathbf{p}T_A(\lambda)\mathbf{p}] = \begin{bmatrix} 0 & T_A(\lambda)\mathbf{p} \end{bmatrix}$$

$$= [T_A(\lambda)p\mathbf{p}] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdots \text{⑤} \therefore A[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] = (T_A(\lambda) + \lambda E)[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] \\ = T_A(\lambda)[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] + [\lambda T_A(\lambda)p\mathbf{p}] \text{ (ここで ⑤ を用いて)}$$

$$= T_A(\lambda)[T_A(\lambda)p\mathbf{p}] + [\lambda T_A(\lambda)p\mathbf{p}] \text{ (此处使用 ⑤)}$$

$$= \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)\mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \cdots (3)$$

[(才)の確かめ] $\alpha T_A(\lambda) \mathbf{p} + \beta \mathbf{p} + \gamma \mathbf{q} = \mathbf{0}$ とする. $T_A(\lambda)$ を左からかけると $T_A^2(\lambda) \mathbf{p} = \mathbf{0}$ なので $\beta T_A(\lambda) \mathbf{p} + \gamma T_A(\lambda) \mathbf{q} = \mathbf{0}$. $T_A(\lambda) \mathbf{p}$ 法 $T_A(\lambda) \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots$ ① の解であり, $T_A(\lambda) \mathbf{q}$ は, $T_A(\mu)(T_A(\lambda) \mathbf{q}) = T_A(\lambda)(T_A(\mu) \mathbf{q}) = \mathbf{0}$ から $T_A(\mu) \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots$ ⑥ の解.

[(サ)的验证] 设为 $\alpha T_A(\lambda) \mathbf{p} + \beta \mathbf{p} + \gamma \mathbf{q} = \mathbf{0}$. 左乘 $T_A(\lambda)$ 后得到 $T_A^2(\lambda) \mathbf{p} = \mathbf{0}$, 所以是模 $T_A(\lambda) \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots$ 的 ① 式的解, 而 $T_A(\lambda) \mathbf{q}$ 是由 $T_A(\mu)(T_A(\lambda) \mathbf{q}) = T_A(\lambda)(T_A(\mu) \mathbf{q}) = \mathbf{0}$ 得出的 ⑥ 式的解.

例題 151 により, ① の解と ⑥ の解は線形独立であるから $\beta = \gamma = 0$. ゆえに $T_A(\lambda) \mathbf{p}, \mathbf{p}, \mathbf{q}$ は線形独立であり, $P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda) \mathbf{p} & \mathbf{p} & \mathbf{q} \end{bmatrix}$ は正則. そして $AP = \begin{bmatrix} A[T_A(\lambda) \mathbf{p}] & \mathbf{p}[A\mathbf{q}] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T_A(\lambda) \mathbf{p}\mathbf{p}] \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \mu \mathbf{q} \end{bmatrix} =$

$$[T_A(\lambda) \mathbf{p}\mathbf{p}\mathbf{q}] \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

根据例題 151, ① 的解与 ⑥ 的解线性无关, 故 $\beta = \gamma = 0$. 因此 $T_A(\lambda) \mathbf{p}, \mathbf{p}, \mathbf{q}$ 线性无关,

$P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda) \mathbf{p} & \mathbf{p} & \mathbf{q} \end{bmatrix}$ 可逆. 且 $AP = \begin{bmatrix} A[T_A(\lambda) \mathbf{p}] & \mathbf{p}[A\mathbf{q}] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T_A(\lambda) \mathbf{p}\mathbf{p}] \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \mu \mathbf{q} \end{bmatrix} =$

$$[T_A(\lambda) \mathbf{p}\mathbf{p}\mathbf{q}] \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

159.1 固有値は -3(2 重解), 2. $T_A(-3) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & -5 & -5 \\ -11 & 12 & 11 \end{bmatrix}$, $T_A(-3)^2 = 25 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 基本解の個数は $T_A(-3) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ では 1 個. $T_A(-3)^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ では 2 個. $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ をとると $T_A(-3) \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $T_A(2) =$

$$\begin{bmatrix} -6 & 2 & 1 \\ 5 & -10 & -5 \\ -11 & 12 & 6 \end{bmatrix}, T_A(-2) \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ の解として } \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix},$$

159.1 特征值为 -3(二重根), 2. $T_A(-3) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 5 & -5 & -5 \\ -11 & 12 & 11 \end{bmatrix}$, $T_A(-3)^2 = 25 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 基

本解の个数在 $T_A(-3) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时为 1 个. 在 $T_A(-3)^2 \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时为 2 个. 取 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 时, 作为

$T_A(-3) \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $T_A(2) = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 1 \\ 5 & -10 & -5 \\ -11 & 12 & 6 \end{bmatrix}$, $T_A(-2) \mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解得 $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$,

$$P = [T_A(-3) \mathbf{p}\mathbf{p}\mathbf{q}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ とすると } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

159.2 A を三角化した行列 B の対角成分は λ が m 個と λ と異なる固有値が $n-m$ 個なので $B-\lambda E$ の対角成分には 0 が m 個、他は 0 でない数が並ぶ。よって $(B-\lambda E)^m$ は階数 $n-m$

159.2 将 A 三角化后的矩阵 B 的对角元素中, λ 有 m 个, 与 λ 不同的特征值有 $n-m$ 个, 因此 $B-\lambda E$ 的对角元素中有 m 个 0 , 其余为非零数。故 $(B-\lambda E)^m$ 的秩为 $n-m$

$$B = \begin{bmatrix} * & & & \\ & \ddots & & * \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda \\ & & & * \\ & & & * \end{bmatrix}, B - \lambda E = \begin{bmatrix} * & & & * \\ & \ddots & & * \\ & & \ddots & \\ O & & & 0 \\ & & & * \\ & & & * \end{bmatrix} \cdots \textcircled{1},$$

①,

$$(B - \lambda E)^s = \begin{bmatrix} * & & * \\ & \ddots & * \\ & & \ddots \\ O & & * \end{bmatrix} (s \geq m)$$

$(A - \lambda E)^s \sim (B - \lambda E)^s (s = 1, 2, \dots)$ から, $T_A(\lambda)^s = (A - \lambda E)^s (s \geq m)$ の階数はすべて $n-m$ である。したがって, $T_A(\lambda)^k$ の階数が $n-m$ である最小の k は $k \leq m$ 。この k を λ の標数という。

由 $(A - \lambda E)^s \sim (B - \lambda E)^s (s = 1, 2, \dots)$ 可知, $T_A(\lambda)^s = (A - \lambda E)^s (s \geq m)$ 的秩均为 $n-m$ 。因此, 使 $T_A(\lambda)^k$ 的秩为 $n-m$ 的最小 k 为 $k \leq m$ 。称此 k 为 λ 的特征数。

(付記) $s = 1, 2, \dots, k-1$ に対して $(B - \lambda E)^s$ に $B - \lambda E$ をかけると, ① の行列の形から, 階数が 1 つ以上へるから

(附記) 对于 $s = 1, 2, \dots, k-1$, 若在 $(B - \lambda E)^s$ 上乘以 $B - \lambda E$, 由 ① 的矩阵形式可知, 秩会减少 1 个以上, 所以

$$B - \lambda E, (B - \lambda E)^2, \dots, (B - \lambda E)^k$$

は階数が減少する。すなわち, $T_A(\lambda), T_A(\lambda)^2, \dots, T_A(\lambda)^k$ の階数はすべて異なり, 減少する。ゆえに $T_A(\lambda)^s \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots \textcircled{8}$ の基本解の個数を n_s とすれば $n_1 < n_2 < \dots < n_k, k \leq m, n_k = m$ ⑧ の解は (5+) の解でもあるから, ① の解は ② の解に含まれ, ② の解は ③ の解に含まれ, $\dots$ 。基本解は ① から ⑧ までふえていく。ここから $T = T_A(\lambda)$ と略記する。例題 158, 159, 160, 161, 162 で行ったやり方で, ジョルダン標準形に変換される正則行列 P をつくっていくことができる。

秩会减小。即 $T_A(\lambda), T_A(\lambda)^2, \dots, T_A(\lambda)^k$ 的秩各不相同, 且呈递减趋势。因此, 若将 $T_A(\lambda)^s \mathbf{x} = \mathbf{0} \cdots \textcircled{8}$ 的基本解个数设为 n_s , 则由于 $n_1 < n_2 < \dots < n_k, k \leq m, n_k = m$ ⑧ 的解也是 (5+) 的解, 故 ① 的解包含于 ② 的解中, ② 的解包含于 ③ 的解中, $\dots$ 。基本解从 ① 到 ⑧ 逐渐增加。由此简记为 $T = T_A(\lambda)$ 。按照例題 158、159、160、161、162 中的方法, 可以构造出将矩阵转换为若尔当标准型的正則矩阵 P 。

⑧の解で(k-1)の解でない基本解があるから、そういう各 $\mathbf{p}$ については $T\mathbf{p}$ は $k-1$ の解、 $T^2\mathbf{p}$ は $k-2$ の解、 $\dots$ 、 $T^{k-1}\mathbf{p}$ は ① の解である。

由于存在属于 ⑧ 的解但非 (k-1) 的解的基本解, 对于这样的每个 $\mathbf{p}$, $T\mathbf{p}$ 均为 $k-1$ 的解、 $T^2\mathbf{p}$ 法 $k-2$) 的解, $\dots$, $T^{k-1}\mathbf{p}$ 均为 ① 的解。

$$T^{k-1}\mathbf{p}, T^{k-2}\mathbf{p}, \dots, T^2\mathbf{p}, T\mathbf{p}, \mathbf{p}, T^{k-1}\mathbf{p}', \dots, T\mathbf{p}', \mathbf{p}', \dots$$

(*)

これらは線形独立であり、⑧の基本解である。次に、これらの基本解と線形独立な基本解の中に $k-1$ の解で $k-2$ の解でない q があれば、 $T^{k-2}q, T^{k-3}q, \dots, T^2q, Tq, q$ をつくる... これを続けて行く。そしてこれらを除いても残っているとすれば ① の基本解である。そのときはその残りも加える。これらは ⑧ の基本解すべてである (m 個)。これらを (*) のような順に並べて n 行 m 列の行列 P_λ をつくと、 $AP_\lambda = P_\lambda J_\lambda \dots (**)$ のような m 次正方行列 J_λ は、対角線上にジョルダン細胞 (☆ p.177) が並ぶ。

这些向量线性无关, 且为 ⑧ 的基本解。接下来, 若在与这些基本解线性无关的基本解中存在 $k-1$ 的解但非 $k-2$ 的解 q , 则构造 $T^{k-2}q, T^{k-3}q, \dots, T^2q, Tq, q \dots$ 。如此继续下去。若排除这些后仍有剩余, 则它们即为 ① 的基本解。此时将这些剩余部分也一并加入。这些即为 ⑧ 的全部基本解 (共 m 个)。将它们按 (*) 所示顺序排列, 构成 n 行 m 列的矩阵 P_λ , 则如 $AP_\lambda = P_\lambda J_\lambda \dots (**)$ 所示的 m 阶方阵 J_λ , 其对角线上排列着若尔当块 (☆ p.177)。

最後に、 A の異なる固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s, \lambda_i$ の重複度を m_i , 標数を $k_i (i = 1, 2, \dots, s)$ とし、各 λ_i について (**) のような $P_{\lambda_i}, J_{\lambda_i}$ をつくる。 $AP_{\lambda_i} = P_{\lambda_i} J_{\lambda_i}$ 。そして $P_{\lambda_1}, P_{\lambda_2}, \dots, P_{\lambda_s}$ を構成している列ベクトル全体は、 $m_1 + m_2 + \dots + m_s = n$ 個あり、線形独立であることが、問題 158.1 の解答のようにして証明される。したがって $P = \begin{bmatrix} P_{\lambda_1} & P_{\lambda_2} & \dots & P_{\lambda_s} \end{bmatrix}$ は正則な n 次正方行列となり $AP = PJ$ をつくと、 J は対角線上に $J_{\lambda_1}, J_{\lambda_2}, \dots, J_{\lambda_s}$ が並んだジョルダン標準形となり、 $P^{-1}AP = J$

最后, 设 A 的不同特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s, \lambda_i$, 重数为 m_i , 特征数为 $k_i (i = 1, 2, \dots, s)$, 对于每个 λ_i , 构造如 (**) 所示的 $P_{\lambda_i}, J_{\lambda_i} \circ AP_{\lambda_i} = P_{\lambda_i} J_{\lambda_i}$ 。进而, 构成 $P_{\lambda_1}, P_{\lambda_2}, \dots, P_{\lambda_s}$ 的所有列向量共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_s = n$ 个, 且如问题 158.1 的解答所示, 它们是线性无关的。因此, $P = \begin{bmatrix} P_{\lambda_1} & P_{\lambda_2} & \dots & P_{\lambda_s} \end{bmatrix}$ 是一个正则的 n 阶方阵, 构造 $AP = PJ$, 则 J 成为对角线上排列着 $J_{\lambda_1}, J_{\lambda_2}, \dots, J_{\lambda_s}$ 的若尔当标准形, $P^{-1}AP = J$

また、 $(B - \lambda_1 E)^{k_1} (B - \lambda_2 E)^{k_2} \dots (B - \lambda_s E)^{k_s} = O$ となるから、 A の最小多項式は $f(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} (t - \lambda_2)^{k_2} \dots (t - \lambda_s)^{k_s}$ であることも付け加えておく。

此外, 由于 $(B - \lambda_1 E)^{k_1} (B - \lambda_2 E)^{k_2} \dots (B - \lambda_s E)^{k_s} = O$, 在此补充说明 A 的最小多项式为 $f(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} (t - \lambda_2)^{k_2} \dots (t - \lambda_s)^{k_s}$ 。

$$160.1 \quad T_A(\lambda)^3 \mathbf{p} = \mathbf{0} \text{ から } AP = (T_A(\lambda) + \lambda E)P = T_A(\lambda)P + \lambda P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)^3 \mathbf{p} & T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} \end{bmatrix} + \lambda P = \begin{bmatrix} 0 & T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} \end{bmatrix} + \lambda P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + P(\lambda E) =$$

$$160.1 \quad T_A(\lambda)^3 \mathbf{p} = \mathbf{0} \text{ 至 } AP = (T_A(\lambda) + \lambda E)P = T_A(\lambda)P + \lambda P = [T_A(\lambda)^3 \mathbf{p} \ T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} \ T_A(\lambda) \mathbf{p}] + \lambda P =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} \end{bmatrix} + \lambda P = \begin{bmatrix} T_A(\lambda)^2 \mathbf{p} & T_A(\lambda) \mathbf{p} & \mathbf{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + P(\lambda E) =$$

$$P \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

160.23 次正方行列 A, B が $A \sim B$ のとき, A と B の最小多項式は一致する (÷ 問題 154.2) から, B がジョルダン標準形のときの B の最小多項式 $f(t)$ を求める. $B = \lambda E$ のとき, $f(t)$ は $\varphi_B(t) = -(t - \lambda)^3$ の約数で, $f(B) = O$ である次数最小のものである. $B - \lambda E = O$ であるから $f(t) = t - \lambda$

160.2 当 3 階方阵 A, B 为 $A \sim B$ 时, A 与 B 的最小多项式一致 (÷ 习题 154.2), 因此求 B 为若尔当标准形时的最小多项式 $f(t)$ 。当 $B = \lambda E$ 时, $f(t)$ 是 $\varphi_B(t) = -(t - \lambda)^3$ 的约数, 且为 $f(B) = O$ 的次数最小者。由于 $B - \lambda E = O$, 故 $f(t) = t - \lambda$

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ のとき, } B - \lambda E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq O, (B - \lambda E)^2 = O$$

$$\therefore \bar{f}(t) = (t - \lambda)^2$$

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \text{ のとき, } B - \lambda E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, (B - \lambda E)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq O,$$

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \text{ のとき, } B - \lambda E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu - \lambda \end{bmatrix}, B - \mu E = \begin{bmatrix} \lambda - \mu & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{から } (B - \lambda E)(B - \mu E) = O \therefore f(t) = (t - \lambda)(t - \mu)$$

$$\text{至 } (B - \lambda E)(B - \mu E) = O \therefore f(t) = (t - \lambda)(t - \mu)$$

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \text{ のとき, } B - \lambda E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu - \lambda \end{bmatrix}, (B - \lambda E)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\mu - \lambda)^2 \end{bmatrix},$$

$$B - \mu E = \begin{bmatrix} \lambda - \mu & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } (B - \lambda E)^2 (B - \mu E) = O \therefore f(t) = (t - \lambda)^2 (t - \mu)$$

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{bmatrix} \text{ のとき, } (B - \lambda E)(B - \mu E)(B - \nu E)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mu - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \nu - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda - \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \nu - \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda - \nu & 0 & 0 \\ 0 & \mu - \nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O \therefore f(t) = (t - \lambda)(t - \mu)(t - \nu)$$

$$161. (i) \text{ 固有値は } -2 \text{ (3 重解)}, T_A(-2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ は階数 } 2, T_A(-2)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ は階数}$$

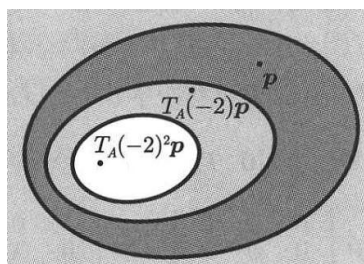
$1, T_A(-2)^3 = O, T_A(-2)^k = O (k = 3, 4, 5, \dots)$ はすべて階数 0. よって $T_A(-2)\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots$ ① の基本解の個数 $1, T_A(-2)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots$ ② のそれは 2, $T_A(-2)^k\mathbf{x} = \mathbf{0}$ はすべて基本解は 3 個、したがって ② の解でないのが

とれる。たとえば $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, すると

$$161. (i) \text{ 固有値が } -2 \text{ (三重根)}, T_A(-2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \text{ の秩が } 2, T_A(-2)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$1, T_A(-2)^3 = O, T_A(-2)^k = O (k = 3, 4, 5, \dots)$ の秩均为 0. 因此, $T_A(-2)\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots$ ① の基本解个数为 1, $T_A(-2)^2\mathbf{x} = \mathbf{0} \dots$, ② の基本解个数为 2, $T_A(-2)^k\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 两者基本解均为 3 个, 故可取到非

② の解。例如 $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则



$$T_A(-2)\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ は ② の解,}$$

$$T_A(-2)\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 是 ② の解,}$$

$$T_A(-2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = T_A(-2)^2 \mathbf{p} \text{ は ①}$$

$$T_A(-2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = T_A(-2)^2 \mathbf{p} \text{ 是 ①}$$

解である. ゆえに $P = [T_A(-2)^2 \mathbf{p} T_A(-2) \mathbf{p} \mathbf{p}] =$

的解. 因此 $P = [T_A(-2)^2 \mathbf{p} T_A(-2) \mathbf{p} \mathbf{p}] =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{は正則で, } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{是正則的, } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(ii) 固有値は 2 (3 重解), $T_A(2) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $T_A(2)^2 = O$. 基本解の個数は $T_A(2)x = 0$ では 2 個,

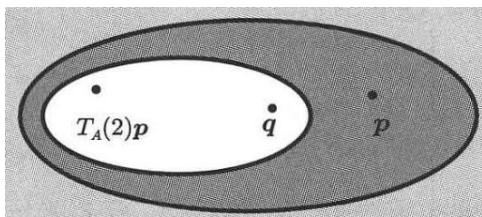
$T_A(3)^2x = 0$ では 3 個. $p = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 方使えて $T_A(2)p = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, これらと独立な $T_A(2)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解として

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{が使える. } P = [T_A(2)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{をとると } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(ii) 固有値为 2(三重根), $T_A(2) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $T_A(2)^2 = O$. 基本解の個数 $T_A(2)x = 0$ 中为 2

个, 在 $T_A(3)^2x = 0$ 中为 3 个. $p = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 可用 $T_A(2)p = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, 作为与这些独立的 $T_A(2)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的

解, 可以使用 $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. 取 $P = [T_A(2)\mathbf{p} \quad \mathbf{p} \quad \mathbf{q}] = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可得 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$



$$163.1 \text{ (i) } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, A^m = P \begin{bmatrix} 2^m & 0 \\ 0 & 5^m \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2^{m+1} + 5^m & -2^{m+1} + 2 \cdot 5^m \\ -2^m + 5^m & 2^m + 2 \cdot 5^m \end{bmatrix}$$

$$(ii) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$(ii) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$A^m = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -(-1)^m + 9 - 2^{m+1} & 6 - 6 \cdot 2^m & -(-1)^m + 3 - 2 \cdot 2^m \\ -2(-1)^m + 2^{m+1} & 6 \cdot 2^m & -2(-1)^m + 2 \cdot 2^m \\ 7(-1)^m - 9 + 2^{m+1} & -6 + 6 \cdot 2^m & 7 \cdot (-1)^m - 3 + 2 \cdot 2^m \end{bmatrix}$$

$$164.1 (i) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A^n = P \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} (3n+1)2^n & n2^{n+1} \\ -9n \cdot 2^{n-1} & (1-3n) \cdot 2^n \end{bmatrix} (ii) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B + C, B^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}, C^2 = O \text{ から } (P^{-1}PA)^n = B^n + nB^{n-1}C = \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \text{ から } A^n = \begin{bmatrix} -n2^{n-1} + 3^n & (n+2)2^{n-1} - 3^n & n2^{n-1} \\ -n2^{n-1} & (n+2)2^{n-1} & n2^{n-1} \\ -2^n + 3^n & 2^n - 3^n & 2^n \end{bmatrix} (i) 6 (ii) \text{ 当 } n = 1, 2, \dots \text{ でなりたつ.}$$

$$164.1 (i) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A^n = P \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} (3n+1)2^n & n2^{n+1} \\ -9n \cdot 2^{n-1} & (1-3n) \cdot 2^n \end{bmatrix} (ii) P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B + C, B^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}, C^2 = O \text{ 到 } (P^{-1}PA)^n = B^n + nB^{n-1}C = \begin{bmatrix} 2^n & n2^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix} \text{ 从 } A^n = \begin{bmatrix} -n2^{n-1} + 3^n & (n+2)2^{n-1} - 3^n & n2^{n-1} \\ -n2^{n-1} & (n+2)2^{n-1} & n2^{n-1} \\ -2^n + 3^n & 2^n - 3^n & 2^n \end{bmatrix} (i) 6 (ii) \text{ 当 } n = 1, 2, \dots \text{ 時成立.}$$

第5章の発展問題解答 (18~23)

第5章发展问题解答 (18~23)

18. (論証はまず定義から) 正方行列 A の固有方程式 $\varphi_A(t)$ の定数項は $|A|$ で, A が正則行列ならば $|A| \neq 0$. よって $\varphi_A(t) = 0$ の解である固有値 λ は $\lambda \neq 0$. このとき $\lambda(A^{-1} - \lambda^{-1}E)A = \lambda E - A$ であり, 行列式をとりあげると $\lambda^n |A^{-1} - \lambda^{-1}E| |A| = (-1)^n |A - \lambda E| = 0$. ここで $\lambda \neq 0, |A| \neq 0$ から $|A^{-1} - \lambda^{-1}E| = 0$. よって λ^{-1} は A^{-1} の固有値である.

18. (论证应始于定义) 方阵 A 的特征方程 $\varphi_A(t)$ 的常数项为 $|A|$, 若 A 为正规矩阵, 则 $|A| \neq 0$. 因此, 作为 $\varphi_A(t) = 0$ 之解的特征值 λ 为 $\lambda \neq 0$. 此时 $\lambda(A^{-1} - \lambda^{-1}E)A = \lambda E - A$, 取行列式得 $\lambda^n |A^{-1} - \lambda^{-1}E| |A| = (-1)^n |A - \lambda E| = 0$. 此处由 $\lambda \neq 0, |A| \neq 0$ 可得 $|A^{-1} - \lambda^{-1}E| = 0$. 故 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值.

19. (論証では条件を言いかえて $P \Rightarrow Q$ の形に) $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ (A_1, A_2 は正方行列) のとき $A^r = \begin{bmatrix} A_1^r & O \\ O & A_2^r \end{bmatrix}$ ($r = 0, 1, \dots$). よって多項式 $f(t)$ に対して $f(A) = \begin{bmatrix} f(A_1) & O \\ O & f(A_2) \end{bmatrix}$. A_1, A_2 の最小多項式 $\mu_1(t), \mu_2(t)$ の最小公倍数を $m(t)$ とすると $\mu_1(A_1) = O, \mu_2(A_2) = O$ から $m(A_1) = m(A_2) = O$. よって $m(A) = \begin{bmatrix} m(A_1) & O \\ O & m(A_2) \end{bmatrix} = O$. よって $m(t)$ は A の最小多項式 $\mu(t)$ で割り切れる. 逆に $\mu(A) = \begin{bmatrix} \mu(A_1) & O \\ O & \mu(A_2) \end{bmatrix} = O$ から $\mu(A_1) = O, \mu(A_2) = O$. よって $\mu(t)$ は $\mu_1(t), \mu_2(t)$ で割り切れ, それらの最小公倍数 $m(t)$ で割り切れる. $m(t)$ も $\mu(t)$ も最高次係数 1 にすると $m(t) = \mu(t)$

19. (论证中将条件改写为 $P \Rightarrow Q$ 的形式) $A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}$ (A_1, A_2 は正方行列) のとき $A^r = \begin{bmatrix} A_1^r & O \\ O & A_2^r \end{bmatrix}$ ($r = 0, 1, \dots$). 因此对于多项式 $f(t)$ 有 $f(A) = \begin{bmatrix} f(A_1) & O \\ O & f(A_2) \end{bmatrix}$. 设 A_1, A_2 的最小多项式 $\mu_1(t), \mu_2(t)$ 的最小公倍数为 $m(t)$, 则由 $\mu_1(A_1) = O, \mu_2(A_2) = O$ 可得 $m(A_1) = m(A_2) = O$. 因此 $m(A) = \begin{bmatrix} m(A_1) & O \\ O & m(A_2) \end{bmatrix} = O$. 故 $m(t)$ 可被 A 的最小多项式 $\mu(t)$ 整除. 反之, 由 $\mu(A) = \begin{bmatrix} \mu(A_1) & O \\ O & \mu(A_2) \end{bmatrix} = O$ 可得 $\mu(A_1) = O, \mu(A_2) = O$. 因此 $\mu(t)$ 可被 $\mu_1(t), \mu_2(t)$ 整除, 且可被它们的最小公倍数 $m(t)$ 整除. 若将 $m(t)$ 与 $\mu(t)$ 的最高次项系数均设为 1, 则 $m(t) = \mu(t)$

20. A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ とすると, フロベニウスの定理から, $|f(A)| = f(\lambda_1)f(\lambda_2)\cdots f(\lambda_n)$. よって $f(A)$ が正則 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|f(A)| \neq 0 \Leftrightarrow f(\lambda_i) \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow f(t), \varphi_A(t)$ が共通解をもたない $\Leftrightarrow f(t), \varphi_A(t)$ が互いに素

20. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 根据弗罗贝尼乌斯定理, 得 $|f(A)| = f(\lambda_1)f(\lambda_2)\cdots f(\lambda_n)$. 因此 $f(A)$ 为正则 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|f(A)| \neq 0 \Leftrightarrow f(\lambda_i) \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow f(t), \varphi_A(t)$ 无公共解 $\Leftrightarrow f(t), \varphi_A(t)$ 互素

21. $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ では $\varphi_A(t) = (t-4)(t+1)$. $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$ で重解をもたないから, 対角化可能. $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ となる $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \end{bmatrix}$ の条件は $\begin{bmatrix} Ap_1 & Ap_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4p_1 & -p_2 \end{bmatrix}$ から $T(4)\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$ に適するのは $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $T(-1)\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$ から $\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$. $A^n = P \begin{bmatrix} 4^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-1)^n & 6 \cdot 4^n - 6 \cdot (-1)^n \\ 4^n - (-1)^n & 2 \cdot 4^n + 3 \cdot (-1)^n \end{bmatrix}$ $\mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$ とすると $\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{x}_n = A^n\mathbf{x}_0$ となり

21. $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 中 $\varphi_A(t) = (t-4)(t+1)$, $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$ 没有重根, 故可对角化. $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 成立的 $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \end{bmatrix}$ 条件为由 $\begin{bmatrix} Ap_1 & Ap_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4p_1 & -p_2 \end{bmatrix}$ 得 $T(4)\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$, 若 $\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $T(-1)\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$ 适用于 $\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $A^n = P \begin{bmatrix} 4^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-1)^n & 6 \cdot 4^n - 6 \cdot (-1)^n \\ 4^n - (-1)^n & 2 \cdot 4^n + 3(-1)^n \end{bmatrix}$ $\mathbf{x}_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix}$, 则由 $\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 得 $\mathbf{x}_n = A^n \mathbf{x}_0$

$$x_n = \frac{1}{5} \{3 \cdot 4^n + 2 \cdot (-1)^n\}, y_n = \frac{1}{5} \{4^n - (-1)^n\}$$

22. A の固有多項式は $\varphi_A(t) = -(t-1)(t+1)(t-2) = -(t^3 - 2t^2 - t + 2)$ であり, ハミルトン-ケーリーの定理から $A^3 - 2A^2 - A + 2E = O \therefore A^3 = 2A^2 + A - 2E, A^4 = 2A^3 + A^2 - 2A = 5A^2 - 4E, A^2 = B$ とおくと, $B^2 = 5B - 4E, B^n = (a_n + 1)B - a_nE$ とすると, $B^{n+1} = (a_n + 1)(5B - 4E) - a_nB = (4a_n + 5)B - 4(a_n + 1)E$. よって $a_{n+1} = 4a_n + 4, a_1 = 0$ この漸化式から $a_{n+1} + \frac{4}{3} = 4\left(a_n + \frac{4}{3}\right)$ を経て $a_n + \frac{4}{3} = \left(a_1 + \frac{4}{3}\right)4^{n-1}$

22. A の特征多項式为 $\varphi_A(t) = -(t-1)(t+1)(t-2) = -(t^3 - 2t^2 - t + 2)$, 由哈密顿-凯莱定理, 令 $A^3 - 2A^2 - A + 2E = O \therefore A^3 = 2A^2 + A - 2E, A^4 = 2A^3 + A^2 - 2A = 5A^2 - 4E, A^2 = B$, 设 $B^2 = 5B - 4E, B^n = (a_n + 1)B - a_nE$, 则 $B^{n+1} = (a_n + 1)(5B - 4E) - a_nB = (4a_n + 5)B - 4(a_n + 1)E$. 因此 $a_{n+1} = 4a_n + 4, a_1 = 0$ 由此递推式, 经 $a_{n+1} + \frac{4}{3} = 4\left(a_n + \frac{4}{3}\right)$ 得 $a_n + \frac{4}{3} = \left(a_1 + \frac{4}{3}\right)4^{n-1}$

$$\therefore a_n = \frac{1}{3} \cdot 4^n - \frac{4}{3}, A^{2n} = \frac{1}{3} (4^n - 1)A^2 - \frac{1}{3} (4^n - 4)E \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

23. $A = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{bmatrix}$ を対角行列にする. $\varphi_A(t) = (t-1)\{t - (p+q-1)\}$ から固有値は $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = p+q-1$. よって $T_A(\lambda_1) = \begin{bmatrix} p-1 & 1-p \\ 1-q & q-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ よって $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ でよい. $T_A(\lambda_2) = \begin{bmatrix} 1-q & 1-p \\ 1-q & 1-p \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1-q & 1-p \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ したがって $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1-p \\ -1+q \end{bmatrix}$ でよく $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1-p \\ 1 & -1+q \end{bmatrix}$ とすると $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p+q-1 \end{bmatrix} \therefore P^{-1}A^nP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (p+q-1)^n \end{bmatrix}$. ここで $0 < p, q < 1$ 办ら $-1 < p+q-1 < 1$ であり, $\lim_{n \rightarrow \infty} (p+q-1)^n = 0$

23. 将 $A = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-q & q \end{bmatrix}$ 对角化。由 $\varphi_A(t) = (t-1)\{t-(p+q-1)\}$ 可知特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = p+q-1$ 。因此 $T_A(\lambda_1) = \begin{bmatrix} p-1 & 1-p \\ 1-q & q-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 故 $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 即可。 $T_A(\lambda_2) = \begin{bmatrix} 1-q & 1-p \\ 1-q & 1-p \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1-q & 1-p \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 因此 $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1-p \\ -1+q \end{bmatrix}$ 即可, 若设 $P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1-p \\ 1 & -1+q \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p+q-1 \end{bmatrix} \therefore P^{-1}A^nP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (p+q-1)^n \end{bmatrix}$ 。此处由 $0 < p, q < 1$ 可知 $-1 < p+q-1 < 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (p+q-1)^n = 0$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} A^n = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{p+q-2} \begin{bmatrix} q-1 & p-1 \\ q-1 & p-1 \end{bmatrix}$$

第6章の問題解答 (165.1 ~ 195.2)

第6章习题解答 (165.1 ~ 195.2)

165.1 下 P が直交行列 $\Leftrightarrow \Gamma(\mathcal{T})P$ が実, $(\mathcal{T})^t P$ が P の逆行列 $\Leftrightarrow \Gamma^t P$ が実, ${}^t({}^t P) = P$ が ${}^t P$ の逆行列 $\Leftrightarrow [{}^t P$ が直交行列]

165.1 下列 P 为正交矩阵 $\Leftrightarrow \Gamma(\mathcal{T})P$ 为实数, $(\mathcal{T})^t P$ 为 P 的逆矩阵 $\Leftrightarrow \Gamma^t P$ 为实数, ${}^t({}^t P) = P$ 为 ${}^t P$ 的逆矩阵 $\Leftrightarrow [{}^t P$ 为正交矩阵]

$$166.1 \text{ (i) } \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) } \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{(ii) } \mathbf{a}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

167.1 (i) ${}^t Q_1 = Q_1^{-1}, {}^t Q_2 = Q_2^{-1}, {}^t P = {}^t \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} {}^t Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} Q_1^{-1} = P^{-1}$ 尤加 P は直交行列で, $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} Q_1^{-1}AQ_1 \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q_2^{-1}A_2Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & \lambda_2 & * \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$

$$167.1 \text{ (i) } {}^tQ_1 = Q_1^{-1}, {}^tQ_2 = Q_2^{-1}, {}^tP = {}^t \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} {}^tQ_1 = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} Q_1^{-1} = P^{-1} \text{ 由于 } P \text{ 是正交矩}$$

$$\text{阵, 故 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} Q_1^{-1}AQ_1 \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q_2^{-1}A_2Q_2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ O & \lambda_2 & * \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

(ii) $Q_2^{-1}AQ_2$ に対して, 帰納法の仮定をとりあげる.

(ii) 针对 $Q_2^{-1}AQ_2$, 采用归纳法假设.

168.1 (i) $x = {}^t [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n] \neq 0$ 尤から, 成分の少なくとも1つは0でない. $x_i \neq 0$ とすると $\overline{x_i}x_i > 0$. i 以外でも $\overline{x_j}x_j \geq 0$. よって ${}^t\overline{\mathbf{x}}\mathbf{x} = \overline{x_1}x_1 + \cdots + \overline{x_n}x_n > 0$ (共役な複素数の積 $(x+yi)(x-yi) = x^2 + y^2 \geq 0$)

168.1 (i) 由 $x = {}^t [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n] \neq 0$ 可知, 至少有一个分量不为0. 设 $x_i \neq 0$, 则除 $\overline{x_i}x_i > 0$ 外亦有 $\overline{x_j}x_j \geq 0$. 因此 ${}^t\overline{\mathbf{x}}\mathbf{x} = \overline{x_1}x_1 + \cdots + \overline{x_n}x_n > 0$ (共轭复数之积 $(x+yi)(x-yi) = x^2 + y^2 \geq 0$)

168.2 $\varphi_A(t) = -t^3 + 3t^2 + 24t + 28 = -(t+2)^2(t-7)$ から $\lambda_1 = -2$ (2重解), $\lambda_2 = 7$.

168.2 由 $\varphi_A(t) = -t^3 + 3t^2 + 24t + 28 = -(t+2)^2(t-7)$ 得 $\lambda_1 = -2$ (二重根), $\lambda_2 = 7$.

$$T_A(-2) = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } -2 \text{ に対する固有ベクトルは}$$

$$\text{由 } T_A(-2) = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 得对应于 } -2 \text{ 的特征向量为}$$

$$\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \nu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad T_A(7) = \begin{bmatrix} -5 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } 7 \text{ に対する固有ベクトルは}$$

$$\rho \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\mu\nu\rho \neq 0). \text{ 同じ固有値 } -2 \text{ に対する } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ は直交しないが, } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ と } \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ は直交.}$$

由 $\mu \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \nu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $T_A(7) = \begin{bmatrix} -5 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得对应于 7 的特征向量为

$\rho \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ($\mu\nu\rho \neq 0$). 对应于同一特征值 -2 的 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 虽然不正交, 但 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

与 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 正交。

注意 -2 に対する固有ベクトルを, たまたま $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ にとれば $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ と 3 者直交

注意: 若将对应于 -2 的特征向量恰好取为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, 则与 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 三者正交

する. (はじめの 2 つにグラム-シュミットを用いればよい例題 166 と類似)

成立。(对前两个向量使用格拉姆-施密特正交化即可, 与例題 166 类似)

169.1

$$A\mathbf{x}_i = \lambda\mathbf{x}_i, \mathbf{a}_i = \frac{1}{|\mathbf{y}_i|}\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i - \sum_{j=1}^{i-1} ({}^t\mathbf{x}_i\mathbf{a}_j)\mathbf{a}_j$$

$$A\mathbf{a}_i = \frac{1}{|\mathbf{y}_i|} \left\{ A\mathbf{x}_i - \sum_{j=1}^{i-1} ({}^t\mathbf{x}_i\mathbf{a}_j)A\mathbf{a}_j \right\} \text{ となる. } j = 1, 2, \dots, i-1 \text{ に対して } A\mathbf{a}_j = \lambda\mathbf{a}_j \text{ とする}$$

$$A\mathbf{a}_i = \frac{1}{|\mathbf{y}_i|} \left\{ A\mathbf{x}_i - \sum_{j=1}^{i-1} ({}^t\mathbf{x}_i\mathbf{a}_j)A\mathbf{a}_j \right\} \text{ 成立. 对于 } j = 1, 2, \dots, i-1, \text{ 设 } A\mathbf{a}_j = \lambda\mathbf{a}_j.$$

と $A\mathbf{a}_i = \frac{\lambda}{|\mathbf{y}_i|}\mathbf{y}_i = \lambda\mathbf{a}_i$ となり $\mathbf{a}_i$ も固有ベクトルである.

则有 $A\mathbf{a}_i = \frac{\lambda}{|\mathbf{y}_i|}\mathbf{y}_i = \lambda\mathbf{a}_i$, $\mathbf{a}_i$ 也是特征向量。

$$170.1 \text{ (i) } P = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \\ -1/\sqrt{10} & 3/\sqrt{10} \end{bmatrix} \text{ により } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$170.1 \text{ (i) 由 } P = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \\ -1/\sqrt{10} & 3/\sqrt{10} \end{bmatrix} \text{ 得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(ii) P = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \text{により } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \text{ 由 } P = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \text{ 得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$171.1 (i) \varphi_A(t) = -(t-1)(t+1)(t-2). \text{ 固有値 } 1, -1, 2 \text{ に対する固有ベクトルは } \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 =$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ これらは固有値が異なるので直交性をもつ. 正規化して } P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \mathbf{p}_3] =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ となり } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$171.1 (i) \varphi_A(t) = -(t-1)(t+1)(t-2). \text{ 特征値 } 1, -1, 2 \text{ 对应的特征向量为 } \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 =$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ 由于这些特征值互不相同, 故具有正交性. 归一化后得 } P = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \mathbf{p}_3] =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 即 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(ii) \varphi_A(t) = -(t-2)^2(t+2). \lambda = 2 \text{ に対して正規直交化された基底は } \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ と } \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \lambda = -2 \text{ に対し}$$

$$\text{ては } \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \text{ よって } P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ となり,}$$

$$(ii) \text{ 对于 } \varphi_A(t) = -(t-2)^2(t+2). \lambda = 2 \text{ 进行正交规范化后的基底是 } \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ と } \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \text{ 对于 } \lambda = -2$$

$$\text{则是 } \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \text{ 因此得到 } P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & O \\ O & -2 \end{bmatrix}$$

172.1 $\varphi_A(t) = -(t-1)^3(t+1)^2$. 固有値 1 に対する固有ベクトルは直交系 ${}^t[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1], {}^t[0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1], {}^t[0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0]$,

172.1 $\varphi_A(t) = -(t-1)^3(t+1)^2$. 特征値 1 对应的特征向量是正交系 ${}^t[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1], {}^t[0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1], {}^t[0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0]$.

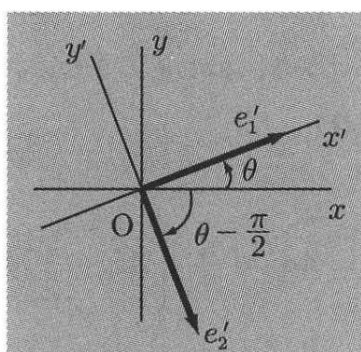
${}^t[0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$. 固有値 -1 に対しては ${}^t[0 \ -1 \ 0 \ 1 \ 0], {}^t[-1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$

${}^t[0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$. 对于特征值 -1 则是 ${}^t[0 \ -1 \ 0 \ 1 \ 0], {}^t[-1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$.

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & O & \\ & & 1 & & O \\ & & & -1 & \\ & & & & -1 \end{bmatrix}$$

173.1 ② で内積を考えて $1 = |\mathbf{e}'_1|^2 = \mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}'_1 = (p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) \cdot (p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) = p_{11}^2 + p_{21}^2 \therefore p_{11}^2 + p_{21}^2 = 1$, 同様に $1 = \mathbf{e}'_2 \cdot \mathbf{e}'_2$ から $p_{12}^2 + p_{22}^2 = 1, 0 = \mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}'_2$ から $p_{11}p_{12} + p_{21}p_{22} = 0$. よって P は直交行列である.

173.1 ② 中考虑内积得到 $1 = |\mathbf{e}'_1|^2 = \mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}'_1 = (p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) \cdot (p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2) = p_{11}^2 + p_{21}^2 \therefore p_{11}^2 + p_{21}^2 = 1$, 同样地, 从 $1 = \mathbf{e}'_2 \cdot \mathbf{e}'_2$ 到 $p_{12}^2 + p_{22}^2 = 1, 0 = \mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}'_2$ 再到 $p_{11}p_{12} + p_{21}p_{22} = 0$. 因此, P 是正交矩阵.



174.1 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 \\ \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y + 3 \end{bmatrix}$ となる (x, y) である. 点 $(-\frac{11}{2}, -\frac{3}{2})$

174.1 是满足 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y - 2 \\ \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y + 3 \end{bmatrix}$ 的 (x, y) . 点 $(-\frac{11}{2}, -\frac{3}{2})$

175.1 $\theta = -\frac{\pi}{4}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$

175.2 例題の解答の中 $\eta = \theta - \frac{\pi}{2}$ または $\eta = \theta + \frac{3\pi}{2}$ のときで

175.2 在例題解答中, 当 $\eta = \theta - \frac{\pi}{2}$ 或者 $\eta = \theta + \frac{3\pi}{2}$ 时

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$$

176.1 右手系 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$, 左手系 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_3$ である. Γ, Γ' がともに右手系となるのは $\mathbf{e}'_i = p_{1i}\mathbf{e}_1 + p_{2i}\mathbf{e}_2 + p_{3i}\mathbf{e}_3$ とすると $\mathbf{e}'_1 \times \mathbf{e}'_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ p_{11} & p_{21} & p_{31} \\ p_{12} & p_{22} & p_{32} \end{vmatrix}$ であり ($\therefore$ p.142), これが $\mathbf{e}'_3 = p_{13}\mathbf{e}_1 + p_{23}\mathbf{e}_2 + p_{33}\mathbf{e}_3$

よって $\begin{vmatrix} p_{21} & p_{31} \\ p_{22} & p_{32} \end{vmatrix} = p_{13}, -\begin{vmatrix} p_{11} & p_{31} \\ p_{12} & p_{32} \end{vmatrix} = p_{23}, \begin{vmatrix} p_{11} & p_{21} \\ p_{12} & p_{22} \end{vmatrix} = p_{33}$ となり $|P| = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} = p_{13}^2 + p_{23}^2 + p_{33}^2 = 1$ の場合である.

176.1 右手系 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$, 左手系 $\Leftrightarrow \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_3$. 若 Γ, Γ' 均为右手系, 设为 $\mathbf{e}'_i = p_{1i}\mathbf{e}_1 + p_{2i}\mathbf{e}_2 + p_{3i}\mathbf{e}_3$, 则为 $\mathbf{e}'_1 \times \mathbf{e}'_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ p_{11} & p_{21} & p_{31} \\ p_{12} & p_{22} & p_{32} \end{vmatrix}$ ($\therefore$ p.142), 这因 $\mathbf{e}'_3 = p_{13}\mathbf{e}_1 + p_{23}\mathbf{e}_2 + p_{33}\mathbf{e}_3$ 而变为 $\begin{vmatrix} p_{21} & p_{31} \\ p_{22} & p_{32} \end{vmatrix} = p_{13}, -\begin{vmatrix} p_{11} & p_{31} \\ p_{12} & p_{32} \end{vmatrix} = p_{23}, \begin{vmatrix} p_{11} & p_{21} \\ p_{12} & p_{22} \end{vmatrix} = p_{33}$, 是 $|P| = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{vmatrix} = p_{13}^2 + p_{23}^2 + p_{33}^2 = 1$ 的情况。

177.1 $x - 2y + 3 = 0, x + y - 3 = 0$ の交点は $O'(1, 2)$. $\lambda(2, 1)$ が g_1 の方向ベクトル. $\therefore \mathbf{e}'_1 = (1, 1/2)$. また $\mu(-1, 1)$ が g_2 の方向ベクトル.

177.1 $x - 2y + 3 = 0, x + y - 3 = 0$ 的交点是 $O'(1, 2)$. $\lambda(2, 1)$ 为 g_1 的方向向量. $\therefore \mathbf{e}'_1 = (1, 1/2)$. 此外, $\mu(-1, 1)$ 为 g_2 的方向向量.

$$\therefore \mathbf{e}'_2 = (1, -1) \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

178.1 (i) $\overrightarrow{OA} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3, \overrightarrow{O'A} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2 + z'\mathbf{e}'_3 = x'(p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2 + p_{31}\mathbf{e}_3) + y'(p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2 + p_{32}\mathbf{e}_3) + z'(p_{13}\mathbf{e}_1 + p_{23}\mathbf{e}_2 + p_{33}\mathbf{e}_3)$. これに $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2 + z_0\mathbf{e}_3$ を合わせて x, y, z をとり出せばよい. P の直交性も同じである.

178.1 (i) $\overrightarrow{OA} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3, \overrightarrow{O'A} = x'\mathbf{e}'_1 + y'\mathbf{e}'_2 + z'\mathbf{e}'_3 = x'(p_{11}\mathbf{e}_1 + p_{21}\mathbf{e}_2 + p_{31}\mathbf{e}_3) + y'(p_{12}\mathbf{e}_1 + p_{22}\mathbf{e}_2 + p_{32}\mathbf{e}_3) + z'(p_{13}\mathbf{e}_1 + p_{23}\mathbf{e}_2 + p_{33}\mathbf{e}_3)$. 将其与 $\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{e}_1 + y_0\mathbf{e}_2 + z_0\mathbf{e}_3$ 合并后取出 x, y, z 即可. P 的正交性也是相同的.

(ii) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. π は $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ とすると $\mathbf{f}\mathbf{x} + 1 = 0$. $\mathbf{x}$ を消去すると $\mathbf{f}(A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) + 1 = 0$. 行列を成分で書いて整理すると, $x' + 4y' + 6z' - 10 = 0$ (iii) 座標変

換の式を $\mathbf{x} = A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$, 直線の式を $\mathbf{f}\mathbf{x} + 1 = 0$ とおくと, $\mathbf{f}A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}\mathbf{x}_0 + 1 =$
 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 = 2$

(ii) 設 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. π 为 $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$, 消去
 $\mathbf{f}\mathbf{x} + 1 = 0$. $\mathbf{x}$ 后得到 $\mathbf{f}(A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0) + 1 = 0$. 将矩阵用分量表示并整理, 可得 $x' + 4y' + 6z' - 10 = 0$
 (iii) 设坐标变换公式为 $\mathbf{x} = A\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$, 直线方程为 $\mathbf{f}\mathbf{x} + 1 = 0$, 则有 $\mathbf{f}A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} =$
 $\begin{bmatrix} -2 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}\mathbf{x}_0 + 1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 = 2$

第 6 章の問題解答

第 6 章の問題解答

$\therefore \Gamma'$ に関する方程式は $-2x' + 8y' + 2 = 0 \therefore -x' + 4y' + 1 = 0$

关于 $\therefore \Gamma'$ 的方程是 $-2x' + 8y' + 2 = 0 \therefore -x' + 4y' + 1 = 0$

178.2 $\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ とおく. 直線の式は $\mathbf{f}_1\mathbf{x} - 2 = 0$ および $\mathbf{f}_2\mathbf{x} - 1 = 0$. $\Gamma \rightarrow \Gamma'$
 の式を $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$ とすると $\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & -1 \end{bmatrix}$ から $-a + c =$
 $\alpha, -b + d = -1$. また $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & -1 \end{bmatrix}$ から $a + 2c = -\alpha, b + 2d = -1 \therefore a = -\alpha, c = 0, b =$
 $\frac{1}{3}, d = -\frac{2}{3}$. (x_0, y_0) 法 2 直線の交点. $\therefore x_0 = -1, y_0 = 1 \therefore \Gamma' = \{(-1, 1); (-\alpha, 0), (\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})\}$ が求める座標系の
 一つ.

178.2 设为 $\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$. 直线的方程为 $\mathbf{f}_1\mathbf{x} - 2 = 0$ 以及 $\mathbf{f}_2\mathbf{x} - 1 = 0$. 设 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的
 方程为 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$, 则由 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & -1 \end{bmatrix}$ 可得 $-a + c =$
 $\alpha, -b + d = -1$. 另外, 由 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & -1 \end{bmatrix}$ 可得 $a + 2c = -\alpha, b + 2d = -1 \therefore a =$
 $-\alpha, c = 0, b = \frac{1}{3}, d = -\frac{2}{3}$. (x_0, y_0) 两条直线的交点. $\therefore x_0 = -1, y_0 = 1 \therefore \Gamma' = \{(-1, 1); (-\alpha, 0), (\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})\}$
 是所求的坐标系之一。

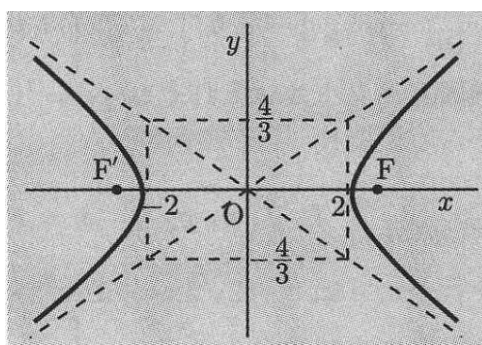
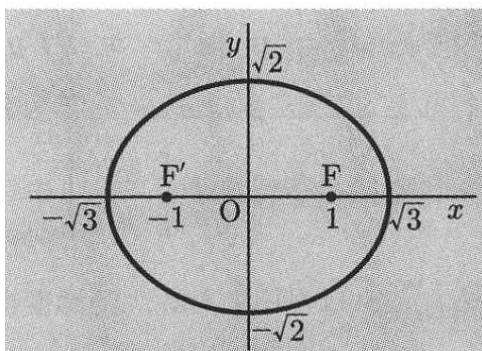
179.1 (i) $\overrightarrow{OO'} = \frac{e_1}{2} + e_2 + \frac{e_3}{2}, e'_1 = e_1 - \overrightarrow{OO'} = \frac{e_1}{2} - e_2 - \frac{e_3}{2}, e'_2 = (e_2 + e_3) - \overrightarrow{OO'} = -\frac{e_1}{2} + \frac{e_3}{2}, e'_3 =$
 $(e_1 + e_3) - \overrightarrow{OO'} = \frac{e_1}{2} - e_2 + \frac{e_3}{2} \therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
 (ii) $\overrightarrow{OO'} = \frac{2e_1 + 2e_2}{3}, e'_1 = 2e_1 - \overrightarrow{OO'} = \frac{-2e_1}{3} + \frac{4e_2}{3}, e'_2 = 2e_1 - \overrightarrow{OO'} = \frac{4e_1}{3} - \frac{2e_2}{3}$

$$(ii) \overrightarrow{OO'} = \frac{2\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2}{3}, \mathbf{e}'_1 = 2\mathbf{e}_2 - \overrightarrow{OO'} = \frac{-2\mathbf{e}_1}{3} + \frac{4\mathbf{e}_2}{3}, \mathbf{e}'_2 = 2\mathbf{e}_1 - \overrightarrow{OO'} = \frac{4\mathbf{e}_1}{3} - \frac{2\mathbf{e}_2}{3}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

180.1 [だ円] $F(-k, 0), F(k, 0)$ に対して

180.1 [椭圆] 对于 $F(-k, 0), F(k, 0)$



$$\sqrt{(x+k)^2 + y^2} + \sqrt{(x-k)^2 + y^2} = 2a \cdots 1$$

$$\sqrt{(x+k)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-k)^2 + y^2} \cdots ② \text{ を}$$

$$\sqrt{(x+k)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-k)^2 + y^2} \cdots ② \text{ 为}$$

$$2 \text{ 乘して整理すると } kx - a^2 = -a\sqrt{(x-k)^2 + y^2}.$$

$$\text{乘以 2 并整理后得到 } kx - a^2 = -a\sqrt{(x-k)^2 + y^2}.$$

$$\text{もう一度 2 乘して整理すると } (a^2 - k^2)x^2 + a^2y^2 =$$

$$\text{再进行一次平方并整理后得到 } (a^2 - k^2)x^2 + a^2y^2 =$$

$$a^2(a^2 - k^2) \cdots ③ \text{ ここで } a > k > 0 \text{ であるから}$$

$a^2(a^2 - k^2) \dots$ ③ 这里因为 $a > k > 0$

$a^2 - k^2 = b^2 (b > 0)$ とすると $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ となる.

设为 $a^2 - k^2 = b^2 (b > 0)$, 则得到 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

[双曲線] ① の左辺が $\sqrt{(x+k)^2 + y^2} - \sqrt{(x-k)^2 + y^2}$. そこで ② の右辺が

[双曲线] ① 的左边为 $\sqrt{(x+k)^2 + y^2} - \sqrt{(x-k)^2 + y^2}$. 因此 ② 的右边为

$2a + \sqrt{(x-k)^2 + y^2}$. そこで ③ は $(k^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(k^2 - a^2)$ となり $k > a > 0$ なので $k^2 - a^2 = b^2 (b > 0)$ とすると $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ となる.

$2a + \sqrt{(x-k)^2 + y^2}$. 因此 ③ 变为 $(k^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(k^2 - a^2)$, 由于 $k > a > 0$, 所以设为 $k^2 - a^2 = b^2 (b > 0)$, 则得到 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

180.2 $2x^2 + 3y^2 = 6$ から $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$. 焦点は $(\pm k, 0) = (\pm\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ なので $(\pm 1, 0)$. $4x^2 - 9y^2 = 16$ で法 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16/9} = 1$. 焦点法 $(\pm k, 0) = (\pm\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$ であるから $(\pm\frac{2\sqrt{13}}{3}, 0)$

180.2 从 $2x^2 + 3y^2 = 6$ 得到 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$. 焦点为 $(\pm k, 0) = (\pm\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$, 所以在 $(\pm 1, 0)$. $4x^2 - 9y^2 = 16$ 处, 法 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16/9} = 1$. 因为焦点法为 $(\pm k, 0) = (\pm\sqrt{a^2 + b^2}, 0)$, 所以 $(\pm\frac{2\sqrt{13}}{3}, 0)$

注意だ円では $b > a$ のとき, 双曲線で $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ のとき焦点は y 軸上にある.

注意椭圆在 $b > a$ 时, 双曲线在 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ 时, 焦点在 y 轴上。

181.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ の固有値は 0, 2 に対する固有ベクトルを $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$ にとれて $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. さらに $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ とすると曲線の式は ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} - 1 = 0$ であるから, $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ とすると, 曲線の式は

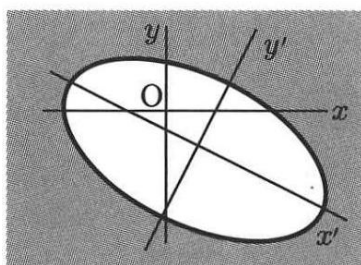
181.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值为 0, 2, 对应的特征向量取为 $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$ 时, 有 $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. 进一步设 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, 则曲线的方程为 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} - 1 = 0$, 所以, 设 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ 时, 曲线的方程为

${}^t\mathbf{x}''P^{-1}AP\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' - 1 = 0, \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ とすると $2y''^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' - \frac{3}{\sqrt{2}}x'' - 1 = 0$ となり $\left(y'' + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{3}{2\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{17}{24\sqrt{2}}\right) = 0$. よって $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{17}{24\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ とすると $y'^2 = \frac{3}{2\sqrt{2}}x'$ (放物線) を得る.
 $(|P| = -1$ にとると $y'^2 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}x'$)

设 ${}^t\mathbf{x}''P^{-1}AP\mathbf{x}'' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}'' - 1 = 0, \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ 时, 则为 $2y''^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}y'' - \frac{3}{\sqrt{2}}x'' - 1 = 0$ 且 $\left(y'' + \frac{1}{4\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{3}{2\sqrt{2}}\left(x'' + \frac{17}{24\sqrt{2}}\right) = 0$. 因此, 设 $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{17}{24\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{4\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 时, 可得 $y'^2 = \frac{3}{2\sqrt{2}}x'$ (抛物线). $(|P| = -1$ にとると $y'^2 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}x'$)

181.2 $A = \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix}$ の固有値は $\varphi_A(t) = (t-a)(t-b) - h^2 = 0$ の解 λ, μ であり $\lambda + \mu = a + b, \lambda\mu = ab - h^2$. 与えられた式は ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} = 1$ だから $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$ によって $\lambda x'^2 + \mu y'^2 = 1$ となる. 「曲線がだ円である」 $\Leftrightarrow \lambda > 0, \mu > 0 \Leftrightarrow \lambda + \mu > 0, \lambda\mu > 0 \Leftrightarrow a + b > 0, ab - h^2 > 0$ 囲む面積は $\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{1}{\sqrt{\mu}} = \frac{\pi}{\sqrt{ab-h^2}}$ (だ円の囲む面積は, 標準形で πab ! 『新版演習微分積分』(サイエンス社)p.93)

181.2 $A = \begin{bmatrix} a & h \\ h & b \end{bmatrix}$ 的特征值是 $\varphi_A(t) = (t-a)(t-b) - h^2 = 0$ 的解 λ, μ , 且 $\lambda + \mu = a + b, \lambda\mu = ab - h^2$. 给定的式子是 ${}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} = 1$, 所以根据 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$ 可得 $\lambda x'^2 + \mu y'^2 = 1$. “曲线为椭圆” $\Leftrightarrow \lambda > 0, \mu > 0 \Leftrightarrow \lambda + \mu > 0, \lambda\mu > 0 \Leftrightarrow a + b > 0, ab - h^2 > 0$ 所围面积是 $\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{1}{\sqrt{\mu}} = \frac{\pi}{\sqrt{ab-h^2}}$ (椭圆所围面积, 在标准形下为 πab ! 《新版演习微积分》(科学社)p.93)



182.1 (i) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ とおく. A の固有値は 2, 7 でそれらに対する単位固有ベクトルはそれぞれ $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ だから座標変換 $\left(-\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ の回転)

182.1 (i) 设为 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. A 的特征值为 2, 7, 对应的单位特征向量分别为 $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$, 所以进行坐标变换 $\left(-\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ (旋转)

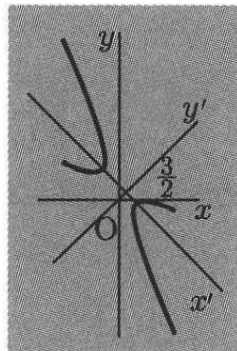
$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = P\mathbf{y}, \mathbf{y} = {}^t \begin{bmatrix} x'' & y'' \end{bmatrix}$$

を行うと $2x''^2 - 2\sqrt{5}x'' + 7y''^2 - 2\sqrt{5}y'' + 2 = 0$ を得る.

后可得 $2x''^2 - 2\sqrt{5}x'' + 7y''^2 - 2\sqrt{5}y'' + 2 = 0$ 。

さらに座標の平行移動 $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ によって標準形 $2x'^2 + 7y'^2 = 17/14$ を得る. これは円である. 座標変換の式は $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{8}{7} \\ -\frac{3}{14} \end{bmatrix}$

此外, 通过坐标的平移 $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ 可得到标准形 $2x'^2 + 7y'^2 = 17/14$. 这是一个椭圆. 坐标变换的式子为 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{8}{7} \\ -\frac{3}{14} \end{bmatrix}$



(ii) $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix}$. A の固有値は -2, 10 で単位固有ベクトルはそれぞれ $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ だから座標変換 ($-\frac{\pi}{4}$ の回転)

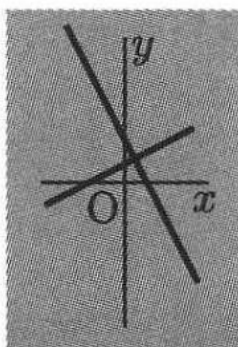
(ii) $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix}$. A 的特征值为 -2, 10, 单位特征向量分别为 $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 因此进行坐标变换 (旋转 $-\frac{\pi}{4}$)

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = P\mathbf{y}, \mathbf{y} = {}^t \begin{bmatrix} x'' & y'' \end{bmatrix}$$

を行うと $-2x''^2 - 2\sqrt{2}x'' + 10y''^2 - 10\sqrt{2}y'' + 9 = 0$ を得る. さらに座標の平行移動 $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ によって標準形 $2x'^2 - 10y'^2 = 5$ を得る. これは双曲線である. 座標変換の式は

后可得到 $-2x''^2 - 2\sqrt{2}x'' + 10y''^2 - 10\sqrt{2}y'' + 9 = 0$ 。此外, 通过坐标的平移 $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 可得到标准形 $2x'^2 - 10y'^2 = 5$ 。这是一条双曲线。坐标变换的式子为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



183.1 $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. A の固有値は -5, 5 で単位固有ベクトルはそれぞれ $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$. よって, 座標変換 ($\tan^{-1}3$ の回転)

183.1 $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. A 的特征値が -5, 5, 単位特征向量分别为 $\mathbf{p}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}, \mathbf{p}_2 = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$. 因此, 进行坐标变换 ($\tan^{-1}3$ の回転)

$$P = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2], \mathbf{x} = P\mathbf{y}, \mathbf{y} = {}^t \begin{bmatrix} x'' & y'' \end{bmatrix}$$

を行うと

后

$$-5x''^2 + 5y''^2 + 2\sqrt{10}x'' - 2 = 0 \dots \textcircled{1}$$

①

$$\therefore (x'' - \sqrt{10}/5)^2 + y''^2 = 0 \text{ すなわち } x''^2 - y''^2 = 0$$

となり, 交わる2直線.

变为相交的两条直线。

ひと言 ① は $(x'' + y'' - \sqrt{10}/5)(x'' - y'' - \sqrt{10}/5) = 0$. もとの式は $(x - 2y + 1)(2x + y - 1) = 0$

簡而言之, ① 是 $(x'' + y'' - \sqrt{10/5})(x'' - y'' - \sqrt{10/5}) = 0$ 。原方程为 $(x - 2y + 1)(2x + y - 1) = 0$

184.1 $g' = 0$ のときは, ② は $\lambda y''^2 + 2f'y'' + c = 0 \therefore (y'' + f'/\lambda)^2 + c/\lambda - f'^2/\lambda^2 = 0, c/\lambda - f'^2/\lambda^2 = a$ とすると, $a > 0$ ならば $y'' + f'/\lambda = \pm\sqrt{a}$ (虚直線), $a = 0$ ならば $y'' + f'/\lambda = 0$ (一直線), $a < 0$ ならば $-a = b$ とすると $b > 0, (y'' + f'/\lambda)^2 - b = 0 \therefore (y'' + f'/\lambda - \sqrt{b})(y'' + f'/\lambda + \sqrt{b}) = 0$ となりこれは平行な 2 直線を表わす。

184.1 当 $g' = 0$ 时, 若将 ② 设为 $\lambda y''^2 + 2f'y'' + c = 0 \therefore (y'' + f'/\lambda)^2 + c/\lambda - f'^2/\lambda^2 = 0, c/\lambda - f'^2/\lambda^2 = a$, 则当 $a > 0$ 时为 $y'' + f'/\lambda = \pm i\sqrt{a}$ (虚直线), 当 $a = 0$ 时为 $y'' + f'/\lambda = 0$ (一条直线), 当 $a < 0$ 时, 若设为 $-a = b$, 则 $b > 0, (y'' + f'/\lambda)^2 - b = 0 \therefore (y'' + f'/\lambda - \sqrt{b})(y'' + f'/\lambda + \sqrt{b}) = 0$ 为 0, 这表示两条平行直线。

185.1 例題 181: 固有値は 0, 2, ${}^tPb = {}^t[g'f'] = {}^t \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix}$ から $g' = -2 \therefore y'^2 = 2x'$ (放物線) 問題 181.1: 固有値は 0, 2, ${}^tPb = {}^t \begin{bmatrix} -3/2\sqrt{2} & 1/2\sqrt{2} \end{bmatrix}$ から $g' = -3/2\sqrt{2} \therefore y'^2 = (3/2\sqrt{2})x'$ (放物線)

185.1 例題 181: 特征値は 0, 2, ${}^tPb = {}^t[g'f'] = {}^t \begin{bmatrix} -2 & 2 \end{bmatrix}$ 到 $g' = -2 \therefore y'^2 = 2x'$ (拋物线) 問題 181.1: 特征値は 0, 2, ${}^tPb = {}^t \begin{bmatrix} -3/2\sqrt{2} & 1/2\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 到 $g' = -3/2\sqrt{2} \therefore y'^2 = (3/2\sqrt{2})x'$ (拋物线)

例題 182: 固有値は 6, 4, $|B| = -288, c' = -12$ で $6x'^2 + 4y'^2 - 12 = 0$ (だ円)

例題 182: 特征値は 6, 4, $|B| = -288, c' = -12$ 且为 $6x'^2 + 4y'^2 - 12 = 0$ (橢圓)

問題 182.1 (i): 固有値は 2, 7, $|B| = -17, c' = -17/14$ で $2x'^2 + 7y'^2 = 17/14$ (だ円)

問題 182.1 (i): 特征値は 2, 7, $|B| = -17, c' = -17/14$ 且为 $2x'^2 + 7y'^2 = 17/14$ (橢圓)

問題 182.1(ii): 固有値は -2, 10, $|B| = -100, c' = 5$ で $-2x'^2 + 10y'^2 + 5 = 0$. すなわち $2x'^2 - 10y'^2 = 5$ (双曲線)

問題 182.1(ii): 特征値は -2, 10, $|B| = -100, c' = 5$ 且为 $-2x'^2 + 10y'^2 + 5 = 0$ 。即 $2x'^2 - 10y'^2 = 5$ (双曲线)

例題 183: 固有値は 13, 0, $|B| = 0, g' = 0$ で $13y''^2 + 2f'y'' + 6 = 0$ となり, 平行 2 直線か 1 直線か, 虚直線であるが, ① で $y = 0$ とおくと $x = 2/3, 1$ となるので, x 軸と 2 点で交わり, 平行 2 直線である。

例題 183: 特征値は 13, 0, $|B| = 0, g' = 0$ 且为 $13y''^2 + 2f'y'' + 6 = 0$, 是两条平行线、一条直线或虚直线, 若在 ① 中令 $y = 0$ 则为 $x = 2/3, 1$, 所以与 x 轴交于两点, 是两条平行线。

問題 183.1: 固有値は -5, 5, $|B| = 0, c' = 0$ で $5x'^2 - 5y'^2 = 0$ すなわち $x'^2 - y'^2 = 0$ (2 直線)

問題 183.1: 特征値は -5, 5, $|B| = 0, c' = 0$ 且为 $5x'^2 - 5y'^2 = 0$ 即 $x'^2 - y'^2 = 0$ (两条直线)

186.1 係数行列 A の固有値が $\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0$ であり, x, y, z の 1 次の項がないので, 標準形は $\frac{3}{2}x'^2 + \frac{3}{2}y' = 1$ となり, だ円柱 (とくに円柱)。

186.1 系数矩阵 A 的特征值为 $\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0$ ，且 x, y, z 没有一次项，所以标准形为 $\frac{3}{2}x'^2 + \frac{3}{2}y'^2 = 1$ ，是椭圆柱 (特别是圆柱)。

187.1 $(x-3)^2 + (y-4)^2 - (z-5)^2 = 0$ であるから，平行移動だけでよい。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

により $x'^2 + y'^2 - z'^2 = 0$ (雉面)。

187.1 因为是 $(x-3)^2 + (y-4)^2 - (z-5)^2 = 0$ ，所以仅进行平移即可。根据

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

可得 $x'^2 + y'^2 - z'^2 = 0$ (雉面)。

187.2(7) $\lambda\mu\nu \neq 0$ から， $G(\mathbf{x}') = \lambda x'^2 + \mu y'^2 + \nu z'^2 + 2l'x' + 2m'y' + 2n'z' + d$

187.2(7) 由 $\lambda\mu\nu \neq 0$ 可得 $G(\mathbf{x}') = \lambda x'^2 + \mu y'^2 + \nu z'^2 + 2l'x' + 2m'y' + 2n'z' + d$

$= \lambda\left(x' + \frac{l'}{\lambda}\right)^2 + \mu\left(y' + \frac{m'}{\mu}\right)^2 + \nu\left(z' + \frac{n'}{\nu}\right)^2 + d - \frac{l'^2}{\lambda} - \frac{m'^2}{\mu} - \frac{n'^2}{\nu}$. これは平行移動 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' + \frac{m'}{\mu} = y''$, $z' + \frac{n'}{\nu} = z''$ により $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + \nu z''^2 + c' = 0$

$= \lambda\left(x' + \frac{l'}{\lambda}\right)^2 + \mu\left(y' + \frac{m'}{\mu}\right)^2 + \nu\left(z' + \frac{n'}{\nu}\right)^2 + d - \frac{l'^2}{\lambda} - \frac{m'^2}{\mu} - \frac{n'^2}{\nu}$. 通过平移 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' + \frac{m'}{\mu} = y''$, $z' + \frac{n'}{\nu} = z''$ 可得到 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + \nu z''^2 + c' = 0$

(イ) $\lambda\mu \neq 0, \nu = 0$ から $G(\mathbf{x}') = \lambda\left(x' + \frac{l'}{\lambda}\right)^2 + \mu\left(y' + \frac{m'}{\mu}\right)^2 + 2n'z' + d - \frac{l'^2}{\lambda} - \frac{m'^2}{\mu}$. これは平行移動 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' + \frac{m'}{\mu} = y''$, $n' \neq 0$ ならば $z' + \frac{d}{2n'} - \frac{l'^2}{2n'\lambda} - \frac{m'^2}{2n'\mu} = z''$ により $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + 2n'z'' = 0$, $n' = 0$ ならば $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + c' = 0$

(一) 从 $\lambda\mu \neq 0, \nu = 0$ 到 $G(\mathbf{x}') = \lambda\left(x' + \frac{l'}{\lambda}\right)^2 + \mu\left(y' + \frac{m'}{\mu}\right)^2 + 2n'z' + d - \frac{l'^2}{\lambda} - \frac{m'^2}{\mu}$. 如果这是平移 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' + \frac{m'}{\mu} = y''$, $n' \neq 0$ ，那么 $z' + \frac{d}{2n'} - \frac{l'^2}{2n'\lambda} - \frac{m'^2}{2n'\mu} = z''$ ；如果是 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + 2n'z'' = 0$, $n' = 0$ ，那么 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + \mu y''^2 + c' = 0$

(ウ) $\lambda \neq 0, \mu = \nu = 0$ なので $G(\mathbf{x}') = \lambda x'^2 + 2l'x' + 2m'y' + 2n'z' + d = 0$

(三) 因为 $\lambda \neq 0, \mu = \nu = 0$ ，所以 $G(\mathbf{x}') = \lambda x'^2 + 2l'x' + 2m'y' + 2n'z' + d = 0$

平行移動 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' = y''$, $z' = z''$ により $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + 2m'y'' + 2n'z'' + d = 0 \cdots \textcircled{1}$

通过平移 $x' + \frac{l'}{\lambda} = x''$, $y' = y''$, $z' = z''$ 得到 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + 2m'y'' + 2n'z'' + d = 0 \cdots \textcircled{1}$

$m'n' \neq 0$ のとき $\frac{n'}{m'} = \tan \theta$ とし，右手系で x'' 軸のまわりに θ 回転

当 $m'n' \neq 0$ 時, 設為 $\frac{n'}{m'} = \tan \theta$, 并在右手系中繞 x'' 軸旋轉 θ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ z''' \end{bmatrix} \quad (\text{c) 例題 175) により (これを ① に代入して整理すると)}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ z''' \end{bmatrix} \quad \text{根据例題 175)(将其代入 ① 并整理得)}$$

$G(\mathbf{x}''') = \lambda x'''^2 + 2\sqrt{m'^2 + n'^2}y''' + d - \frac{l'^2}{\lambda} = 0$. またこれを平行移動 $x''' = x_1, y''' + (\lambda d - l'^2)y''' + (\lambda d - l'^2)/(2\sqrt{m'^2 + n'^2}) = y_2, z''' = z_1$ により $G(\mathbf{x}'_1) = \lambda x_1^2 + 2\sqrt{m'^2 + n'^2}y_1 = 0$ $m' \neq 0, n' = 0$ のとき $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + 2m'y'' + d = 0$, 平行移動 $x'' = x''', y'' + d/(2m') = y''', z'' = z'''$ により $G(\mathbf{x}''') = \lambda x'''^2 + 2m'y''' = 0$. $m' = n' = 0$ のときは $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + d = 0$

$G(\mathbf{x}''') = \lambda x'''^2 + 2\sqrt{m'^2 + n'^2}y''' + d - \frac{l'^2}{\lambda} = 0$. 此外, 通过平行移动 $x''' = x_1, y''' + (\lambda d - l'^2)y''' + (\lambda d - l'^2)/(2\sqrt{m'^2 + n'^2}) = y_2, z''' = z_1$, 当 $G(\mathbf{x}'_1) = \lambda x_1^2 + 2\sqrt{m'^2 + n'^2}y_1 = 0$ $m' \neq 0, n' = 0$ 时为 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + 2m'y'' + d = 0$; 通过平行移动 $x'' = x''', y'' + d/(2m') = y''', z'' = z'''$, 当 $G(\mathbf{x}''') = \lambda x'''^2 + 2m'y''' = 0$. $m' = n' = 0$ 时为 $G(\mathbf{x}'') = \lambda x''^2 + d = 0$

188.1 係数行列の固有値は $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$ で固有ベクトルは $\lambda_1 = 3$ に対しては $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & -1 \\ 2\sqrt{2} & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{a}_1 =$

0 から $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$ に対しては $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ にとれば正規直交系で, 回転の行

列は $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$. $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$, ${}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$ となり回転 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ により曲線は

$3x'^2 + 6y'^2 - 12x' - 12z' - 1 = 0$, すなわち $2\left(z' + \frac{13}{12}\right) = \frac{1}{2}(x' - 2)^2 + y'^2$ となるので, 平行移動を考えて $2z'' = \frac{x''^2}{2} + y''^2$ (だ円放物面)

188.1 系数矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$, 对应的特征向量对于 $\lambda_1 = 3$ 取

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & -1 \\ 2\sqrt{2} & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{a}_1 = 0, \text{ 对于 } \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 0 \end{bmatrix}, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0 \text{ 取 } \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ 时构}$$

$$\text{成规范正交系, 旋转矩阵为 } P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \text{ 经 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, {}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix} \text{ 旋}$$

转 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ 后曲线变为 $3x'^2 + 6y'^2 - 12x' - 12z' - 1 = 0$, 即 $2\left(z' + \frac{13}{12}\right) = \frac{1}{2}(x' - 2)^2 + y'^2$, 考虑平移后得 $2z'' = \frac{x''^2}{2} + y''^2$ (椭圆抛物面)

$$189.1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ で } {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 2 = 0. A \text{ の固有値は } 3, 0, 0 \text{ であり, } \lambda_1 = 3 \text{ に対}$$

しては $\mathbf{x}_1 = {}^t[1 \ 1 \ 1]$, $\lambda_2 = 0$ に対しては $\mathbf{x}_2 = {}^t[-1 \ 1 \ 0]$, $\mathbf{x}_3 = {}^t[1 \ 0 \ -1]$ からグラム-シュミットの直交化法によって, 正規直交系 $\mathbf{a}_1 = {}^t\left[\frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$, $\mathbf{a}_2 = {}^t\left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ 0\right]$, $\mathbf{a}_3 = {}^t\left[-\frac{1}{\sqrt{6}} \ -\frac{1}{\sqrt{6}} \ \frac{2}{\sqrt{6}}\right]$

$$\text{をつくり, } P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, |P| = 1, {}^tPAP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 座標交換 (回転) } \mathbf{x} = P\mathbf{x}' \text{ を行うと}$$

$${}^t\mathbf{x}'{}^tPAP\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 2 = 0. \text{ ここで } {}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} & 0\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

$$189.1 A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ 中 } {}^t\mathbf{x}A\mathbf{x} + 2{}^t\mathbf{b}\mathbf{x} + 2 = 0. A \text{ の特征値が } 3, 0, 0, \text{ 对于 } \lambda_1 = 3$$

, 针对 $\mathbf{x}_1 = {}^t[1 \ 1 \ 1]$, $\lambda_2 = 0$, 通过 $\mathbf{x}_2 = {}^t[-1 \ 1 \ 0]$, $\mathbf{x}_3 = {}^t[1 \ 0 \ -1]$ 利用格拉姆-施密特正交化法构建规范正交系 $\mathbf{a}_1 = {}^t\left[\frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$, $\mathbf{a}_2 = {}^t\left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}} \ 0\right]$, $\mathbf{a}_3 = {}^t\left[-\frac{1}{\sqrt{6}} \ -\frac{1}{\sqrt{6}} \ \frac{2}{\sqrt{6}}\right]$,

$$\text{进行 } P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, |P| = 1, {}^tPAP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 坐标变换 (旋转) } \mathbf{x} = P\mathbf{x}' \text{ 后得到}$$

$${}^t\mathbf{x}'{}^tPAP\mathbf{x}' + 2{}^t\mathbf{b}P\mathbf{x}' + 2 = 0. \text{ 此处 } {}^t\mathbf{b}P = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} & 0\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

$$\therefore 3x' + 4\sqrt{3}x' + 2\sqrt{6}z' + 2 = 0 \therefore 3\left(x' + \frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 2\sqrt{6}\left(z' - \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 0$$

$$\text{さらに平行移動 } \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \text{ により } 3x''^2 + 2\sqrt{6}z'' = 0 \therefore z'' = -\frac{\sqrt{6}}{4}x''^2$$

$$\text{进而通过平行移动 } \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 得到 } 3x''^2 + 2\sqrt{6}z'' = 0 \therefore z'' = -\frac{\sqrt{6}}{4}x''^2$$

$$(\text{放物線柱}). \text{ 変換の式は } \mathbf{x} = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}_0, \mathbf{x}_0 = P^t \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{5}{6} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(拋物柱面)。変換公式が $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'' + \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_0 = P^t \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{5}{6} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

190.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ の固有値は -2, 4, 0. これらに対する単位固有ベクトルはそれぞれ

190.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征値が -2, 4, 0. 与之对应的単位特征向量分别为

$$\mathbf{a}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

だから $P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$ とおくと $|P| = 1$, 座標変換 (回転) $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ を行うと

因此, 令 $P = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}$, 则 $|P| = 1$. 进行坐标变换 (旋转) $\mathbf{x} = P\mathbf{x}'$ 后

$$-2x'^2 + 4y'^2 + (2\sqrt{6}/3)x' + (16\sqrt{3}/3)y' + d = 0$$

を得る. さらに座標の平行移動 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' + \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{bmatrix}$ により $-2x''^2 + 4y''^2 = 5 - d$ となる. したがって

$d = 5$ ならば交わる 2 平面, $d \neq 5$ ならば双曲線柱を表わす.

得到. 进一步通过坐标的平行移动 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}'' + \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{bmatrix}$, 变为 $-2x''^2 + 4y''^2 = 5 - d$. 因此, 若 $d = 5$ 则表示相交两平面, 若 $d \neq 5$ 则表示双曲柱面.

191.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2\sqrt{6} & \sqrt{2} \\ -2\sqrt{6} & 0 & 2\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & 2\sqrt{3} & 2 \end{bmatrix}$ の固有値は 6, 3, -6, $|B| = -324$ $\lambda_1\lambda_2\lambda_3c' = -108c' = -324$ から $c' = 3$ よって標準形は $6x'^2 + 3y'^2 - 6z'^2 + 3 = 0 \therefore 2x'^2 + y'^2 - 2z'^2 = -1$ となり, 2 葉双曲面である.

191.1 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2\sqrt{6} & \sqrt{2} \\ -2\sqrt{6} & 0 & 2\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & 2\sqrt{3} & 2 \end{bmatrix}$ 的特征値が 6, 3, -6, $|B| = -324$ $\lambda_1\lambda_2\lambda_3c' = -108c' = -324$, 由 $c' = 3$ 可知标准形为 $6x'^2 + 3y'^2 - 6z'^2 + 3 = 0 \therefore 2x'^2 + y'^2 - 2z'^2 = -1$, 是双叶双曲面.

191.2 (例題 185 の筋書きとほとんど同じである) 曲面の式は ${}^tXBX = 0$. $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$ であ

り, $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$ に対して $S = \begin{bmatrix} P & \mathbf{x}_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$ とすると $X = SX'$ であり, 変換後の曲面の式は ${}^tX'CX' = 0$. こ

こで

191.2 (与例题 185 的思路几乎相同) 曲面方程为 ${}^tXBX = 0, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \lambda_2 & \\ O & & \lambda_3 \end{bmatrix}$, 对于 $\mathbf{x} = P\mathbf{x}' + \mathbf{x}_0$

, 若设 $S = \begin{bmatrix} P & \mathbf{x}_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$, 则有 $X = SX'$, 变换后的曲面方程为 ${}^tX'CX' = 0$ 。在此

$$C = \begin{bmatrix} {}^tPAP & {}^tP(A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b}) \\ {}^t(A\mathbf{x}_0 + \mathbf{b})P & {}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c \end{bmatrix}$$

そこで $\begin{bmatrix} x_0 \\ 1 \end{bmatrix} = X_0$ とおくと ${}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c = {}^tX_0BX_0$ となり, これを c' とする。ここで x_0 を定める。 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$ であるから, A^{-1} が存在するので, x_0 を $Ax_0 + b = 0$ のようにとる

のである。以上から曲面は ${}^tX'CX' = 0, C = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \lambda_2 & \\ O & & \lambda_3 \\ & & c' \end{bmatrix}$ から $|C| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3c'$ 。一方 ${}^tSBS = C$ か

ら $|C| = |S||B||S|, |S| = \begin{vmatrix} P & x_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{vmatrix} = |P| = 1$ (第 4 行について余因子展開) から $|C| = |B|$ となり, c' は $\lambda_1\lambda_2\lambda_3c' = |B|$ から定まる。以上から曲線の式は $\lambda_1x_1'^2 + \lambda_2x_2'^2 + \lambda_3x_3'^2 + c' = 0$

因此, 设 $\begin{bmatrix} x_0 \\ 1 \end{bmatrix} = X_0$, 则有 ${}^t\mathbf{x}_0A\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{b}\mathbf{x}_0 + {}^t\mathbf{x}_0\mathbf{b} + c = {}^tX_0BX_0$, 将其记作 c' 。在此定义 x_0 。由于 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$, 故存在 A^{-1} , 因此将 x_0 取作 $Ax_0 + b = 0$ 。综上所述, 曲面由 ${}^tX'CX' = 0, C = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ & \lambda_2 & \\ O & & \lambda_3 \\ & & c' \end{bmatrix}$ 变为 $|C| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3c'$ 。另一方面, 由 ${}^tSBS = C$ 及 $|C| = |S||B||S|, |S| = \begin{vmatrix} P & x_0 \\ {}^t\mathbf{0} & 1 \end{vmatrix} = |P| = 1$ (关于第 4 行的余子式展开) 可得 $|C| = |B|$, c' 由 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3c' = |B|$ 确定。综上所述, 曲线方程为 $\lambda_1x_1'^2 + \lambda_2x_2'^2 + \lambda_3x_3'^2 + c' = 0$

192.1 係数行列 A の固有値は 6, 3 (2 重解)。 $\mathbf{a}_1 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[-\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{2}{\sqrt{6}} \right]$ で, $f = 6y_1^2 + 3y_2^2 + 3y_3^2$

192.1 系数矩阵 A 的特征值为 6, 3 (二重根)。 $\mathbf{a}_1 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[-\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \quad \frac{2}{\sqrt{6}} \right]$, 故 $f = 6y_1^2 + 3y_2^2 + 3y_3^2$

193.1 (i) 固有値は 6, 3, 0. 固有ベクトルを正規化して $\mathbf{a}_1 = {}^t \left[\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[-\frac{1}{3} \quad -\frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \right]$ (ii) 固有値は 6 (2 重解), 12. 正規化した固有ベクトルは $\mathbf{a}_1 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right], \mathbf{a}_2 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \right], \mathbf{a}_3 = {}^t \left[\frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}} \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \right]$ で $f = 6y_1^2 + 6y_2^2 + 12y_3^2$

193.1 (i) 特征值为 6, 3, 0. 将特征向量归一化得 $\mathbf{a}_1 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = {}^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ 及 $f = 6y_1^2 + 6y_2^2 + 12y_3^2$

194.1 (i) ${}^t \mathbf{x} ({}^t AA) \mathbf{x}$ は行列 ${}^t AA$ の 2 次形式で例題の (ii) の結果が使える. ${}^t AA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ の固有値は $\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{2}$. 例題の結果から $\frac{9 - \sqrt{65}}{2}$

194.1 (i) ${}^t \mathbf{x} ({}^t AA) \mathbf{x}$ は矩阵 ${}^t AA$ の二次型, 可利用例題 (ii) の結果. ${}^t AA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ の特征値は $\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{2}$. 根据例題結果得 $\frac{9 - \sqrt{65}}{2}$

(ii) この 2 次形式の行列の固有値は $\frac{1}{2}$ (2 重解), 2. 例題の結果から最大値 2, 最小値 $\frac{1}{2}$

(ii) 该二次型矩阵的特征值为 $\frac{1}{2}$ (二重根), 2. 根据例題結果, 最大值为 2, 最小值为 $\frac{1}{2}$

195.1 $\varphi_A(t) = -(t - \alpha)(t - \beta)(t - \gamma) = -(t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3)$ とするとき $[\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0]$ を証明する.

195.1 设为 $\varphi_A(t) = -(t - \alpha)(t - \beta)(t - \gamma) = -(t^3 - d_1 t^2 + d_2 t - d_3)$, 证明 $[\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Leftrightarrow d_1 > 0, d_2 > 0, d_3 > 0]$.

$[\Rightarrow] \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Rightarrow d_1 = \alpha + \beta + \gamma > 0, d_2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0, d_3 = \alpha\beta\gamma > 0 [\Leftarrow] \alpha + \beta + \gamma > 0 \cdots \textcircled{1}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0 \cdots \textcircled{2}, \alpha\beta\gamma > 0 \cdots \textcircled{3}$ とする. $\alpha < 0$ ならば $\textcircled{3}$ から $\beta\gamma < 0$. いま $\beta < 0$ とすると $\gamma > 0$. $\textcircled{1}$ から $\gamma > -(\alpha + \beta) > 0 \cdots \textcircled{4}$ であり, $\textcircled{2}$ から $\alpha\beta > -(\alpha + \beta)\gamma$. $\textcircled{4}$ から $\alpha\beta > -(\alpha + \beta)\{- (\alpha + \beta)\} \therefore \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 < 0$

$[\Rightarrow] \alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0 \Rightarrow d_1 = \alpha + \beta + \gamma > 0, d_2 = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0, d_3 = \alpha\beta\gamma > 0 [\Leftarrow] \alpha + \beta + \gamma > 0 \cdots \textcircled{1}, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha > 0 \cdots \textcircled{2}, \alpha\beta\gamma > 0 \cdots \textcircled{3}$. 若 $\alpha < 0$, 则由 $\textcircled{3}$ 得 $\beta\gamma < 0$. 现设 $\beta < 0$, 则 $\gamma > 0$. 由 $\textcircled{1}$ 得 $\gamma > -(\alpha + \beta) > 0 \cdots \textcircled{4}$, 由 $\textcircled{2}$ 得 $\alpha\beta > -(\alpha + \beta)\gamma$. 由 $\textcircled{4}$ 得 $\alpha\beta > -(\alpha + \beta)\{- (\alpha + \beta)\} \therefore \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 < 0$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 < -\alpha\beta < 0$$

問題解答

問題解答

α, β が実数のとき, これは不合理. よって $\alpha > 0$, 同様に $\beta > 0, \gamma > 0$

当 α, β 为实数时, 此结论不成立. 故 $\alpha > 0$, 同理 $\beta > 0, \gamma > 0$

$$195.2 A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}, \varphi_A(t) = -\{t^3 - 3t^2 - 3(a^2 - 1)t - (2a^3 - 3a^2 + 1)\}$$

f が正値 $\Leftrightarrow -3(a^2 - 1) > 0, 2a^3 - 3a^2 + 1 > 0$ (定理 3)

f が正定 $\Leftrightarrow -3(a^2 - 1) > 0, 2a^3 - 3a^2 + 1 > 0$ (定理 3)

$$\Leftrightarrow (a+1)(a-1) < 0, (a-1)^2(2a+1) > 0 \Leftrightarrow -1/2 < a < 1$$

【別解】 $\varphi_A(t) = -(t-1+a)^2(t-1-2a)$ から固有値は $1-a$ (2重根), $1+2a$ ところで $f = (1-a)x'^2 + (1-a)y'^2 + (1+2a)z'^2$ となるから, $[f \text{ が正値} \Leftrightarrow x' \neq 0 \text{ のときつねに } f > 0 \Leftrightarrow 1-a > 0, 1+2a > 0 \Leftrightarrow -1/2 < a < 1]$

【另解】由 $\varphi_A(t) = -(t-1+a)^2(t-1-2a)$ 可知特征值为 $1-a$ (二重根), $1+2a$ 此时 $f = (1-a)x'^2 + (1-a)y'^2 + (1+2a)z'^2$, 故当 $[f \text{ 为正定} \Leftrightarrow x' \neq 0 \text{ 时, 恒有 } f > 0 \Leftrightarrow 1-a > 0, 1+2a > 0 \Leftrightarrow -1/2 < a < 1]$

第 6 章の発展問題解答 (24 ~ 31)

第 6 章发展问题解答 (24 ~ 31)

24. 実対称行列 A に対して, 直交行列 P が存在して $P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} d_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & d_n \end{bmatrix} (PDP^{-1})^k = A^k = O$

から $PD^kP^{-1} = O$ を経て $D^k = O \begin{bmatrix} d_1^k & & O \\ & \ddots & \\ O & & d_n^k \end{bmatrix} = O$ から $d_i^k = 0 \therefore d_i = 0 (i = 1, \dots, n) \therefore A = O$

24. 对于实对称矩阵 A , 存在正交矩阵 P , 使得从 $P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} d_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & d_n \end{bmatrix} (PDP^{-1})^k = A^k = O$

经由 $PD^kP^{-1} = O$ 到 $D^k = O \begin{bmatrix} d_1^k & & O \\ & \ddots & \\ O & & d_n^k \end{bmatrix} = O$, 再到 $d_i^k = 0 \therefore d_i = 0 (i = 1, \dots, n) \therefore A = O$

25. $[AB = BA \Rightarrow \text{同時に対角化される}]$ の証明 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & & \\ O & \mu & OD^{-1}C \end{bmatrix} (\lambda, \mu, \nu \text{ は異なる})$ とし

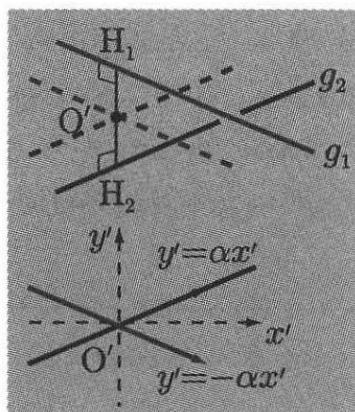
$P^{-1}BP = [b_{ij}]$ とすると, $P^{-1}ABP = P^{-1}AP \cdot P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \bar{\lambda} b_{12} & \lambda b_{13} \\ \mu b_{21} & \mu b_{22} & \mu b_{23} \\ \nu b_{31} & \nu b_{32} & \nu b_{33} \end{bmatrix}, P^{-1}BAP = P^{-1}BP \cdot P^{-1}AP =$

$\begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \mu b_{12} & \nu b_{13} \\ \lambda b_{21} & \mu b_{22} & \nu b_{23} \\ \lambda b_{31} & \mu b_{32} & \nu b_{33} \end{bmatrix}$ $AB = BA$ により $(\mu - \lambda)b_{21} = 0, (\nu - \lambda)b_{31} = 0, \dots, (\mu - \nu)b_{23} = 0, \lambda, \mu, \nu$ が異なるときは $b_{ij} = 0 (i \neq j)$. よって $P^{-1}BP$ は対角行列. $[「同時に対角化される \Rightarrow AB = BA」$ の証明]

$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ O & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}, P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \mu_1 & & \\ O & \mu_2 & O \\ & & \mu_3 \end{bmatrix}$ とすると $P^{-1}ABP = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & \\ O & \lambda_2 \mu_2 & \\ & & \lambda_3 \mu_3 \end{bmatrix} = P^{-1}BAP$.

よって $AB = BA$

25. $[AB = BA \Rightarrow \text{同时对角化的证明}]$ 设 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda & & \\ O & \mu & OD^{-1}C \end{bmatrix}$ (λ, μ, ν 互不相同, 且 $P^{-1}BP = [b_{ij}]$), 则由 $P^{-1}ABP = P^{-1}AP \cdot P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \bar{\lambda} b_{12} & \lambda b_{13} \\ \mu b_{21} & \mu b_{22} & \mu b_{23} \\ \nu b_{31} & \nu b_{32} & \nu b_{33} \end{bmatrix}$, $P^{-1}BAP = P^{-1}BP \cdot P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda b_{11} & \mu b_{12} & \nu b_{13} \\ \lambda b_{21} & \mu b_{22} & \nu b_{23} \\ \lambda b_{31} & \mu b_{32} & \nu b_{33} \end{bmatrix}$. $AB = BA$ 可知, 当 $(\mu - \lambda)b_{21} = 0, (\nu - \lambda)b_{31} = 0, \dots, (\mu - \nu)b_{23} = 0$. λ, μ, ν 不同时, $b_{ij} = 0 (i \neq j)$. 因此 $P^{-1}BP$ 为对角矩阵. $[“同时对角化 \Rightarrow AB = BA” \text{ 的证明}]$ 设 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & O \\ O & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$, $P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \mu_1 & & \\ O & \mu_2 & O \\ & & \mu_3 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}ABP = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mu_1 & & \\ O & \lambda_2 \mu_2 & \\ & & \lambda_3 \mu_3 \end{bmatrix} = P^{-1}BAP$. 因此 $AB = BA$



26. ねじれの位置にある 2 直線 g_1, g_2 には共通垂線が 1 本だけある ($\therefore$ p.131). その足を H_1, H_2 とし, 線分 H_1H_2 の中点を O' とする (右図上). 点 O' を通り, H_1H_2 に垂直な平面 π は, 直線 g_1, g_2 に平行で, g_1, g_2 と π との距離は等しい. 平面 π において, 直線 g_1 の正射影が

26. 对于异面直线 g_1, g_2 , 存在唯一一条公垂线 ($\therefore$ p.131). 设其垂足为 H_1, H_2 , 线段 H_1H_2 的中点为 O' (见右上图). 过点 O' 且垂直于 H_1H_2 的平面 π 与直线 g_1, g_2 平行, 且 g_1, g_2 到 π 的距离相等. 在平面 π 上, 直线 g_1 的正射影为

$$y' = \alpha x'$$

直線 g_2 の正射影が

直线 g_2 の正射影为

$$y' = -\alpha x'$$

となるような座標系 $\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ を選ぶ(右図下). $O'H_1$ の向きの単位ベクトルを $\mathbf{e}'_3$ とすると $\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$ が求めるもの.

，选取满足此条件的坐标系 $\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$ (见右下图)。若 $O'H_1$ 方向的单位向量为 $\mathbf{e}'_3$ ，则 $\{O'; \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}$ 即为所求。

“存在する” の証明つくってみせる

“存在性” 的证明构造性证明

27. 座標系は右手系とし，回転の正の向きは，その向きに右ねじをまわすときねじの進む向きが座標軸の正の向きであるようにとられているものとする．座標変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma_1, \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2, \Gamma_2 \rightarrow \Gamma'$ の行列をそれぞれ $A_{z,\varphi}, A_{y,\theta}, A_{z,\psi}$ とすると，

27. 设坐标系为右手系，旋转的正方向定义为：沿该方向转动右旋螺钉时，螺钉前进的方向即为坐标轴的正方向。设坐标变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma_1, \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2, \Gamma_2 \rightarrow \Gamma'$ 的矩阵分别为 $A_{z,\varphi}, A_{y,\theta}, A_{z,\psi}$ ，则

$$A_{z,\varphi} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_{y,\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, A_{z,\psi} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

このとき $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の行列は $A = A_{z,\varphi} A_{y,\theta} A_{z,\psi}$. したがって，この積を計算すると $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の式は

此时 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的矩阵为 $A = A_{z,\varphi} A_{y,\theta} A_{z,\psi}$. 因此，计算该乘积可得 $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的表达式为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta \cos \varphi - \sin \psi \sin \varphi & -\sin \psi \cos \theta \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \psi \cos \theta \sin \varphi + \sin \psi \cos \varphi & -\sin \psi \cos \theta \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi \\ -\cos \varphi \sin \theta & \sin \psi \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

A は直交行列，したがって $A^{-1} = {}^t A$ であるから，これを逆に解いた式は

由于 A 为正交矩阵且 したがって $A^{-1} = {}^t A$ ，故其逆变换公式为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta \cos \varphi - \sin \psi \sin \varphi & \cos \psi \cos \theta \sin \varphi + \sin \psi \cos \varphi & -\cos \psi \sin \theta \\ -\sin \psi \cos \theta \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi & -\sin \psi \cos \theta \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi & \sin \psi \sin \theta \\ \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

28. $\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}, \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} l' & m' & n' \end{bmatrix}, \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} l'' & m'' & n'' \end{bmatrix}, \mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3$ を正規直交系とする．与えられた正規直交基底を $\Gamma = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ とするとき，基底の変換 $\Gamma \rightarrow \Gamma' = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ の行列は直交行列

$$P = \begin{bmatrix} l & l' & l'' \\ m & m' & m'' \\ n & n' & n'' \end{bmatrix} \text{ である.}$$

28. 设 $\mathbf{f}_1 = \mathbf{e}, \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} l' & m' & n' \end{bmatrix}, \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} l'' & m'' & n'' \end{bmatrix}, \mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3$ 为规范正交系。当给定规范正交基为 $\Gamma = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 时, 基底变换 $\Gamma \rightarrow \Gamma' = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3\}$ 的矩阵为正交矩阵 $P = \begin{bmatrix} l & l' & l'' \\ m & m' & m'' \\ n & n' & n'' \end{bmatrix}$ 。

回転 T は基底 Γ' に関して $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ で表わされるから, 求める T の基底 Γ に関する行列を A とすると, $A = PBP^{-1} = PB^tP$

由于旋转 T 关于基底 Γ' 表示为 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 故若设所求 T 关于基底 Γ 的矩阵为 A , 则有 $A = PBP^{-1} = PB^tP$

$$\begin{aligned} \therefore A &= \begin{bmatrix} l & l' & l'' \\ m & m' & m'' \\ n & n' & n'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l & m & n \\ l' & m' & n' \\ l'' & m'' & n'' \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} l^2 - l'l'' + l''l' & lm - l'm'' + l''m' & ln - l'n'' + l''n' \\ ml - m'l'' + m''l' & m^2 - m'm'' + m''m' & mn - m'n'' + m''n' \\ nl - n'l'' + n''l' & nm - n'm'' + n''m' & n^2 - n'n'' + n''n' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3 \text{ であるから } (l, m, n) = \left(\begin{vmatrix} m' & n' \\ m'' & n'' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} n' & l' \\ n'' & l'' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} l' & m' \\ l'' & m'' \end{vmatrix} \right)$$

$$\text{由于 } \mathbf{f}_1 = \mathbf{f}_2 \times \mathbf{f}_3, \text{ 故 } (l, m, n) = \left(\begin{vmatrix} m' & n' \\ m'' & n'' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} n' & l' \\ n'' & l'' \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} l' & m' \\ l'' & m'' \end{vmatrix} \right)$$

$$\text{これを用いて } A \text{ を整頓すると } A = \begin{bmatrix} l^2 & lm - n & nl + m \\ lm + n & m^2 & mn - l \\ nl - m & mn + l & n^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{利用此式整理 } A, \text{ 得 } A = \begin{bmatrix} l^2 & lm - n & nl + m \\ lm + n & m^2 & mn - l \\ nl - m & mn + l & n^2 \end{bmatrix}$$

$$29. x \text{ 軸のまわりに } \alpha \text{ 回転して, 点 } (x, y, z) \text{ が点 } (x', y', z') \text{ に移ったとすると } \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdots \textcircled{1}$$

次に軸のまわりに β 回転して (x', y', z') が (x'', y'', z'') に移ったとすると $y' = y''$ で, $\begin{bmatrix} z'' \\ x'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z' \\ x' \end{bmatrix}$ であるから

29. 设点 (x, y, z) 绕 x 轴旋转 α 后移至点 (x', y', z') , 则
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdots \textcircled{1};$$

接着绕轴旋转 β 后 (x', y', z') 移至 (x'', y'', z'') , 则 $y' = y''$, 由于
$$\begin{bmatrix} z'' \\ x'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z' \\ x' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

最後に z 軸のまわりに γ 回転すると
$$\begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ z''' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} \cdots \textcircled{3} \quad T_\alpha, T_\beta, T_\gamma \text{ の行列}$$

を $A_\alpha, A_\beta, A_\gamma$ とすると, $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ を合成した変換 T の行列 A は ${}^t[x''''y''''z'''] = A\gamma^t[x''y''z''] = A_\gamma A_\beta^t[x'y'z'] = A_\gamma A_\beta A_\alpha^t \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \cdots (4)$ なので

最后绕 z 轴旋转 γ , 设
$$\begin{bmatrix} x''' \\ y''' \\ z''' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix} \cdots \textcircled{3} \quad T_\alpha, T_\beta, T_\gamma \text{ の矩阵为 } A_\alpha, A_\beta, A_\gamma,$$

则由 $\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 合成的变换 T 的矩阵 A 为 ${}^t[x''''y''''z'''] = A\gamma^t[x''y''z''] = A_\gamma A_\beta^t[x'y'z'] = A_\gamma A_\beta A_\alpha^t \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \cdots (4)$, 因此

$$A = A_\gamma A_\beta A_\alpha = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \beta & \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha - \sin \gamma \cos \alpha & \cos \gamma \sin \beta \cos \alpha + \sin \gamma \sin \alpha \\ \sin \gamma \cos \beta & \sin \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \gamma \cos \alpha & \sin \gamma \sin \beta \cos \alpha - \cos \gamma \sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

T の回転軸になる単位ベクトル $\mathbf{a}_3$ がとれる: A は直交行列だから ${}^tA(A-E) = E - {}^tA$

T 可取作为旋转轴的单位向量 $\mathbf{a}_3$: 由于 A 是正交矩阵, 故 ${}^tA(A-E) = E - {}^tA$

$$\therefore |{}^tA \parallel A - E| = |E - {}^tA| = |{}^t(E - {}^tA)| = |E - A| = -|A - E|, |{}^tA| = |A| = 1 \text{ より } |A - E| = -|A - E|$$

由 $\therefore |{}^tA \parallel A - E| = |E - {}^tA| = |{}^t(E - {}^tA)| = |E - A| = -|A - E|, |{}^tA| = |A| = 1$ 得 $|A - E| = -|A - E|$

$$\therefore 2|A - E| = 0 \therefore |A - E| = 0. \text{ ゆえに } A \text{ は固有値 } 1 \text{ をもつ. 固有値 } 1 \text{ に対する単位固}$$

$\therefore 2|A - E| = 0 \therefore |A - E| = 0$. 因此 A 拥有特征值 1. 对应于特征值 1 的单位固

有ベクトルを $\mathbf{a}_3$ とすれば $A\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3$ は回転 T で動かない. $\mathbf{a}_3$ は T の回転軸となる. そこで, 正規直交系 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ により, 直交座標系 $\Gamma' = \{O; \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ をつくる. x 軸, y 軸, z 軸の直交座標系を Γ と

する. Γ' において, $\mathbf{a}_3$ を張る直線のまわりに θ 回転させる行列は $B = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ の行列を P とすると P は直交行列で, Γ の点 (x, y, z) を Γ' に変換しその点を $\mathbf{a}_3$ のまわりに θ 回転して, その点を Γ' から Γ に逆変換した点を (x''', y''', z''') とすると ${}^t[x''' y''' z'''] = PBP^{-1} \begin{bmatrix} xyz \end{bmatrix}$ であり, ④より $A = A_\gamma A_\beta A_\alpha = PBP^{-1}$ 同値な行列の固有多項式も対角成分の和 (トレース) も一致し, 固有多項式にの 2 次係数がトレースであることから (例題 139), $\varphi_B(t) = -t^3 + (2 \cos \theta + 1)t^2 - (1 + 2 \cos \theta)t - 1, 2 \cos \theta + 1 = \text{tr } A \therefore 2 \cos \theta = \text{tr } A - 1$ が求める等式の右辺

若将向量设为 $\mathbf{a}_3$, 则 $A\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_3$ 在旋转 T 时保持不变. $\mathbf{a}_3$ 成为 T 的旋转轴. 因此, 通过正交归一系 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 构建直角坐标系 $\Gamma' = \{O; \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$. 将 x 轴、 y 轴、 z 轴构成的直角坐标系记为 Γ .

在 Γ' 中, 绕由 $\mathbf{a}_3$ 张成的直线进行 θ 旋转的矩阵, 若将 $B = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ 的矩阵记

为 P , 则 P 为正交矩阵. 将 Γ 的点 (x, y, z) 转换到 Γ' , 将该点绕 $\mathbf{a}_3$ 旋转 θ , 再将该点从 Γ' 逆转换回 Γ 得到的点记为 (x''', y''', z''') , 则有 ${}^t[x''' y''' z'''] = PBP^{-1} \begin{bmatrix} xyz \end{bmatrix}$. 由 ④ 可知, 等价矩阵的特征多项式以及对角元素之和 (迹) 均一致, 由于特征多项式的二次系数即为迹 (例題 139), 因此 $\varphi_B(t) = -t^3 + (2 \cos \theta + 1)t^2 - (1 + 2 \cos \theta)t - 1, 2 \cos \theta + 1 = \text{tr } A \therefore 2 \cos \theta = \text{tr } A - 1$ 即为所求等式的右辺

30. 行列 A の固有方程式を求めると

30. 求矩阵 A 的特征方程可得

$$x^3 - 3ax^2 + 3(a+1)(a-1)x - (a-2)(a+1)^2 = 0$$

$$\therefore \{x - (a-2)\}\{x - (a+1)\}^2 = 0$$

したがって, $a-2, a+1$ (2 重解) が A の固有値である.

因此, $a-2, a+1$ (二重解) 是 A 的特征值。

固有値 $a-2$ に対する固有ベクトルは

特征値 $a-2$ 对应的特征向量为

$$A - (a-2)E = \begin{bmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{bmatrix}$$

固有値 $a+1$ に対する固有ベクトルは

特征値 $a+1$ 对应的特征向量为

$$A - (a+1)E = \begin{bmatrix} -1 & i & 1 \\ -i & -1 & i \\ 1 & -i & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -i & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ からグラム-シュミットの直交化法により正規直交系 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ をつくる.

从 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 通过格拉姆-施密特正交化法构造标准正交系 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= {}^t \begin{bmatrix} -1/\sqrt{3} & -i/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{a}_1 = {}^t \mathbf{x}_3 \bar{\mathbf{a}}_1 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^t \begin{bmatrix} -1/\sqrt{3} & i/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix} = 0, \mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^t \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} = -(1/\sqrt{2})i \\ \therefore \mathbf{y}_3 &= \mathbf{x}_3 - (\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{a}_1) \mathbf{a}_1 - (\mathbf{x}_3 \cdot \mathbf{a}_2) \mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} 1/2 & i/2 & 1 \end{bmatrix} \\ \therefore U &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \text{ 方求的るユニタリ行列で} \end{aligned}$$

$$\therefore U = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \text{ 是要求的酉矩阵}$$

$$U^*AU = \begin{bmatrix} a-2 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 \end{bmatrix}$$

$$31. (i) A^* = \begin{bmatrix} 3+2i & -i \\ i & 3+2i \end{bmatrix} \text{ で, 実際に積を計算すると}$$

$$31. (i) \text{ 在 } A^* = \begin{bmatrix} 3+2i & -i \\ i & 3+2i \end{bmatrix} \text{ 中, 实际计算乘积可得}$$

$$AA^* = A^*A = \begin{bmatrix} 14 & -6i \\ 6i & 14 \end{bmatrix} \therefore A \text{ は正規行列である.}$$

$$(ii) A \text{ の固有方程式は } t^2 - (6-4i)t + (4-12i) = 0$$

$$(ii) A \text{ 的特征方程是 } t^2 - (6-4i)t + (4-12i) = 0$$

$$\therefore \text{ 根の公式を用いて } t = (3-2i) \pm \sqrt{(3-2i)^2 - (4-12i)} = 4-2i \text{ または } 2-2i$$

$$\text{使用 } \therefore \text{ 的求根公式可得 } t = (3-2i) \pm \sqrt{(3-2i)^2 - (4-12i)} = 4-2i \text{ 或 } 2-2i$$

$$\text{固有値 } 4-2i \text{ に対する単位固有ベクトルは, } A - (4-2i)E = \begin{bmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ から } \mathbf{a}_1 =$$

${}^t \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, 2-2i$ に対するのは, $A - (2-2i)E = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ から $\mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$.
 . そして $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = {}^t \mathbf{a}_1 \bar{\mathbf{a}}_2 = 0$ となり $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は直交するので, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ は正規直交系である. ゆえに $U = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ はユニタリ行列で, $U^*AU = \begin{bmatrix} 4-2i & 0 \\ 0 & 2-2i \end{bmatrix}$

特征値 $4-2i$ 对应的的单位特征向量, 从 $A - (4-2i)E = \begin{bmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得到; 对于 $\mathbf{a}_1 = {}^t \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, 2-2i$ 对应的, 则从 $A - (2-2i)E = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得到 $\mathbf{a}_2 = {}^t \begin{bmatrix} i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$. 并且得到 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = {}^t \mathbf{a}_1 \bar{\mathbf{a}}_2 = 0$, 由于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 相互正交, 所以 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 是标准正交系. 因此, $U = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 是酉矩阵, $U^*AU = \begin{bmatrix} 4-2i & 0 \\ 0 & 2-2i \end{bmatrix}$

第 7 章の問題解答 (196.1 ~223.1)

第 7 章的问题解答 (196.1 ~223.1)

196.1 $f(x), g(x)$ が n 次でも, $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ は $n-1$ 次以下となることもあるので, 和で閉じていない. よって線形空間ではない (n 次以下の多項式全体は K 上の線形空間である).

196.1 即使 $f(x), g(x)$ 是 n 次的, $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ 也可能是 $n-1$ 次以下, 所以在加法运算下不封闭. 因此它不是线性空间 (n 次以下的多项式全体是 K 上的线性空间).

197.1 (i) g が点 O を通るときは実線形空間であるが, それ以外は和で閉じていない.

197.1 (i) 当 g 经过点 O 时, 它是实线性空间; 否则, 在加法运算下不封闭.

(ii) 実線形空間である.

(ii) 它是实线性空间。

記号 $\{x; A\}$ 性質 A をもつ x の集合ということ

符号 $\{x; A\}$ 表示具有性质 A 的 x 的集合

198.1 (i) $S = \{x; Ax = 0\}$ とする. $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in S$ とすると $A\mathbf{a} = 0, A\mathbf{b} = 0 \therefore A(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = A\mathbf{a} + A\mathbf{b} = 0, A(\lambda\mathbf{a}) = \lambda(A\mathbf{a}) = 0 \therefore \mathbf{a} + \mathbf{b}, \lambda\mathbf{a} \in S \therefore S$ は部分空間.

198.1 (i) 设为 $S = \{x; Ax = 0\}$. 设为 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in S$ 时, $A\mathbf{a} = 0, A\mathbf{b} = 0 \therefore A(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = A\mathbf{a} + A\mathbf{b} = 0, A(\lambda\mathbf{a}) = \lambda(A\mathbf{a}) = 0 \therefore \mathbf{a} + \mathbf{b}, \lambda\mathbf{a} \in S \therefore S$ 是子空间.

(ii) $S = \{\mathbf{x}; A\mathbf{x} = \mathbf{c}\}$ とする. $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in S$ ならば $A\mathbf{a} = \mathbf{c}, A\mathbf{b} = \mathbf{c}$. ところが $A(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = A\mathbf{a} + A\mathbf{b} = \mathbf{c} + \mathbf{c} = 2\mathbf{c} \neq \mathbf{c}$ から $\mathbf{a} + \mathbf{b} \notin S$. ゆえに S は部分空間でない.

(ii) 设为 $S = \{\mathbf{x}; A\mathbf{x} = \mathbf{c}\}$. 若为 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in S$, 则 $A\mathbf{a} = \mathbf{c}, A\mathbf{b} = \mathbf{c}$. 然而从 $A(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = A\mathbf{a} + A\mathbf{b} = \mathbf{c} + \mathbf{c} = 2\mathbf{c} \neq \mathbf{c}$ 可得 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \notin S$. 因此 S 不是子空间.

198.2 (i) たとえば $n = 2$ として $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ は非正則, かつ $A+B = E_2$ は正則. . . 部分空間でない. (ii) $AX = XB, AY = YB$ とすると, $A(X+Y) = AX + AY = XB + YB = (X+Y)B, A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda(XB) = (\lambda X)B$

198.2 (i) 例如设为 $n = 2$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是非正则的, 且 $A+B = E_2$ 是正则的……不是子空间. (ii) 设为 $AX = XB, AY = YB$ 时, $A(X+Y) = AX + AY = XB + YB = (X+Y)B, A(\lambda X) = \lambda(AX) = \lambda(XB) = (\lambda X)B$

∴ 部分空間 (iii) A, B の対角成分が 0 ならば $A+B, \lambda A$ の対角成分も 0. ∴ 部分空間 (iv) $n = 2$ として $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ とおくと $A^2 = O, B^2 = O$, かつ $A+B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は正則だからべき零ではない. ⑦ 部分空間でない.

∴ 子空間 (iii) 若 A, B 的对角元素为 0, 则 $A+B, \lambda A$ 的对角元素也为 0. ∴ 子空間 (iv) 设为 $n = 2$, 记为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 时, $A^2 = O, B^2 = O$, 且 $A+B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是正则的, 所以不是幂零的. ⑦ 不是子空间.

～は正しいか正しいを示すには証明正しくないを示すには矛盾の証明か 1 つの反例を

～是否正确要证明正确需给出证明, 要证明不正确需给出矛盾证明或一个反例

199.1 $f, g \in \mathcal{C}^n$ とすると, $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}, (\lambda f)^{(n)} = \lambda f^{(n)}$. したがって $f+g, \lambda f \in \mathcal{C}^n \therefore \mathcal{C}^n$ は部分空間である.

199.1 设为 $f, g \in \mathcal{C}^n$, 则 $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}, (\lambda f)^{(n)} = \lambda f^{(n)}$. 因此, $f+g, \lambda f \in \mathcal{C}^n \therefore \mathcal{C}^n$ 是子空间.

199.2 (i) y_1, y_2 を解とする. $y_1^{(n)} + a_1(x)y_1^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_1 = r(x), y_2^{(n)} + a_1(x)y_2^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_2 = r(x)$. これらを辺々相加えと, $(y_1 + y_2)^{(n)} + a_1(x)(y_1 + y_2)^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)(y_1 + y_2) = 2r(x) \neq r(x)$ だから $y_1 + y_2$ は解にならない. (ii) 上の計算から, y_1, y_2 が解のとき $y_1 + y_2$ も解. また $(\lambda y_1)^{(n)} + a_1(x)(\lambda y_1)^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)(\lambda y_1) = \lambda(y_1^{(n)} + a_1(x)y_1^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_1) = 0$ だから λy_1 も解である. ∴ 部分空間である.

199.2 (i) y_1, y_2 为解。 $y_1^{(n)} + a_1(x)y_1^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_1 = r(x), y_2^{(n)} + a_1(x)y_2^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_2 = r(x)$ 。将这些式子两边分别相加，由于 $(y_1 + y_2)^{(n)} + a_1(x)(y_1 + y_2)^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)(y_1 + y_2) = 2r(x) \neq r(x)$ ，所以 $y_1 + y_2$ 不是解。(ii) 由上述计算可知，当 y_1, y_2 是解时， $y_1 + y_2$ 也是解。又因为 $(\lambda y_1)^{(n)} + a_1(x)(\lambda y_1)^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)(\lambda y_1) = \lambda(y_1^{(n)} + a_1(x)y_1^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y_1) = 0$ ，所以 λy_1 也是解。 $\therefore$ 是子空间。

200.1 (i) $U_1 + U_2$ の 2 元は $u = u_1 + u_2, w = w_1 + w_2 (u_1, w_1 \in U_1; u_2, w_2 \in U_2)$ と表わされる。 U_1, U_2 は部分空間だから， $u_1 + w_1 \in U_1, u_2 + w_2 \in U_2$ 。よって $u + w = (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) \in U_1 + U_2$ (和で閉じている)，同様に $\lambda u \in U_1 + U_2$

200.1 (i) $U_1 + U_2$ の二元可表示为 $u = u_1 + u_2, w = w_1 + w_2 (u_1, w_1 \in U_1; u_2, w_2 \in U_2)$ 。因为 U_1, U_2 是子空间，所以 $u_1 + w_1 \in U_1, u_2 + w_2 \in U_2$ 。因此 $u + w = (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) \in U_1 + U_2$ (对加法封闭)，同样地 $\lambda u \in U_1 + U_2$

(ii) $x \in L \cap \{(L \cap M) + N\} \Leftrightarrow x \in (L \cap M) + (L \cap N)$ を示せばよい。 $[\Rightarrow]$ 仮定から $x \in L \cdots \textcircled{1}$ $x \in (L \cap M) + N \cdots \textcircled{2}$ 。 $\textcircled{2}$ から $x = y + z, y \in L \cap M, z \in N, y \in L$ となるから $\textcircled{1}$ と合わせて $z = x - y \in L$

(ii) 只需证明 $x \in L \cap \{(L \cap M) + N\} \Leftrightarrow x \in (L \cap M) + (L \cap N)$ 即可。 $[\Rightarrow]$ 由假设可得 $x \in L \cdots \textcircled{1}$ $x \in (L \cap M) + N \cdots \textcircled{2}$ 。由 $\textcircled{2}$ 可得 $x = y + z, y \in L \cap M, z \in N, y \in L$ ，再结合 $\textcircled{1}$ 可得 $z = x - y \in L$

$$\therefore z \in L \cap N \therefore x \in (L \cap M) + (L \cap N)$$

$[\Leftarrow]$ 仮定から $x = u + v, u \in L \cap M \subset L, v \in L \cap N \subset L, N \therefore u, v \in L \therefore x \in L$ 。また $v \in N \therefore x \in (L \cap M) + N \therefore x \in L \cap \{(L \cap M) + N\}$

由 $[\Leftarrow]$ 假设可得 $x = u + v, u \in L \cap M \subset L, v \in L \cap N \subset L, N \therefore u, v \in L \therefore x \in L$ 。另外 $v \in N \therefore x \in (L \cap M) + N \therefore x \in L \cap \{(L \cap M) + N\}$

201.1 $U_1 + U_2 + U_3 = (U_1 + U_2) \cup U_3$ であるから問題 200.1(i) をスタートして，帰納法で。

201.1 由于是 $U_1 + U_2 + U_3 = (U_1 + U_2) \cup U_3$ ，因此从问题 200.1(i) 开始，用归纳法证明。

201.2 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) を示す。 $[\Rightarrow]$ の証明 $u_i \in U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r) \geq$ となると $u_i = v_1 + \cdots + v_{i-1} + v_{i+1} + \cdots + v_r$ と表わされ， $v_1 + \cdots + (-u_i) + \cdots + v_r = 0$

201.2 (ii) 証明 $\Leftrightarrow$ (iii)。若满足 $[\Rightarrow]$ の証明 $u_i \in U_i \cap (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r) \geq$ ，则可表示为 $u_i = v_1 + \cdots + v_{i-1} + v_{i+1} + \cdots + v_r$ ，且 $v_1 + \cdots + (-u_i) + \cdots + v_r = 0$

(ii) がなりたつときは $v_1 = \cdots = v_{i-1} = u_i = v_{i+1} = \cdots = v_r = 0$

(ii) 成立时为 $v_1 = \cdots = v_{i-1} = u_i = v_{i+1} = \cdots = v_r = 0$

[全の証明] $\alpha_1 + \cdots + \alpha_i + \cdots + \alpha_r = 0 (\alpha_i \in U_i)$ とすると $-\alpha_i = \alpha_1 + \cdots + \alpha_{i-1} + \alpha_{i+1} + \cdots + \alpha_r$ 。左辺は $\in U_i$ ，右辺は $\in (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r)$ だから，(iii) によ $\eta - \alpha_i = 0 \therefore \alpha_i = 0 (i = 1, \cdots, r)$ すなわち (ii) である。

[全部証明] 设为 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_i + \cdots + \alpha_r = \mathbf{0}$ ($\alpha_i \in U_i$), 则 $-\alpha_i = \alpha_1 + \cdots + \alpha_{i-1} + \alpha_{i+1} + \cdots + \alpha_r$. 左边是 $\in U_i$, 右边是 $\in (U_1 + \cdots + U_{i-1} + U_{i+1} + \cdots + U_r)$, 所以根据 (iii) $\eta - \alpha_i = \mathbf{0} \therefore \alpha_i = \mathbf{0}$ ($i = 1, \cdots, r$) 即 (ii)。

202.1 $a \in V^3$ を g に平行に π に射影したベクトルを a_π ($a_g = a - a_\pi$) とすると, $a = a_g + a_\pi$ ($a_g \in V_g, a_\pi \in V_\pi$) $\therefore V^3 = V_g + V_\pi, V_g \cap V_\pi = \{\mathbf{0}\}$ 尤加, $V^3 = V_g \oplus V_\pi$. 後半法, π 法 $\mathbf{a}_1 = (-1, 1, 0), \mathbf{a}_2 = (-1, 0, 1)$ で張られ, g 法 $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 1)$ で張られる. $\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y + \mathbf{a}_3 z = \mathbf{x}$ を解いて, $\mathbf{a}_\pi = \mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y, \mathbf{a}_g = \mathbf{a}_3 z$ とおけばよい. すなわち

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \end{bmatrix} \in V_\pi + V_g$$

202.1 将 $a \in V^3$ 沿平行于 g 的方向投影到 π 上得到的向量设为 a_π ($a_g = a - a_\pi$), 则有 $a = a_g + a_\pi$ ($a_g \in V_g, a_\pi \in V_\pi$) $\therefore V^3 = V_g + V_\pi, V_g \cap V_\pi = \{\mathbf{0}\}, V^3 = V_g \oplus V_\pi$. 后半部分, π 由 $\mathbf{a}_1 = (-1, 1, 0), \mathbf{a}_2 = (-1, 0, 1)$ 张成, g 由 $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 1)$ 张成. 解出 $\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y + \mathbf{a}_3 z = \mathbf{x}$, 令其为 $\mathbf{a}_\pi = \mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y, \mathbf{a}_g = \mathbf{a}_3 z$

即可。即 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \end{bmatrix} \in V_\pi + V_g$

202.2 後半の解答を求めることも考えて, 連立 1 次方程式 $\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y + \mathbf{b}_1 z + \mathbf{b}_2 u = (6, 6, 5, 4)$ をはき出し法によって解く。

202.2 考慮到也要求出后半部分的解答, 用消元法求解联立一次方程组 $\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y + \mathbf{b}_1 z + \mathbf{b}_2 u = (6, 6, 5, 4)$ 。

1	3	1	4	6
2	4	1	3	6
2	4	1	2	5
1	3	0	-1	4

	1	0	0	0	-1
,	0	1	0	0	2
	0	0	1	0	-3
	0	0	0	1	1

$\therefore$ 係数行列の階数は 4

$\therefore$ 系数矩阵的秩为 4

$\therefore$ 任意の $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ は $\mathbf{x} = (\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y) + (\mathbf{b}_1 z + \mathbf{b}_2 u) \in U_1 + U_2$ のように一意的に表わされる。

$\therefore$ 任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ 都能像 $\mathbf{x} = (\mathbf{a}_1 x + \mathbf{a}_2 y) + (\mathbf{b}_1 z + \mathbf{b}_2 u) \in U_1 + U_2$ 那样唯一地表示出来。

$\therefore \mathbb{R}^4 = U_1 \oplus U_2$

また, この基本操作の結果から $(6, 6, 5, 4) = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 - 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 = (5, 6, 6, 5) \in U_1, -3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = (1, 0, -1, -1) \in U_2$ で, $(6, 6, 5, 4) = (5, 6, 6, 5) + (1, 0, -1, -1)$

此外, 从这个基本操作的结果可知, 在 $(6, 6, 5, 4) = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 - 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, $-\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 = (5, 6, 6, 5) \in U_1$, $-3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = (1, 0, -1, -1) \in U_2$ 中, $(6, 6, 5, 4) = (5, 6, 6, 5) + (1, 0, -1, -1)$

203.1 (iii) $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形従属ならば, 少なくとも 1 つは 0 でない $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_r$ で $\lambda\mathbf{a} + \lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ と表わすことができる. このとき $\lambda = 0$ ならば $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形独立であることに反する. よって $\lambda \neq 0$ であり $\mathbf{a} = -\frac{\lambda_1}{\lambda}\mathbf{a}_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda}\mathbf{a}_r$

203.1 (iii) 若 $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性相关, 则至少有一个不为 0 的 $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_r$ 可表示为 $\lambda\mathbf{a} + \lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r = \mathbf{0}$. 此时, 若 $\lambda = 0$, 则与 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关矛盾. 因此, $\lambda \neq 0$ 且 $\mathbf{a} = -\frac{\lambda_1}{\lambda}\mathbf{a}_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda}\mathbf{a}_r$

(iv) $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \dots, \mathbf{a}_s$ のうちで $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が線形従属とすると, 少なくとも 1 つは 0 でない K の元 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ を選んで, $\lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r = \mathbf{0}$ にできる. すると $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_s = 0$ について $\lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r + \lambda_{r+1}\mathbf{a}_{r+1} + \dots + \lambda_s\mathbf{a}_s = \mathbf{0}$ となり, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ の少なくとも 1 つは 0 でない. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ は線形従属である.

(iv) 假设 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \dots, \mathbf{a}_s$ 中 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性相关, 选取至少一个不为 0 的 K 的元素 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 可得到 $\lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r = \mathbf{0}$. 那么对于 $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_s = 0$ 有 $\lambda_1\mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r\mathbf{a}_r + \lambda_{r+1}\mathbf{a}_{r+1} + \dots + \lambda_s\mathbf{a}_s = \mathbf{0}$, 且 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 中至少有一个不为 0. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 线性相关.

キチンと書いてみる練習大切ですよ.

认真书写练习很重要哦。

殆ど明らかだが

几乎显而易见

(v) もしその r 個が線形従属ならば (iv) により s 個全体も線形従属となって仮定に反する.

(v) 若那 r 个线性相关, 则由 (iv) 可知 s 个整体也线性相关, 这与假设矛盾。

$$204.1 \text{ (i) } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \therefore \text{線形独立}$$

$$204.1 \text{ (i) } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \therefore \text{线性无关}$$

$$(ii) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{cases} 0 & (n \text{ が偶数}) \\ 2 & (n \text{ が奇数}) \end{cases} \therefore \begin{array}{l} n \text{ が奇数のとき線形独立} \\ n \text{ が偶数のとき線形従属} \end{array}$$

$$(ii) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{cases} 0 & (n \text{ が偶数}) \\ 2 & (n \text{ が奇数}) \end{cases} \therefore \begin{array}{l} n \text{ が奇数のとき線形独立} \\ n \text{ が偶数のとき線形従属} \end{array}$$

204.2 $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots + \lambda_m f_m = \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i0} \right) x^n + \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i1} \right) x^{n-1} + \cdots + \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{in} \right)$ 尤加后, $f_1, f_2, \dots, f_m$ が線形従属であるための条件は, 方程式 $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i0} = 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{in} = 0$ が非自明解をもつことであり, これは $\text{rank}[a_{ij}] < m$ と同値である.

204.2 $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots + \lambda_m f_m = \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i0} \right) x^n + \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i1} \right) x^{n-1} + \cdots + \left(\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{in} \right)$ 追加后, $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性相关的条件是, 方程 $\sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i0} = 0, \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{i1} = 0, \dots, \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{in} = 0$ 有非平凡解, 这与 $\text{rank}[a_{ij}] < m$ 等价。

204.3 $\lambda \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} j & k \\ l & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ を成分ごとの等式として書くと, 与えられた行列 A の転置行列を係数行列にもつ同次連立 1 次方程式が得られる. 求める条件はこの方程式が非自明解をもつための条件であるから, $\text{rank} A = \text{rank}^t A < 3$

将 204.3 $\lambda \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} + \nu \begin{bmatrix} j & k \\ l & m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 写成各分量的等式, 可得到以给定矩阵 A 的转置矩阵为系数矩阵的齐次联立一次方程. 所求条件是该方程有非平凡解的条件, 即 $\text{rank} A = \text{rank}^t A < 3$

SALT	ABJ	5	福	SING		
-1	3	1	7	2	6	1
0	1	1	2	1	-1	0
2	-1	3	-4	1	-7	-2
-1	3	1	7	2	6	1
0	1	1	2	1	-1	0
0	5	5	10	5	5	0
-1	3	1	7	2	6	1
0	1	1	2	1	-1	0
0	0	0	0	0	10	0

205.1 例題の解と同じように行基本操作の表をつくと $z_2 \in W$ がわかる. U_2 は W に一致しない.

205.1 像例題の解那样制作行基本操作表, 就能知道 $z_2 \in W$. U_2 与 W 不一致.

206.1 (iii) [(i) $\Rightarrow$ (iii)] $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が V の生成系ならば $\mathbf{a}_1 = \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ と表わされ, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形従属となって, 基底であることに反する.

206.1 (iii) 若 [(i) $\Rightarrow$ (iii)] $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は V の生成系, 则可表示为 $\mathbf{a}_1 = \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$, 且 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关, 这与它是基底相矛盾。

問題解答

問題解答

[(iii) $\Rightarrow$ (i)] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が V の生成系である. すなわち, 任意の元 $\mathbf{a}$ は $\mathbf{a} = \mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \mu_n \mathbf{a}_n \dots$ ① と表わされ, しかも, どの 1 つを除いても, この性質をもたないとする. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ が線形従属ならば, 少なくとも 1 つは 0 でない $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ で $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ となるものが存在する. $\lambda_1 \neq 0$ とすると $\mathbf{a}_1 = \lambda'_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda'_n \mathbf{a}_n$ と表わされ, ① に代入して, V の任意の元は $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ の線形結合で表わされてしまう. よって $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形独立であり, 生成系であることと合わせて, V の基底である. (iv) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$ とは, V の元 $\mathbf{v}$ が $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n$ ($\mathbf{v}_i \in V_i$) と一意的に表わされること. この場合は, V_i が $\mathbf{a}_i$ で生成されるから $\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{a}_i$ なので $\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ と一意的に表わされることと必要十分である. このことは, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ が (ア) 線形独立, (1) 生成系であること. よって (iv) $\Leftrightarrow$ (i)

[(iii) $\Rightarrow$ (i)] $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ は V の生成系. 即, 任意元素 $\mathbf{a}$ 均可表示为 $\mathbf{a} = \mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \mu_n \mathbf{a}_n \dots$ ①, 且若去掉其中任何一个, 便不再具备此性质. 若 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关, 则存在至少一个非零的 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 使得 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$. 设 $\lambda_1 \neq 0$, 则可表示为 $\mathbf{a}_1 = \lambda'_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda'_n \mathbf{a}_n$, 代入 ① 式后, V の任意元素均可由 $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ の线性组合表示. 因此 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 结合其为生成系可知, 它是 V の基底. (iv) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n$ 指 V の元素 $\mathbf{v}$ 可唯一表示为 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n$ ($\mathbf{v}_i \in V_i$). 在此情况下, 由于 V_i 由 $\mathbf{a}_i$ 生成, 故 $\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{a}_i$, 这与 $\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ 可唯一表示是充要条件. 这等同于 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 为 (ア) 线性无关, (1) 生成系. 因此 (iv) $\Leftrightarrow$ (i)

定義をはっきり

明确定义

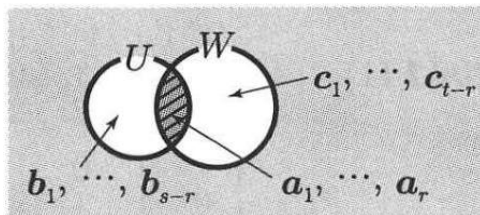
基底 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{(i) 生成系} \\ \text{(ii) 線形独立} \end{cases}$

基底 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{(i) 生成系} \\ \text{(ii) 線形独立} \end{cases}$

207.1 (i) V の 1 組の基底を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ ($r = \dim V$) とし, U の 1 組の基底を $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ ($s = \dim U$) とすると, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ は線形独立だから例題の (ii) から $s \leq r$. $s = r$ のときは, $r - s = 0$ だから, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ に追加しなくても V の基底になるから $U = V$ (ii) $\dim(U \cap W) = r, \dim U = s, \dim W = t$ とする. $U \cap W$ の基底を $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ とし, これに $s - r$ 個の U の線形独立な $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s-r}$ を追加して U の基底をつくることができる. W についても同様に $t - r$ 個の $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{t-r}$ 個を追加して W の基底をつくることことができる. このとき $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s-r}, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{t-r}$ は線形独立で $U + W$ を生成する. すなわち $U + W$ の基底となる. とくに線形独立性は

207.1 (i) 设 V 的一组基底为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ ($r = \dim V$), U 的一组基底为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_s$ ($s = \dim U$), 由于 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性无关, 根据例题 (ii), 当 $s \leq r$ 时, 因为 $r - s = 0$, 所以无需添加 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 即可成为 V 的基底, 故 $U = V$ (ii) 设 $\dim(U \cap W) = r, \dim U = s, \dim W = t$ 。设 $U \cap W$ 的基底为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$, 在此基础上添加 $s - r$ 个 U 的线性无关的 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s-r}$, 即可构成 U 的基底。对于 W 同理, 添加 $t - r$ 个 $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{t-r}$ 即可构成 W 的基底。此时 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{s-r}, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{t-r}$ 线性无关且生成 $U + W$ 。即成为 $U + W$ 的基底。特别地, 线性无关性为

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r + \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_{s-r} \mathbf{b}_{s-r} + \nu_1 \mathbf{c}_1 + \dots + \nu_{t-r} \mathbf{c}_{t-r} = \mathbf{0}$$



(ii) V の生成系

(ii) V の生成系

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が基底とは

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 为基底是指

(i) 線形独立

(i) 线性无关

$\dim V = r$ であって, r 個の $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ が

$\dim V = r$, 且 r 个 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 为

(ii) だけで $\rightarrow$ 基底

(ii) 仅由 $\rightarrow$ 基底

とすると, $U \ni \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r + \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_{s-r} \mathbf{b}_{s-r} = -\nu_1 \mathbf{c}_1 - \dots - \nu_{t-r} \mathbf{c}_{t-r} \in W$ から, これは $U \cap W$ の元であるから, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ だけの線形結合, よってまず $\mu_1 = 0, \dots, \mu_{s-r} = 0$

若设, 由 $U \ni \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r + \mu_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \mu_{s-r} \mathbf{b}_{s-r} = -\nu_1 \mathbf{c}_1 - \dots - \nu_{t-r} \mathbf{c}_{t-r} \in W$ 可知, 此为 $U \cap W$ 的元素, 故为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r$ 的线性组合, 因此首先 $\mu_1 = 0, \dots, \mu_{s-r} = 0$

改めて ① から $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = \nu_1 = \cdots = \nu_{t-r} = 0$

重新从 ① 开始 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = \nu_1 = \cdots = \nu_{t-r} = 0$

よって $\dim(U + W) = r + (s - r) + (t - r) = s + t - r = \text{右辺}$

因此 $\dim(U + W) = r + (s - r) + (t - r) = s + t - r = \text{右辺}$

(iii) $\dim V = r$ とすると, V には r 個の元からなる基底 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_r$ があり, r 個の V の元 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r$ が線形独立ならば, 例題の (ii) で $r = s$ の場合である. よって $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r$ だけで V の基底となる. r 個の $\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_r$ が生成系ならば, この中の線形独立な最大のものが基底となり (例題の (i)), 基底の個数は r だから $\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_r$ 全体が基底.

(iii) 设 $\dim V = r$, 则 V 中存在由 r 个元素组成的基底 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_r$. 若 V 的 r 个元素 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r$ 线性无关, 则为例题 (ii) 中 $r = s$ 的情况. 因此仅凭 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_r$ 即可构成 V 的基底. 若 $\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_r$ 的 r 个元素为生成系, 则其中最大的线性无关组即为基底 (例題 (i)), 由于基底个数为 r , 故 $\mathbf{c}_1, \cdots, \mathbf{c}_r$ 全体即为基底.

$$208.1 \text{ (i) } U_1 + U_2 \text{ は } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \text{ 不生成される. } \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} =$$

$3 \therefore \dim(U_1 + U_2) = 3$ で $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1$ が $U_1 + U_2$ の基底. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ お

$$208.1 \text{ (i) } U_1 + U_2 \text{ 由 } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \text{ 生成. } \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} = 3 \therefore \dim(U_1 + U_2) = 3 \text{ 中 } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \text{ 为 } U_1 + U_2 \text{ 的基底. } \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$$

第 7 章の問題解答

第 7 章习题解答

よび $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ はそれぞれ線形独立. $\therefore \dim U_1 = 2, \dim U_2 = 2$

以及 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 分别线性无关. $\therefore \dim U_1 = 2, \dim U_2 = 2$

$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 + U_2) = 2 + 2 - 3 = 1$. 上の基本操作の結果から同次連立方程式 $a_1x_1 + a_2x_2 + b_1x_3 + b_2x_4 = 0$ の基本解 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 2, 1, -1)$ により $3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \therefore \mathbf{a} = 3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = (1, 2, 1, 6) \in U_1 \cap U_2, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 尤から $\mathbf{a}$ が $U_1 \cap U_2$ の基底. (ii) $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} = 4 \therefore \dim(U_1 + U_2) = 4, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ および $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ はそれぞれ線形独立 $\therefore \dim U_1 = 2, \dim U_2 = 2, \dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 2 - 4 = 0 \therefore U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\} \therefore V = U_1 \oplus U_2$ で $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が V の基底になる.

$\dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 + U_2) = 2 + 2 - 3 = 1$. 根据上述基本操作的结果, 由齐次线性方程组 $a_1x_1 + a_2x_2 + b_1x_3 + b_2x_4 = 0$ 的基本解 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, 2, 1, -1)$ 可知, $3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \therefore \mathbf{a} = 3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = (1, 2, 1, 6) \in U_1 \cap U_2, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 从而 $\mathbf{a}$ 是 $U_1 \cap U_2$ 的基底.
(ii) $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \end{bmatrix} = 4 \therefore \dim(U_1 + U_2) = 4. \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 以及 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 分别线性无关 $\therefore \dim U_1 = 2, \dim U_2 = 2. \dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 2 - 4 = 0 \therefore U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\} \therefore V = U_1 \oplus U_2$ 因此 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 成为 V 的基底.

(iii) それぞれの方程式を解くことにより, $\dim U_1 = 2$ で $\mathbf{a}_1 = (3, -1, 1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, -2, 0, 1)$ が U_1 の基底. $\dim U_2 = 3$ で $\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0, 0), \mathbf{b}_2 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{b}_3 = (-3, 0, 0, 1)$ は U_2 の基底.

(iii) 通过求解各自的方程, 可知 $\dim U_1 = 2$, 且 $\mathbf{a}_1 = (3, -1, 1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, -2, 0, 1)$ 为 U_1 的基底. $\dim U_2 = 3$ 中 $\mathbf{b}_1 = (1, 1, 0, 0), \mathbf{b}_2 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{b}_3 = (-3, 0, 0, 1)$ 为 U_2 的基底.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \therefore \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = 4$$

$\therefore \dim(U_1 + U_2) = 4, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が $U_1 + U_2$ の基底. $\dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 3 - 4 = 1$. 上の基本変形の結果から $-2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + 2\mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3$

$\therefore \dim(U_1 + U_2) = 4, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 为 $U_1 + U_2$ 的基底. $\dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 3 - 4 = 1$. 由上述基本变形的结果可知 $-2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + 2\mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3$

$\therefore \mathbf{a} = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = 2\mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_3 = (5, 0, 2, -1) \in U_1 \cap U_2$ が $U_1 \cap U_2$ の基底.

$\therefore \mathbf{a} = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = 2\mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_3 = (5, 0, 2, -1) \in U_1 \cap U_2$ 为 $U_1 \cap U_2$ 的基底.

209.1 U を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ の生成する部分空間とすると, 仮定から $\dim U \leq 3. W$ を $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_5$ の生成する部分空間とすると, 各 $\mathbf{b}_i$ が $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ の線形結合だから $W \subset U$

209.1 设 U 为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 所生成的子空间, 根据假设, 设 $\dim U \leq 3. W$ 为 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_5$ 所生成的子空间, 由于每个 $\mathbf{b}_i$ 均为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 的线性组合, 故 $W \subset U$

$\therefore \dim W \leq \dim U \therefore (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_5 \text{ のうち線形独立なものの個数}) \leq 3$

$\therefore \dim W \leq \dim U \therefore (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_5 \text{ 中线性无关向量的个数}) \leq 3$

210.1 $\langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \nu \mathbf{c} + \rho \mathbf{d} \rangle = \langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \nu \mathbf{c} \rangle + \langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \rho \mathbf{d} \rangle = \dots \nabla$ 上方记, (i) ~ (vii) ∇ くり返し利用である.

210.1 $\langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \nu \mathbf{c} + \rho \mathbf{d} \rangle = \langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \nu \mathbf{c} \rangle + \langle \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}, \rho \mathbf{d} \rangle = \dots \nabla$ 如上所述, (i) ~ (vii) ∇ 为反复利用的结果。

$$\begin{aligned} 211.1 \text{ (i) } g_{ij} &= g_{ji} \therefore \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum g_{ij} a_i b_j = \sum g_{ji} b_j a_i = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \\ \langle \mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle &= \sum g_{ij} (a_i + a'_i) b_j = \sum g_{ij} a_i b_j + \sum g_{ij} a'_i b_j = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle, \\ \langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle &= \sum g_{ij} (\lambda a_i) b_j = \lambda \sum g_{ij} a_i b_j = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \end{aligned}$$

$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ とすると仮定から $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = \sum g_{ij} a_i a_j > 0$.

設 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 根据假设 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = \sum g_{ij} a_i a_j > 0$ 。

(ii) $\langle \mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle$

(ii) $\langle \mathbf{a} + \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle$

$$= \{(a_1 + a'_1) + (a_2 + a'_2)\}(b_1 + b_2) + (a_2 + a'_2)b_2 + \{(a_2 + a'_2) + 2(a_3 + a'_3)\}(b_2 + 2b_3)$$

$$= \{(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) + a_2 b_2 + (a_2 + 2a_3)(b_2 + 2b_3)\}$$

$$+ \{(a'_1 + a'_2)(b_1 + b_2) + a'_2 b_2 + (a'_2 + 2a'_3)(b_2 + 2b_3)\}$$

$$= \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}', \mathbf{b} \rangle$$

$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ も容易に示される. また $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = (a_1 + a_2)^2 + a_2^2 + (a_2 + 2a_3)^2 = 0$ とすると, $a_1 + a_2 = 0, a_2 = 0, a_2 + 2a_3 = 0$ だから $a_1 = a_2 = a_3 = 0$

$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle, \langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 也易于证明. 此外, 若设 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = (a_1 + a_2)^2 + a_2^2 + (a_2 + 2a_3)^2 = 0$, 则因 $a_1 + a_2 = 0, a_2 = 0, a_2 + 2a_3 = 0$, 故 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$

$\therefore \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ならば $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle > 0$

若 $\therefore \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle > 0$

$$(iii) g_{ij} = \overline{g_{ji}} \therefore \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\sum_{i,j=1}^n g_{ij} b_i \overline{a_j}} = \sum_{i,j=1}^n \overline{g_{ij}} \overline{b_i} a_j = \sum_{i,j=1}^n g_{ji} a_j \overline{b_i} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle. \text{ 他は (i) と同様.}$$

$$(iii) g_{ij} = \overline{g_{ji}} \therefore \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} = \overline{\sum_{i,j=1}^n g_{ij} b_i \overline{a_j}} = \sum_{i,j=1}^n \overline{g_{ij}} \overline{b_i} a_j = \sum_{i,j=1}^n g_{ji} a_j \overline{b_i} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle. \text{ 其余与 (i) 相同.}$$

$$(iv) (a) \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) f(x) dx = \langle g, f \rangle$$

$$(iv) (a) \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx = \int_{-1}^1 g(x) f(x) dx = \langle g, f \rangle$$

$$\langle f_1 + f_2, g \rangle = \int_{-1}^1 \{f_1(x) + f_2(x)\} g(x) dx$$

$$= \int_{-1}^1 f_1(x) g(x) dx + \int_{-1}^1 f_2(x) g(x) dx = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle$$

$$\langle \lambda f, g \rangle = \int_{-1}^1 \{\lambda f(x)\} g(x) dx = \lambda \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx = \lambda \langle f, g \rangle$$

問題解答

問題解答

$f \neq 0$ とすると, $[-1, 1]$ で $f(x)^2 \geq 0$, 等号は高々有限個の点でなりたつ.

若設 $f \neq 0$, 則 $[-1, 1]$ 且 $f(x)^2 \geq 0$, 等号仅在至多有限个点处成立.

$$\therefore \langle f, f \rangle = \int_{-1}^1 f(x)^2 dx > 0$$

(b) $x^2 + 1 > 0$ だから $f \neq 0$ とすると $[a, b]$ で $(x^2 + 1)f(x)^2 \geq 0$, 等号は高々有限個の点でなりたつ.
 $\therefore \langle f, f \rangle = \int_a^b (x^2 + 1)f(x)^2 dx > 0$. 他は (a) と同様.

(b) 因 $x^2 + 1 > 0$, 故若設 $f \neq 0$, 則 $[a, b]$ 且 $(x^2 + 1)f(x)^2 \geq 0$, 等号仅在至多有限个点处成立.
 $\therefore \langle f, f \rangle = \int_a^b (x^2 + 1)f(x)^2 dx > 0$. 其余与 (a) 相同.

(iv) $[a, b]$ で $f \neq 0$ とすると, $w(x) > 0$ から $[a, b]$ で $w(x)f(x)^2 \geq 0$ で, かつ恒等的に 0 ではないから $\langle f, f \rangle > 0$. 他は前問 (iv) と同様.

(iv) 若在 $[a, b]$ 下设 $f \neq 0$, 则由 $w(x) > 0$ 可知在 $[a, b]$ 下 $w(x)f(x)^2 \geq 0$, 且由于不恒为 0, 故 $\langle f, f \rangle > 0$. 其余与前问 (iv) 相同.

212.1 $K = \mathbb{C}$ のときを証明すれば, $K = \mathbb{R}$ のときも証明される. (iv) $\| \mathbf{a} + \mathbf{b} \|^2 = \langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \overline{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} + \|\mathbf{b}\|^2$. $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a + bi$ とすれば, 例題 212 の解答の中の ③ より ① $= \|\mathbf{a}\|^2 + 2a + \|\mathbf{b}\|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 = (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2$ から. (v) $a - b = c$ とすると $\|\mathbf{a}\| = \|b + c\| \leq \|b\| + \|c\| = \|b\| + \|a - b\|$ から.

若证明了 $K = \mathbb{C}$ の情况, 则 $K = \mathbb{R}$ の情况也随之得证. (iv) 设 $\| \mathbf{a} + \mathbf{b} \|^2 = \langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \overline{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} + \|\mathbf{b}\|^2$. 若令 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a + bi$, 由例題 212 解答中的 ③ 及 ① $= \|\mathbf{a}\|^2 + 2a + \|\mathbf{b}\|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 = (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2$ 可得. 若令 (v) $a - b = c$, 则由 $\|\mathbf{a}\| = \|b + c\| \leq \|b\| + \|c\| = \|b\| + \|a - b\|$ 可得.

$$(vi) \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2, \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2 \text{ を加える.}$$

$$(vi) \text{ 加入 } \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2, \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2.$$

213.1 (i) $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = b - 2c = 0, \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = -5b + 10 = 0, \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = 2ab - 7 - 5c = 0$. これから $a = 3, b = 2, c = 1$ (ii) $\|\mathbf{a}_1\|^2 = 3^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 = 18, \|\mathbf{a}_2\|^2 = 12, \|\mathbf{a}_3\|^2 = 90 \therefore e_1 = \left(\frac{3}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{2}{3\sqrt{2}}, \frac{-2}{3\sqrt{2}} \right), e_2 = \left(\frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}} \right), e_3 = \left(0, \frac{4}{3\sqrt{10}}, \frac{-7}{3\sqrt{10}}, \frac{-5}{3\sqrt{10}} \right)$

213.1 (i) $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = b - 2c = 0, \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = -5b + 10 = 0, \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = 2ab - 7 - 5c = 0$. 由此得 $a = 3, b = 2, c = 1$ (ii) $\|\mathbf{a}_1\|^2 = 3^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 = 18, \|\mathbf{a}_2\|^2 = 12, \|\mathbf{a}_3\|^2 = 90 \therefore e_1 = \left(\frac{3}{3\sqrt{2}}, \frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{2}{3\sqrt{2}}, \frac{-2}{3\sqrt{2}} \right), e_2 = \left(\frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}} \right), e_3 = \left(0, \frac{4}{3\sqrt{10}}, \frac{-7}{3\sqrt{10}}, \frac{-5}{3\sqrt{10}} \right)$

$$(iii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_3 \rangle = -\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle = -18,$$

$$(iii) \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_3 \rangle = -\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 \rangle = -18,$$

$$\|\mathbf{a}\|^2 = \langle \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \rangle = \|\mathbf{a}_1\|^2 + \|\mathbf{a}_2\|^2 = 30, \|\mathbf{b}\|^2 = 378 \text{ から } \cos \theta = \frac{-18}{\sqrt{30}\sqrt{378}} = -\frac{1}{\sqrt{35}}$$

$$\text{由 } \|\mathbf{a}\|^2 = \langle \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 \rangle = \|\mathbf{a}_1\|^2 + \|\mathbf{a}_2\|^2 = 30, \|\mathbf{b}\|^2 = 378 \text{ 得 } \cos \theta = \frac{-18}{\sqrt{30}\sqrt{378}} = -\frac{1}{\sqrt{35}}$$

214.1 $K = \mathbb{C}$ の場合を証明すればよい. $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{k-1}$ ($k \geq 2$) が直交系のとき,

214.1 只需证明 $K = \mathbb{C}$ 的情况即可. 当 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{k-1}$ ($k \geq 2$) 为正交系时,

$\mathbf{b}_s$ ($s = 1, 2, \dots, k-1$) と $\mathbf{b}_k$ が直交することを示す. $i = 1, 2, \dots, k-1$ で $i \neq s$ ならば $\langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_i \rangle = 0$ だから

証明 $\mathbf{b}_s$ ($s = 1, 2, \dots, k-1$) と $\mathbf{b}_k$ 正交. 若 $i = 1, 2, \dots, k-1$ 中 $i \neq s$ 则 $\langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_i \rangle = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_k \rangle &= \left\langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_i \rangle}{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i \rangle} \mathbf{b}_i \right\rangle = \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\overline{\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_i \rangle}}{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i \rangle} \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k \rangle - \frac{\overline{\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_s \rangle}}{\langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_s \rangle} \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{b}_s \rangle \\ &= \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k \rangle - \overline{\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_s \rangle} = \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k \rangle - \langle \mathbf{b}_s, \mathbf{a}_k \rangle = 0 \end{aligned}$$

$$214.2 \ f_0 = 1, f_1 = x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 = x - \frac{1}{2}, f_2 = x^2 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1$$

$$- \frac{\langle x^2, x - \frac{1}{2} \rangle}{\langle x - \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2} \rangle} \left(x - \frac{1}{2} \right) = x^2 \frac{\int_0^1 x^2 dx}{\int_0^1 dx} - \frac{\int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2} \right) dx}{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx} \left(x - \frac{1}{2} \right) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

$$\|f_0\|^2 = 1, \|f_1\|^2 = \frac{1}{12}, \|f_2\|^2 = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)^2 dx = \frac{1}{180}.$$

$$\frac{f_0}{\|f_0\|} = 1, \frac{f_1}{\|f_1\|} = \sqrt{3}(2x-1), \frac{f_2}{\|f_2\|} = \sqrt{5}(6x^2-6x+1)$$

215.1 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ の生成する部分空間を U とする. 任意の $\mathbf{a} \in V$ に対して U のベクトル $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{e}_i$ を $\mathbf{a} - \mathbf{u}$ が $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ と直交するようにとる. すなわち

215.1 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ 生成的子空间为 U . 对于任意 $\mathbf{a} \in V$, 取 U 中的向量 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{e}_i$, 使得 $\mathbf{a} - \mathbf{u}$ 与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ 正交. 即

$$\left\langle \mathbf{a} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \right\rangle = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

①

であるようにとる. $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ が正規直交系であるから, ① より

取法如上。由于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m$ 为规范正交系，由 ① 得

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^m \lambda_i \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \lambda_j \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

したがって，① をみたす $\mathbf{u} \in U$ 注 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ である。 $\mathbf{v} = \mathbf{a} - \mathbf{u}$ とすると， $\mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

因此，满足 ① 的 $\mathbf{u} \in U$ 注 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ 。若设 $\mathbf{v} = \mathbf{a} - \mathbf{u}$ ，则 $\mathbf{a} = \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

$$\therefore \|\mathbf{a}\|^2 = \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \geq \|\mathbf{u}\|^2$$

一方 $\|\mathbf{u}\|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i,j=1}^m \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \times \overline{\mathbf{Aa}, \mathbf{e}_j} \times \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^m |\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle|^2$ 。したがって，求める不等式が得られる。等号のなりたつのが，例題 215 の場合である。条件のどこが違うか。

另一方面 $\|\mathbf{u}\|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i,j=1}^m \langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \times \overline{\mathbf{Aa}, \mathbf{e}_j} \times \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^m |\langle \mathbf{a}, \mathbf{e}_i \rangle|^2$ 。因此，可得所求不等式。等号成立的情况即例題 215。条件有何不同？

216.1 $U \subset W$ とする。 $\mathbf{a} \in W^\perp$ をとる。 $\mathbf{x} \in U$ ならば $\mathbf{x} \in W \therefore \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = 0 \therefore \mathbf{a} \in U^\perp$ 。したがって $W^\perp \subset U^\perp$ 。 $U \subset W^\perp$ とする。 $\mathbf{a} \in W$ をとる。 $\mathbf{x} \in U$ ならば $\mathbf{x} \in W^\perp \therefore \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = 0 \therefore \mathbf{a} \in U^\perp$ 。したがって $W \subset U^\perp$

216.1 设 $U \subset W$ 。取 $\mathbf{a} \in W^\perp$ 。若 $\mathbf{x} \in U$ ，则 $\mathbf{x} \in W \therefore \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = 0 \therefore \mathbf{a} \in U^\perp$ 。因此设 $W^\perp \subset U^\perp$ 。 $U \subset W^\perp$ 。取 $\mathbf{a} \in W$ 。若 $\mathbf{x} \in U$ ，则 $\mathbf{x} \in W^\perp \therefore \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = 0 \therefore \mathbf{a} \in U^\perp$ ，因此 $W \subset U^\perp$

217.1 $3x_1 + x_2 - x_3 = 0, x_1 - 5x_2 + x_3 = 0$ の解は $\lambda(-4, -4, -16) \therefore (1, 1, 4)$ が U の基底 $\therefore U^\perp = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + 4x_3 = 0\} \therefore U^\perp$ の 1 組の基底として $(-1, 1, 0), (-4, 0, 1)$ が得られる。

217.1 $3x_1 + x_2 - x_3 = 0, x_1 - 5x_2 + x_3 = 0$ 的解为 $\lambda(-4, -4, -16) \therefore (1, 1, 4)$ ，其中 U 的基底 $\therefore U^\perp = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + 4x_3 = 0\} \therefore U^\perp$ 可作为 $(-1, 1, 0), (-4, 0, 1)$ 的一组基底。

218.1 (i) $\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2)$ とする。 $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2), T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = x_1x_2 + y_1y_2 \therefore T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \neq T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \therefore T$ は線形写像ではない。(ii) $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_2 + y_2, (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)) = (x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2) + (y_1 + y_2, y_2, y_1 - y_2) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}), T(\lambda\mathbf{x}) = (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_2, \lambda x_1 - \lambda x_2) = \lambda(x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2) = \lambda T(\mathbf{x}) \therefore T$ は線形写像。

218.1 (i) 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 。 $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2), T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) = x_1x_2 + y_1y_2 \therefore T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \neq T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \therefore T$ 不是线性映射。(ii) $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = ((x_1 + y_1) + (x_2 + y_2), x_2 + y_2, (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)) = (x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2) + (y_1 + y_2, y_2, y_1 - y_2) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}), T(\lambda\mathbf{x}) = (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_2, \lambda x_1 - \lambda x_2) = \lambda(x_1 + x_2, x_2, x_1 - x_2) = \lambda T(\mathbf{x}) \therefore T$ 是线性映射。

218.2 $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{b} = \overrightarrow{BC}, A, B, C$ の π への平行射影を A', B', C' とすると, $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} \therefore (\mathbf{a} + \mathbf{b})_\pi = \mathbf{a}_\pi + \mathbf{b}_\pi$. $\lambda \mathbf{a} = \overrightarrow{AD}$, D の π への平行射影を D' とすると, $AA' // BB' // DD'$ だから $AB : AD = A'B' : A'D' \therefore \overrightarrow{A'D'} = \lambda \overrightarrow{A'B'} \therefore (\lambda \mathbf{a})_\pi = \lambda \mathbf{a}_\pi$

218.2 若将 $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{b} = \overrightarrow{BC}, A, B, C$ の π への平行投影记作 A', B', C' , 则 $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'} \therefore (\mathbf{a} + \mathbf{b})_\pi = \mathbf{a}_\pi + \mathbf{b}_\pi$. $\lambda \mathbf{a} = \overrightarrow{AD}$, 若将 D 向 π 的平行投影记作 D' , 则由 $AA' // BB' // DD'$ 可得 $AB : AD = A'B' : A'D' \therefore \overrightarrow{A'D'} = \lambda \overrightarrow{A'B'} \therefore (\lambda \mathbf{a})_\pi = \lambda \mathbf{a}_\pi$

218.3 (i) $D(f+g) = (f+g)' = f' + g' = Df + Dg, D(\lambda f) = (\lambda f)' = \lambda f' = \lambda Df$ (ii) (i) と同様. (iii) $S(f+g) = \int_{-1}^1 \{f(x) + g(x)\} dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 g(x) dx = S(f) + S(g), S(\lambda f) = \int_{-1}^1 \lambda f(x) dx = \lambda \int_{-1}^1 f(x) dx = \lambda S(f)$

218.3 (i) $D(f+g) = (f+g)' = f' + g' = Df + Dg, D(\lambda f) = (\lambda f)' = \lambda f' = \lambda Df$ (ii) 同 (i). (iii) $S(f+g) = \int_{-1}^1 \{f(x) + g(x)\} dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 g(x) dx = S(f) + S(g), S(\lambda f) = \int_{-1}^1 \lambda f(x) dx = \lambda \int_{-1}^1 f(x) dx = \lambda S(f)$

219.1 (iv) $T(\mathbf{u}_1), T(\mathbf{u}_2) \in T(U)$ とすると $T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \in T(U), \lambda T(\mathbf{u}_1) = T(\lambda \mathbf{u}_1) \in T(U)$. だから $T(U)$ は W の部分空間である. $T(U)$ の任意の元は $T(\mathbf{u}), \mathbf{u} \in U$ と書かれ, $\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r$ と書けるので $T(\mathbf{u}) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r)$ となり, $T(U)$ は $T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ で生成される. (v) $\mathbf{u}_1 \in T^{-1}(U'), \mathbf{u}_2 \in T^{-1}(U')$ とすると $T(\mathbf{u}_1) \in U', T(\mathbf{u}_2) \in U'. U'$ は W の部分空間であるから $T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \in U'$ となり $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in T^{-1}(U')$. 同様に $T(\lambda \mathbf{u}_1) = \lambda T(\mathbf{u}_1) \in U'$ から $\lambda \mathbf{u}_1 \in T^{-1}(U')$

219.1 (iv) 设 $T(\mathbf{u}_1), T(\mathbf{u}_2) \in T(U)$, 则 $T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \in T(U), \lambda T(\mathbf{u}_1) = T(\lambda \mathbf{u}_1) \in T(U)$. 因此 $T(U)$ 是 W 的子空间. $T(U)$ 的任意元素可写为 $T(\mathbf{u}), \mathbf{u} \in U$, 且可表示为 $\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r$, 故 $T(\mathbf{u}) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_r T(\mathbf{a}_r)$, 即 $T(U)$ 由 $T(\mathbf{a}_1), \dots, T(\mathbf{a}_r)$ 生成. (v) 设 $\mathbf{u}_1 \in T^{-1}(U'), \mathbf{u}_2 \in T^{-1}(U')$, 由于 $T(\mathbf{u}_1) \in U', T(\mathbf{u}_2) \in U'. U'$ 是 W 的子空间, 故 $T(\mathbf{u}_1) + T(\mathbf{u}_2) = T(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \in U'$, 即 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in T^{-1}(U')$. 同理, 由 $T(\lambda \mathbf{u}_1) = \lambda T(\mathbf{u}_1) \in U'$ 可得 $\lambda \mathbf{u}_1 \in T^{-1}(U')$

(vi) V の任意の元 $\mathbf{a}$ 法 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ と一意的に表わされる. $\mathbf{a}$ に対して $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ が一意的に定まっているので $T(\mathbf{a}) = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n$ によって写像 T を定めることができる. T はとくに $T(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i (i = 1, \dots, n)$ をみたし, $\mathbf{a}' = \lambda'_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda'_n \mathbf{a}_n$ のとき, $T(\mathbf{a} + \mathbf{a}') = T(\mathbf{a}) + T(\mathbf{a}'), T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a})$ となるので線形写像である. また線形写像である以上, T の定め方はこれ以外にはない(線形写像 T' が, $T'(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i$ とすると, 任意 V の元 $\mathbf{a}$ について $T'(\mathbf{a}) = T'(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n) = \lambda_1 T'(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T'(\mathbf{a}_n) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n)$

(vi) V 的任意元素均可唯一地表示为 $\mathbf{a}$ 法 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$. 由于对于 $\mathbf{a}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是唯一确定的, 因此可以通过 $T(\mathbf{a}) = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{b}_n$ 定义映射 T . T 特别满足 $T(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i (i = 1, \dots, n)$, 且当 $\mathbf{a}' = \lambda'_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda'_n \mathbf{a}_n$ 时, 有 $T(\mathbf{a} + \mathbf{a}') = T(\mathbf{a}) + T(\mathbf{a}'), T(\lambda \mathbf{a}) = \lambda T(\mathbf{a})$, 故其为线性映射. 此外, 作为线性映射, T 的定义方式是唯一的(若线性映射 T' 满足 $T'(\mathbf{a}_i) = \mathbf{b}_i$, 则对于 V 的任意元素 $\mathbf{a}$, 有 $T'(\mathbf{a}) = T'(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n) = \lambda_1 T'(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T'(\mathbf{a}_n) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n)$

$$= T(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n) = T(\mathbf{a}) \therefore T = T').$$

220.1 [生成要素であること] W の任意の元 $\mathbf{b}$ をとる. T は全射であるから $T(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ となる V の元

$\mathbf{a}$ がある. $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ は V を生成するので $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$ と表わされ, したがって $\mathbf{b} = T(\mathbf{a}) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n)$

220.1 [作为生成元] 取 W の任意元素 $\mathbf{b}$ 。由于 T 是满射, 故存在 V 的元素 $\mathbf{a}$ 使得 $T(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ 。因为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 生成 V , 所以可表示为 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n$, 因此 $\mathbf{b} = T(\mathbf{a}) = \lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n)$

[線形独立であること] $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n) = \mathbf{0}$ とすると $T(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n) = \mathbf{0}$ T は単射であるから $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ 。そして $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ は線形独立であるから $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 。したがって, $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_n)$ は W の基底となるから $\dim V = \dim W$

[线性无关] 若设 $\lambda_1 T(\mathbf{a}_1) + \dots + \lambda_n T(\mathbf{a}_n) = \mathbf{0}$, 由于 $T(\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n) = \mathbf{0}$ T 是单射, 故 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$ 。又因 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关, 故 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 。因此, $T(\mathbf{a}_1), T(\mathbf{a}_2), \dots, T(\mathbf{a}_n)$ 为 W 的基, 故 $\dim V = \dim W$

$$221.1 \text{ 求める行列を } A \text{ とすると, } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$221.1 \text{ 若设所求矩阵为 } A, \text{ 则 } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} &= A \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \therefore A &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

222.1 (i) T が単射 $\Leftrightarrow T$ は V から $\text{Im}(T) \sim$ の全単射 $\Rightarrow \dim V = \dim \text{Im}(T)$ ($\Leftrightarrow$ 問題 220.1) 逆に $\dim V = \dim \text{Im}(T)$ ならば, 定理 2(i) $\dim V = \dim \text{Im}(T) + \text{null } T$ より $\text{null } T = 0 \therefore \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$. 定理 1 により T は単射. ゆえに「 T が単射 $\Leftrightarrow \text{rank } T = \dim V$ 」(ii) $\dim V = \dim W$ とする. (i) により, T が単射 $\Leftrightarrow \dim V = \dim W = \text{rank } T = \dim \text{Im}(T) \Leftrightarrow W = \text{Im}(T)$ ($\because$ 問題 219.1(vi)) $\therefore T$ が単射 $\Leftrightarrow T$ が全射. またこの結果により T が単射ならば T が全射. したがって T は全単射, $V \cong W$ である. T が全射ならば T が単射. したがって T は全単射 $V \cong W$ である.

222.1 (i) T 为单射 $\Leftrightarrow T$ 即 V 到 $\text{Im}(T) \sim$ 的双射 $\Rightarrow \dim V = \dim \text{Im}(T)$ ($\Leftrightarrow$ 习题 220.1) 反之, 若 $\dim V = \dim \text{Im}(T)$, 由定理 2(i) $\dim V = \dim \text{Im}(T) + \text{null } T$ 可得 $\text{null } T = 0 \therefore \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$. 根据定理 1, T 为单射. 因此“ T 为单射 $\Leftrightarrow \text{rank } T = \dim V$ ”(ii) 设 $\dim V = \dim W$. 由 (i) 可知, T 为单射 $\Leftrightarrow \dim V = \dim W = \text{rank } T = \dim \text{Im}(T) \Leftrightarrow W = \text{Im}(T)$ ($\because$ 习题 219.1(vi)) $\therefore T$ 为单射 $\Leftrightarrow T$ 为满射. 此外, 由该结果可知, 若 T 为单射, 则 T 为满射. 因此 T 为双射, $V \cong W$. 若 T 为满射, 则 T 为单射. 因此 T 为双射 $V \cong W$.

222.2 (i) $\Gamma_V = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}, \Gamma'_V = \{\mathbf{a}'_1, \mathbf{a}'_2, \dots, \mathbf{a}'_n\}$ を V の 2 組の基底とし,

22.2 (i) 设 $\Gamma_V = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n\}, \Gamma'_V = \{\mathbf{a}'_1, \mathbf{a}'_2, \dots, \mathbf{a}'_n\}$ 为 V 的两组基,

$$\mathbf{a}'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{a}_i$$

①

とすると, 変換の行列 $P = [p_{ij}]$ は正則行列である. 同様に $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ と $\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2, \dots, \mathbf{b}'_m$ を W の 2 組の基底とし, $\mathbf{b}'_j = \sum_{i=1}^m q_{ij} \mathbf{b}_i$ ② とすると, 行列 $Q = [q_{ij}]$ も正則である.

若设此, 则变换矩阵 $P = [p_{ij}]$ 为正则矩阵. 同理, 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_m$ 与 $\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2, \dots, \mathbf{b}'_m$ 为 W 的两组基, 且 $\mathbf{b}'_j = \sum_{i=1}^m q_{ij} \mathbf{b}_i$ ②, 则矩阵 $Q = [q_{ij}]$ 亦为正则矩阵.

基底 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ と $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ によって T に対応する行列を $A = [a_{ij}]$ とし, 基底 $\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_n$ と $\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_m$ によって T に対応する行列を $A' = [a'_{ij}]$ とすると,

设基底 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ と $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 下对应 T 的矩阵为 $A = [a_{ij}]$, 基底 $\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_n$ 与 $\mathbf{b}'_1, \dots, \mathbf{b}'_m$ 下对应 T 的矩阵为 $A' = [a'_{ij}]$, 则

$$T(\mathbf{a}'_j) = T\left(\sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{a}_i\right) = \sum_{i=1}^n p_{ij} \left(\sum_{k=1}^m a_{ki} \mathbf{b}_k\right) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ki} p_{ij}\right) \mathbf{b}_k$$

$$\text{また } f(\mathbf{a}'_j) = \sum_{i=1}^m a'_{ij} \mathbf{b}'_i = \sum_{i=1}^m a'_{ij} \left(\sum_{k=1}^m q_{ki} \mathbf{b}_k\right) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^m q_{ki} a'_{ij}\right) \mathbf{b}_k$$

$$\text{又 } f(\mathbf{a}'_j) = \sum_{i=1}^m a'_{ij} \mathbf{b}'_i = \sum_{i=1}^m a'_{ij} \left(\sum_{k=1}^m q_{ki} \mathbf{b}_k\right) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^m q_{ki} a'_{ij}\right) \mathbf{b}_k$$

$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ は線形独立であるから,

由于 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 线性无关, 故

$$\sum_{i=1}^n a_{ki} p_{ij} = \sum_{i=1}^m q_{ki} a'_{ij} \quad (k = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$$

よって $AP = QA'$ となり $A' = Q^{-1}AP$

因此 $AP = QA'$, 且 $A' = Q^{-1}AP$

(ii) $\text{rank } A = r$ とおくとき, 定理 2(i) $n = \text{rank } T + \dim \text{Ker } T$ から $\text{Ker } T$ の次元が $n - r$ であることを示せば $\text{rank } T = \text{rank } A$ となる. $a \in V$ を,

(ii) 设 $\text{rank } A = r$, 由定理 2(i) $n = \text{rank } T + \dim \text{Ker } T$ 可知, 若能证明 $\text{Ker } T$ 的维数为 $n - r$, 则 $\text{rank } T = \text{rank } A$. 将 $a \in V$ 表示为

$$\mathbf{a} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n$$

と表わすとき, $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ であるための条件は,

当表示为时, $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ 的条件为

$$\sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \mathbf{b}_i \right) = \mathbf{0}$$

であり, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ は線形独立であるから連立方程式

, 且由于 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 线性无关, 联立方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

がなりたつことである. $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ に列ベクトル $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ を対応させると, $\text{Ker } T$ はこの同次連立 1 次方程式の解全体のなす線形空間に同形であり, $\text{Ker } T$ の次元は $n - r$ である.

成立. 若将 $\mathbf{a} \in \text{Ker } T$ 对应为列向量 $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, 则 $\text{Ker } T$ 与该齐次线性方程组的解空间同构, 且 $\text{Ker } T$ 的维数为 $n - r$ 。

223.1 与えられた行列を A, A で表わされる写像を T とする. (i) T は $\mathbb{R}^4$ から $\mathbb{R}^3$ への線形写像で, $\text{rank } A = 2 \therefore \dim \text{Ker } T = 4 - 2 = 2 \therefore$ 単射でない. また $\dim \text{Im } T = \text{rank } A = 2 < 3 \therefore$ 全射でない. (ii) T は $\mathbb{R}^3$ から $\mathbb{R}^4$ への線形写像で $\text{rank } A = 3 \therefore \dim \text{Ker } T = 3 - 3 = 0 \therefore$ 単射. また $\dim \text{Im } T = \text{rank } A = 3 < 4 \therefore$ 全射でない.

223.1 将给定的矩阵用 A, A 表示的映射设为 T 。(i) T 是从 $\mathbb{R}^4$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射, 且 $\text{rank } A = 2 \therefore \dim \text{Ker } T = 4 - 2 = 2 \therefore$ 不是单射. 此外, $\dim \text{Im } T = \text{rank } A = 2 < 3 \therefore$ 也不是满射. (ii) T 是从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的线性映射且 $\text{rank } A = 3 \therefore \dim \text{Ker } T = 3 - 3 = 0 \therefore$ 是单射. 但 $\dim \text{Im } T = \text{rank } A = 3 < 4 \therefore$ 不是满射。

(iii) T は $\mathbb{R}^3$ から $\mathbb{R}^3$ への線形写像. $\text{rank } A = 3$ で A は正則 $\therefore$ 全単射.

(iii) T 是从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性映射. 在 $\text{rank } A = 3$ 中, A 是正则的, $\therefore$ 是双射。

第 7 章の発展問題解答 (32 ~ 37)

第 7 章の拓展问题解答 (32 ~ 37)

32. (i) U を $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ の生成する部分空間, W を $\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ の生成する部分空間とする. $x \in U$ をとる. $x = \lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 + \nu \mathbf{a}_3$. 一方 $x = x(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + y(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) + z(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$ とすると, $x = (y+z)\mathbf{a}_1 + (z+x)\mathbf{a}_2 + (x+y)\mathbf{a}_3 \therefore y+z = \lambda, x+z = \mu, x+y = \nu$. これを解いて

32. (i) 设 U 为由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 生成的子空间, W 为由 $\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ 生成的子空间. 取 $x \in U$. $x = \lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 + \nu \mathbf{a}_3$. 另一方面, 设 $x = x(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + y(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) + z(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$, 则 $x = (y+z)\mathbf{a}_1 + (z+x)\mathbf{a}_2 + (x+y)\mathbf{a}_3 \therefore y+z = \lambda, x+z = \mu, x+y = \nu$. 解这个式子可得

$$\mathbf{x} = \frac{-\lambda + \mu + \nu}{2}(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + \frac{\lambda - \mu + \nu}{2}(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) + \frac{\lambda + \mu - \nu}{2}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2)$$

$\therefore \mathbf{x} \in W$. したがって $U \subset W$. 逆に $\mathbf{x} \in W$ をとると, $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + \mu(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) + \nu(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = (\mu + \nu)\mathbf{a}_1 + (\nu + \lambda)\mathbf{a}_2 + (\lambda + \mu)\mathbf{a}_3 \therefore \mathbf{x} \in U$. したがって $W \subset U$. 以上から $U = W$

$\therefore \mathbf{x} \in W$. 因此, $U \subset W$. 反之, 取 $\mathbf{x} \in W$, 则 $\mathbf{x} = \lambda(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + \mu(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) + \nu(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = (\mu + \nu)\mathbf{a}_1 + (\nu + \lambda)\mathbf{a}_2 + (\lambda + \mu)\mathbf{a}_3 \therefore \mathbf{x} \in U$. 因此, $W \subset U$. 综上所述可得 $U = W$

$= w$

$$(ii) \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \mathbf{y}_1 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{y}_3 & \mathbf{y}_4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_3 = -\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_4 = 2\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \therefore \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4 \in U$. $\mathbf{y}_2$ は $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ の線形結合にならないから, $\mathbf{y}_2 \notin U$. W を $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ の生成する部分空間とすると, $W \subset U$. 上の式は逆に解けて $\mathbf{x}_1 = -\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_3 + \mathbf{y}_4, \mathbf{x}_2 = 2\mathbf{y}_1 - 2\mathbf{y}_3 - \mathbf{y}_4, \mathbf{x}_3 = 2\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_3 - \mathbf{y}_4 \therefore U \subset W$. したがって $U = W$. すなわち $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ は U を生成する.

$\therefore \mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_3 = -\mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_4 = 2\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 \therefore \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4 \in U$. $\mathbf{y}_2$ は $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ の線形組合, 所以 $\mathbf{y}_2 \in U$. 设 W 是由 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ 生成的子空间, 则 $W \subset U$. 上述式子反过来可解出 $\mathbf{x}_1 = -\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_3 + \mathbf{y}_4, \mathbf{x}_2 = 2\mathbf{y}_1 - 2\mathbf{y}_3 - \mathbf{y}_4, \mathbf{x}_3 = 2\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_3 - \mathbf{y}_4 \therefore U \subset W$. 因此 $U = W$. 即 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ 生成 U .

注意次元の概念を用いるときには, 次のように推論できる. 上の基本変形の結果から, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ および $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ はそれぞれ線形独立だから $\dim U = \dim W = 3 \therefore W \subset U$ と合わせて $W = U$

注意: 使用维数的概念时, 可以进行如下推理. 根据上述基本变换的结果, 由于 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 和 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4$ 分别线性无关, 所以与 $\dim U = \dim W = 3 \therefore W \subset U$ 合起来是 $W = U$

33. $W = W_1 + W_2$ とすると $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ から $W = W_1 \oplus W_2 \therefore \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ を W_1 の基

33. 设为 $W = W_1 + W_2$, 则从 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 得到 $W = W_1 \oplus W_2 \therefore \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 作为 W_1 的基

問題解答

问题解答

底, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ を W_2 の基底とすると, これら $s+t$ 個のベクトルは線形独立. これらを含んで V の基底 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ ($s+t+r=n$) をつくることができる. このとき $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ の生成する部分空間 $U, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ の生成する部分空間 W_3 が求めるもの.

底, 设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 是 W_2 的基底, 那么这 $s+t$ 个向量线性无关. 可以包含这些向量来构造 V 的基底 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ ($s+t+r=n$). 此时, 由 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ 生成的子空间和由 $U, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r$ 生成的子空间 W_3 就是所求的.

$$34. \left| \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

35. $\{\xi_n\} \in U_1$ をとる. $\xi_{n+2} + a\xi_{n+1} + b\xi_n = r_1^2 \xi_n + ar_1 \xi_n + b\xi_n = (r_1^2 + ar_1 + b)\xi_n = 0. \therefore \{\xi_n\} \in S \therefore U_1 \subset S$. 同様にして $U_2 \subset S. \{x_n\} \in S$ をとる. $r_1 \neq r_2$ だから x_1, x_2 に対して $x_1 = \xi + \eta, x_2 = r_1 \xi + r_2 \eta$ となる ξ, η が一意的存在する. このとき $x_n = r_1^{n-1} \xi + r_2^{n-1} \eta$ (n に関する帰納法によって示される). すなわち $\{x_n\} = \{r_1^{n-1} \xi\} + \{r_2^{n-1} \eta\} \in U_1 + U_2 \therefore S = U_1 + U_2$. 公比が r_1 かつ r_2 である等比数列は $\{0, 0, \dots, 0, \dots\}$, すなわち S の零元のみだから $S = U_1 \oplus U_2$

35. 取 $\{\xi_n\} \in U_1$. $\xi_{n+2} + a\xi_{n+1} + b\xi_n = r_1^2 \xi_n + ar_1 \xi_n + b\xi_n = (r_1^2 + ar_1 + b)\xi_n = 0. \therefore \{\xi_n\} \in S \therefore U_1 \subset S$. 同様に, 取 $U_2 \subset S. \{x_n\} \in S$. 因为 $r_1 \neq r_2$, 所以对于 x_1, x_2 , 唯一存在使得 $x_1 = \xi + \eta, x_2 = r_1 \xi + r_2 \eta$ 成立的 ξ, η . 此时 (这是通过关于 $x_n = r_1^{n-1} \xi + r_2^{n-1} \eta$ (n 的归纳法证明的)). 即 $\{x_n\} = \{r_1^{n-1} \xi\} + \{r_2^{n-1} \eta\} \in U_1 + U_2 \therefore S = U_1 + U_2$. 公比为 r_1 且 r_2 的等比数列只有 $\{0, 0, \dots, 0, \dots\}$, 即只有 S 的零元, 所以 $S = U_1 \oplus U_2$

36. $\langle 1, \cos nx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \langle 1, \sin nx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \langle \cos nx, \sin mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0, n \neq m$ のとき $\langle \cos nx, \cos mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = 0, \langle \sin nx, \sin mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = 0. \parallel 1 \parallel^2 = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi, \parallel \cos nx \parallel^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi$, 同様に $\parallel \sin nx \parallel^2 = \pi \therefore$ 正規化は $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots$

36. 当 $\langle 1, \cos nx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, \langle 1, \sin nx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \langle \cos nx, \sin mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0, n \neq m$ 时 $\langle \cos nx, \cos mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = 0, \langle \sin nx, \sin mx \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = 0. \parallel 1 \parallel^2 = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi, \parallel \cos nx \parallel^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi$, 同样地, $\parallel \sin nx \parallel^2 = \pi \therefore$ 的正规化是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \dots$

$$37. (I) y'_1 = \alpha y_1, y'_2 = \beta y_2 \text{ から } M(D) = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$37. (I) \text{ 从 } y'_1 = \alpha y_1, y'_2 = \beta y_2 \text{ 到 } M(D) = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$(II) y'_1 = \alpha y_1, y'_2 = y_1 + \alpha y_2 \text{ から } M(D) = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}$$

$$(II) \text{ 从 } y'_1 = \alpha y_1, y'_2 = y_1 + \alpha y_2 \text{ 到 } M(D) = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix}$$

$$(III) y'_1 = \alpha y_1 - \beta y_2, y'_2 = \alpha y_2 + \beta y_1 \text{ から } M(D) = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

(III) 从 $y'_1 = ay_1 - by_2, y'_2 = ay_2 + by_1$ 到 $M(D) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$

あ行

あ行

相反系 146

相反系 146

1 次従属 88,226

一次从属 88,226

1 次独立 88,226

一次独立 88,226

位置づけの 3 表示 106

定位的 3 表示 106

位置ベクトル 110

位置向量 110

上三角化定理 157

上三角化定理 157

上三角行列 24,157

上三角矩阵 24,157

エルミート行列 216

埃尔米特矩阵 216

オイラーの角 215

欧拉角 215

大きさ

大小

か行

か行

階数 69,211,245

阶数 69,211,245

階数の一意性 76

秩的唯一性 76

外積 140

外积 140

外積の演算法則 14

外积的运算法则 14

階段行列 65, 79

阶梯矩阵 65, 79

回転角 193

旋转角 193

回転行列 191

旋转矩阵 191

外分点

外分点

可換 10

可交换 10

核 243

核 243

拡大係数行列 67, 68, 69, 202

増广系数矩阵 67, 68, 69, 202

基

基

奇置換 48

奇置換 48

基底 191,229

基底 191,229

基本解 83

基本解 83

基本行列 71

基本矩阵 71

基本ベクトル 110, 112

基本向量 110, 112

基本ベクトル表示 110

基本向量表示 110

逆行列 12

逆矩阵 12

索引

索引

逆元 219

逆元 219

逆写像 243

逆映射 243

逆像 242

逆像 242

逆置換 46

逆置換 46

逆ベクトル 219

逆向量 219

球面三角形の余弦法則 123

球面三角形余弦定理 123

行 3

行 3

行基本操作 65

行初等変換 65

共通垂線 131

公垂線 131

行ベクトル 3,22

行向量 3,22

行列

矩阵

行列式 29,49

行列式 29,49

行列式の基本性質 49

行列式的基本性质 49

行列の差 5

矩阵的差 5

行列の積 7

矩阵的积 7

行列の多項式 20

矩阵多项式 20

行列の和 5

矩阵的和 5

空間の直交座標 194

空間直角坐标 194

偶置換 48

偶置換 48

グラム-シュミットの直交化法 184,237

格拉姆-施密特正交化法 184,237

グラム行列式 139,145

格拉姆行列式 139,145

クラメールの公式 29,31,58

克拉默法则 29,31,58

係数行列 67

系数矩阵 67

計量線形空間 233

度量线性空间 233

原点 191

原点 191

交換法則 116

交换律 116

互換 47

对換 47

固有多項式 154

特征多项式 154

固有値 153,154

特征値 153,154

固有ベクトル 153

特征向量 153

固有方程式 154

特征方程 154

さ行

さ行

差 219

差 219

最小多項式 169

最小多项式 169

差積 48

差积 48

座標軸の回転 204

坐标轴旋转 204

座標変換の行列 191

坐标变换矩阵 191

座標変換の式 191

坐标变换公式 191

サラスの展開図 30

萨鲁斯法则 30

三角化 185

三角化 185

三角不等式 235

三角不等式 235

次元 230

维数 230

次元定理 230

维数定理 230

自然基底 229

自然基 229

下三角行列 24

下三角矩阵 24

実線形空間 219

实线性空间 219

始点 103

始点 103

自明解 80

平凡解 80

シュヴァルツの不等式 235

施瓦茨不等式 235

終点 103

终点 103

重複度 165

重数 165

主軸変換問題 199

主轴变换问题 199

シュワルツの不等式 115

施瓦茨不等式 115

巡回置換 47

循环置換 47

小行列 97

子矩阵 97

小行列式 33,97

子式 33,97

消去した式 87

消去式 87

ジョルダン細胞 177

若尔当块 177

ジョルダン標準形 172

若尔当标准形 172

垂直 114,129

垂直 114,129

スカラー 105,219

标量 105,219

スカラー行列 12

标量矩阵 12

スカラー 3 重積 144

标量三重積 144

スカラー積 115

标量积 115

310

スカラー倍 5

标量倍 5

正規化 183,235

归一化 183,235

正規行列

正规矩阵

正規直交基 238

标准正交基 238

正規直交基底 238

标准正交基底 238

正規直交系 183,237

标准正交系 183,237

正射影 121,138

正射影 121,138

斉次連立方程式 80

齐次线性方程组 80

生成系 228

生成系 228

生成された部分空間 228

生成子空間 228

正則 58

正则 58

正則行列 12

正則矩阵 12

正則性 75,93

正則性 75,93

正值形式 214

正定形式 214

正值 2 次形式 214

正定二次型 214

成分 3, 110

分量 3, 110

成分表示 111

分量表示 111

正方行列 4,10

方阵 4,10

絶対値 114,235

绝对值 114,235

線形空間 219

线性空间 219

線形結合 89

线性组合 89

線形写像 241

线性映射 241

線形写像の行列 244

线性映射的矩阵 244

線形従属 88, 124, 226

线性相关 88, 124, 226

線形独立 88, 124, 226

线性无关 88, 124, 226

線形変換 241

线性变换 241

全射 243

满射 243

全单射 243

双射 243

像 242,243

像 242,243

双曲線 198

双曲线 198

た行

た行

对角化 187

对角化 187

对角行列 18,152

对角矩阵 18,152

对角形 212

对角形 212

对角成分 4

对角成分 4

退化次数 245

退化次数 245

退化した 2 次曲線 201

退化二次曲线 201

代表ベクトル 104

代表向量 104

だ円 198

楕圓 198

単位行列 4,12

単位矩阵 4,12

索引

索引

単位置換 46

単位置換 46

単位ベクトル 114,235

単位向量 114,235

単射 243

単射 243

置換 45,46

置換 45,46

中線定理 235

中线定理 235

直線の方程式 128

直线方程 128

直和 224

直和 224

直和分解 224

直和分解 224

直交 183,236,239

正交 183,236,239

直交基 238

正交基 238

直交基底 238

正交基底 238

直交行列 183

正交矩阵 183

直交系 237

正交系 237

直交座標系 191

正交坐标系 191

直交補空間 239

正交补空间 239

デザルグの定理 148

笛沙格定理 148

同次連立方程式 80

齐次线性方程组 80

同値 151

等价 151

同値変形 66

等价变形 66

同値律 151

等价律 151

同伴な同次連立方程式 84

伴随齐次线性方程组 84

特殊解 84

特解 84

特性多項式 154

特征多项式 154

特性方程式 154

特征方程 154

閉じている 221

闭合 221

トレース 154

迹 154

な行

な行

内積 115,215,233,234

内积 115,215,233,234

なす角 114,129,183,236

夹角 114,129,183,236

2 次曲線 198, 199

二次曲线 198, 199

2 次曲面 204

二次曲面 204

2 次形式 211

二次型 211

2 直線の距離 131

两直线距离 131

ねじれの位置 129,130

异面位置 129,130

ノルム 114,235

范数 114,235

は行

は行

パーセバルの等式 238

帕塞瓦尔等式 238

はき出し法 64

消元法 64

ハミルトン-ケーリーの定理 159

哈密顿-凯莱定理 159

半正值形式 214

半正定型 214

半負値形式 214

半負定形式 214

非可換 10

非交換 10

標準基底 229

标准基底 229

複素計量線形空間 233

复度量线性空间 233

複素線形空間 219

复线性空间 219

符号 48

符号 48

負値形式 214

负定形式 214

部分空間 221

子空間 221

ブロック分割 22,56

分塊 22,56

フロベニウスの定理 161

弗罗贝尼乌斯定理 161

分配法則 116,233

分配律 116,233

平行 129

平行 129

平行射影 138

平行投影 138

平面の方程式 133

平面方程 133

べき等 17

冪等 17

べき零 17

冪零 17

べき零行列 14

冪零矩阵 14

ベクトル 104,219

向量 104,219

ベクトル空間 219

向量空間 219

ヘッセの標準形 137

黒塞标准型 137

ベッセルの不等式 238

贝塞尔不等式 238

方向ベクトル 128

方向向量 128

方向余弦 118,136

方向余弦 118,136

法線ベクトル 133

法向量 133

放物線 198

抛物线 198

補空間 225

补空间 225

ま行

ma 行

右手系 140,194

右手系 140,194

メネラウスの定理 109

梅涅劳斯定理 109

索

索

ら行

ra 行

るい乗 18

冪乗 18

零因子 14

零因子 14

零行列 5

零矩阵 5

零元 219

零元 219

零ベクトル 105, 219

零向量 105, 219

列 3

列 3

列基本操作 76

列基本変換 76

列ベクトル 3, 22

列向量 3, 22

わ行

わ行

和の結合法則 219

加法結合律 219

和の交換法則 219

加法交換律 219

311

欧字
$A \sim B$ 151
$\dim(\operatorname{Im} T)$ 245
$\dim V$ 230
(m, n) 型行列 3
(m, n) 行列 3
$m \times n$ 行列 3
m 行 n 列の行列 3
$\operatorname{null} T$ 245
$\operatorname{rank} T$ 245

行行	
ヤコビの恒等式	142
有限次元線形空間	230
有限生成の部分空間	228
有向線分 103	
有向線分が同じ	103
有向線分が同値	103
ユニタリ行列	216
ユニタリ空間	233
余因子 34	
余因子行列 42	
余因子展開	
余因数 34	

著者略歴

作者簡介

寺田文行

寺田文行

1948 年東北帝国大学理学部数学科卒業

1948 年毕业于東北帝国大学理学部数学科

現在早稲田大学名誉教授

現任早稲田大学名誉教授

理学博士

理学博士

主要著書

主要著作

基本例解テキスト線形代数 (共著)

基本例解教材线性代数 (合著)

基本例解テキスト微分積分 (共著)

基本例解教材微分積分 (合著)

基本例解テキスト微分方程式 (共著)

基本例解教材微分方程 (合著)

新版演習微分積分 (共著)

新版演習微分積分 (合著)

新版演習微分方程式 (共著)

新版演習微分方程 (合著)

新版演習数学ライブラリ = 1

新版演習数学丛书 = 1

新版演習線形代数

新版演習线性代数

2012 年 7 月 10 日 © 初版発行

2012 年 7 月 10 日 © 初版发行

著者寺田文行発行者木下敏孝

作者寺田文行发行者木下敏孝

印刷者杉井康之

印刷者杉井康之

製本者関川安博

装订者关川安博

発行所株式会社サイエンス社

发行所株式会社 Science 社

〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1 丁目 3 番 25 号

邮编 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1 丁目 3 番 25 号

営業 ☎(03)5474-8500(代) 振替 00170-7-2387

营业 ☎(03)5474-8500(总机) 邮政划拨 00170-7-2387

編集 ☎(03)5474-8600(代)

编辑 ☎(03)5474-8600(总机)

FAX 8 (03) 5474-8900

传真 ☎(03)5474-8900

印刷 (株) ディグ製本関川製本所

印刷株式会社 Dig 装订关川装订所

《検印省略》

《免除印花》

本書の内容を無断で複写複製することは、著作者および出版者の権利を侵害することがありますので、その場合にはあらかじめ小社あて許諾をお求め下さい。サイエンス社のホームページのご案内

未经许可擅自复印或复制本书内容，可能会侵害作者及出版者的权利，如需复印请预先向本公司申请许可。科学社主页指南

ISBN978-4-7819-1308-7 <http://www.saiensu.co.jp>

ISBN978-4-7819-1308-7 <http://www.saiensu.co.jp>

ご意見・ご要望は

意见与建议请寄至

PRINTED IN JAPAN rikei@saiensu.co.jp まで.

PRINTED IN JAPAN rikei@saiensu.co.jp

C3341 ¥1980E

C3341 ¥1980E

定価 (本体 1980 円 + 税)

定价 (本体 1980 日元 + 税)

サイエンス社のホームページのご案内

科学社主页指南

<http://www.saiensu.co.jp>

ご意見・ご要望は rikei@saiensu.co.jp まで

意见与建议请寄至 rikei@saiensu.co.jp